REVISIÓN Y AJUSTE PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MUNICIPIO DE GIRARDOTA

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE

CONTENIDO

1. CONTENIDO ESTRATÉGICO 17

1.1 PRINCIPIOS DEL PIAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 17

1.2 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 18

1.2.1 Políticas, Objetivos y Estrategias 18

2. CONTENIDO ESTRUCTURAL 25

2.1 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 25

2.2 ESTRUCTURA ECOLÓGICA 28

2.2.1 Definición de la Estructura Ecológica 28

2.2.2 Clasificación de la Estructura Ecológica 29

2.2.3 Definición de la Estructura Ecológica Principal 29

2.2.4 Definición de la Estructura Ecológica Complementaria 66

2.2.5 Adaptación y mitigación al cambio climático 79

2.2.6 Incorporación de asuntos y determinantes ambientales en el ordenamiento territorial 82

2.3 GESTIÓN DEL RIESGO 115

2.3.1 Áreas de Amenaza y Riesgo 115

2.3.2 Delimitación de las áreas con condición de riesgo y con condición de amenaza 118

2.3.3 Delimitación de las Áreas con Condición de Amenaza 140

2.3.4 Lineamientos para la realización de estudios detallados 151

2.3.5 Medidas de intervención 155

2.3.6 Riesgo tecnológico 157

2.3.7 Riesgo Sísmico 160

2.4 SISTEMA DE PATRIMONIO MATERIAL 161

2.4.1 Conceptualización 161

2.4.2 Categorías de Bienes Inmuebles del sistema de Patrimonio Cultural..... 162

2.4.3 Bienes de Interés Cultural – BIC en el municipio de Girardota..... 163

2.4.4 Niveles de intervención..... 175

2.4.5 Proceso de Declaratoria..... 186

2.4.6 Planes Especiales de Manejo y Protección - PEMP..... 189

2.4.7 Estímulos para la conservación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural 194

2.4.8 Premisas para el manejo del sistema..... 196

2.4.9 Planes, programas y proyectos vs líneas estratégicas:..... 202

2.5 EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL FRENTE A LOS HECHOS METROPOLITANOS..... **¡Error! Marcador no definido.**

2.5.1 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – PIDM**¡Error! Marcador no definido.**

2.5.2 Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial**¡Error! Marcador no definido.**

2.6 CLASIFICACIÓN DEL SUELO..... 203

2.6.1 Suelo Urbano..... 203

2.6.2 Suelo de Expansión Urbana 205

2.6.3 Suelo Rural..... 210

2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL 212

2.7.1 Sistema de Movilidad..... 212

2.7.2 Sistema de Espacio Público..... 261

2.7.3 Sistema de Equipamientos 307

2.7.4 Sistema de Servicios Públicos 343

3. COMPONENTE URBANO..... 387

3.1 POLÍTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO 387

3.2 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES NATURALES DEL SUELO URBANO..... 387

3.2.1 Suelos de protección en suelo urbano y de expansión 387

3.2.2 Gestión del riesgo en suelo urbano y de expansión urbana 389
3.3 SISTEMA DE OCUPACIÓN 395
3.3.1 Tratamientos urbanísticos 395
3.3.2 Usos del suelo urbano 411
3.3.3 Aprovechamientos y obligaciones urbanísticas 430
4. COMPONENTE RURAL 462
4.1 POLÍTICA DE OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL 462
4.2 CATEGORÍAS DEL SUELO RURAL 462
4.2.1 Categorías de protección en el suelo rural 462
4.2.2 Categorías de desarrollo restringido 478
4.3 Gestión del riesgo en suelo rural 501
4.3.1 Medidas de manejo para las áreas con condición de riesgo 501
4.3.2 Criterios de manejo para las áreas de amenaza alta y media 506
4.4 SISTEMA DE OCUPACIÓN RURAL 507
4.4.1 Tratamientos rurales 507
4.4.2 Usos del Suelo Rural 511
4.4.3 Tipologías de vivienda en suelo rural 525
4.4.4 Aprovechamientos y obligaciones rurales 527
5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN 539
5.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 539
5.1.1 Planes parciales 539
5.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 542
5.2.1 Unidades de actuación urbanística 543
5.2.2 Compensaciones 544
5.2.3 Transferencia de derechos 545
5.2.4 Reajuste de suelos 546

5.2.5 Integración inmobiliaria 547
5.2.6 Cooperación entre participes 547
5.2.7 Enajenación voluntaria. 548
5.2.8 Enajenación forzosa. 548
5.2.9 Expropiación por vía administrativa. 549
5.2.10 Expropiación judicial. 549
5.2.11 Derechos de preferencia. 549
5.2.12 Declaratoria de desarrollo prioritario. 550
5.3 Instrumentos de financiación 550
5.3.1 Contribución a la valorización. 551
5.3.2 Participación en plusvalía. 551
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN 556

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2-1. Zonas de protección por ecosistemas estratégicos. 32

Tabla 2-2. Áreas de importancia ambiental asociadas a hitos orográficos del suelo rural 34

Tabla 2-3. Relictos de bosque y bosque de galería. 36

Tabla 2-4. Predios adquiridos con fines de protección ambiental 38

Tabla 2-5. Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales 40

Tabla 2-6. Áreas de retiro. 44

Tabla 2-7. Ojo de aguasal La Marina 46

Tabla 2-8. Cinturón verde externo metropolitano. 46

Tabla 2-9. Áreas de recarga directa e indirecta de importancia alta en suelo rural. 49

Tabla 2-10 Propuesta PBOT para la categorías de ordenación de Conservación y Protección Ambiental y sus zonas y Subzonas de uso y manejo. 53

Tabla 2-11. Armonización – Zonificación ambiental POMCA Rio Aburrá. 56

Tabla 2-12. Estructura Ecológica Principal para el municipio de Girardota. 58

Tabla 2-13. Cerro El Salado y Cerro El Morro. 67

Tabla 2-14. Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido 68

Tabla 2-15. Red de conectividad ecológica a consolidar en el suelo urbano. 70

Tabla 2-16. 2.2.4.4 Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria 71

Tabla 2-17. Estructura Ecológica Complementario para el municipio de Girardota. 73

Tabla 2-18 Incorporación de Asuntos y Determinantes Ambientales. 83

Tabla 2-19. Articulación con ejes temáticos y medidas que establece el PIGECA 87

Tabla 2-20 Articulación con ejes temáticos y líneas de actuación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la contaminación por ruido del Valle de Aburrá 92

Tabla 2-21 Articulación con las medidas de prevención, control y seguimiento de la declaratoria de ZUAP..... 94

Tabla 2-22 Articulación con líneas estratégicas y medidas del Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia 96

Tabla 2-23 Articulación con ejes, líneas estratégicas, programas y medidas del Plan Regional de Cambio Climático. 99

Tabla 2-24 Articulación con acciones para la adaptación al cambio climático del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 106

Tabla 2-25 Articulación con medidas de mitigación al cambio climático del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.. 107

Tabla 2-26 Articulación con programas y proyectos del POMCA Rio Aburrá 109

Tabla 2-27 Articulación con programas y proyectos del PORH Rio Aburrá 110

Tabla 2-28 Articulación con programas y proyectos del PMAA Rio Aburrá 114

Tabla 2-29. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo urbano y de expansión urbana. 121

Tabla 2-30 Área con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo suburbano y vivienda campestre. 124

Tabla 2-31 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo rural. 126

Tabla 2-32. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en Centros Poblados. 128

Tabla 2-33. Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión urbana. 129

Tabla 2-34. Área con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo suburbano y vivienda campestre. 131

Tabla 2-35. Áreas con condición de riesgo por inundación en centros poblados. 133

Tabla 2-36. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y de expansión urbana. 135

Tabla 2-37. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y vivienda campestre. 136

Tabla 2-38 Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo rural. 137

Tabla 2-39. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en centros poblados. 139

Tabla 2-40 Bienes de Interés Cultural Municipio de Girardota 164

Tabla 2-41 Zonas de influencia BIC 169

Tabla 2-42 Zonas de influencia sectores urbanos 173

Tabla 2-43 Niveles de Intervención Decreto 2385 de 2019 175

Tabla 2-44 Niveles de intervención BIC del municipio de Girardota 179

Tabla 2-45 Estrategias y proyectos para la gestión del sistema de patrimonio..... 202

Tabla 2-46 Hechos metropolitanos con incidencia en el municipio de Girardota ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 2-47 Superficies clasificación del suelo 203

Tabla 2-48. Coordenadas perímetro suelo urbano cabecera municipal 205

Tabla 2-49 Determinaciones frente a los Suelos de Expansión existentes..... 206

Tabla 2-50. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 1 209

Tabla 2-51. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 2 209

Tabla 2-52. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 3 209

Tabla 2-53 Jerarquía vial urbana para el municipio de Girardota 217

Tabla 2-54. Secciones viales para nuevas vías y ampliaciones 227

Tabla 2-55. Sección para vías primarias de conexión entre municipios 229

Tabla 2-56. Sección vial para nuevas vías rurales de tercer orden 229

Tabla 2-57. Proyectos de Movilidad del Municipio de Girardota 256

Tabla 2-58 Elementos constitutivos sistema de Espacio Público del Municipio de Girardota 279

Tabla 2-59 Población DANE-SISBEN municipio de Girardota, 2020 286

Tabla 2-60 Áreas espacio público efectivo municipio de Girardota 286

Tabla 2-61 índice de espacio público efectivo municipio de Girardota 289

Tabla 2-62 Indicadores de los EVU para el municipio de Girardota, Análisis de conectividad AMVA 2018 292

Tabla 2-63 Índice de Zonas verdes urbanas municipio de Girardota..... 292

Tabla 2-64 Índice proyectado de zonas verdes por habitante 295

Tabla 2-65 Proyectos estratégicos Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 306

Tabla 2-66 Clasificación del sistema de Equipamientos..... 309

Tabla 2-67 Instituciones Educativas que prestan el servicio educativo en el municipio.. 311

Tabla 2-68 Equipamientos de recreación y deportes en suelo urbano 319

Tabla 2-69 Equipamientos de recreación y deportes en suelo rural 320

Tabla 2-70 Equipamientos de cultura municipio de Girardota 323

Tabla 2-71 Equipamientos comunitarios municipio de Girardota..... 328

Tabla 2-72 Equipamientos de asistencia social municipio de Girardota 331

Tabla 2-73 Equipamientos de la fuerza pública municipio de Girardota 335

Tabla 2-74. Áreas de protección priorizadas para protección de microcuencas abastecedoras 349

Tabla 2-75. Abastecimiento de agua: Microcuenca El Salado- Encenillos y Ovejas..... 353

Tabla 2-76. Ubicación de infraestructura de servicios públicos 354

Tabla 2-77. Predio propuesto para ubicar sistema de tratamiento de aguas residuales. 355

Tabla 2-78. Ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales rurales 357

Tabla 2-79. Criterios de selección área de relleno de contingencia..... 361

Tabla 2-80: Criterios de selección de áreas de disposición final de RCD- Resolución 472 de 2017 361

Tabla 2-81: Criterios de selección de área de disposición final de RCD..... 362

Tabla 2-82. Predios propuestos para ubicación de relleno de contingencia para el municipio de Girardota..... 364

Tabla 2-83. Ubicación de infraestructura de servicios públicos 367

Tabla 3-1 Modificación de Polígonos de Tratamiento..... 396

Tabla 3-2 Polígonos de Tratamiento en suelo urbano y de expansión. 408

Tabla 3-3 Clasificación de las actividades..... 414

Tabla 3-4 Clasificación uso residencial 414

Tabla 3-5 Clasificación uso comercial..... 415

Tabla 3-6 Clasificación uso de servicios 416

Tabla 3-7 Clasificación uso industrial..... 417

Tabla 3-8. Usos generales del suelo en Suelo Urbano y de Expansión 418

Tabla 3-9 Secciones de la Clasificación Internacional de Actividades Económicas - CIIU 422

Tabla 3-10. Aprovechamientos y obligaciones propuestos para los polígonos de tratamiento urbano 433

Tabla 3-11 Obligación VIS y VIP..... 450

Tabla 3-12 457

Tabla 4-1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental..... 463

Tabla 4-2 Áreas de conservación y protección ambiental para el municipio de Girardota. 469

Tabla 4-3 Áreas del subsistema de servicios públicos para el municipio de Girardota.. .. 474

Tabla 4-4 Suelos de protección para el municipio de Girardota. 476

Tabla 4-5 Centros poblados rurales..... 478

Tabla 4-6 Delimitación con coordenadas Centro Poblado La Palma..... 480

Tabla 4-7 Delimitación con coordenadas Centro Poblado Juan Cojo – Las Cuchillas.... 481

Tabla 4-8 Suelos suburbanos propuestos..... 482

Tabla 4-9 Áreas suelo suburbano por polígono..... 493

Tabla 4-10 Cálculo Umbral Máximo de Suburbanización..... 494

Tabla 4-11 Suelos para vivienda campestre propuestos. 497

Tabla 4-12. Actividades en uso Forestal Protector..... 517

Tabla 4-13. Actividades en uso Forestal Productor..... 518

Tabla 4-14. Actividades en uso Agroforestal 518

Tabla 4-15. Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para suelo suburbano 519

Tabla 4-16. Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para centros poblados 520

Tabla 4-17. Actividades en uso Residencial Campestre 520

Tabla 4-18. Actividades en uso de Actividad múltiple para polígonos CS_11 y CS_12 .. 521

Tabla 4-19. Actividades en uso de actividad múltiple para polígonos CS_09, CS_16 y CS_19 522

Tabla 4-20. Actividades en uso de actividad múltiple para polígonos CS_10 y CS_22 .. 523

Tabla 4-21. Actividades en uso de actividad múltiple para polígono CS_23..... 524

Tabla 4-22 Densidad de vivienda en centros poblados rurales 529

Tabla 4-23. Aprovechamientos y obligaciones propuestos por polígono de tratamiento. 531

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 Modelo de ocupación territorial 27

Figura 2-2 Distrito de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda 31

Figura 2-3 Zonas de protección por ecosistemas estratégicos. 33

Figura 2-4 Áreas de importancia ambiental asociadas a hitos orográficos del suelo rural 35

Figura 2-5 Relictos de bosques y bosque de galería y/o ripario. 37

Figura 2-6 Predios adquiridos con fines de protección. 39

Figura 2-7 Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales. 42

Figura 2-8 Sistema hidrográfico y retiros asociados. 45

Figura 2-9 Cinturón verde externo metropolitano 47

Figura 2-10 Área de recarga directa e indirecta de importancia alta en suelo rural 50

Figura 2-11 Zonificación ambiental del POMCA del Rio Aburrá en el municipio de Girardota 52

Figura 2-12 Zonificación ambiental POMCA Rio Aburrá armonizada con el PBOT. 57

Figura 2-13 Estructura Ecológica Principal del municipio de Girardota 60

Figura 2-14 Estructura Ecológica Principal en Suelo Urbano y de Expansión Urbana. 60

Figura 2-15 Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido 69

Figura 2-16 Categoría de Ordenación – Conservación y Protección Ambiental POMCA Aburrá 2018 72

Figura 2-17 Estructura Ecológica Complementaria para el municipio de Girardota 74

Figura 2-18 Estructura Ecológica Complementaria – Suelo Urbano y de Expansión Urbana. 75

Figura 2-19. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo urbano . 122

Figura 2-20 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo de expansión urbana. 123

Figura 2-21. Zonificación de la condición de riesgo por movimiento en masa en suelo Rural y de desarrollo Restringido 127

Figura 2-22 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en centros poblados. 129

Figura 2-23. Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión. 130

Figura 2-24 Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo de desarrollo restringido 132

Figura 2-25 Áreas con condición de riesgo por inundación en centros poblados 134

Figura 2-26 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales en suelo urbano y de expansión. 135

Figura 2-27 Áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y vivienda campestre. . 138

Figura 2-28 Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en Centros Poblados. 140

Figura 2-29 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Suelo urbano y de expansión. 142

Figura 2-30 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Suelo de desarrollo Restringido. 143

Figura 2-31 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Centros Poblados 145

Figura 2-32 Áreas con condición de amenaza por Inundación en Suelo Urbano y de expansión 146

Figura 2-33 Áreas con condición de amenaza por Inundación en Suelo de desarrollo Restringido 147

Figura 2-34 Áreas con condición de amenaza por inundación en Centros Poblados. 148

Figura 2-35 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Suelo Urbano y de expansión 149

Figura 2-36 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Suelo de Desarrollo Restringido 150

Figura 2-37 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Centros Poblados. 151

Figura 2-38 Sistema de patrimonio municipio de Girardota. 168

Figura 2-39 Suelo urbano municipio de Girardota 204

Figura 2-40 Suelo de expansión municipio de Girardota 208

Figura 2-41 Priorización de elementos de tránsito dentro de la planificación - Pirámide invertida 214

Figura 2-42. Jerarquía Vial Urbana 219

Figura 2-43 Jerarquía vial rural para el municipio de Girardota 221

Figura 2-44. Diseño Sistema Férreo para el municipio de Girardota 234

Figura 2-45. Referente Infraestructuras de transporte 235

Figura 2-46. Propuesta infraestructura de transporte – Centro logístico 236

Figura 2-47. Propuesta rutas de bus urbana y paraderos 238

Figura 2-48. Referente Infraestructuras de transporte para Paraderos 239

Figura 2-49. Propuesta ampliación acopio de taxi 240

Figura 2-50. Dimensiones básicas para el tránsito seguro de ciclistas 241

Figura 2-51 Ciclorutas proyectas a corto, mediano y largo plazo 243

Figura 2-52 Comparación mapa ciclorutas PMB2030 y mapa ciclorutas PBOT 245

Figura 2-53. Dimensiones básicas para bici parqueaderos 246

Figura 2-54. Referentes de bici parqueaderos 247

Figura 2-55. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa y la vereda Matica parte alta 248

Figura 2-56. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa y la vereda Matica parte baja 249

Figura 2-57. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa (terminal) y la vereda Matica parte baja 249

Figura 2-58 Sendero o camino entre la vereda La Mata y la vereda El Socorro 250

Figura 2-59. Sendero o camino entre la vereda Portachuelo y la vereda San Esteban.. 250

Figura 2-60. Sendero o camino entre la vereda El Barro y la vereda Juan Cojo 250

Figura 2-61. Sendero o camino entre la vereda Mangarriba y la vereda El Totumo..... 251

Figura 2-62. Sendero o camino entre la vereda Mangarriba y la vereda El Totumo..... 251

Figura 2-63. Referente estacionamiento de PMR 254

Figura 2-64. Conexiones viales propuestas por medio de puentes 259

Figura 2-65 Jerarquía sistema de espacio público municipio de Girardota..... 265

Figura 2-66 Jerarquía sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana. 266

Figura 2-67 Estado sistema de espacio público municipio de Girardota 268

Figura 2-68 Estado sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana.. 269

Figura 2-69 Tipos sistema de espacio público municipio de Girardota. 275

Figura 2-70 Tipos sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana. 276

Figura 2-71 Elementos efectivos y no efectivos sistema de espacio público municipio de Girardota..... 284

Figura 2-72 Elementos efectivos y no efectivos, sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana. 285

Figura 2-73 Zonas verdes sistema de espacio público municipio de Girardota. 294

Figura 2-74 Áreas de intervención en torno a la estructura ecológica principal metropolitana 306

Figura 2-75 Clasificación sistema de equipamientos municipal..... 309

Figura 2-76 Equipamientos básicos sociales municipio de Girardota. 327

Figura 2-77 Equipamientos básicos comunitario municipio de Girardota 334

Figura 2-78 Elementos estructurantes de la infraestructura de servicios públicos..... 344

Figura 2-79. Elementos definidos como suelo de protección en la prestación de servicios públicos. 346

Figura 2-80. Área de prestación de servicios y cota de prestación de servicios. 347

Figura 2-81 Área de prestación de servicios y suelo urbano-expansión..... 348

Figura 2-82 Áreas aferentes para protección de acueductos veredales del municipio de Girardota..... 350

Figura 2-83. Ubicación de predios caracterizados al interior del área priorizada por Corantioquia para municipio de Girardota..... 352

Figura 2-84 Resumen de acueductos caracterizados 352

Figura 2-85 Alternativas de ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Girardota 356

Figura 2-86. Áreas propuestas para la disposición de residuos (contingencia y RCD) del municipio de Girardota..... 363

Figura 2-87 Propuesta de polígono de intervención para ubicación de relleno de contingencia 365

Figura 2-88 Propuesta de polígono de Estación Clasificación y Aprovechamiento 368

Figura 2-89. Propuesta del trazado del tren multipropósito 369

Figura 3-1 Suelos de protección en suelo urbano y de expansión municipio de Girardota 388

Figura 3-2. Polígonos de tratamiento urbanístico en zona urbana central..... 410

Figura 3-3 Usos del suelo urbano propuestos..... 421

Figura 3-4 Mapa de ruido diurno para Girardota 425

Figura 3-5 Mapa de ruido diurno para Girardota 426

Figura 4-1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental del municipio de Girardota . 471

Figura 4-2 Áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales del municipio de Girardota. 473

Figura 4-3 Áreas del subsistema de servicios públicos domiciliarios del municipio de Girardota..... 475

Figura 4-4 Categorías de protección en suelo rural, municipio de Girardota 477

Figura 4-5 Centros poblados rurales propuestos 480

Figura 4-6 Categoría de desarrollo restringido, suelos suburbanos 490

Figura 4-7 Polígonos desarrollo restringido, vivienda campestre. 497

Figura 4-8 Categoría de desarrollo restringido en el municipio de Girardota..... 500

Figura 4-9 Tratamientos rurales..... 510

Figura 4-10 Usos del suelo rurales 516

1. CONTENIDO ESTRATÉGICO

El contenido estratégico comprende la definición de políticas, estrategias y objetivos territoriales para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales, orientando así la consecución del modelo de ocupación territorial.

1.1 PRINCIPIOS DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los principios del ordenamiento territorial se armonizan con los definidos 2 de la Ley 388 de 1997, los cuales en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de municipio de Girardota se complementan así:

Sostenibilidad ambiental como respuesta y adaptación al cambio climático, a partir del uso racional y controlado de los recursos naturales, la protección de los ecosistemas estratégicos y el impulso de acciones y estrategias que garanticen la calidad de vida de la población actual y las generaciones venideras. Esto entendiendo el territorio como una matriz primaria de sustentación de la biodiversidad, en donde se requiere de un sentido de corresponsabilidad en aras del equilibrio ecológico necesario para la permanencia de la vida. El PBOT del municipio de Girardota, en el ámbito de sus competencias, busca el alineamiento de sus propósitos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en aras de adoptar medidas que aporten a la mitigación de la crisis climática planetaria.

Pertenencia individual y colectiva del territorio, como derecho de los individuos para el disfrute de una vida urbana y rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos

Dinamismo productivo, consolidación y permanencia actividades económicas en el municipio a través de la mezcla de usos del suelo como garantía de soporte territorial para la aglomeración económica productiva especializada y diversificada; incluye la transformación de procesos productivos hacia la meta del mejoramiento de la calidad del aire en el ámbito municipal con incidencia metropolitana.

Ruralidad sostenible a través de la protección de sus suelos agrícolas y pecuarios, la garantía de su conectividad vial y el fomento de prácticas sostenibles para la producción de alimentos de la mejor calidad como base para la seguridad alimentaria.

Territorio resiliente, entendido como la capacidad del territorio de adaptarse a los efectos de los cambios acelerados que se dan, a veces de manera crítica e imprevista, desde los diversos escenarios vitales, tales como el riesgo natural, la salud, la economía y su incidencia en las maneras de ocupar y entender el territorio.

Participación democrática, como garantía de apropiación de lo público, en la búsqueda de lograr un mayor equilibrio social

Fortalecimiento institucional, a partir del mejoramiento de la capacidad de respuesta ante los retos propios del ordenamiento del territorio, estableciendo procesos administrativos que garanticen la gestión eficiente y eficaz del talento y los recursos humanos y técnicos, enmarcados en entornos de confianza que permitan de manera incluyente la función participativa de los diferentes actores que conforman y fomentan el desarrollo armónico del territorio.

1.2 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

1.2.1 POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

1.2.1.1 Política de integración e interrelación regional

Orientada al reconocimiento de Girardota como parte integral de un sistema de interrelación metropolitano y regional, con relaciones de interdependencia funcional, teniendo en cuenta las diferentes determinantes de ordenamiento territorial, como estrategia para el desarrollo sostenible de la región y la integración territorial.

Objetivo.

Valorar y fortalecer las ventajas comparativas del territorio con respecto al entorno metropolitano y los demás núcleos de la subregión.

Estrategias

- Valoración y conservación de los elementos de la estructura ecológica principal y su conectividad regional como base de la ocupación sostenible del territorio en la región, su aporte a la resiliencia en el marco de gestión y adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad del aire.
- Manejo concertado de los Ecosistemas Estratégicos para el funcionamiento urbano del valle de Aburrá, que contribuya al desarrollo de la función ecológica de la propiedad,

incremento de la productividad ambiental y agropecuaria de las zonas urbanas y rurales, y la determinación de estrategias que permitan el crecimiento ordenado del suelo urbano y la conservación de los suelos protegidos.

- Fortalecimiento en la regulación, suministro y calidad del recurso hídrico para el desarrollo sostenible del municipio y la región a través de la incorporación en el ordenamiento territorial del POMCA del río Aburrá.
- Reconocer y valorar las áreas abastecedoras de agua al interior y exterior del Valle de Aburrá.
- Generar normas urbanísticas en pro de la conservación y recuperación de las áreas abastecedoras de agua, a través de acciones conjuntas como la inclusión de zonas adyacentes a áreas protegidas declaradas.
- Definir y proteger suelos de producción agraria, aportando al fortalecimiento del carácter agrícola de la ruralidad municipal, aportando al abastecimiento y la seguridad alimentaria de la metrópoli.
- Integración del PBOT a los planes regionales para la adecuada gestión y calidad de los servicios públicos domiciliarios, la conectividad y la movilidad.

1.2.1.2 Política de protección y sostenibilidad de los recursos naturales

Orientada a la valoración del medio natural como el estructurante principal del municipio, promulgando un manejo ambiental del territorio que propenda por la protección y sostenibilidad de los recursos naturales, con énfasis en la recuperación y conservación de zonas de importancia ambiental.

Objetivo 1. Apoyar a Corantioquia y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA- en la protección y conservación los ecosistemas estratégicos y las zonas de importancia ambiental del municipio, con la finalidad de aportar en la consolidación de los corredores ecológicos y la prestación de servicios ambientales a nivel local y regional.

Estrategias

- Definición de una estructura ecológica en la que se incorporen las determinantes ambientales y ecosistemas estratégicos del municipio, con especial atención en las partes altas de las laderas, donde se encuentran los nacimientos de quebradas, relictos de bosque que integran la flora y fauna, y corredores ecológicos de importancia local y regional.

- Consolidación de las áreas forestales protectoras asociadas a las fuentes hídricas y nacimientos de agua, a través de la protección de los bosques presentes en estas zonas y la restauración de la cobertura vegetal, buscando que estos corredores sean el sistema principal de conectividad ecológica entre el suelo rural y la zona urbana del municipio.

Objetivo 2. Promover el uso sostenible de los recursos naturales presentes en el territorio y la protección del medio ambiente delimitando los suelos de protección ambiental, los suelos de expansión urbana, así como la renovación y consolidación del suelo urbano.

Estrategias

- Regulación específica de los usos del suelo acorde con las determinantes ambientales y las capacidades de usos del suelo, buscando la optimización de la explotación de los recursos naturales, minimizando el impacto de las actividades antrópicas y restringiendo el desarrollo urbanístico en las partes altas del municipio.
- Ejercer control del cumplimiento de la normativa asociada a la ocupación de suelo estipulada en el presente plan, a fin de prevenir el desarrollo urbanístico e industrial desordenado y los impactos al medio ambiente que estos puedan generar.
- Articularse con el plan de gestión de la calidad del aire que permita realizar seguimiento y control al estado del recurso, en armonía con las acciones y proyectos previstos en el PIGECA.
- Acoger los desarrollos actualizados en cuanto a preocupaciones mundiales como el cambio climático, la salud ambiental, la economía circular y demás aspectos que permiten mantener el proceso de ordenamiento, a la par con las soluciones a la problemática ambiental y social que envuelve el desarrollo territorial.

1.2.1.3 Política de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Orientada a la incorporación del gestión del riesgo y el cambio climático en el ordenamiento como modelo óptimo para la ocupación segura y resiliente del territorio

Objetivo 1

Incrementar la capacidad de resiliencia del territorio frente a la ocurrencia de desastres derivados de la variabilidad y del cambio climático.

Estrategias.

- Incorporación de las zonas de amenaza y riesgo a los suelos de protección ambiental, así como la delimitación de las áreas con condición de amenaza y condición de riesgo y la priorización de los estudios detallados.
- Articulación del componente de gestión del riesgo del Plan de Ordenamiento Territorial con el Plan de Desarrollo Municipal y el PMGRD.

Objetivo 2

Implementar los procesos de la gestión del riesgo correspondientes al conocimiento, reducción y manejo del riesgo.

Estrategias.

- La incorporación del conocimiento de la gestión del riesgo como elemento central para la prevención y anticipación de fenómenos asociados a las amenazas naturales.
- Identificación y caracterización de los escenarios de riesgo, de acuerdo con el PMGRD.
- Articulación de los planes municipales, con estudios regionales asociados con la gestión del riesgo y el cambio climático.
- Comunicación y conocimiento del riesgo a las comunidades afectadas, con herramientas que les permitan monitorear eventos amenazantes y responder ante ellos.
- Seguimiento y control a partir del monitoreo y establecimiento de sistemas de alerta temprana.
- Realización de estudios detallados en las áreas que se definan con condición de riesgo y amenaza.
- Ejecución de medidas de intervención prospectiva y correctiva, estas últimas bajo las condiciones técnicas definidas por los estudios detallados.
- Reducir la exposición y fragilidad de la población ante la ocurrencia de eventos amenazantes.
- Control urbano para evitar el desarrollo en áreas que presenten amenaza sin la realización previa de estudios detallados.
- Reasentamiento de viviendas en zonas de alto riesgo de acuerdo con los resultados de los estudios detallados.
- Análisis de vulnerabilidad estructural y/o repotencialización estructural de la infraestructura existente.

1.2.1.4 Política de desarrollo funcional y equilibrado del territorio

Orientada al desarrollo eficiente de la estructura espacial del territorio con énfasis en la consolidación de la estructura funcional asociada a la prestación adecuada de los servicios públicos básicos, el espacio público y la estructura ecológica como elemento ordenador del territorio, la movilidad sostenible que prioriza al peatón y los medios no motorizados, la cobertura de equipamientos de servicio a la población y demás soportes urbanos que garanticen las condiciones de calidad territorial.

Objetivo 1

Dotar al territorio de un sistema de espacialidades públicas coherente y efectivo, que cumpla su función estructurante y elemento social y colectivo por excelencia, incorporando elementos de valor ambiental e integrado al sistema de equipamientos colectivos.

Estrategias.

- Aplicación de criterios básicos de accesibilidad, calidad y seguridad en la planificación y generación de nuevos espacios públicos.
- Recuperación y mantenimiento coherente de los elementos que conforman el sistema de espacio público municipal, asegurando su reconocimiento y apropiación efectiva por parte de la población.
- Aprovechamiento de los atributos paisajísticos y ecológicos que presenta la base de la base natural del territorio para la consolidación del sistema de espacialidades públicas, dando prevalencia a la conservación e integración de elementos naturales como componente preponderante y articulador del tejido espacial del municipio.
- Cubrimiento de necesidades básicas propendiendo por el mejoramiento y dotación del equipamiento educativo, equipamientos de salud, culturales, recreativos y deportivos y demás adecuados para atender las necesidades detectadas para la población actual y futura en el ámbito municipal.
- Cualificación de la infraestructura requerida para prestación eficiente de servicios públicos con continuidad, calidad y cobertura, en cuanto sea posible
- **Objetivo 2**

Favorecer la conectividad desde la movilidad, posibilitando la interacción de las diversas actividades, favoreciendo los modos de transporte activos e integrando todas las áreas del territorio municipal y de este con la región metropolitana y las regiones limítrofes

Estrategias.

- Optimización de la red vial al interior del suelo municipal, incorporando acciones específicas para mejorar la conectividad e interrelación urbano - rural y la integración del municipio con el contexto regional y metropolitano.
- Promover la consolidación el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) para mejorar la prestación, confiabilidad y cobertura intermodales de los servicios de transporte, a partir de la integración sostenible de sus componentes con el modelo de ocupación metropolitana.
- Consolidar el sistema de movilidad activa garantizando una movilidad eficiente en el territorio municipal, aportando a la sostenibilidad local y metropolitana, impulsando los medios de transporte no motorizados.

1.2.1.5 Política de vivienda y hábitat del municipio

Con el propósito de integrar las disposiciones metropolitanas frente a la vivienda y hábitat contenidas en el Acuerdo Metropolitano 13 de 2012 y orientar el ordenamiento del suelo urbano y de expansión urbana del municipio de Girardota con directrices, lineamientos y proyectos orientados hacia la solución de las problemáticas asociadas a la vivienda, garantizando la habitabilidad, seguridad, innovación y la gestión de recursos financieros, se proponen las siguientes estrategias que harán parte de la consolidación modelo de ocupación territorial, cuyas directrices se establecen desde el Acuerdo Metropolitano 15 de 2006:

Objetivo.

Adoptar medidas para establecer condiciones adecuadas de habitabilidad en el entorno de nuevos proyectos habitacionales y en la redensificación de los existentes, incorporando desarrollos complementarios en cuanto a espacio público, infraestructura vial, servicios públicos y equipamientos.

Estrategias.

- Aplicación de las estrategias desarrolladas por el Plan Estratégico Metropolitano de Vivienda y Hábitat – PEMVHA, a partir de las cuales se generan orientaciones hacia la gestión del suelo y gestión inmobiliaria para las soluciones habitacionales y mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, el fortalecimiento de actores y gestión para el hábitat con el desarrollo de componentes de reasentamiento, mejoramiento integral e intervención metropolitana, capacidades técnicas e innovación y desarrollo

para la gestión del hábitat, así como el programa de financiación para la vivienda y el hábitat, del cual se destaca el proyecto de fondo metropolitano de subsidio y crédito VIS y VIP.

- Aportar a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo, mediante el impulso a la generación de nuevas soluciones habitacionales en la metrópoli.
- Promover acciones para la prevención de los asentamientos en suelos de protección, amenaza y riesgo.
- Definir criterios para la localización en suelo seguro.
- Incorporar en los desarrollos habitacionales acciones de recuperación ambiental, principalmente en las áreas intervenidas por procesos de mejoramiento o reasentamiento por riesgo.
- Establecer los estándares ambientales y tecnológicos que permitan mejorar la calidad del hábitat.
- Asistir técnicamente a los actores del sistema que promueven proyectos habitacionales, con el fin de dar cumplimiento a los estándares de calidad definidos en la Política de Vivienda y Hábitat del AMVA.
- Acompañar en la identificación de predios y/o polígonos destinados a vivienda VIS y VIP.
- Promover acciones para la generación de nuevos desarrollos urbanísticos y habitacionales que incentiven la mezcla de estratos socioeconómicos y evitar la segregación socioespacial.
- Orientar la localización de las viviendas VIS y VIP, en los suelos de expansión y en el interior de los Planes Parciales como carga urbanística correspondiente. En el caso de no poder localizarse allí, se establecerán los suelos destinados para tal fin.
- Impulsar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, aplicando tecnologías ecoeficientes e implementado instrumentos de gestión ambiental y de desarrollo urbano sostenible.
- Promover condiciones de asequibilidad en torno a la vivienda y hábitat dignos, teniendo como principio la equidad social, a partir de la coordinación de mecanismos de gestión y recursos para la vivienda y el hábitat.

2. CONTENIDO ESTRUCTURAL

2.1 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL

A partir de la revisión, validación y ajuste de los elementos que componen el modelo de ocupación definido en el Acuerdo 092 de 2007 se establecen los siguientes elementos para el modelo de ocupación del municipio de Girardota:

El modelo de ordenamiento territorial se organiza a partir de las estrategias de planificación del uso del suelo en la escala municipal y su combinación con las estrategias de planificación del desarrollo regional y de integración territorial en todos los ámbitos y escalas.

Los componentes del modelo de ocupación son:

- Un municipio que integra espacial y funcionalmente la planicie del río Aburrá, con las zonas de ladera y su vínculo con los altiplanos de Ovejas y del Oriente, propiciando la ocupación estratégica del territorio en función de las dinámicas históricas y actuales, las determinantes ambientales y la gestión del riesgo, teniendo como principio fundamental la sostenibilidad ambiental del territorio.
- La integración regional a partir del reconocimiento de Girardota como un municipio interdependiente social, espacial, ambiental y económicamente con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los municipios de la región circundante; generando interconexión para el intercambio de bienes y servicios y el transporte de personas a partir de la a habilitación de vías con estándares de calidad.
- Un municipio que fomenta el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales permitiendo consolidar el ordenamiento municipal en función de su estructura ecológica, integrando las áreas de importancia ambiental del municipio con zonas de borde vinculadas al cinturón verde metropolitano y áreas de conectividad ecológica asociadas a las fuentes superficiales como enlaces entre lo urbano y lo rural. Además de contribuir con el cumplimiento de los objetivos de conservación asociados a los instrumentos de ordenamiento ambiental y como aporte a la mitigación y adaptación al cambio climático.
- Una ruralidad valorada y potencializada a partir del reconocimiento y protección de los patrones culturales tradicionales, sus dinámicas productivas asociadas y el uso eficiente del suelo, en función del fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en equilibrio con el entorno regional y metropolitano; propendiendo por el mejoramiento del

hábitat, adecuada dotación de vías y equipamientos para su desarrollo integral y apropiada articulación con la cabecera urbana

- Un crecimiento urbano armónico y equilibrado, encaminado hacia la consolidación de la estructura urbana existente, orientando una densificación moderada y homogénea en función de su patrón de ocupación actual y el fortalecimiento de la infraestructura dotacional instalada, facilitando criterios de construcción sostenible para nuevos desarrollos urbanísticos como base para el desarrollo en función del equilibrio ambiental.
- Una llanura del Río Aburrá en la que se propicie la articulación regional y metropolitana, a través de la consolidación de infraestructura de movilidad de marcada relevancia, el desarrollo de usos sostenibles, la generación de espacio público, y la potenciación de bienes y servicios ambientales que favorezcan la conectividad ambiental a partir de la conservación de las zonas de protección asociadas.
- Un sistema de espacio público suficiente y de calidad que vincula y enlaza elementos de la estructura ecológica municipal, y que articulado al sistema de equipamientos básicos brindan adecuadas relaciones funcionales en el territorio y permiten posibilidades efectivas de desarrollo y disfrute a la población.

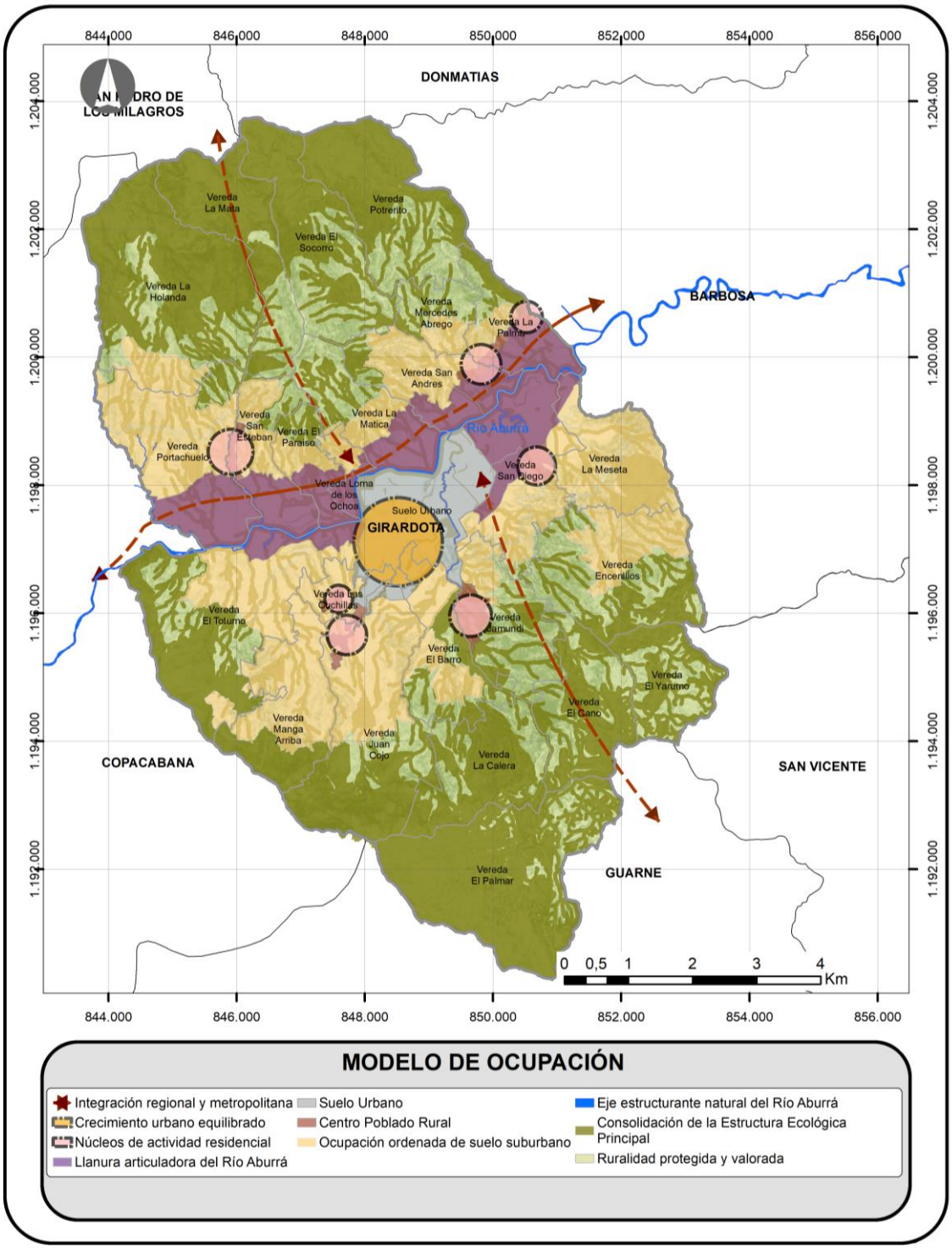


Figura 2-1 Modelo de ocupación territorial

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.2 ESTRUCTURA ECOLÓGICA

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA

La Estructura Ecológica (EE) ha sido incorporada en las políticas nacionales y es considerada como una de las principales prioridades del sector ambiental, la cual se define a nivel nacional como el soporte del bienestar de las poblaciones; enfocada desde la conservación de la biodiversidad y su relación e integración a la ordenación del territorio y los modelos de desarrollo nacionales (IDEAM, 2011).

La Estructura Ecológica, vista como parte de la Zonificación Ambiental del Territorio, está orientada a la formulación e implementación de las políticas de ordenamiento territorial que dan gran peso a la “sustentabilidad de la vida”, lo cual es entendido como la sostenibilidad del modelo de desarrollo actual desde un punto de vista ecológico a mediano y largo plazo. (IDEAM, 2011).

Basado en los lineamientos nacionales, especialmente en la Política de Biodiversidad, la Estructura Ecológica se consolida a partir de dos principios fundamentales, correspondientes al Principio de **Biodiversidad** que utiliza todos los criterios e indicadores para medir y referenciar la riqueza en biodiversidad que posee el territorio, que para la estructura ecológica contiene las áreas que aseguran la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica del país. Y al Principio de **Servicios Ecosistémicos** que contienen las áreas de mayor significancia en la oferta de servicios ecosistémicos que benefician a la población y soportan el desarrollo económico, identificando todas las áreas que existen y potenciales para la oferta de servicios ecosistémicos de soporte, provisión, regulación y culturales (MINAMBIENTE, 2012).

Con base en estas premisas, que definen los diferentes elementos que conforman la Estructura Ecológica, se adopta para el municipio de Girardota una Estructura Ecológica Principal (EEP), la cual define los elementos a incorporarse como suelos protección por exigencia de la legislación vigente y otros que son objeto de manejo especial por su importancia ambiental, y que serán determinantes en el modelo de ocupación del territorio, y una Estructura Ecológica Complementaria (EEC) que, aunque no defina suelos de protección, contiene elementos que requieren criterios de manejo especial por ser de gran importancia para ordenar el territorio.

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA

Los elementos que conforman la Estructura Ecológica del municipio, con base en los aspectos normativos y documentales, se definen en Estructura Ecológica Principal-EEP y Estructura Ecológica Complementaria-EEC así:

La Estructura Ecológica Principal (EEP), según el Artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto Nacional 1077 de 2015 (compila el Decreto 3600 de 2007) se definen como el *"conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan capacidad de soporte para el desarrollo socio-económico de las poblaciones".* Corresponde a un elemento del modelo de ocupación del suelo e incluye las determinantes ambientales y los suelos de protección ambiental presentes en el municipio.

La Estructura Ecológica Complementaria (EEC), corresponde a un segundo nivel de prioridad ya que busca complementar la EEP incluyendo áreas de interés estratégico para la prestación de servicios ambientales. Estos elementos si bien no constituyen Suelo de Protección, constituyen zonas donde se debe aplicar medidas de manejo especial a los usos que allí se establezcan, para garantizar su conservación y protección, y corresponde a áreas de interés estratégico de modo que su ocupación deberá cumplir con ciertos requisitos que garanticen un uso seguro, adecuado uso y ocupación del territorio.

2.2.3 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

Para el municipio de Girardota la Estructura Ecológica Principal -EEP- está constituida por el conjunto de áreas naturales y seminaturales de interés ecosistémico que permiten preservar la biodiversidad y garantizar la prestación de los servicios ecosistémicos, áreas interconectadas estructural y funcionalmente para sostener los procesos ecológicos y ambientales que contribuyen al soporte del desarrollo socioeconómico del municipio de Girardota.

2.2.3.1 Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda

El Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda fue declarado, reservado, delimitado y alinderado mediante el Acuerdo No. 596 del 17 de diciembre de 2020, que según la clasificación del Decreto 1076 de 2015 hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.

El polígono delimitado en la declaratoria cuenta con un área de 6.887,5 hectáreas con influencia en los municipios de Bello, San Pedro de los Milagros, Barbosa, Girardota, Copacabana y Don Matías, del departamento de Antioquia, de las cuales 919 hectáreas se encuentran abarcando territorio del municipio de Girardota, lo cual corresponde al 13,3% del área total del área protegida (ver Figura 2-2).

Si bien a la fecha no se cuenta con Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado y Zonificación de los usos propuestos para esta área, el área protegida constituye una determinante ambiental para el municipio de Girardota; por tal razón, se acoge este elemento como parte de la Estructura Ecológica Principal (EEP) haciendo la claridad de que esta zona deberá armonizarse con los usos que proponga posteriormente CORANTIOQUIA.

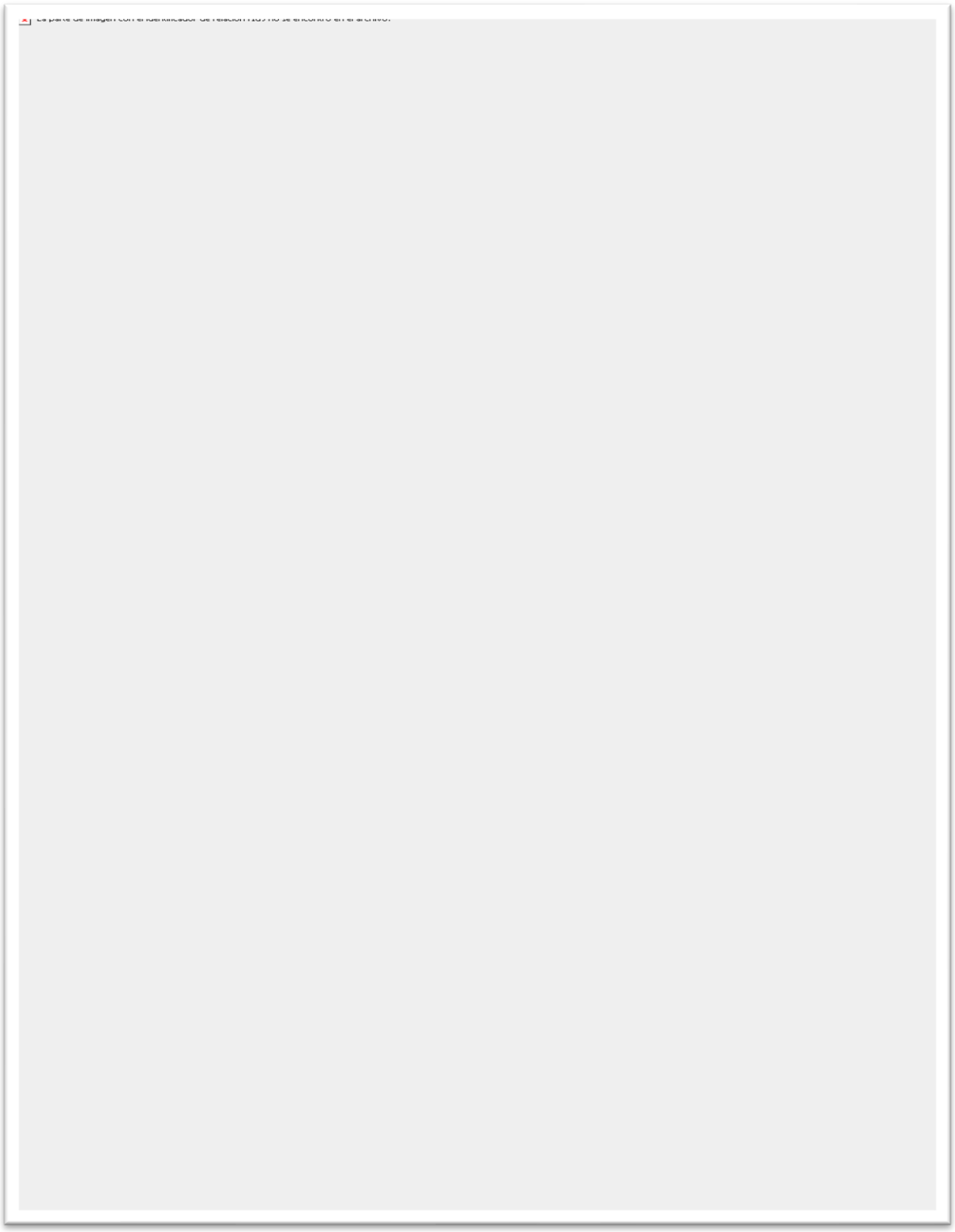


Figura 2-2 Distrito de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda
Fuente: CORANTIOQUIA, 2020. Revisión y Ajuste PBOT 2020.

2.2.3.2 Áreas de Importancia Ambiental

Girardota se considera uno de los municipios del Valle de Aburrá que ha generado mayores transformaciones e intervenciones del suelo rural, por tal razón, desde los ejercicios de ordenamiento territorial realizados con anterioridad en los años 2000 y 2007 la administración municipal ha delimitado zonas para protección de los recursos naturales asociados a elementos naturales del territorio.

En la presente revisión y ajuste del PBOT se retoma esta estrategia de protección y se delimitan como parte de la Estructura Ecológica Principal (EPP) unas Áreas de Importancia Ambiental asociadas a elementos naturales del territorio que deben protegerse a fin de asegurar las dinámicas ecológicas y la protección de todos los recursos naturales en el municipio aportando de esta forma a consolidar su Política de protección y sostenimiento de los recursos naturales, así como aportar al cumplimiento de los objetivos de conservación y protección de otros instrumentos del territorio como son: el Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda, POMCA del Rio Aburrá, Cinturón Verde Externo y las zonas de protección asociadas a la recarga del acuífero del Valle de Aburrá.

A continuación, se especifican las Áreas de Importancia Ambiental delimitadas para el municipio de Girardota:

2.2.3.2.1 Zonas de protección por ecosistemas estratégicos

A través del Acuerdo 092 de 2007 el municipio de Girardota delimitó catorce (14) polígonos en la categoría Zona de protección por Ecosistemas estratégicos. En el actual proceso de revisión y ajuste del PBOT se realizó la evaluación de estas zonas y se definió si estas áreas debían conservarse, redelimitarse u omitirse (ver Documento de Soporte – Diagnóstico). A continuación, se presentan las Zonas de protección por ecosistemas estratégicos que entrarán a conformar las Áreas de Importancia Ambiental:

Tabla 2-1. Zonas de protección por ecosistemas estratégicos.

Elemento	Área (ha)
Zona de protección La Holanda- La Mata - El Socorro parte alta	284,1
Zona de protección Juan Cojo - La Calera	102,3
Corredor de protección suroccidental	818,4
Corredor de protección nororiental	96,7

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

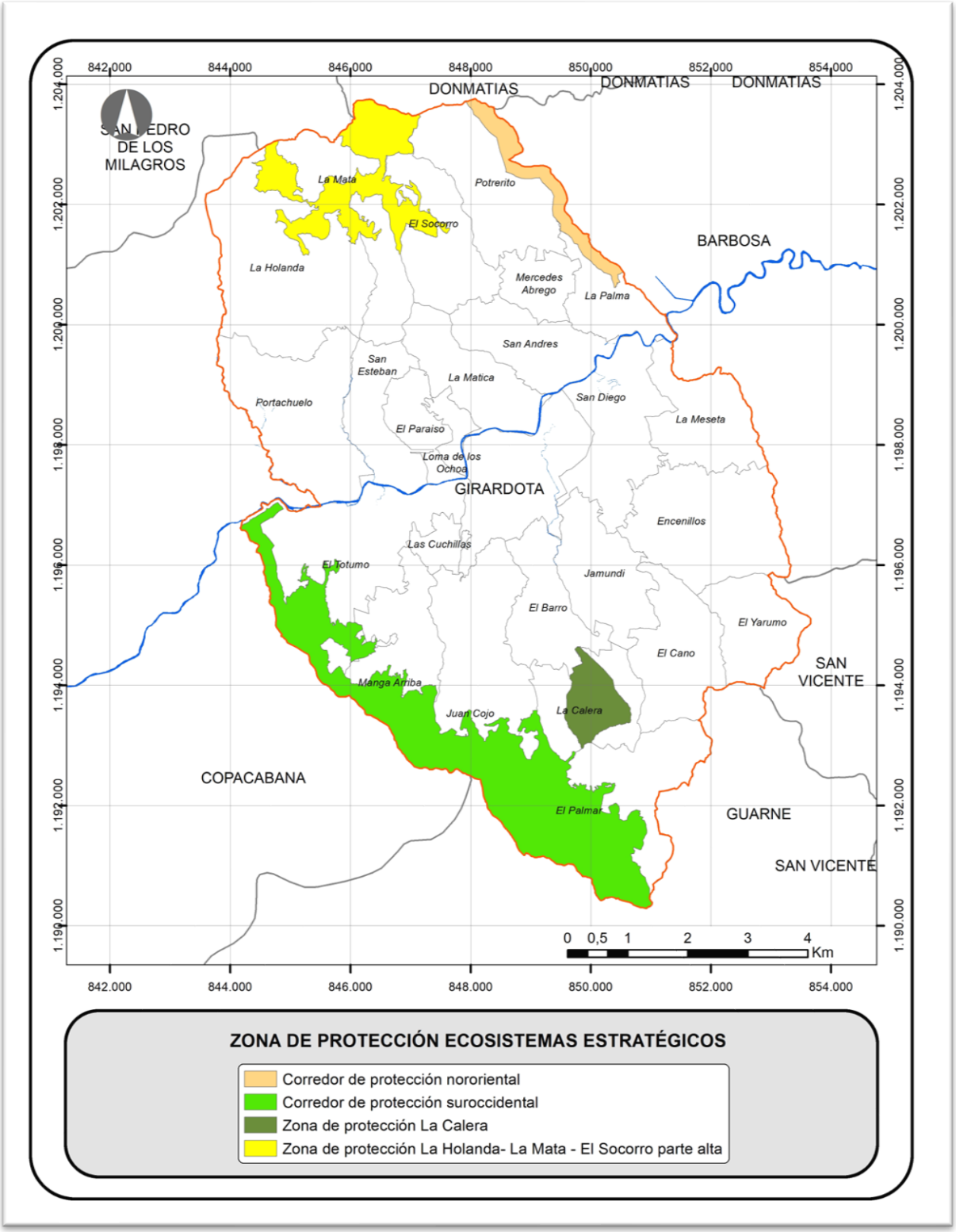


Figura 2-3 Zonas de protección por ecosistemas estratégicos.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

La delimitación de estas zonas busca continuar consolidando la protección de estas áreas a fin de aportar a los objetivos de conservación del municipio y de otros instrumentos de

ordenamiento ambiental como son el Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda, el POMCA del Rio Aburrá, y el Cinturón Verde Externo.

2.2.3.2.2 Alto de la Soledad, Cerro El Umbí y Alto El Barro – La Virgen

Los cerros o accidentes geográficos que hacen parte de las cadenas montañosas estructuran el municipio por su preponderancia territorial, y por su localización en ecosistemas estratégicos representan un valor ambiental y/o paisajístico objeto de protección.

En el suelo rural, el municipio cuenta con tres (3) hitos orográficos representativos que se acoge en la Estructura Ecológica Principal (EPP) que corresponden a Los Altos de La Soledad correspondientes a dos (2) polígonos localizados en la ladera norte del municipio en territorio de la vereda La Holanda, estos sitios se encuentran en categoría de protección desde el Acuerdo 092 de 2007 y se encuentran dentro de la áreas delimitadas como Zonas de Protección por Ecosistemas Estratégicos delimitadas en el capítulo 2.2.3.2.1.

También se define como Áreas de Importancia Ambiental, las áreas delimitadas para el Cerro Umbí y el Alto El Barro – La Virgen; respecto a estos elementos naturales se debe resaltar que estos accidentes geográficos no se localizan en totalidad en territorio del municipio de Girardota, ya que se encuentran en límites con el municipio de Copacabana. Por lo anterior, es importante aclarar que el municipio de Girardota establece como Estructura Ecológica Principal (EPP) el área del mismo que se localice dentro de su competencia (ver Tabla 2-2).

Tabla 2-2. Áreas de importancia ambiental asociadas a hitos orográficos del suelo rural

Elemento	Vereda	Área total (ha)	Área en el municipio (ha)	%
Alto de La Soledad 1	La Holanda	7,26	7,26	100,0%
Alto de La Soledad 2	La Holanda	2,43	2,43	100,0%
Cerro El Umbí	El Totumo	2,47	1,51	61,4%
Alto de El Barro - La Virgen	El Palmar - Juan Cojo	13,39	8,90	66,4%

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

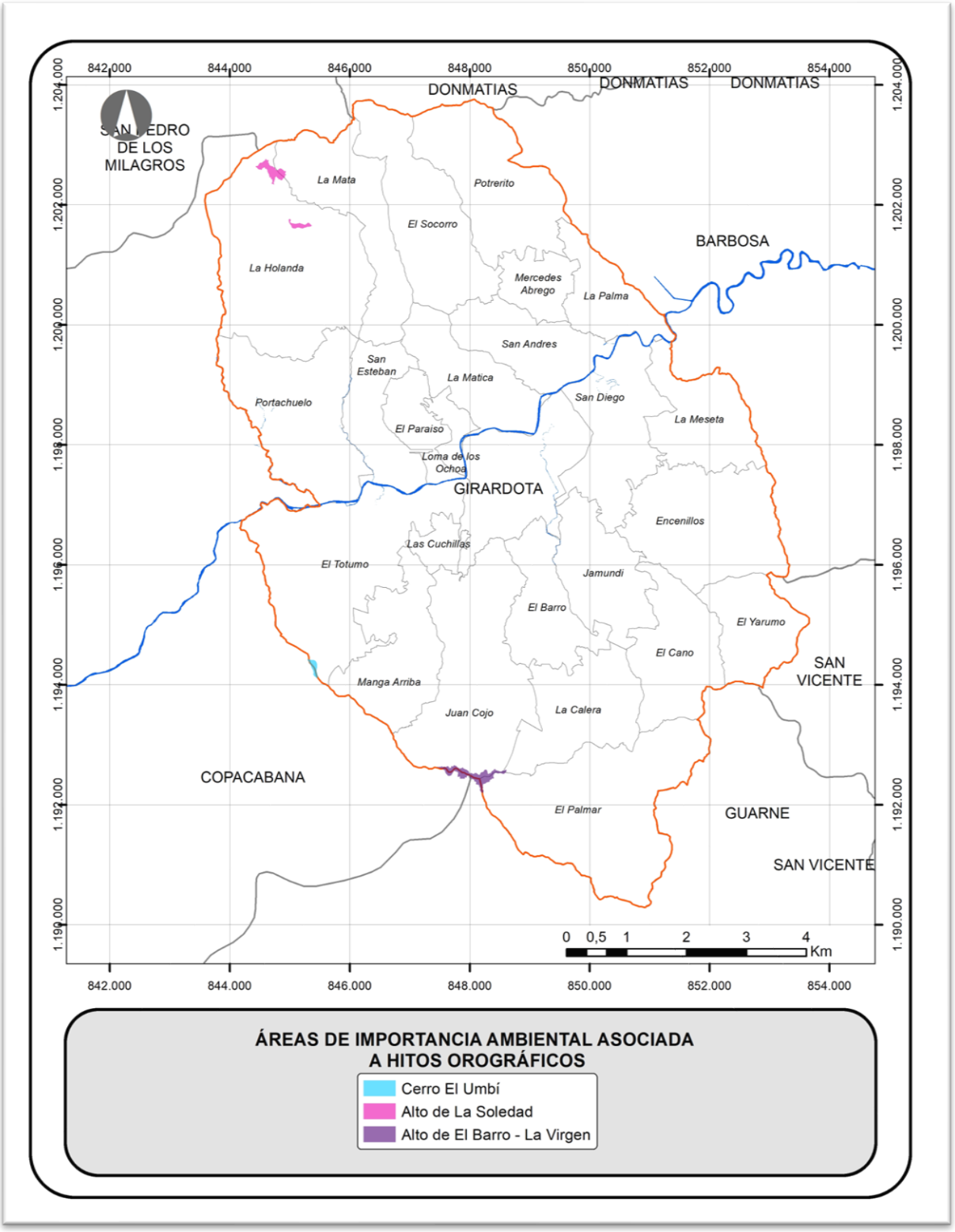


Figura 2-4 Áreas de importancia ambiental asociadas a hitos orográficos del suelo rural

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.2.3 Relictos de Bosque y Bosques de Galería y/o Ripario

El municipio de Girardota delimitó catorce (14) polígonos en la categoría Zona de protección por Ecosistemas estratégicos a través del Acuerdo 092 de 2007; en el diagnóstico, documento de soporte técnico de la presente revisión y ajuste del PBOT, se identificó que varias de estas zonas correspondían a polígonos de protección de relictos de bosque y de áreas que presentaban bosques de galería y/o ripario en el municipio.

En vista de la alta presión que ejercen los procesos de urbanización y el aumento de la frontera agrícola en el municipio se hace necesario definir nuevamente para el municipio de Girardota polígonos de protección de los relictos de bosque y bosques de galería y/o ripario, esto teniendo en cuenta que además de su importancia ambiental, estos polígonos representan una importancia ecosistémica.

En la Figura 2-5 se detallan los polígonos, y a continuación se detalla el área según si se localizan en suelo rural o en suelo urbano.

Tabla 2-3. Relictos de bosque y bosque de galería.

Elemento	Suelo rural	Suelo urbano
Bosque de galería y/o ripario	119,05	1,70
Relicto de bosque	66,71	15,9
Total	185,76	17,6

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

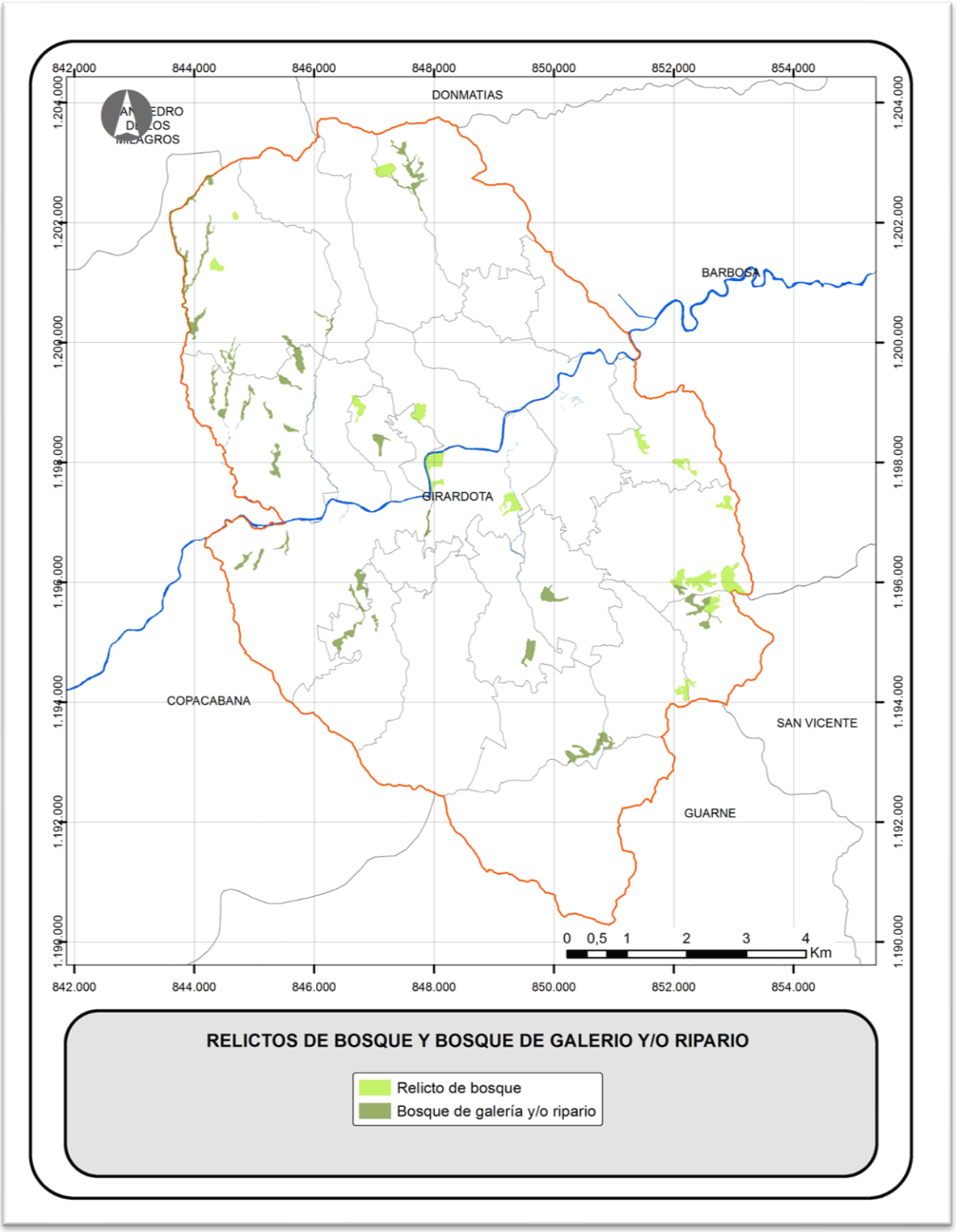


Figura 2-5 Relictos de bosques y bosque de galería y/o ripario.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Es de anotar que en el diagnóstico, documento de soporte técnico de la presente revisión y ajuste del PBOT, se identificó que la red de conectividad ecológica existente determina

las zonas de relictos de bosque y bosques de galería y/o ripario como fragmentos, o como enlaces de la red, por tal razón, con esta delimitación se aporta a la protección y consolidación de redes de conectividad ecológica en el municipio.

2.2.3.2.4 Predios adquiridos con fines de protección ambiental

El municipio de Girardota cuenta con veintidós (22) predios de su propiedad que han sido adquiridos con fines de protección ambiental, en especial de protección de los nacimientos de fuentes superficiales y cuencas que abastecedoras de acueductos veredales, que suman un área total de 140,5 ha. En la tabla siguiente se pueden observar la información general de estos predios y su localización. Respecto a la cobertura de la tierra de estos predios, se encontró que en su mayoría son áreas que presentan Vegetación secundaria alta, pero también se observa intervenciones en pastos limpios, por lo cual se hace necesario reforzar las actividades de protección y de mantenimiento de estas zonas.

Tabla 2-4. Predios adquiridos con fines de protección ambiental

No.	Código catastral	Matricula	Nombre	Vereda	Área (ha)
1	3082001000000100103	012-61098	Lote 3	El Cano	0,4
2	3082001000000100102	012-61097	Lote 2	El Cano	0,1008
3	3082001000000100101	012-61096	Lote 1	El Cano	0,074
4	3082001000000100064	012-9884	Lote Hoy	El Cano	7,27
5	3082001000000100131	012-78953	Paraje El Cano	El Cano	0,69
6	3082001000002400013	012-59388	La Toma	El Palmar	14,1
7	3082001000002400035	012-47883	La Luz	El Palmar	7,09
8	3082001000002400028	012-47308	San Miguel	El Palmar	11,5
9	3082001000002400150	012-41122	Lote	El Palmar	17
10	3082001000002100142	012-63050	Lote #1	El Socorro	1,3
11	3082001000002100149	012-71983	Lote #2	El Socorro	1,83
12	3082001000002100147	012-71747	Lote 1	El Socorro	1,78
13	3082001000001900269	012-65532	Sin nombre	La Holanda	3,35
14	3082001000000300038	012-28936	El Pedrero	La Calera	1,46
15	3082001000001900247	012-59677	Sin nombre	La Holanda	0,413
16	3082001000001900271	012-65531	Sin nombre	La Holanda	1,08
17	3082001000001900115	012-12811	Chaparral	La Holanda	26,59
18	3082001000001900201	012-15013	El Cuevero	La Holanda	23,42
19	3082001000002000101	012-59678	La Palma	La Mata	5,15
20	3082001000002200149	012-65845	La Pedrona	Potrerito	3,44
21	3082001000001300246	012-00205	La Linda	San Andrés	7,52
22	3082001000001300248	012-2494	Lote	San Andrés	4,97
				Total	140,5

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

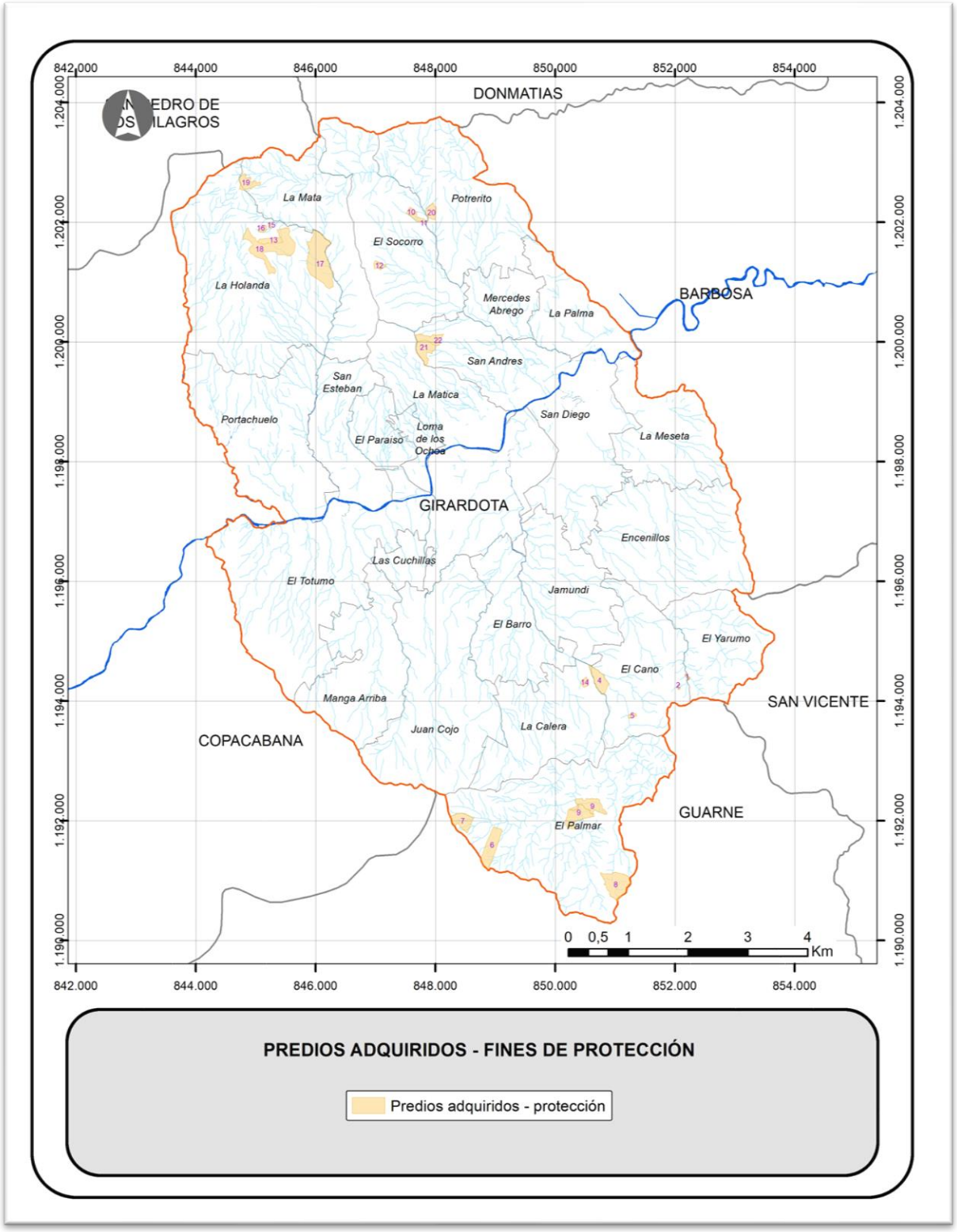


Figura 2-6 Predios adquiridos con fines de protección.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.3 Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales

En el municipio de Girardota se cuenta con treinta y cuatro (34) bocatomas asociadas a acueductos veredales; la mayoría de estos sitios se localizan en zonas medias de las laderas, razón por la cual se consideran que son zonas vulnerables debido a estas se localizan en predios privados y se encuentran altamente expuestas al deterioro y transformación de los terrenos que pueden afectar la calidad y cantidad de agua disponible para el acueducto veredal.

Con el objetivo de proteger el recurso hídrico y prevenir afectaciones sobre las bocatomas de los acueductos veredales, se determina como parte de la Estructura Ecológica Principal (EPP), las áreas aferentes a las bocatomas, las cuales corresponden a la zona conformada por un radio de 500 metros aguas arriba del punto de captación y su trazado respecto a la topografía en el sitio, como se delimitaron en la Figura 2-7. A continuación, se detalla la información de las áreas aferentes y los elementos asociados:

Tabla 2-5. Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales

Elemento	Área (ha)
Asociación del Acueducto multiveredal LOMATICA	8,61
Acueducto San Andrés	20,03
Asociación Campesina no Nacional de usuarios de Acueducto y Alcantarillado de la vereda Portachuelo	12,73
Asociación- Juan Cojo- Planta El Tigre	10,26
Acueducto Manga Arriba etapa 1 malpaso	0,04
Acueducto Mercedes Ábrego	21,05
Acueducto Encenillos	12,45
Acueducto Nueva Antioquia	8,46
Acueducto La Meseta	11,11
Asociación de usuarios- Acueducto El Barro	11,51
Acueducto Jamundí (3)	14,02
Acueducto Jamundí (3)	13,63
Asociación de junta administradora de acueducto El Guamo vereda El Cano	14,37
Asociación- Juan Cojo las cuchillas- Planta El Tábano	13,41
Asociación de suscriptores del acueducto multiveredal El Roble-Planta Pantano Frío	6,92
Asociación de usuarios- Acueducto El Barro	6,96
Asociación de usuarios- Acueducto El Barro	18,23
Acueducto La Meseta	54,36
Acueducto Manga Arriba etapa 1 malpaso	15,01
Acueducto Manga Arriba etapa 1 malpaso	14,96
Acueducto vereda El Paraiso	9,72
Acueducto vereda Manga Arriba Sector La Loma	6,87
Acueducto veredas Encenillos - Jamundi	4,36
Acueducto veredas Encenillos - Jamundi	2,61

Elemento	Área (ha)
Acueducto Potrerito - Asociacion Comunitaria Vivero Tierra Verde	9,19
Acueductos veredas Portachuelo - multiveredal San Esteban - Lomatica	50,55
Asociación del Acueducto Matica parte baja	14,29
Total	385,73

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

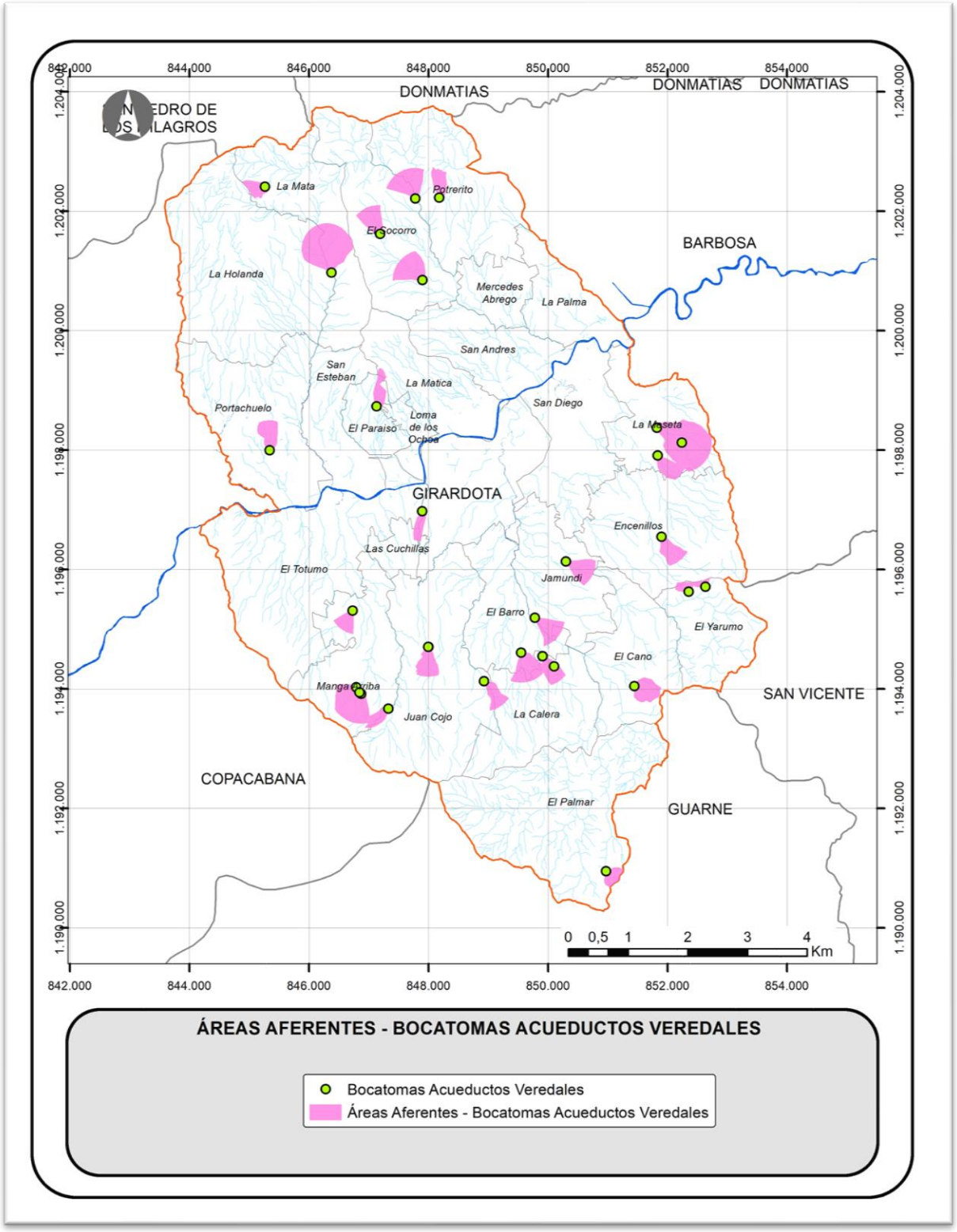


Figura 2-7 Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.4 Sistema hidrográfico y sus retiros asociados

Corresponde al conjunto de elementos que contribuyen a mantener el aprovisionamiento de agua y la regulación hídrica, a través de la conservación de depósitos y flujos naturales de agua superficial y subterránea. Este sistema está compuesto por ríos y quebradas con sus retiros asociados.

Este sistema comprende el conjunto de áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico que hacen parte de los elementos constitutivos naturales del espacio público, según se reglamenta en el Decreto Nacional 1504 de 1998 (compilado en el Decreto 1077 de 2015).

En esta categoría se incluye el río Aburrá, como principal elemento natural estructurante de la configuración del territorio, sus afluentes y los correspondientes retiros a las corrientes naturales de agua, comprendidos en los suelos urbanos y rurales. Estos elementos son a su vez, la base para la conformación de corredores de conectividad asociados a corrientes, que entran a formar la red de conectividad ecológica y harán parte de los suelos de protección del municipio.

Los ríos y quebradas con sus retiros, que hacen parte del Sistema hidrográfico, a su vez son considerados como elementos estructurantes del Patrimonio Ecológico y Paisajístico.

Se entiende por zonas de retiro, las fajas laterales de terreno a ambos lados de las corrientes, paralelas a las líneas de máxima inundación o a los bordes del canal natural o artificial. Los retiros a corrientes naturales de agua en Girardota, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 o las delimitaciones que realicen las autoridades ambientales de la jurisdicción en cumplimiento de sus funciones, se definen así:

En el suelo urbano y suelos de expansión urbana: el retiro mínimo a las fuentes hídricas de la zona urbana será de 20 m a cada lado de las corrientes El Salado, El Tábano y El Matadero contados a partir del cauce, un retiro de 60 metros del Rio Aburrá contados a partir del cauce, y para el resto de la red de drenaje en el suelo urbano se definen retiros de 10 m a cada lado del cauce o de estructura hidráulica.

En el suelo rural: las zonas de retiro serán de 30 metros a cada lado del cauce de la corriente para toda la red hídrica, y 60 metros a cada lado del cauce de la corriente del Rio Aburrá. También se estipula un retiro de 100 m alrededor de nacimientos, las cuales no podrán tener un uso diferente al de protección y a intervenciones de restauración ecológica.

Los retiros indicados deberán determinarse a partir del cauce de la fuente, entendiendo cauce como "*la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias"* (Art 11, Decreto 1541 de 1978, compilado en el Decreto 1076 de 2015).

Es de anotar que cartográficamente se hace una delimitación de estos retiros, pero debe tenerse en cuenta que esta corresponde a cartografía oficial que se desarrolla a unas escalas y que no aseguran que el retiro se encuentre en el campo en el sitio indicado o que en el sitio indicado exista la fuente superficial, por lo tanto, es deber del ciudadano respetar dichos retiros independiente de lo cartografiado en los documentos de soporte de la Revisión y Ajuste del PBOT.

Tabla 2-6. Áreas de retiro.

Elemento	Área (ha)
Retiro Rio Aburrá	141,99
Retiros en suelo urbano	37,70
Retiro en suelo rural	3.099,14
Total	3.278,83

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

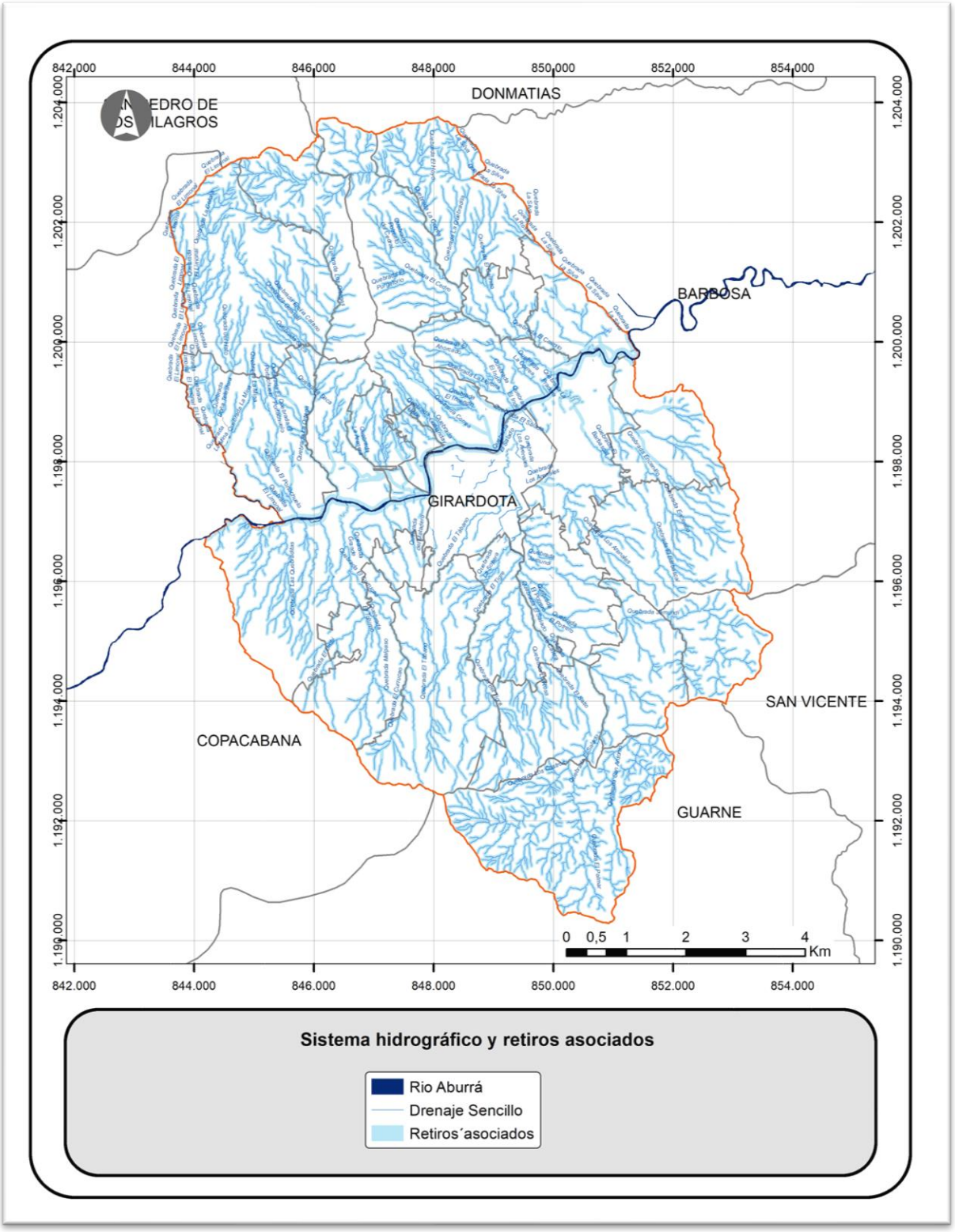


Figura 2-8 Sistema hidrográfico y retiros asociados.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.5 Ojo de aguasal – La Marina

Los ojos de aguasal constituyen un tipo de humedal, es decir que son considerados ecosistemas estratégicos y requieren una protección especial. En el municipio de Girardota, CORANTIOQUIA identificó un ojo aguasal denominado La Marina que se localiza en la vereda La Palma (PGAR 2020-2031) en las coordenadas que se especifican en la Tabla 2-7; se acoge este elemento como parte de la Estructura Ecológica Principal (EPP) teniendo en cuenta la gran importancia que representa, sin embargo no se cuenta con una delimitación de área, declaratoria de área protegida o algún instrumento que permita delimitar el área que debe asociarse a la protección, por tal tazón se estipula como un punto hasta tanto la autoridad ambiental establezca el área de protección requerida.

Tabla 2-7. Ojo de aguasal La Marina

Elemento	Vereda	Latitud	Longitud
Ojo Aguasal – La Marina	La Palma	6°23'42.00"N	75°27'13.00"O

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.6 Cinturón Verde Externo Metropolitano

El Cinturón Verde Externo Metropolitano constituye una de las estrategias de planificación más importante del Valle de Aburrá que busca consolidar una zona de protección en las partes altas a fin de fijar límites a la urbanización en la ocupación planificada y no planificada de las laderas y, en general, en las vertientes del Valle de Aburrá, con horizonte de ejecución hasta el año 2030.

En cumplimiento de las directrices del Artículo 23 del Acuerdo Metropolitano No. 31 del 19 de diciembre de 2019 "*Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Valle de Aburrá*", el municipio de Girardota acoge esta estrategia de conservación dentro de la Estructura Ecológica Principal (EPP).

Tabla 2-8. Cinturón verde externo metropolitano.

Elemento	Área (ha)
Cinturón Verde Externo Metropolitano - Ladera norte	223,3
Cinturón Verde Externo Metropolitano - Ladera sur	748,9
Total	972,3

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

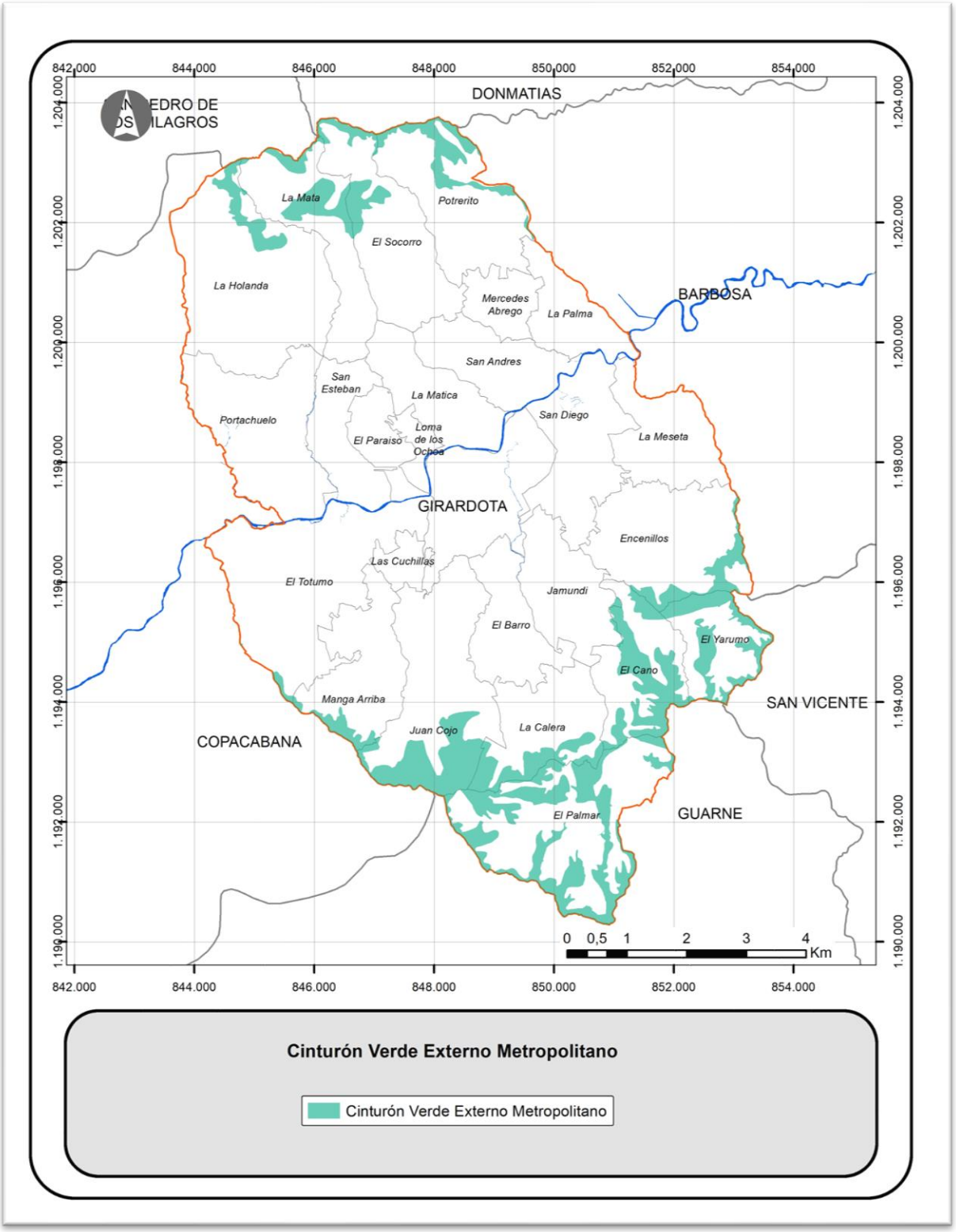


Figura 2-9 Cinturón verde externo metropolitano

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Se resalta que, al acoger esta delimitación, el municipio de alinea con lo establecido como Zona Núcleo del Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) - Parque Central de

Antioquia (PCA). El Parque Central de Antioquia PCA considera las zonas núcleo como el conjunto de áreas naturales, que, por sus calidades biofísicas, son esenciales para el cumplimento de los objetivos de conservación.

Cabe mencionar que el cinturón verde externo se superpone en algunas zonas con Áreas de Importancia Ambiental definidas en el capítulo 2.2.3.2, es decir que el municipio de Girardota se encuentra encaminado a consolidar estas zonas como suelos de protección.

2.2.3.7 Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo rural

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 1 numeral 4, establece que las zonas de recarga de acuíferos son objeto de protección especial. El Decreto 1077 de 2015 en su artículo 4 2.2.2.2.1.3, numeral 1.4 señala que este tipo de zonas son áreas de especial importancia ecosistémica.

Si bien, las zonas de recarga de acuífero gozan de una protección especial y constituyen un ecosistema de alta importancia ambiental, los municipios asentados en el Valle de Aburrá desconocieron en su proceso de desarrollo y urbanización este elemento natural, debido que solo hasta el año 2011 se efectuó la identificación de las zonas de recarga de los acuíferos del Valle de Aburrá en estudio realizado por la Universidad de Antioquia denominado "*Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el centro y sur del Valle de Aburrá*", y en el año 2019 se emitió por parte de las autoridades ambientales de la jurisdicción el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá (PMAA).

En el estudio en mención se realiza una zonificación del acuífero del Rio Aburrá, y se determina que el municipio cuenta con tres de las zonas identificadas, correspondientes a las zonas de recarga directa y zonas de recarga indirecta de importancia alta y media.

Teniendo en cuenta las directrices estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá (2019), es necesario que las áreas zonificadas como recarga directa y recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por fuera de los polígonos de suelo urbano, suelo suburbano y suelos de expansión concertados previamente gocen de una especial protección, es decir que deben ser acogidas como Estructura Ecológica Principal y posteriormente como Suelos de Protección.

Pese a lo anterior, es importante mencionar que en la presente revisión y ajuste del PBOT se requiere la incorporación de áreas que no fueron concertadas previamente en las categorías de desarrollo restringido debido a que presentan una dinámica actual de

ocupación que requiere ser limitada, y estas zonas se emplazan en áreas que se encuentran en la zonificación de área de recarga directa y/o recarga indirecta de importancia alta (ver Capitulo 2.5). Por tal razón, se estipula como parte de la Estructura Ecológica Principal (EPP) aquellas áreas de recarga directa y/o recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por fuera de la clasificación de suelo urbano, suelo de expansión, y categorías de desarrollo restringido en suelo rural que se presenten en la actual revisión y ajuste del PBOT.

Siendo así, para el municipio de Girardota se determinan las siguientes áreas como la Estructura Ecológica Principal (EPP).

Tabla 2-9. Áreas de recarga directa e indirecta de importancia alta en suelo rural.

Elemento	Área Total en el municipio (ha)	Área Total en EPP (ha)	%
Recarga Directa	1.702,6	74,2	4,4%
Recarga Indirecta de Importancia Alta	229,3	124,4	54,3%
Total	1.932,0	198,7	-

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Como se puede observar en la Tabla 2-9 y Figura 2-10, la mayor parte de las zonas de recarga directa e indirecta de importancia alta delimitadas en el municipio de Girardota se encuentran en clasificación del suelo urbano, expansión o desarrollo restringido del suelo rural, y tan solo quedan para incluir en la Estructura Ecológica Principal (EPP) el 4,4% del área de recarga directa presente en el municipio y el 54,3% de las áreas de recarga indirecta de importancia alta.

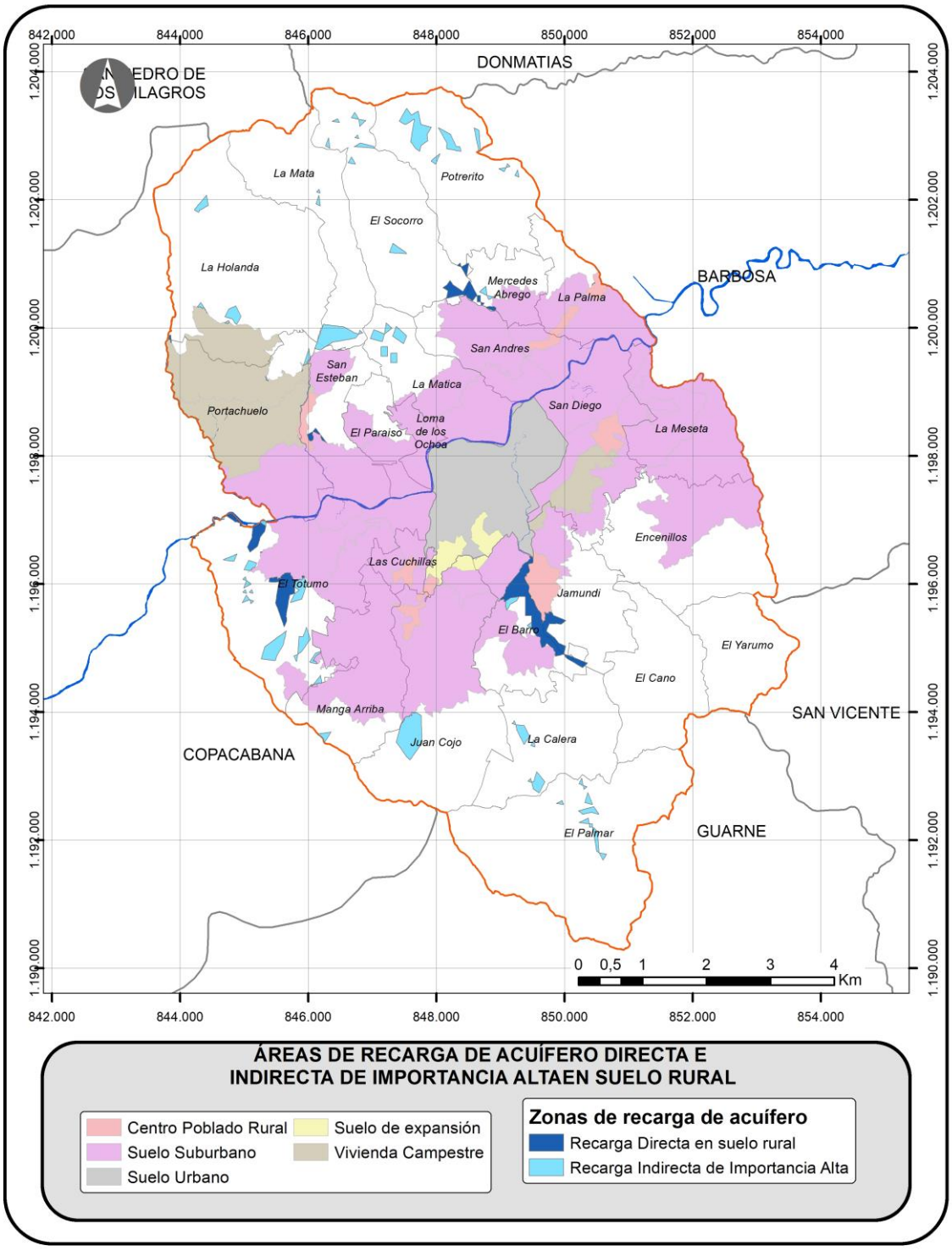


Figura 2-10 Área de recarga directa e indirecta de importancia alta en suelo rural

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.8 Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Principal

El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituyen en una determinante ambiental según lo establece el Artículo 319 del Decreto 2811 de 1974 y el Artículo 10, numeral 1, literal b de la Ley 388 de 1997. Adicionalmente, el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Artículo 23 del Decreto 1640 de 2012) señala que los POMCA:

> *"son normas de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, específicamente en lo relativo a: i) la zonificación ambiental; ii) el componente programático y iii) el componente de gestión del riesgo".* (Presidencia de la República de Colombia, 2015,b)

La actualización del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca POMCA del Rio Aburrá, formulado para el tramo comprendido entre el Alto de San Miguel (Caldas) y Puente Gabino (Barbosa), corresponde al instrumento de planificación territorial que tiene como objetivo principal: *"Recuperar la sostenibilidad ambiental y resiliencia de la cuenca del río Aburrá, mediante la ejecución y promoción de acciones para la eficiente administración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de gestión de riesgos"* (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018)

La Actualización del POMCA fue adoptada mediante la Resolución 040-RES1811-6712 (CORANTIOQUIA), Resolución 112-5007-2018 (CORNARE) y Resolución 00-003241 (AMVA) del 30 de noviembre de 2018.

En línea con lo que plantea el Decreto Nacional 1076 de 2015, el POMCA del Río Aburrá determinó una zonificación ambiental, a partir de la cual se definió para el municipio de Girardota específicamente la Categoría de Ordenación de Conservación y Protección Ambiental, con sus Zonas y Subzonas de uso y manejo (ver Figura 2-11).

A fin de armonizar las áreas delimitadas como Categoría de Ordenación e Conservación y Protección Ambiental se presenta en la Tabla 2-10, la propuesta que realizar la presente revisión y ajuste del PBOT con base a las medidas de manejo indicadas en el instrumento.

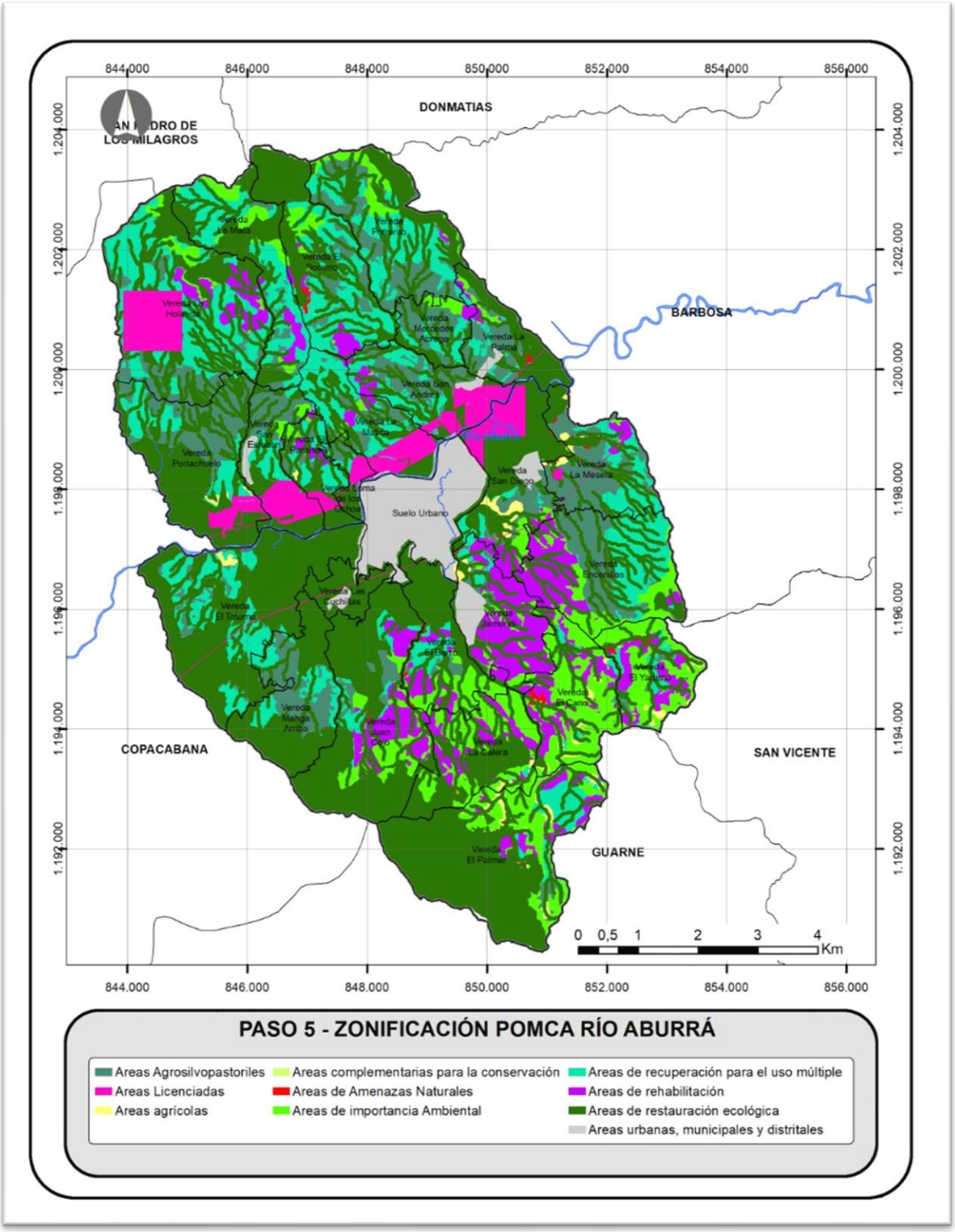


Figura 2-11 Zonificación ambiental del POMCA del Rio Aburrá en el municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022. Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca del rio Aburrá, 2018.

Tabla 2-10 Propuesta PBOT para la categorías de ordenación de Conservación y Protección Ambiental y sus zonas y Subzonas de uso y manejo.

Zona de Uso y Manejo	Subzonas de Uso y Manejo	Descriptor	Medidas de Manejo	Propuesta PBOT
CATEGORÍA DE ORDENACIÓN: CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
Áreas protegidas	Áreas SINAP	-	El manejo de estas áreas debe ser acorde a lo definido en su Plan de Manejo o estudio que la Autoridad Ambiental tenga para ello. Para estas áreas no se delimitarán categorías de desarrollo restringido.	En la actualización del POMCA Rio Aburrá (2018) no se identificaron Áreas Protegidas. Pese a lo anterior en el momento de la presente revisión y ajuste del PBOT se cuenta con la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda. Por tal razón, se deja la anotación de la medida de manejo que estipula el POMCA Rio Aburrá (2018) para este tipo de zonas. A fin de indicar que esta zona se está incorporando como determinante ambiental pese a que no cuenta aún con el PMA.
Áreas de protección	Áreas complementarias para la conservación	Áreas de retiro	El manejo de estas subzonas será acorde a la categoría de protección en el PBOT.	El municipio de Girardota define en la presente revisión y ajuste del PBOT conservar los retiros estipulados en el Acuerdo 092 de 2007, Sin embargo, se complementó la cartografía de las fuentes superficiales, con base en la cartografía oficial más detallada.
		Protección de ecosistemas Estratégicos - POT Girardota		El municipio de Girardota define en la presente revisión y ajuste del PBOT modificar y ajustar los suelos de protección establecidos en el Acuerdo 092 de 2007 (ver Capítulo 2.2.3.2), por tanto ya no corresponden a las tomadas en el POMCA Rio Aburrá (2018).
	Áreas de importancia ambiental	Áreas de recarga directa en suelo rural	El POMCA del Río Aburrá (2018) establece como media de manejo para estas áreas la implementación del Plan de manejo del Acuífero del Valle de Aburrá, según los términos legales y técnicos contenidos en él.	El municipio de Girardota incorpora en la presente revisión y ajuste del PBOT la delimitación del acuífero, y los lineamientos establecidos en el Plan de manejo del Acuífero, teniendo en cuenta este como determinante para definición de usos del suelo. Es de resaltar, que en la zonificación final del POMCA

Zona de Uso y Manejo	Subzonas de Uso y Manejo	Descriptor	Medidas de Manejo	Propuesta PBOT
		Áreas de recarga indirecta de importancia alta en suelo rural		se estipularon estas zonas en la clasificación de restauración ecológica debido a los índices de cobertura natural presentes en estas zonas del municipio, por tanto se armoniza con esta determinante y se tendrá en cuenta en la determinación de tratamientos rurales.
		Cinturón Verde	Desarrollar lo que se encuentra establecido en el Plan de Acción del Cinturón Verde, de acuerdo con el estudio realizado por la Autoridad Ambiental.	El municipio de Girardota incorpora en la presente revisión y ajuste la delimitación del cinturón verde externo metropolitano, y los lineamientos establecidos en el Plan de Acción del Cinturón Verde, así como en demás instrumentos que recogen esta estrategia de protección. Adicionalmente, el cinturón verde es uno de los elementos que definen el modelo de ocupación del territorio.
		Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación (CRE)	-	En general, las áreas CRE presentan en el municipio un alto o muy alto conflicto por sobreutilización severa, lo cual se debe a que las mismas se localizan en zonas medias de la ladera, donde se orientan las actividades de recuperación de actividades campesinas, por ende, se identifica esta presión en el territorio. A fin de disminuir los conflictos se realiza en el marco de la presente revisión y ajuste del PBOT una modificación en los usos del suelo rural, cambiando la categoría AGRICOLA y AGROPECUARIA por AGROFORESTAL a fin de disminuir las presiones sobre el territorio.
	Áreas de amenazas naturales	Zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones y/o avenidas torrenciales	Estas áreas podrán ser ampliadas y/o recategorizadas por los municipios en el proceso de concertación del POT, sustentado en los estudios que por competencia le corresponde realizar, acorde con el Decreto 1807	En estas áreas el municipio ha realizado la actualización de las amenazas y riesgos, con lo cual, se justifica su delimitación a partir de la escala detallada a nivel de estudios básicos realizados por el municipio.

Zona de Uso y Manejo	Subzonas de Uso y Manejo	Descriptor	Medidas de Manejo	Propuesta PBOT
			de 2014 incorporado en el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.2.2.1.3.1.3, Parágrafo 4: […]	
Áreas de restauración	Áreas de restauración ecológica	Área de restauración ecológica	Seguimiento y control de los procesos de restauración de estas áreas. Priorización de áreas para la intervención en restauración. Se deben realizar acciones para la restauración ecológica y en caso de que aún no hagan parte del sistema de áreas protegidas gestionar su posible incorporación.	En la zonificación final del Municipio de Girardota se determinaron áreas de restauración ecológica asociadas a las Áreas complementarias para la conservación que corresponden a las zonas de Protección de ecosistemas Estratégicos - POT Girardota determinadas en el Acuerdo 092 de 2007, y a las Zonas de recarga directa e indirecta de importancia alta del acuífero del Valle de Aburrá. Sin embargo, el municipio de Girardota en el marco de la presente revisión y ajuste del PBOT redefinió sus áreas objeto de protección y priorizará las áreas de restauración ecológica a través de la definición de tratamientos rurales. Al igual, las Zonas de recarga directa e indirecta de importancia alta se les será asignado un tratamiento rural acorde a su estado de protección para lo cual se tendrá en cuenta el análisis de índice de coberturas realizado por el POMCA del Río Aburrá.
	Áreas de rehabilitación	Áreas que han sido degradadas y que pueden ser recuperados sus atributos funcionales o estructurales	Se debe realizar el seguimiento necesario para que se ejecuten las obras de rehabilitación necesarias de acuerdo al tipo de sobre utilización severa que se haya ejercido sobre estos territorios. Implementación de técnicas con el objeto de mejorar la estructura o funcionalidad del ecosistema que da origen a la protección para mejorar la productividad y la oferta de bienes y servicios ambientales, sin tener que volver al ecosistema original.	En general, las áreas de rehabilitación se localizan en zonas medias y bajas del municipio, que fueron clasificadas en esta categoría debido al alto o muy alto conflicto por sobreutilización severa del suelo. A fin de disminuir los conflictos en estas zonas se realiza en el marco de la presente revisión y ajuste del PBOT una modificación en los usos del suelo rural, cambiando la categoría AGRICOLA y AGROPECUARIA por AGROFORESTAL a fin de disminuir las presiones sobre el territorio.

Fuente: Elaboración propia adaptado del POMCA 2018 (Area Metropolitana del Valle de Aburrá, 2018).

Teniendo en cuenta lo expuesto en la tabla anterior y las directrices del documento de *Orientaciones para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de los POMCA para su incorporación en el POT* (AMVA et al, 2019), se define como áreas armonizadas con el PBOT las que se exponen a continuación y en la Figura 2-12.

Tabla 2-11. Armonización – Zonificación ambiental POMCA Rio Aburrá.

Zona de Uso y Manejo	Subzonas de Uso y Manejo	Descriptor	Área (ha)
Áreas de protección	Áreas de importancia ambiental	Cinturón Verde Externo	972,3
Áreas de restauración	Áreas de restauración ecológica	Recarga Directa	74,2
		Recarga Indirecta de Importancia Alta	124,4
		Total	1.170,9

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Es importante aclarar que en el marco de la presente revisión y ajuste del PBOT el municipio realizó la evaluación de las zonas de protección por ecosistemas estratégicos del Acuerdo 092 de 2007 y posteriormente la definición de las áreas de importancia ambiental para el municipio, la cual conserva en gran medida lo estipulado por el Acuerdo 092 de 2007 y ampliando la protección a otras zonas como se puede observar en el Capítulo 2.2.3.2; por esta razón no se acoge la zonificación ambiental que estipuló el POMCA del Rio Aburrá sobre la denominada subzona Áreas complementarias para la conservación para el descriptor Protección de ecosistemas Estratégicos - POT Girardota.

Debe también aclararse que las áreas que se toman de las zonas de recarga directa e indirecta de importancia alta corresponde a las que se encuentran por fuera cualquier de las categorías de: suelo urbano, suelo de expansión, y categorías de desarrollo restringido del suelo rural como se puede observar en la Figura 2-11

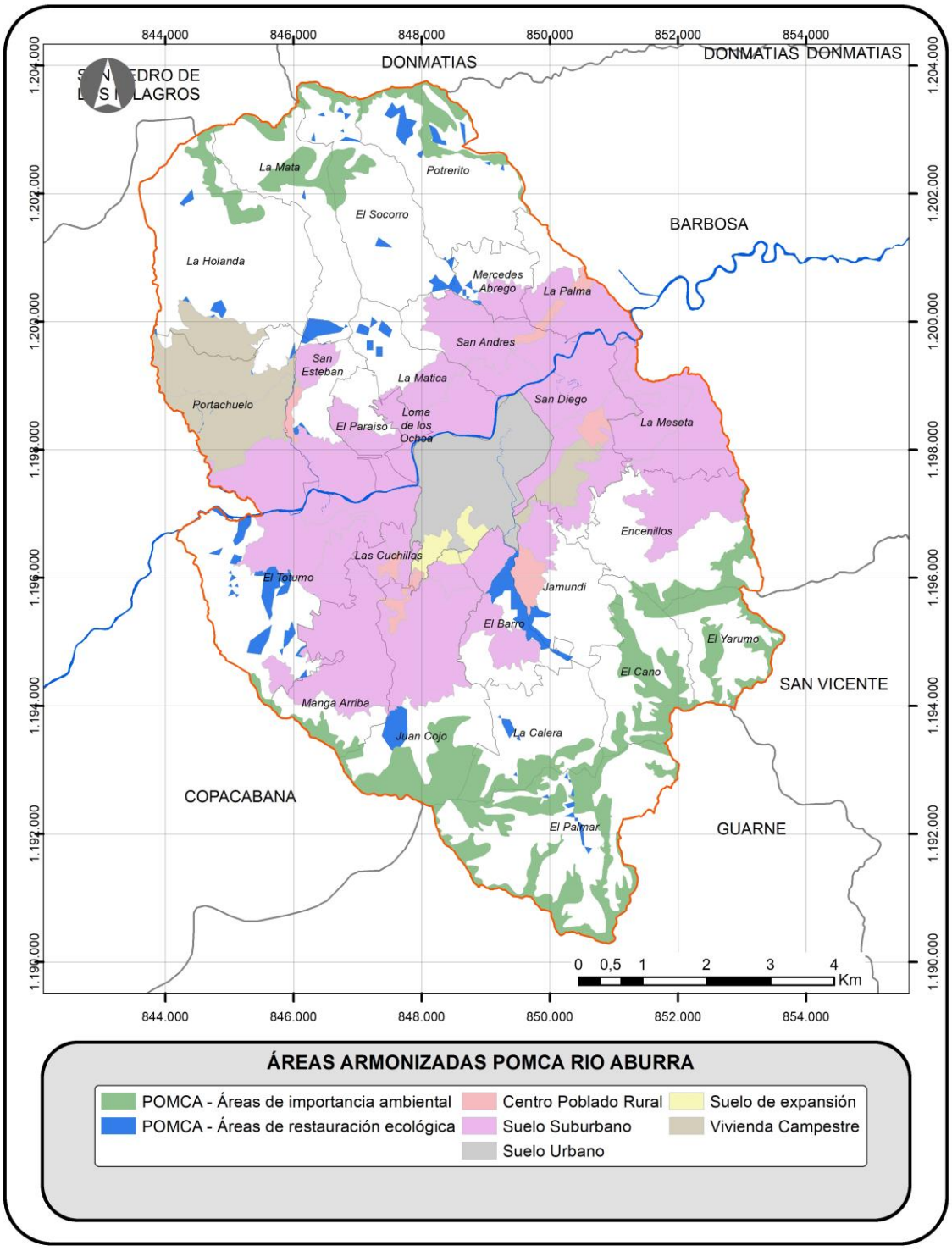


Figura 2-12 Zonificación ambiental POMCA Rio Aburrá armonizada con el PBOT.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.2.3.9 Consolidación Estructura Ecológica Principal (EPP)

A continuación, se presentan todos los elementos que definen la Estructura Ecológica Principal del municipio.

Tabla 2-12. Estructura Ecológica Principal para el municipio de Girardota.

Categoría	Elemento	Área (ha)
Distrito de Regional de Manejo Integrado	Distrito de Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda	919
Zonas de protección por ecosistemas estratégicos	Zona de protección La Holanda- La Mata - El Socorro parte alta	284,1
	Zona de protección Juan Cojo - La Calera	102,3
	Corredor de protección suroccidental	818,4
	Corredor de protección nororiental	96,7
Alto de la Soledad, Cerro El Umbí y Alto El Barro – La Virgen	Alto de La Soledad 1	7,26
	Alto de La Soledad 2	2,43
	Cerro El Umbí	1,51
	Alto de El Barro - La Virgen	8,90
Relictos de Bosque y Bosques de Galería y/o Ripario	Bosque de galería y/o ripario	120,75
	Relicto de bosque	82,70
Predios adquiridos con fines de protección ambiental	Predios adquiridos con fines de protección ambiental	140,5
Áreas aferentes – bocatoma de acueductos veredales	Áreas aferentes – bocatoma de acueductos veredales	385,73
Sistema hidrográfico y sus retiros asociados	Retiros asociados	3.278,83
Ojo de aguasal – La Marina	Ojo de aguasal – La Marina	-
Cinturón Verde Externo Metropolitano	Cinturón Verde Externo Metropolitano	972,3
Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo rural	Recarga Directa	74,2
	Recarga Indirecta de Importancia Alta	124,4
Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Río Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Principal	Áreas de importancia ambiental y Áreas de restauración ecológica	1.170,9

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Se aclara que no se presentan valores totales debido a que algunas de las áreas incluidas en la Estructura Ecológica Principal (EPP) se superponen entre sí, y por ende una suma no aporta un valor real, sin embargo, todas estas áreas ocupan 2.470,1 ha del territorio.

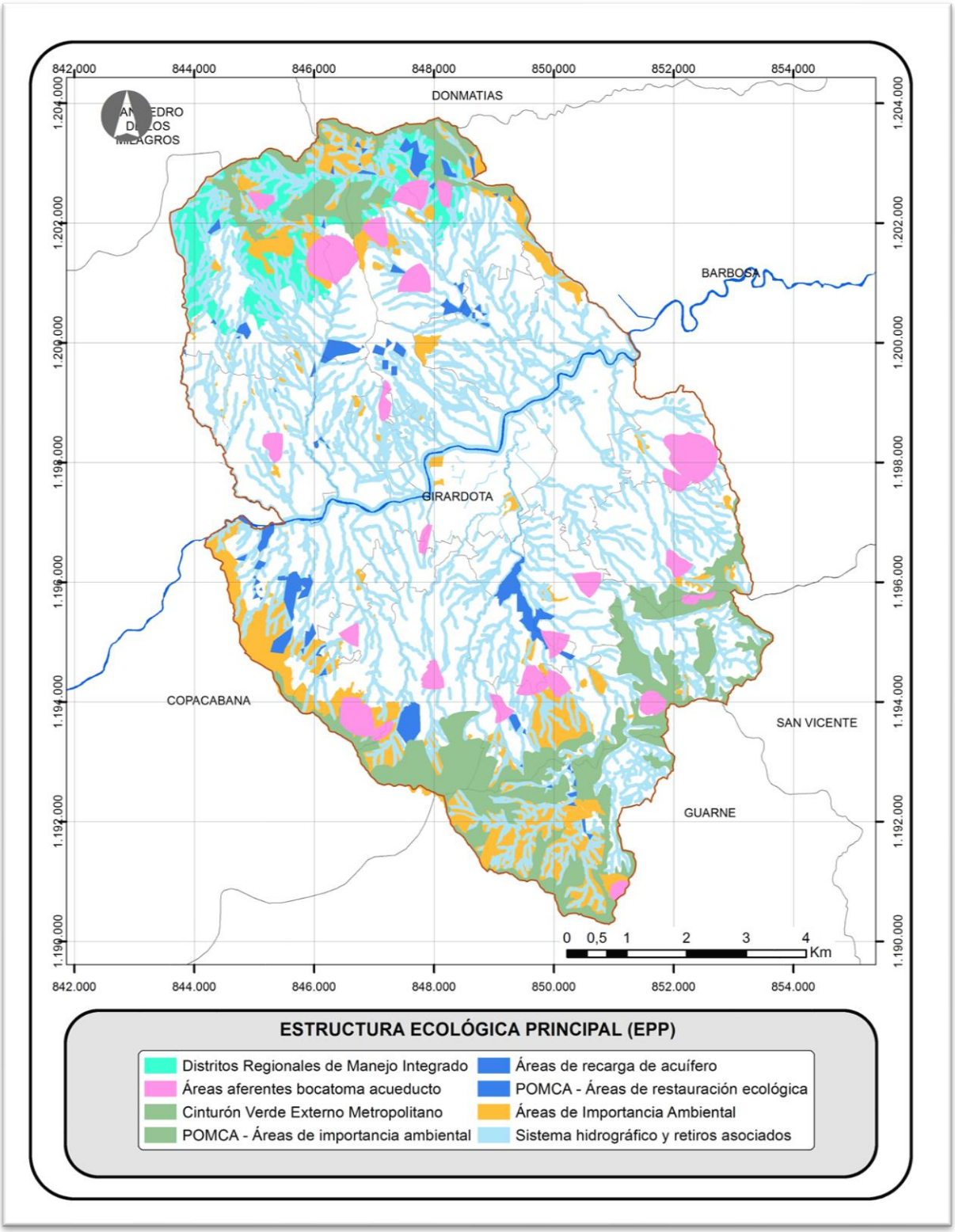


Figura 2-13 Estructura Ecológica Principal del municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

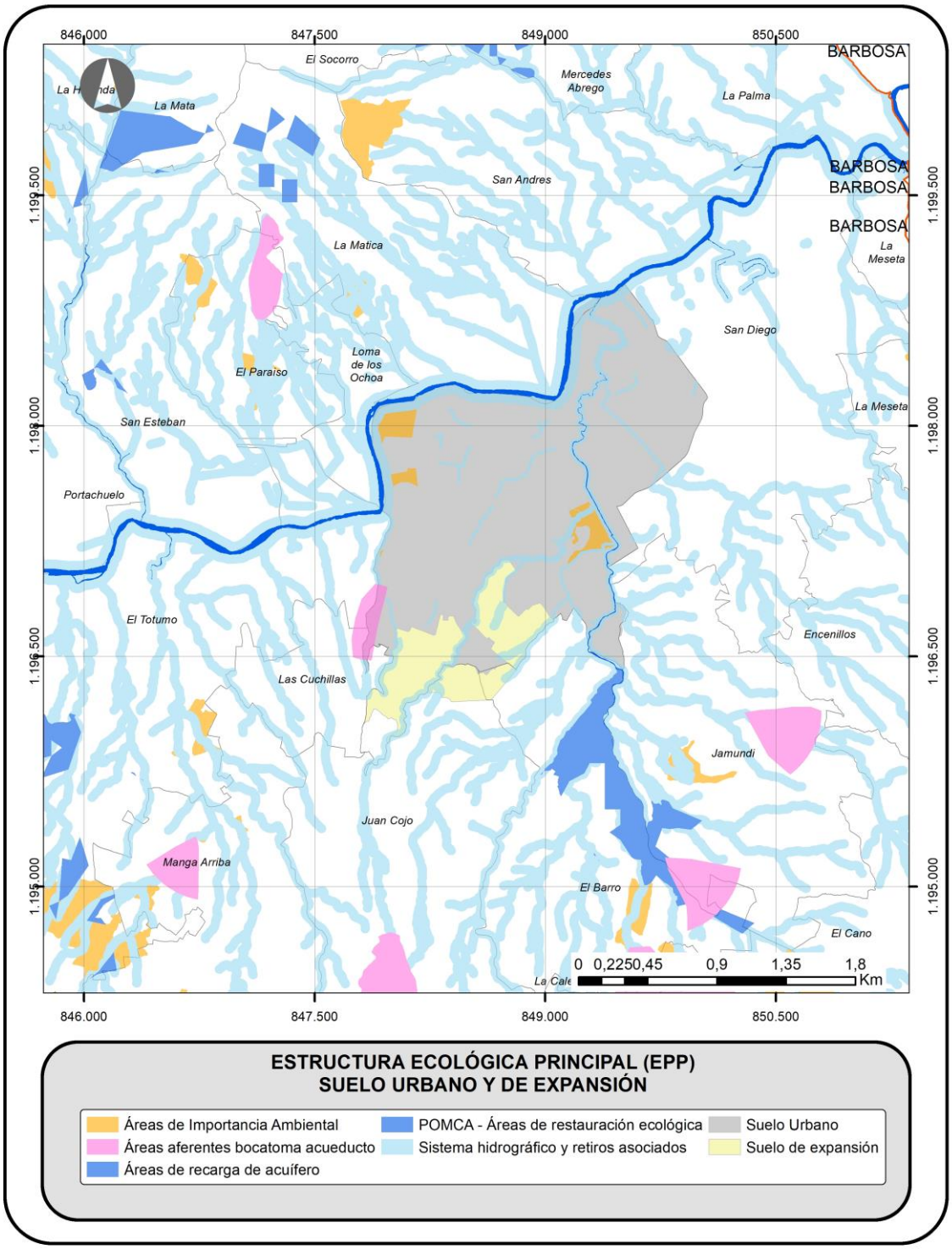


Figura 2-14 Estructura Ecológica Principal en Suelo Urbano y de Expansión Urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.3.10 Criterios de manejo para la Estructura Ecológica Principal (EEP)

2.2.3.10.1 Criterios de manejo para el Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda

- Teniendo en cuenta que a la fecha de la revisión y ajuste del PBOT no se contaba con el Plan de Manejo Ambiental y Zonificación Ambiental con usos propuestos para el Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda, no se cuenta con lineamientos o criterios de manejo para esta zona estipulados por parte de la autoridad ambiental competente.
- A fin de aportar al cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida, se deberá dar estricto cumplimiento a los criterios de manejo que se estipulen para las Áreas de Importancia Ambiental, Áreas aferentes a bocatomas de acueductos veredales, retiros asociados a fuentes superficiales, y Cinturón Verde Externo Metropolitano que se localicen dentro del polígono declarado como DRMI Quitasol – La Holanda, prevaleciendo en esta zona la preservación estricta de coberturas vegetales y la restauración ecológica de las zonas boscosas.
- En las zonas que se localicen en el polígono declarado como DRMI Quitasol – La Holanda y que no se encuentren superpuestas con alguna de las categorías de la Estructura Ecológica Principal (EPP) se podrán dar usos Agroforestales con fundamento en principios de uso sostenible de los recursos.
- Las actividades o proyectos que requieran la intervención de estas zonas deberán tramitar previamente ante la autoridad ambiental competente la respectiva sustracción de área temporal o permanente.
- Las personas naturales o jurídicas que proyecten realizar aprovechamientos de recursos naturales en esta área deberán solicitar ante la autoridad ambiental de la jurisdicción, CORANTIOQUIA, los respectivos permisos.

2.2.3.10.2 Criterios de manejo para las Áreas de Importancia Ambiental

- Se debe efectuar seguimiento, control, y mantenimiento de las coberturas naturales asociadas a Áreas de Importancia Ambiental.
- Preservación estricta en zonas que presenten coberturas naturales y ejecución de actividades de restauración ecológica.
- Las áreas delimitadas como Importancia Ambiental, constituye un potencial para el municipio para el desarrollo o generación de Parques ecológicos con énfasis en

ecoturismo, respetando por encima de todas las actividades la condición de conservación y protección de estas zonas.

2.2.3.10.3 Criterios de manejo para las áreas aferentes a bocatomas de acueductos veredales

- Preservación estricta en zonas que presenten coberturas naturales y ejecución de actividades de restauración ecológica en zonas desprovistas de vegetación.
- No se permite el desarrollo de actividades agrícolas o pecuarias en estas zonas, debido a que las mismas pueden generar deterioro de los suelos aledaños, activar procesos erosivos y ocasionar taponamientos de las bocatomas, además de que se puede ver afectada la calidad del agua de la fuente superficial, considerando esto una amenaza para la población consumidora del recurso.
- En las zonas donde ya se presenten asentamientos se restringe cualquier tipo de intervención urbanística adicional, y se prohíbe el desarrollo de usos complementarias como las agrícolas y pecuarias.

2.2.3.10.4 Criterios de manejo para el sistema hidrográfico y retiros asociados

- Los retiros asociados a las fuentes superficiales son suelo de protección y deberán medirse en el terreno a partir del cauce de la fuente, entendiéndose por cauce “la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias”.
- Las áreas de retiro son parte del sistema de espacio público y se consideran corredores paisajísticos y ecológicos que aportan a la consolidación de las redes de conectividad ecológica, y podrán ser utilizados como áreas de recreación pasiva.
- Las áreas de retiro indicadas serán las establecidas en el presente PBOT hasta tanto las autoridades ambientales de la jurisdicción establezcan las rondas hídricas para las diferentes corrientes de agua que discurren por el territorio.
- En las zonas de retiro y áreas de nacimientos, priorizando aquellas áreas donde se localicen microcuencas abastecedoras de acueductos veredales, la Administración municipal continuará adelantando programas de adquisición de predios para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales, dando cumplimiento al Artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
- Preservación estricta en zonas que presenten coberturas naturales y ejecución de actividades de restauración ecológica a través del desarrollo de actividades de

reforestación con especies vegetales apropiadas, según el tipo y uso de suelo donde se localicen, restaurando o enriqueciendo con especies arbustivas o arbóreas nativas que permitan la conservación, recuperación y regulación del caudal, permitiendo la regeneración natural y aportando al enriquecimiento de los corredores de conectividad, favoreciendo directamente los flujos de fauna y flora y favoreciendo el establecimiento de especies nativas importantes aseguren la conservación, recuperación y regulación del caudal hídrico, o a modo de barrera física en las márgenes, que impidan los procesos erosivos y de socavación, el deterioro del suelo de protección, el agotamiento progresivo y la contaminación del recurso hídrico.

- Se debe preservar los cauces y retiros asociados en su estado natural, y solo se realizarán intervenciones antrópicas cuando las condiciones de inestabilidad de los terrenos o riesgo por inundaciones lo ameriten.
- Las corrientes de agua deben conservar su cauce natural y éste no podrá modificarse (Decreto 2811 de 1974). Si es necesaria una desviación o rectificación del cauce, deberá contar con las respectivas autorizaciones de la autoridad ambiental competente.
- Sobre las zonas de retiros a la red hídrica se prohíbe el cambio de zona verde por piso duro y la construcción o instalación de viviendas, nuevos parqueaderos, kioscos, casetas, piscinas, antenas, placas o zonas deportivas, zonas de depósitos, tanques de almacenamiento de gas e instalaciones similares, sótanos y semisótanos.
- Se permite la extensión de redes de servicios públicos sobre las fajas de retiro.
- Las personas naturales o jurídicas que requieran realizar el aprovechamiento del recurso hídrico deberá solicitar el respectivo permiso de concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente.
- Se prohíbe la realización de vertimientos directos de aguas residuales o residuos sólidos, residuos de construcción o demolición, o tierra a las corrientes hídricas o en las zonas de retiro. En la zona rural el interesado en realizar vertimientos directos a fuente superficial deberá requerir permiso de vertimiento ante la autoridad ambiental e implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales.
- Las posibilidades de intervención del Río Aburrá están orientadas a mantener el tramo del río en su estado actual y conservar el sistema de movilidad existente. Igualmente se mantendrá la reserva de fajas para el ferrocarril, y se respetarán los retiros.
- La intervención con obras hidráulicas para la mitigación o protección en aquellos tramos de quebradas que coincidan o estén incluidas en las zonas con condición de amenaza y con condición de riesgo, deben corresponder a las respectivas medidas estructurales

obtenidas a partir de la elaboración de los estudios detallados a los que hace referencia el Decreto nacional 1077 de 2015.

- Si se realiza la intervención de fuente superficial o de sus zonas de retiro con obras hidráulicas autorizadas previamente por la autoridad ambiental se deberá continuar respetando los retiros asociados que presentaba la fuente superficial antes de la intervención, es decir la establecida por el presente instrumento. En caso de realizar derivaciones o desvíos, además de obtener el respectivo permiso de ocupación de cauce, al nuevo canal también deberá respetarse como mínimo el retiro asociado de la corriente desviada.
- En el caso de identificar en el territorio elementos asociados a la red hidrográfica superficial que no estuviesen incluidos en la Cartografía de la presente revisión y ajuste del PBOT, como quebradas, arroyos, cañadas, humedales, entre otros, se debe dar aplicación de un retiro de 30 metros a cada lado del cauce de la fuente superficial, o 100 metros alrededor del nacimiento de agua.
- Las construcciones que se encuentre dentro de las áreas de retiro asociadas a fuentes superficiales no podrán ser objeto de legalización.
- Se prohíbe la intervención u ocupación de las zonas de retiro asociados a fuentes superficiales por nuevos elementos del sistema vial, criterio que deberá ser tenido en cuenta desde el diseño de geométrico de vías.
- En el desarrollo de parques lineales o parque ecológicos de quebrada se deberá respetar el respectivo retiro, no generando en las zonas más del 10% del área en pisos duros y ocupación por infraestructuras asociadas al parque; el 90% restante debe ser destinado a zonas verdes y cobertura vegetal protectora.

2.2.3.10.5 Criterios de manejo para el Ojo de Aguasal – La Marina

- Teniendo en cuenta que a la fecha de la revisión y ajuste del PBOT no se cuenta con lineamientos o criterios de manejo para esta zona estipulados por parte de la autoridad ambiental competente se debe evitar la construcción de cualquier tipo infraestructura, reemplazo de zona verde por piso duro, en el punto donde se localiza el Ojo Aguasal – La Marina.

2.2.3.10.6 Criterios de manejo para las zonas de recarga directa y de recarga indirecta de importancia alta en suelo rural

- Preservación estricta en zonas que presenten coberturas naturales y ejecución de actividades de restauración ecológica a través del desarrollo de actividades de reforestación con especies vegetales apropiadas, según el tipo y uso de suelo donde se localicen, restaurando o enriqueciendo con especies arbustivas o arbóreas nativas.
- Si alguna de estas zonas se cruza con áreas urbanizadas u ocupadas se prohíbe en estas el aumento de pisos duros y se debe promover el reemplazo de pisos duros por espacios verdes.
- No se permite el desarrollo de actividades agrícolas o pecuarias en estas zonas, debido a que las mismas pueden generar deterioro de los suelos, compactación de suelos, y afectación a la calidad del agua del acuífero.

2.2.3.10.7 Criterios de manejo para el Cinturón Verde Externo Metropolitano

- En las zonas que confluya el Cinturón Verde con categoría de protección ambiental del POMCA Río Aburrá deberán acogerse las directrices de ítem 2.2.3.1.6, dentro de las que se contempla principalmente la preservación y restauración coberturas boscosas.
- En las demás zonas deberá prevalecer la restauración ecológica y se deberá evitar la subdivisión y parcelación de estas zonas.
- Implementación de tratamientos de preservación activa en la cual se puedan desarrollar usos agroforestales sostenibles, con prevalencia de la cobertura boscosa y reforestación de zonas de retiro de fuentes hídricas aledañas a fin de que las zonas con áreas delimitadas en Cinturón Verde puedan lograr generar espacios de recuperación de la biodiversidad y conectividad ecológica municipal, metropolitana y regional.
- Priorizar la compra de predios por parte de la Administración Municipal en cuencas abastecedoras o áreas aferentes de acueducto en zonas con áreas delimitadas como Cinturón Verde Externo Metropolitano.

2.2.3.10.8 Criterios de manejo para las áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Principal

- Conservación y preservación estricta de las coberturas naturales

- Recuperación de áreas degradadas por intervenciones antrópicas a través de la rehabilitación de suelos (en caso de requerirse) y reforestación con especies nativas.
- En caso de que se requieran efectuar aprovechamientos forestales únicos del bosque natural en estas zonas el interesado debe requerir a la autoridad ambiental competente la respetiva autorización, o realizar el procedimiento administrativo que corresponda según la normatividad vigente.
- Las poblaciones que se encuentran actualmente asentadas dentro estas áreas deben desarrollar sus actividades antrópicas bajo el principio de desarrollo sostenible, regulando el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
- Desarrollo de programas de reforestación para estas áreas y priorización de la compra de predios por parte de la Administración Municipal en cuencas abastecedoras o áreas aferentes de acueducto en zonas con áreas delimitadas como áreas de protección ambiental del POMCA Río Aburrá.

2.2.4 Definición de la Estructura Ecológica Complementaria

Corresponde a zonas donde se debe aplicar medidas de manejo especial a los usos que allí se establezcan para garantizar su conservación y protección. Estas áreas, si bien son de interés estratégico no constituyen suelo de protección, de modo que su ocupación deberá cumplir con ciertos requisitos que garanticen un uso seguro y adecuado del territorio, en función de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

El objetivo de la Estructura Ecológica Complementaria (ECC) del municipio de Girardota es que se seleccionen áreas o elementos del territorio que en el momento no cumplen con condiciones que ameriten la protección pero que a través de la aplicación de estrategias y criterios de manejo se logre que en un futuro se consoliden al punto de poder ser incluidas dentro de la Estructura Ecológica Principal (EPP).

2.2.4.1 Cerro El Salado y Cerro El Morro

El Cerro El Salado y El Cerro El Morro son dos accidentes geográficos que se localizan en suelo urbano y suelo suburbano del municipio respectivamente, los cuales a la fecha de la presente revisión y ajuste del PBOT no presentan consolidación en cobertura vegetal o desarrollo de espacio público en su delimitación.

Pese a lo anterior, estos dos cerros se consideran elementos naturales estructurantes del territorio y por tal razón se acogen como Estructura Ecológica Complementaria (ECC) ya que se intervendrán acorde a su función ambiental y paisajística desde los espacios públicos a partir de la cota 1.830 msnm.

Tabla 2-13. Cerro El Salado y Cerro El Morro.

Elemento	Área (ha)
Cerro El Morro	2,80
Cerro El Salado	4,62
Total	7,43

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.4.2 Alto de La Sepultura – Área Priorizada SIMAP

El Alto de La Sepultura representa un sitio histórico, cultural y arquitectónico, en el cual se genera uso turístico y de servicios; aunque en la actualidad no posee objetivos de conservación específicos para su conservación, constituye para el municipio un de Hito orográfico de interés paisajístico y ecológico.

Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge su delimitación como área priorizada del SIMAP en la Estructura Ecológica Complementaria, con un área que abarca 462,5 ha y se emplaza en las veredas La Mata, San Esteban, La Matica y El Paraiso, a fin de que cuando se realice por parte del municipio el Sistema Local de Áreas Protegidas y demás instrumentos del ordenamiento ambiental estudien e identifiquen los valores ambientales de este territorio.

2.2.4.3 Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido

Como se indica en el Capítulo 2.2.3.7, acorde a las directrices estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá (2019), las áreas zonificadas como recarga directa y recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por fuera de los polígonos de suelo urbano, suelo suburbano y suelos de expansión concertados previamente gocen de una especial protección, es decir que deben ser acogidas como Estructura Ecológica Principal y posteriormente como Suelos de Protección.

Por su parte, el municipio de Girardota, acoge las áreas zonificadas como recarga directa y recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por dentro de los polígonos de suelo urbano, suelo suburbano y suelos de expansión como parte de la Estructura

Ecológica Complementaria (ECC) a fin de poder establecer unos criterios de manejo de estas zonas, reconociendo así su valor e importancia estratégica y ambiental.

Tabla 2-14. Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido

Elemento	Área (ha)
Recarga Indirecta de Importancia Alta	104,907
Recarga Directa	1628,4

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

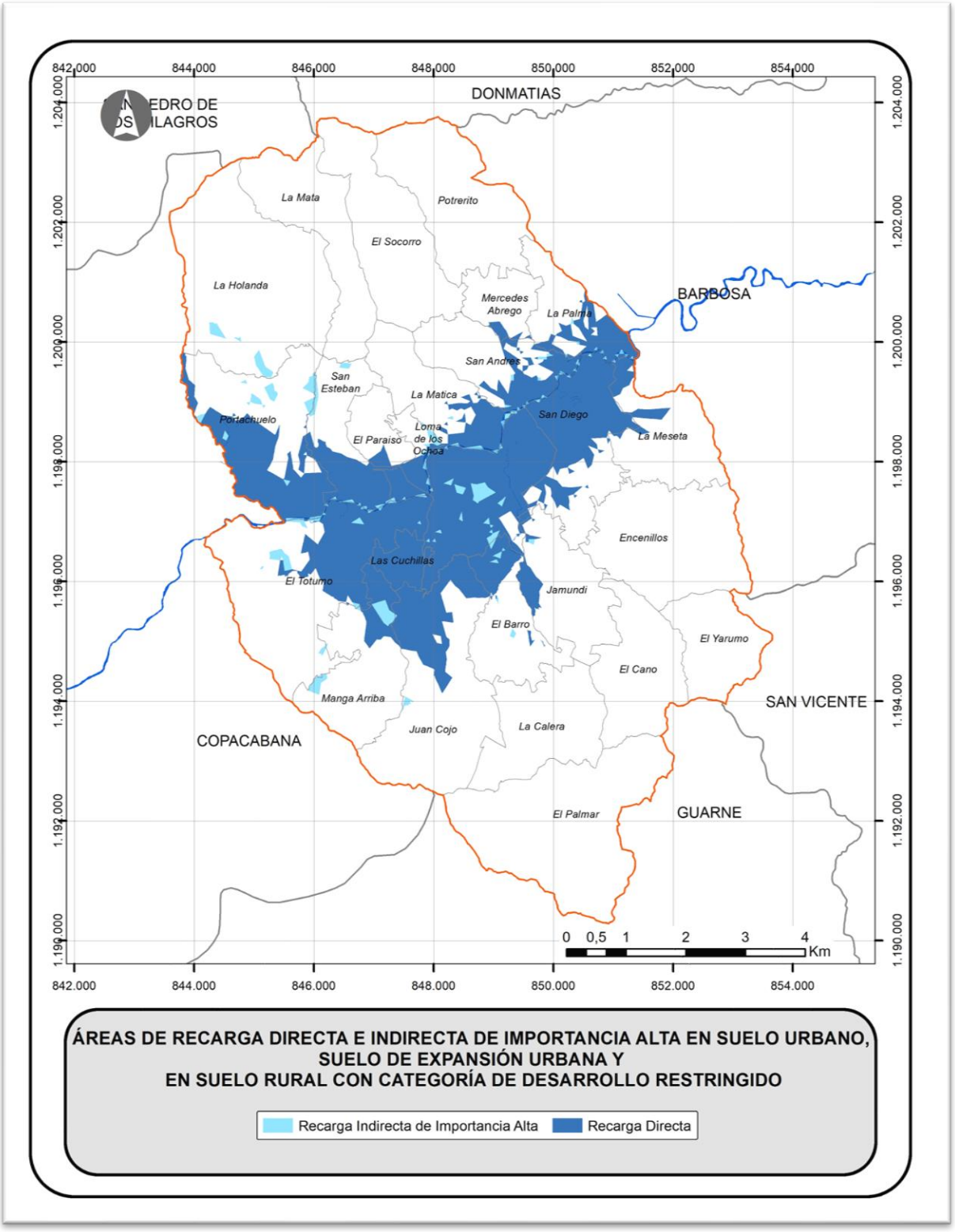


Figura 2-15 Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.4.4 Espacios públicos verdes existentes y proyectados

Como se puede observar en la Figura 2-13, para el municipio de Girardota se propone una Estructura Ecológica Principal (EPP) que busca mantener y consolidar elementos naturales del territorio a fin de obtener una red de conectividad ecológica en la cuales sus elementos hacen las veces de nodos y fragmentos, los cuales predominan en las zonas altas y medias del municipio y se conectarán a través de los retiros a fuente superficial.

Para el suelo urbano se hace necesario la incorporación de unas zonas que apoyen la red de conectividad ecológica del municipio, para lo cual se tienen en cuenta los resultados del

Tabla 2-15. Red de conectividad ecológica a consolidar en el suelo urbano.

Elemento	Área (ha)
Parque Agregados del Norte	25,39
Parque centro del adulto mayor	1,23
Parque de Borde El Salado	13,20
Parque de Borde Interlagos	85,99
Parque ecológico Cerro El Salado	5,30
Parque ecológico de quebrada agregados del norte	1,74
Parque Ecológico ENKA	19,21
Parque ecológico, mirador cerro El Morro	2,81
Parque Lineal quebrada El Salado	4,62
Parque Lineal Quebrada La Sapera	0,42
Parque Lúdico-Cultural de la Familia	0,18
Parques Metropolitanos	241,55
Zonas verdes	19,23
Total	401,65

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.4.5 Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria

Teniendo en cuenta las directrices del documento de *Orientaciones para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de los POMCA para su incorporación en el POT* (AMVA et al, 2019), el municipio de Girardota define unas áreas de la Categoría de Ordenación – Conservación y Protección Ambiental del POMCA (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria (EEC), las cuales se encuentran en el suelo orural, y se exponen a continuación y en la Figura 2-16.

Tabla 2-16. 2.2.4.4 Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria

Zona de Uso y Manejo	Subzonas de Uso y Manejo	Área (ha)
Áreas de restauración	Áreas de Rehabilitación	411,9
	Áreas de restauración ecológica	39,4
	Total	451,32

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

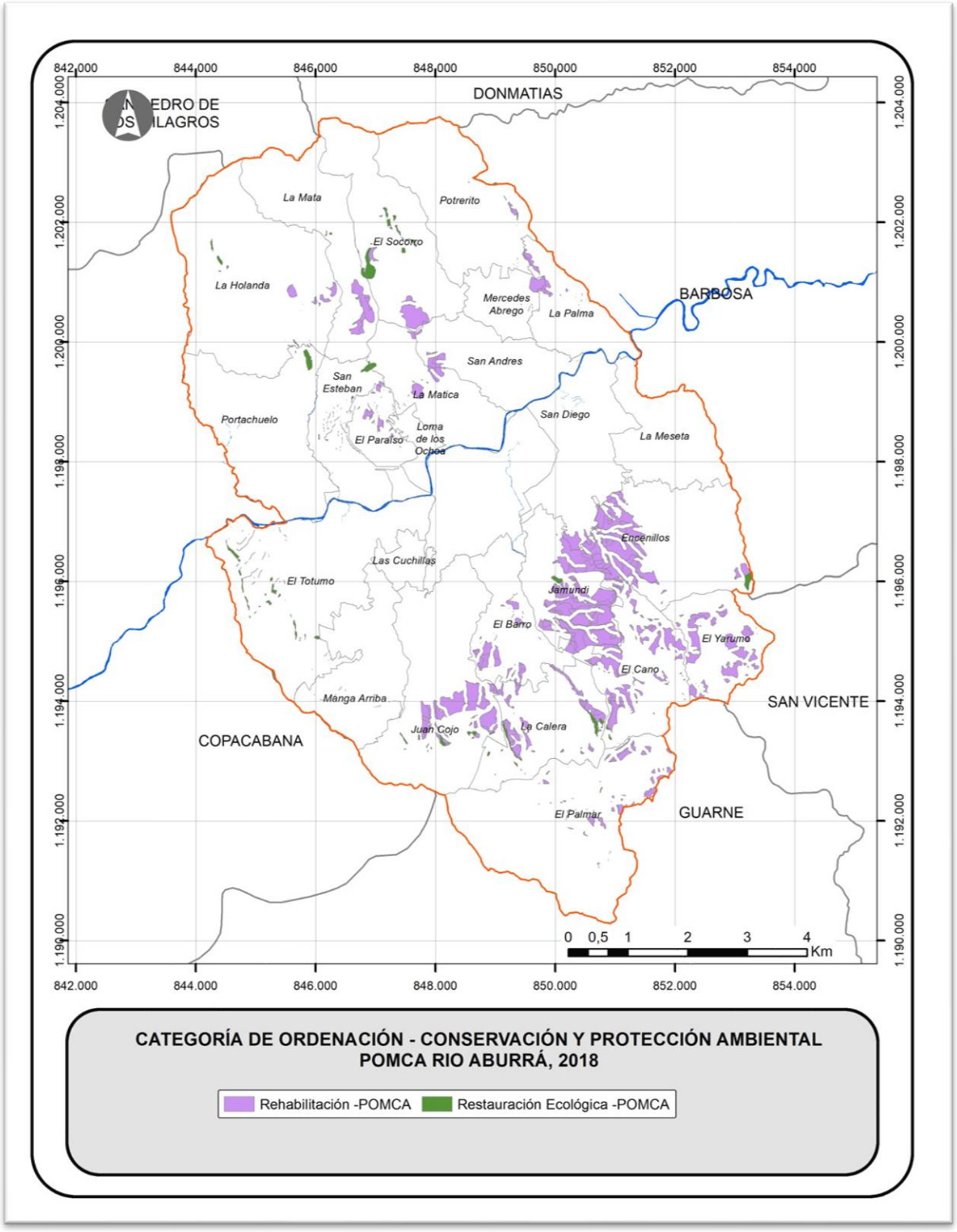


Figura 2-16 Categoría de Ordenación – Conservación y Protección Ambiental POMCA Aburrá 2018
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.2.4.6 Consolidación Estructura Ecológica Complementaria (ECC)

A continuación, se presentan todos los elementos que definen la Estructura Ecológica Complementaria del municipio.

Tabla 2-17. Estructura Ecológica Complementario para el municipio de Girardota.

Categoría	Elemento	Área (ha)
Cerro El Salado y Cerro El Morro	Cerro El Salado	2,80
	Cerro El Morro	4,62
Áreas Priorizadas SIMAP	Alto de La Sepultura	462,5
Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido	Recarga Directa	104,907
	Recarga Indirecta de Importancia Alta	1628,4
Espacios públicos verdes existentes y proyectadas	Espacios públicos verdes existentes y proyectadas	401,65
Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria	Áreas de Rehabilitación	411,9
	Áreas de restauración ecológica	39,4

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

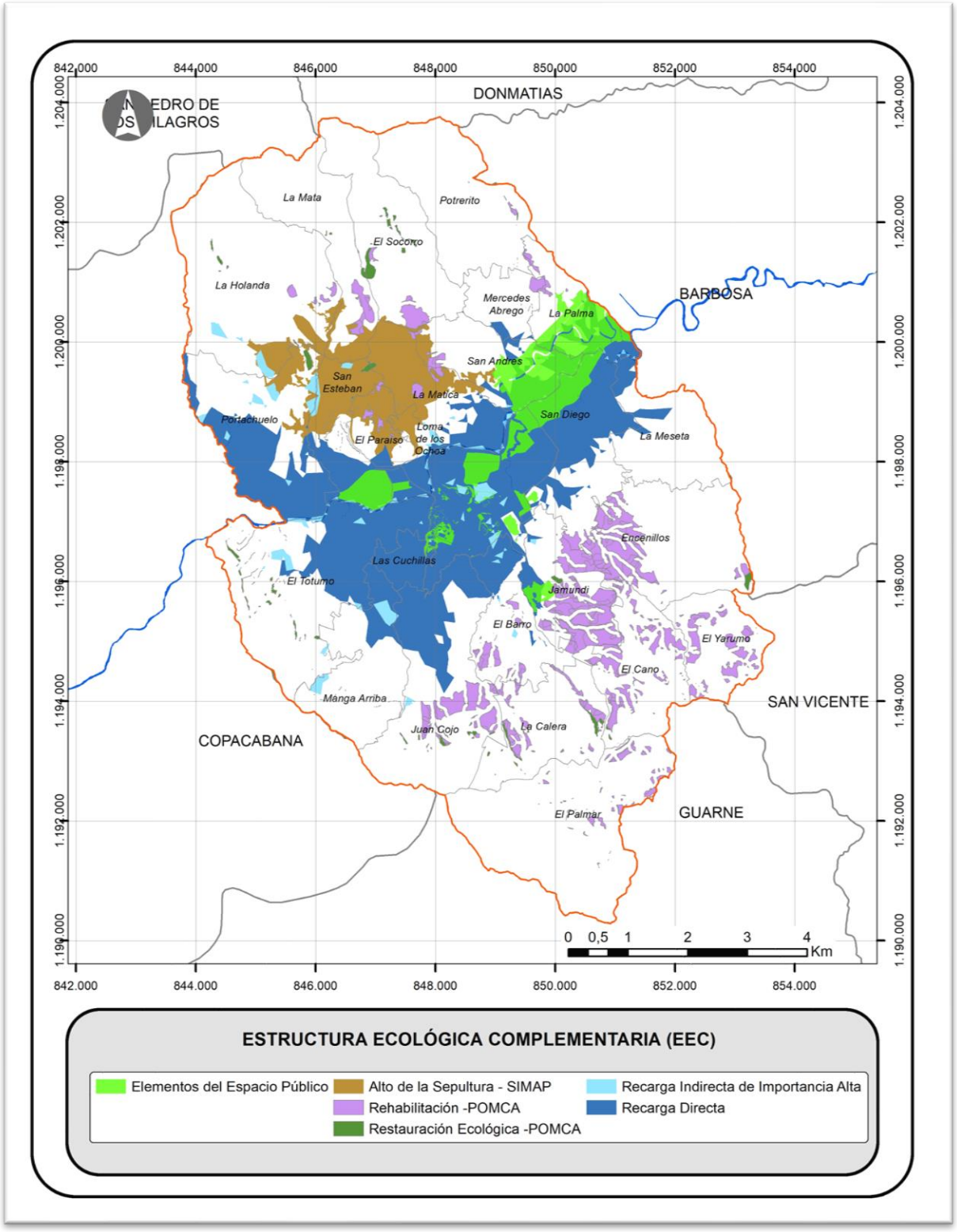


Figura 2-17 Estructura Ecológica Complementaria para el municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

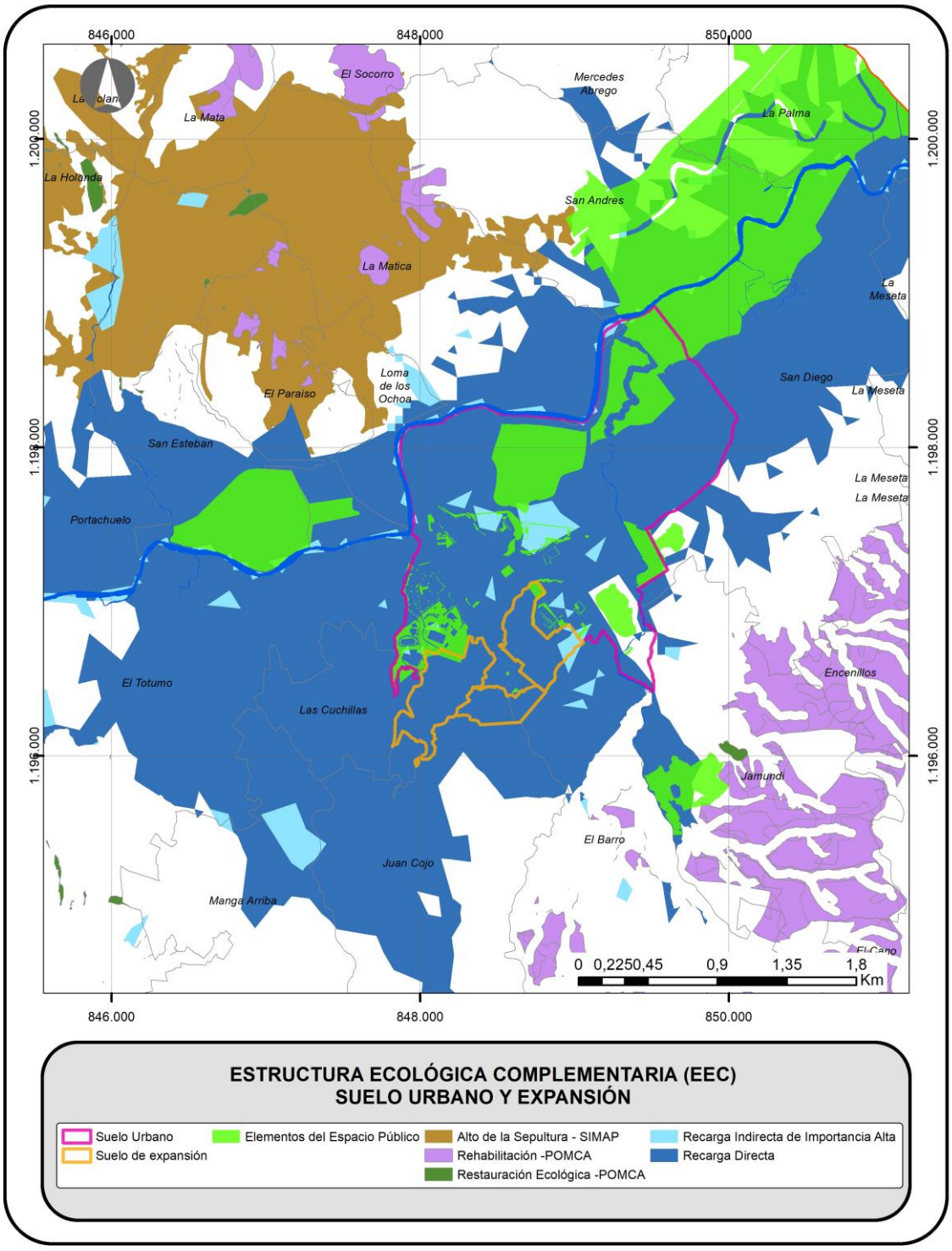


Figura 2-18 Estructura Ecológica Complementaria – Suelo Urbano y de Expansión Urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.2.4.7 Criterios de manejo para la Estructura Ecológica Complementaria

2.2.4.7.1 Criterios de manejo para El Cerro El Salado y Cerro El Morro

- Implementación de espacios verdes urbanos.
- Conservación de la singularidad del componente ecológico y paisajístico.
- Reforestación de estas zonas y protección de las coberturas vegetales existentes.
- Desarrollo de actividades consecuentes con la función de conservación como ecoturismo con el fin de generar en la población aledaña y visitantes un sentido de pertenencia por los lugares, y así de manera sostenible lograr recuperar, fortalecer y aprovechar la gran oferta natural que poseen y los caracteriza al interior del municipio, así como generar una valoración de componente paisajístico a nivel metropolitano.

2.2.4.7.2 Criterios de manejo para las zonas de recarga directa y de recarga indirecta de importancia alta en suelo urbano, suelo de expansión urbana, y en suelo rural en categoría de desarrollo restringido

- Recuperar la capacidad de infiltración de los suelos impermeabilizados mediante la regeneración de espacios verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables. Aplica para todo el suelo urbano y para todos los tratamientos urbanísticos.
- Mantener la función de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltración del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a áreas por desarrollar.
- Aplicar medidas de recuperación o regeneración de espacios verdes en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras para implementar superficies que permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo, tales como: recuperación de zonas verdes en el espacio público, adquisición de predios para la adecuación de parques, zonas verdes, ecoparques, parques recreativos, senderos ecológicos; jardines verticales y azoteas verdes; o demás alternativas.
- Promover el reemplazo y adecuación de los pisos duros (impermeables) por materiales permeables en las zonas de estacionamientos, parqueaderos, antejardines, patios, zonas verdes, vías y retiros a cuerpos de agua; y demás espacios donde se estime conveniente aplicar esta medida.
- Para las áreas industriales o industriales en transición u otras actividades productivas o de servicios, se requiere de la implementación de técnicas que permitan la continuidad

de los procesos de infiltración del agua lluvia, mitigando los efectos consecuentes de la impermeabilización de la superficie; sin que el agua a transferir al suelo se vea afectada, alterada o contaminada por el contacto con las sustancias asociadas a dicha actividad.

- No estarán permitidos los llenos antrópicos con material que pueda aportar contaminantes al agua subterránea por el lavado de lixiviados o infiltración de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como residuos sólidos (orgánicos o no) y/o residuos de construcción o demolición.
- Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua subterránea, como PTAR, rellenos sanitarios y otras actividades, tales como: Industrias, Estaciones de Servicio, cementerios y Residuos de Construcción y Demolición (Resolución No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); deberán cumplir con los criterios técnicos necesarios que el Ente Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos del suelo, para impedir la afectación del acuífero por contaminación cruzada proveniente de infiltraciones o derrames de agua residual, lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes; y considerando, para su localización, la categoría de vulnerabilidad intrínseca del acuífero.
- Optimizar o reemplazar las redes de alcantarillado para evitar la contaminación cruzada por fugas del sistema. Esta medida estaría vinculada a la ejecución del PSMV correspondiente y a los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
- Con respecto a las Licencias Urbanísticas. Disminuir los cánones y tributos que son obligatorios en el proceso de la expedición de la Licencia, cuando estos incluyan en sus proyectos acciones tendientes a disminuir los impactos sobre las zonas de recarga y/o mejorar la funcionalidad de éstas.
- Las áreas de cesión, cuya finalidad es aportar a los equipamientos colectivos, vía y espacio público en general, cuando presentan áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio, se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o distrital. En estos casos se propone compensar las áreas faltantes en zonas de recarga directa e indirecta no urbanizadas, con el fin de contribuir a la conservación de las aguas subterráneas.
- Con respecto a las normas básicas de construcción: i) Restringir la construcción de obras subterráneas que impliquen remoción de las capas de los acuíferos o abatimiento de los mismos, y ii) Incluir en las normas básicas de construcción de obras de urbanismo, zonas verdes, espacios públicos y desarrollos urbanos en general, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Al igual que en los proyectos estratégicos.

- Diseño e incorporación de sistemas de infiltración y/o retención de agua lluvia para los proyectos que se ubiquen en zonas urbanizables no urbanizadas y se encuentren en las áreas de recarga directa e indirecta de importancia alta de acuíferos.
- Diseño e implementación de sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvia.
- Utilización de materiales de construcción permeables en las superficies duras de los espacios libres.
- Se limita el fraccionamiento de los predios y los índices de ocupación en suelos de desarrollo restringido.
- Todo desarrollo que se realice en estas zonas debe proteger los bosques y las aguas existentes.
- Todo desarrollo deberá tener una ocupación mínima de los predios con edificaciones con el fin de garantizar un alto porcentaje en suelo permeable.
- Se prohíbe la construcción de obras subterráneas que impliquen remoción de las capas de los acuíferos o abatimiento de estos.
- Incluir en las normas de parcelación y construcción, los sistemas urbanos de drenaje sostenible.
- En las zonas de recarga directa e indirecta de importancia alta en el suelo de desarrollo restringido se asignan los usos complementarios forestal productor, agroforestal, agroturismo, agroindustria, ecoturismo y recreativo, articulados con los usos del suelo identificados en el componente rural del presente Acuerdo, con programas de producción sostenible, tales como, cultivos agroecológicos, sistemas agroforestales y producción más limpia en la industria.

2.2.4.7.3 Criterios de manejo para los espacios públicos verdes existentes y propuestos

- Implementación de espacios verdes urbanos, parques y ecoparques según se determine en la categoría asignada en el presente PBOT.
- En las zonas clasificadas como Zonas Verdes se debe dar protección estricta de la cobertura vegetal y árboles urbanos.
- Conservación de la singularidad del componente ecológico y paisajístico.

- Propender por el desarrollo de espacio públicos verde con actividades de reforestación de estas zonas y protección de las coberturas vegetales existentes.

2.2.4.7.4 Criterios de manejo para Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Rio Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Complementaria

- En estas zonas se podrán efectuar los usos propuestos, complementarios y restringidos, con fundamento en el principio de desarrollo sostenible.
- Se debe propender por la protección de los relictos boscosos y arbolado que se presente en estas zonas, a fin de aportar y consolidar a la protección y consolidación de la estructura ecológica complementaria (ECC).

2.2.5 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Cambio Climático ha sido establecido como la preocupación ambiental número uno, dado su impacto en los ecosistemas, así lo define la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC): El cambio de clima altera la composición de la atmosfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparable (Alcaldía de Girardota, 2015).

Si bien el cambio climático es un fenómeno mundial, los países en desarrollo han sido identificados como los más vulnerables y expuestos a sus efectos relacionados con el incremento de eventos naturales extremos.

Se ha reconocido que las actividades antrópicas han aportado en una manera relevante a este fenómeno, por tanto, es indispensable identificar acciones que desde lo local contribuyan a la mitigación de impactos y la adaptación de las comunidades ante un fenómeno global.

Con esta premisa, se propone consolidar estrategias de adaptación y mitigación, las cuales van desde el monitoreo de las condiciones locales hasta la adopción de prácticas sostenibles que contribuyan a disminuir acciones como el aporte de gases de efecto invernadero, el uso de energías limpias, prácticas de producción sostenible y captura de carbono atmosférico.

Si bien a escala local no se cuenta con registros y evidencia que permita relacionar los eventos identificados con las variaciones en las condiciones atmosféricas, existe información a escala global que soporta la relación entre estos.

Según la definición de la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, el cambio climático es una importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (Congreso de la República, 2012).

Actualmente el municipio cuenta con una política pública de adaptación al cambio climático con el objetivo de promover estrategias para diseñar acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático; además, en el año 2014 un plan municipal en respuesta a la contingencia del fenómeno del niño 2014 – 2015. Entre los objetivos específicos menciona la creación de un plan que permita concretar acciones en el mediano y largo plazo.

En el documento de la política son identificados factores críticos que incrementan la vulnerabilidad del territorio municipal debido a los efectos de fenómenos meteorológicos como El Niño y La Niña, entre ellos, los incendios forestales, la deforestación, invasión de cauces y retiros, expansión urbana y agropecuaria, así como la contaminación proveniente de fuentes fijas debido al parque industrial.

Como principales impactos asociados al cambio climático, debido a las alteraciones en el régimen de lluvias y las temporadas de sequía extremas fueron identificados avenidas torrenciales e inundaciones, movimientos en masa, pérdida de infraestructura, epidemias y enfermedades, pérdida de vidas humanas, pérdidas económicas, incendios forestales, desabastecimiento de agua, pérdida de fauna y flora y pérdida de cultivos (Alcaldía de Girardota, 2015).

2.2.5.1 Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio.

Basado en los principios de Sostenibilidad, Prevención, Adaptación y Resiliencia, la política nacional de gestión del riesgo propone siete estrategias, cada una con unas líneas de acción que orientarán las actividades a desarrollar, abarcando desde la educación ambiental, articulación interinstitucional, estrategias de conservación, promoción de acciones de crecimiento sostenible, fortalecimiento institucional y comunitario para la reacción y adaptación ante emergencias, gestión integral de residuos sólidos y sistemas de producción agropecuaria sostenible. Además de las estrategias mencionadas, es relevante

incorporar, como estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático por parte del municipio lo siguiente:

- Definición de objetivos y estrategias: enfocados a la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, la conservación de espacios naturales y la implementación de mecanismos económicos relacionados con la venta de bonos de carbono por captura de CO2 atmosférico y deforestación evitada. Definición de Proyectos: identificar responsables, mecanismos de financiación y alianzas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos y estrategias planteadas para el municipio, a corto, mediano y largo plazo.

- Sistema de monitoreo: mediante el establecimiento de estaciones de monitoreo de las condiciones climáticas y atmosféricas integradas a los sistemas ya existentes (SIATA-IDEAM, autoridades ambientales) y las propuestas arrojadas en el Estudio de calidad del aire, en proceso de ejecución del municipio, permitirán la consolidación de una línea base municipal; esto a su vez que garantice su articulación interinstitucional para el desarrollo de actividades en diferentes niveles regional y nacional.

- Seguimiento a la ejecución: programa de seguimiento y monitoreo a proyectos y cumplimiento de metas.

- Como estrategias complementarias a la adaptación y mitigación del cambio climático desde la planificación del territorio se encuentran:

    - La definición de la Estructura Ecológica Principal y Estructura Ecológica Complementaria en el municipio; las cuales buscan conservar, manejar y recuperar áreas de interés especial por los servicios ecosistémicos que constituyen la base para el desarrollo sostenible en el municipio.

    - Programar la formulación del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP), teniendo en cuenta la base natural propuesta en la Estructura Ecológica Principal y Estructura Ecológica Complementaria.

    - Articulación del programa de ejecución los diferentes instrumentos de gestión generados por las autoridades ambientales de la jurisdicción.

    - Priorización y compra de predios para la conservación de microcuencas abastecedoras de acueductos a corto y mediano plazo y continuar con la consecución de predios para la conservación al mediano y largo plazo.

- Propuesta y protección de áreas productivas en el municipio y propendiendo porque desde el ordenamiento territorial se potencialicen las prácticas productivas sostenibles, incluyendo prácticas agroforestales para captura de CO2.
- Adopción de política sostenible a fin de incentivar la aplicación de prácticas de construcción que promuevan la reducción en el consumo de energía, adoptando diseños y materiales sostenibles.
- Determinar una base natura a través de la delimitación de la Estructura Ecológica Principal y Complementaria, que habilite las posibilidades de implementación de esquemas de conservación tipo PSA (Pago por Servicios Ambientales) en suelo rural y urbano para la conservación de ecosistemas estratégicos.
- Integración de políticas regionales y nacionales que apunten a la adaptación al cambio climático, incorporando y articulando con los diferentes planes de gestión de las entidades de la jurisdicción como son el Plan Regional de Cambio climático (CORANTIOQUIA, 2018) y el Plan de Acción para el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá (PCA & VC) 2018 (AMVA, 2018)

2.2.6 INCORPORACIÓN DE ASUNTOS Y DETERMINANTES AMBIENTALES EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Desde el desarrollo del Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico y la definición de la Estructura Ecológica Principal y Estructura Ecológica Complementaria para el municipio de Girardota se reconocen e integran diferentes elementos naturales del territorio que hacen parte de asuntos y determinantes ambientales o que nacen de la iniciativa del municipio para la consolidación de un territorio sostenible y con miras en la protección como medida de mitigación al cambio climático y el control de la urbanización.

A continuación, se realiza una recopilación de los asuntos y determinantes ambientales presentes en la jurisdicción del municipio de Girardota y su incorporación desde la presente revisión y ajuste del PBOT.

Tabla 2-18 Incorporación de Asuntos y Determinantes Ambientales.

Asuntos y Determinantes Ambientales			Incorporación en el PBOT
Asuntos Ambientales	Gestión del riesgo		En la presente revisión y ajuste del PBOT se realiza el Estudio Básico de Amenazas por Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales (ver Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico Capítulo 4.24), y en el presente documento de formulación se ejecuta un capítulo de Gestión del Riesgo y se formulan programas de ejecución para la vigencia del plan.
	Cambio climático		La temática de cambio climático es transversal en todo el ordenamiento territorial; como estrategias de mitigación el municipio de Girardota acoge para su territorio una Estructura Ecológica Principal y una Estructura Ecológica Complementaria que buscan limitar los procesos de urbanización en el territorio y las intervenciones sobre el componente biótico, a fin de que se consoliden en el plazo de ejecución del presente plan zonas de protección que permitan minimizar los efectos del cambio climático en el territorio. A su vez se define una amplia categoría de espacios públicos verde en suelo urbano y suelo rural que busca contrarrestar los efectos ya percibidos del cambio climático y apoyar las redes de conectividad ecológica para mitigar los impactos del cambio climático sobre el componente faunístico y crear para la población ambientes agradables dentro de la ciudad ya que el espacio público favorece la creación de microclimas dentro de la misma. También, se busca a través de la definición de los usos del suelo, limitar y establecer estándares a las industrias en el territorio y encaminar el municipio en el desarrollo de unas zonas de usos múltiples que propendan por la sana mezcla de usos y la disminución de emisiones contaminantes. Con todas estas acciones el plan se articula con los diferentes planes de las entidades administrativas desde la ordenación del territorio (ver Capítulo 2.2.6.4, 2.2.6.5, y 2.2.6.6).
	Protección de los recursos naturales	Recurso hídrico	Para el recurso hídrico, el PBOT presenta una actualización cartográfica y con base a la misma establece una Estructura Ecológica Principal y Suelos de Protección asociados a los retiros, a fin de reglamentar las intervenciones en estos zonas a través del establecimiento de medidas de manejo de este recurso (ver Capítulo 2.2.3.4).
		Flora y Fauna	En el Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico el municipio de Girardota reconoce el alto valor de las especies presentes en el territorio, y en pro de su protección establece una amplia Estructura Ecológica Principal y una Estructura Ecológica Complementaria que acoge elementos naturales del territorio, lineamientos de instrumentos de las diferentes autoridades e iniciativas de protección del municipio.

Asuntos y Determinantes Ambientales			Incorporación en el PBOT
			A través de la Estructura Ecológica Principal se determina la protección de elementos naturales del territorio como el Cerro Umbí, Alto de La Soledad y Alto del Barro – La Virgen los cuales son referentes del municipio para la protección de fauna y flora asociada.
		Suelo	El municipio a través de la presente revisión y ajuste del PBOT, estudia las clasificaciones agrológicas presentes en el territorio, así como los usos actuales y potenciales del suelo, y define en el presente documento una propuesta para usos del suelo acorde a los objetivos de protección, a las dinámicas de urbanización y a los potenciales de explotación del territorio. Debido a que en el municipio no se presentan terrenos con clasificación agrológica I, II y III que no se encuentren ocupados, en miras de propender por el desarrollo sostenible del territorio y en vista de que el municipio no cuenta con unos suelos con buenas aptitudes agrícolas, se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales.
		Aire	En el Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico se presenta los inventarios de fuentes de emisión y el estado de la calidad del aire del municipio de Girardota, en donde se observa que el territorio presenta una alta contaminación del aire, y entre los municipios del Valle de Aburrá se localiza en los primeros puestos de generación de contaminantes por año; en miras de esta problemática el PBOT gestiona este componente desde varios ámbitos; primero a través de la reglamentación de la industria desde los usos del suelo, modificando la categoría de los polígonos tanto en el suelo suburbano como en el urbano que presentaban este uso por el uso múltiple, a fin de orientar el ordenamiento territorial a unas transformaciones de usos, incentivando el uso mixto; también se resalta que dentro del polígono de uso múltiple propuesto en la zona urbana se propone el desarrollo de espacio públicos verdes. Por otra parte, el PBOT se articula con sus decisiones a los instrumentos de gestión de la calidad del aire presentes en el territorio (ver Capítulo 2.2.6.1 y 2.2.6.3).
		Ruido	Se toman decisiones desde el ámbito de los usos del suelo, emitiendo criterios o condicionantes en la localización de las distintas actividades del territorio, favoreciendo una sana mezcla de usos. También, se articula el PBOT con el plan que gestiona este componente en el suelo urbano (ver Capítulo 2.2.6.2).

Asuntos y Determinantes Ambientales			Incorporación en el PBOT
		Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas-SIMAP	El SIMAP es una estrategia de conservación determinada a partir de la priorización de zonas para ser declaradas. A través de la Estructura Ecológica Principal se abarcan zonas priorizadas por el SIMAP en el suelo rural, y se establece dentro de la Estructura Ecológica Complementaria una de las áreas priorizadas, que actualmente presenta altos grados de transformación antrópica, a fin de que se conserve como parte de la base natural y pueda ser evaluada por otros instrumentos.
		Sistema Regional de Áreas Protegidas – Parque Central de Antioquia (PCA)	Desde el diagnóstico se reconoce la estrategia del SIRAP PCA, el cual se complementó con los resultados del SIMAP. El municipio de Girardota, determina como parte de su Estructura Ecológica Principal extensas áreas en sus partes altas, con las cuales se busca consolidar la conectividad regional como lo proyecta el instrumento.
		Sistema Local de Áreas Protegidas-SILAP	El municipio no cuenta a la fecha con este instrumento, sin embargo, el presente ejercicio de ordenamiento territorial deja plantadas unas bases importantes para la determinación de este importante instrumento para el territorio, puesto que a través de la delimitación de la Estructura Ecológica Principal y Estructura Ecológica Complementaria se dejan determinadas las áreas de importancia ambiental del municipio. Adicionalmente, desde la formulación del programa de ejecución se estipula un proyecto a corto plazo para la formulación del SILAP del municipio.
	Saneamiento Básico	Abastecimiento	En el diagnóstico se determina el estado actual de los servicios públicos domiciliarios en el municipio de Girardota, y se propone su gestión, proyectada en el Capítulo 2.6.5 Sistema de servicios públicos. Es importante resaltar que esta gestión constituye un asunto ambiental de alta relevancia puesto que desde su correcta formulación e implementación se previenen y mitigan los impactos asociados a la contaminación del medio ambiente.
		Residuos Sólidos	
		Aguas Residuales	
	Espacio público		El municipio de Girardota presenta una amplia propuesta de espacios públicos verdes y artificiales, que buscar apoyar y ser la base para la consolidación de elementos naturales en el territorio, existentes en el territorio con miras en la protección de los recursos hídricos, a través de la implementación de parques lineales, y la protección de zonas verde existentes en el territorio. Todo esto con el objetivo de mejorar la calidad ambiental de los territorios, propenden por la generación de zonas que apoyen la red de conectividad ecológica del municipio y del Valle de Aburrá.
	Comunidades Negras		Se identifica en el territorio el Consejo Comunitario la comunidad negra de San Andrés.

Asuntos y Determinantes Ambientales			Incorporación en el PBOT
Determinantes Ambientales	Áreas Protegidas y Estrategias de Conservación	Áreas protegidas	Se incorpora en la propuesta de Estructura Ecológica Principal y en la Áreas de Conservación y Protección Ambiental de las categorías de protección en suelo rural el Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol La Holanda, y se busca articular los objetivos de esta área protegida con los usos del suelo propuesto (ver Capítulo 2.2.3.1). También se incorpora por disposiciones del PEMOT, la delimitación del Cinturón Verde Externo Metropolitano como estrategia de conservación, y con el objeto de limitar la urbanización en las zonas altas de las laderas.
		Áreas priorizadas por Biodiversidad	No se encuentra en el momento este tipo de áreas. CORANTIOQUIA en su PGAR estipuló en esta categoría, la zona que hoy se encuentra declarada como Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol La Holanda la cual se está incorporando en el ordenamiento.
	Ecosistemas Estratégicos	Páramos	No se presenta este tipo de ecosistemas en el territorio.
		Humedales	Se identificó en el inventario de humedales de CORANTIOQUIA el Ojo Aguasal La Marina, el cual fue incorporado en la EEC y se dictan unas medidas de manejo (ver Capítulo □).
		Bosque Seco Tropical (bs-T)	No se presenta este tipo de ecosistemas en el territorio.
		Zonas de Recarga de Acuíferos	Se incorpora en la propuesta de EEP y EEC la delimitación de las áreas de recarga, así como se estipulan las medidas de manejo. Además se articula con el componente programático del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de Aburrá (ver Capítulo 2.2.3.7, 2.2.4.7.2 y 2.2.6.9).
		Predios Corporativos	No se presentan en el territorio predios de las autoridades ambientales, sin embargo, si se cuenta con predios adquiridos por el municipio con fines de protección los cuales son llevados a la EEP y suelos de protección.
	Instrumentos para la Gestión Integral del Recurso Hídrico	Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS	En cumplimiento de la determinante ambiental, el PBOT diagnosticó los resultados de la zonificación ambiental del POMCA del Rio Aburrá para el municipio de Girardota, encontrando unas extensas áreas delimitadas dentro de la Categoría de Ordenación como Áreas de Conservación y protección ambiental; parte de estas fueron armonizadas con el plan siendo llevadas a EEP y otras a la EEC. También se incorpora el componente programático del instrumento con las disposiciones del programa de ejecución (ver Capítulo 2.2.3.10.8 y 2.2.6.7).

Asuntos y Determinantes Ambientales			Incorporación en el PBOT
		Planes de Manejo Ambiental de Aguas Subterráneas y de Microcuencas	En el municipio de Girardota se emplaza el Acuífero del Rio Aburrá, el cual cuenta con plan de manejo ambiental; Se incorpora en la propuesta de EEP y EEC la delimitación de las áreas de recarga, así como se estipulan las medidas de manejo. Además se articula con el componente programático del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de Aburrá (ver Capítulo 2.2.3.7, 2.2.4.7.2 y 2.2.6.9)
		Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH	Para el rio Medellín se cuenta con el PORH del Rio Aburrá, el cual estipula para los diferentes plazos de ejecución un uso potencial Industrial-Restringido (ver Capítulo 2.2.6.8)
	Densidades máximas del Suelo Rural		En el Capítulo 4.3.4.1.2 se estipulan las densidades máximas acordes con la resolución reglamentaria de CORANTIOQUIA.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.1 Articulación con el Plan Integral de Gestión de Calidad El Aire –PIGECA

El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire – PIGECA establece 10 ejes temáticos que agrupa 66 medidas, algunas de las cuales se establecen que se realicen de manera conjunta con cada uno de los municipios del valle de aburra. Por tal razón, a continuación se detallan las medidas que se proponen trabajar de manera conjunta con los municipios y con el apoyo de la autoridad ambiental, y la relación de las mismas con el plan de ejecución del PBOT del municipio de Girardota:

Tabla 2-19. Articulación con ejes temáticos y medidas que establece el PIGECA

Eje Temático	Medidas	Componente relacionado en el PBOT
Eje Temático 1: Fortalecimiento, generación y aprovechamiento del	**A1.** Diseño e implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	No se relaciona con los componentes del ordenamiento territorial, sin embargo, el municipio puede aportar con esta medida desde las acciones y funciones que desarrolla la administración pública.

Eje Temático	Medidas	Componente relacionado en el PBOT
conocimiento científico y la tecnología.	**A6.** Mejora continua del Inventario de emisiones.	El municipio de Girardota se encuentra en ejecución del CI 010-2020 suscrito con la Universidad de Antioquia para la elaboración de inventario fuentes fijas en el territorio. De esta forma, el municipio de Girardota busca aportar al conocimiento del estado de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Además, en el programa de ejecución se establece el proyecto "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" mediante el cual se definirá los procesos de actualización de inventarios de emisiones por parte del municipio.
	A7. Desarrollo de inteligencia de datos.	El municipio se encuentra en ejecución del CI 025-2020 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es el diseño e implementación de sensores remotos para el monitoreo de la calidad del aire. De esta forma y a través de la ejecución del programa "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" el municipio aporta a esta medida de manejo.
Eje Temático 2: Planeación y Ordenamiento Territorial con Criterios de Sostenibilidad	**B2.** Incorporación en el PEMOT de una planeación integral del uso del suelo y el transporte dirigida a favorecer una movilidad sostenible	Los lineamientos del PEMOT son trasversales a los planteamientos del ordenamiento territorio.
Eje Temático 3: Transformación hacia una movilidad eficiente y de bajas emisiones	**C3.** Expansión, fortalecimiento y fomento al uso del SITVA y TPM	Sistema de movilidad (ver Capítulo 2.6.1)
	C6. Diseño e implementación de un programa de renovación vehículos de carga y volquetas.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial; pese a esto, el municipio en el desarrollo de la administración pública podrá incorporarse como autoridad municipal en conjunto con las autoridades ambientales en la ejecución de estas medidas.
	C8. Diseño e implementación de un programa de modernización y mantenimiento de la flota de motocicletas en circulación.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	C9. Reestructuración Integral de la Revisión Tecno-mecánica	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Eje Temático	Medidas	Componente relacionado en el PBOT
	C10. Diseño e implementación de un programa masivo de capacitación en conducción ecoeficiente.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	C12. Requerimiento de instalación de filtros de partículas (FDP) y/o otras tecnologías certificadas de postratamiento de emisiones	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	C13. Obras de infraestructura con alto y positivo impacto ambiental y en la movilidad.	El municipio formula una propuesta de espacio público verde amplia que busca impactar positivamente todas las esferas del municipio y aportar al mejoramiento de la calidad del aire a través del fortalecimiento en estas zonas de las coberturas vegetales y arbolado urbano (ver Capítulo 2.6.2)
	C15. Implementación de medidas de gestión de la demanda.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Eje Temático 4: Infraestructura y equipamiento con alta cobertura, seguro e incluyente para una movilidad activa (Ciclocaminabilidad y urbanismo táctico).	**D1.** Incremento de ciclorutas, estaciones y bicicletas de ENCICLA (Ciclo-infraestructura incluyente).	Ver Capítulo 2.6.1. Sistema de movilidad
	D2. Educación a Ciclistas, peatones y conductores.	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
	D3. Adecuación y ampliación de andenes	Ver planteamientos en el Capítulo 2.6.1Sistema de movilidad
	D4. Mejoras en equipamiento para la movilidad activa.	Ver planteamientos en el Capítulo 2.6.1Sistema de movilidad
	D5. Cicloparqueaderos	Ver planteamientos en el Capítulo 2.6.1Sistema de movilidad
	D6. Fomento al cambio de modos (entidades públicas, establecimientos educativos y empresas).	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	D7. Desestimulo al uso de vehículo particular.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Eje Temático 5: Industria y servicios competitiva y de bajas emisiones	**E6.** Limitar instalación nuevas fuentes fijas en zonas sensibles.	El municipio presenta su nueva propuesta de usos del suelo, en la cual se modifican los usos industriales a usos múltiples a fin de generar la posibilidad de desarrollo de otras actividades en estas zonas. (ver Capítulos 3.3. y 4.3 Sistema de ocupación - Usos del suelo)
	E7. Mejorar proceso de Legalización y control.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Eje Temático	Medidas	Componente relacionado en el PBOT
	E8. Instalación de sistemas de monitoreo continuo de emisiones.	El municipio se encuentra en ejecución del CI 025-2020 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objeto es el diseño e implementación de sensores remotos para el monitoreo de la calidad del aire. De esta forma y a través de la ejecución del programa "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" el municipio aporta a esta medida de manejo.
	E10. Implementación de Planes Empresariales de Movilidad Sostenible.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Eje Temático 6: Protección, recuperación y restitución de arbolado urbano, espacio público y ecosistemas	**F1.** Protección y ampliación del arbolado urbano.	A través del desarrollo de las propuestas de Espacio Público Verde proyecta en el presente plan se aportará al mejoramiento del arbolado urbano (ver 2.6.2 Sistema de espacio público)
	F2. Espacio público verde, corredores verdes y cinturón verde.	El presente plan delimita una Estructura ecológica principal y complementario amplia, con la inclusión de elementos naturales y zonas de importancia ambiental para el municipio, entre las que se encuentra el cinturón verde. También se determina una propuesta de espacio pública generosa para el municipio (ver Capítulo 2.2 y 2.6.2)
	F3. Ampliar el perímetro urbano para efectos ambientales.	No se realiza la ampliación del perímetro urbano.
	F4. Parque Central de Antioquia	El PCA fue tenido en cuenta desde el diagnóstico y se considera que una considerable área de esta propuesta es acogida por el municipio en la Estructura ecológica principal.
	F5. BANCO2 Metropolitano	El municipio de Girardota a través de la definición de su Estructura ecológica principal, propende por la generación de amplios suelos de protección en el territorio que buscan incentivar el desarrollo de programas de pago por servicios ambientales que ejecutan las diferentes autoridades ambientales
Eje Temático 7: Efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes contaminantes.	**G1.** Incrementar la capacidad de control de fuentes móviles.	En el desarrollo del programa de ejecución "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" se establecerán las medidas.

Eje Temático	Medidas	Componente relacionado en el PBOT
	G4. Fortalecer acciones de prevención y control de emisiones generadas por fuentes fijas.	En el desarrollo del programa de ejecución "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" se establecerán las medidas.
	G7. Establecer un mecanismo de articulación permanente y de alto nivel entre Autoridades Nacionales, Metropolitanas y Municipales para la gestión integral del aire en el Valle de Aburrá.	En el desarrollo del programa de ejecución "Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente" se establecerán las medidas.
Eje Temático 8: Atención oportuna y eficaz a episodios de contaminación del aire.	**H1.** Revisión periódica y fortalecimiento de la implementación del POECA.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial, sin embargo, el municipio de Girardota cumplirá con los lineamientos del POECA.
Eje Temático 9: Protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación	**I1.** Creación de zonas de baja emisión y zonas de circulación restringida en áreas estratégicas del Valle de Aburrá.	El municipio presenta su nueva propuesta de usos del suelo, en la cual se modifican los usos industriales a usos múltiples a fin de generar la posibilidad de desarrollo de otras actividades en estas zonas. (ver Capítulos 3.3. y 4.3 Sistema de ocupación - Usos del suelo)
	I3. Zonas protegidas para reducir la exposición a la contaminación atmosférica.	El municipio acoge la delimitación y medidas de la Zona Urbana de Aire Protegido – ZUAP determinada por el AMVA en el territorio.
Eje Temático 10: Sistema de cargas y beneficios a agentes en función de su aporte positivo o negativo a la calidad del aire	**J1.** Establecimiento de beneficios y cargas	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT Girardota 2020.

2.2.6.2 Articulación con el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por Ruido en el Valle de Aburrá

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá elaboró en el año 2012 Planes para la Descontaminación por Ruido para cada municipio, y en el año 2018 se formuló el Plan de Acción para la Prevención y Control del Ruido que corresponde a un documento que contempla medidas orientadas a la prevención, mitigación, corrección y seguimiento de los impactos generados por el ruido adoptado por el Acuerdo Metropolitano No. 24 de 2019. A continuación, se presentan los ejes temáticos de este plan de acción:

Tabla 2-20 Articulación con ejes temáticos y líneas de actuación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la contaminación por ruido del Valle de Aburrá

Ejes temáticos	Líneas de actuación	Componente relacionado PBOT
I. Coordinación y Gestión Institucional	Establecimiento de un mecanismo interinstitucional de gestión integral de la contaminación acústica.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Normatividad aplicable a la contaminación acústica.	El municipio de Girardota reconoce desde su ordenamiento territorial la normatividad acústica, la cual deja expresa en los documentos.
	Fortalecimiento y expansión de la red de monitoreo de la contaminación acústica.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Fortalecimiento al acceso público de la información para el conocimiento de la problemática de ruido ambiental y de la gestión de la contaminación acústica.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Fortalecimiento de una agenda de investigación científica, innovación y transferencia de conocimiento sobre contaminación acústica.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Desarrollo de campañas de educación, sensibilización y participación ciudadana sobre contaminación acústica.	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
II. Planeación y Ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad.	Incorporación en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) de una propuesta integral del uso de suelo y transporte con criterios de reducción de ruido.	Los lineamientos del PEMOT son trasversales a los planteamientos del ordenamiento territorio.
	Definición de lineamientos de zonificación acústica como herramienta de ordenamiento territorial en los municipios del Valle de Aburrá.	La zonificación acústica no es una medida que se pueda desarrollar en el marco del ordenamiento territorial. Sin embargo, el municipio en conjunto con las autoridades ambientales podrá realizar este ejercicio en el desarrollo de sus actividades de administración municipal.
III. Reducción del impacto del ruido en la salud pública.	Diseño e integración al Sistema de vigilancia en Salud Ambiental del componente aire implementado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para calidad del aire, para evaluar los efectos del ruido en la salud.	No se relaciona con los componentes del ordenamiento territorial, sin embargo, el municipio puede aportar con esta medida desde las acciones y funciones que desarrolla la administración pública.
	Definición e implementación de medidas orientadas en reducir el impacto del ruido en la salud pública.	El municipio presenta una propuesta de usos del suelo con criterios o condicionamientos que buscan disminuir la posibilidad de generación de conflictos en el territorio por ruido.

Ejes temáticos	Líneas de actuación	Componente relacionado PBOT
IV. Reducción de la contaminación acústica de los medios de transporte y promoción de un modelo de movilidad sostenible y de bajas emisiones de ruido.	Evaluación y control de ruido generado por el transporte rodado.	La gestión respecto al transporte rodado no es una medida relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Desarrollo de estrategias para la reducción de la contaminación acústica generada por el transporte público y de carga.	La gestión respecto al transporte público y de carga no es una medida relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Campañas de educación y sensibilización sobre la contaminación acústica para conductores y transportadores.	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
V. Industrias, comercios y servicios competitivos y de bajas emisiones de ruido.	Desarrollo de una Política Integral de Prevención y Control de ruido industrial.	El municipio se acogerá y gestionará la implementación de las políticas que determine la autoridad ambiental
	Incorporación de criterios acústicos para la operación de comercios y establecimientos.	El municipio presenta una propuesta de usos del suelo con criterios o condicionamientos que buscan disminuir la posibilidad de generación de conflictos en el territorio por ruido.
	Evaluación, control y vigilancia de la contaminación acústica generada por fuentes fijas de industria, comercio y establecimientos.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
VI. Edificabilidad y obras públicas con menor impacto acústico.	Evaluación de la incidencia del ruido ambiental en el confort acústico en edificaciones de mayor sensibilidad al ruido.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial. Su implementación se realizará en conjunto con las autoridades ambientales en el desarrollo de las actividades de gestión pública.
	Fortalecimiento de los criterios de confort acústico en la edificación sostenible.	El municipio acoge la política de construcción sostenible en el ordenamiento territorial.
	Evaluación acústica de métodos, procesos constructivos y criterios de confort acústico en la edificación.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Evaluación acústica y reducción de ruido de la infraestructura vial y el espacio público en el Valle de Aburrá.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
VII. Criterios acústicos en aeronáutica, mantenimiento aeronaves, y operación de aeronaves no tripuladas.	Evaluación acústica y reducción de ruido en procesos y operaciones aeroportuarias.	Esta medida no es aplicable al municipio de Girardota.
	Evaluación acústica de escuelas de pilotaje, helipuertos y aeronaves no tripuladas.	Esta medida no es aplicable al municipio de Girardota.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Pese a que la implementación de los Planes de acción está a cargo de la autoridad ambiental, es fundamental que el municipio de Girardota reconozca su problemática

alrededor de la emisión de ruido e incorpore en el actual proceso de ordenamiento territorial medidas o acciones para la mejora de la afectación de los niveles de presión sonora a la población y medio ambiente.

2.2.6.3 Articulación con las Zonas Urbanas de Aire Protegido

La Resolución Metropolitana N° 2712 del 26 de septiembre de 2019, modificada por la Resolución Metropolitana Nº 3770 de diciembre de 2019, declaró una Zona Urbana de Aire Protegido por emisiones de Fuentes Fijas – ZUAP- en el municipio de Girardota, las cuales son aquellas zonas que tienen una alta participación en las emisiones generadas de contaminantes críticos en el municipio. El polígono se encuentra delimitado entre la Carretera al Hatillo, el Río Medellín y la vía que conduce de la Carretera al Hatillo a la estación Esso “El Trapiche”, sitio donde actualmente se realizan actividades industriales de empresas como Corona, Enka de Colombia, Conconcreto, Pigmentos, y Agregados del Norte. Esta declaratoria regula las actividades de emisión de estas industrias quienes deben implementar medidas tendientes a la disminución de sus emisiones.

A continuación, se presenta la articulación con las medidas de prevención, control y seguimiento que deben adoptar los municipios donde se declaren las ZUAP, dictadas por la Resolución Metropolitana Nº 2231 de agosto de 2018:

Tabla 2-21 Articulación con las medidas de prevención, control y seguimiento de la declaratoria de ZUAP.

Medida	Componente relacionado PBOT
Articular actuaciones en movilidad, de tal manera que las restricciones de tráfico impuestas en algún municipio no induzca al uso indebido o exagerado de otras vías que incidan en la calidad del aire del sector cercano a ZUAP.	Ver planteamientos en el Capítulo 2.6.1 Sistema de movilidad
Fortalecer las acciones de control y vigilancia a las emisiones vehiculares, de conformidad con el artículo 131 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito Modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010; haciendo control permanente de los vehículos con emisiones visibles que puedan estar infringiendo las normas de emisión de contaminantes al aire; y aplicando los procedimientos y sanciones establecidos en el artículo 131, del referido código.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial. Su implementación se realizará en conjunto con las autoridades ambientales en el desarrollo de las actividades de gestión pública.
Fortalecer las acciones de control y vigilancia al uso indebido del espacio público, con vehículos o actividades comerciales que puedan estar obstaculizando la movilidad.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial. Su implementación se realizará en conjunto con las autoridades ambientales en el desarrollo de las actividades de gestión pública.

Medida	Componente relacionado PBOT
Realizar campañas de sensibilización orientadas a generar conciencia ciudadana relacionadas con el impacto de la movilidad en la calidad del aire: prácticas de conducción, mantenimiento vehicular, promoción de la movilidad activa entre otras.	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
Optimizar la velocidad de circulación de vehículos mediante adecuaciones viales y optimización de tráfico teniendo en cuenta la pirámide invertida de la movilidad (cambios de sentido en vías, programación de semáforos, prelación a vehículos no motorizados y menos contaminantes, entre otros).	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Evaluar e implementar medidas complementarias que contribuyan con la disminución de la concentración de emisiones, como medidas de pico y placa para transporte de carga, ampliación de la medida de pico y placa para particulares (autos y motos), el establecimiento de días sin carro, eliminación de zonas de parqueo, barrido de vías, incentivar el uso de combustibles o energías limpias, entre otras.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Intensificar los controles a las emisiones de los vehículos de transporte público intermunicipal que transitan por el sector	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Establecer políticas de parqueo (parqueaderos públicos y en vía) que desmotiven el ingreso de vehículos de transporte privado, a las ZUAP.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Establecer la señalización necesaria para visibilizar la zona declarada mediante la presente resolución.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Podrán ingresar a zonas urbanas de aire protegido ZUAP vehículos con tecnologías de cero, ultra baja o baja emisión (eléctricos, híbridos y gas) y todos aquellos vehículos con antigüedad no mayor a 10 años desde la fecha de expedición inicial de la matrícula vehicular. Los demás vehículos con edad superior a 10 años desde la fecha de expedición inicial de la matrícula vehicular relativo al año en curso podrán circular los días y horas en las que las disposiciones y normatividad vigente emitida por cada municipio se lo permita.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Respecto a la incorporación de la ZUAP en el ordenamiento territorial se resalta que esta área, que contaba con un uso del suelo industrial, fue clasificada como uso múltiple, en el cual se busca incentivar en estas zonas la generación de otras actividades. También se resalta que en estas zonas se presentan propuestas de desarrollo de espacio público, lo cual aportará a la disminución de contaminante y de islas de calor en las zonas, toda vez que se refuerza el componente arbolado y las zonas verdes.

2.2.6.4 Articulación con Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia

Tabla 2-22 Articulación con líneas estratégicas y medidas del Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia

Línea estratégica	Medidas	Cód	Componente relacionado PBOT
Desarrollo agropecuario resiliente	Producción agroecológica y economía rural comunitaria adaptada al cambio climático	DA-A-1	En miras de propender por el desarrollo sostenible del territorio y en vista de que el municipio no cuenta con unos suelos con buenas aptitudes agrícolas, se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales.
	Mesas técnicas agroclimáticas	DA-A-2	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Sistemas silvopastoriles para la producción de carne bovina y leche	M-A-3	Se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales.
	Estrategia de adaptación para el cultivo del café	M-A-4	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación para el cultivo de banano y plátano	M-A-5	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación para cultivos permanentes	M-A-6	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación para cultivos transitorios	M-A-7	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación para la actividad de pesca	M-A-8	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación para sistemas forestales	M-A-9	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estrategia de adaptación de especies menores	M-A-10	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Protección de suelos	M-A-11	En miras de propender por el desarrollo sostenible del territorio y en vista de que el municipio no cuenta con unos suelos con buenas aptitudes agrícolas, se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales, y así mismo proteger el suelo.
Energía y transporte resiliente	Superficies termorreguladoras	ET-A-1	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Línea estratégica	Medidas	Cód	Componente relacionado PBOT
	Incremento de vehículos eléctricos e híbridos en la flota de transporte público	ET-M-2	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Generación de biometano en el sector agropecuario	ET-M-3	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Sistema de movilidad activa	ET-M-4	Ver Capítulo 2.6.1
	Eficiencia energética a nivel industrial	ET-M-5	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Optimizar el sistema de transporte de carga	ET-M-6	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Campañas de uso de transporte masivo	ET-M-7	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
	Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel residencial y comercial	ET-M-8	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
	Alumbrado público eficiente con tecnología LED y paneles solares	ET-M-9	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Reactivación del ferrocarril	ET-M-10	Desde el ordenamiento territorial se deja habilitado los ejes y áreas para el desarrollo futuro de esta actividad (ver Capítulo 2.6.1.)
	Incremento de la demanda vehículos eléctricos e híbridos en el sector privado	ET-M-11	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Planes de energización rural	ET-M-12	Las zonas rural del municipio de Girardota cuentan con el servicio público de energía.
	Conducción verde y mejores estándares de rendimiento	ET-M-13	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Sustitución de combustibles limpios para vehículos	ET-M-14	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Estufas eficientes	ET-M-15	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Tratamiento térmico de residuos sólidos	ET-M-16	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Implementación de tecnologías limpias y mejores procesos industriales	ET-M-17	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Ecosistemas y sus servicios	Deforestación evitada	ES-M-A-1	El municipio establece la protección de zonas con importancia ambiental que presentan relictos de bosque en el territorio, zonas incorporadas a la

Línea estratégica	Medidas	Cód	Componente relacionado PBOT
			Estructura Ecológica Principal (ver Capítulo 2.2.)
	Protección de la cabecera de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de agua	ES-A-2	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Compra de predios de importancia para la conservación de áreas abastecedoras de acueductos
	Restauración de ecosistemas estratégicos	ES-M-A-3	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Proyectos de reforestación y restauración ecológica en las áreas definidas en el POMCA del Rio Aburrá
	Estrategias de adaptación utilizando la estructura ecológica principal departamental	ES-A-4	El municipio de Girardota acoge para su territorio una Estructura Ecológica Principal y una Estructura Ecológica Complementaria que buscan limitar los procesos de urbanización en el territorio y las intervenciones sobre el componente biótico, a fin de que se consoliden en el plazo de ejecución del presente plan zonas de protección que permitan minimizar los efectos del cambio climático en el territorio (ver Capítulo 2.2.)
	Instrumentos de compensación y pago por servicios ambientales	ES-M-A-5	El municipio de Girardota a través de la definición de su Estructura ecológica principal, propende por la generación de amplios suelos de protección en el territorio que buscan incentivar el desarrollo de programas de pago por servicios ambientales que ejecutan las diferentes autoridades ambientales
	Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico	ES-A-6	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Protección y recuperación de rondas hídricas	ES-A-7	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos
	Fortalecimiento de sistemas de áreas protegidas	ES-A-8	El municipio incorpora en su ordenamiento territorial el DRMI Quitasol La Holanda (ver Capítulo 2.2.)
	Estrategias de adaptación al cambio climático de la Unidad Ambiental Costera Darién Caribe	ES-A-9	No aplica para el municipio de Girardota
	Análisis de vulnerabilidad de ecosistemas bajo escenarios de cambio climático	ES-A-10	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Manejo sostenible de la red de aguas subterráneas	ES-A-11	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Parques forestales urbanos	ES-A-12	El municipio presenta un amplia propuesta de espacio públicos urbanos, entre los cuales se tienen

Línea estratégica	Medidas	Cód	Componente relacionado PBOT
			parques de quebrada o lineales, parques y ecoparques (ver Capítulo 2.6.2.)
Competitividad regional e impulsos de nuevas economías	Impulsar un sector agropecuario competitivo, productivo y resiliente	CR-A-1	Se determina el uso agroforestal en suelo rural.
	Aumento de competitividad a nivel industrial, comercial y residencial	CR-A-2	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Minería responsable	CR-A-3	Todas las labores de explotación minera que se desarrollen el territorio deberán efectuarse con respeto al medio ambiente y cumplir con todos los requisitos técnicos y legales, lo cual controlará las autoridades competentes.
	Capacidades para emprendimientos sostenibles e incluyentes	CR-A-4	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Promover el turismo sostenible	CR-A-5	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Desarrollo urbano resiliente	Construcción resistente al cambio climático	DU-A-1	Se acoge por parte del municipio en el ordenamiento territorial la política de construcción sostenible
	Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)	DU-A-2	Se propone como criterio de manejo para la protección del recurso acuífero del Valle de Aburrá (ver Capítulo 2.2.)
	Infraestructura para la movilidad sostenible y sistema de transporte público	DU-A-3	Ver lineamientos en el Capítulo 2.6.1. Sistema de movilidad
	Aprovechamiento integral de residuos sólidos	DU-A-4	Ver Capítulo 2.6.5. El municipio proyecta el programa de ejecución: Adquisición del predio para ubicación de la ECA del municipio de Girardota y Construcción ECA
	Rellenos sanitarios bajos en carbono	DU-A-5	No se proyectan rellenos sanitarios en el municipio, únicamente se habilita una zona para relleno de contingencia (ver Capítulo 2.6.5)
	Puertos marítimos y ribereños sostenibles	DU-A-6	No aplica para el municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.5 Articulación con Plan Regional de Cambio Climático – Corantioquia (2017)

Tabla 2-23 Articulación con ejes, líneas estratégicas, programas y medidas del Plan Regional de Cambio Climático.

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
Eje temático I: Hábitat natural y ruralidad				
Línea estratégica 1. Gestión de ecosistemas y sus	Regulación de recursos hídricos para el	Manejo integral de páramos y bosques alto-andinos	A1	No aplica para el municipio de Girardota

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
servicios de regulación y aprovisionamiento.	sostenimiento de los ecosistemas.	Protección de la cabecera de cuencas y otros ecosistemas abastecedores de agua	A2	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Compra de predios de importancia para la conservación de áreas abastecedoras de acueductos
	Gestión integral del recurso hídrico	POMCAS Climáticos	A10	El PBOT se articula con el POMCA del Rio Aburrá (2018) en la delimitación de la Estructura Ecológica Principal y Complementaria (ver Capítulo 2.2.) y con su componente programático (ver Capítulo 2.3.7)
		Modelación hídrica y de sedimentos ante el cambio climático	A11	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Conocimiento de la red de aguas subterráneas como adaptación al cambio climático	A12	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Fortalecimiento de los programas Piragua y Duberdicus	A13	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Cosechemos lluvias y niebla	A14	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Concesiones de agua dinámicas	A15	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Línea estratégica 2. Gestión de ecosistemas y sus servicios culturales y de apoyo.	Biodiversidad y servicios ecosistémicos	Estudios de vulnerabilidad de ecosistemas bajo escenarios de cambio climático (humedales y bosque seco)	A3	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Hábitat humano	Parques forestales urbanos	A4	El municipio presenta un amplia propuesta de espacio públicos urbanos, entre los cuales se tienen parques de quebrada o lineales, parques y ecoparques (ver Capítulo 2.6.2.)
		Renaturalización de cauces de ríos y quebradas	A5	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos
Línea estratégica 3. Sector agropecuario y forestal resiliente ante el cambio climático.	Producción agrícola resiliente y baja en emisiones de GEI.	Sistemas silvopastoriles para la producción de carne bovina	M1	En miras de propender por el desarrollo sostenible del territorio y en vista de que el municipio no cuenta con unos suelos con buenas aptitudes agrícolas, se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales.
		Sistemas silvopastoriles para la producción de leche	M2	
		Hogares ecológicos como herramienta para la gestión ambiental del territorio y de la vida campesina	M3	

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
		Inclusión de tecnologías y fortalecimiento de buenas prácticas ambientales en el sector agropecuario (BPAA)	M4	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Conservación, protección y regulación de ecosistemas y sus servicios ambientales	Conservación y recuperación de bosques y servicios ecosistémicos	MA 1	El municipio estipula dentro de su programa de ejecución el proyecto: Proyectos de reforestación y restauración ecológica en las áreas definidas en el POMCA del Rio Aburrá
		Fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas y vulnerables	MA 2	El municipio incorpora en su ordenamiento territorial el DRMI Quitasol La Holanda (ver Capítulo 2.2.)
		Instrumento de pago por servicios ambientales para conservación de bosques	MA 3	
		Instrumento de pago por servicios ambientales para reforestación con especies nativas y estimulación de la regeneración natural	MA 4	El municipio de Girardota a través de la definición de su Estructura ecológica principal, propende por la generación de amplios suelos de protección en el territorio que buscan incentivar el desarrollo de programas de pago por servicios ambientales que ejecutan las diferentes autoridades ambientales
Eje temático II: Educación y participación social				
Línea estratégica 4. Comunicación y participación comunitaria.	Comunicación y divulgación en cambio climático para la toma de decisiones	Red de información y difusión sobre el cambio climático	MA 8	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Apoyo y acompañamiento a iniciativas comunicativas locales y comunitarias	MA 9	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Participación comunitaria para el desarrollo humano y sostenible en contextos de cambio climático	Gestión institucional, interinstitucional y empresarial para la articulación frente al cambio climático	MA 5	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Fortalecimiento de la participación ciudadana para la gestión ambiental en cambio climático a nivel local y regional con incidencia nacional	MA 6	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
		Iniciativas comunitarias locales frente al cambio climático	MA 7	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Línea estratégica 5. Educación ambiental en cambio climático.	Educación ambiental para tomadores de decisiones y comunidades frente al cambio climático	Actores líderes de la planeación y ordenamiento territorial frente al cambio climático	MA 11	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Educación ambiental para sectores productivos	MA 12	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas
		Fortalecimiento de los procesos de educación ambiental en cambio climático en la planeación institucional formal PRAE y CIDEAM	MA 13	
	Educación de las comunidades étnicas en cambio climático	Inclusión de lineamientos de cambio climático en los planes de vida y planes de etno-desarrollo	MA 10	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Formación tecnológica, profesional y/o especializaciones sobre cambio climático	Acuerdos con academias para la promoción de pregrados y posgrados relacionados con el Cambio Climático a nivel regional	MA 17	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial.
		Promoción de tecnologías por parte entidades como el SENA relacionadas con el cambio climático	MA 18	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Apoyo a la investigación para la construcción colectiva del conocimiento en cambio climático	Acompañamiento a procesos de investigación en cambio climático en comunidades étnicas	MA 14	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Construcción participativa de indicadores sociales, culturales sobre la vulnerabilidad y nivel de apropiación de las comunidades frente al cambio climático	MA 15	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Conocimiento y comprensión del cambio climático para la promoción de la conciencia pública y el desarrollo sostenible	MA 16	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Eje temático III: Desarrollo urbano				

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
Línea estratégica 6. Ordenamiento territorial y gestión del riesgo en las dinámicas del cambio climático	Acciones para la reducción del riesgo frente al cambio climático	La gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial	A6	En la presente revisión y ajuste del PBOT se realiza el Estudio Básico de Amenazas por Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales (ver Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico Capítulo 4.24), y en el presente documento de formulación se ejecuta un capítulo de Gestión del Riesgo y se formulan programas de ejecución para la vigencia del plan.
		Implementación de acciones para reducir el riesgo asociado al cambio climático	A7	
		Fortalecimiento del sistema de alertas tempranas- SAT	A8	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Gestión del conocimiento del riesgo en el territorio frente al cambio climático	Fortalecimiento del conocimiento de las amenazas y el riesgo asociado al territorio	A16	El programa de ejecución del PBOT estipula los siguientes programas: Análisis y categorización del riesgo, caracterización sedimentológica, diseño de medidas de reducción (plan de emergencia y alertas tempranas), por avenidas torrenciales en sectores como las quebradas El Salado y El Tábano. Análisis y categorización del riesgo, caracterización sedimentológica, diseño de medidas de reducción (Plan de emergencia y alertas tempranas), por avenidas torrenciales en sectores como la Quebrada El Limonar, Quebrada La Correa y Quebrada El Salado en confluencia la Quebrada El Tigre. Realizar estudios detallados hidráulicos e hidrológicos y producir diseños definitivos de estructuras hidráulicas que estén presentando problemas en cuanto a su capacidad hidráulica, con el fin de adecuar la infraestructura de la red de drenaje existente con los criterios de diseño vigentes
		Implementación de planes y procedimientos de prevención	A17	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Formación de formadores	A18	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Monitoreo de fenómenos por movimientos en masa	A19	El programa de ejecución del PBOT estipula los siguientes programas: Realización y actualización de estudios orientados en la

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
				caracterización de la amenaza y el riesgo, asociado con las áreas con condición de riesgo y amenaza. Análisis, zonificación de amenazas y categorización de riesgo por movimientos en masa en sectores específicos como San Esteban, Portachuelo, La Holanda parte Alta y Baja. Análisis, zonificación y categorización de riesgo por movimientos en masa en sitios críticos. Sector Los Molinas, Portachuelo Ramal 12, Portachuelo Ramal 4, La Calle. Diseño de solución geotécnica.
	Preparación para el manejo del riesgo frente a los cambios en variabilidad climática	Puestos de mando territoriales	A23	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Evaluación de pérdidas ambientales	A24	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
Línea estratégica 7. Energía y transporte para el desarrollo sostenible	Transición y eficiencia energética para el desarrollo sostenible	Generación de biometano en hatos lecheros pequeños	M5	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Generación de biometano en hatos lecheros medianos	M6	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Generación de biometano en hatos lecheros grandes	M7	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Alumbrado público eficiente con tecnología LED y paneles solares	M8	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Transición y eficiencia energética en la industria y agroindustria	M9	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Plataforma WEB para la gestión de emisiones de GEI y huella de carbono en el sector transporte	M10	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Transporte bajo en carbono	Promoción del gas natural vehicular	M14	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		En bici por mi municipio	M15	Ver Capítulo 2.6.1 Sistema de movilidad
		Reactivación del ferrocarril de Antioquia	M30	Desde el ordenamiento territorial se deja habilitado los ejes y áreas para el desarrollo futuro de esta actividad (ver Capítulo 2.6.1.)
Línea estratégica 8. Infraestructura y vivienda ante el cambio climático	Infraestructura preparada para el cambio climático	Incorporar el clima en la planificación	A9	Ver componente de Gestión del Riesgo (Capítulo 2.4)
		Aislamiento en edificaciones	M23	Se acoge por parte del municipio en el ordenamiento territorial la

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
		Construcción verde y bioingeniería	A20	política de construcción sostenible
		Infraestructura ante inundaciones	A21	
		Mejoramiento de vías para un transporte sostenible	A22	
	Gestión integral de residuos sólidos y líquidos	Separación de residuos sólidos en la fuente, en municipios con poblaciones urbanas inferiores a 20.000 habitantes	M16	No aplica para el municipio de Girardota
		Separación de residuos sólidos en la fuente, en municipios con poblaciones urbanas superiores a 20.001 habitantes	M17	Ver Capítulo 2.6.5. El municipio proyecta el programa de ejecución: Adquisición del predio para ubicación de la ECA del municipio de Girardota y Construcción ECA
		Compostaje de residuos sólidos en municipios con poblaciones urbanas inferiores a 20.000 habitantes	M18	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Compostaje de residuos sólidos en municipios con poblaciones urbanas superiores a 20.001 habitantes	M19	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Conducción y tratamiento de biogás (quema) en rellenos	M20	No aplica para el municipio de Girardota
		Tratamiento térmico de residuos sólidos	M21	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Aprovechamiento y reutilización de aguas grises	M22	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Vivienda adaptada al cambio climático	Construcciones palafíticas, flotantes y ligeras	A25	No aplica para el municipio de Girardota
		Construcción y edificación sostenible	A26	Se acoge por parte del municipio en el ordenamiento territorial la política de construcción sostenible
	Eficiencia energética en viviendas	Calentadores Solares	M24	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Uso eficiente de refrigeradores	M25	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Uso de sistemas de aire acondicionado eficiente	M26	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Uso de biogás en viviendas	M27	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Línea estratégica	Programa	Medida	Cód	Componente relacionado PBOT
		Estufas eficientes	M28	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
		Plan de energización rural con radiación solar en poblaciones aisladas	M9	El municipio de Girardota cuenta con la prestación de servicio de energía en la zona rural
		Iluminación eficiente en edificaciones	M29	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.6 Articulación con el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019-2030

Mediante Acuerdo Metropolitano No. 4 de febrero 7 de 2019 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá adoptó el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá el cual se compone de dos ejes temáticos y seis líneas estratégicas como se indican textualmente a continuación:

Tabla 2-24 Articulación con acciones para la adaptación al cambio climático del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Programa	Componente relacionado PBOT
1. Programa dinámico de actualización periódica del conocimiento sobre las posibles alteraciones de variables hidroclimáticas debidas al cambio y la variabilidad climática	El municipio establece en su programa de ejecución programas asociados a realizar estudio de detalles en zonas con condición de riesgo y amenaza, lo cual busca aportar al conocimiento y toma de decisiones en el territorio (ver Capítulo 6).
2. Programa integral de gestión de riesgo	En la presente revisión y ajuste del PBOT se realiza el Estudio Básico de Amenazas por Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales (ver Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico Capítulo 4.24), y en el presente documento de formulación se ejecuta un capítulo de Gestión del Riesgo y se formulan programas de ejecución para la vigencia del plan.
3. Programa regional integral de saneamiento básico	El PBOT proyecta la ejecución de varios programas asociados a la gestión del saneamiento básico del municipio (ver Capítulo 6).
4. Programa de seguridad alimentaria	Debido a que en el municipio no se presentan terrenos con clasificación agrológica I, II y III que no se encuentren ocupados, en miras de propender por el desarrollo sostenible del territorio y en vista de que el municipio no cuenta con unos suelos con buenas aptitudes agrícolas, se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales, y aportar así a la seguridad alimentaria de la región.
5. Programa de salud y ambiente	A través de la propuesta de Estructura Ecológica Principal y Complementaria, y los espacio públicos proyectados, el municipio de Girardota busca consolidar una base ambiental que permita la protección de ecosistemas estratégicos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio (ver Capítulo 2.2. y 2.6.2).

Programa	Componente relacionado PBOT
6. Programa de vivienda digna y sostenible	El municipio aporta a este programa desde la definición de usos del suelo tanto en suelo urbano como rural (ver Capítulo 3.3. y 4.3) y la definición de un modelo de ocupación del territorio con miras en la sostenibilidad
7. Programa de movilidad sostenible	Ver los lineamientos del Capítulo 2.6.1. Sistema de movilidad
8. Programa de Educación para el cambio y la variabilidad climática	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas
9. Programa de Recreación sana, segura y accesible	El municipio de Girardota establece un espacio público proyectado, el cual busca aportar a este programa (Capítulo 2.6.2).
10. Programa de restauración o conservación de ecosistemas y biodiversidad	El municipio de Girardota a través de la definición de su Estructura ecológica principal propende por la generación de amplios suelos de protección en el territorio. En estos se incorporan el área protegida DRMI Quitasol La Holanda y otras zonas de importancia ambiental (ver Capítulo 2.2)
11. Programa de Instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento para el cambio climático	El municipio de Girardota en el desarrollo de la presente revisión y ajuste del PBOT incorpora de manera transversal el cambio climático, y se articula con otros instrumentos de ordenamiento ambiental como el POMCA, PORH y PMAA del Rio Aburrá.
12. Programa de Productividad, competitividad y sostenibilidad.	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
13. Programa de Apropiación tecnológica, investigación, innovación y desarrollo	Las medidas de tipo tecnológicas no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas
14. Programa de gobernanza, gobernabilidad, convivencia y seguridad ciudadana	

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Tabla 2-25 Articulación con medidas de mitigación al cambio climático del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Sector	Medida	Componente relacionado PBOT
Agropecuario	Gestión de tierras de cultivo	Se establece en suelo rural un uso agroforestal, que busca propender por el desarrollo de baja intensidad de la actividad agrícola y pecuaria en armonía con el paisaje y las coberturas vegetales.
	Gestión del ganado y pastizales	
Forestal	Conservación de reservorios de carbono existentes	El municipio de Girardota acoge para su territorio una Estructura Ecológica Principal y una Estructura Ecológica Complementaria que buscan limitar los procesos de urbanización en el territorio y las intervenciones sobre el componente biótico, a fin de que se consoliden en el plazo de ejecución del presente plan zonas de protección que permitan minimizar los efectos del cambio climático en el territorio (ver Capítulo 2.2.)
	Silvicultura de Bosques y Urbana	

Sector	Medida	Componente relacionado PBOT
Transporte	Introducción acelerada de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero en la flota de transporte público	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Incremento de la demanda de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero en el sector privado	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Disminuir el flujo vehicular y la congestión por medio de una gestión adecuada de la demanda	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Gestión integral del transporte de carga y volquetas en el Valle de Aburrá	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Diseño e implementación de un programa masivo de capacitación en conducción ecoeficiente	Las medidas de tipo educativa no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
	Sustitución por combustibles más limpios para vehículos	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Infraestructura para la movilidad sostenible y para la expansión del sistema de transporte público	Ver Capítulo 2.6.1 Sistema de movilidad
Saneamiento	Gestión adecuada del metano por la disposición y tratamiento de residuos sólidos y las aguas residuales	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial, dado que en este instrumento no se dan especificaciones técnicas de los sistemas a implementar
	Impulsar esquemas de disminución, aprovechamiento y valorización de residuos	Ver Capítulo 2.6.5. El municipio proyecta el programa de ejecución: Adquisición del predio para ubicación de la ECA del municipio de Girardota y Construcción ECA
Industria	Mejora del desempeño ambiental y energético de la industrial del Valle de Aburrá	El municipio aporta desde el ordenamiento territorial a través de la reglamentación de la industria desde los usos del suelo, modificando la categoría de los polígonos tanto en el suelo suburbano como en el urbano que presentaban este uso por el uso múltiple, a fin de orientar el ordenamiento territorial a unas transformaciones de usos, incentivando el uso mixto.
	Implementación de tecnologías limpias y de mejores procesos industriales.	
Residencial	Promover la eficiencia energética y las energías renovables a nivel residencial y comercial	Esta medida no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial.
	Implementar prácticas y tecnologías para la eficiencia energética en infraestructura y edificaciones públicas	Se acoge por parte del municipio en el ordenamiento territorial la política de construcción sostenible
	Promover la construcción de edificaciones bajas en carbono	

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.7 Incorporación del Componente Programático del POMCA Rio Aburrá (2018)

El componente programático del POMCA consta de cinco programas y de doce proyectos. Cada programa responde a problemáticas identificadas que derivan en objetivos y estrategias, mientras que los proyectos definen puntualmente acciones requeridas para el logro de los objetivos formulados, así como metas e indicadores de resultado.

Tabla 2-26 Articulación con programas y proyectos del POMCA Rio Aburrá

Programa		Proyecto		Componente relacionado en el PBOT
1	Gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático	1	Incremento del conocimiento y de la tecnología en el territorio para la gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático	Este proyecto no es del alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de este.
		2	Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza alta y media	El municipio establece en su programa de ejecución proyectos asociados a realizar estudio de detalles en zonas con condición de riesgo y amenaza, lo cual busca aportar al conocimiento y toma de decisiones en el territorio (ver Capítulo 6).
2	Mejoramiento de la calidad del recurso hídrico	3	Manejo integral del Recurso Hídrico de la Cuenca del río Aburrá	El municipio establece en su programa de ejecución los siguientes proyectos, que están encaminados a aportar a este proyecto del POMCA: Conservación y protección de nacimientos Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos Compra de predios de importancia para la conservación de áreas abastecedoras de acueductos
		4	Adopción y Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo del Acuífero del Valle de Aburrá	El municipio de Girardota incorpora en la presente revisión y ajuste del PBOT la delimitación de las zonas de recarga del acuífero y armoniza estas con la Estructura Ecológica Principal y Complementaria (ver Capítulo 2.2), así como acoge las medidas de manejo de estas zonas acorde al Plan de Manejo del Acuifero del Valle de Aburrá.

Programa		Proyecto		Componente relacionado en el PBOT
		5	Fortalecimiento en la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos	El PBOT proyecta la ejecución de programas asociados a la gestión integral de residuos sólidos del municipio (ver Capítulo 6).
3	Manejo integral de recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural y la calidad ambiental urbana	6	Conservación y manejo de áreas de importancia ambiental y/o ecosistemas estratégicos	Proyectos de reforestación y restauración ecológica en las áreas definidas en el POMCA del Rio Aburrá Conservación y protección de nacimientos Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos
		7	Reducir el riesgo por desabastecimiento hídrico	El municipio establece en su programa de ejecución la Compra de predios de importancia para la conservación de áreas abastecedoras de acueductos (ver Capítulo 6)
4	Implementación de un modelo de ocupación sostenible para la cuenca	8	Ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad, integralidad, articulación y adaptación al cambio climático	Componente incorporado en el PBOT 2020
		9	Transformación, reconversión e innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible	Lineamientos para el sector industrial
5	Gobernanza de la cuenca del rio Aburrá y corresponsabilidad en la gestión ambiental	10	Fortalecimiento a las organizaciones sociales en la gestión ambiental	Este proyecto no es del alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de este.
		11	Incorporación de los lineamientos del POMCA en instrumentos de planeación de orden regional y local	El POMCA del Rio Aburrá es incorporado en las decisiones de ordenamiento territorial del PBOT con el análisis e inclusión de la zonificación ambiental en la Estructura Ecológica Principal y Complementaria (ver Capítulo 2.2.)
		12	Articulación interinstitucional de las autoridades ambientales para ejercer un control efectivo en el aprovechamiento de RN en el territorio de la cuenca	Este proyecto no es del alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública podrá conjuntamente con las autoridades ambientales articularse para la implementación de este.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.8 Incorporación del Componente Programático del PORH Rio Aburrá (2019)

Tabla 2-27 Articulación con programas y proyectos del PORH Rio Aburrá

Línea estratégica	Programa	Proyecto	Cód.	Componente relacionado PBOT
Conservación, protección y/o recuperación del recurso hídrico	Gestión de la oferta de agua	Buenas prácticas ambientales relacionadas con el recurso hídrico	5	El PBOT establece en el Capítulo 2.2.3.10 los criterios de manejo del sistema hidrográfico y retiros asociados, los cuales buscan determinar prohibiciones respecto a las intervenciones del recurso.
		Reglamentación de corrientes priorizadas por uso	6A	Este proyecto no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial, ni es de competencia del municipio.
		Reglamentación de corrientes en microcuencas priorizadas por vertimientos y aprovechamiento del recurso hídrico en el valle de Aburrá	6B	
		Gestión de áreas de regulación hídrica en la cuenca del río Aburrá-Medellín	7	
		Mecanismos de incentivos económicos para contribuir con la recuperación y conservación del río Aburrá-Medellín y sus servicios ecosistémicos asociados	2	El municipio establece en su programa de ejecución los siguientes programas mediante los cuales la administración municipal buscará apoyo y colaboración de la autoridad ambiental para su ejecución: Conservación y protección de nacimientos Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos
	Gestión del riesgo	Identificación, caracterización y priorización de amenazas, análisis de vulnerabilidad y clasificación de riesgos que afectan la disponibilidad hídrica superficial	14	En la presente revisión y ajuste del PBOT se realiza el Estudio Básico de Amenazas por Movimientos en masa, Inundación y Avenidas Torrenciales (ver Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico Capítulo 4.24), y en el presente documento de formulación se ejecuta un capítulo de Gestión del Riesgo y se formulan programas de ejecución para la vigencia del plan (ver Capítulo 6).
		Diseño e implementación de medidas de gestión del riesgo asociado a la disponibilidad hídrica superficial	15	
	Gestión de la calidad del agua	Sistemas convencionales y no convencionales de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas para zonas urbanas, suburbanas y rurales de la cuenca del río Aburrá-Medellín	12	El municipio establece los siguientes proyectos dentro del programa de ejecución que aportan al cumplimiento del proyecto del PORH: Adquisición del predio para ubicación de la PTAR del

Línea estratégica	Programa	Proyecto	Cód.	Componente relacionado PBOT
				área urbana del municipio de Girardota. Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de Girardota. Instalación de sistemas sépticos en las veredas El Yarumo, El Palmar, El Cano, Potrerito, El Socorro y La Mata, dicha actividad acompañada por el proceso del permiso de vertimiento. Reposición de pozos sépticos en las veredas Juan Cojo, El Totumo, San Andrés, San Diego, La Holanda Parte Alta, Portachuelo y San Esteban apoyado en el proceso de formación para el mantenimiento de los dispositivos. Construcción de alcantarillados no convencionales en las zonas más concentradas de San Esteban, La Palma, San Andrés, La Calle, Jamundí, La Cuchillas y Cabildo, conectados a sistemas de tratamiento de aguas residuales que contengan al menos tanque séptico y FAFA (Filtro anaerobio de flujo ascendente).
		Ampliación de la red de monitoreo superficial en la cuenca hidrográfica del río Aburrá-Medellín	13	Este proyecto no se relaciona con componentes del ordenamiento territorial, ni es de competencia del municipio.
		Vigilancia, control y mantenimiento preventivo de cauces de quebradas afluentes priorizadas afectadas por la disposición inadecuada de residuos sólidos y especiales	11	El municipio establece los siguientes proyectos dentro del programa de ejecución que aportan al cumplimiento del proyecto del PORH: Conservación y protección de nacimientos Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos

Línea estratégica	Programa	Proyecto	Cód.	Componente relacionado PBOT
		Reingeniería de Planes de Manejo Ambiental (PMA) para explotaciones de recursos minerales en el área de la cuenca del río Aburrá-Medellín"	10	Este proyecto no es de competencia del municipio.
Cultura del consumo eficiente del agua	Gestión de la demanda de agua	Actualización e implementación del registro de usuarios del recurso hídrico en la cuenca	8	Este proyecto no es de competencia del municipio.
		Actualización y caracterización de la demanda de agua superficial de la cuenca del río Aburrá-Medellín	9	Este proyecto no es de competencia del municipio.
		Educación ambiental para la sostenibilidad del recurso hídrico en el valle de Aburrá	24	Los programas de tipo educativo no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
Gestión territorial	Fortalecimiento Institucional	Estudio del cambio histórico de los usos del suelo en el valle de Aburrá y sus efectos sobre	18	En el Documento Técnico de Soporte – Diagnóstico se presenta el estado actual del uso del suelo, y se realizó un análisis del multitemporal de cambio de coberturas terrestres, lo cual aporta al cumplimiento de los objeticos de este programa.
		Análisis y aplicación de instrumentos financieros y económicos para la gestión integral del recurso	17	Este proyecto no es de competencia del municipio.
		Fortalecimiento del Sistema de Información del RH -SIRH- en el Área Metropolitana del Valle	16	Este proyecto no es de competencia del municipio.
		Estudio de la dinámica de arrastre, transporte y depósito de los sedimentos en la cuenca del Rio Aburrá	19 + 20	El municipio establece la ejecución del programa de "Realización y actualización de estudios orientados en la caracterización de la amenaza y el riesgo, asociado con las áreas con condición de riesgo y amenaza." (ver Capítulo 6), el cual puede aportar información a este proyecto cuando se realicen estudios detallados sobre el Rio Aburrá.
		Evaluación de los impactos del lavado de vías por aguas de escorrentía sobre la calidad del agua	21	Este proyecto no es de competencia del municipio.

Línea estratégica	Programa	Proyecto	Cód.	Componente relacionado PBOT
	Gobernabilidad	Participación para la gestión integral del recurso hídrico	25	El municipio de Girardota se hace participe en la gestión integral del recurso hídrico a través de la incorporación de este componente en el ordenamiento
		Fortalecimiento del sistema de información del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para	26	Este proyecto no es de competencia del municipio.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.2.6.9 Incorporación del Componente Programático del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Río Aburrá- PMAA (2019)

Tabla 2-28 Articulación con programas y proyectos del PMAA Rio Aburrá

Programa	Cód	Componente relacionado PBOT
Protección de las zonas de recarga del acuífero del Valle de Aburrá	1	El municipio de Girardota incorpora en la presente revisión y ajuste del PBOT la delimitación de las zonas de recarga del acuífero y armoniza estas con la Estructura Ecológica Principal y Complementaria (ver Capítulo 2.2), así como acoge las medidas de manejo de estas zonas acorde al Plan de Manejo del Acuífero del Valle de Aburrá.
Diseño de estrategias que promuevan el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible –SUDS- en los desarrollos urbanísticos e infraestructura en el Valle de Aburrá	2	En el marco del alcance del PBOT no se diseñan estas estrategias, pero se incorpora este programa desde la definición de criterios de manejo en las zonas de recarga de acuífero, donde se debe propender por la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible –SUDS.
Actualización del inventario de puntos de agua, de abatimiento y de la demanda en el Valle de Aburrá	7	Este programa no es de competencia del municipio.
Fortalecimiento social y operacional de la red de monitoreo del agua subterránea del Valle de Aburrá	9	Este programa no es de competencia del municipio.
Consolidación y fortalecimiento de la instancia de participación para la gestión de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá	10	Este programa no es de competencia del municipio.
Fortalecimiento de capacidades para la gestión socioambiental de la comunidad asociada al Consejo Comunitario vereda San Andrés, municipio de Girardota	11	Los programas de tipo educativo no son de alcance del ordenamiento territorial, sin embargo, en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de estas medidas.
Diseño y ejecución de un programa de educación, comunicación y medios para la información y difusión del conocimiento de las aguas subterráneas en el Valle de Aburrá	13	
Recuperación y mantenimiento de las prácticas ancestrales amigables con el medio ambiente, en el manejo de cultivos del Consejo Comunitario de la vereda San Andrés	17	Este programa no es del alcance del ordenamiento territorial, pero en el desarrollo de las funciones de la administración pública se podrá conjuntamente con las autoridades ambientales aportar a la implementación de este programa.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

2.3 GESTIÓN DEL RIESGO

2.3.1 ÁREAS DE AMENAZA Y RIESGO

La incorporación del componente de gestión del riesgo en el ordenamiento territorial supone tres fases el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo del riesgo, cada uno de estos asociados a lo expuesto en el diagnóstico, la formulación y en la etapa de implementación del plan respectivamente. Para esto, es fundamental integrar la zonificación de amenazas con las decisiones de ocupación y usos del suelo sobre el territorio, propiciando un desarrollo seguro del mismo y favoreciendo la calidad de vida de sus habitantes bajo un enfoque de sostenibilidad.

> De acuerdo con esta visión, la gestión del riesgo es definida por la Ley 1523 de 2012 como *"un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible"* (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 1).

En cuanto a esto, el Acuerdo 092 de 2007 del PBOT vigente plantea la gestión del riesgo como contenido estructural de largo plazo, tal como lo define la Ley 388 de 1997: *"Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda"*, lo cual está relacionado con varios elementos del modelo de ocupación y por tanto, condicionan el desarrollo del territorio a partir de condiciones técnicas adecuadas, que le apunten a la mitigación y reducción del riesgo y por tanto, a la seguridad territorial.

De igual forma, el PBOT vigente define en el artículo 6 la Política de gestión del riesgo en el municipio como un modelo óptimo para la prevención, atención y recuperación de desastres, sin embargo, no considera la fase de conocimiento del riesgo, la cual se aborda en el desarrollo del presente plan a través de los estudios básicos de amenazas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Decreto Nacional 1077 de 2015. Por su parte, de los artículos 21 a 23 se definen suelos de protección asociados a amenazas de origen geológico e hidrológico y los artículos 24, 204 y 206 establecen las acciones y las restricciones en zona de amenaza, las cuales están sujetas a la realización de estudios

específicos sobre geología, geotecnia, hidrología e hidráulica, los cuales serán modificados con base en los requerimientos de la normatividad vigente.

En este sentido, en la formulación del componente de gestión del riesgo, se delimitan las áreas con condición de riesgo y las áreas con condición de amenaza, las cuales serán objeto de estudio detallado, además, se establecen las medidas de intervención no estructurales las cuales regularán el uso del suelo previo a la ejecución de los estudios de detalle y la determinación de medidas de intervención estructurales.

A continuación, se presentan algunas definiciones importantes que se incorporan en el documento de acuerdo con la normatividad vigente.

Áreas con condición de amenaza: son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo.

Áreas con condición de riesgo: corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas, así como en las que se encuentren elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos.

Delimitación: consiste en la identificación del límite de un área determinada, mediante un polígono. Debe realizarse bajo el sistema de coordenadas oficial definido por la autoridad cartográfica nacional y su precisión estará dada en función de la escala de trabajo

Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de reducir la amenaza que representa o de modificar las características intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad.

Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación.

Medidas de intervención estructurales: son medidas físicas encaminadas a la realización de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de edificaciones e infraestructura, las cuales deben ser pre-dimensionadas sobre la cartografía a nivel de pre-

diseño, con el estimativo de costos correspondiente. (Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. Art. 2.2.2.1.3.1.3)

Medidas de intervención no estructurales: están orientadas a regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas, proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución. (Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. Art. 2.2.2.1.3.1.3)

Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Preparación: Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y albergues y entrenamiento, con el propósito de optimizar la ejecución de los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art. 4).

2.3.2 Delimitación de las áreas con condición de riesgo y con condición de amenaza

Para la determinación de las zonas con condición de riesgo y con condición de amenaza por movimientos en masa, inundación y avenida torrencial en el municipio de Girardota, se

analiza las categorías de amenaza alta y media de la zonificación resultante en el documento diagnóstico con los elementos expuestos y las áreas con proyección de desarrollo sobre el territorio. A continuación, se presentan estas áreas de acuerdo con la clasificación de suelo propuesta.

Estas áreas serán objeto de la elaboración de estudios de detalle de riesgo definido en el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1 del decreto 1077 de 2015, para los cuales, en el numeral 2.4.4 se definen los lineamientos de elaboración los mismos.

2.3.2.1 Delimitación de Áreas con Condición de Riesgo

La delimitación de las áreas con condición de riesgo por movimientos en masa, inundación y avenida torrencial en el municipio de Girardota analiza la categoría alta de amenaza resultante, así como las zonas de amenaza media para las cuales en la revisión del PBOT tal como lo define el artículo 2.2.2.1.3.2.1.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015: *"Las zonas de amenaza media para las cuales en la revisión o expedición de un nuevo POT se proponga el cambio de densidad o un cambio en los usos del suelo que pueda generar o incrementar el riesgo en la zona, se consideran como áreas con condición de riesgo".* Estas categorías de amenaza se cruzan con los elementos expuestos, es decir, viviendas, equipamientos y demás infraestructura presente en el territorio y es transversal a todas las categorías de clasificación del suelo.

En el municipio las áreas con condición de riesgo representan un 3% respecto al área total del municipio, siendo la más representativa las áreas con condición de riesgo por inundación debido a la dinámica del río Aburrá y sus afluentes. Las áreas que se determinaron son priorizadas para la realización de estudios detallados.

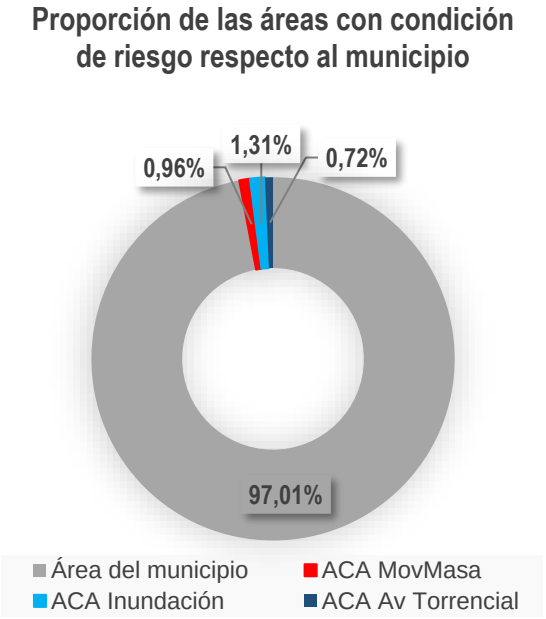


Gráfico 2-1 Distribución de las áreas con condición de riesgo en el municipio.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Adicionalmente, estas áreas se categorizan de acuerdo con la prioridad en la ejecución de estudios detallados, así: prioridad alta corresponde al corto plazo, prioridad media al mediano plazo y prioridad baja al largo plazo.

2.3.2.1.1 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa

Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en el suelo urbano y de expansión urbana

Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa representan 2,86% del área total del suelo urbano y 1,80% para el suelo de expansión. Estas se distribuyen en las riberas y zonas de fuerte pendiente aledañas a la quebrada El Salado sobre el sector El Paraíso. Estos drenajes en épocas de lluvias cuando sufren crecientes aumentan la capacidad de erosión lateral y socavamiento de orillas, provocando movimientos en masa. Los sectores de El Paraíso y Guayacanes en zona urbana presentan zonas con condición de riesgo asociada a sus fuertes pendientes y a antiguos procesos morfodinámicos que se evidencian por su forma cóncava y acumulación de materiales en la base. Otras zonas afectadas corresponden a los barrios Florida, Aurelio Mejía, Juan XVIII y Montecarlo, las cuales debido a la saturación del suelo y posibles desprendimientos podrían afectar las construcciones aledañas.

Tabla 2-29. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo urbano y de expansión urbana.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO URBANO		
SECTOR El PARAÍSO	Deslizamientos rotacionales en taludes cercanos a los márgenes de la quebrada El Salado	**MEDIA**
BARRIO JUAN XVIII	Proceso de remoción en masa sobre la vía, el cual ha sido intervenido con concreto y anclajes.	**MEDIA**
SUELO URBANO	Barrios Guayacanes, Florida, Montecarlo, Aurelio Mejía y zonas del suelo de expansión presentan áreas con condición de riesgo en zonas de amenaza media.	**BAJA**
SUELO DE EXPANSIÓN		
SUELO DE EXPANSIÓN 1	Áreas con condición de riesgo asociada a pendientes altas.	**BAJA**
SUELO DE EXPANSIÓN 2		

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

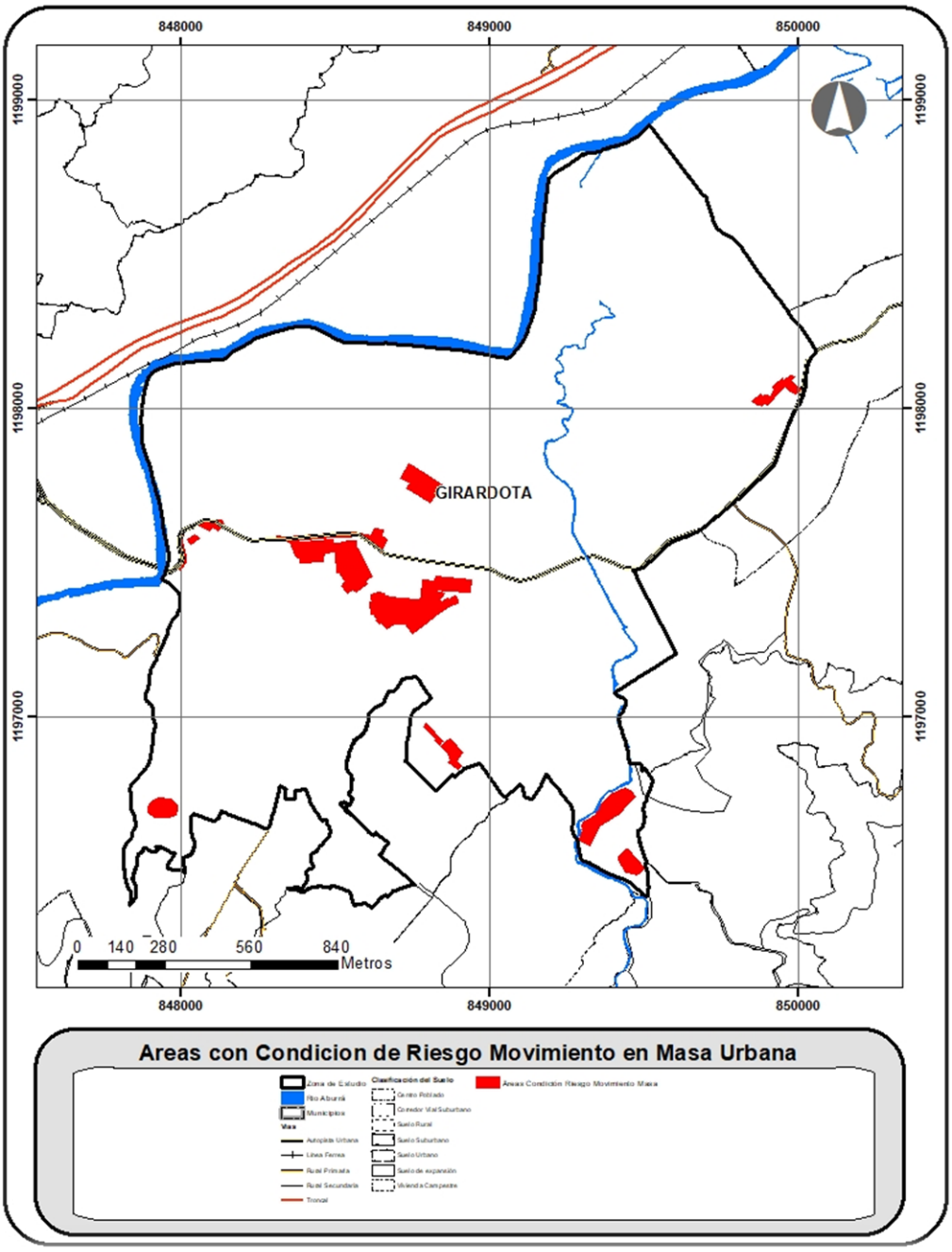


Figura 2-19. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo urbano
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

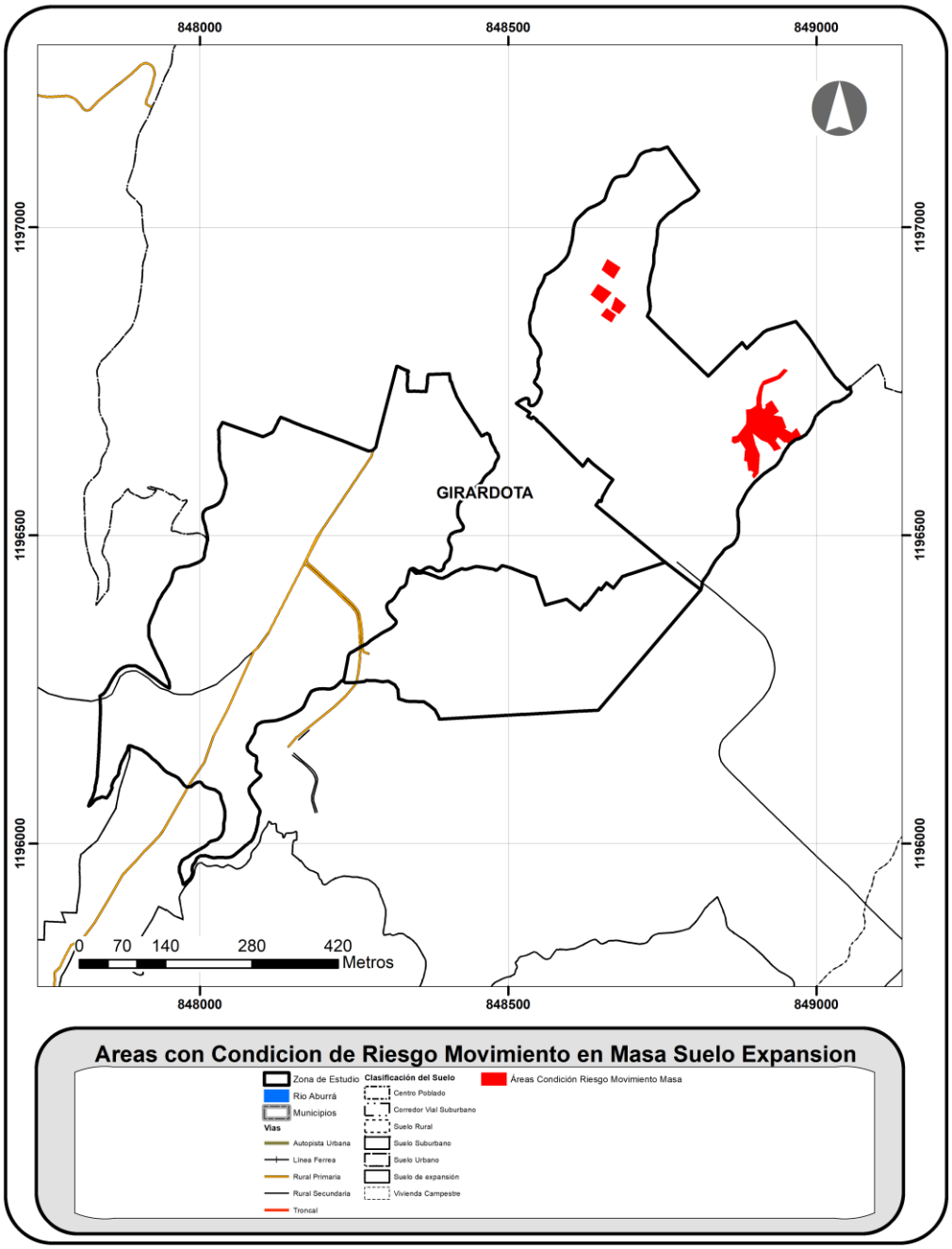


Figura 2-20 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo de expansión urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en suelo de desarrollo restringido

Las zonas con condición de riesgo en los suelos en categoría de desarrollo restringido, es decir, suelos suburbanos, centros poblados y vivienda campestre corresponden a zonas categorizadas como de amenaza alta y en algunos casos media que se superponga con infraestructura como equipamientos, vías o unidades habitacionales. Las áreas con

condición de riesgo por movimiento en masa en esta categoría ocupan un 0,86% del suelo suburbano, 4,53% del suelo de vivienda campestre y 14,53% del área de los Centros Poblados. Esto se debe a una ocupación urbanística fuerte, con concentraciones caracterizadas por carecer de un ordenamiento definido.

- **Suelo Suburbano y Vivienda Campestre**

Para la categoría de suelo suburbano y vivienda campestre, las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa se distribuyen en sectores de las veredas Loma de los Ochoa, El Barro, La Palma, La Matica, San Andrés, La Meseta, Manga Arriba, Juan Cojo y San Diego. Estas áreas podrán ser reevaluadas y recategorizadas en su priorización siempre y cuando se justifique por medio de conceptos técnicos.

La distribución de las áreas con condición de riesgo en suelo suburbano corresponde al 0,86%, en el caso de vivienda campestre representan un 4,53%.

Tabla 2-30 Área con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo suburbano y vivienda campestre.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO SUBURBANO		
MANGA ARRIBA	Taludes expuestos y muros de contención colapsados ante eventos de precipitación. Se presentó un evento en el 2007.	**MEDIA**
JUAN COJO	Movimiento en masa en sectores como El Tigre.	**MEDIA**
EL BARRO	Evolución de procesos durante el 2007	**BAJA**
JAMUNDÍ	Vía en fuerte pendiente con taludes subverticales de poca altura, con evidencia de procesos morfodinámicos.	**MEDIA**
SAN DIEGO	Áreas con condición de riesgo asociadas a zonas de altas pendientes	**MEDIA**
LA MESETA	Deslizamientos, uno de ellos en la finca Villa Paula	**MEDIA**
LOMA DE LOS OCHOA	Deslizamientos sobre la vía en el 2012	**MEDIA**
LA MATICA	Deslizamientos sobre la vía en el 2012	**MEDIA**
SAN ANDRÉS	Deslizamientos sobre vías de acceso, antecedentes en el año 2007.	**MEDIA**
LA PALMA	Procesos sobre vías y en áreas de acceso peatonal	**MEDIA**

PORTACHUELO	Deslizamientos presentados en el ramal 4 en el 2008, viviendas reubicadas. Deslizamientos en ramal 12, 4 viviendas evacuadas y 1 sin evacuar. Además, se presenta una cicatriz de deslizamiento que podría comprometer el acueducto.	**ALTA**
LA HOLANDA	Proceso de remoción en masa activo de tipo traslacional afectando varias viviendas.	**ALTA**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

- **Suelo rural**

Estas zonas, por su alta susceptibilidad a la erosión, muestran localmente evidencias de inestabilidad, movimientos en masas y reptación. Su intervención urbanística presenta fuertes restricciones relacionadas con el control de las aguas de escorrentía y la ejecución de cortes de poca altura e inclinación moderada.

El mal manejo de esta zona ha generado problemas de estabilidad de dimensiones y dinámicas aceleradas, como es el caso del sector de Portachuelo Ramal 4. Adicionalmente, el sistema de drenaje se observa aún inmaduro, con vaguadas profundas asociadas a las principales quebradas y una gran cantidad de pequeños afluentes de trazado sinuoso, discontinuo y poco incisado que se distribuyen sobre estos territorios. Estos drenajes incipientes afectan las condiciones geotécnicas de los materiales constituyentes de ladera.

La combinación de factores geológico-geotécnicos con el agresivo proceso de intervención urbanística de suelos con condiciones rurales, además del uso de suelo para pastoreo y cultivos de caña, explica la común ocurrencia de cicatrices, deslizamientos activos, reptación y otros fenómenos morfodinámicos que evidencian un proceso de reducción de la estabilidad acelerada. Ejemplos de esto puede observarse en el sector Los Molinas donde se está desarrollando actualmente una erosión de tipo remontante que puede llegar a afectar las viviendas.

Estas zonas se pueden clasificar como zonas con condiciones de estabilidad crítica, cuya recuperación podría implicar una fuerte inversión de recursos económicos. Bajo esta denominación se clasificaron las áreas donde se hallaron concentraciones anómalas de procesos morfodinámicos activos, ligados en su generación y evolución a las condiciones naturales y típicas de dichos territorios como es el sector Portachuelo Ramal 12

En términos generales, en la vertiente occidental, las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, se encuentran en los sectores de La Holanda, Portachuelo y parte de

Mercedes Abrego. En la vertiente oriental, los sectores que presentan áreas con condición de riesgo son Jamundí y La Palma.

Estas áreas representan respecto al área del suelo rural un 0,25%.

Tabla 2-31 Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo rural.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO RURAL		
LA HOLANDA	Viviendas en zonas de fuertes pendientes con alta susceptibilidad de que se produzcan movimientos en masa.	**MEDIA**
LA PALMA		**MEDIA**
JAMUNDÍ		**MEDIA**
PORTACHUELO		**MEDIA**
MERCEDES ABREGO		**MEDIA**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

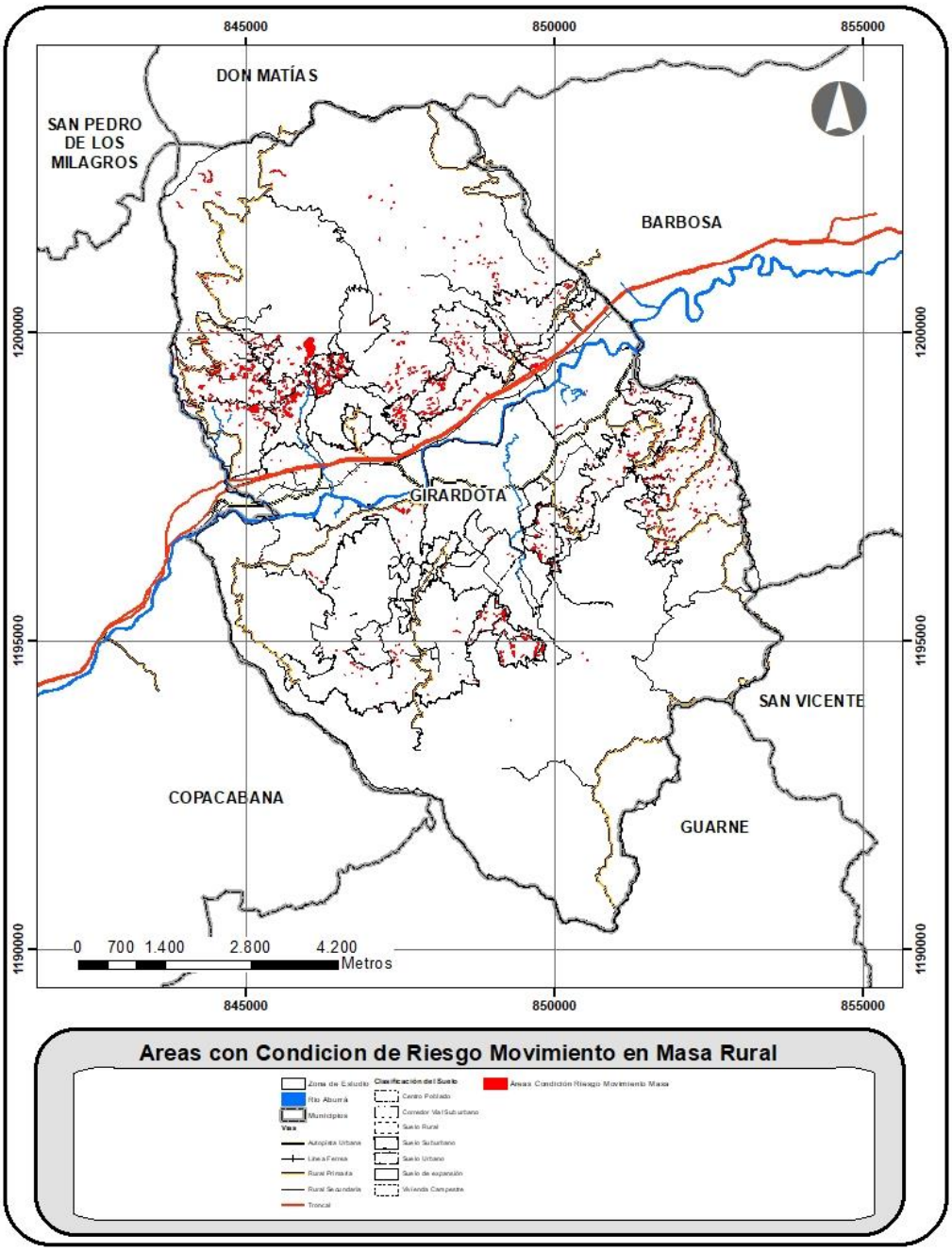


Figura 2-21. Zonificación de la condición de riesgo por movimiento en masa en suelo Rural y de desarrollo Restringido

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT Girardota 2020

- **Centros Poblados**

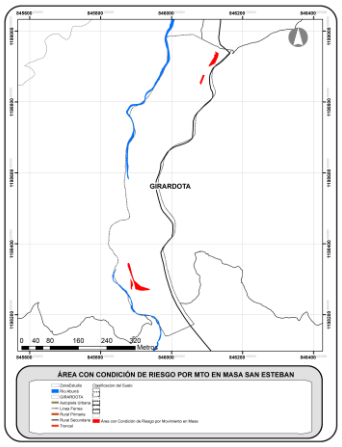
En los Centros Poblados San Esteban, Jamundí, La Calle, Las Cuchillas, La Palma, Juan Cojo las Cuchillas y, se presenta áreas con condición de riesgo por movimiento en masa, distribuida hacia las partes altas, medias y bajas de los mismos, corresponden a áreas de vertientes moderadas a empinadas con pendientes entre 30 y 45°, donde se presentan asentamientos concentrados, algunos de estos cercanos a cauces de quebradas como es

el caso de la quebrada La Ortega y El Tábano. Respecto a los centros poblados, la distribución de las áreas corresponde a un 8,43%.

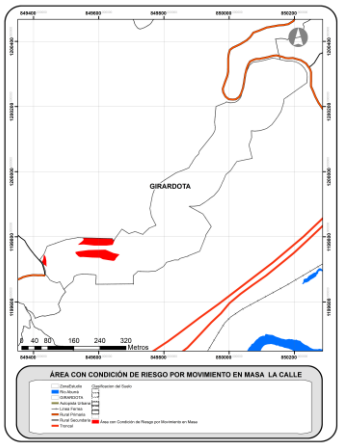
Tabla 2-32. Áreas con condición de riesgo por movimiento en masa en Centros Poblados.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
Centros Poblados		
Centro Poblado San Esteban	Áreas con condición de riesgo asociadas a amenaza alta y media, esta zona se caracteriza por tener vertientes moderadas regulares con pendientes altas (entre 15° y 30°), además hay inestabilidad en las márgenes de la quebrada Los Ortegas.	**MEDIA**
Centro Poblado Jamundí	Áreas con condición de riesgo en amenaza alta y media, asociado a vertientes fuertes empinadas con pendientes entre 30° y 45°, con una susceptibilidad media a movimientos en masa. Además se presenta intervención antrópica en laderas.	**MEDIA**
Centro Poblado La Calle	Áreas de vertientes empinadas, rugosas, con pendientes altas entre 30° y 45°, además presenta susceptibilidad alta a movimientos en masa. Tiene procesos de intervención antrópica.	**MEDIA**
Centro Poblado Juan Cojo – Las Cuchillas	Áreas de vertientes moderadas, con pendientes altas entre 20° y 30°, con procesos de intervención antrópica.	**ALTA**
Centro Poblado La Palma	Áreas de vertientes suaves a moderadas uniformes, con pendientes altas entre 15° y 30°; con procesos de intervención antrópica.	**MEDIA**
Las Cuchillas	Áreas de vertientes moderadas a empinadas, con pendientes altas entre 30° y 45°.	**MEDIA**

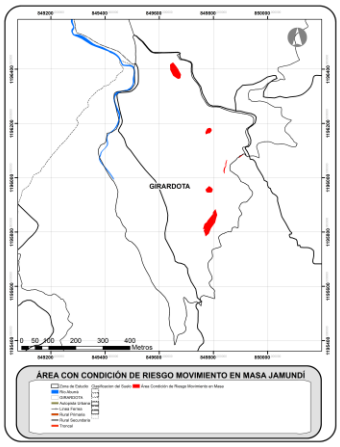
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022



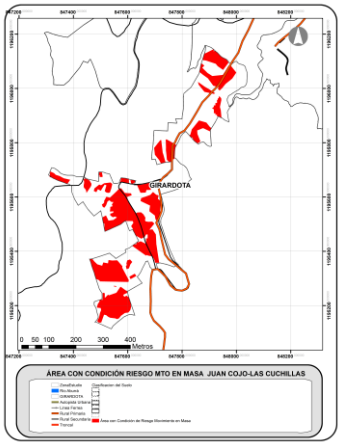
C. P. San Esteban



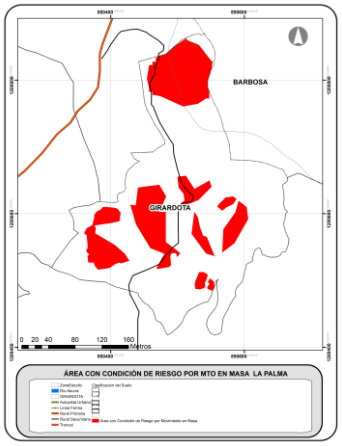
C. P. La Calle



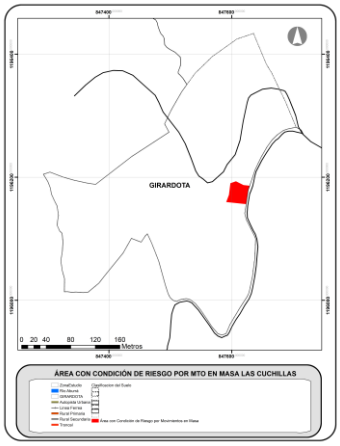
C. P. Jamundí



C. P. Juan Cojo – Las Cuchillas



C. P. La Palma



C. P. Las Cuchillas

Figura 2-22 Áreas con condición de riesgo por movimientos en masa en centros poblados.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.2.1.1 Áreas con condición de riesgo por inundación

Áreas con condición de riesgo por inundación en zona urbana y de expansión

Las áreas con condición de riesgo en la zona urbana del municipio de Girardota vienen dadas por las quebradas El Salado y El Tábano, las zonas afectadas cubren parte de los sectores de San José, La Ferrería, Aurelio Mejía. Las principales causas de inundación corresponden a desbordamiento de los cauces por fuertes lluvias y en varios casos por insuficiencia hidráulica. También se han presentado eventos de inundación en viviendas aledañas al cauce de la quebrada El Tábano principalmente por invasión del cauce y zonas de retiro. Además, se aprecian áreas con condición de riesgo por inundación asociadas a la llanura de inundación del Río Aburrá.

Estas áreas representan respecto al área total del suelo urbano un 14,9% y respecto al suelo de expansión un 0,49%.

Tabla 2-33. Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión urbana.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO URBANO		
RÍO ABURRÁ	Asociada a infraestructura minera que se dispone sobre llanura aluvial del Río.	**MEDIA**
QUEBRADA EL TÁBANO	Áreas con condición de riesgo en viviendas de las zonas Centro y la Ferrería que presentan ocupación del cauce y se han inundado.	**ALTA**
QUEBRADA EL SALADO	Áreas con condición de riesgo por desbordamientos debido a altas precipitaciones, insuficiencia hidráulica y viviendas sobre el cauce.	**ALTA**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

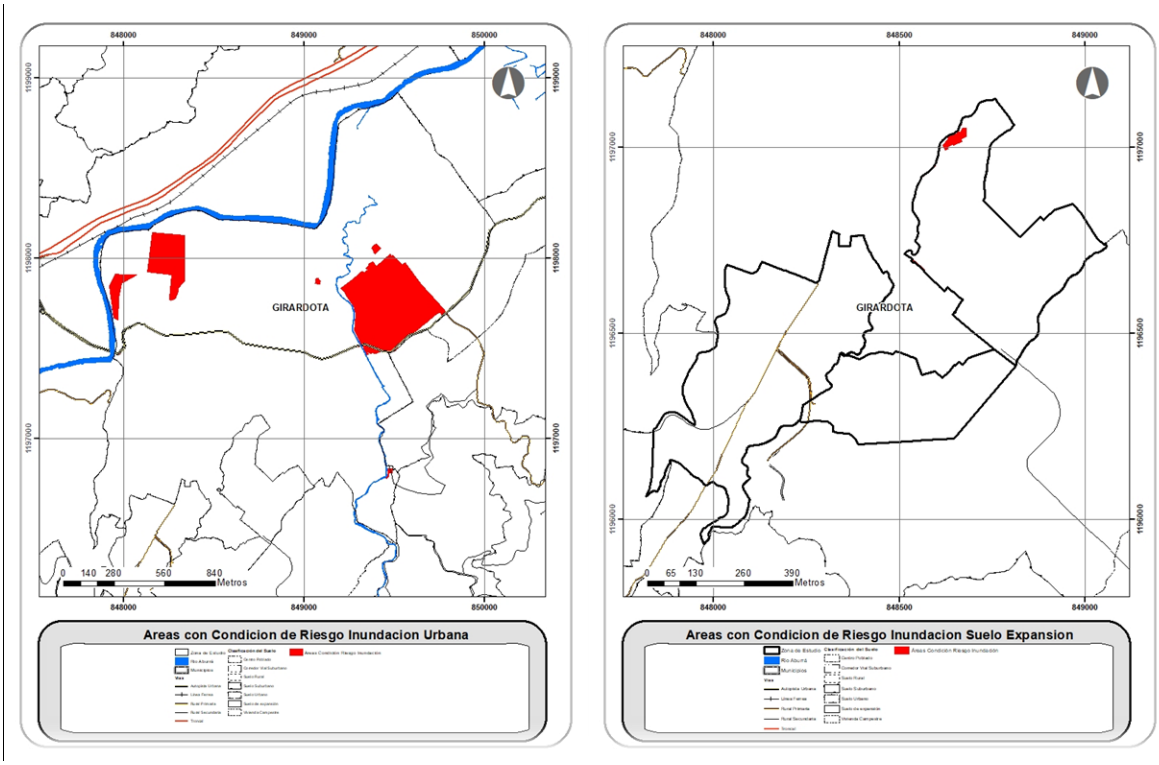


Figura 2-23. Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo urbano y de expansión.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Áreas con condición de riesgo por inundación en el suelo rural y desarrollo restringido

- **Suelo Suburbano y Vivienda Campestre**

Para la categoría de suelo suburbano y vivienda campestre, las áreas con condición de riesgo por inundación se distribuyen en sectores de las veredas Portachuelo, San Esteban, El Paraíso, La Matica, San Andrés, San Diego y La Meseta.

Estas zonas, a pesar de su fuerte intervención antrópica en donde se ha modificado incluso el cauce máximo del río Aburrá reduciendo su ancho con llenos estructurales y residuos de construcción o demolición, continúan representando un riesgo por inundación para las diferentes actividades empresariales y de comercio que se desarrollan allí, al igual que algunas viviendas y predios privados.

Los registros recientes de inundaciones asociadas al río Aburrá y sus afluentes muestran una afectación tanto a la zona residencial como a la industrial, principalmente los sectores de La Meseta y San Diego, siendo este último el más afectado en los eventos de inundación del año 2008. Anegando viviendas y zonas de producción avícola, dejando a más de 500 personas damnificadas.

La distribución de las áreas con condición de riesgo en suelo suburbano corresponde al 2,75%, en el caso de vivienda campestre representan un 0,48%.

Tabla 2-34. Área con condición de riesgo por movimiento en masa en suelo suburbano y vivienda campestre.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO SUBURBANO		
QUEBRADA EL LIMONAR	Las áreas con condición de riesgo en estas zonas corresponden a la ocupación cercana a los cauces y llanura de inundación, se podrían presentar inundaciones asociadas a altas precipitaciones y al control hidráulico que ejerce el río Aburrá sobre las corrientes.	**MEDIA**
QUEBRADAS DOÑA CHEPA Y EL PORTACHUELO		**MEDIA**
QUEBRADAS LA ORTEGA Y LA MATA		**ALTA**
QUEBRADA EL INCENDIO		**MEDIA**
QUEBRADA EL INDIO		**MEDIA**
QUEBRADA LA CORREA		**ALTA**
QUEBRADA EL CAIMITO		**MEDIA**
QUEBRADA JUAN COJO Y AFLUENTES		**MEDIA**
RÍO ABURRÁ		**MEDIA**
VIVIENDA CAMPESTRE		
QUEBRADA LOS ARENALES	Áreas de amenaza alta y media, asociada con viviendas e infraestructura, que ocupan cauces sin considerar los retiros mínimos permitidos.	**MEDIA**
QUEBRADA ENCENILLOS Y AFLUENTES		**MEDIA**
OTROS DRENAJES	Áreas con condición de riesgo asociada a cruces viales.	**BAJA**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

- **Suelo rural**

Se presentan áreas con condición de riesgo por inundación en suelo rural, en zonas aledañas a los cauces de la quebrada El Palmar en sectores de la vereda El Palmar y cerca de la intersección de las quebradas San Antonio y La Rosa en sector de la vereda El Barro se encuentran viviendas. Por tanto, es importante considerar la presencia de estas viviendas sobre los retiros de los afluentes, ya que se pueden ver afectadas por la mancha de inundación.

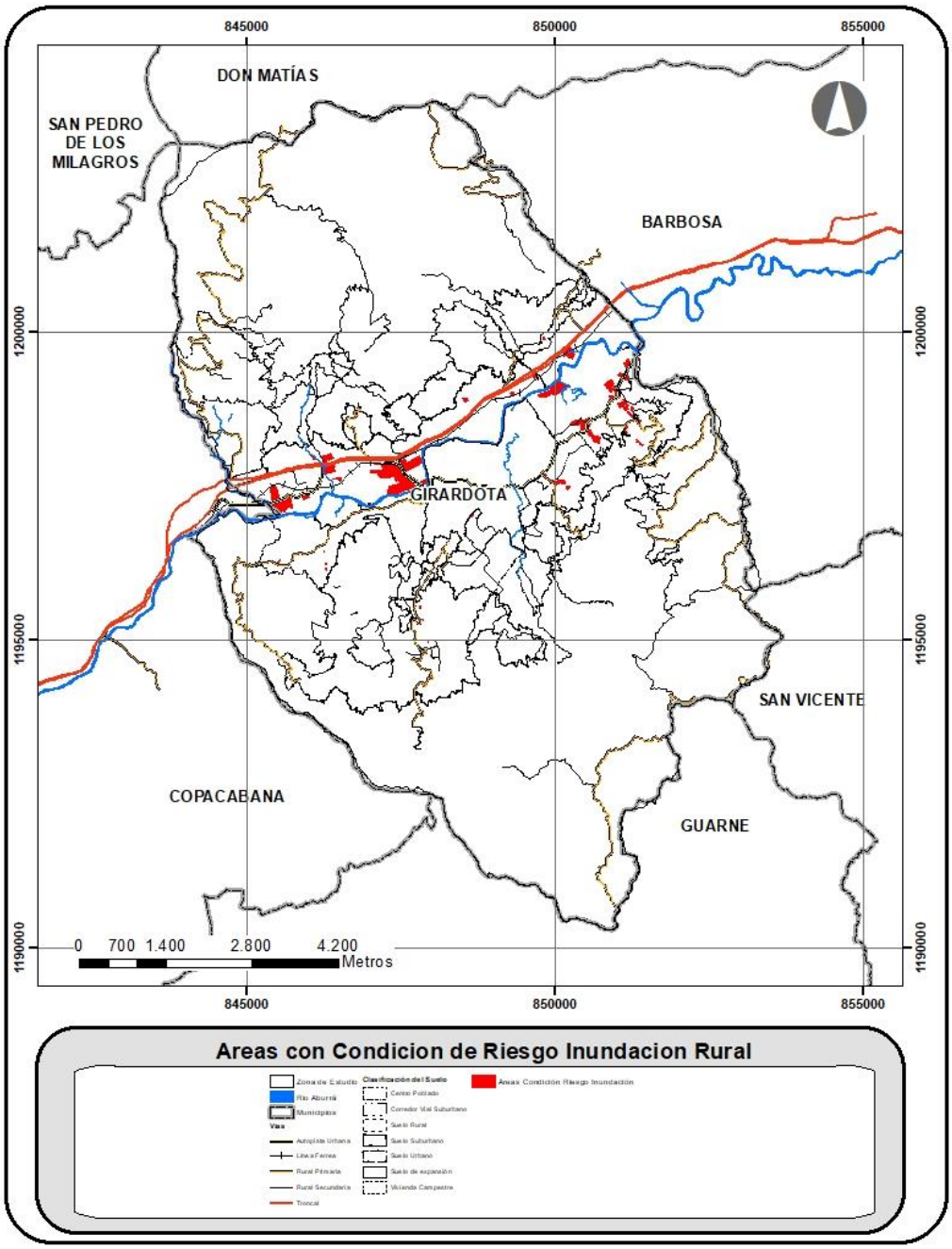


Figura 2-24 Áreas con condición de riesgo por inundación en suelo de desarrollo restringido
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

- **Centros Poblados**

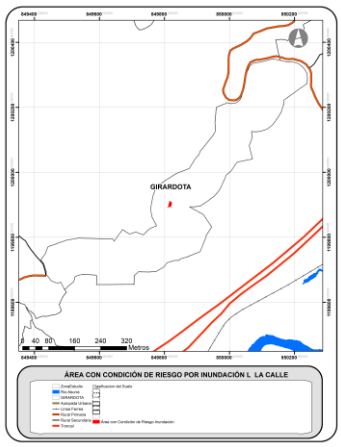
En los Centros Poblados San Esteban, Jamundí y La Calle se presenta áreas con condición de riesgo por inundación, distribuida hacia las partes altas, medias y bajas de los mismos, corresponden a áreas de pendientes moderadas a fuertes, donde se presentan asentamientos concentrados, algunos de estos cercanas a cauces de quebradas como es

el caso de la quebrada La Ortega. Respecto a los centros poblados, la distribución de las áreas corresponde a un 14,5%.

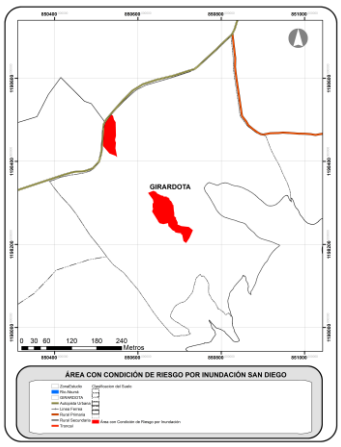
Tabla 2-35. Áreas con condición de riesgo por inundación en centros poblados.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
CENTROS POBLADOS		
CENTRO POBLADO SAN ESTEBAN	Áreas con condición de riesgo asociadas a amenaza alta y media, es una zona con vertientes suaves casi uniformes y pendientes altas entre 5° y 15°. Presenta inestabilidad en márgenes de la quebrada La Ortega.	**MEDIA**
CENTRO POBLADO JAMUNDÍ	Áreas con condición de riesgo en amenaza alta y media, asociado a vertientes suaves uniformes con fuertes pendientes entre 0° y 15°. Se presenta intervención antrópica en laderas.	**MEDIA**
CENTRO POBLADO LA CALLE CENTRO POBLADO LA PALMA	Áreas de pendientes altas uniformes, con procesos de intervención antrópica. Áreas con condición de riesgo en amenaza alta y media, asociado a zonas de pendientes moderadas	**MEDIA**
CENTRO POBLADO LAS CUCHILLAS	Áreas con condición de riesgo en amenaza alta, asociado a zonas de pendientes moderadas	**BAJA**
CENTRO POBLADO SAN DIEGO	Áreas con condición de riesgo en amenaza alta, generadas por la quebrada el Barbascal	**MEDIA**

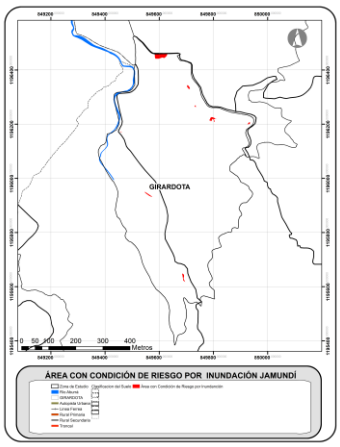
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022



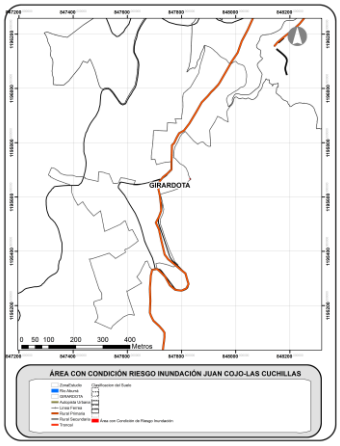
C. P. La Calle



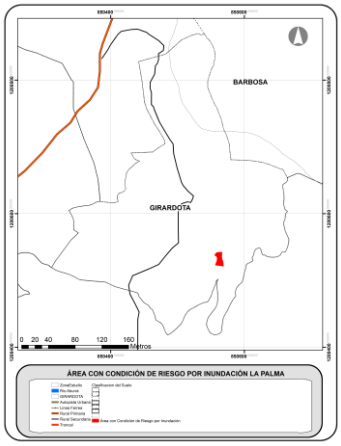
C. P. San Diego



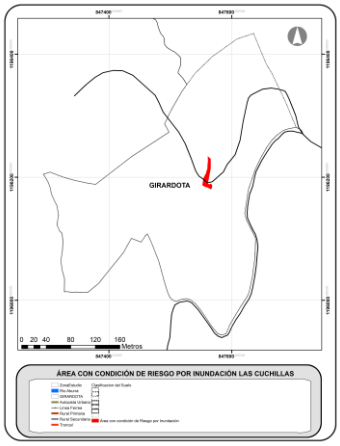
C. P. Jamundí



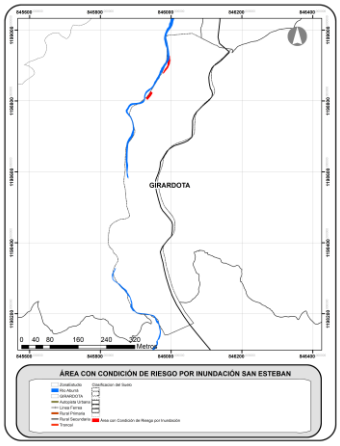
C. P. Las Cuchillas



C. P. La Palma



C. P. Juan Cojo



C. P. San Esteban

Figura 2-25 Áreas con condición de riesgo por inundación en centros poblados
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.2.1.2 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales

Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y de expansión

Las áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales representan un 8,5% del área del suelo urbano y un 0,49% del suelo de expansión. Son dadas por la quebrada El Salado, con la posibilidad de afectar sectores como Enka, El Paraíso y Guaduales. Las posibles afectaciones corresponden a socavación lateral y destrucción de la calzada vial. También se podría ver afectados puentes y pasos peatonales, así como instalaciones en la parte industrial y algunas viviendas en el sector El Paraíso y Guaduales.

Así mismo, se presentan áreas con condición de riesgo en la quebrada El Tábano involucrando sectores de los barrios La Ferrería, Centro, Aurelio Mejía y San José.

Tabla 2-36. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y de expansión urbana.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO URBANO		
QUEBRADA EL SALADO	Quebrada con depósitos aluviotorrenciales y con registro de evento ocurrido en el año 1998.	ALTA
QUEBRADA EL TÁBANO	Áreas con condición de riesgo asociadas a la ocupación del cauce.	ALTA

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

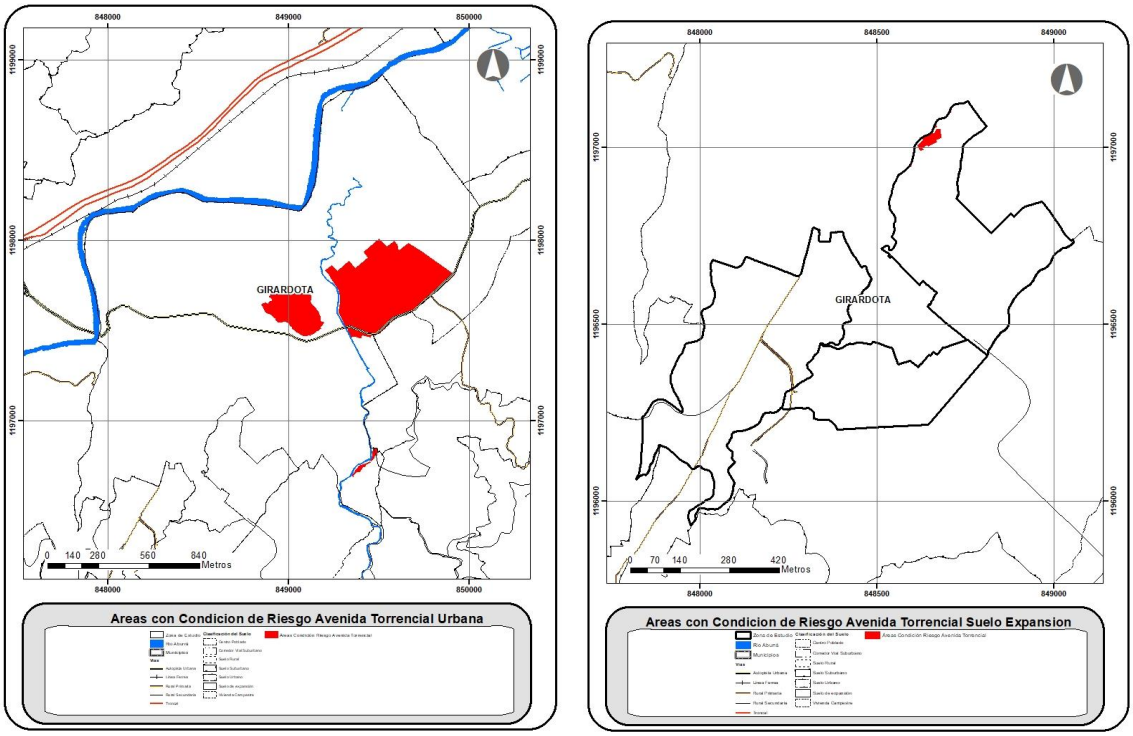


Figura 2-26 Áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales en suelo urbano y de expansión.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo Rural y desarrollo restringido

- **Suelo Suburbano y Vivienda Campestre**

Para la categoría de suelo suburbano y vivienda campestre, las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial se distribuyen en sectores de las veredas Manga Arriba, Juan Cojo, El Barro, Portachuelo, San Esteban, El Paraíso, La Matica, San Andrés, San Diego y La Meseta.

Para la quebrada El Limonar se identifican dos áreas definidas con condición de riesgo de acuerdo con la modelación hidráulica y los eventos registrados en el año 2008 en el que

una avenida torrencial afectó las instalaciones de Friko y otras infraestructuras en menor proporción.

Las áreas con condición de riesgo en la quebrada La Ortega corresponden a zonas en suelo rural suburbano entre los sectores de Portachuelo y San Esteban, con evidencia geomorfológica de ocurrencia de eventos torrenciales, en especial en el sector Los Henao, en el que se evidencia construcciones de vivienda sobre depósito aluvioterrencial reciente.

En el sector de San Andrés sobre la quebrada La Correa, se definen dos áreas con condición de riesgo, la primera sobre la vía que conduce a los sectores de Mercedes Abrego, Potrerito y El Socorro, en el cruce con la quebrada, se define la zona por posible insuficiencia hidráulica en el caso de una avenida torrencial, llegando posiblemente a afectar viviendas e infraestructura aledaña. La segunda área corresponde a la posible afectación a la estructura vial, principalmente a la doble calzada a Barbosa y su infraestructura asociada.

La distribución de las áreas con condición de riesgo en suelo suburbano corresponde al 1,23%, en el caso de vivienda campestre representan un 0,5%.

Tabla 2-37. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo urbano y vivienda campestre.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
SUELO SUBURBANO		
QUEBRADA EL LIMONAR	Se han presentado eventos en instalaciones de Friko.	**ALTA**
QUEBRADAS LA ORTEGA Y LA MATA	Evidencia geomorfológica de ocurrencia de eventos torrenciales.	**ALTA**
QUEBRADA EL INCENDIO	Áreas de amenaza alta y media, asociada con viviendas e infraestructura, que ocupan cauces sin considerar los retiros mínimos permitidos.	**MEDIA**
QUEBRADA EL INDIO		**MEDIA**
QUEBRADA LA CORREA	Áreas con condición de riesgo asociadas a insuficiencia hidráulica.	**ALTA**
QUEBRADA EL CAIMITO	Zonas relacionadas con infraestructura cercana a conos de deyección.	**MEDIA**
QUEBRADA EL TÁBANO		**MEDIA**

QUEBRADA JUAN COJO Y AFLUENTES	Infraestructura ubicada sobre el retiro del afluente, lo que genera riesgo por avenida torrencial.	MEDIA
VIVIENDA CAMPESTRE		
QUEBRADA LOS ARENALES	Áreas de amenaza alta y media, asociada con viviendas e infraestructura, que ocupan cauces sin considerar los retiros mínimos permitidos.	MEDIA
QUEBRADA ENCENILLOS Y AFLUENTES		MEDIA
OTROS DRENAJES		BAJA

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

- **Suelo rural**

En el suelo rural las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial corresponden 0,01%, se hallan en zonas de las veredas El Barro y La Meseta. Sobre la quebrada Encenillos, entre los sectores El Barro y Jamundí se encuentra un asentamiento de viviendas denominado Los Orlas, este asentamiento se ha venido construyendo sobre un depósito aluvio-torrencial reciente poniendo en riesgo las familias que lo habitan.

Tabla 2-38 Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en suelo rural.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
CENTROS POBLADOS		
QUEBRADA ENCENILLOS	Áreas con condición de riesgo asociado a amenaza alta por avenida torrencial en confluencia de los drenajes y ocupación de los mismos o intersecciones viales a lo largo de los afluentes.	MEDIA
QUEBRADA SAN ANTONIO		BAJA

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

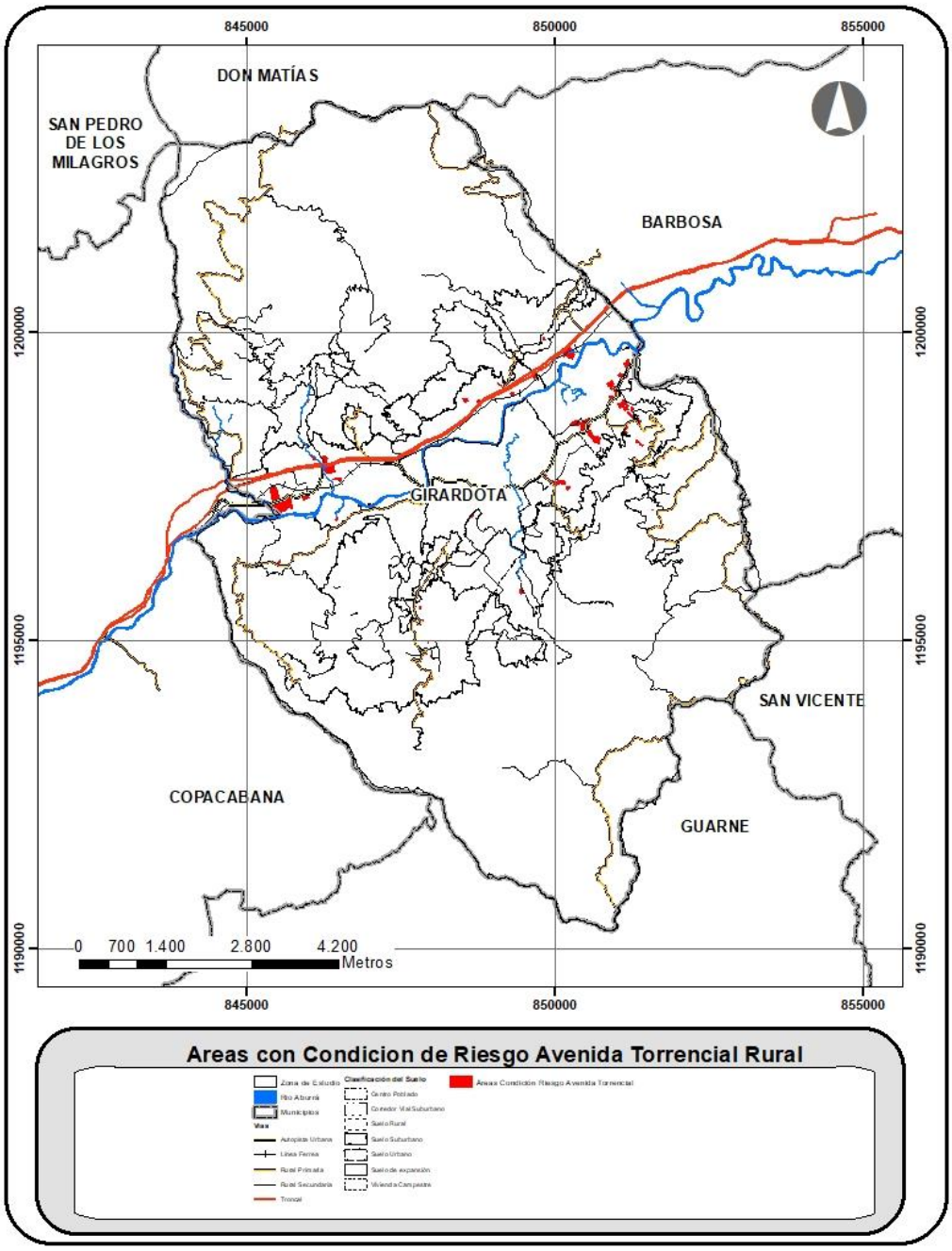


Figura 2-27 Áreas con condición de riesgo en suelo suburbano y vivienda campestre.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

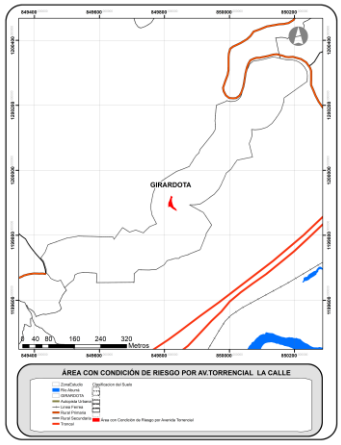
- **Centros Poblados**

Las áreas con condición de riesgo por avenida torrencial se evidencian en el Centro Poblado San Diego sobre los márgenes de la quebrada El Barbascal y el Centro Poblado La Calle asociado con la quebrada El Caimito. La distribución de estas zonas representa un 2,03% de los Centros Poblados.

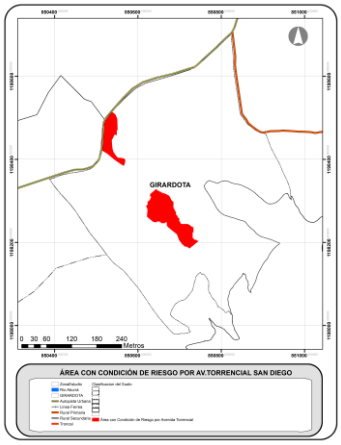
Tabla 2-39. Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en centros poblados.

ZONA	OBSERVACIONES	PRIORIDAD
CENTROS POBLADOS		
CENTRO POBLADO LA CALLE	Áreas con condición de riesgo asociadas al margen de la quebrada El Caimito por susceptibilidad a avenida torrencial	**BAJA**
CENTRO POBLADO SAN DIEGO	Áreas con condición de riesgo debido a la amenaza alta por avenida torrencial de la quebrada El Barbascal.	**MEDIA**
CENTRO POBLADO SAN ESTEBAN	Áreas con condición de riesgo asociado a la amenaza alta por avenida torrencial de la quebrada La Ortega	**MEDIA**
CENTRO POBLADO JUAN COJO LAS CUCHILLAS	Áreas con condición de riesgo debido a la amenaza alta por avenida torrencial	**BAJA**
CENTRO POBLADO LA PALMA	Áreas con condición de riesgo asociado a la amenaza alta por avenida torrencial de la quebrada	**MEDIA**
CENTRO POBLADO JAMUNDÍ	Áreas con condición de riesgo asociado a la amenaza alta por avenida torrencial de la quebrada El Salado	**MEDIA**

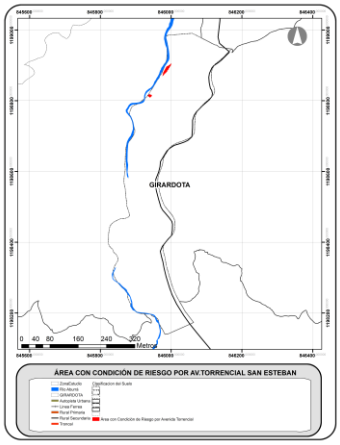
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022



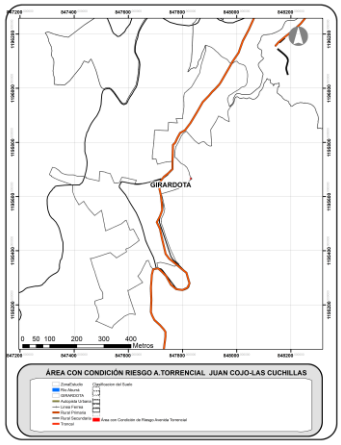
C. P. La Calle



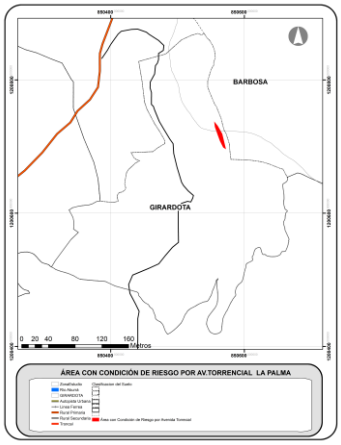
C. P. San Diego



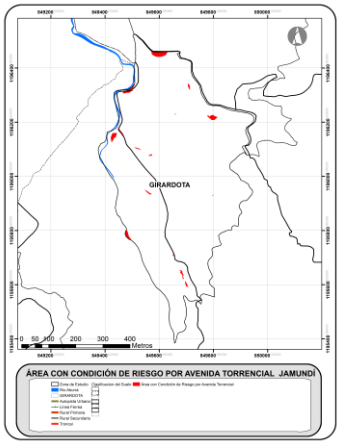
C. P. San Esteban



C. P. Juan Cojo-Las Cuchillas



C. P. La Palma



C. P. Jamundí

Figura 2-28 Áreas con condición de riesgo por avenida torrencial en Centros Poblados.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3 Delimitación de las Áreas con Condición de Amenaza

Las áreas con condición de amenaza, como lo define el artículo 2.2.2.1.3.1.2 del Decreto Nacional 1077 se obtienen a partir de "*las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo"*, estas categorías de amenaza se cruzan con los suelos que tengan potencial de desarrollo de acuerdo con la clasificación del suelo.

En el municipio, las áreas con condición de amenaza representan un 8,34% respecto al área total del municipio, siendo la más representativa las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa.

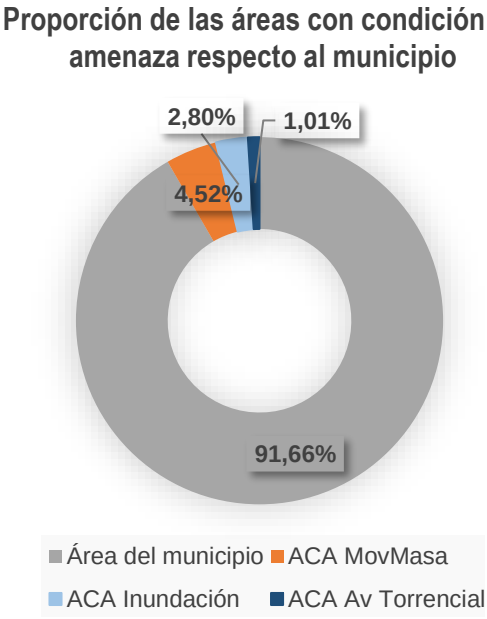


Gráfico 2-2 Distribución de las áreas con condición de amenaza en el municipio.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.1 Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa

2.3.3.1.1 Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en suelo urbano y de expansión

De acuerdo con la zonificación de la amenaza por movimiento en masa en la zona urbana y de expansión, se presentan áreas con amenaza sobre zonas de pendientes moderadas a fuertes, en sectores como El Totumo, Las Cuchillas, Juan Cojo, Guayacanes, Montecarlo, Florida, Juan XIII, El Paraíso, Cerro El Salado y parte de la zona industrial en el suelo urbano. Sin embargo, sobre estas áreas no se determina una condición de amenaza, dado que están cubiertas por suelos de protección asociadas con retiros a fuentes hídricas y a la red de conectividad ecológica.

Con condición de amenaza, solo se presenta en un sector del suelo de expansión 2 representando un 3,33% de este suelo y algunas zonas menores en suelo urbano que representan un 0,08%.

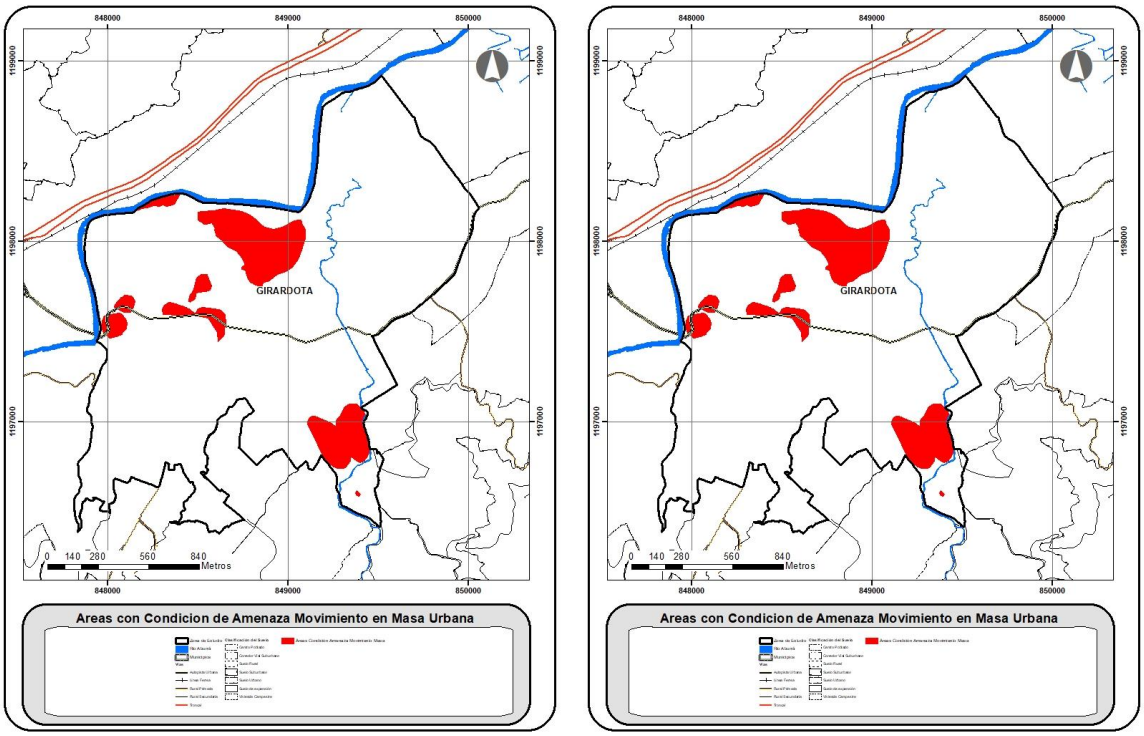


Figura 2-29 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Suelo urbano y de expansión.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.1.2 Áreas con condición de amenaza por movimientos en masa en suelo de desarrollo restringido

El siguiente mapa muestra las áreas con condición de amenaza en el suelo suburbano propuesto en la formulación, se puede ver que estas áreas ocupan alrededor de un 13,83% del área total suburbana, esto debido a que estas zonas se han venido desarrollando sobre las laderas de las dos vertientes con pendientes moderadas a fuertes, con cambios en el uso del suelo que han aumentado en algunos casos la susceptibilidad a movimientos en masa.

Las veredas más afectadas por esta condición son Manga Arriba, Juan Cojo, El Totumo, San Diego, La Meseta, San Andrés, La Matica y El Paraíso, así como el Sector de Encenillos, El Barro, El Totumo.

Por su parte, las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en vivienda campestre representan un 16,9% y se distribuye principalmente, en los polígonos de esta categoría ubicados en las veredas Portachuelo y El Totumo.

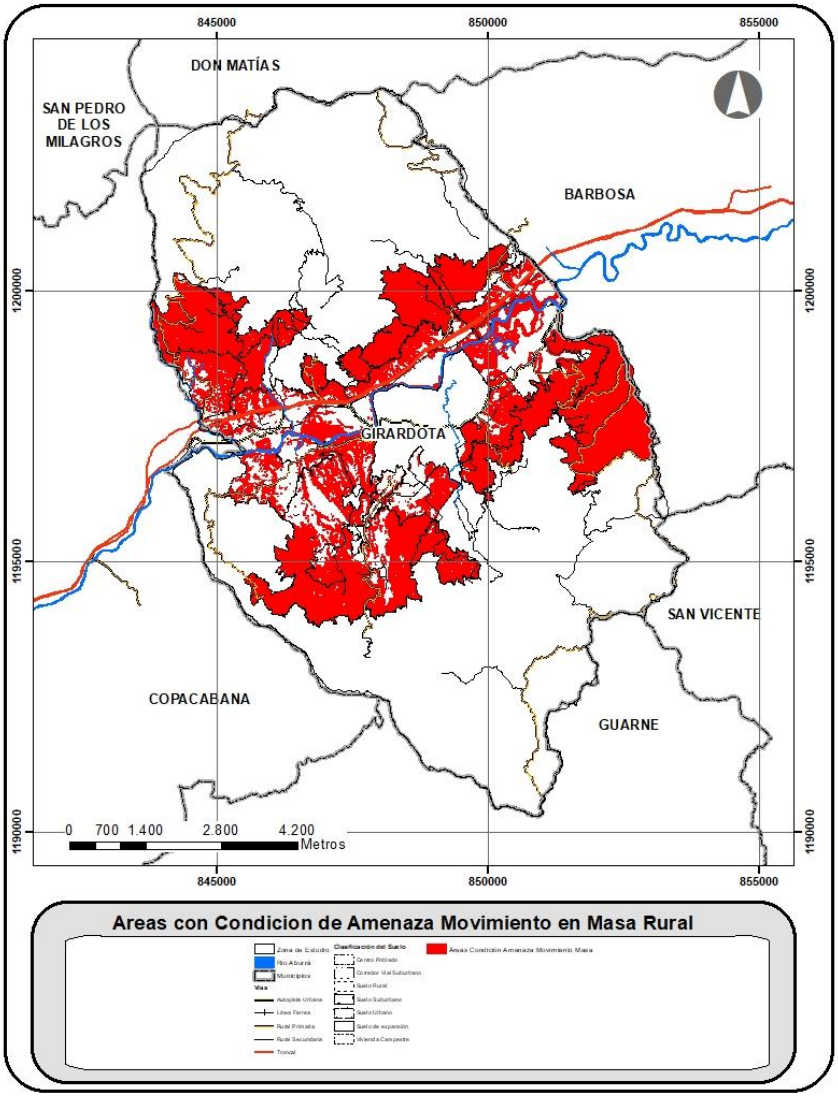


Figura 2-30 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Suelo de desarrollo Restringido.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

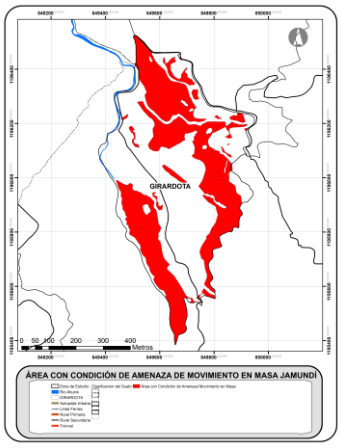
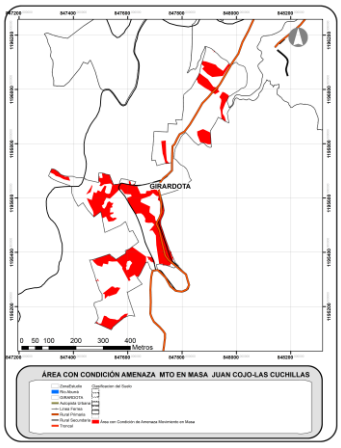
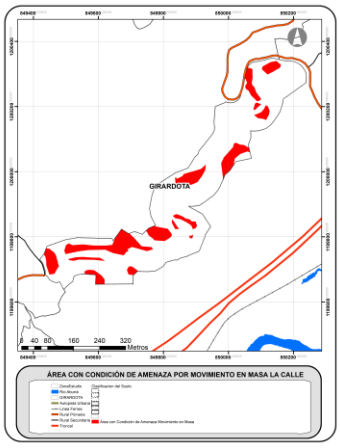
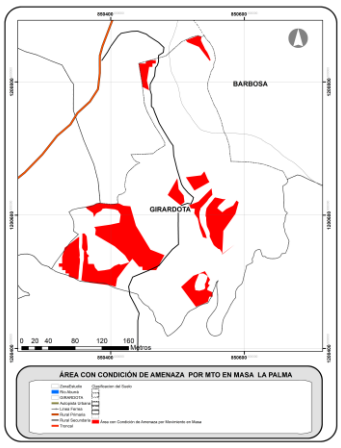
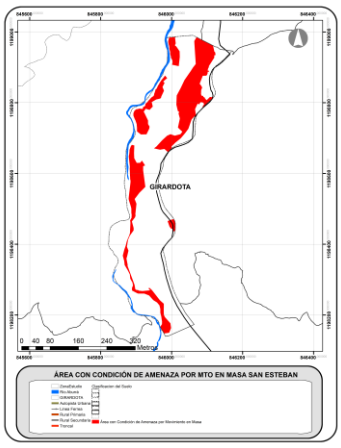
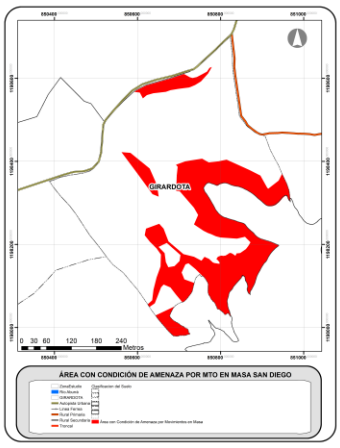
2.3.3.1.3 Áreas con condición de amenaza por movimiento en masa en Centros Poblados

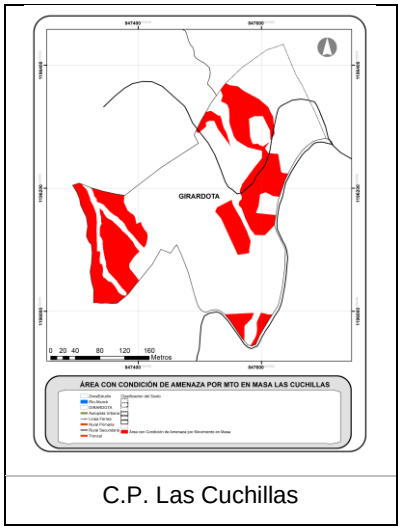
En los Centros Poblados, las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa se encuentran en los Centros Poblados Cuchillas, Jamundí, La Calle, Juan Cojo – Las Cuchillas, San Diego y San Esteban, estas áreas representan un 9,3% del área total de los centros poblados.

Las áreas con condición de amenaza en el Centro Poblado Cuchillas corresponden a las zonas de fuerte pendiente que además tienen una cobertura vegetal pobre, principalmente de pastos bajos. Estas zonas confluyen hacia las vaguadas y cauces de corrientes que

discurren hacia el río Aburrá. En el Centro Poblado Jamundí el dominio de las fuertes pendientes, así como la intensa intervención antrópica de las laderas, hacen que una buena porción del centro poblado se encuentra categorizado con condición de amenaza por movimientos en masa.

Por su parte, el Centro Poblado La Calle corresponden con las zonas de fuertes pendientes, afectadas por intervenciones antrópicas y evidencias de procesos morfodinámicos antiguos. El Centro Poblado San Esteban, las áreas con condición de amenaza corresponden a las zonas con amenaza alta y media por movimientos en masa que aún no se han desarrollado, o que, en el caso particular de este centro poblado, se desarrollan de manera dispersa, con bajas concentraciones.

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>C. P. Jamundí</td>
<td>C. P. Juan Cojo – Las Cuchillas</td>
<td>C. P. La Calle</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>C.P. La Palma</td>
<td>C.P. San Esteban</td>
<td>C.P. San Diego</td>
</tr>
</table>



C.P. Las Cuchillas

Figura 2-31 Áreas con condición de amenaza por Movimiento en Masa en Centros Poblados
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.1 Áreas con condición de amenaza por inundación

2.3.3.1.1 Áreas con condición de amenaza por inundación en suelo urbano y de expansión

Estas áreas se concentran principalmente en la parte baja de la zona urbana, en la influencia del río Aburrá, corresponden a las llanuras de inundación y terrazas aluviales. Los sectores del suelo urbano afectados se encuentran al margen del río Aburrá, en límites con las veredas San Diego y La Matica. En la zona también influye la dinámica aluvial de la quebrada El Salado.

Estas zonas representan un 20% del área total del suelo urbano.

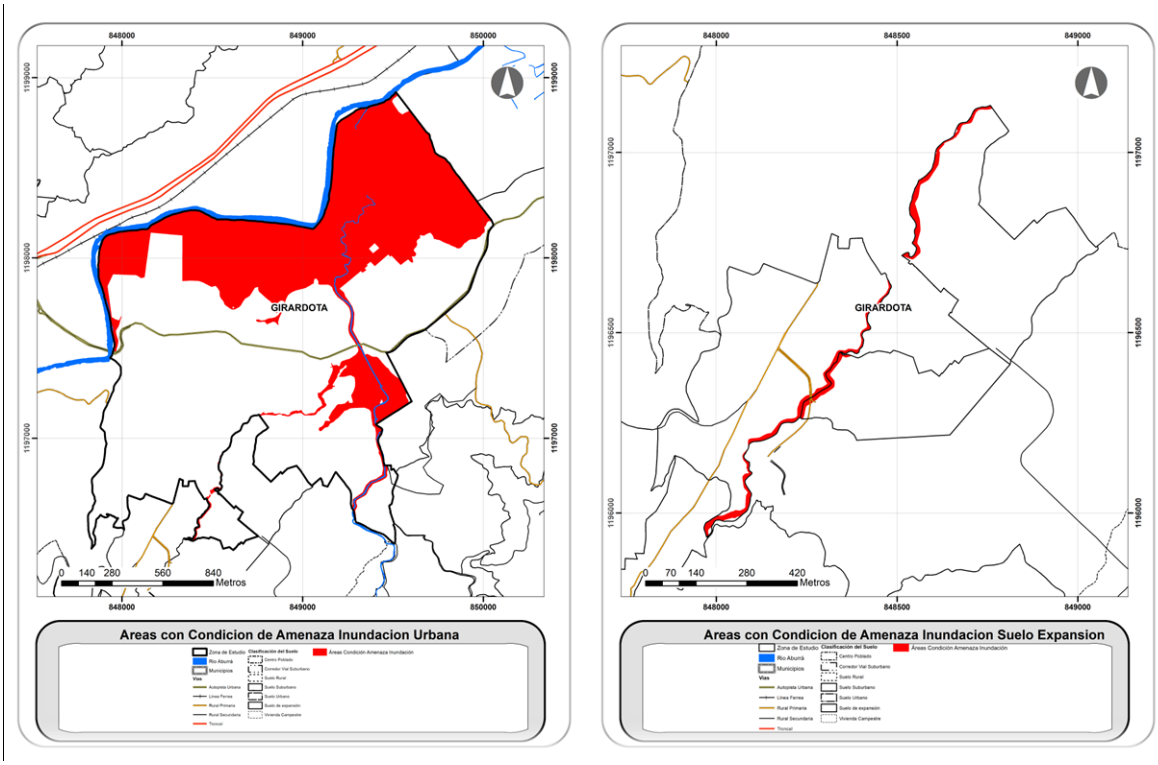


Figura 2-32 Áreas con condición de amenaza por Inundación en Suelo Urbano y de expansión
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.1.2 Áreas con condición de amenaza por inundación en suelo rural, y desarrollo restringido

Las áreas con condición de amenaza por inundación se concentran principalmente en la zona plana del municipio de Girardota, asociadas a la dinámica del río Aburrá, donde predomina el uso industrial del suelo y donde se clasifica como suelo rural suburbano y corredor vial suburbano. Estas áreas se encuentran en sectores de las veredas Portachuelo, San Esteban, La Matica, San Diego, San Andrés, La Palma y La Meseta.

Representan un 8,33% del área total del suelo suburbano.

Por su parte, las áreas con condición de amenaza por inundación en vivienda campestre representan un 0,13% de esta clasificación y se distribuye en los polígonos de esta categoría ubicados en las veredas San Diego y La Meseta.

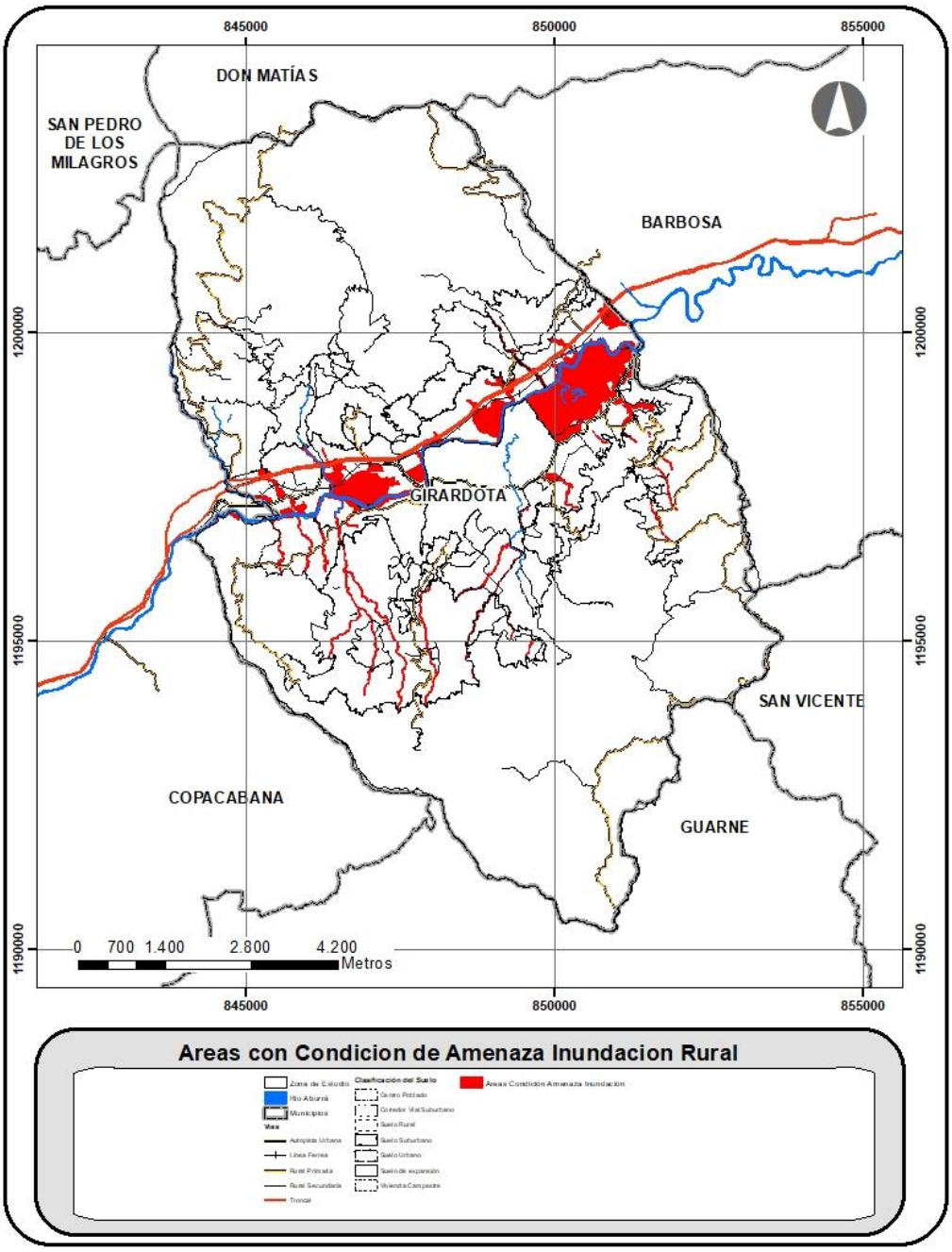
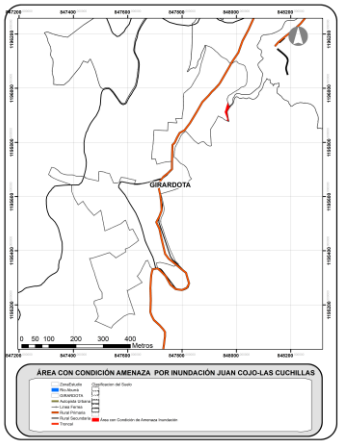


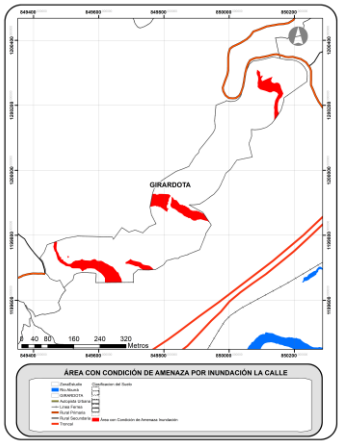
Figura 2-33 Áreas con condición de amenaza por Inundación en Suelo de desarrollo Restringido
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.1.3 Áreas con condición de amenaza por inundación en Centros Poblados

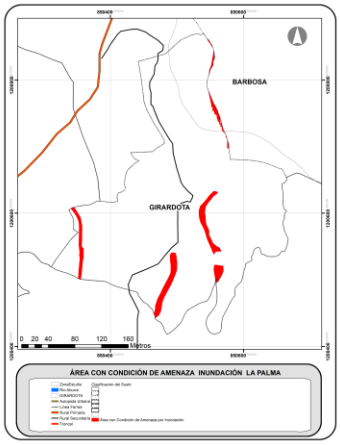
Los Centros Poblados San Esteban, San Diego, Juan Cojo – Las Cuchillas, La Palma, Jamundí y La Calle presentan Áreas con Condición de Amenaza por Inundación asociado a las manchas de amenaza alta y media por inundación.



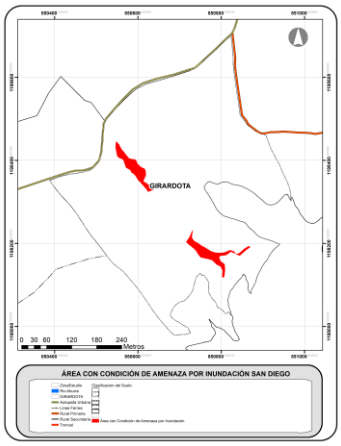
C. P. Juan Cojo-Las Cuchillas



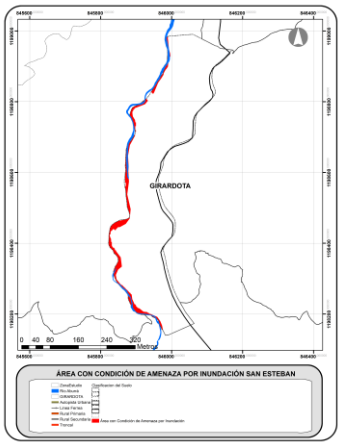
C. P. La Calle



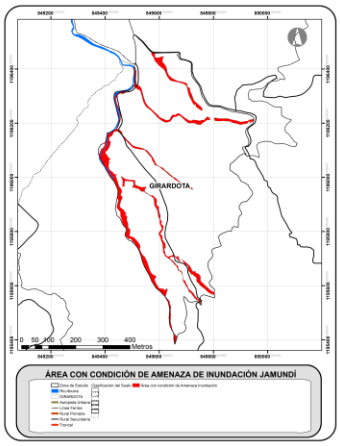
C. P. La Palma



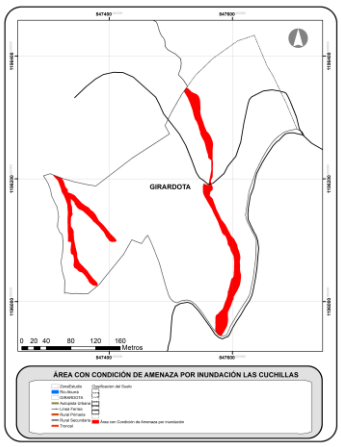
C.P. San Diego



C.P. San Esteban



C.P. Jamundí



C.P. Las Cuchillas

Figura 2-34 Áreas con condición de amenaza por inundación en Centros Poblados.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.2 Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial

2.3.3.2.1 Áreas con condición de amenaza por avenidas torrenciales en suelo urbano y de expansión

Las zonas afectadas por esta condición son principalmente las influenciadas por la quebrada El Salado correspondientes al sector industrial. Estas zonas representan un 11% del área total del suelo urbano.

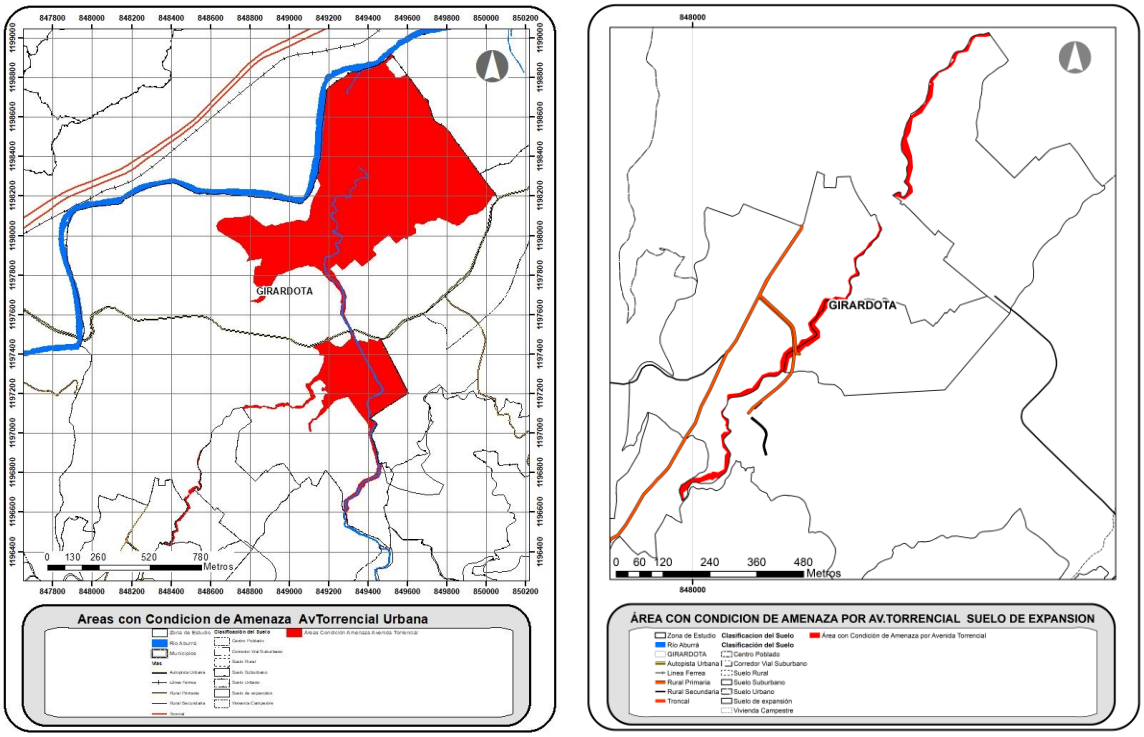


Figura 2-35 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Suelo Urbano y de expansión
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.2.2 Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en suelo suburbano y vivienda campestre

Las áreas con condición de amenaza en suelo suburbano y de vivienda campestre se encuentran condicionadas por la influencia de los drenajes de quebradas como El Salado y La Correa. Aunque la quebrada El Salado presenta condiciones de torrencialidad, las áreas zonificadas como de amenaza media y alta por avenidas torrenciales afectan principalmente el suelo urbano del municipio.

Estas áreas corresponden a un 2,17% del suelo suburbano y 0,19% de vivienda campestre.

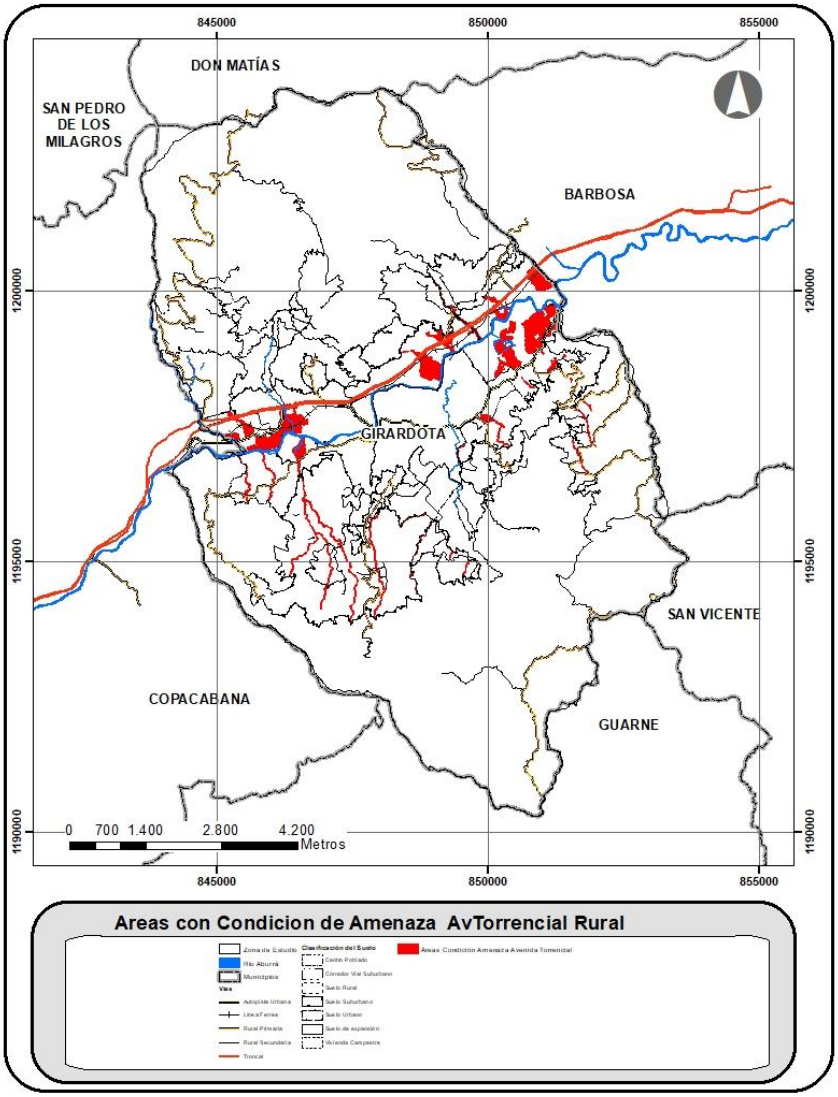
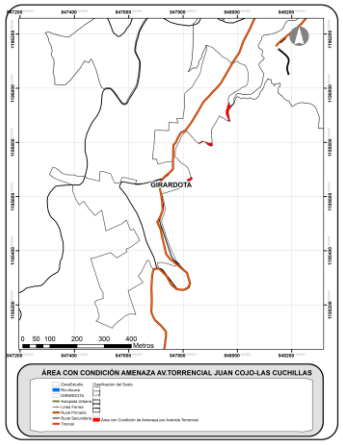


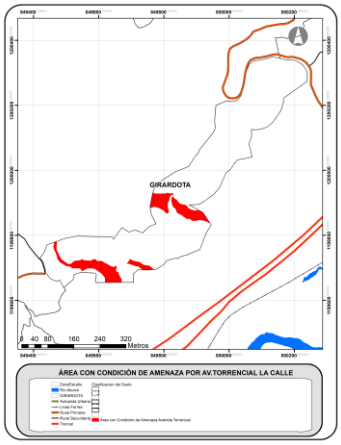
Figura 2-36 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Suelo de Desarrollo Restringido
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.3.2.3 Áreas con condición de amenaza por avenida torrencial en Centros Poblados

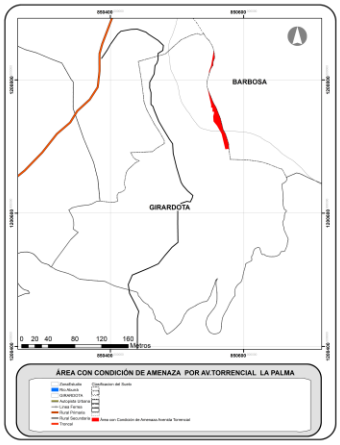
Los Centros Poblados San Esteban, San Diego, Juan Cojo – Las Cuchillas, La Palma, Jamundí y La Calle presentan Áreas con Condición de Amenaza por Avenida Torrencial asociado a las manchas de amenaza alta y media por Avenida Torrencial.



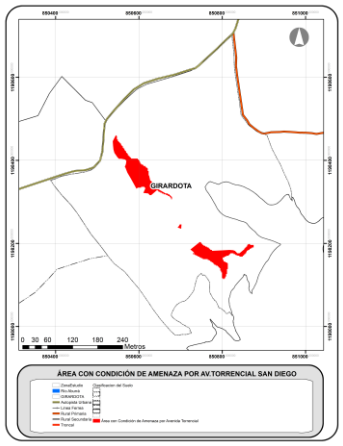
C. P. Juan Cojo-Las Cuchillas



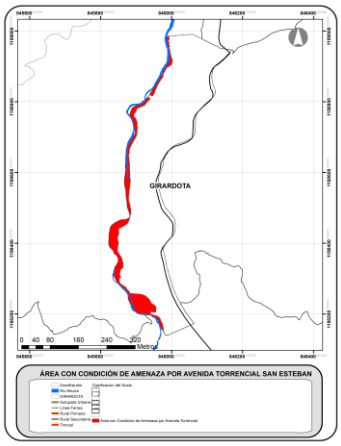
C. P. La Calle



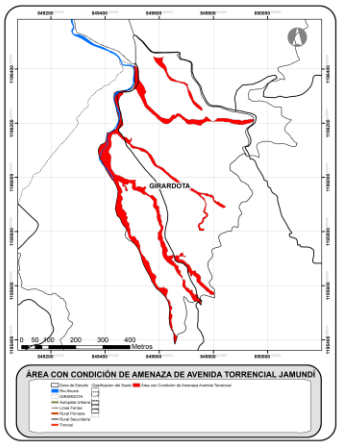
C. P. La Palma



C.P. San Diego



C.P. San Esteban



C.P. Jamundí

Figura 2-37 Áreas con condición de amenaza por Avenida Torrencial en Centros Poblados.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.3.4 LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS

Las áreas con condición de riesgo y condición de amenaza están sujetas a la realización de estudios detallados los cuales determinan las medidas de intervención para mitigar la amenaza y/o riesgo, para esto, el Decreto Nacional 1077 de 2015, define los elementos a tener en cuenta en la realización de los estudios detallados para cada uno de los eventos estudiados:

1. Análisis detallado de amenaza
2. Evaluación de vulnerabilidad
3. Evaluación del riesgo
4. Determinación de medidas de mitigación

Para las áreas con condición de riesgo, estos estudios serán realizados en los plazos que determine la priorización planteada en el documento, además, serán realizados en escala 1:2000 para el suelo urbano y 1:5000 para el suelo rural.

Cuando los resultados de los estudios detallados generen la modificación de los usos del suelo o de normas urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio de Girardota deberá emprender su revisión, ajuste o modificación en los términos de la Ley 388 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o complementen.

Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio (es decir plan parcial) y de licenciamiento urbanístico, tal como lo menciona el inciso 4 del párrafo artículo 2.2.2.1.3.3.3 El Componente Urbano. Del decreto 1077/2015.

2.3.4.1 Análisis detallado de amenaza

2.3.4.1.1 Análisis detallado de amenaza por movimientos en masa

Para el análisis detallado de amenaza por movimientos en masa se debe tener en cuenta que las áreas de estudio correspondan con las áreas con condiciones de riesgo y amenaza por movimientos en masa, podrán ser precisadas con base en la geoforma de la zona objeto de análisis.

Los insumos mínimos requeridos son:

- Geología para ingeniería.
- Geomorfología a nivel de elementos.
- Hidrogeología, con énfasis en los comportamientos de los niveles freáticos.
- Evaluación de drenajes superficiales.
- Exploración del subsuelo.
- Levantamiento topográfico, incluyendo la información predial o catastral.

El análisis de la amenaza a nivel detallado se realiza empleando por lo menos métodos determinísticos, en función de la dinámica del movimiento en masa objeto de análisis.

Como parte del análisis de amenaza se debe tener en cuenta las causas de la inestabilidad del terreno, considerando dentro de los agentes detonantes los siguientes factores: agua, sismo y procesos antrópicos (cortes, excavaciones, rellenos y construcciones en general), mediante el análisis mínimo de tres eventos.

Como parte de los resultados se debe obtener la zonificación de amenaza por movimientos en masa, con un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.

2.3.4.1.2 Análisis detallado de amenaza por inundación

Se debe tener en cuenta que el área de estudio se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza por inundación y articulado con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCA.

Se debe utilizar como mínimo los siguientes insumos:

- Información de hidrología e hidráulica.
- Información topográfica y batimétrica detallada de los tramos de cauce analizados, incluyendo aquellos elementos o tramos que estén asociados con el origen de la inundación.

El alcance de los estudios a nivel detallado se debe realizar teniendo en cuenta criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos empleando métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información geográfica.

Como producto se debe entregar como mínimo la zonificación de la amenaza por inundación por desbordamiento, el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza que presenta el territorio estudiado. Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.

2.3.4.1.3 Análisis detallado de amenaza por avenida torrencial

Se debe tener en cuenta que el área de estudio se referirá a las áreas con condiciones de riesgo y amenaza por avenida torrencial y articulado con el POMCA. Los insumos necesarios son:

- Caracterización sedimentológica de la corriente.
- Caracterización geomorfológica.
- Información hidrológica e hidráulica.
- Información topográfica y batimétrica detallada de los tramos de cauce analizados.

El alcance de los estudios a nivel detallado se debe realizar teniendo en cuenta criterios históricos, geomorfológicos, hidrológico-hidráulicos empleando métodos asistidos por sensores remotos y sistemas de información geográfica.

Como producto se debe entregar como mínimo la zonificación de la amenaza por avenida torrencial por desbordamiento, el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza que presenta el territorio estudiado. Se debe elaborar un documento técnico que contenga la metodología empleada y los resultados obtenidos.

2.3.4.2 Análisis de vulnerabilidad

Para evaluar la vulnerabilidad se consideran los siguientes aspectos:

- Se debe identificar y localizar en la cartografía correspondiente los elementos expuestos.
- Se debe establecer las características de los elementos expuestos a las amenazas identificadas, en cuanto al tipo de elemento, grado de exposición, resistencia que ofrece el elemento y distribución espacial.
- Se deben identificar los diferentes tipos de daño o efecto esperado sobre los elementos expuestos que se pueden presentar como resultado del fenómeno natural.

Esta información debe zonificarse en un mapa a la misma escala del mapa de amenazas detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo con las características de los elementos expuestos.

2.3.4.3 Evaluación del riesgo

El riesgo se debe categorizar en alto, media y bajo, en función del nivel de afectación esperada. Para las zonas en alto riesgo se definirá la mitigabilidad no mitigabilidad, a partir de las alternativas de intervención física para reducir y evitar el incremento de la amenaza y/o vulnerabilidad.

Para estas alternativas se deberá evaluar su viabilidad de ejecución desde el punto de vista técnico, financiero y urbanístico. Bajo estas evaluaciones se obtendrá la definición del riesgo alto mitigable o riesgo alto no mitigable.

Los estudios de evaluación del riesgo deben acompañarse de los siguientes documentos por cada fenómeno analizado:

1. Documento técnico que contenga metodología de evaluación empleada y los resultados.
2. Fichas de evaluación de vulnerabilidad.
3. Mapas de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja.

4. Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto si es mitigable o no mitigable.
5. Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de intervención propuestas.
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.
7. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable.

2.3.4.4 Otras disposiciones

Como parte de los estudios de detalle de las amenazas por movimientos en masa se debe tener también en cuenta los criterios presentados en el documento “Directrices y lineamientos para la elaboración de los estudios geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y geotécnicos para intervenciones en zonas de ladera en el Valle de Aburrá”

Para los estudios geológicos geotécnicos de detalle que impliquen el diseño y/o la construcción de obras civiles, se debe tener en cuenta los lineamientos de la Norma Sismo resistente colombiana de 2010 (AIS, 2010), así como las normas urbanísticas y de construcción que tengan vigentes las autoridades municipales.

De igual forma, se recomienda considerar la Guía de Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial Municipal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD & MADS, 2015) y demás guías metodológicas propuestas por entidades oficiales asociadas con la gestión del riesgo, como el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM.

2.3.5 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD & MADS, 2015), define que la reducción del riesgo está asociado con la intervención prospectiva enfocada en la prevención del riesgo y la intervención correctiva asociada con la mitigación del riesgo, esto es posible bajo la implementación de medidas de intervención estructurales y no estructurales, cuya determinación y aplicación está supeditada a los lineamientos del Decreto Nacional 1077 de 2015, a continuación se establecen las medidas que deben ser tenidas en cuenta para las zonas definidas como con condición de riesgo o amenaza.

2.3.5.1 Medidas de intervención estructurales

El Decreto Nacional 1077 de 2015 define las medidas de intervención estructurales como

“medidas físicas encaminadas a la realización de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de edificaciones e infraestructura, las cuales deben ser predimensionadas sobre la cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos correspondiente” (Decreto 1077, 2015, pág. Art. 2.2.2.1.3.2.2.7).

Estas medidas son definidas de acuerdo con los resultados que arrojen los estudios detallados, algunas son:

- Recolección de las aguas lluvias a través de cunetas, canales o filtros de tal forma que se evite la concentración de los flujos donde puedan presentarse deslizamientos.
- Evitar el desarrollo en estas áreas a través de excavaciones y terraceos para la adecuación de espacios y construcción de infraestructura sin diseños preestablecidos.
- Prohibir la realización de cultivos de plátano o monocultivos de café en estas zonas que requieran riegos.

Prohibir el vertimiento de residuos orgánicos o residuos de construcción o demolición sobre las laderas sobre este sector. Además, de la adecuación del terreno para este tipo de depósitos.

- Controlar, mejorar o prohibir el sistema de conducción mediante mangueras de aguas crudas captadas en fuentes hídricas que generen potencial de saturación del suelo por mal estado o mal diseño en función de pérdidas de agua al suelo que atraviesen este tipo de áreas.
- Mejoramiento de vías y de drenajes de áreas comunes o públicas, que permitan tener una condición de permeabilidad ante aguas de escorrentía. E.g cunetas, andenes, drenajes conectados a fuentes hídricas.
- En caso de que estas áreas vayan a desarrollarse, deben ejecutarse obras de estabilidad de acuerdo con diseños geotécnicos y estructurales.
- Recuperación de áreas degradadas con erosión superficial mediante revegetalización, obras de bioingeniería y mejoramiento de coberturas vegetales.
- Limpieza de caños y quebradas, retiro de desechos sólidos, residuos de la construcción, árboles, entre otros residuos que pueda generar obstrucciones y potenciales puntos de inundación.
- Revitalización de los bosques galería a través de la revegetalización de especies a lo largo de la quebrada.

- Protección y reforestación de las zonas de nacimiento de las diferentes cuencas.
- Remoción de sedimentos como mantenimiento de coberturas, canales y tuberías.
- Mantener los retiros a fuentes hídricas en caso de que estos suelos se desarrollen.
- En las cuencas que tienen potencial de avenidas torrenciales, cambiar el uso del suelo por protección donde haya un potencial de generar sedimentos.
- Adecuación hidráulica de las quebradas y de las obras construidas sobre estas.

2.3.5.2 Medidas de intervención no estructurales

Las medidas de intervención no estructurales se definen como:

> *"[…] orientadas a regular el uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas, proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de responsabilidad y precaución"* (Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. Art. 2.2.2.1.3.2.2.7).

- Definir suelos de protección a partir de los resultados de mitigabilidad del riesgo de los estudios detallados y promover su conservación.
- Dar a conocer las condiciones de riesgo del territorio, así como asistencia técnica de las normas que definan los requisitos exigidos.
- Vigilancia y monitoreo en el transporte de materiales peligrosos.
- Desarrollo y fortalecimiento institucional de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, así como de los equipamientos para la prevención y atención de desastres.
- Articulación con los programas y estrategias propuestas por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas, que corresponda y apunten a la reducción de la amenaza y/o riesgo.

2.3.6 RIESGO TECNOLÓGICO

El riesgo tecnológico en el municipio de Girardota está sujeto a cualquier evento que pueda desencadenar afectación en el corredor industrial del municipio generado por las empresas del sector que manejan procesos químicos o petroquímicos, ya sea al interior de la empresa

o en el transporte de materiales por las vías del municipio. En el sector existen áreas de amenaza química, tal como se identificó en el diagnóstico.

Ante esto el proyecto del AMVA para evaluar el peligro químico, considera el análisis de 11 empresas para el municipio de Girardota, clasificadas en 6 empresas grandes, 2 empresas medianas y 1 empresa pequeña además de Zeuss Petroleum, Refiantioquia, y las estaciones de servicio; allí se evalúan cuatro módulos que tienen que ver con la caracterización de las instalaciones que manejan sustancias químicas peligrosas: i), Nivel de peligro asociado con sustancias, procesos y servicios, la cual busca identificar y calificar los peligros que se pueden encontrar en una instalación que maneja este tipo de sustancias, donde la evaluación permite 1) calificar los peligros asociados a las sustancias que maneja la instalación, y a los (2) peligros asociados a los servicios y operaciones, cuya importancia haya identificada previamente. Estas calificaciones que se asignan para el peligro de una sustancia están estructuradas a partir de 2 variables principales: (a) el peligro intrínseco de la sustancia y (b) el nivel del inventario de la sustancia dentro de la instalación.

(a) El peligro intrínseco de la sustancia se clasifica en tres clases

PELIGROS FÍSICOS	Explosivos
	Gases inflamables
	Líquidos inflamables
	Líquidos/sólidos comburentes
PELIGROS PARA LA SALUD	Toxicidad aguda
	Toxicidad específica a órganos
	Carcinógenos
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE	Peligros para el ambiente acuático

(b) La cantidad de una sustancia peligrosa presente en una instalación corresponde directamente con el potencial de afectación, debido a esto el informe del mapa de riesgo químico (MRQ) lo relaciona con tres rangos de inventario: Menor (0-UI), Intermedio (UI-US) y Mayor (>US).

Finalmente las 2 variables descritas se utilizan para calificar la peligrosidad de las sustancias de acuerdo a: Muy alto, Alto, Medio, Bajo, Muy bajo.

ii), Distancias de protección y aislamiento de la Guía de respuesta a emergencias (GRE-2016), la cual identifica cuales son los tipos de afectaciones que pueden presentarse por manipulación de sustancias químicas peligrosas (previamente identificadas) y calificar con fines comparativos las distancias de atención a emergencias que deben establecerse debido a estas afectaciones. La definición de las distancias debe realizarse por sustancia y por cada uno de los blancos considerados: Personas, Medio ambiente e Infraestructura

La calificación está estructurada con base en: 1. Calificación de la sustancia en el módulo 1.

2. Distancias que establece la Guía de Respuesta a Emergencias (GRE), la cual define dos distancias importantes a la hora de la atención de emergencias derivadas del derrame, la Distancia de Aislamiento Inicial es un radio desde la fuente de la pérdida de contención, que define un área dentro de la cual debe considerarse la evacuación de todas las personas.

iii) Controles administrativos, el cual considera la identificación de controles administrativos que puedan ayudar a disminuir la frecuencia de ocurrencia de eventos no deseados y limitar sus consecuencias, en caso de que estos ocurran.

iv). Controles de Ingeniería, evalúa cualitativamente el estado de la instalación en cuanto a controles de ingeniería, mediante una matriz de calificación que tiene en cuenta el número de controles, la pertinencia de los mismos para evitar un evento accidental determinado y que los mismos cumplan con los controles administrativos, además en conjunto con el módulo 3, evalúan las barreras físicas instaladas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos no deseados (como explosiones, incendios, derrames y nubes tóxicas) o limitar sus consecuencias.

Es importante mencionar la existencia de riesgo tecnológico asociado con líneas de alta tensión presentes en el territorio de 110 y 220kV, debido a que estas fuentes de energía podrían generar exposición relacionada a sobrecargas, cortocircuitos, rayos, entre otros. Por tanto, su establecimiento debe ser acorde con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

2.3.6.1 Medidas de manejo y reducción del riesgo tecnológico

En caso de que se vayan a establecer en el municipio nuevas industrias o empresas que produzcan, utilicen, manipulen o almacene sustancias químicas peligrosas, la Administración Municipal podrá consultar el en el AMVA el aplicativo SIG de los “Mapas de

Riesgo Químico", el cual permite evaluar el peligro potencial asociado con sustancias, procesos y servicios y la evaluación de la presencia de controles de ingeniería para el tratamiento de diferentes fuentes de peligro, asimismo, permite establecer diferentes niveles de gestión para realizar por parte de la Autoridad Ambiental, la cual emitirá un concepto sobre las medidas necesarias que debe cumplir el solicitante de acuerdo a la amenaza tecnológica.

Considerar el documento CONPES 3868 de 2016 que define la Política de Gestión del Riesgo asociado al uso de sustancias químicas, el Decreto 2157 de 2017 que establece las directrices para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas, las Guías ambientales de almacenamiento y transporte de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos propuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE, 2003) & (MINAMBIENTE, 2003, b).

Para el caso de transporte de hidrocarburos se debe considerar el documento "Consideraciones generales para la definición de lineamientos de ordenamiento territorial para el establecimiento del transporte de hidrocarburos líquidos por ductos como componente estratégico del desarrollo para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá" (CENIT, 2017).

Como medidas de intervención estructurales deberá considerarse la construcción de tanques tecnificados para almacenar la producción y la materia prima, construcción y mejora de diques para evitar derrames, instalación de dispositivos de alerta ante cualquier anomalía en los procesos, estas medidas estarán a cargo de la empresa responsable.

Como medidas de intervención no estructurales deberá planificarse el crecimiento de la empresa y el volumen de producción, realizar inspección de los tanques periódicamente para evitar fugas y la reglamentación del uso del suelo en la zona para actividades industriales. Así como la implementación de sistemas de vigilancia y monitoreo y alertas tempranas.

2.3.7 RIESGO SÍSMICO

La condición sísmica del municipio de Girardota se presenta como otra amenaza natural en el territorio, la respuesta sísmica de la infraestructura construida en la zona urbana debe obedecer a diseños que permitan la mitigación y control de la respuesta a falla de la subestructura, así como la superestructura de lo construir, la aproximación a parámetros sísmicos de respuesta y la zonificación del territorio desarrollado en el proyecto Estudio del

Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá, desarrollado por la Universidad de Los Andes en el año 2019, mediante el Convenio de Asociación No. 1108 de 2016 con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es una herramienta que permitirá su utilización en el marco normativo para sismo resistencia y para condición de diseño en las área futuras a construir, la cual debe ser tenida en cuenta.

2.4 SISTEMA DE PATRIMONIO MATERIAL

2.4.1 CONCEPTUALIZACIÓN

En la Ley 397 de 1997, o Ley general de cultura se da inició a la integración del patrimonio cultural de la nación con la ordenación del territorio, estableciendo que en los Planes de Ordenamiento Territorial de las diferentes entidades se deberá incluir el patrimonio cultural como determinante para el desarrollo territorial, y su protección y salvaguarda deben hacer parte de la planificación territorial. De manera posterior, la Ley 1185 de 2008 retoma la definición dada en la Ley 397 del 97 y establece que:

> *El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.*

Esta amplia definición incluye elementos de diferentes manifestaciones artísticas y culturales, entre las cuales se incluyen las del tipo arquitectónico y urbano representado en los Bienes de Interés Cultural, principal elemento a incluir en los planes de ordenamiento. Los BIC, son elementos que poseen un valor simbólico, plástico o histórico y que por ende deben ser sometidos a un régimen especial de protección que conserve sus características.

El Ministerio de Cultura ha establecido las declaratorias como BIC, de los diferentes niveles, como principal medio para protección del patrimonio cultural inmueble, y además de ello ha

definido la necesidad de desarrollar Planes Especiales de Manejo y Protección para estos, con el fin de definir políticas, estrategias, y normas que permitan ejercer un manejo integral de los Bienes de Interés Cultural.

El sistema de patrimonio del municipio hace parte de los sistemas públicos y se encuentra ligado a los sistemas de espacio público, equipamiento y movilidad, de igual manera tiene incidencia en la clasificación del suelo pues posee un régimen especial de protección, por lo tanto, es necesario el desarrollo de políticas integradas de potencialicen el uso y apropiación de los diferentes sistemas públicos.

En concordancia con lo establecido en la normativa previa, el Decreto 2385 de 2019 establece que las disposiciones sobre conservación, preservación y usos de las áreas de inmuebles declaradas como BIC prevalecerán al momento de adoptar modificar o ajustar los instrumentos de ordenamiento territorial en cualquier ámbito, así como los demás instrumentos de planificación territorial de los distritos y municipio (artículo 2.4.1.1).

2.4.2 Categorías de Bienes Inmuebles del sistema de Patrimonio Cultural

El decreto 2385 de 2019 define los Bienes de Interés Cultural como aquellos que por aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régimen especial de protección definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza mueble, inmueble o paisajes culturales. Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la nación de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.

Los Bienes de interés Cultural pueden ser de diferentes tipos y jerarquías, pudiendo existir conjuntos urbanos, espacios públicos o edificaciones, las cuales pueden ser declaradas de acuerdo con sus valores y su relevancia en BIC del nivel Nacional, Departamental o Municipal. En la siguiente imagen se muestra la clasificación de los BIC, de acuerdo con el artículo 2.4.1.2.1 del Decreto 2385 de 2019:

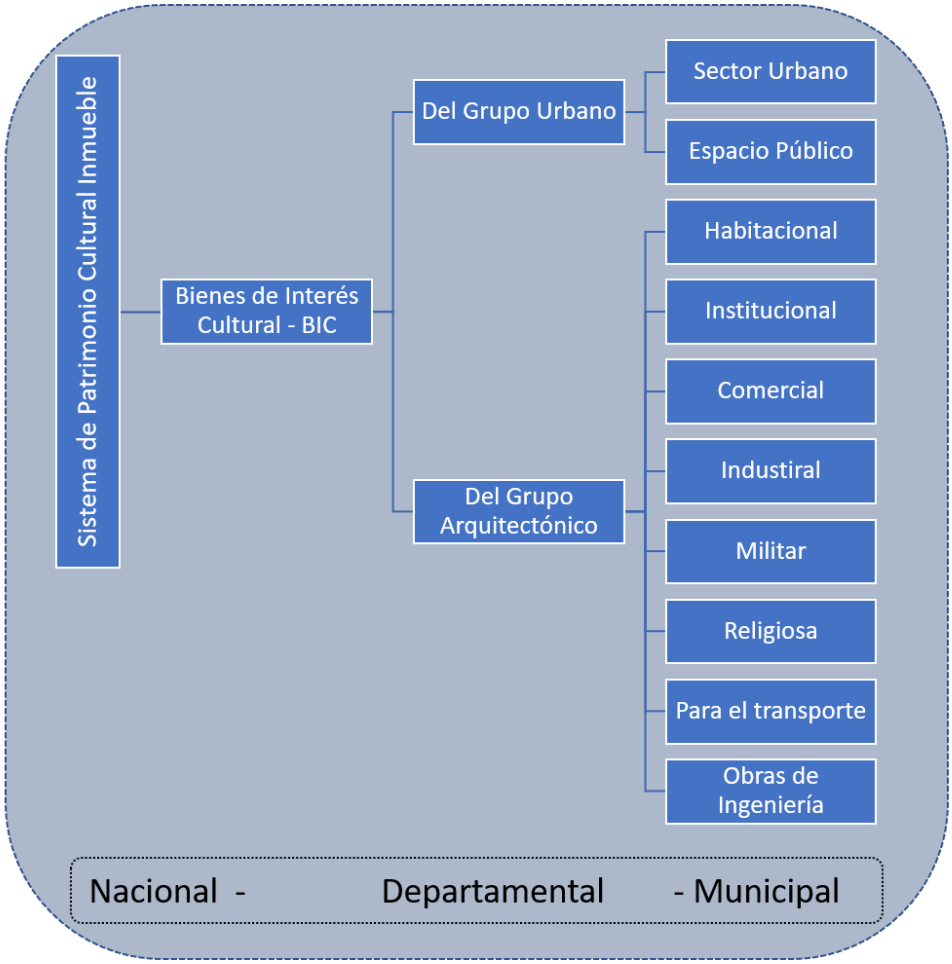


Gráfico 2-3 , Categorías de Bienes Inmubles del Sistema de Patrimonio.
Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2022, con base en el Decreto 2385 de 2019.

En el municipio de Girardota se encuentran Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional, representado por la Estación del Ferrocarril de Antioquia Girardota, que a su vez hace parte del grupo arquitectónico de obras para el transporte. En las demás categorías se encuentran BIC del orden municipal, dentro de los que resaltan la Catedral, algunas obras de arquitectura habitacional y los trapiches que hacen parte de la tradición económica panelera del municipio.

2.4.3 Bienes de Interés Cultural – BIC en el municipio de Girardota

En el municipio de Girardota se cuenta con un 26 Bienes de Interés Cultural que fueron declarados por parte del municipio por medio de la inclusión en el Acuerdo 092 de 2007, de acuerdo con lo definido en la Ley 1185, artículo 1:

> Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las

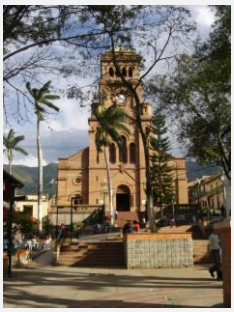
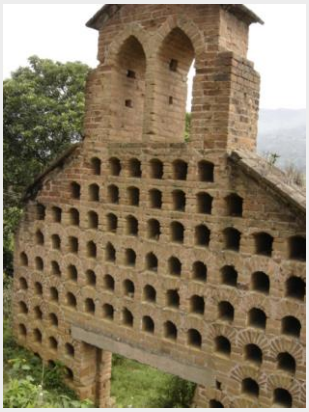
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, **los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.**

Como se infiere de lo anterior los Bienes que fueron incluidos en el Acuerdo 092 de 2007, son considerados Bines de Interés Cultural del nivel municipal. En adición a ello La estación Girardota del Ferrocarril de Antioquia es considerado un BIC-N y fue declarado como tal en el Decreto 746 del 24 de abril de 1996.

Tabla 2-40 Bienes de Interés Cultural Municipio de Girardota

Categoría	Subcategoría	Nombre	Fotografía
Del grupo Arquitectónico	Arquitectura habitacional	Finca Santa Ana – Familia Arboleda	
		Finca La Ceiba – Familia Londoño	
		Casa en La Vereda Portachuelo	
		Casa de Mercedes Sierra	

	Arquitectura Institucional	Edificio antiguo del colegio Nuestra Señora del Rosario	
		Colegio básico Emiliano García	
		Edificio antiguo colegio Hermanas Dominicas de la Presentación	
		Casa pastoral	
		Palacio municipal de Girardota	
		Instituto parroquial la presentación y hogar del anciano	
		Fonda de acceso	

	Arquitectura Religiosa	Catedral Nuestra Sra. del Rosario	
		Iglesia San Esteban de Hatogrande	
		Capilla del Cementerio de Girardota	
		Portada del antiguo cementerio	
	Arquitectura Industrial	Trapiche y casa de la familia Patiño Murillo	
		Trapiche y casas de la señora Cecilia Cadavid de Sierra	

	Arquitectura Civil	Estación del Ferrocarril Girardota	
		Estación del Ferrocarril San Andrés	
Del Grupo Urbano	Sector Urbano	Conjunto urbano Calles Largas (carrera Caldas y Santana entre calles 7 y 10)	
		Conjunto urbano del acceso.	
	Espacio Público	Parque Principal	

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Durante el proceso de Diagnóstico se tuvo como insumo, además de los BIC de la lista anterior, el documento Inventario del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá – IPUAVA (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, CORANTIOQUIA, Banco Mundial y UPB, 1999-2000), de este inventario la mayor parte se encuentra incorporada en el PBOT del año 2007, sin embargo, existen algunos elementos que no fueron incluidos y que tampoco cuentan con declaratoria de ningún tipo, por ello no se incluyen en la tabla

anterior, pero deberán ser objeto de estudio y base para la construcción de la LICBIC municipal.

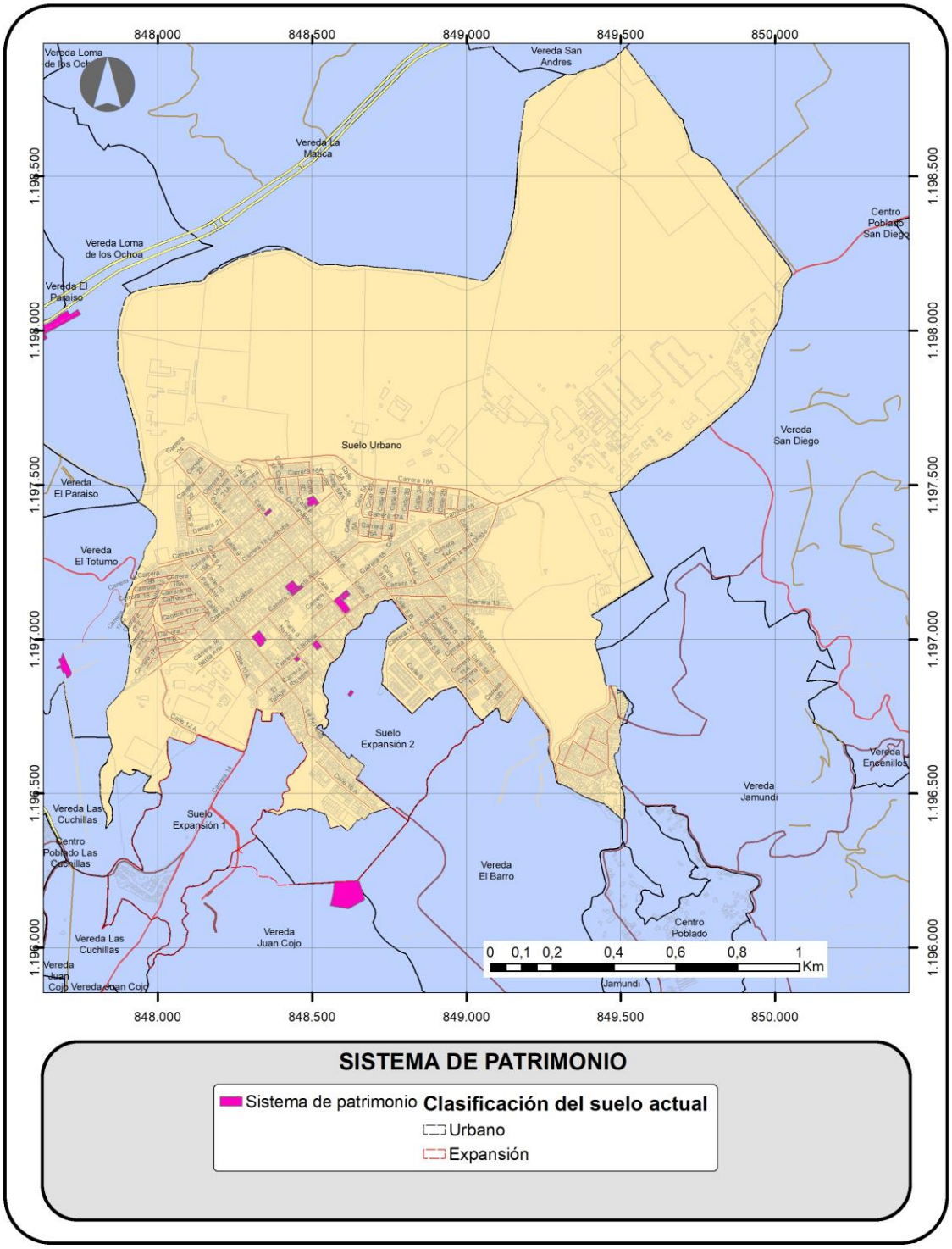


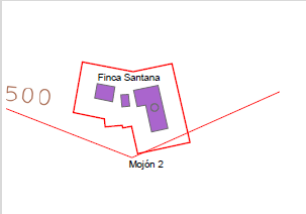
Figura 2-38 Sistema de patrimonio municipio de Girardota.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

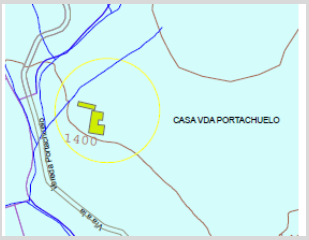
En adición a la declaratoria del BIC, se debe tener en cuenta que esta afecta no solo el predio o edificación declarada, si no que de acuerdo con las determinaciones del PEMP y la normativa expuesta en el decreto 2385 de 2019 artículo 14 se debe definir un área afectada y una zona de influencia así:

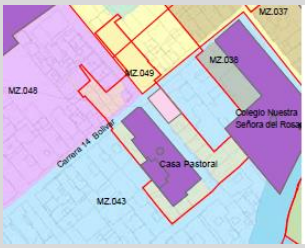
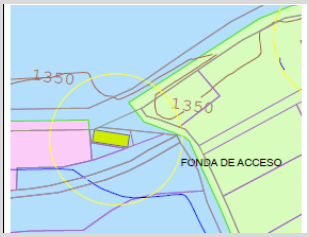
Zona de influencia: Es la demarcación del contexto circundante o próximo al bien declarado, necesario para que sus valores se conserven. Para delimitar la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien declarado, en términos de paisaje, ambiente, contexto urbano o rural e infraestructura, y si aplica, la relación del bien con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial identificadas por la comunidad.

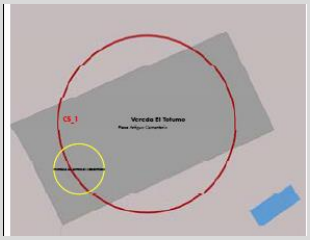
Para el municipio de Girardota los Bienes que hacen parte del inventario cuentan con un Plan Especial de Protección Patrimonial conjunto que se desarrolló a la par del PBOT del año 2007 y fue adoptado en el Acuerdo 092. En este se dan los siguientes áreas afectadas y zonas de influencia para los BIC:

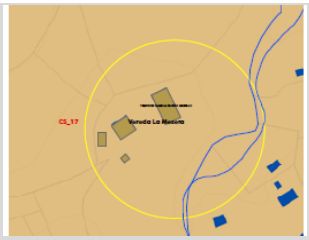
Tabla 2-41 Zonas de influencia BIC

Nombre	N° Catastral	Matricula Inmobiliaria	Área de influencia N° catastral - M. Inmobiliaria
Finca Santa Ana – Familia Arboleda 	308300100200400537	14182	308300100200400537 14182 10 m alrededor de la casa
Finca La Ceiba – Familia Londoño 	308300100200100007	42605	308300100200100011 308300100200100012 308300100200100013 308300100200100010 308300100200100009 308300100200100007

Casa en La Vereda Portachuelo 	308300100201800027	012-0015395	308300100201800027 012-0015395 10m alrededor del edificio en todos los sentidos.
Casa de Mercedes Sierra			
Edificio antiguo del colegio Nuestra Señora del Rosario 	308300100103800038	Tomo 26	308100100103700001 0 308100100103700002 0 308100100103700003 0 308100100103700004 0 308100100103700005 0 308100100103700006 0 308100100103700007 0 308100100103700008 0 308100100103700009 2745 308100100103800037 0 308100100104900015 0 308100100104900014 0 308100100104900013 11213 308100100104900012 0 308100100104900011 49217
Colegio básico Emiliano García 	308300100104800018	Tomo 26 Folio 1	308100100104600018 19333 308100100104600019 21248 308100100104600020 308100100104600021 15332 308100100104600022 308100100104600023 308100100104600024 308100100104700001 34072 308100100104700014 308100100104700012 308100100104700011 7883 308100100104700010 308100100104800017 308100100104800019 308100100107300029 16820 308100100107300028 308100100107300027 1029 308100100107300026 308100100107300024 308100100107300025 6447 308100100107400001 32351
Edificio antiguo colegio Hermanas Dominicas de la Presentación	308300100107300084	012-0015395	308100100104900062 0 308100100104900061 0 308100100104900032 48385 308100100104900031 57755 308100100104900030 16 308100100104900029 12289 308100100104900071 23958 308100100107300005 0 308100100107300006 0 308100100107300085 0

Casa pastoral 	308300100104300019		308100100103800030 21717 308100100103800031 20813 308100100103800032 57382 308100100103800033 146000 308100100103800034 13101 308100100103800028 47652 308100100103800029 1238 308100100104300002 308100100104300020 38711 308100100104300001 29728 308100100104300018 10937 308100100104800037 8398 308100100104800003 8399 308100100104800002 36590 308100100104900021 38142
Palacio municipal de Girardota 	308300100105000004		Los predios del área de influencia están contemplados en el conjunto patrimonial del parque principal.
Instituto parroquial la presentación y hogar del anciano 	308300100111700013 y 308300100111700014	19050	308100100111700024 0 308100100111700012 7524 308100100111700015 23454 308100100111800060 4088 308100100111800059 6552 308100100111800058 2278 308100100111800057 15572 308100100111800056 4075 308100100111800055 9251 308100100112200001 15554
Fonda de acceso 	308300100201500003		308300100201500003 10m alrededor del edifico en todos los sentidos.

Catedral Nuestra Sra. del Rosario 	308300100105000003	22461	Los predios del área de influencia equivalen a los predios afectados como conjunto patrimonial del parque principal.
Iglesia San Esteban de Hatogrande 	308300100117600005	14812	308100100111000013 24533 308100100111000014 29251 308100100111000012 22206 308100100111000011 6159 308100100111000010 16149 308100100111300002 39563 308100100111300017 0 308100100111300001 24532 308100100117600005 0 308100100117600004 46853 308100100117600003 46852 308100100117600002 29190 308100100117600001 20253 308100100117600006 0 308100100111400002 0 308100100111400001 0
Capilla del Cementerio de Girardota 	308300100112100001	18479	308100100112100001 9421 308100100112400001 0 308100100112300003 0 308100100112500003 0 308100100112500002 0 308100100112500001 0
Portada del antiguo cementerio 	308300100201700146	Tomo 26	308300100201700146 Tomo 26 10m alrededor del elemento en todos los sentidos.
Trapiche y casa de la familia Patiño Murillo	308300100201000202		

			
Trapiche y casas de la señora Cecilia Cadavid de Sierra – El Caimito 	308300100201300042		
Estación del Ferrocarril Girardota 	308100100102500008		
Estación del Ferrocarril San Andrés 			

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022, con base en el PEPP del año 2007.

Tabla 2-42 Zonas de influencia sectores urbanos

Nombre	N° Catastral	M. Inmobiliaria	N° Catastral	M. Inmobiliaria

Conjunto urbano Calles Largas (carrera Caldas y Santana entre calles 7 y 10)

CALLE CALDAS	CALLE CALDAS	CALLE CORDOBA	CALLE CORDOBA
308100100111800001	012-0021711	308100100111800001	012-0007117
308100100111800002	012-0021321	308100100111800067	012-0042247 - 49
308100100111800003	012-00	308100100111800003	012-0045703
308100100111800004	012-0032481	308100100111800004	012-0006707
308100100111800005	012-0020371	308100100111800005	012-0033677
308100100111800006	012-0006093	308100100111800006	012-0058548 - 49
308100100111800084	012-00	308100100111800007	012-0022162
308100100111800008	012-0023711	308100100111800008	012-0011794
308100100111800009	012-0008394	308100100111800009	012-0034761
308100100111800010	012-0000031	308100100111800066	012-0034762
308100100111800011	012-0018543	308100100111800010	012-0028660
308100100111800012	012-0045078 - 80	308100100111800011	012-00
308100100111800013	012-0005019	308100100111800012	012-0032672
308100100111800014	012-0008910	308100100111800013	012-0019151
308100100111800015	012-0006134	308100100111800014	012-0000472
308100100111800016	012-0001051	308100100111800015	012-0003445
308100100111800017	012-0008863	308100100111800016	012-00
308100100111800018	012-0049440	308100100111800017	012-0008036
308100100111800019	012-00	308100100110700001	012-00
308100100111800020	012-0014187	308100100110700002	012-0007133
308100100111800021	012-0017083	308100100110700003	012-0006099
308100100111800022	012-0045541	308100100110700004	012-0005384
308100100111800023	012-0019785	308100100110700005	012-0020381
308100100111800024	012-00	308100100110700006	012-0010951
308100100111800025	012-0000619	308100100110700036	012-0024566
308100100111800026	012-0045978 - 81	308100100110700007	012-0024362
308100100111800027	012-00	308100100110700008	012-0007501
308100100111800028	012-00	308100100110700009	012-0006836
308100100111800029	012-0035060	308100100110700010	012-0014782
308100100111800030	012-0010385	308100100110700011	012-0014428
308100100111800031	012-00	308100100110700012	012-0004603
308100100111800032	012-0016948	308100100110700013	012-0005800
308100100111800033	012-0028540	308100100110700014	012-0018815
308100100111800086	012-0027023	308100100110700015	012-00
308100100111800034	012-0014656	308100100110700016	012-0052052
308100100111800035	012-0002164	308100100110800042	012-0023170
308100100107300039	012-0009847	308100100110800043	012-0009863
308100100107300040	012-00	308100100110800044	012-0001136
308100100107300041	012-0001258	308100100110800045	012-00
308100100107300042	012-0024231	308100100110800046	012-00
308100100107300043	012-0009932	308100100110800047	012-00
308100100107300044	012-00	308100100110800048	012-0033574 - 77
308100100107300045	012-0006011	308100100110800049	012-0014088
308100100107300046	012-0003358	308100100110800050	012-0000963
308100100107300047	012-0017312	308100100110800051	012-0005023
308100100107300048	012-0000345	308100100110800052	012-0005223
308100100107300049	012-0047174	308100100110800053	012-0001020
308100100107300050	012-0005312	308100100110800054	012-0014378
308100100107300051	012-0000530	308100100110800055	012-0036105
308100100107300052	012-0008587	308100100110800056	012-0006401- 02
308100100107300053	012-00	308100100110800057	012-0013107
308100100107300054	012-00	308100100110800058	012-0049731 - 32
308100100107300055	012-0003720	308100100110800059	012-0040806
308100100107300056	012-0015905	308100100110800060	012-0005462
308100100107300057	012-0013960	308100100110800085	012-0027736
308100100107300058	012-00	308100100110800061	012-0049262 - 64
308100100107300059	012-0003447	308100100110800062	012-0056468
308100100107300060	012-0039435	308100100110800063	012-0024075
308100100107300061	012-0021658	308100100110800064	012-0027525
308100100107300062	012-0031432	308100100110800065	012-0040172 - 76
308100100107300063	012-0021390	308100100110800067	012-00
308100100107300064	012-0021791	308100100110800092	012-0026921
308100100107300081	012-0016940	308100100110800068	012-0045614 - 16
308100100107300065	012-0020946	308100100110800069	012-00
308100100107300078	012-0026534	308100100110800070	012-0009630
308100100107300066	012-0050702	308100100110800087	012-0030482
308100100107300067	012-0006683	308100100110800071	012-0030481
308100100107300068	012-0004951	308100100110800072	012-0004271
308100100107300069	012-0036773	308100100110800077	012-0001102
308100100107300082		308100100110800073	012-006168
308100100107300070	012-00	308100100110800074	012-0020861

Conjunto urbano del acceso.

308100100111700021	012-0039029	308100100107200008	0018562
308100100111700020	012-0026691	308100100107200007	012-0003460
308100100111700019	012-0014437	308100100107200021	012-0012290
308100100111700018	012-0023452 - 54	308100100107200025	012-0012297
308100100111700017	012-0004001	308100100107300001	012-0007042
308100100111700016	012-0003653	308100100107300077	012-0043798
308100100111700015	012-0007524	308100100107300076	012-0031584
308100100111700014	012-0008962	308100100107300075	012-0050451
308100100111700013	012-0099445	308100100107300073	012-0032489
308100100111700012	012-0029461	308100100107300072	012-0049361 - 67
308100100111700011	012-0029980	308100100107300071	012-0049566 - 68
308100100111700010	012-0007583	308100100107300070	012-00
308100100111700009	012-0019577	308100100110800001	012-0021711
308100100111700008	012-0028692	308100100110800082	012-0031865 - 74
308100100110900017	012-0028031	308100100110800081	012-0010986
308100100110900016	012-0043215	308100100110800080	012-0032245
308100100110900015	012-0014050	308100100110800079	012-0000633
308100100110900014	012-00	308100100110800078	012-0005003
308100100110900030	012-0002985	308100100110800077	012-00001102
308100100110900012	012-0004009	308100100110800076	012-00
308100100110900011	012-0030414	308100100110800075	012-0009556
308100100110900010	012-0000510	308100100110800074	012-0020861

	308100100110900009 308100100110900008 308100100110900007 308100100107200015 308100100107200026 308100100107200014 308100100107200012 308100100107200010 308100100107200009 308100100107200020	012-0000464 012-0002279 012-00 012-0028055 012-00 012-0004806 012-0008965	308100100111800001 308100100111800063 308100100111800062 308100100111800061 308100100111800060 308100100111800059 308100100111800058 308100100111800057 308100100111800056 308100100111800055	012-0007117 012-0011287 012-0013026 012-0000233 012-0004088 012-0006552 012-0002278 012-0015571 012-0004075 012-0009251
Parque Principal 	308100100105000011 308100100103600008 308100100103600009 308100100103600010 308100100103600007 308100100103600005 308100100103600024 308100100103600006 308100100103600026 308100100103700014 308100100104900052 308100100104900054 308100100104900053 308100100104900070 308100100104900055 308100100104900057 308100100104900056 308100100104900058 308100100104900001 308100100104900037 308100100104900038 308100100104900040 308100100104900039 308100100104900033 308100100104900034 308100100105000012 308100100105000013	15092 0 0 0 0 8831 48383 0 25498 33550 48188 11509 12697 20952 0 0 47913 31185 1184 0 0 0 0 0 0 15092 15092	308100100105000007 308100100105000006 308100100105000005 308100100105000008 308100100105000009 308100100105000010 308100100105000002 308100100105000001 308100100105200011 308100100105300005 308100100105300041 308100100105300004 308100100105300003 308100100105300045 308100100105300001 308100100107100028 308100100107200001 308100100107200002 308100100107200003 308100100107200004 308100100107200005 308100100107200006 308100100107200025 308100100107300001 308100100105300002 308100100105300044	2517 10293 6761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022, con base en el PEPP del año 2007.

2.4.4 NIVELES DE INTERVENCIÓN

Para velar por la conservación de las características propias de los BIC, es necesario garantizar que las obras que se desarrollen dentro del área afectada o la zona de influencia de los mismos se encuentren en coherencia con los niveles de conservación que se determinan para los BIC desde los respectivos PEMP, de acuerdo a ello se establecen pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia.

Se Define los tipos de obra que pueden acometerse en el área afectada y su zona de influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención. Se deben tener en cuenta los siguientes niveles de intervención, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Cultura de reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC de los ámbitos nacional y territorial:

Tabla 2-43 Niveles de Intervención Decreto 2385 de 2019

NIVEL	DEFINICIÓN	TIPOS DE OBRA PERMITIDOS PARA	TIPOS DE OBRA PERMITIDOS PARA EL GRUPO URBANO

	EL GRUPO ARQUITECTÓNICO		
Nivel 1. Conservación integral	Se aplica a inmuebles de excepcional significación cultural de conformidad con el estudio de valoración respectivo, y que por ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad. Si las condiciones de los inmuebles lo permiten; se podrán realizar ampliaciones con el objetivo de promover su revitalización y sostenibilidad. Respecto a los inmuebles del grupo arquitectónico, se permite la intervención de los espacios internos siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial, técnica constructiva y materialidad o la vocación de uso relacionado con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. Respecto a los inmuebles del Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado, de la estructura urbana; trazado, parcelación, forma de ocupación del suelo, espacios libres, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índices de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, entre otros. Para los inmuebles que conforman el sector catalogados en este nivel se permite la modificación de	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, demolición parcial para edificaciones que se ubiquen en el mismo predio y que no están cobijados por la declaratoria.	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.

	los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad. Con relación a los espacios públicos localizados dentro de los sectores urbanos debe garantizarse la preservación del trazado, manzanas, paramentos, perfiles, alturas, vías, parques, plazas y pasajes, monumentos en espacio público, usos relacionados con manifestaciones de PCI identificadas en el PEMP, entre otros.		
Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico.	Se aplica a inmuebles del área afectada o en zonas de influencia de BIC del grupo urbano y del grupo arquitectónico que cuentan con características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial, circulaciones, elementos ornamentales, disposición de accesos, fachadas, técnica constructiva y materialidad, entre otros, así como prácticas asociadas del PCI identificadas en el PEMP que deben ser conservadas. En estos inmuebles se permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial y material.	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento.	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.
Nivel 3. Contextual.	Se aplica a inmuebles del área afectada o zona de influencia de BIC del grupo	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,

	urbano o del grupo arquitectónico que, sin mantener valores individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún con características representativas que contribuyen a la consolidación de la unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto arquitectónico, que han perdido la legibilidad de su distribución arquitectónica pero que mantienen elementos compositivos del volumen, por lo que se requiere conservar su implantación predial, disposición de accesos, elementos de fachadas y geometría de cubierta, así como otros elementos de valor patrimonial que aún formen parte del edificio, o prácticas asociadas del PCI identificadas en el PEMP. Los anteriores elementos deben ser originales. Se permite la intervención de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la volumetría del cuerpo principal, cuerpos de fachada o su autenticidad material.	adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento.	adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, reconstrucción, cerramiento, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.
Nivel 4. Inmuebles sin valores patrimoniales en el ámbito arquitectónico.	Se aplica a inmuebles ubicados tanto en el área afectada como en la zona de influencia de los BIC del grupo urbano o arquitectónico. Este nivel busca consolidar las calidades que brindan unidad al conjunto y	Demolición total, obra nueva, modificación, reparaciones locativas, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación para adecuarse al contexto urbano.	Primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural, demolición parcial, demolición total, cerramiento, consolidación y ampliación para

	mantener o recuperar las características particulares del contexto del BIC en términos de unidad de paisaje, trazado, perfil urbano, implantación, volumen, materiales, uso y edificabilidad (alturas, paramentos, índices de ocupación y volúmenes edificados), entre otros. Entre los inmuebles clasificados en este nivel de intervención pueden presentarse los siguientes casos: • Inmuebles sin construir. • Construcciones incompatibles en las que es posible la demolición y nueva construcción, dirigidas a recuperar las características particulares del contexto BIC según las Normas del PEMP		adecuarse al contexto, intervención de redes, generación de enlaces urbanos aéreos o subterráneos, instalación de bienes muebles y amoblamiento urbano, expresiones artísticas y arborización, obra nueva destinada a equipamientos comunales en espacios públicos, construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, vías peatonales y vehiculares, escaleras y rampas.

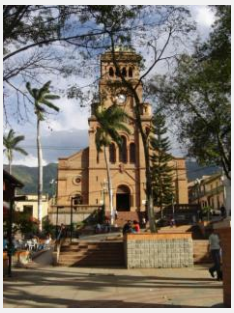
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022, con base en el Decreto 2385 de 2019.

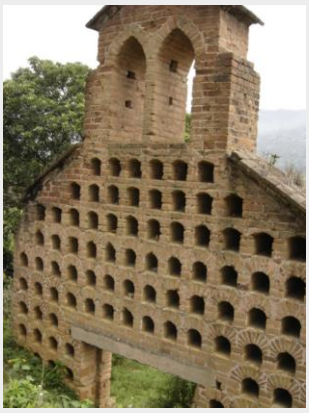
En el mismo artículo se define que la asignación de los niveles de intervención debe darse en el marco de la formulación de los PEMP y responderá al estudio de valoración específico de cada caso, por lo que se le deben asignar niveles de intervención a la totalidad de inmuebles del área afectada y la zona de influencia de los BIC. Y que los inmuebles clasificados con anterioridad de la expedición del presente decreto mantendrán su clasificación, hasta tanto sean reclasificados a través de la modificación del respectivo PEMP, por ello para la presente revisión y hasta tanto no se lleven a cabo la formulación de los respectivos PEMP se retoman los niveles de intervención definidos en el Acuerdo 092 DE 2007:

Tabla 2-44 Niveles de intervención BIC del municipio de Girardota

Categoría	Subcategoría	Nombre	Fotografía	Nivel de conservación

Del grupo Arquitectónico	Arquitectura habitacional	Finca Santa Ana – Familia Arboleda		Nivel 2
		Finca La Ceiba – Familia Londoño		Nivel 2
		Casa en La Vereda Portachuelo		Nivel 2
		Casa de Mercedes Sierra		Nivel 2
	Arquitectura Institucional	Edificio antiguo del colegio Nuestra Señora del Rosario		Nivel 2
		Colegio básico Emiliano García		Nivel 2
		Edificio antiguo colegio Hermanas Dominicas de		Nivel 2

		la Presentación		
		Casa pastoral		Nivel 2
		Palacio municipal de Girardota		Nivel 2
		Instituto parroquial la presentación y hogar del anciano		Nivel 2
		Fonda de acceso		Nivel 2
	Arquitectura Religiosa	Catedral Nuestra Sra. del Rosario		Nivel 1
		Iglesia San Esteban de Hatogrande		Nivel 2

		Capilla del Cementerio de Girardota		Nivel 2
		Portada del antiguo cementerio		Nivel 2
	Arquitectura Industrial	Trapiche y casa de la familia Patiño Murillo		Nivel 2
		Trapiche y casas de la señora Cecilia Cadavid de Sierra		Nivel 2
	Arquitectura Civil	Estación del Ferrocarril Girardota		Nivel 1

		Estación del Ferrocarril San Andrés		Nivel 1
Del Grupo Urbano	Sector Urbano	Conjunto urbano Calles Largas (carrera Caldas y Santana entre calles 7 y 10)		Nivel 3
		Conjunto urbano del acceso.		Nivel 3
	Espacio Público	Parque Principal		Nivel 5 (En la nueva normativa no existe un nivel de conservación 5, por lo que se homologa con el nivel de Intervención 3 de la tabla anterior)

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En el decreto 763 de 2009 se dan las definiciones para las obras permitidas en los diferentes niveles de intervención, los siguientes son los conceptos retomados del artículo 41 de dicho Decreto:

1. Primeros auxilios. Obras urgentes a realizar en un inmueble que se encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agentes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes muebles, etc.

2. Reparaciones Locativas. Obras para mantener el Inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de mantenimiento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación de goteras, remplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, contra incendio, de voz y datos y de gas.

3. Reforzamiento Estructural. Es la consolidación de la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

4. Rehabilitación o Adecuación Funcional. Obras necesarias para adaptar un inmueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Permiten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios.

5. Restauración. Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

6. Obra Nueva. Construcción de obra en terrenos no construidos.

7. Ampliación. Incremento del área construida de una edificación existente, entendiéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

8. Consolidación. Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble.

9. Demolición. Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios.

10. Liberación. Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

i. Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios originales y que afecten sus características y proporciones.

ii. Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuando se determine que estos afectan sus valores culturales.

iii. Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, aljibes, pozos y otros.

iv. Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del inmueble.

v. Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valores culturales del inmueble.

11. Modificación. Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente, sin incrementar su área construida.

12. Reconstrucción. Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo.

13. Reintegración. Obras dirigidas a restituir elementos que el Inmueble ha perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible.

Por su parte, el decreto 2385 en el artículo 17 define las siguientes Intervenciones en espacio público:

Obras de mantenimiento y reparación: Obras que deban adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o emergencias cuando la demora en su reparación pudiera ocasionar daños a bienes o personas.

Intervención del espacio público para la localización de equipamiento comunal público.

Construcción, rehabilitación, sustitución, modificación o ampliación de instalaciones y redes.

Utilización del espacio aéreo o del subsuelo que genere elementos de enlace urbano.

Dotación de amoblamiento urbano y paisajismo.

Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, intercambiadores, enlaces viales, vías peatonales, escaleras y rampas.

Obras mínimas en espacio público.

Este tipo de obras deberán comunicarse previamente a la entidad que haya efectuado la declaratoria, entidad que emitirá concepto para su realización.

Cambios de superficies de la carpeta asfáltica (capa de rodadura).

Inyección de fisuras y patologías que no impliquen cambios en la subbase y mecanismos de compactación.

Reparación de andenes relacionados con acometidas domiciliarias referentes a electricidad, acueducto, telecomunicaciones, gas y sanitario.

Instalación, cambio y reparación de bordillos o sardineles.

2.4.5 Proceso de Declaratoria

Es deber del Ministerio de Cultura y de las diferentes entidades territoriales la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural, de acuerdo al nivel del mismo, Nacional, Departamental Distrital o Municipal. El proceso para adelantar la declaratoria se describe en el artículo 8 de la Ley 1185 de 2008 y se debe tener en cuenta que la iniciativa para la declaratoria puede surgir desde la autoridad competente para el efecto, del propietario del bien y/o de un tercero con independencia de su naturaleza pública o privada, natural o jurídica. Cuando la iniciativa provenga del propietario o de un tercero, la solicitud debe formularse ante la autoridad competente de efectuar la declaratoria. El procedimiento a seguir es el siguientes:

1. El bien de que se trate se incluirá en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria.

La inclusión de un bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, cuya sigla es - LICBIC-, constituye el primer paso que deberá cumplir la instancia competente dentro del proceso de declaratoria de BIC. Esta inclusión no implica la sujeción del mismo al Régimen Especial de Protección establecido en la Ley 1185 de 2008 y reglamentado en este Decreto.

La LICBIC consiste en un registro de información que administrará, en cada caso, la autoridad competente. Podrán ingresar a la LICBIC aquellos bienes que, de acuerdo con su significación cultural en el ámbito correspondiente (nacional, departamental, distrital, municipal, territorios indígenas o territorios de comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993) y por estar acorde con los criterios de valoración señalados en este Decreto, son susceptibles de ser declarados como BIC.

Una vez incluido un bien en la LICBIC, la autoridad competente definirá si el mismo requiere o no la formulación de un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-.

La inclusión de un bien en la LICBIC se comunicará al solicitante o al propietario, usufructuario o persona interesada o a los terceros Indeterminados, en la forma dispuesta por el Código Contencioso Administrativo.

La LICBIC debe integrarse al Inventario de Patrimonio Cultural de la Nación que administra el Ministerio de Cultura o a los inventarios que administren, en sus respectivas especialidades, las autoridades nacionales y territoriales competentes. En todo caso la Inclusión de bienes en una LICBIC del ámbito nacional o territorial debe informarse en un término no superior a un mes al Ministerio de Cultura, el cual podrá fijar las características que deberá reunir dicha información.

2. Con base en la lista de qué trata el numeral anterior, la autoridad competente para la declaratoria definirá si el bien requiere un Plan Especial de Manejo y Protección.

3. Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto sobre la declaratoria y el Plan Especial de Manejo y Protección si el bien lo requiriere.

Una vez incluido un bien en la LICBIC y formulado el respectivo PEMP, si el bien lo requiere a juicio de la autoridad competente, se someterá la propuesta de declaratoria de BIC y el PEMP al concepto del Consejo de Patrimonio Cultural correspondiente. El Consejo respectivo emitirá su concepto sobre la declaratoria y aprobación del PEMP si fuere el caso o sobre la necesidad de efectuar correcciones. La propuesta se podrá presentar tantas veces como sea necesario.

4. Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuere favorable, la autoridad efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el Plan Especial de Manejo y Protección si este se requiriere.

El decreto 2385, amplia las disposiciones del Decreto 1080 del 2015, y la Ley 1185 de 2008, estableciendo que el contenido deberá contener como mínimo:

1. La descripción y la localización georreferenciada del bien, el conjunto de bienes, los sectores urbanos, los centros históricos o paisajes culturales. Para el caso de un conjunto de bienes muebles, se debe incluir la lista preliminar.

2. La delimitación del área afectada y la zona de influencia, junto con la indicación de las matrículas inmobiliarias en el caso de bienes inmuebles.

3. La descripción del espacio de ubicación en el caso de bienes muebles.

4. Los criterios de valoración y valores considerados para establecer la significación cultural del bien, el conjunto de bienes, los sectores urbanos, los centros históricos.

5. Especificar las obligaciones a cargo de los propietarios, poseedores, custodios o tenedores del BIC.

6. La referencia al Régimen Especial de Protección de los BIC previsto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008.

7. La aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), si este se requiere, en cuyo caso hará parte integral del acto administrativo.

8. La referencia al régimen sancionatorio previsto en el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del artículo 15 de la Ley 397 de 1997.

9. La decisión de declarar como BIC el bien, el conjunto de bienes, los sectores urbanos, los centros históricos o paisajes culturales de que se trate.

10. La obligatoriedad de notificar y comunicar el acto, según el caso, y la indicación de los recursos que proceden.

11. La obligatoriedad de informar el acto administrativo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el caso de los bienes inmuebles.

Cuando se trate de bienes inmuebles, la autoridad competente deberá remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos copia del acto de declaratoria y de aprobación del PEMP, si fuere pertinente, para efectos de su registro en el respectivo folio de matrículas dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la declaratoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, este tipo de inscripciones no tiene ningún costo. Del mismo modo deberá procederse en caso de revocatoria de la declaratoria.

En el caso del municipio de Girardota, el único elemento que cuenta con un acto administrativo de declaratoria es la Estación Girardota del Ferrocarril, declarada mediante el Decreto 746 del 24 de abril de 1996. Los demás BIC-M de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, so considerados como declarados toda vez que fueron adoptados en conjunto con el Acuerdo 092 de 2007. Sin embargo, se hace necesario que el municipio o el interesado cumpla con el proceso de declaratoria bajo los nuevos términos legislativos cuyo objetivo debe ser la declaratoria por parte del ente competente con el respectivo registro en el folio de matriculas asegurando así su inclusión dentro del régimen especial de protección.

En cuento a la revocatoria de BIC se establece que corresponderá a la autoridad que lo hubiera expedido, previo concepto favorable del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural, en el caso en que dichos bienes hayan perdido los valores que dieron lugar a la declaratoria. Tratándose de la revocatoria de declaratorias de monumentos nacionales o bienes de interés cultural efectuadas por el Ministerio de Educación, la revocatoria corresponderá al Ministerio de Cultura.

2.4.6 Planes Especiales de Manejo y Protección - PEMP

El decreto 2358 de 2019 desarrolla y regula el manejo de los Bienes de Interés Cultural, de manera especial hace énfasis en los Planes Especiales de Manejo y Protección y los define como el instrumento de gestión de los bienes de interés cultural mediante el cual se establecen acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales, si a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiere, los PEMP deben establecer las relaciones que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las condiciones ambientales.

Como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, los PEMP deben:

1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos, el aprovechamiento de sus potencialidades y su relación con las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial.

2. Precisar las acciones en diferentes escalas de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean necesarias para la conservación de los bienes.

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento, conservación y rehabilitación de los bienes.

4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de los bienes.

5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones.

6. Armonizar y garantizar la regulación del uso del suelo, la ocupación y el aprovechamiento para la protección del BIC e integración con el entorno local; para el caso de BIC inmuebles, la incorporación de los elementos de gestión urbanística y los instrumentos de gestión del suelo, en que el BIC no se considere de manera aislada de las demás realidades urbanas, o para bienes muebles cuando aplique.

En cuanto a las competencias para la formulación de los PEMP, se establece que para los bienes del grupo arquitectónico la formulación corresponde al propietario, por su parte para los bienes del grupo urbano la formulación corresponde a las autoridades distritales o municipales del territorio donde se localice en BIC, en cualquier caso las autoridades nacionales y departamentales podrán concurrir con el aporte de recursos, para la modificación y ajuste de los PEMP se establecen las mismas competencias que para la formulación.

Los particulares propietarios de bienes declarados BIC o incluidos en la LIC-BIC pueden adelantar la formulación del PEMP, aunque no sea requerido por la autoridad competente, con el fin de llevar a cabo acciones de protección y preservación de los bienes, igualmente para el caso de bienes muebles lo podrán adelantar tenedores o custodios.

Para los PEMP que correspondan a bienes del Grupo Arquitectónico, las Colecciones Privadas y Públicas o los bienes muebles asociados a inmuebles, la implementación de los PEMP corresponde al responsable definido en el mismo.

Para los bienes del Grupo Urbano y los Monumentos en Espacio Público, la implementación de los PEMP corresponde a las autoridades distritales o municipales del territorio en donde estos se localicen.

Plan de acción. Los competentes para la implementación de los PEMP deberán estructurar un plan de acción que defina las actuaciones sobre el BIC y su zona de influencia; esto implica una definición de la ejecución del PEMP por fases, en el corto, mediano y largo

plazos, el cual debe establecer un plan de inversiones que se ajuste a las fases e identifique costos, financiamientos, recuperación y propuesta de sostenibilidad.

El plan de acción debe integrarse al plan de inversiones de los planes de desarrollo territoriales de tal manera que conjuntamente con este, sea puesto a consideración de las asambleas y concejos municipales o distritales.

Proceso de participación y comunicación con la comunidad. El proceso de elaboración del PEMP requiere una estrategia de participación y comunicación activa con la comunidad respectiva. Dicha estrategia debe desarrollarse y mantenerse durante todas las etapas previstas y continuar una vez sea expedido el acto administrativo que adopte el PEMP.

Es necesario identificar las organizaciones comunitarias, los canales de comunicación, los procedimientos y las formas de fortalecimiento ciudadano para la participación en el PEMP y su apropiación.

Documentos requeridos para la revisión y aprobación de PEMP. Los resultados del proceso de formulación del PEMP se consignarán en los siguientes documentos:

1. Documento técnico de soporte. Incluye todos los estudios del diagnóstico, así como los documentos de propuesta integral o formulación del PEMP.

2. Documento resumen. El PEMP debe tener un documento de resumen o memoria explicativa como medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía conozca la síntesis y conclusiones generales del mismo. La memoria debe contener una explicación de los objetivos, las estrategias del PEMP y las principales líneas de acción formuladas a partir del diagnóstico, de forma tal que se identifiquen los problemas y su propuesta de solución.

3. Cartografía geo-referenciada, para los PEMP de inmuebles y muebles cuando aplique.

4. Documento normativo para los PEMP de inmuebles.

4. Evidencias del proceso de participación y construcción ciudadana.

5. Identificación catastral y registral en el caso de los inmuebles o muebles cuando aplique.

6. Presentación síntesis del PEMP.

Contenido de resolución que aprueba el PEMP. El acto administrativo que aprueba el PEMP será expedido por la autoridad competente y deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Indicar el acto de declaratoria.

2. Normatividad aplicable al PEMP.

3. Objetivos generales y específicos.

4. Estrategias de corto, mediano y largo plazos para el cumplimiento de los objetivos.

5. Delimitación del área afectada y de la zona de influencia del BIC, con la identificación de los inmuebles que los conforman, mediante su ubicación, nomenclatura, folio de matrícula y registro catastral.

6. Niveles de intervención.

7. Competencia y delegaciones para autorizar intervenciones, si así lo considera la autoridad competente.

8. Condiciones de manejo del BIC y estructura de unidad de gestión.

9. En caso de existir manifestaciones de patrimonio cultural Inmaterial en relación con el BIC y su zona de influencia se deben establecer lineamientos para su salvaguardia.

10. Plan de divulgación.

11. Cartografía en el caso de los PEMP de inmuebles o paisajes culturales.

12. Actividades económicas para el caso de bienes del grupo urbano, reflejados en los códigos CIIU.

El PEMP definirá las actividades productivas que pueden desarrollarse en el área afectada y zona de influencia de acuerdo con la naturaleza del BIC para determinar su sostenibilidad y la del territorio donde se localicen.

Una vez publicado el PEMP, la entidad que lo aprueba efectuará su seguimiento. El seguimiento de este instrumento se realizará mediante la verificación del cumplimiento de las estrategias planteadas en el PEMP, pudiendo llegar a definir la necesidad de revisión del PEMP.

Revisión del PEMP. Comprende el estudio de las disposiciones del PEMP con el objetivo de definir la necesidad de actualización del instrumento, si las situaciones que dieron lugar a su aprobación se hayan visto alteradas por hechos externos o como un resultado del seguimiento de la implementación; en este caso, debe surtir las etapas de formulación del PEMP de conformidad con el presente decreto.

Los PEMP deberán revisarse en un término de 10 años a partir de su publicación en el Diario Oficial, con el objetivo de establecer si las condiciones que dieron origen a su

formulación se han modificado de tal manera que los objetivos y estrategias estructurales no concuerden con las necesidades del BIC.

Modificación y ajustes del PEMP. Es la reforma, ajuste o cambio de alguna de las disposiciones del PEMP, sin afectar el logro de sus objetivos y estrategias estructurales.

Podrá realizarse en cualquier momento a iniciativa de las entidades competentes de la declaratoria, propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y demás sujetos relacionados con el BIC, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan lugar a su modificación o ajuste.

Procedimiento para la modificación del PEMP: Toda modificación al PEMP deberá surtir el procedimiento establecido para la presentación y aprobación de estos, y deberá contener:

1. Justificación de la modificación: Documento que soporte la modificación con la información urbanística y el diagnóstico respectivo y la cartografía georreferenciada, de ser necesario.

2. Propuesta: Consiste en definir específicamente la modificación planteada al PEMP, justificar, específicamente, la necesidad de la modificación planteada del PEMP y los beneficios que aporta a la protección del BIC. Se debe consignar en un documento técnico de soporte y cartografía georreferenciada, de ser necesario; de igual manera, propuesta concreta de los artículos del Acto Administrativo objeto de modificación.

3. Aprobación: Debe surtir el procedimiento establecido por el Ministerio de Cultura para la presentación y la aprobación de los PEMP.

Naturaleza de los recursos para implementación de los PEMP. De conformidad con el artículo 1° de la Ley 397 de 1997, los recursos públicos que se inviertan en la cultura tienen, para todos los efectos legales el carácter de gasto público social; por lo tanto, las entidades territoriales donde se encuentren localizados los bienes de interés cultural para los que se han formulado PEMP en los términos del presente decreto y disposiciones que los modifiquen o adicionen deberán velar por que la correspondiente implementación de la propuesta integral y el plan de acción se incorporen en sus respectivos planes de desarrollo garantizando su efectivo cumplimiento.

Para el municipio de Girardota en conjunto con el Acuerdo 092 se había desarrollado un PEMP, el cual fue adoptado con el mismo. Sin embargo, durante el proceso de revisión se encontró que este no cumple con las determinaciones antes expuestas, por lo que el mismo deberá ser objeto de revisión. Es importante resaltar que en el PEMP del Acuerdo 092 se realizó un trabajo conjunto para todas las edificaciones que hacían parte del sistema de

Patrimonio, pero este instrumento se debe realizar para cada uno de los elementos o conjuntos urbanos, por lo que si bien este es un punto de partida es necesario reformular PEMP específicos para cada BIC.

No obstante, lo anterior, con base en el artículo 15 del decreto 2385 de 2019, se establece un régimen de transición. Y por ende los Planes Especiales de Protección (PEP) formulados y aprobados con anterioridad a la expedición del presente decreto serán considerados PEMP y se regirán por los actos respectivos de adopción. Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.4.1.1.13 del decreto deberán revisarse sujetándose a las disposiciones sobre los PEMP vigentes. Por lo tanto, el PEMP actual continuará con su vigencia hasta tanto se desarrollen las respectivas revisiones.

2.4.7 Estímulos para la conservación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural

Como un mecanismo para facilitar el manejo de los BIC, y teniendo en consideración los impactos desde el punto de vista constructivo y de usufructo del Bien la normativa nacional establece medios por los cuales el propietario del bien puede acceder a beneficios y/o estímulos que conlleven a la protección y salvaguarda de los BIC. Para ello se establecen los mecanismos definidos en el artículo 2.4.2.1 del decreto 1080 de 2015, entre los cuales se tiene:

2.4.7.1 Por la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-:

Serán deducibles los gastos efectuados en contratación de servicios especializados para la formulación del PEMP hasta en un monto máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, únicamente si el PEMP es aprobado por la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria del BIC, máximo dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario siguiente al año gravable en el que efectivamente se realicen los gastos que pretenden deducirse.

Para el efecto, la autoridad competente de efectuar la declaratoria del BIC deberá haber definido previamente si el bien requiere PEMP, según el procedimiento señalado en el artículo 8º de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5º de la Ley 1185 de 2008.La aplicación de la deducción podrá llevarse a cabo, una vez la entidad competente de la declaratoria y de la aprobación del PEMP expida una certificación de aprobación del respectivo gasto realizado a nombre del propietario del BIC. Para estos efectos, la

comprobación de la realización efectiva del gasto sólo será aceptable mediante factura expedida por el prestador del servicio a nombre del propietario del BIC, en los términos del Estatuto Tributario.

Dentro del rango máximo descrito en este numeral, el Ministerio de Cultura podrá fijar escalas máximas de costos según diferenciaciones en los PEMP requeridos para bienes muebles o inmuebles o subcategorías dentro de estos.

2.4.7.2 Por mantenimiento y conservación.

Serán deducibles los gastos efectuados en:
I. Contratación de servicios relativos a la protección, conservación e intervención del BIC.

II. Materiales e insumos necesarios para la conservación y mantenimiento del BIC.

III. Tratándose de documentos escritos o fotográficos, son deducibles los gastos que se efectúen para la producción, copia y reproducción de los mismos, siempre que estos tengan fines de conservación y en ningún caso de distribución o finalidad comercial.

IV. Equipos necesarios y asociados directa y necesariamente a la Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del respectivo BIC.

Para la aplicación del beneficio previsto en el numeral 2, los gastos correspondientes deberán estar previamente discriminados en el proyecto de intervención que apruebe la autoridad competente de efectuar la declaratoria del BIC.

Para la aplicación del beneficio previsto en el numeral 2, los gastos efectuados serán deducibles hasta en un período de cinco (5) años gravables, siempre que la autoridad competente de la declaratoria del BIC confronte y certifique la correspondencia de los gastos efectuados con el proyecto de intervención autorizado, o PEMP aprobado cuando este exista. Para estos efectos, la comprobación de la realización efectiva de gastos sólo será aceptable mediante factura expedida por quien suministre el bien o servicio a nombre del propietario del BIC, en los términos del Estatuto Tributario.

Para la aplicación del beneficio previsto en el numeral 2 el Ministerio de Cultura podrá fijar escalas máximas de costos según diferenciaciones sobre intervenciones en bienes muebles o inmuebles.

Para la aplicación del beneficio previsto en el numeral 2 se aceptarán los gastos realizados en el territorio nacional para la protección, conservación y mantenimiento del bien, salvo

que por especiales circunstancias de imposibilidad técnica o por imposibilidad de prestación de tales servicios en el país, los servicios, materiales e insumos necesarios deban adquirirse en el exterior, y ello se encuentre aprobado en el proyecto de intervención o en el PEMP si fuere el caso.

Para el caso del patrimonio arqueológico, teniendo en consideración que este pertenece a la Nación, lo establecido en los

numerales 1 y 2 de este artículo será aplicable a las entidades estatales que siendo contribuyentes del Impuesto de renta realicen los gastos descritos en relación con la formulación y aplicación de Planes de Manejo Arqueológico, siempre y cuando estos no correspondan a programas de arqueología preventiva ligados a los proyectos, obras o actividades a cargo de la respectiva entidad.

Los gastos realizados en los Planes de Manejo Arqueológico definidos tendrán lugar en el marco de convenios con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-. En este caso el ICANH será competente para expedir las acreditaciones de que tratan ambos numerales.

Es responsabilidad del beneficiario del incentivo reglamentado en este artículo el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la acreditación de gastos que le fuera solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de ser el caso.

2.4.8 PREMISAS PARA EL MANEJO DEL SISTEMA

No es posible pensar en la conservación del patrimonio desde la perspectiva de la planificación sin entender la gestión para su puesta en valor como una estrategia integradora de planificación, organización, implementación, monitoreo, control y evaluación de los procesos, desde la perspectiva local y sustentable del desarrollo y ordenamiento territorial, a fin de generar nuevas dinámicas de intercambio multidimensional en escenarios de bienestar, paz y convivencia ciudadanos, a tono con las necesidades y capacidades de los grupos humanos. La dimensión abarcante del patrimonio cultural, más allá de la versión estática y dispersa de los bienes que lo representan en el territorio, se presenta como una opción dinamizadora de acciones en la ruta de su activación y puesta en valor al servicio de las comunidades.

Todo este ejercicio nos obliga a plantear lineamientos de cara a la construcción del modelo de gestión, agrupados en dos escenarios: **contextual,** como dimensión histórica, geográfica y socio-cultural donde se toman las decisiones y se mueven los diferentes

actores; el de **los actores**, como participantes activos en el proceso de toma de decisiones (técnicos, políticos, residentes, organizaciones sociales y comunitarias y sector productivo, etc.).

Una vez reconocidos los valores asociados a los bienes de interés cultural (natural, urbano, arquitectónico y arqueológico) en su mirada interescalar territorial, morfológica, funcional y estructural, sus relaciones con la memoria histórica, imaginarios urbanos, apropiaciones, valoraciones simbólicas significativas, ancladas a en la memoria e identidad cultural de sus moradores, los aspectos legales y normativos que se sustentan en la Ley General de Cultura 397 de 1997 en sus adicciones y Decretos reglamentarios, el plan básico de ordenamiento territorial, deberá sujetarse a las siguientes consideraciones:

2.4.8.1 Desde lo contextual

2.4.8.1.1 El componente de valoración patrimonial:

- Los elementos históricos que han dado origen y evolución a la configuración urbana y de sus elementos.
- Las relaciones entre las formas de ocupación del territorio, de habitar y de interacción social que se han ido consolidando en el tiempo y que se constituyen en preexistencias de la memoria e identidad cultural.
- La forma urbana definida por la trama y el parcelario: El valor integral del conjunto patrimonial en su imagen y estructura urbana como unidad orgánica indivisible y singular.
- La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres.
- La forma y el aspecto de los edificios catalogados (interior y exterior), definidos a través de sus rasgos tipológicos, volumen, estilo, escala, materiales, color y lenguaje.
- Las relaciones entre el centro histórico y su entorno natural y artificial reforzado por las servidumbres visuales entre el callejero y territorio, callejero y edificaciones, paisaje urbano y territorio natural.
- Las áreas homogéneas como unidades singulares y su potencialidad de integración con el centro histórico y las áreas de influencia.
- Los inmuebles y elementos patrimoniales localizados en la periferia del Municipio y que están ligados a su tradición e identidad.

- El manejo equilibrado entre los usos que se han consolidado en el centro histórico y que son imprescindibles para su funcionamiento.

- La imagen urbana, con toda su carga simbólica y su relación directa e indirecta con los hechos asociados a la memoria: Toponimias, itinerarios, recorridos, rituales, espacios simbólicos, elementos etnográficos y conmemorativos, imaginarios, etc.

2.4.8.1.2 El componente legal y normativo:

La ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial en su Capítulo 1, define como uno de los objetivos y principios generales asociados al componente patrimonial: “El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, que se especifica en los artículos siguientes:

ARTICULO 3o. FUNCIÓN PUBLICA DEL URBANISMO. El ordenamiento del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:

(…) 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural.

(…) ARTICULO 10. DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes:

(…) 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente

(…) ARTICULO 12. CONTENIDO DEL COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO. El componente general del plan de ordenamiento deberá contener:

(…) 2.2 El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así como de las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico.

2.4.8.2 Desde los actores:

- Incorporar a las funciones del organismo municipal de planeación el manejo técnico y control urbanístico del componente patrimonial y determinar sus funciones específicas para velar por la conservación del conjunto patrimonial urbanístico, arquitectónico y ambiental.
- Definir prioridades de actuación en consenso con la junta patrimonial no solo para el rescate y la vitalización del conjunto patrimonial, sino como en la identificación de oportunidades y limitaciones de actuación para la elaboración, desarrollo y ejecución del PEP.
- Involucrar las instituciones culturales y la academia en los procesos de investigación, divulgación conservación y activación de los valores significativos asociados al patrimonio cultural inmueble del conjunto patrimonial. La conservación exige la formación especializada de los diferentes profesionales implicados.

2.4.8.3 Desde los aspectos financieros y plan de inversión municipal

Compensaciones-Trasferencia de derechos- Estímulos tributarios

Además de Integrar al PEMP los proyectos de inversión en patrimonio que derivan de los panes de desarrollo municipal, el artículo 48 de la Ley de ordenamiento territorial, plantea algunos mecanismos como el denominado “compensación en tratamientos de conservación”, donde los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten. Este instrumento no ha sido lo suficientemente eficaz por su nivel restrictivo en el conjunto de edificaciones que conforman el conjunto histórico, pero debe convertirse en un mecanismo importante para garantizar la sostenibilidad económica de dichos bienes inmuebles.

Adicionalmente el capítulo VII, adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial/ articulo 58. Motivos de utilidad pública. Alude a la preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional y local, incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico, lo que ratifica la necesidad de incorporar los bienes de interés cultural del ámbito natural en el listado de Bienes de Interés cultural del municipio.

En lo que toca a la destinación de recursos por plusvalía,

ARTICULO 85. Destinación de los recursos provenientes de la participación declarado exequible (véase sentencia Corte Constitucional C-127 de 1998). El producto de la

participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos se destinará a los siguientes fines:

7. Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio o distrito, mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de las ciudades declaradas como de desarrollo incompleto o inadecuado

En la medida en que compensar es dar algo o hacer un beneficio en resarcimiento del daño o perjuicio que se ha causado, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se pueden originar mecanismos que permitan compensar a algunos propietarios la imposibilidad de desarrollar sus terrenos, ya sea por la localización de algún equipamiento o espacio público, por la protección del patrimonio o por el menor aprovechamiento que el modelo de ocupación sugiere en una determinada zona. Así las cosas, en pro de lograr un reparto equitativo de cargas y beneficios, se debe reconocer a los propietarios la totalidad de sus derechos o compensarlos en caso que dicho reconocimiento no sea posible. Los FONDOS DE COMPENSACIÓN se crean para garantizar el pago de compensaciones.

Fondos de compensación Municipal

(…) El fondo para el pago compensatorio de cesiones públicas para parques, equipamientos y conservación de inmuebles patrimoniales, tendrá como finalidad adquirir, cofinanciar, construir, mantener y adecuar parques y equipamientos y mantener en buen estado los bienes que han sido declarados inmuebles patrimoniales.

(…) De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, se priorizará la inversión en espacio público y para la conservación de inmuebles patrimoniales. La Secretaría de Planeación Municipal y Desarrollo Urbano definirá los gastos que el ordenador del gasto puede autorizar con cargo a los recursos del fondo, los cuales deben destinarse para el cumplimiento de las finalidades señaladas: o Por lo menos el 30% de lo recaudado en dicho fondo se debe destinar a la conservación de bienes inmuebles patrimoniales y a la compensación de que habla el art. 48 de la ley 388 de 1997

2.4.8.4 Desde el seguimiento y evaluación

La evaluación consiste en realizar un seguimiento periódico, sistemático y continuo a las acciones del PEMP, esto con el fin de retroalimentar la planeación y si es el caso desde dicha instancia proponer acciones diferentes que produzcan mejores resultados. En este

momento de la gestión es posible evaluar las funciones cumplidas por cada uno de los actores involucrados en el plan de gestión, evaluando su desempeño, la calidad de los servicios prestados, el cumplimiento de las metas propuestas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades.

La elaboración de técnicas de monitoreo y seguimiento del estado de la vulnerabilidad y de la gestación de procesos detonantes, facilita la aplicación de técnicas de planificación realistas, en forma dinámica que se ajusten a los cambios producidos como consecuencia de los procesos de intervención o debidos a nuevos factores del entorno económico, natural o social.

Para la ejecución de esta etapa se proponen las siguientes actividades:

- Implementación de indicadores relacionados con la protección y conservación a través de los observatorios ambientales urbanos que pueden articularse con los indicadores propuestos para el observatorio ambiental urbano o el expediente municipal
- Evaluación de los proyectos formulados en el PEMP a partir de la medición de su efectividad en la conservación de los valores patrimoniales del centro histórico y su impacto social y económico.
- Establecimiento de mecanismos de veeduría ciudadana a los procesos de gestión e intervención patrimonial encabezados por la junta de patrimonio del Municipio de Girardota.
- Esta etapa de retroalimentación pretende que a partir del seguimiento que se realiza de los procesos y su posterior evaluación, sea posible aprender de las experiencias vividas y con base en las enseñanzas de cada una, mejorar los procesos desde lo metodológico y desde lo operativo.

2.4.8.5 Desde la gestión patrimonial

Para la implementación de los PEMP, la figura propuesta de gestión del patrimonio implica sobrepasar una mirada correctiva hacia los bienes de valor patrimonial, que solo atiende sus patologías o que solo interviene cuando el daño está causado, para acercarse a una mirada integral del mismo, que considere el patrimonio como participe de un sistema complejo, donde se reconoce la necesidad de planificar, ejecutar y realizar control y seguimiento.

Para la implementación de un modelo de actuación centrado en la gestión del patrimonio, deberán considerarse los siguientes escenarios básicos:

- Un modelo de intervención que se construye desde un análisis multidimensional, que considere la visión integral y holística del concepto de patrimonio y la necesidad de intervenir y reflexionar sobre cada uno de sus momentos o etapas, problemáticas, causas y consecuencias, y sus muy variadas posibilidades de intervención.

- Garantía de la voluntad política que propenda por la efectiva implementación del PEMP y se incorpore a los planes de desarrollo municipal en articulación y coordinación con las diversas instancias a nivel nacional, regional y local.
- Una vocación participativa de los procesos de gestión que permita una mirada incluyente de los ciudadanos y actores clave, sustentada en la idea del patrimonio como constructo que se legitima socialmente.

2.4.9 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS VS LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Los lineamientos se presentan como enunciados universales en el reconocimiento y valoración patrimonial de los bienes de interés cultural reconocidos en el territorio y los procesos de gestión participativa adelantados con los diferentes actores sociales e institucionales. Al frente de cada lineamiento estratégico (ver cuadro anexo), y para efectos de visibilizar la viabilidad de ejecutoria del modelo, se muestran los instrumentos de gestión y activación a través de los diferentes planes, programas institucionales vigentes, como también los proyectos necesarios para su implementación.

Tabla 2-45 Estrategias y proyectos para la gestión del sistema de patrimonio

ESTRATEGIA	PROYECTO
Gestión para el reconocimiento, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural: natural, urbano, arquitectónico y arqueológico del municipio y sus áreas de influencia.	Actualización, implementación y reglamentación del Plan Especial de Manejo y Protección del patrimonio-PEMP Municipal
	Creación del Concejo Municipal de Patrimonio
	Convenios interinstitucionales de cooperación para la gestión del patrimonio
Generación y promoción procesos de educación, comunicación y apropiación social del patrimonio orientados a su reconocimiento, legitimación y puesta en valor en el territorio.	Creación de las mesas de trabajo inter-sectorial de cultural
	Creación de redes, nodos y grupos de vigías de patrimonio material e inmaterial
	Diseño de rutas temáticas de patrimonio adscritas al plan de desarrollo turístico
	Implementación de la Cátedra de patrimonio (proyecto pedagógico que incentiva el reconocimiento de las historias locales asociadas al patrimonio cultural)
Creación de incentivos, compensaciones y transferencia de derechos urbanísticos, como estímulo protección y salvaguardia del patrimonio construido.	Reglamentar el Plan Especial de Manejo y Protección
Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento, control y mantenimiento preventivo de los Bienes de Interés	Creación del comités de veeduría ciudadana y control social sobre el patrimonio
	Elaboración de proyectos para la convocatoria anual recursos IVA de la telefonía móvil para proyectos de patrimonio cultural

cultural, que permitan su sostenibilidad en el tiempo	Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura

Fuente: Revisión y ajuste PBOT Municipio de Girardota 2022

Para el desarrollo del proyecto de Actualización, implementación y reglamentación del Plan Especial de Manejo y Protección del patrimonio-PEMP Municipal" se deberá tener en cuenta el libro "Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Valle de Aburrá" elaborado por el AMVA en el año 2010, verificando las edificaciones allí inventariadas de acuerdo con la clasificación propuesta para el municipio de Girardota.

2.5 CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Considerando los análisis territoriales definidos en el documento de diagnóstico, el suelo del municipio de Girardota se clasifica en: urbano, expansión urbana y rural. La clasificación se deriva de los elementos de la Estructura Ecológica Principal - EEP-, la zonificación de las áreas de amenazas y riesgos, la capacidad de soporte del territorio y el impulso a las actividades productivas y protectoras en el territorio. Se diferencian las siguientes superficies:

Tabla 2-46 Superficies clasificación del suelo

CLASE	ÁREA (HA)	%SOBRE EL TOTAL DEL TERRITORIO
Suelo urbano	308,57	3,74
Suelo de Expansión	60,78	0,74
Suelo Rural	7882,74	95,52
TOTAL	8252,09	100

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.5.1 SUELO URBANO

Constituido por las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 388 de 1997.

Durante la fase de diagnóstico se realiza una caracterización del área urbana definida por el Acuerdo 092 de 2007, desde los usos, las alturas, los aprovechamientos y los sistemas estructurantes, permitiendo verificar que el crecimiento y desarrollo urbanístico no han sobrepasado el perímetro urbano actual, por lo que este se conserva sin modificaciones.

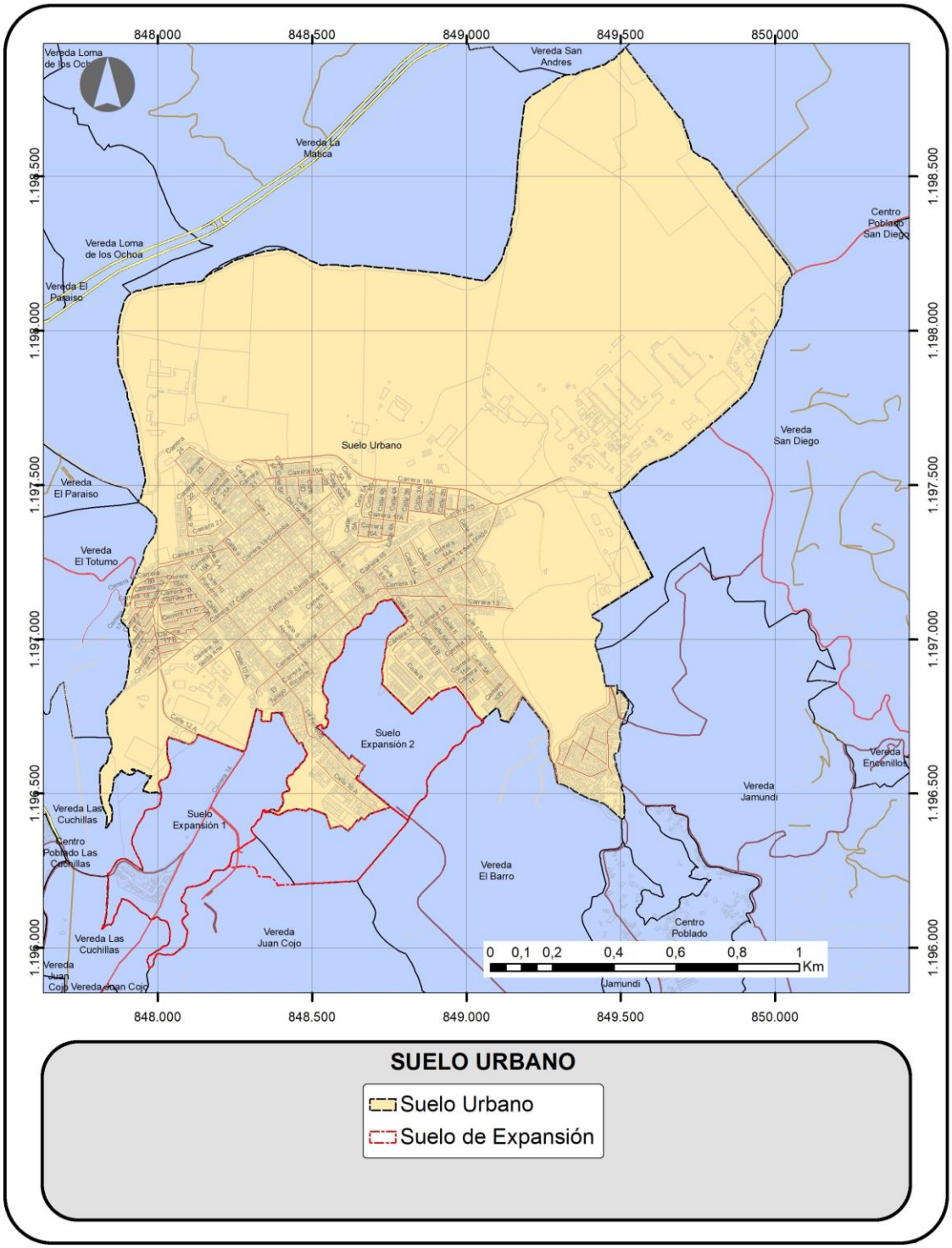


Figura 2-39 Suelo urbano municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

El suelo urbano del municipio de Girardota cuenta un total de 308,57 hectáreas ocupando el 3,74% del territorio municipal

La delimitación del perímetro del suelo urbano se señala con los puntos de coordenadas que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2-47. Coordenadas perímetro suelo urbano cabecera municipal

NÚMERO	COORD_X	COORD_Y	NÚMERO	COORD_X	COORD_Y
1	850054,564	1198186	27	848616,559	1196378,95
2	849519,031	1198915,94	28	848755,89	1196455,53
3	849191,07	1198743,93	29	848642,375	1196548,79
4	849056,607	1198161,24	30	848668,95	1196590,73
5	848528,129	1198212,37	31	848514,251	1196713,08
6	848430,202	1198261,27	32	848539,361	1196822,46
7	848140,306	1198160,55	33	848758,603	1197130,34
8	847892,668	1198097,88	34	848809,123	1197059,32
9	847938,7	1197443,8	35	848725,514	1196855,46
10	847881,423	1197059,99	36	848824,499	1196758,2
11	847836,335	1196737,31	37	848966,587	1196847,03
12	847845,139	1196632,19	38	849055,028	1196741,09
13	847831,435	1196386,71	39	849098,819	1196778,27
14	847881,377	1196573,79	40	849137,629	1196731,5
15	847927,752	1196571,18	41	849185,154	1196810,85
16	847955,078	1196506,97	42	849297,002	1196533,41
17	848010,996	1196493,52	43	849510,907	1196420,68
18	848036,582	1196683,1	44	849480,932	1196613,07
19	848130,967	1196691,55	45	849525,226	1196786,13
20	848280,237	1196637,73	46	849452,961	1196848,7
21	848320,024	1196774,14	47	849418,229	1196981,15
22	848366,629	1196733,32	48	849440,337	1197048,71
23	848404,029	1196762,03	49	849405,437	1197077,45
24	848480,065	1196619,08	50	849601,06	1197202,36
25	848356,468	1196438,62	51	849465,477	1197470,24
26	848559,983	1196386,66			

Fuente: revisión y ajuste PBOT municipio de Girardota, 2022

2.5.2 Suelo de Expansión Urbana

El suelo de expansión urbana está constituido por la porción del territorio municipal destinada a la expansión urbana, que se habilitará para nuevos desarrollos y usos urbanos durante la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de acuerdo el artículo 32 de la Ley 388 de 1997

El criterio para la definición del suelo de expansión urbana del municipio está determinado por el mantenimiento de los suelos de expansión delimitados en el año 2006, dadas sus condiciones actuales de desarrollo.

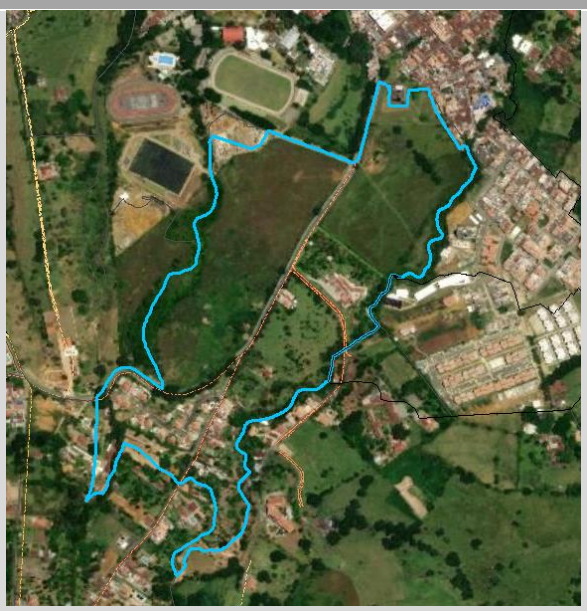
Acorde con lo anterior, con la caracterización realizada sobre esta clase de suelo en documento de Diagnóstico, el Acuerdo 092 de 2007 define tres polígonos de expansión para el municipio de Girardota. De estos, sólo el Suelo de Expansión DE_2, sector II, se ha desarrollado, aunque dichos desarrollos aún no cuentan con el certificado por parte del municipio que acredite su total urbanización, dado que no cumple con todas las condiciones necesarias para dicho trámite, por lo tanto, no se determina aún su incorporación al Suelo Urbano; los demás polígonos por su parte no tienen aún un desarrollo urbanístico por lo que también se mantendrán en la clase de suelo de expansión urbana.

En consecuencia, los suelos de expansión urbana del municipio abarcan tres (3) polígonos con un total de 60,78 hectáreas ocupando el 0,74% del territorio municipal

A continuación, se describe cada uno de estos polígonos:

Tabla 2-48 Determinaciones frente a los Suelos de Expansión existentes

Suelo de expansión	Descripción
Sector I 	Permanece en Suelo de Expansión. Tiene un área bruta de 16.58 ha, cuenta con plan parcial denominado “Las Ceibas” aprobado y adoptado mediante Decreto Municipal 05 de 2011, el cual prevé la generación de 1565 viviendas. En la actualidad no se ha iniciado el desarrollo de ninguna de las UAU, por lo tanto este polígono se conserva sin variar su delimitación y área.
Sector III	Permanece en Suelo de Expansión.

Suelo de expansión	Descripción
	Tiene un área bruta de 22.49 ha, Cuenta con plan parcial denominado “La Virgen”, aprobado y adoptado mediante Decreto Municipal 100 de 2013. Sobre este se proyecta la construcción de 1937 unidades de vivienda. Al igual que el polígono Anterior no presenta en la actualidad desarrollo de ninguna de las UAU, por lo tanto este polígono se conserva sin variar su delimitación y área.
	Permanece en Suelo de Expansión. Es el polígono que presenta mayor desarrollo urbanístico, con una ejecución importante de las obras adoptadas mediante el respectivo plan parcial, no obstante el urbanismo no ha sido entregado completamente al municipio, y dado que no se ha cumplido este requisito, no cuenta con recibo a satisfacción por parte de la secretaría de planeación, razón por la cual se propone que el polígono permanezca como suelo de expansión.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

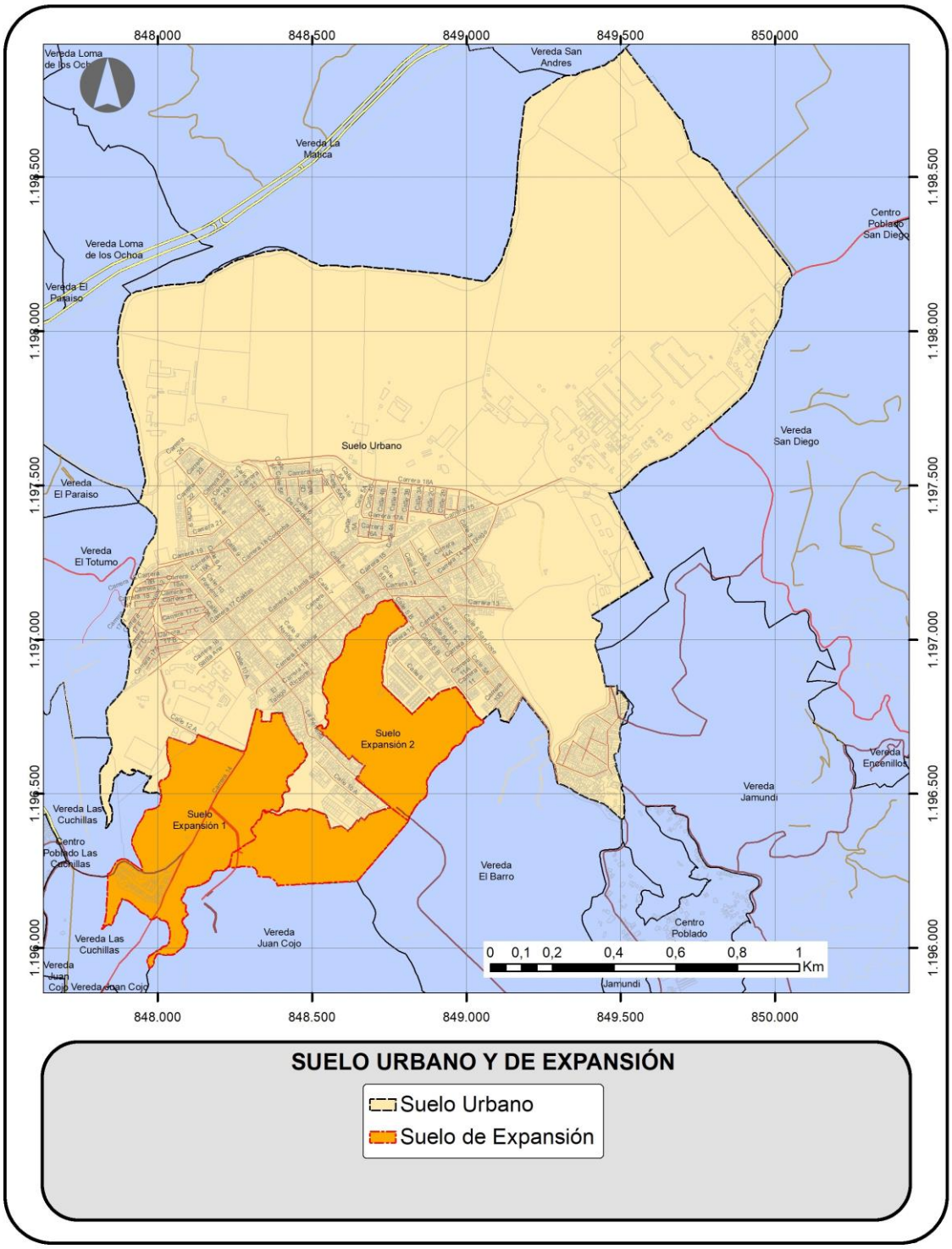


Figura 2-40 Suelo de expansión municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

A continuación, se señala la delimitación de los polígonos de expansión por coordenadas:

Tabla 2-49. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 1

NÚMERO	COORD_X	COORD_Y	NÚMERO	COORD_X	COORD_Y
1	848235,954	1196260,74	**17**	847870,153	1196282,55
2	848240,358	1196303	**18**	847839,257	1196240,19
3	848317,973	1196357,48	**19**	847820,391	1196063,63
4	848304,821	1196377,56	**20**	847849,693	1196075,03
5	848356,468	1196438,62	**21**	847890,133	1196157,46
6	848480,065	1196619,08	**22**	847984,848	1196091,85
7	848404,029	1196762,03	**23**	848032,414	1196009,9
8	848366,629	1196733,32	**24**	847967,517	1195964,21
9	848320,024	1196774,14	**25**	847980,38	1195935,84
10	848280,237	1196637,73	**26**	848015,179	1195978,52
11	848130,967	1196691,55	**27**	848097,11	1196053,57
12	848036,582	1196683,1	**28**	848097,2	1196107,63
13	848010,996	1196493,52	**29**	848078,777	1196149,82
14	847962,005	1196445,83	**30**	848099,207	1196196,43
15	847916,659	1196342,4	**31**	848188,886	1196250,02
16	847950,219	1196251,96			

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Tabla 2-50. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 2

NÚMERO	COORD_X	COORD_Y	NÚMERO	COORD_X	COORD_Y
1	849055,028	1196741,09	7	848539,361	1196822,46
2	848966,587	1196847,03	8	848514,251	1196713,08
3	848824,499	1196758,2	9	848668,95	1196590,73
4	848725,514	1196855,46	10	848642,375	1196548,79
5	848809,123	1197059,32	11	848755,89	1196455,53
6	848758,603	1197130,34	12	848812,602	1196411,8

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Tabla 2-51. Coordenadas delimitación suelo de expansión sector 3

NÚMERO	COORD_X	COORD_Y	NÚMERO	COORD_X	COORD_Y
1	848812,602	1196411,8	7	848317,973	1196357,48

2	848755,89	1196455,53	8	848240,358	1196303
3	848616,559	1196378,95	9	848235,954	1196260,74
4	848559,983	1196386,66	10	848322,336	1196234,64
5	848356,468	1196438,62	11	848389,075	1196201,65
6	848304,821	1196377,56	12	848646,211	1196216,29

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Los planes parciales que se encuentren adoptados pero cuyos desarrollos y aprovechamientos no se hayan consolidado (no se encuentren desarrollados, no cuentan con UAU ni licencia de urbanización), deberán realizar los estudios detallados en las áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo, en el caso que en la concertación ambiental éstos no hayan sido surtidos.

Para estos suelos de expansión, con Plan Parcial concertado y adoptado por decreto, se respetarán los términos de dicha concertación, en lo concerniente a los asuntos ambientales acordados.

2.5.3 SUELO RURAL

Constituyen el suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano, que por su valor ambiental, ecológico, productivo y cultural se reservan para garantizar la base natural, la productividad agrícola, pecuaria y forestal, así como los usos y actividades suburbanas. Al interior del suelo rural, se identifican las categorías de protección y desarrollo restringido, con sus respectivas subcategorías.

Las categorías de protección en el suelo rural que constituyen suelos de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997, y que por ello tienen restringida la posibilidad de urbanizarse, según el artículo 2.2.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015, son:

- Áreas de conservación y protección ambiental
- Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales
- Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural
- Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios
- Áreas de amenaza y riesgo

Con respecto a las categorías de desarrollo restringido en el suelo rural, cuando determinadas áreas o porciones del suelo rural reúnan condiciones para el desarrollo de

núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios, estas se podrán delimitar en las siguientes categorías de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.2.2.1.4. del Decreto 1077 de 2015:

- Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos.
- Los centros poblados rurales con la adopción de las previsiones necesarias para orientar la ocupación de sus suelos y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento comunitario.
- La identificación y delimitación de las áreas destinadas a vivienda campestre, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación.
- La localización prevista para los equipamientos de salud, educación, bienestar social, cultural y deporte.

Las decisiones territoriales para el municipio de Girardota en cuanto a la incorporación y desarrollo de las categorías del suelo rural enunciadas, las cuales conforman la estructura del ordenamiento territorial rural, se presentan en el numeral 4.2 del componente rural del presente documento de formulación.

2.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL

2.6.1 SISTEMA DE MOVILIDAD

2.6.1.1 Definición del Sistema de Movilidad

Por Movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas, animales y mercancías, que se realizan por medio de un entorno físico o una infraestructura diseñada para tal motivo. Estos desplazamientos son realizados en diferentes modos o sistemas de transporte, entre ellos el vehículo particular, los sistemas de transporte público, el transporte individual, bicicletas, patinetas, la caminata, entre otros. Todos los sistemas de transporte cumplen con un objetivo principal y es el de salvar la distancia que nos separa de los lugares donde se pueden satisfacer nuestros deseos y/o necesidades, es decir, facilitar la accesibilidad a determinados lugares; por tanto, la accesibilidad es uno de los objetivos que a través de los modos de transporte persigue la movilidad.

Con este razonamiento lo que se pretende es romper con la lógica habitual que dicta que a mayor movilidad mayor accesibilidad. La accesibilidad así entendida no sólo se facilita o consigue mediante el transporte, hay otros factores, cómo la distribución de los servicios, los usos del suelo, el desarrollo urbano y la expansión que influye poderosamente sobre ella.

2.6.1.1.1 Accesibilidad

La accesibilidad, es la condición que permite en cualquier espacio interior o exterior el fácil desplazamiento de la población en general y el uso en forma segura, confiable y eficiente de servicios instalados en estos ambientes.

Si el objetivo que quiere garantizarse es el de disponer de accesibilidad a los bienes o servicios, no vale simplemente con ofrecer diferentes modos de transporte que alcancen distancias cada vez mayores. Hay que cuestionarse también el espacio físico en el que se desenvuelven los habitantes y sus necesidades, el modelo de ocupación que da línea al desarrollo ordenado y planificado de un municipio o región con características y requerimientos específicos que lo hacen diferente a los otros.

2.6.1.1.2 Movilidad Sostenible

Se entiende como movilidad sostenible la capacidad que tienen las personas en general de hacer sus viajes en medios de transporte que ayuden a mejorar el medio ambiente en términos de calidad del aire, como los son los sistemas integrados de transporte público, masivos y colectivos, además, aportar en la reducción de la accidentalidad vial y recuperando de esta forma también el espacio público, contribuye también en la optimización energética de los vehículos y aportando adicionalmente a comportamientos más amigables entre usuarios en las vías.

Los sistemas sostenibles como la caminata y la bicicleta, se vuelven modos de importancia en el tema de sostenibilidad ambiental, largos recorridos en vehículo no son sostenibles cuando cada persona desea usar su vehículo particular, viajes cortos en vehículo particular tampoco son sostenibles, como por ejemplo ir al parque principal y dejar estacionado el vehículo en la vía pública, cuando este viaje se puede realizar a pie. El sistema de movilidad debe de ir acompañado de la cultura de movilidad, la cual se enfoca en priorizar los sistemas de transporte públicos para los desplazamientos y mejoramiento de la malla vial peatonal para el acceso a los mismos.

La bicicleta como sistema de transporte permite la multimodalidad cuando se encuentran integrados la infraestructura para ciclistas, los bici-parqueaderos, los paraderos de buses y el bus de servicio público o en este caso los vehículos de transporte municipal. La combinación de modos de transporte permite ser más sostenibles.

2.6.1.1.3 Pirámide Invertida de la Movilidad

Se implementa como base y guía sustentable y sostenible la Pirámide Invertida de la Movilidad para el municipio de Girardota, siendo coherentes con los términos y definiciones anteriormente mencionados. La pirámide invertida fortalece el ideal de la movilidad no motorizada como prioridad en lo que respecta a modelos y modos y transporte, esto permite ir avanzando paso a paso en conseguir ir dejando de lado el uso exclusivo del vehículo particular para hacer un uso más consciente de los servicios públicos de transporte y los sistemas no motorizados como la bicicleta, entre otros. En la encuesta origen – destino de 2017 realizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se encuentra que los viajes al interior del municipio en vehículo particular es solo del 1%, siendo superada por el modo a pie con un 79% lo que indica que en su mayoría las personas se movilizan a pie, lo que es consecuente con las distancias dentro del municipio, sin embargo, en esta misma medida, donde se quiere implementar la pirámide de movilidad dando prioridad a peatones

y sistemas no motorizados de transporte, se debe mejorar las condiciones de los desplazamientos de estos usuarios, teniendo en cuenta las limitaciones del municipio en términos de espacio. Se observa también que los viajes en auto por fuera del municipio son del 9%, con solo 4 puntos por debajo del promedio del total de Área Metropolitana, de igual forma, es importante fomentar y fortalecer el uso de los medios de transporte públicos colectivos y masivos, que permitan una mayor movilización para cortos y largos recorridos en vehículos para uso colectivo.

Se presenta el esquema de la propuesta de pirámide invertida para el municipio:

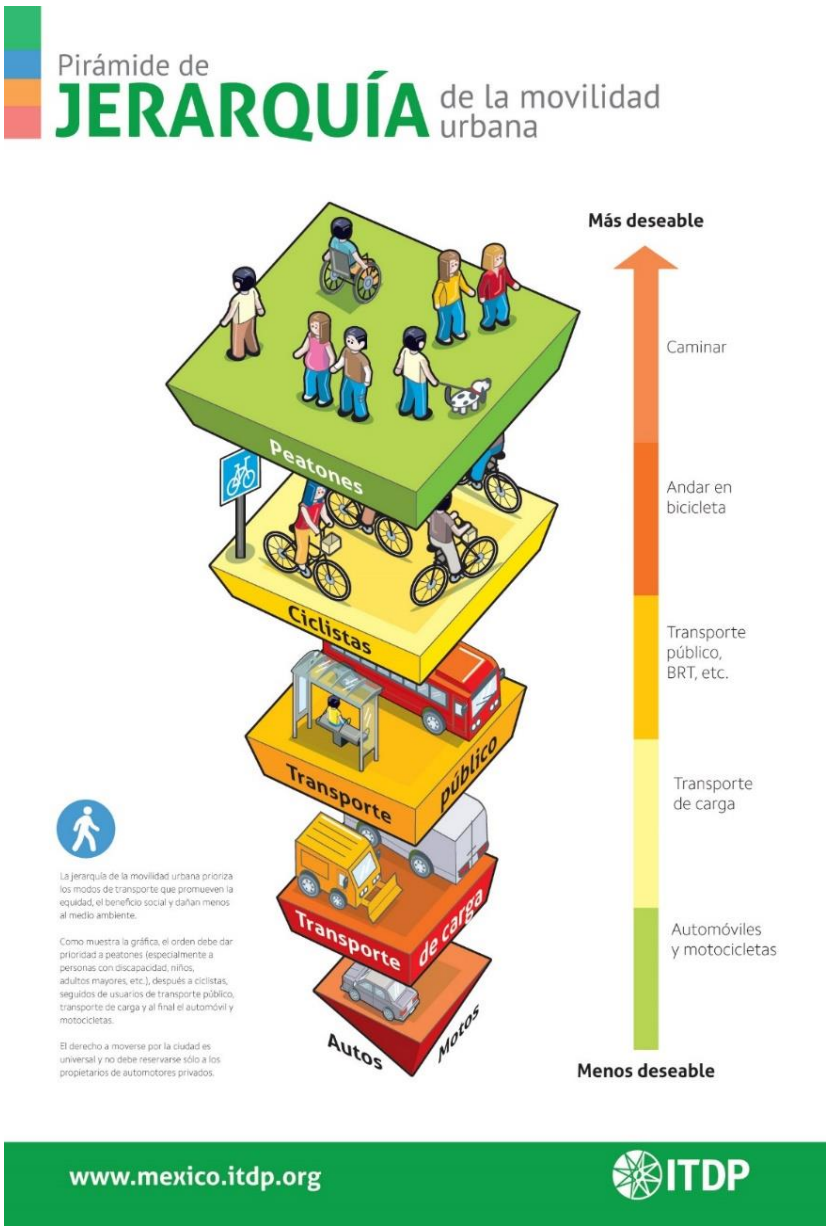


Figura 2-41 Priorización de elementos de tránsito dentro de la planificación - Pirámide invertida

Fuente: Tomado de Internet - http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/jerarquia1.jpg

Finalmente, la movilidad es una práctica social de desplazamiento entre lugares con el fin de concretar actividades cotidianas. Involucra el desplazamiento de las personas y sus bienes, y conjuga deseos y/o necesidades de viaje (o requerimientos de movilidad) y capacidades objetivas y subjetivas de satisfacerlos, de cuya interacción resultan las condiciones de acceso de grupos sociales a la vida cotidiana.

De acuerdo con la introducción, se tienen presente elementos necesarios para desarrollar el tema de movilidad de forma integral, entre estos las jerarquías viales y las infraestructuras asociadas al transporte.

2.6.1.2 Modificaciones al sistema vial municipal

Las modificaciones al sistema vial definido para el municipio de Girardota, así como la definición del diseño y de las secciones de las vías contempladas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial se realizan de acuerdo con las demandas de tránsito, teniendo en cuenta, además, el sector socioeconómico, las condiciones ambientales, el espacio público, la topografía y usos del suelo, actividades económicas del sector y las características técnicas. Además de los cambios en el crecimiento del municipio a lo largo de los últimos años.

De igual manera, las propuestas de modificación del sistema vial municipal fortalecen la articulación del territorio con el modelo de ocupación territorial del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a partir del desarrollo e implementación del Plan de Movilidad Metropolitano.

2.6.1.2.1 Jerarquía Vial

Teniendo como uno de los objetivos de este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, implementar un sistema vial eficiente, se da orden a cada una de las vías del municipio teniendo en cuenta su capacidad y conectividad , considerando de esta manera la accesibilidad en el ingreso y salida de vehículos a las zonas contiguas a las vías hoy, permitiendo además una movilidad que brinde una circulación segura, cómoda y rápida en la medida de lo posible siempre procurando el menor impacto ambiental que sea posible.

Clasificación del Sistema Vial General.

Para efectos de una mejor comprensión de los sistemas viales que a continuación se relacionan, su denominación se hace de acuerdo con su funcionalidad y alcance en el ámbito territorial, independientemente de la competencia en cuanto a su ejecución y mantenimiento. De esta forma, serán de orden nacional, regional, metropolitano y municipal, las cuales pueden ser urbanas o rurales. Según la Ley 1228 de 2008 y el Decreto 1077 de 2015, se deberán tener en cuenta los retiros exigidos y determinar las fajas a ceder para cumplir con lo estipulado a nivel nacional.

A continuación, se enumera la jerarquización vial para los sistemas motorizados

- Vías Férreas: Estas vías se encuentran tanto en el ámbito nacional como metropolitano; compuestas por una vía los elementos que permiten el tránsito de vehículos sobre rieles (trenes) teniendo prioridad sobre las demás vías.
- Carretera de primer orden: De ámbito nacional, conectan regiones entre sí a lo largo de todo el territorio nacional.
- Carretera de tercer orden: Estas vías se encuentran en el ámbito municipal rural, las cuales comunican las veredas del municipio entre sí, los centros poblados, formando en algunos casos anillos viales.
- Autopistas urbanas: Vías del ámbito metropolitano y nacional, permitiendo la comunicación con el resto del país y los municipios del área metropolitana con circulación de mediana y larga distancia.
- Vías arterias mayores: Son vías del sistema vial urbano de características de circulación que da prelación sobre las demás vías, aún sobre las arterias menores, funcionalmente permiten el paso vehicular de mayores dimensiones que atraviesan el municipio.
- Vías arterias menores: Son vías del sistema vial urbano con prelación sobre las demás vías con respecto a la circulación de tránsito, exceptuando la vía férrea y la carretera de primer orden nacional. Su función principal es movilizar el flujo vehicular de largo recorrido dentro del área urbana, uniendo entre sí diferentes zonas.
- Vías colectoras: Conjunto de vías que distribuyen y canalizan el tránsito vehicular hacia o desde el sistema arterial hasta diferentes sectores urbanos, en forma directa o con intervención complementaria de las vías de servicio. Generalmente unen vías arterias entre sí, y deben atender volúmenes de tránsito moderados, incluyendo el transporte público colectivo. Estas se homologan a las vías secundarias a que se refiere el artículo 105 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.
- Vías de servicio: Conjunto de vías vehiculares cuya función principal es facilitar el acceso directo a las propiedades o actividades adyacentes, disminuyendo la importancia de la función de movilidad, cargando tráfico de corta distancia y bajo volumen vehicular.

Dentro de la jerarquización presentada anteriormente también se encuentran las ciclorutas existentes y las que se conformarán en el municipio, además, las vías peatonales exclusivas, semipeatonales de conexión rural como caminos y/o senderos.

Partiendo de la información presentada, se procede a relacionar el inventario de infraestructura vial establecido para el municipio de Girardota:

Sistema Vial Nacional

Carretera de primer orden

- Troncal de Occidente: denominada también como Doble Calzada Bello – Hatillo, hace parte del Corredor Multimodal del Río del Área Metropolitana del Valle de Aburrá conformado por la línea férrea (proyectada para el Sistema Férreo Multipropósito), la autopista urbana (proyecto), la vía Girardota – Hatillo y la vía en mención. Esta vía se encuentra en el tramo de vía para el municipio entre la vereda portachuelo hasta la vereda La Palma recorriendo suelo rural a lo largo de todo su tramo en suelo de Girardota.

Sistema Vial Urbano

- Autopista urbana: Esta vía se proyecta con el propósito de brindare apoyo a la carretera de primer orden en cuanto a capacidad, haciendo parte del Corredor Multimodal del Río del Área Metropolitana del Valle de Aburrá conformado por la línea férrea (proyectada para el Sistema Férreo Multipropósito), la troncal de occidente, la vía Girardota - Hatillo y la vía en mención

Tabla 2-52 Jerarquía vial urbana para el municipio de Girardota

CATEGORÍA DE LA VÍA	VÍA	TRAMO DE VÍA	
		DESDE	HASTA
Férrea	Sistema férreo multipropósito	Vereda Portachuelo	Vereda La Palma
Autopista Urbana	Vía Variante (propuesta)	Vía de ingreso al municipio a la altura de Procopal Calle 7	Vía Girardota – Hatillo a la altura de los patios del Tránsito municipal
Arteria mayor	Vía Girardota - Hatillo	Calle 7	Limite urbano costado Noroeste
Arterias menores	Vía auxiliar de ingreso al municipio (propuesta)	Carrera 17	Carrera 14
	Calle 5	Carrera 15	Vía vereda Jamundí
	Calle 6	Vía Girardota-Hatillo	Carrera 11A

CATEGORÍA DE LA VÍA	VÍA	TRAMO DE VÍA	
		DESDE	HASTA
	Calle 7	Vía Girardota-Hatillo	Carrera 14 – conexión propuesta hasta carrera 11A
	Calle 9 (propuesta)	Vía Girardota-Hatillo	Carrera 19
	Calle 10	Carrera 19	Conexión vía Vereda El Barro
	Calle 12A	Carrera 17	Carrera 14 – conexión carrera 11 (propuesta)
	Carrera 14	Vía Juan Cojo	Vía Girardota-Hatillo
	Carrera 15	Calle 6	Vía Girardota-Hatillo
	Carrera 17	Calle 6	Calle 12A
Colectora	Calle 5B	Carrera 16	Carrera 11 (prolongación hasta calle 5)
	Calle 8	Carrera 24	Carrera 20
	Calle 9	Carrera 16	Carrera 14 – conexión carrera 10 (propuesta)
	Carrera 10 (propuesta)	Calle 10	Calle 5B
	Carrera 11 (propuesta)	Calle 10B	Calle 5B
	Carrera 11	Calle 5B	Calle 5
	Carrera 12 (propuesta)	Calle 9 (propuesta)	Calle 6
	Carrera 12	Calle 5B	Calle 5
	Circular 12	Calle 10	Carrera 17
	Carrera 13A (propuesta)	Calle 7	Calle 5B
	Carrera 16	Calle 7	Calle 10
	Carrera 18	Calle 10	Calle 5A
	Carrera 19-20	Calle 7	Vía Vereda El Totumo

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Pertenecen al sistema de vías de servicio, todas las demás vías vehiculares del municipio no incluidas en las clasificaciones anteriores para vías dentro de la zona urbana. Estas se homologan a las vías ordinarias y locales a que se refiere el artículo 105 de la Ley 0769 de 2.002 Código Nacional de Tránsito Terrestre. Las vías de servicio son las vías diferentes a las arterias y colectoras y de bajo flujo vehicular y bajas velocidades. Para la zona rural no mencionada se encuentran dentro de la jerarquización de vías rurales (ver mapa de Jerarquía vial rural para el municipio de Girardota)

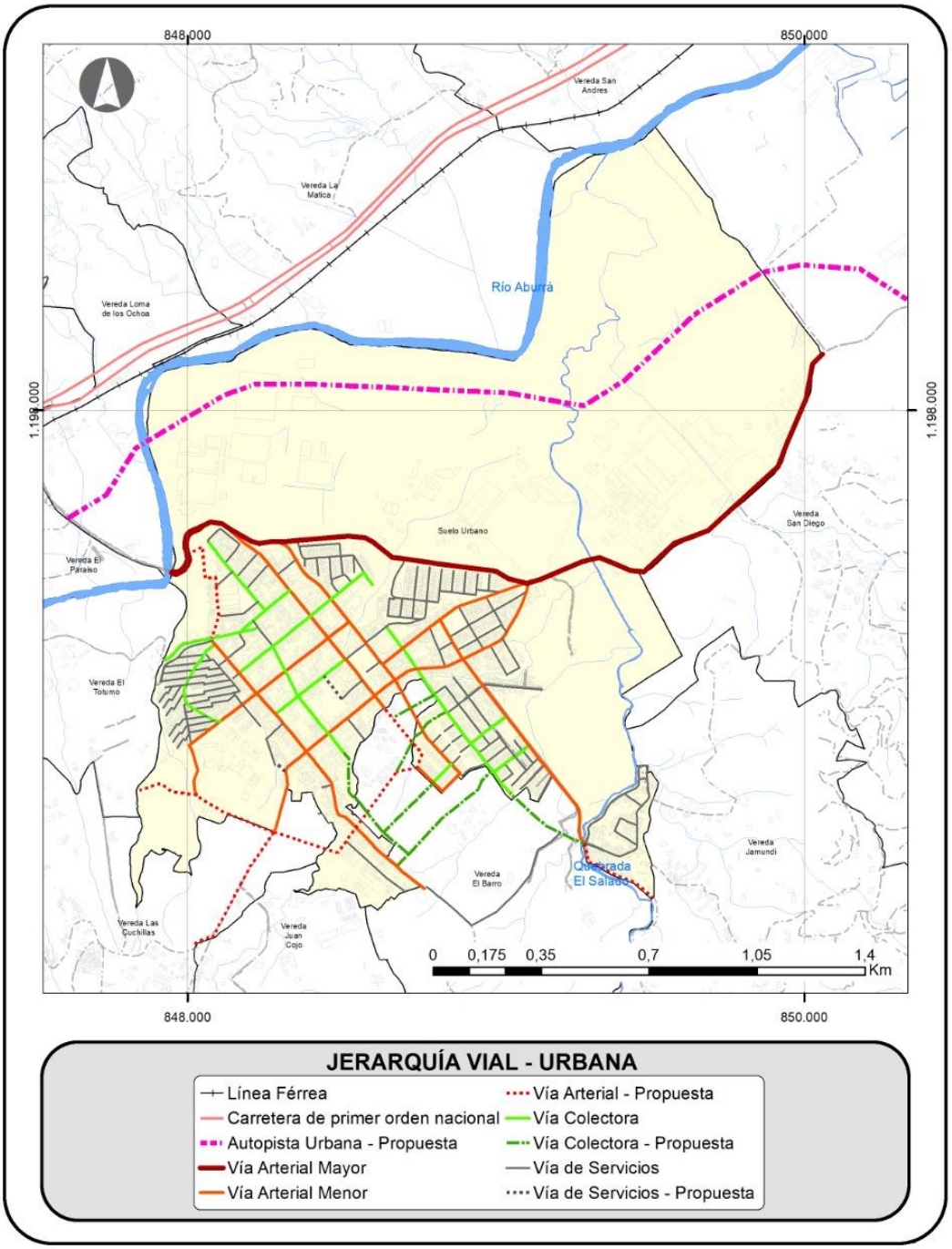


Figura 2-42. Jerarquía Vial Urbana
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Sistema Vial Rural

Las vías que se presentan a continuación están clasificadas dentro de las vías rurales, las cuales están clasificadas en vías rurales primarias, rurales secundarias y rurales terciarias,

dentro de las vías rurales primarias se encuentran las siguientes vías de mayor importancia en términos de conectividad regional:

- Vía Girardota – Copacabana: comprendida entre la Troncal de Occidente hasta el empalme con la vía Girardota-Hatillo (inicio zona urbana)
- Vía auxiliar de ingreso al municipio (propuesta): comprendida entre la Troncal de Occidente hasta la Carrera 17 (inicio zona urbana)
- Vía circunvalar (propuesta)
- Vía Girardota – Hatillo: comprendida entre el fin del límite urbano en el costado noroeste y hasta el fin de la jurisdicción del municipio de Girardota al norte.
- Vía Girardota – San Pedro de los Milagros
- Vía Girardota – Don Matías
- Vía Girardota – Guarne San Vicente

Las tres últimas conexiones mencionadas deberán ser mejoradas y establecer acciones específicas para su ampliación hasta lograr una sección publica de trece (13,00) metros, la cual se incluye dentro de la ley 1228 para vías rurales primarias, cumpliendo con un retiro a construcciones a 15 metros del eje de la vía (6.50 m públicos y 8.50 m privados).

De igual forma se caracterizan las demás vías rurales como aparece en el siguiente mapa

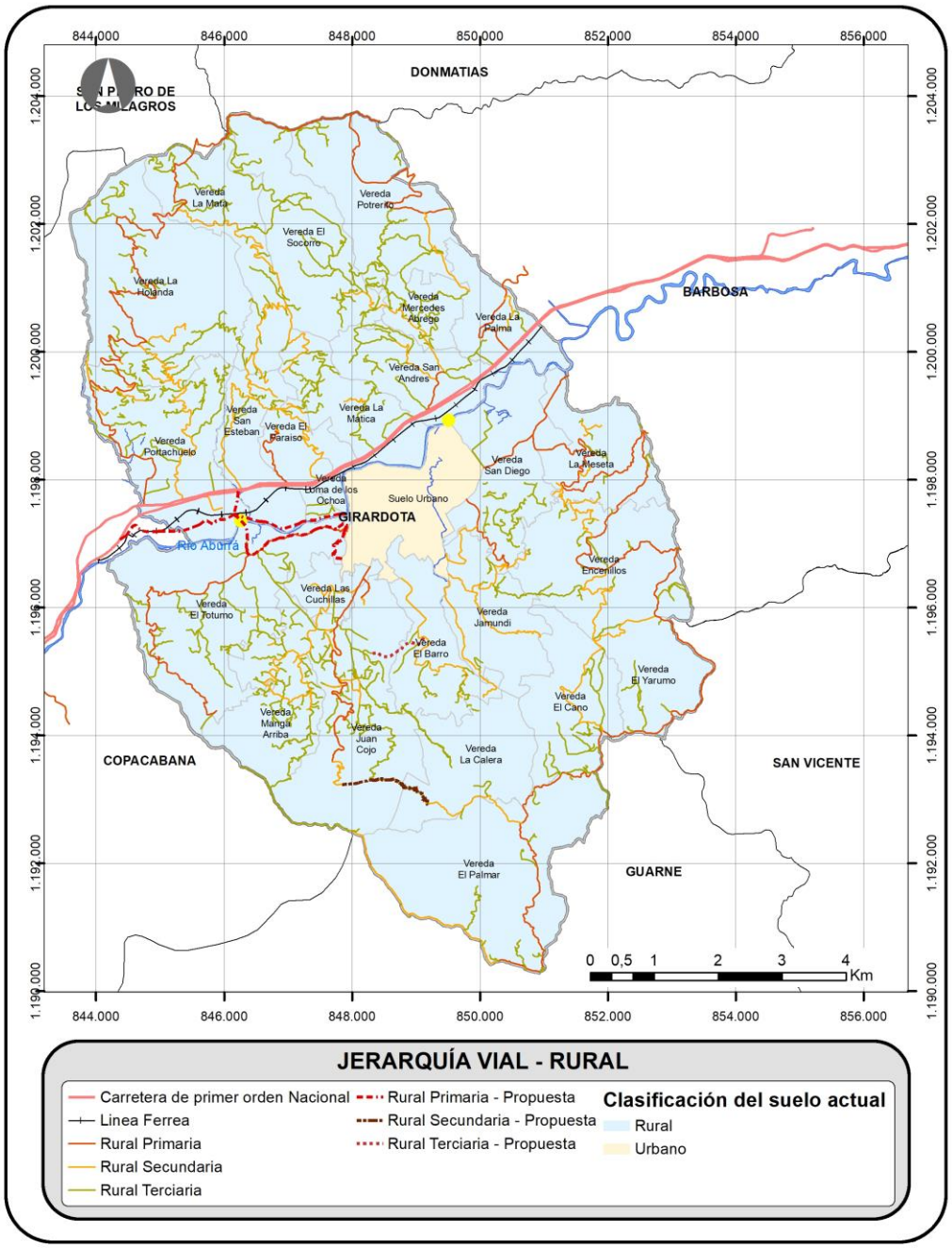


Figura 2-43 Jerarquía vial rural para el municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.1.2.2 Secciones de vías existentes

El municipio de Girardota presenta una condición especial en lo que respecta a las secciones viales actuales, algunas de sus vías han presentado ampliaciones considerables en sus andenes, disminuyendo la sección de la calzada vehicular, ya que por la conformación en los paramentos no es posible realizar una ampliación que permita dar un

ancho efectivo mayor para obtener espacio para zonas verdes y ciclorutas, por esta razón en este capítulo solo se mencionan las secciones viales ya existentes, quedando estas como se encuentran en la actualidad, sin embargo, más adelante en el capítulo de secciones viales para vías nuevas o ampliaciones, se consideran las secciones que deberán tener las nuevas construcciones de vías en el municipio, logrando en las nuevas zonas de expansión y constructivas, unas secciones más amplias y considerando todos los elementos que deben contener.

Es por esta razón que para este PBOT no se consideran ampliaciones en la mayoría de las vías existentes, solo en aquellas que su sección lo permita; para las demás vías, solo redistribuciones de ser necesario, las cuales entrarán en consideración por parte de las secretarías de Planeación, Infraestructura y Movilidad para el caso municipal, y para las vías de orden metropolitano se deberá contar con la aprobación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en su competencia en temas de movilidad metropolitana, estas entidades podrán definir, partiendo de la definición de secciones mínimas obligatorias, la redistribución de una vía de ser estrictamente necesario.

Toda propuesta de modificación o ampliación (que conllevaría compra de predios) debe tener estudios específicos de movilidad y tránsito para la toma de decisiones por parte de las autoridades locales competentes, es decir, secretaria de planeación, infraestructura y de movilidad y de ser el caso por la autoridad metropolitana competente, AMVA.

Red Ferroviaria

Sistema férreo Multipropósito

Teniendo en cuenta que el proyecto puede presentar variación en los diseños de alineamiento y de la localización de la estación, se deberá respetar la faja de retiro de 18 metros como mínimo, 9 metros a cada lado del eje de vía, con zona verde a ambos costados y para la estación se consideran 23 metros de faja en el punto de localización, permitiendo su ajuste una vez se presenten los diseños definitivos.

Carretera de primer orden – nacional

Troncal de Occidente:

La conexión vial del municipio de Girardota con el resto del Valle de Aburrá y de otras subregiones localizadas al sur y norte del territorio Municipal, se logra a través de la troncal de Occidente, uno de los ejes de desarrollo nacional más importantes que discurre por el

Valle de Aburrá, siendo una vía de primer orden nacional denominada Ruta Nacional 25 y que pertenece al Corredor Multimodal del Río en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Sección vial conformada por 3 carriles de circulación en el costado occidental con ancho de 3,5 metros por carril, 2 carriles de circulación en el costado oriental con ancho de 3,5 metros por carril, separador de seis con cincuenta (6,5) metros de ancho, andén costado occidental con uno con cincuenta (1,5) metros de ancho, cicloruta costado occidental con tres (3,0) metros de ancho, bermas laterales con mínimo uno con ochenta (1.80) metros de ancho. Adicional a esto se deberá respetar una faja adicional de 15 metros sobre el costado occidente (sentido de circulación norte-sur) que permita adicionar un carril más en esta calzada más la berma, el andén y la cicloruta, cumpliendo con la sección presentada para carriles de 3.5 metros, berma de 1.8 metros, andén de 2 metros y cicloruta de 3 metros.

NOTA: Replantear la construcción de berma y/o andén peatonal lateral de 2.00 m. también sobre el costado oriental de la Troncal Occidental, para beneficiar y salvaguardar a la comunidad de la vereda Loma de los Ochoa y Matica de Parte Baja, contiguo al intercambio vial municipal en dirección norte, donde aledaño a esta vía, se asienta una población que desde hace muchos años comparte uso y espacio con comercio, industria (talleres y otras actividades), la cual ha solicitado ayuda y protección por parte del Concesionario Hatovial en materia de seguridad vial, buscando salvaguardar la integridad física de sus familias, que se ven afectadas y en riesgo permanente, por el alto tráfico vehicular y el exceso de velocidad que se maneja en esta vía rápida

Vías Arteria Mayores

Vía Girardota – Hatillo

Es la vía de mayor importancia a nivel urbano, siendo el ingreso y la salida de este hacia el norte o sur del municipio. Deberá respetarse faja de retiro de 15 metros medida desde el eje de la vía a ambos costados, tal que permita en los nuevos proyectos constructivos o mejoras estructurales en las construcciones ya existentes, un retiro en el cual se pueda conformar donde sea posible, una sección vial con 2 calzadas bidireccionales, con 2 carriles de 3 metros por calzada, separador central de 0.5 metros y andenes lateral de 2 metros y zona verde de 1.50 metros, adicional en las zonas que se tenga proyecto de cicloruta, esta deberá ser segregada de la vía vehicular cumpliendo las dimensiones que se especifican en el capítulo de Bicicletas. Se deberán considerar zonas de retornos para permitir la accesibilidad a todos los predios. Todo esto basado en un estudio y revisión de cada caso para su adecuando manejo.

Vías Arterias Menores

Las secciones viales para las vías arterias existentes del municipio de Girardota presentan secciones muy limitadas debido a la cercanía de los paramentos de las viviendas, considerar ampliaciones sobre estos tramos de vía, en su mayoría no son viables, teniendo en cuenta que se deberían hacer demasiadas demoliciones y considerando además que algunas vías ya han sido intervenidas con ampliaciones de andenes, limitando el ancho efectivo de la calzada de circulación vehicular, dejando en algunas zonas tránsito de un solo carril, lo cual por temas de accesibilidad dificultaría el acceso al municipio, aun considerando proyectos viales y de accesos alternativos al municipio. Por esta razón, para las vías arterias ya mencionadas sobre los tramos ya existentes y conformados, no se consideran ampliaciones adicionales, estas quedan establecidas como se encuentran a la fecha de esta revisión para el año 2020.

Sin embargo, para las vías que según su sección y necesidad, permitan ampliaciones, la Secretaría de Planeación en conjunto con la Secretaría de Movilidad, deberán estudiar cada caso para la viabilidad de la ampliación de darse el caso, con detalle específico de la ampliación y cumpliendo para esos casos especiales, con las dimensiones de sección especificadas para cada tipo de vía según su jerarquía, estas secciones se presentan en el capítulo de secciones para nuevas vías y ampliaciones, se deberán cumplir con las especificaciones mínimas exigidas. Po otro parte, se podrán hacer redistribuciones de la sección de vía existente de la misma forma, cumpliendo con las dimensiones viales mínimas.

Los tramos de vías arteria existentes y que deberán conservar la sección establecida son:

Calle 5 entre Carrera 15 y vía vereda Jamundí
Calle 6 entre vía Girardota – Hatillo y Carrera 11A
Calle 7 entre vía Girardota – Hatillo y Carrera 14
Calle 10 entre Carrera 19 y conexión vía vereda El Barro
Calle 12A entre Carrera 17 y Carrera 14
Carrera 14 entre vía Juan Cojo y vía Girardota - Hatillo
Carrera 15 entre Calle 6 y vía Girardota - Hatillo
Carrera 17 entre Calle 6 y Calle 12A

Vías Colectoras

Para las vías colectoras existentes se plantean las mismas condiciones mencionadas para las vías arterias existentes.

Estas vías son las siguientes:

Calle 5B entre Carrera 16 y Carrera 11

Calle 8 entre Carrera 24 y Carrera 20

Calle 9 entre Carrera 16 y Carrera 14

Carrera 11 entre Calle 5B y Calle 5

Carrera 12 entre Calle 6 y Calle 7

Carrera 12 entre Calle 5B y Calle 5

Circula 12 entre Calle 10 y Carrera 17

Carrera 16 entre Calle 7 y Calle 10

Carrera 18 entre Calle 10 y Calle 5A

Carrera 19-20 entre Calle 7 y vía vereda El Totumo

Vías de Servicio

Teniendo en cuenta que las vías de servicio son todas las vías que no se encuentran entre las jerarquías de Arterias y Colectoras presentadas en la tabla de Jerarquía vial, como ya se ha mencionado reiterativamente en este capítulo, se tiene las mismas consideraciones de no ampliaciones si la sección vial no lo permite, sin embargo se podrán realizar redistribuciones viales de ser pertinentes, y en las vías que sus paramentos lo permitan, se podrán realizar ampliaciones estudiadas y verificadas en primera instancia por las autoridades competentes.

Vías rurales

Rural Primaria

El tramo de vía comprendido entre la calle 7 (fin zona urbana) y hasta el límite norte del municipio, deberá respetar la faja de retiro que permita la conformación de la sección vial propuesta para las vías rurales primarias nuevas, ajustando su actual condición en la medida de lo posible a lo largo de su recorrido.

Para el caso de las demás vías rurales primarias existentes se tiene las mismas condiciones que para las demás vías urbanas, sin embargo, en las vías que su topografía y condiciones lo permita, se deberán estudiar para lograr secciones más amplias que permitan una circulación más segura tanto peatonal como vehicular, considerando la sección planteada para vías rurales.

2.6.1.2.3 Secciones viales para nuevas vías y ampliaciones

Como se ha mencionado a lo largo del anterior capítulo, la mayoría de las vías del municipio de Girardota no permiten ampliaciones debido a que las construcciones existente que no conservaron una faja de retiro prudente, por el contrario, sus paramentos hoy en día no permiten dichas ampliaciones, en algunos caso solo redistribuciones de vía, sin embargo en algunos tramos de estas vías, que en su mayoría son variables, se podrán considerar ampliaciones que permitan una mejor conducción de los flujos vehiculares, estas zonas serán determinadas en estudios de viabilidad que deberán revisar las autoridades competentes según las necesidades que se tengan para cada caso específicamente y de ser necesario ya que en su mayoría para ampliaciones, se deberán hacer demoliciones importantes, es por esta razón y como ya se mencionó, se recomiendan en esos casos una redistribución de la sección siempre y cuando se cumplan las dimensiones mínimas para cada elementos de la sección. Estas dimensiones son presentadas dentro de las secciones viales para vías nuevas, para las cuales, si se tiene la obligación de cumplirlas, en proyectos nuevos, sin tener una justificación de peso, la sección se deberá construir tal cual se presenta en este documento, cumpliendo con las dimensiones mínimas para circulación tanto de transporte no motorizado, como del motorizado; priorizando siempre el sistema no motorizado, peatones, bicicletas, patinetas, entre otros.

Para las nuevas vías se consideran zonas verdes laterales, que tienen como objetivo mejorar las condiciones ambientales, proteger a los usuarios del asoleamiento y de la lluvia y la reducción de los impactos causados por los agentes contaminantes expulsados por los vehículos, además de la nueva apuesta por una movilidad sustentable y sostenible.

De acuerdo con lo definido por el artículo 2.2.5.1 12 del Decreto N° 1076 de 2015, el diseño y construcción de nuevas vías de alta circulación vehicular, en áreas urbanas o cercanas a poblados o asentamientos humanos, deberá contar con zonas de amortiguación de ruido que minimicen su impacto sobre las áreas pobladas circunvecinas, o con elementos de mitigación del ruido ambiental.

Se presenta a continuación las secciones viales para cada tipo de vía:

Tabla 2-53. Secciones viales para nuevas vías y ampliaciones

CATEGORÍA DE LA VÍA	NÚMERO MÍNIMO DE CARRILES	ANCHO MÍNIMO DE CARRIL (M)	SEPARADOR CENTRAL (M)	LONGITUD MÍNIMA ZV LATERAL (M)	CICLORUTA (M)*	LONGITUD MÍNIMA ANDÉN (M)	SECCIÓN TOTAL MÍNIMA (M)
Autopista Urbana	4	3.50	4	1.50 ambos lados de la calzada	3.00	2.00	26.00
Arterias menores	2	3.50	-	1.50 ambos lados de la calzada	2.50	2.00	14.50
Colectora	2	3.20	-	1.50 ambos lados de la calzada	2.50	1.50	13.40
Vía de Servicio	2	3.00	-	1.50 ambos lados de la calzada	2.50	1.50	13.00
Rural Primaria(1)	4	3.50	4	1.50 ambos lados de la calzada	2.50	2.00	26.00

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

*Para el caso de la propuesta de Autopista Urbana, se deberán considerar en el inicio y fin de esta vía intersecciones que permitan la incorporación de esta vía a las existentes

*Las ciclorutas establecidas para los nuevos proyectos viales dependerán de la conectividad de la red que presente el municipio, no todas las nuevas vías deberán tener cicloruta si su continuidad no es viable y/o las pendientes no lo permiten. La localización de la cicloruta deberá ser en uno de los costados de la vía.

(1) Esta sección específicamente se presenta para las 2 propuestas de vía rural primaria de acceso al municipio, teniendo en cuenta que son conexiones viales que al llegar a suelo urbano se convierten en vías arterias mayores y/o autopista urbana

Para los proyectos nuevos donde no sea posible cumplir con la sección mínima establecida según la caracterización de la vía, la Secretaría de Planeación deberá ajustar las secciones viales, consecuentes con las condiciones identificadas en cada caso, siempre dando prioridad a la pirámide invertida de la Movilidad, teniendo en cuenta que para las vías ya existentes no se cumple a cabalidad por las situaciones antes descritas.

En el caso de vías metropolitanas, la autoridad competente será el Área Metropolitana la encargada de estos ajustes.

A continuación, se presentan por categoría vial, las vías que deberán ser construidas con las secciones mencionadas.

- Carretera de primer orden – nacional (carril adicional costado occidental)
  - Autopista Urbana

Variante (propuesta)

  - Vías Arterias menores

Calle 7 entre Carrera 14 y Carrera 11A (conexión propuesta)

Calle 9 entre vía Girardota – Hatillo y Carrera 19

Calle 12A entre Carrera 14 y Carrera 11 (conexión propuesta

  - Vías Colectoras

Calle 5B entre Carrera 11 y Calle 5 (conexión propuesta)

Calle 9 entre Carrera 14 y Carrera 10 (conexión propuesta)

Carrera 10 entre Calle 10 y Calle 5B

Carrera 11 entre Calle 10B y Calle 5B

Carrera 12 entre Calle 9 (propuesta) y Calle 7

Carrera 13A entre Calle 7 y Calle 5B

  - Vías de Servicio

Prolongación de Calle 10 A entre Carera 14 y Carrera 16

Calle 8 entre Carrera 15 y Carrera 16 (Broche)

  - Vías Rurales Primarias (propuestas nuevas)

Vía Girardota – Copacabana: comprendida entre la Troncal de Occidente hasta el empalme con la vía Girardota-Hatillo (inicio zona urbana)

Vía auxiliar de ingreso al municipio (propuesta): comprendida entre la Troncal de Occidente hasta la Carrera 17 (inicio zona urbana)

Vía circunvalar (propuesta):

Las vías según su jerarquía deberán cumplir con un retiro para nuevas construcciones de la siguiente forma:

- Carretera de primer orden - nacional: 30 a partir del borde externo de la calzada occidental
- Autopista Urbana: 10 metros a eje de vía
- Vías arterias mayores: 8 metros a eje de vía
- Vías arterias menores: 6.50 metros a eje de vía
- Vías colectoras: 5.50 metros a ejes de vía
- Vías de servicio: 5.00 metros a eje de vía

Nota: estos retiros se deben cumplir siempre y cuando la sección lo permita.

- Vías rurales

Se tiene un caso especial para las vías de conexión intermunicipal y que igualmente son primarias, para las cuales la sección pública contempla. Estas vías al ser existentes no tienen esta sección, sin embargo, es de aclarar que se deberá respetar la faja de retiro para dar cumplimento a la sección que se plantea para el futuro

Tabla 2-54. Sección para vías primarias de conexión entre municipios

NOMBRE	ZONA VERDE IZQUIERDA (M)*	BERMA IZQUIERDA (M)	CALZADA (M)	BERMA DERECHA (M)	ZONA VERDE DERECHA (M)*	CICLORUTA
Vías de conexión intermunicipales	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00	3.00

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

*Las zonas verdes de 1.50 metros sumados a los 8.50 metros de retiro privados, componen la zona verde de 10.00 metros.

Nota: En los casos en que no sea posible conformar la sección aquí establecida, se ubicarán apartaderos, sobreanchos de sobrepaso y retornos que permitan un flujo simultáneo adecuado. Los sobreanchos o refugios para adelantamiento de vehículos deberán cumplir con un ancho mínimo de dos con cincuenta metros (2,50 m) y un largo de diez metros (10,00 m) para alojar vehículos de carga. Los diseños deberán seguir especificaciones del Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público – MEP –

Es importante resaltar que para las vías rurales primarias propuestas de acceso al municipio, las secciones están definidas en la Tabla 2-53. Secciones viales para nuevas vías y ampliaciones

En el suelo rural, las vías primarias, secundarias y terciarias municipales nuevas tendrán una pendiente máxima del 25% para tramos puntuales que no excedan los treinta metros (30,00 m). Sólo se admitirán pendientes hasta el 30% como máximo en tramos puntuales de vías privadas.

La Administración Municipal, podrá exigir modificación y correcciones al diseño vial presentado por el interesado, en aras de mejorar las condiciones de seguridad colectiva y el adecuado funcionamiento del tránsito vehicular, no motorizado y para personas en situación de discapacidad.

Para las demás jerarquías se contempla lo siguiente:

Tabla 2-55. Sección vial para nuevas vías rurales de tercer orden

CATEGORÍA DE LA VÍA	NÚMERO MÍNIMO DE CARRILES	ANCHO MÍNIMO DE CARRIL (M)	LONGITUD MÍNIMA ZV LATERAL (M)	CICLORUTA (M)*	LONGITUD MÍNIMA ANDÉN (M)	SECCIÓN TOTAL MÍNIMA (M)
Rural (carreteras	2	3.00	-	1.50	-	7,50

de tercer orden)						

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En la conformación de la sección para vías rurales nuevas, la cicloruta no es obligación, está se considera siempre y cuando cumpla con las pendientes máximas permitidas para la construcción de ciclorutas, establecida en el capítulo de ciclo infraestructura.

2.6.1.2.4 Vías Obligadas

Son obligaciones viales las que se adquieren por urbanizar un terreno mediante los diferentes procesos de urbanización, urbanización y subdivisión en el Suelos Urbano, de expansión urbana y rural, para lo cual, cumplirán con los requerimientos de accesibilidad, vinculación a la malla vial urbana existente, continuidad vial en el sector o entorno, con el plan vial y los proyectos viales aprobados por la secretaria de Planeación, Infraestructura y Movilidad y adicionalmente, con las que se deriven de los análisis de impactos sobre la movilidad del sector.

Toda vía consignada en el presente documento tendrá el carácter de vía obligada y la administración Municipal estará en el deber de suministrar la información técnica necesaria al interesado para la planificación de su proyecto urbanístico. El interesado podrá proponer variaciones al alineamiento dentro de su terreno ante estas dependencias.

Estas vías se deberán construir y ceder al Municipio de Girardota a título gratuito, según lo dispuesto en el PBOT.

La exigencia de las vías obligadas deberá ser cumplida por todo lote que sea objeto de urbanización o subdivisión.

En los procesos de urbanización, las vías obligadas de los sistemas arterial, colector, de servicio, peatonales y cicleables, que afecten un lote, deberán ser construidas y cedidas al Municipio de Girardota por el interesado, con acabado en pavimento y dotadas con las redes para servicios públicos y amoblamiento cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas por las entidades competentes.

Para las obligaciones rurales, se presentan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

1. El interesado deberá presentar el esquema vial de acceso al lote, así como el planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento de la superficie de

rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo, la pendiente, el régimen de pluviosidad de la zona y demás variables que incidan en la estabilidad de la banca.
2. La sección mínima de la vía deberá estar conformada por: superficie de rodadura y zonas laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas verdes de acuerdo con la jerarquía vial.
3. La construcción deberá respetar los retiros mínimos frontales a eje de vía, dependiendo de la jerarquía de esta, en concordancia con lo determinado en el acuerdo del PBOT a adoptar.
4. Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación serán de dominio público. Las vías al interior de la misma que no formen parte del plan vial rural y que no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento privado.

Para las obligaciones viales para parcelaciones o subdivisión predial se presentan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

1. El interesado deberá presentar el esquema vial de acceso al lote, así como el planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento de la superficie de rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo, la pendiente, el régimen de pluviosidad de la zona y demás variables que incidan en la estabilidad de la banca.
2. La sección mínima de la vía deberá estar conformada por: superficie de rodadura y zonas laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas verdes.
3. El cerramiento de cada uno de los lotes se deberá ubicar a la distancia mínima a partir del eje de la vía que se determine en la reglamentación específica, y será un elemento artificial transparente con restricción de altura o seto vivo con una altura que permita la visual.
4. La construcción deberá respetar los retiros mínimos frontales a eje de vía, dependiendo de la jerarquía de la misma, en concordancia con lo determinado en el acuerdo del PBOT a adoptar.
5. Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación serán de dominio público. Las vías al interior de la misma que no formen parte del plan vial rural y que no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento privado.

Los lotes cuyos accesos se den a través de servidumbre se deberán vincular al sistema vial existente, conformando la sección mínima establecida, dependiendo del carácter de la vía; de acuerdo con la longitud de la vía.

Para vías obligadas puede exigirse una sección mayor a la establecida en el Acuerdo a adoptar, según las exigencias que determine el Plan Vial Municipal.

En aquellos casos en que la construcción de la vía comprometa la estabilidad de los terrenos, o atente contra los suelos de protección, su posibilidad de desarrollo deberá estar certificada por la autoridad competente.

En caso de que la vía no se autorice, podrán conformarse senderos peatonales con la sección mínima que se establezca, sin ir en detrimento de los retiros propuestos.

En suelos de protección, en las áreas de uso forestal protector las intervenciones que originen subdivisión de predios tendrán restringidas la posibilidad de acceso a través de vías vehiculares; no se admitirán nuevos fraccionamientos ni se permitirán desarrollos constructivos, ni nuevas aperturas viales a partir de la vigencia del acuerdo a adoptar.

Todas las sugerencias dadas permitirán el paso seguro de sistemas de transporte público colectivo o bicicletas, por lo tanto, se deberá de garantizar de igual manera el paso seguro de peatones y Personas con Movilidad Reducida (PMR).

2.6.1.3 Sistemas de Transporte e Infraestructura

Los sistemas de transporte, se encuentran totalmente relacionados con la conectividad y la competitividad de un municipio, por lo tanto los diferentes sistemas de transporte que se utilizan y las infraestructuras asociadas a las mismas, tienen un impacto directo sobre el crecimiento y desarrollo del sector productivo y el emprendimiento social, tanto por sus efectos en materia de conectividad y acceso de la población a los servicios, como por su papel determinante en el desarrollo regional y local y en la integración nacional e internacional con productos de la región, además de la inclusión de la población que se siente alejada y excluida por la dificultad en el acceso a los sistemas de transporte.

En el municipio de Girardota tienen acción los siguientes modos de transporte que, a su vez, son considerados como la clasificación del sistema de transporte:

- Sistema Férreo Multipropósito
- Sistema de transporte público colectivo
- Sistema de transporte público individual
- Sistema de transporte no motorizado
- Sistema de transporte de carga

2.6.1.3.1 Sistema Férreo Multipropósito

El proyecto de Sistema Férreo Multipropósito o Tren del Rió, nombrado de esta manera por la promotora Ferrocarril de Antioquia, está a cargo de la misma, sus diseños geométricos, localización de estaciones y todo lo concerniente a este proyecto, de igual forma, mediante acuerdo Metropolitano 11 de 2018, la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá declaró como hecho Metropolitano el Sistema de Tren Suburbano y Sistema Férreo Multipropósito entre la estación Primavera en el municipio de Caldas y el municipio de Barbosa, este acuerdo deberá ser adoptado por todos los municipios del área metropolitana, en este caso especialmente por el municipio de Girardota para su PBOT, salvaguardando el interés público que representa el proyecto y las franjas de terreno que constituyen su trazado definitivo dentro de la jurisdicción del municipio de Girardota.

Para el servicio de carga se prevé el transporte de carga general y el de residuos sólidos generados en el área Metropolitana del Valle de Aburrá. La misma y por línea ferroviaria se realizará su transporte hasta el Parque Ambiental La Pradera, actual vertedero de la ciudad, distante a aproximadamente 43 Km.

Para el municipio de Girardota es viable el proyecto ya que presenta las siguientes ventajas: Poco contaminante, evita problemas de tráfico, mayor trazabilidad, fiabilidad: baja tasa de siniestralidad, posibilidades de intermodalidad con cualquier otro modo de transporte.

La conexión ferroviaria del municipio se define, hacia el norte, con la integración al ferrocarril del Atlántico en Puerto Berrío y, hacia el sur, con la conexión al ferrocarril del Pacífico, la cual se debe, de acuerdo con las decisiones concertadas que, al respecto, la asuma el Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá. Se considera además para el municipio una estación denominada Estación Girardota.

En lo concerniente al municipio de Girardota, se definen como suelo de reserva las fajas de retiro de 18.00 metros como mínimo, es decir de 9.00 metros de retiro a costado del eje de la línea férrea y adicional para la zona de localización de la estación, una faja de 23 metros.

Según información presentada por parte de la Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S en respuesta a solicitud de información entregada el día 6 de abril de 2021, se presenta el diseño final a la fecha:

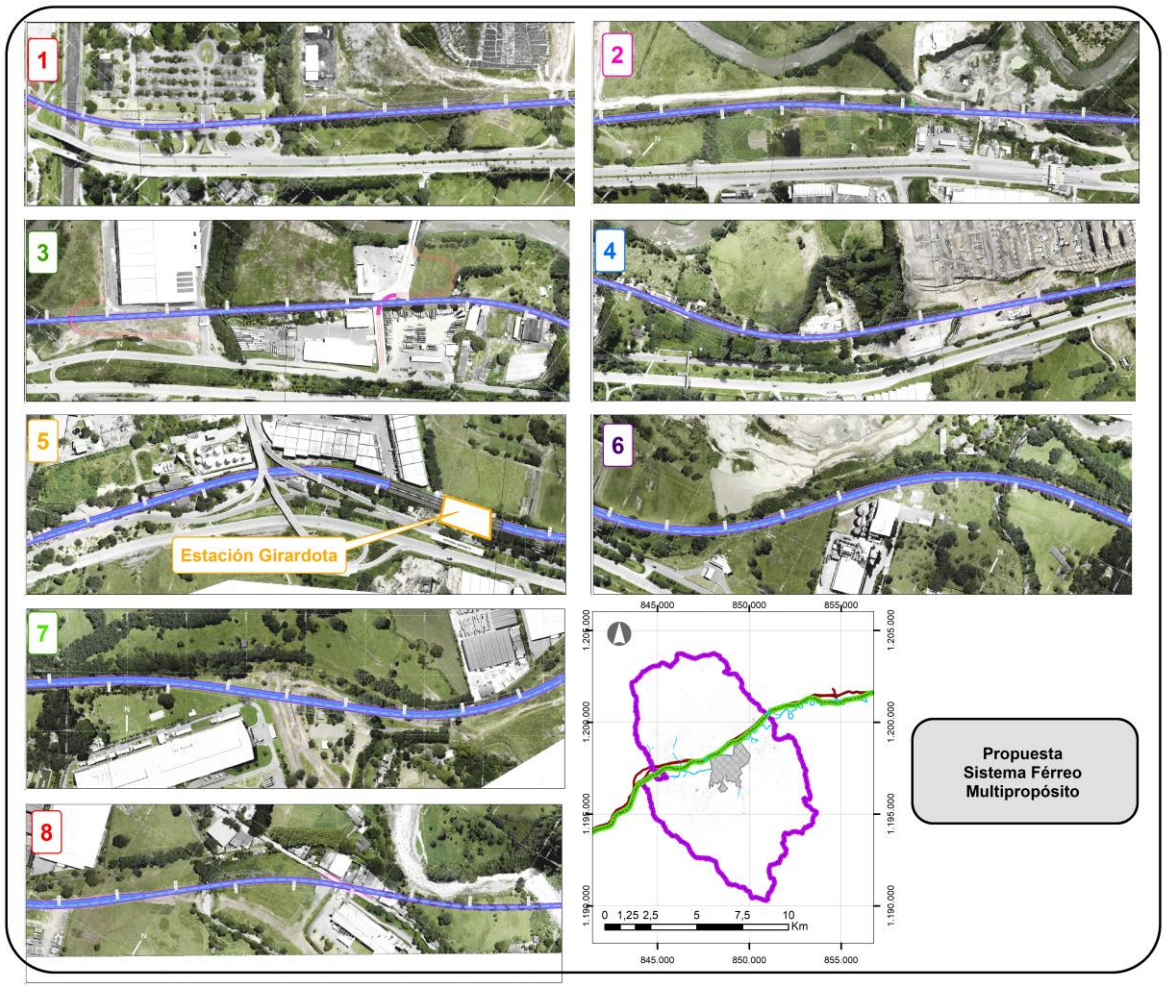


Figura 2-44. Diseño Sistema Férreo para el municipio de Girardota
Fuente: Promotora Ferrocarril de Antioquia 2018 - Revisión y Ajuste PBOT 2020

2.6.1.3.2 Sistema de Transporte Público Colectivo (TPC)

El transporte público colectivo se considera una de las bases fundamentales para el logro de la sostenibilidad, de allí la importancia en la generación de propuestas que contribuyan significativamente en el mejoramiento de la calidad del servicio con estándares de oportunidad y seguridad para los usuarios.

La propuesta asociada a este modo consiste en la implementación de acciones encaminadas al logro de eficiencias operativas tales como la generación de infraestructura de transporte que ofrezca múltiples servicios a los diferentes vehículos y que funcione como depósito multimodal donde puedan considerarse varias modalidades de transporte con operación en el municipio (rutas urbanas, metropolitanas, integradas y de transporte automotor mixto) buscando generar multimodalidad y eficiencia en la operación.

En cuanto a la generación de la infraestructura debe considerarse que los equipamientos de transporte agrupan espacios físicos abiertos o cerrados donde se realizan las maniobras de inicio o terminación de ruta, de acceso y evacuación por parte de los usuarios del transporte, parqueo momentáneo de los vehículos para la prestación del servicio, parqueo durante los períodos en los que no prestan el servicio y en periodos nocturnos y prestación de servicios complementarios al vehículo. Estos equipamientos pueden ser de nivel nacional, supramunicipal (regional, metropolitano), municipal y barrial, y sus tipos son de acuerdo a los usos que se desarrollen en su interior:

Figura 2-45. Referente Infraestructuras de transporte
Fuente: Infraestructura priorizada Medellín – Secretaria de Movilidad

El tipo de infraestructura propuesta es un depósito multimodal de transporte en donde se desarrollen actividades de parqueo de vehículos y actividades complementarias como el alistamiento operativo, las cuales impactarán significativamente la calidad del servicio y la eficiencia en la utilización del espacio vial disponible en el municipio. Este proyecto será ejecutado en el mediano plazo, teniendo en cuenta la dimensión y cantidad de vehículos prestadores de transporte público colectivo en el municipio y el crecimiento de la población urbana. Una alternativa de localización para este equipamiento es sobre la vía regional que conduce del municipio de Girardota hacia Hatillo donde se establece un uso de suelo mixto, buscando garantizar una buena prestación del servicio sin interferir en la circulación de vehículos en la zona céntrica del municipio.

Nota: Se presenta la alternativa de un centro logístico multimodal de transporte sobre la Vía Hatillo, sin embargo, la ubicación definitiva está sujeta a la realización de un estudio técnico de factibilidad.

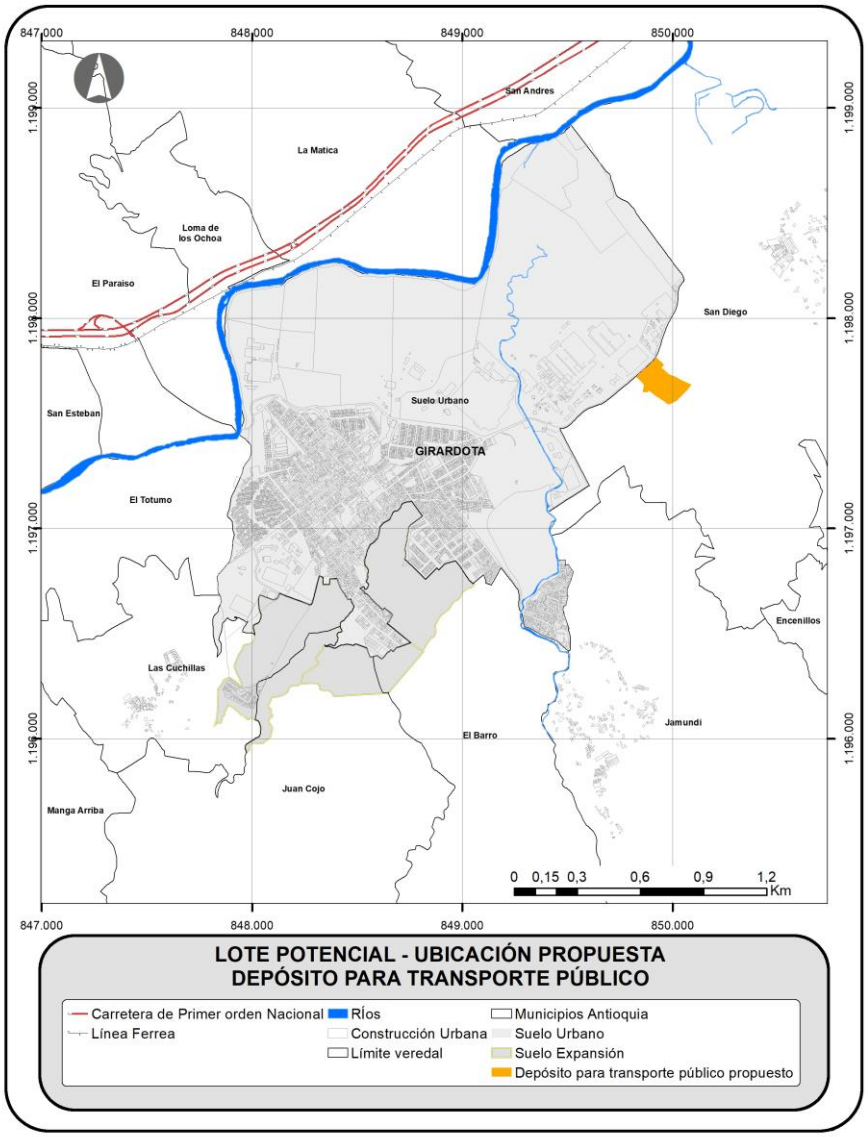


Figura 2-46. Propuesta infraestructura de transporte – Centro logístico
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

De acuerdo al Plan de Movilidad realizado por la empresa contratista FARDIER SAS con el apoyo Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 2013,, se retoma la propuesta presentada relacionada con Proyectos y Corredores de Transporte, donde su propósito de este tipo de actuación está dirigido a lograr un mejoramiento de la calidad del servicio para los usuarios, generalmente expresada en términos de seguridad y comodidad del desplazamiento, reducción de los costos tiempos de viaje y puntualidad y confiabilidad del servicio, mediante la operación organizada del transporte público colectivo. Así mismo, se busca una reducción de los costos de la operación del sistema y el mejoramiento del entorno urbano.

Se tratan cambio asociados a temas como la necesidad de disponer de un servicio especificado por estándares de calidad, que pueda ser evaluado por los usuarios y controlado por la Administración. El nivel de cumplimiento de horarios, tipo de vehículo y recorridos estipulados y el número de accidentes, fallas vehiculares y reclamaciones de los usuarios, son algunos de los indicadores que pueden implementarse.

Teniendo en cuenta que es necesario abordar el sistema de transporte público del municipio en su conjunto, se hace necesaria la determinación de la demanda de transporte, de tal manera que se disponga de información para rediseño de la red de rutas y la asignación de cargas a las mismas.

Con base en los resultados del estudio de demanda, la Administración podrá establecer los estándares del servicio con los que aspira atender a la comunidad, en términos de seguridad, disponibilidad, frecuencia, comodidad, regularidad y puntualidad, dentro del marco de la sostenibilidad económica. Además, permitirá establecer rutas hacia zonas actualmente desatendidas.

Como propuesta para la atención del servicio se considera que se atienda, con servicios de transporte urbanos, sectores que actualmente no se encuentran dentro del área de influencia del servicio, con el fin de considerar equipamientos de educación, deportivos y nuevas zonas urbanizadas.

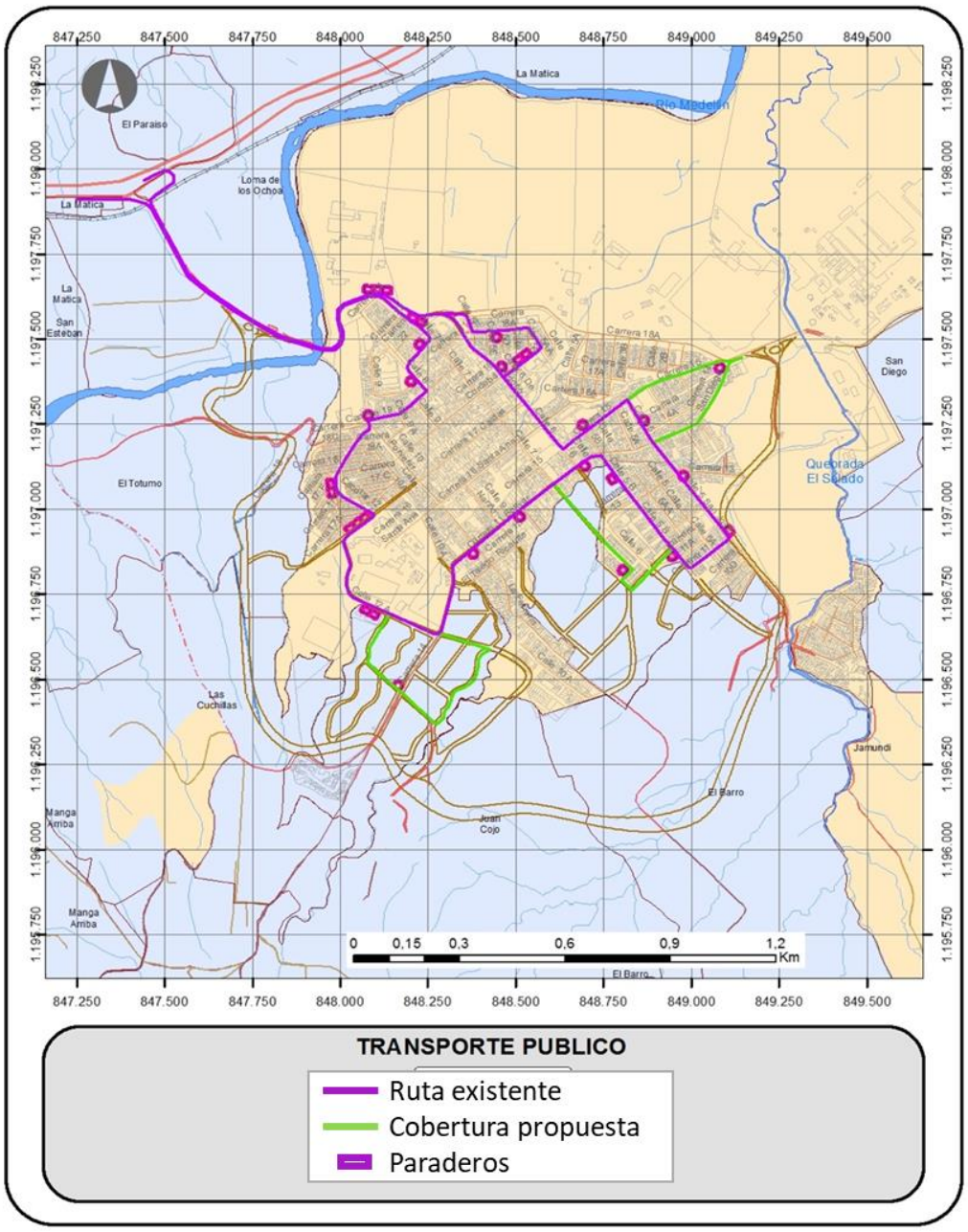


Figura 2-47. Propuesta rutas de bus urbana y paraderos
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Frente a los paraderos, la propuesta consiste en analizar la pertinencia para la ubicación de nuevos paraderos en los sectores en donde se amplíe cobertura del servicio y que éstos cuenten con infraestructura adecuada y segura para los pasajeros y que además contengan información verídica y clara acerca de los servicios que pasan por ellos.

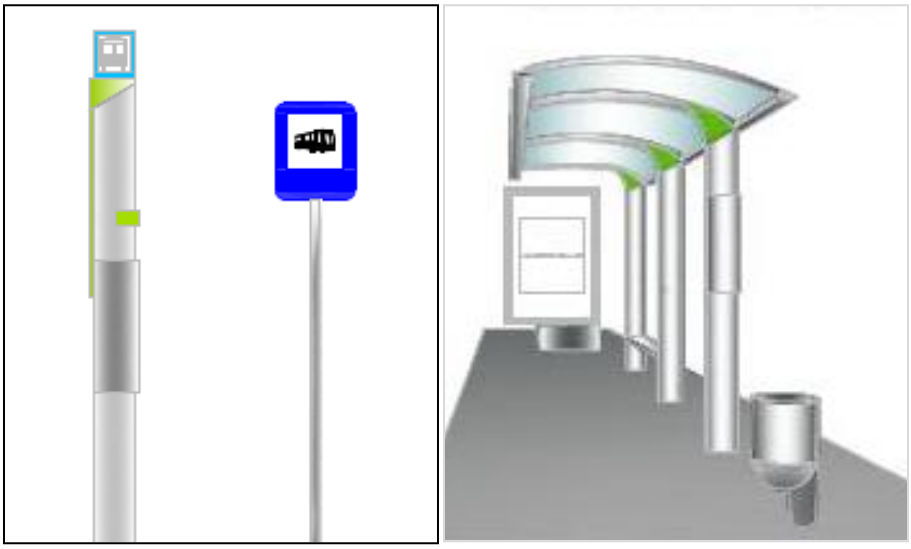


Figura 2-48. Referente Infraestructuras de transporte para Paraderos
Fuente: Plan de Movilidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2013

Si lo mencionado anteriormente da como resultado la modificación de aspectos operacionales a los servicios de transporte metropolitano, para su implementación se tendrá que contar con la aprobación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien es la autoridad encargada de controlar dichos servicios.

2.6.1.3.3 Sistema de transporte Publico Individual (Taxi)

El sistema de transporte público individual complementa la oferta de transporte que apoya la movilización de pasajeros dentro y fuera del municipio.

La propuesta se enfoca en la ampliación del acopio de taxis principal, ubicado cerca al parque principal específicamente en la carrera 15, entre la calle 5 y calle 5b, para que permita el estacionamiento de 8 vehículos en fila.

Si se considera la ubicación de nuevos acopios de taxi se deberá tener en cuenta:

- Debe estar determinada por estudios de demanda en detalle que definan elementos a tener en cuenta como capacidad y elementos de señalización.
- Podrán considerarse equipamientos de uso público o privado cuya dinámica de generación y atracción de viajes se considere importante.
- Si es sobre una vía se deberá afectar en el mínimo posible el tránsito de vehículos.

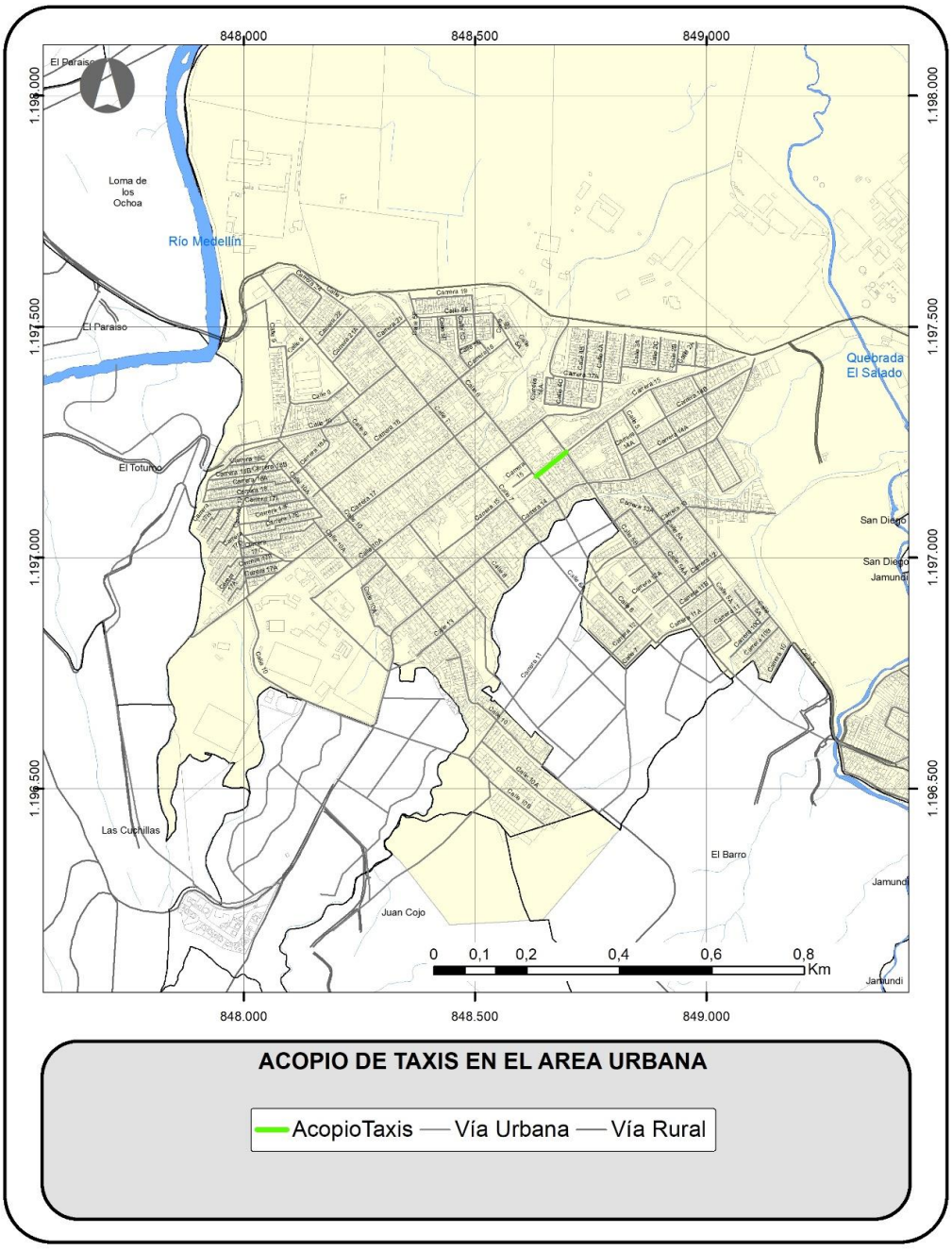


Figura 2-49. Propuesta ampliación acopio de taxi
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.1.3.4 Sistema de transporte no motorizado

El sistema de transporte no motorizado es la base de la pirámide invertida de la movilidad, debido principalmente a que la caminata y el transporte en bicicleta son modos que maximizan la utilización del espacio vial y disminuyen el costo pasajero por kilómetro transportado, sin mencionar los efectos positivos que representa para la calidad de vida de

los usuarios. Por tanto, son de vital importancia las acciones que se implementen en pro de estos.

Transporte en bicicleta

La Guía de Ciclo infraestructura para ciudades colombianas, de 2016, cita que las vías ciclistas deben tener unas dimensiones que permitan tanto el tránsito seguro y cómodo de bicicletas como las maniobras de adelantamiento, encuentro, parada, etc. Debido a que el municipio tiene la filosofía de las vías ciclo caminables, se debe de garantizar seguridad para el peatón y el ciclista como actores vulnerables.

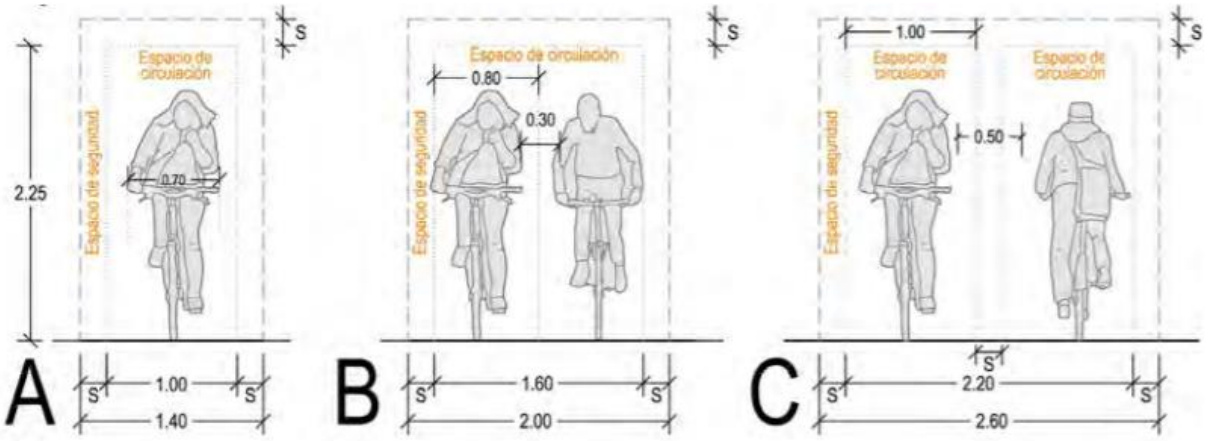


Figura 2-50. Dimensiones básicas para el tránsito seguro de ciclistas
Fuente: Guía de ciclo infraestructura en ciudades colombianas, 2016

De acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en la guía, como primera referencia básica se consideran las dimensiones habituales para el conjunto bicicleta-ciclista: la altura y la longitud igual o inferior a 1,90 metros, mientras que el ancho es de aproximadamente 0,70 metros. Esta dimensión se amplía al considerar el espacio de circulación, que incluye los requerimientos necesarios de los ciclistas para guardar el equilibrio. El espacio de circulación básico para bicicletas convencionales se establece en 1,00 metros de ancho y 2,25 metros de altura. Pero hay que tener en cuenta también la posible ampliación de esos espacios de circulación en función de las características del usuario (edad, condición física), del entorno (pendientes) o del contexto (viento).

La propuesta relacionada con este modo de transporte busca generar una conectividad para los viajes en bicicleta principalmente en la zona urbana del municipio, en donde se genera y atrae cerca del 60% de los viajes en este modo de acuerdo con la encuesta origen destino vigente del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para el desarrollo de dichas conexiones, teniendo en cuenta las condiciones de infraestructura del municipio, se establecerán en la mayor parte de los tramos ciclorutas compartidas a nivel de calzada, en

las cuales se tendrá una circulación mixta (bicicletas y vehículos automotores) priorizando la circulación de los ciclistas y garantizando por medio de señalización horizontal y vertical un ambiente seguro para éstos. Para las vías de alto flujo vehicular, como la vía de ingreso principal al municipio y la vía Girardota – Hatillo, se considera infraestructura segregada con el fin de garantizar el tránsito seguro de ciclistas.

Las vías consideradas dentro del municipio para impulsar la movilidad en bicicleta, en las condiciones descritas son:

- Carrera 14 entre calle 6 y vía Girardota - Hatillo
- Calle 7 entre carreras 14 y 16
- Carrera 17 entre calles 6 y 12a
- Carrera 16 entre calle 4a y 10a
- Calle 6 entre carrera 15 y vía Girardota - Hatillo
- Calle 10 entre carrera 14 y 19
- Carrera 19 entre calles 9 y 10
- Carrera 20 entre calles 7 y 9
- Calle 4a entre carreras 16 y 17a
- Carrera 17a entre calles 4a y 5
- Calle 5 entre carrera 17a y vía Girardota - Hatillo
- Carrera 18 entre calles 5aa y 10
- Calle 5aa entre carreras 18 y 18a
- Carrera 18a entre calles 5aa y 5f
- Calle 5f entre carrera 18a y vía Girardota – Hatillo
- Vía Nacional 62 desde la Troncal Occidental (doble calzada) hasta la calle 7 (Ingreso principal al municipio)
- Vía Girardota – Hatillo desde la calle 7 hasta la carrera 14

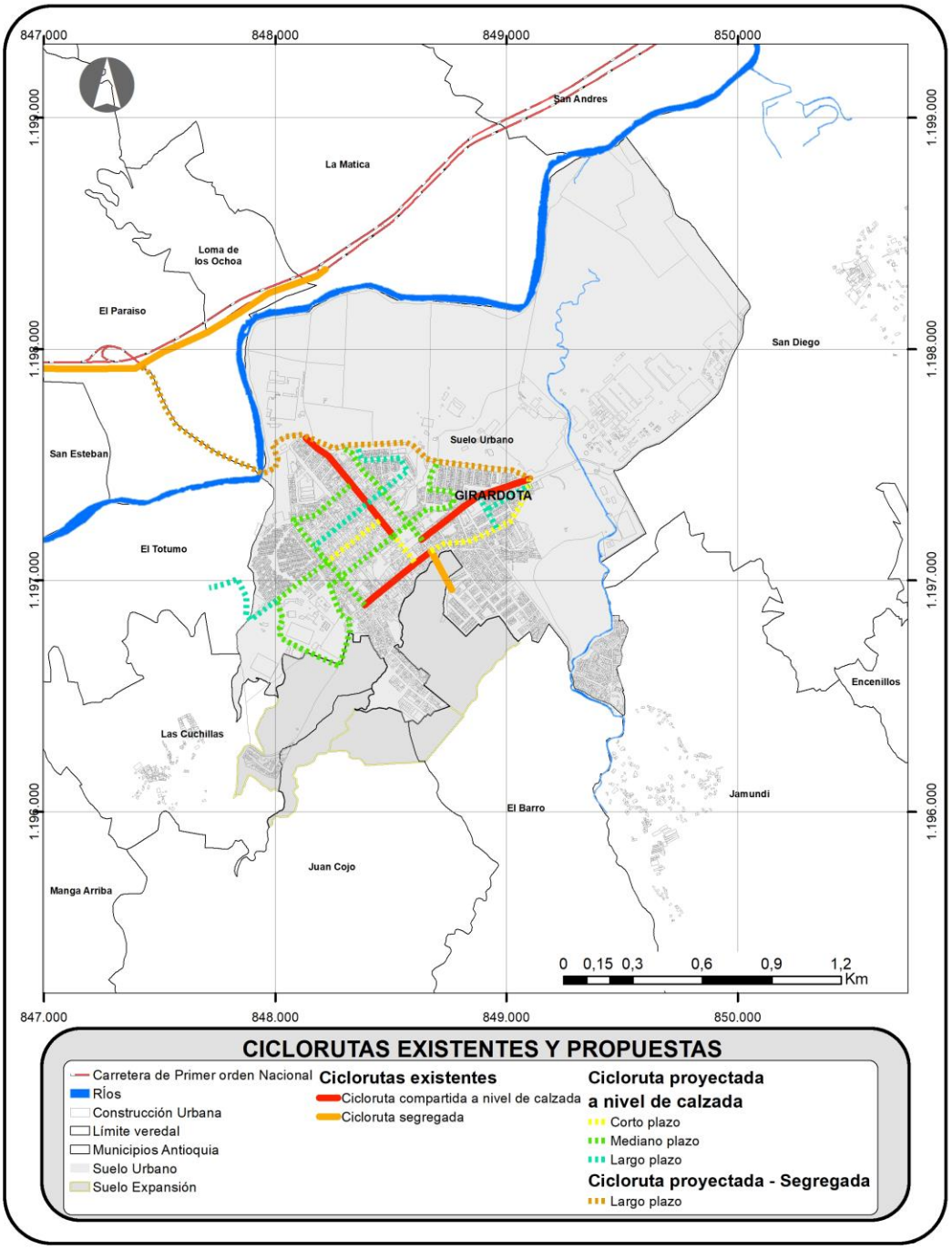


Figura 2-51 Ciclorutas proyectas a corto, mediano y largo plazo
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En los nuevos proyectos viales en donde la sección vial lo permita y donde pueda establecerse una conexión con la red ciclista existente o proyectada, deberá considerarse la implementación de ciclorutas segregadas de acuerdo con lo estipulado en la guía de cicloinfraestructura vigente. Adicional a lo mencionado, deberá definirse con apoyo de estudios técnicos de detalle, el sentido vial para el uso óptimo y seguro de dicha

infraestructura. La infraestructura de las ciclorutas puede estar debidamente señalizada vertical y horizontalmente de acuerdo al tipo de infraestructura que se decida en cada caso.

Foto 2-1. Cicloruta Medellín - Caso de referencia
Fuente: tomado de internet.

Las ciclorutas, también podrán replicarse a lo largo de las vías primarias, las cuales permitirán la circulación de bicicletas de forma segura desde los centros poblados. Estas ciclorutas deberán ajustarse a las condiciones del terreno sin embargo permitirán el uso de la bicicleta como un sistema de transporte alternativo.

Las secretarias de planeación, de infraestructura y de tránsito y transporte, podrán determinar su incidencia en temas de movilidad debido a que el municipio cuenta con zonas de alta pendiente.

Nota: De acuerdo con las condiciones topográficas, paisajísticas, de amoblamiento urbano, de uso del suelo u otras condiciones de carácter técnico del terreno, los anchos de carriles mixtos en los cuales no existan rutas del sistema de transporte público colectivo o masivo de una vía, podrán ser ajustados en razón de estas condicionantes para incluir carriles exclusivos para bicicletas, pasando de un ancho de tres con cincuenta (3,50 m) a tres metros (3,00 m) para vías de jerarquías arteriales y colectoras, haciendo uso de señalización de reducción de velocidad de circulación máxima de 30 km/h. Esto supeditado a la previa aprobación de la Administración Municipal.

En cuanto a la infraestructura propuesta en el Plan Maestro de la Bicicleta 2030, se acogen los planteamientos propuestos para la red de ciclorutas en el municipio, sin embargo, no fueron considerados algunos tramos de dicha infraestructura sobre vías que no existen ni están proyectadas en la red vial o que no presentan condiciones técnicas para la implementación de infraestructura exclusiva para el transporte en bicicleta. Para mayor claridad se presenta un paralelo entre lo estipulado en el PMB 2030 y lo considerado en el presenta plan.

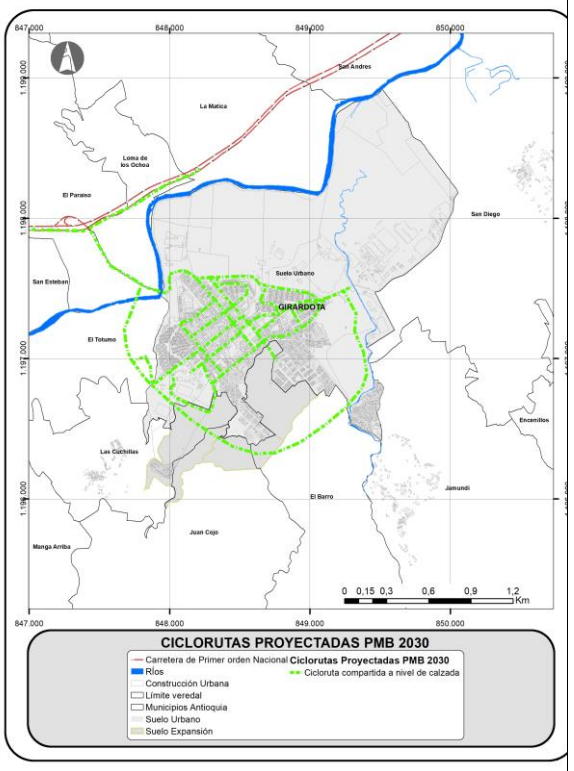
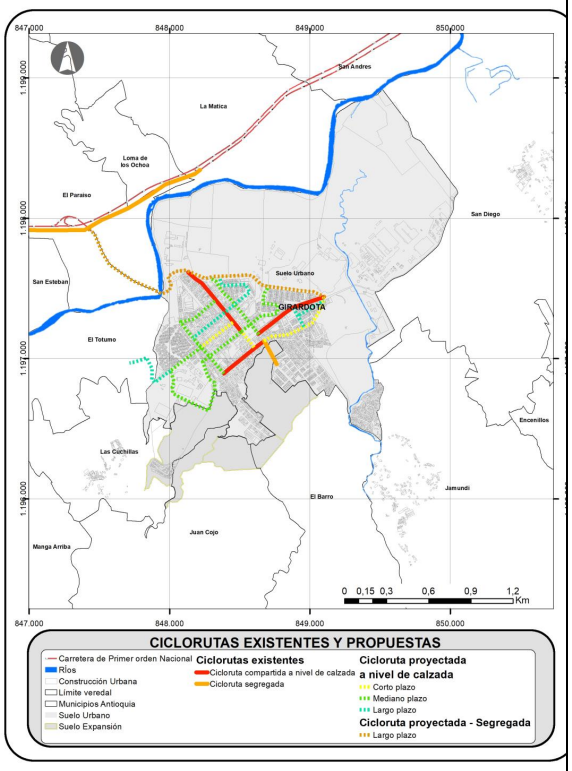
MAPA CICLORUTAS PMB 2030	MAPA CICLORUTAS PROPUESTAS PBOT
	

Figura 2-52 Comparación mapa ciclorutas PMB2030 y mapa ciclorutas PBOT

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Ciclo parqueaderos

Se denomina bici parqueaderos a los estacionamientos de bicicletas y al conjunto de elementos de señalización, protección y soporte que posibilita la colocación de las bicicletas cuando no están en uso. La dificultad para dejar la bicicleta en un lugar cómodo y seguro cuando no se utiliza es uno de los factores que más desincentivan su uso como modo de transporte para los desplazamientos cotidianos en los territorios. Por este motivo, una buena planificación de la movilidad en bicicleta debe adoptar medidas dirigidas a mejorar

la oferta de estacionamientos para bicicletas, tanto en calidad, como en cantidad y distribución.

De acuerdo con la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas del 2016 los aspectos que deben tenerse en cuenta para la ubicación de un biciparqueadero son los siguientes:

- Accesibilidad: los estacionamientos deben estar ubicados en proximidad al origen o al destino de desplazamiento, disponiendo de una conexión peatonal adecuada.
- Capacidad: los estacionamientos de bicicletas deben disponer de plazas suficientes para satisfacer la demanda prevista.
- Seguridad: la ubicación idónea de los estacionamientos es en lugares donde haya un “control ciudadano” natural, que evite el deterioro intencionado o el robo de las bicicletas. Los estacionamientos a la vista del tránsito peatonal o del personal fijo de los edificios próximos suelen ofrecer mayor seguridad.
- Integración: la ubicación de los estacionamientos es óptima cuando se integran en el entorno urbano y la ocupación del espacio público es tolerable, sin obstaculizar los desplazamientos peatonales y, en particular, los de las personas con discapacidad.

Sumado a lo anterior debe considerarse un espacio entre 1,33 m² hasta 2,52 m² por bicicleta, lo que dependerá del tipo de biciparqueadero a implementar.

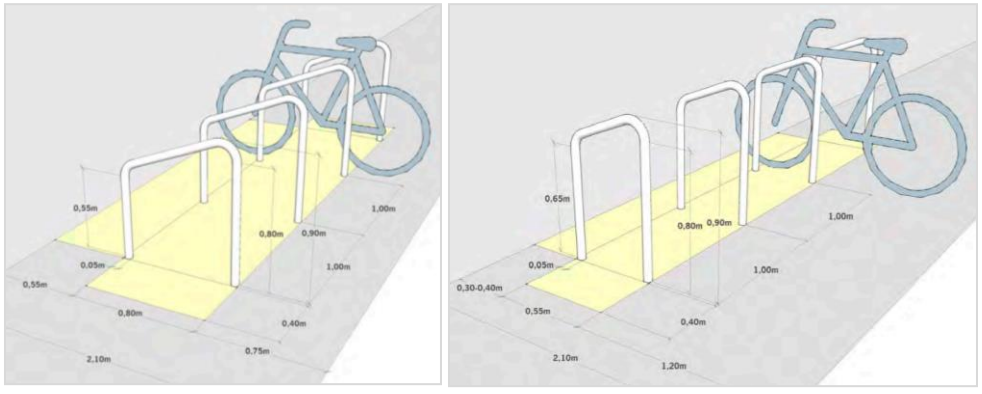


Figura 2-53. Dimensiones básicas para bici parqueaderos
Fuente: Guía de Ciclo infraestructura en ciudades colombianas, 2016

Teniendo en cuenta lo anterior los biciparqueaderos en el municipio de Girardota podrán localizarse en lugares como:

- El parque principal del municipio.
- Depósito propuesto de calle 5b entre carrera 15 y carrera 16.
- Inder Calle 12A
- Carrera 13 con calle 10
- Carrera 15 con calle 5
- Carrera 16 con calle 10
- Estación de Tren Multipropósito
- Secretaria de Tránsito del Municipio
- Centros poblados rurales

Nota: La ubicación específica de los bici-parqueaderos, también deberá estar asociados a los estudios previos de movilidad y tránsito que se realicen para revisar su conveniencia y pertinencia. Los sitios propuestos pueden cambiar de acuerdo con decisiones tomadas por la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con lo anterior, se presentan referentes locales y mundiales para la conformación de bici parqueaderos, para la instalación de los mismos remitirse a la guía de ciclo parqueaderos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá "Manual práctico para la instalación de ciclo parqueaderos en el Valle Aburra".

Figura 2-54. Referentes de bici parqueaderos
Fuente: tomadas de internet 2017

Con relación a la ubicación de parqueaderos para la bicicleta considerados en el PMB2030, se encuentran puntos que no cuentan con las condiciones técnicas para una adecuación óptima de este tipo de infraestructura, por lo que algunas de estas locaciones no fueron consideradas en la propuesta.

Movilidad peatonal

Debido a que el municipio en su zona urbana acaba de ejecutar un proyecto para el mejoramiento de la accesibilidad peatonal, la propuesta para los traslados peatonales está enfocada en el mejoramiento de senderos o caminos en el suelo rural para garantizar una conexión segura que beneficie a la comunidad en general.

- Camino o sendero que de la vereda Loma de Los Ochoa, conduce a la Matica Parte Alta, en especial, por el motivo que representa no tener una escuela que albergue su población estudiantil y deban desplazarse hasta los colegios e instituciones de la zona urbana.

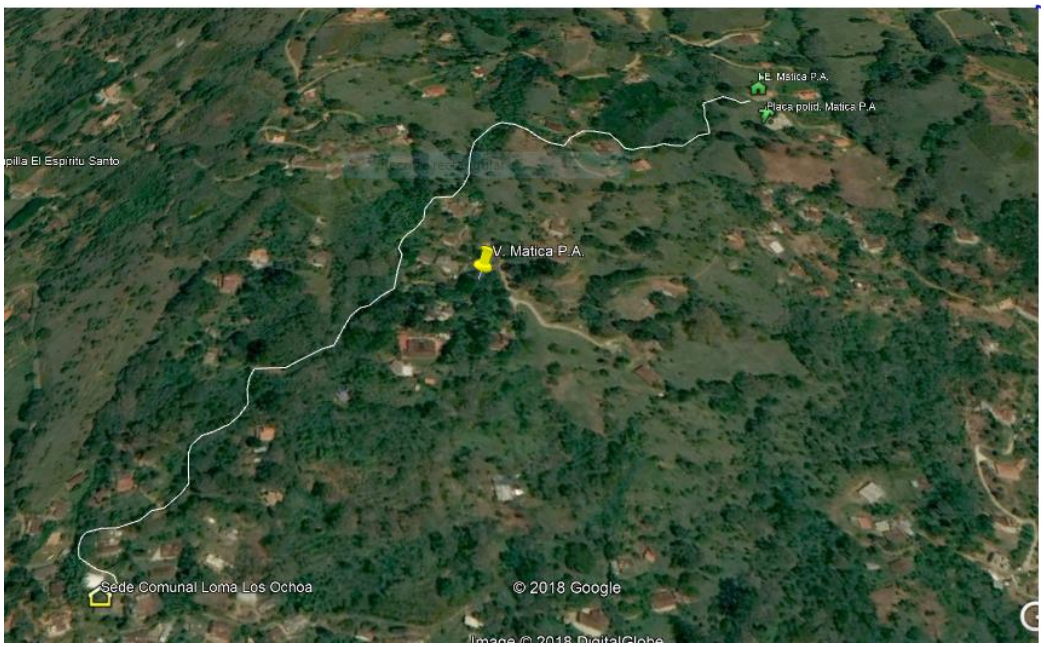


Figura 2-55. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa y la vereda Matica parte alta
Fuente: Google earth

- Camino o senderos que de la vereda Loma de Los Ochoa, conduce a la Matica Parte Baja

Figura 2-56. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa y la vereda Matica parte baja
Fuente: Google earth

- Vía carreteable que conecte la vereda Loma de Los Ochoa desde el sector de La terminal de transporte público, hasta la vereda Matica parte baja, por el sector de la parte superior de la institución educativa.

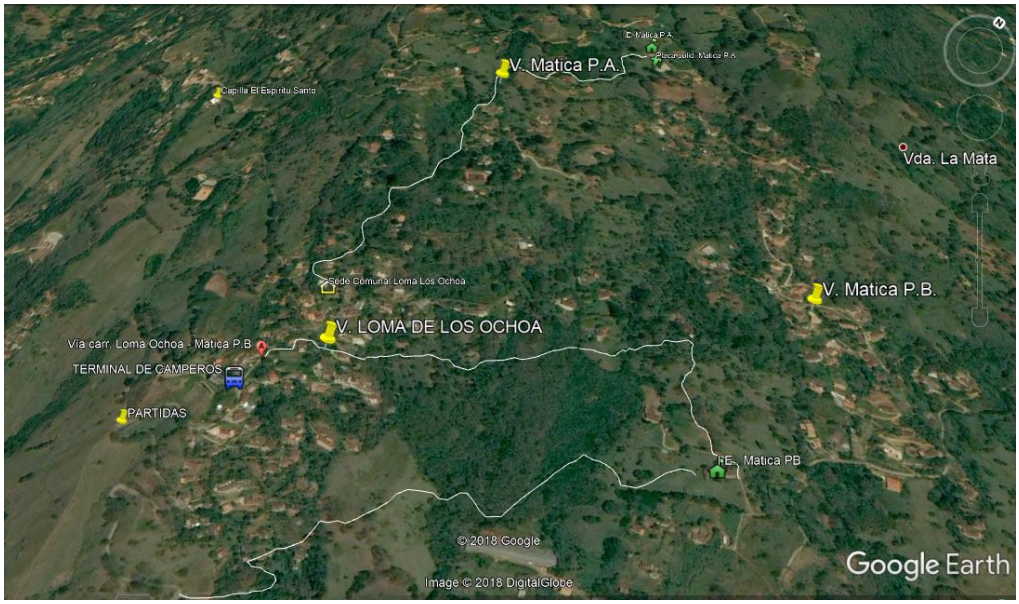


Figura 2-57. Sendero o camino entre la vereda Loma de Los Ochoa (terminal) y la vereda Matica parte baja
Fuente: Google earth

- Conformar la vía que de la vereda La Mata que conduce a la vereda El Socorro y acondicionarla.

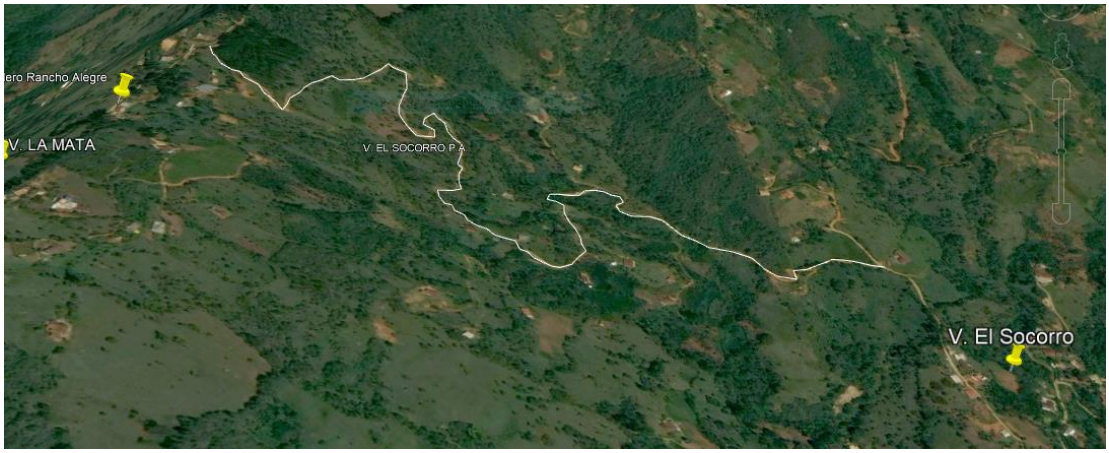


Figura 2-58 Sendero o camino entre la vereda La Mata y la vereda El Socorro
Fuente: Google earth

- Conectar la vereda Portachuelo en la parte alta del Ramal 3, con el sector de “Los Veleros” de la vereda San Esteban.

Figura 2-59. Sendero o camino entre la vereda Portachuelo y la vereda San Esteban
Fuente: Google earth

- Conectar la vereda El Barro por el sector El Salto con la vereda Juan Cojo por el sector El Tigre.

Figura 2-60. Sendero o camino entre la vereda El Barro y la vereda Juan Cojo
Fuente: Google earth

- Conexión entre la vereda El Barro por el sector Los Mejía con el sector El Tigre de la vereda Juan Cojo y mejorar las condiciones de esta zona.
- Conectar mediante varias posibilidades, la vereda Mangarriba con la vereda El Totumo:

Figura 2-61. Sendero o camino entre la vereda Mangarriba y la vereda El Totumo
Fuente: Google earth

1. Desde el sector Los Martínez, pasando por la propiedad del doctor Darío Cadavid a desembocar en el sector de La Virgelina o por el sector del "Muro Azul".
2. Desde la vía principal de Mangarriba por el trapiche de "Los Morrocochos" hasta tomar el camino que conduce a la parte alta del Relincho, que lleva al sector del Umbí.
3. Ingresando por el sector de Los Martínez y lindando con la finca La Veracruz, para desembocar también por el mismo sector del Relincho – La Virgelina.

Figura 2-62. Sendero o camino entre la vereda Mangarriba y la vereda El Totumo

Fuente: Google earth

2.6.1.3.5 Sistema de transporte de Carga

Las vías que utilizan los vehículos pesados a su paso por el Municipio de Girardota son fácilmente identificables. Sobre estos corredores es necesario hacer estudios de los impactos que se generan y que tienen que ver principalmente con impactos ambientales representados en polución del aire, ruido y vibración. Sobre este último aspecto se debe estar alerta dada la presencia de construcciones en taludes inestables, que sufren por el paso de los vehículos.

Frente a este sistema de transporte la propuesta se centra en que todos los nuevos proyectos urbanísticos en el municipio que consideren el ingreso y/o salida de un alto volumen de vehículos de carga para su funcionamiento, deberán garantizar la implementación y el uso de elementos como bahías, vías de servicios, carriles de desaceleración u otro tipo de infraestructura que ayude a disminuir los impactos de las operaciones del transporte de carga sobre las condiciones de tránsito de las diferentes vías. Adicional algunas medidas adicionales que pueden establecerse son:

- Es necesario hacer un estudio detallado de los movimientos que se dan por la presencia de vehículos de carga pequeños, los cuales cumplen un papel de distribución de mercancías en toda el Municipio.
- En concordancia con el documento CONPES 3547, Política Nacional de Logística, se han definido varios corredores logísticos de importancia para el país. Antioquia se identifica como una región que juega un papel importante en la red de corredores logísticos de Colombia.
- Prohibir la circulación de vehículos de carga con capacidad superior a cuatro (4) toneladas en el sector centro, definido entre las calles 6 y 8 y entre carreras 14 y 16, durante todo el tiempo.
- Establecer el siguiente horario para cargue y descargue de vehículos de carga liviana (menor o igual a cuatro toneladas) en sectores del centro del Municipio: entre 06:00 y 08:00 am, y entre 7:00 y 11:00 pm, incluso implementar el cargue y descargue nocturno entre las 7:00 pm y las 8:00 am, esto con el fin de que en horas de la mañana sea abastecidos los comercios en zonas residenciales. Esta iniciativa debe de ser de aplicación gradual y obedecer los esfuerzos mancomunados que hasta el momento ha adelantado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los

municipios de esta y los avances que ha tenido el sector comercial frente al tema. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad será la autoridad que tomará las decisiones por medio de resoluciones que serán socializadas con los transportadores. Se considera prudente que en zonas mixtas y comerciales el mismo inicie a las 7: 00 p.m. y continúe hasta las 8:00 a.m., esto con el fin de que en horas de la mañana sean abastecidos los comercios de las zonas residenciales. Esta iniciativa debe ser de aplicación gradual y obedecer a los esfuerzos mancomunados que hasta el momento ha adelantado el Área Metropolitana, los municipios de esta y los avances que ha tenido el sector comercial frente al tema.

- Los horarios de cargue y descargue de todo producto, en zonas aledañas y en el interior de la plaza de mercado será: entre las 4:00 pm y las 4:00 am del día siguiente. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad será la autoridad que tomara las decisiones por medio de resoluciones que serán socializadas con los transportadores.
- En zonas residenciales el cargue y descargue será exclusivamente diurno.
- Los vehículos de tracción animal no podrán circular en el sector definido anteriormente, durante todo el tiempo. La circulación por sitios no restringidos debe ser regulada por la Secretaría de Tránsito Municipal, que establecerá controles como: salud del animal, condiciones de los vehículos, peso máximo de carga, transporte de carga larga, con las debidas sanciones establecidas mediante acto administrativo.
- En el mediano o largo plazo el transporte de carga deberá ubicarse en la infraestructura de transporte propuesta anteriormente.

2.6.1.3.6 Estacionamientos

El plan de estacionamientos centra sus estrategias en dos aspectos principales: la consideración de los estacionamientos como elemento constitutivo del sistema de movilidad del Municipio y la adopción de la oferta de plazas, la calidad y la tarifa del estacionamiento como instrumentos de regulación de la demanda de desplazamientos en modos motorizados en el Municipio.

Se deberá considerar un estudio específico de parqueaderos, de acuerdo a la intervención de cada polígono de tratamiento, identificando estacionamiento para vivienda, comercio e industria, además para visitantes y propios de acuerdo a la tenencia de vehículo. Se

deberán considerar estacionamientos para autos y motos, adicionalmente para bicicletas y transporte de carga, sin dejar a un lado los estacionamientos para las Personas con Movilidad Reducida (PMR). Generalmente el 10% del área total de los estacionamientos de autos, será el área para cubrir el estacionamiento de motos y bicicletas, sin embargo, se deberá tener especial cuidado ya que el crecimiento anual de motocicletas esta alrededor del 8%, cifra alarmante.

Se presentan las especificaciones técnicas de estacionamientos para PMR;

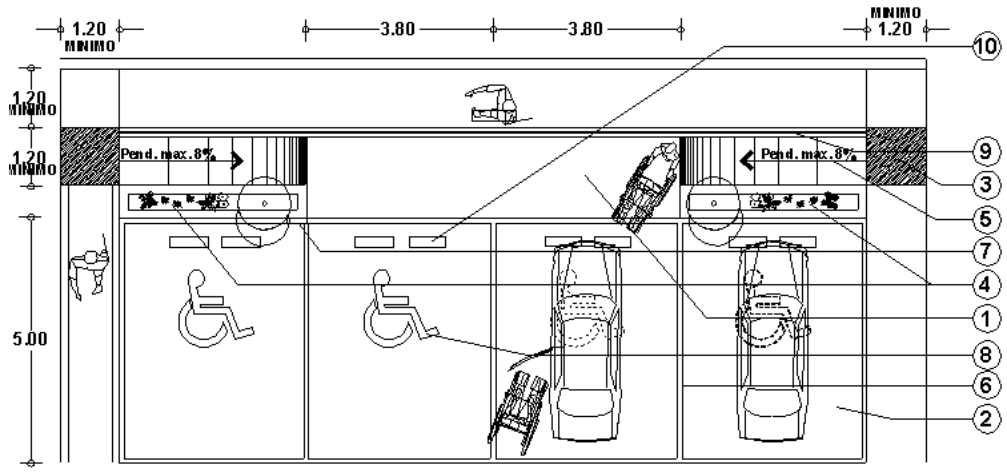


Figura 2-63. Referente estacionamiento de PMR
Fuente: Plan de Movilidad Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2013

1. Área de circulación para personas con discapacidad.
2. Pavimento exterior.
3. Cambio de pavimento o de textura.
4. Jardinera.
5. Rampa con pendiente máxima de 8%, con piso antiderrapante.
6. Delimitación de cajón de estacionamiento, con pintura epóxica para exteriores color amarillo tránsito de 3.80 x 5.00 m.
7. Señalamiento del símbolo internacional de accesibilidad para las personas con discapacidad.
8. Señalamiento en piso del símbolo internacional de accesibilidad de personas con discapacidad. Símbolo con pintura epóxica para exteriores color amarillo tránsito.
9. Borde de rampa con altura de 5 cm.
10. Topes para detener las llantas de los automóviles

Para los estacionamientos en vivienda, se recomienda que las edificaciones cuenten por lo menos con un estacionamiento privado cada dos (2) viviendas, el 20% del total de área de estacionamientos corresponderá al área para el estacionamiento de motocicletas, y por cada 10 parqueaderos de vehículos privados se ubicará una celda para bicicletas. Sin embargo, para cada desarrollo urbanístico, comercial, industrial e institucional se deberá presentar a la administración municipal oficina de planeación del municipio un estudio puntual de movilidad de manera que se calculen el número de las celdas adecuadas de parqueo para suplir la necesidad de propios y visitantes, tanto para vehículos livianos, motos, bicicletas y transporte de carga.

Se hace obligatorio realizar un Plan Maestro de Estacionamientos para el Municipio, donde cómo mínimo se conocerá la tenencia de vehículos de los habitantes y visitantes, realizando una encuesta y las proyecciones a futuro.

En los estacionamientos privados y para visitantes de todas las edificaciones abiertas al público como edificios de uso público, centros comerciales, nuevas urbanizaciones y unidades residenciales entre otras, deben contar con celdas para Personas con Movilidad Reducida (PMR), de acuerdo con la reglamentación expedida para tal efecto por el gobierno nacional, en una proporción como mínimo de una (1) por cada treinta (30) celdas. Estas celdas deben poseer señalización visible que permita orientar al vehículo e indicarle la ubicación. La dimensión de estas celdas será de tres con cincuenta metros (3,50 m.) de ancho por cinco metros (5,00 m.) de largo. En los casos donde se localizan dos (2) celdas unidas, éstas pueden compartir un espacio central libre de un metro (1,00 m.), dándole a cada celda dos con cincuenta metros (2,50 m.) de ancho.

La señalización que se utilizara en el municipio para prevenir, informar y/o sancionar a los usuarios de la vía, deben cumplir la normativa actual, de acuerdo a la Resolución 1885 de 2015, por el cual se adopta “El Manual de Señalización Vial”

En el lote donde actualmente se concentra el estacionamiento de vehículos de la empresa Expreso Girardota sobre la calle 6 entre carrera 16 y 17 y el cual se espera reubicar sobre la calle 5B entre carrera 15 y 16, establecer un estacionamiento privado en altura que permita el parqueo de vehículos que ingresen al municipio a fin de evitar el parqueo en vía. Adicionalmente, es importante precisar que existe acuerdo municipal que exonera del pago a los que cuentan con construcción en altura o subterránea. Por lo tanto, la Secretaria de Transportes y tránsito, de planeación y de infraestructura deberán realizar el Plan de Estacionamientos para el municipio con apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

2.6.1.4 Proyectos de Movilidad

El propósito de estos proyectos es mejorar la movilidad en el suelo urbano, rural y de expansión urbana, por medio del fortalecimiento, mantenimiento, reparación y construcción de la malla vial existente, resolver los puntos de conflicto vial, generar vías que se constituyan en la columna vertebral del sistema de transporte, la implementación de sistemas sostenibles y la conformación de centros de acopio para el transporte de carga y de pasajeros, son las prioridades del municipio en términos de movilidad.

Asimismo, estas iniciativas buscan la articulación multimodal de personas y mercancías dentro del territorio y fuera de él, estableciendo redes donde pueden conectarse los diferentes modos de transporte y consolidando la oferta servicios públicos y fortaleciendo los modos no motorizados.

A continuación, se presentan los proyectos de infraestructura vial y de transporte que permitan mejorar la conectividad del municipio.

Tabla 2-56. Proyectos de Movilidad del Municipio de Girardota

NOMBRE	PROYECTO	OBSERVACIONES	PLAZO
INFRAESTRUCTURA FÉRREA	Construcción del tramo correspondiente al Sistema Férreo Multipropósito	La estación establecida por la Promotora Ferrocarril de Antioquia es una sola para el municipio de Girardota y lleva su nombre	Mediano
INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL	Conformación de la Vía Girardota – San Pedro de los Milagros	La conformación de vías rurales corresponde al mejoramiento de estas a partir de la construcción de placa huellas, cunetas, señalización y resaltos. Adicionalmente la construcción de senderos peatonales que permitan la conexión de las comunidades con las vías principales.	Corto
	Conformación de la Vía Girardota – Don Matías		Corto
	Conformación de la Vía Girardota – Guarne San Vicente		Corto
	Conformación de la Vía Juan Cojo – La Calera		Corto
	Vía auxiliar de ingreso al municipio por Yamaha	La conformación de esta vía dependerá de las secciones viales establecidas para vías nuevas, específicamente para est tipo de vía con presencia o no de ciclorutas, según las propuestas establecidas.	Corto
	Vía circunvalar	El inicio de esta vía se vincula al proyecto de la vía auxiliar de ingreso y su trazado definitivo partirá del definido por el AMVA con los ajustes específicos definidos por el Municipio.	Largo
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	Calle 7 entre Quebrada el Tábano y carrera 11A (obligación Plan Parcial la Ceiba)	Se deberá atender a las propuestas de fajas de retiro de acuerdo con la jerarquía vial.	Mediano
	Broche vial calle 10A con carrera 14	A partir de los planes parciales se propone la conexión de vías y la ampliación de la malla vial.	Corto
	Calle 8 entre carrera 15 y 16	El plano de jerarquía vial presenta todas las vías nuevas, como proyectos que se deberán ejecutar para mejorar la	Mediano

	Prolongación calle 12 a hasta la carrera 5B	conectividad del municipio, bien sean vías arterias, colectoras o de servicio.	Corto
	Calle 7 entre carrera 14 y carrera 11A (omitiendo el lazo de obligación del Plan Parcial la Ceiba)		Corto-Mediano
	Calle 9 entre vía Girardota – Hatillo y carrera 19		Corto
	Calle 12A entre carrera 14 y 11		Corto-Mediano
	Calle 5B entre carrera 11 y calle 5		Corto-Mediano
	Calle 9 entre carrera 14 y 10		Mediano
	Carrera 10 entre calle 10 y 5B		Corto
	Carrera 11 entre calle 10B y 5B		Corto-Mediano
	Carrera 12 entre calle 9 (propuesta) y calle 7		Corto
	Carrera 13 A entre calle 7 y 5B		Mediano
PUENTES SOBRE EL RIO	Puente a la altura de Mincivil	Los puentes hacen parte de las conexiones con vías existentes y propuestas, que mejoraran la conexión oriente occidente del municipio. (Se presenta plano de localización)	Mediano-Largo
	Puente a la altura de Yamaha		Mediano-Largo
INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Mejoramiento sendero Loma de los Ochoa - Matica Parte Alta	El mejoramiento y la construcción de nuevas conexiones peatonales tiene como objetivo impulsar la caminata como medio de transporte seguro, sostenible y saludable. Adicional a ello, se considera que aporta a la calidad de vida de los habitantes del municipio.	Corto
	Mejoramiento sendero Loma de los Ochoa - Matica Parte Baja		Corto
	Conformación vía vereda La Mata - Vereda El Socorro		Corto
	Conexión de la vereda Portachuelo en la parte alta del Ramal 3, con el sector de “Los Veleros” de la vereda San Esteban		Mediano
	Conexión de la vereda El Barro por el sector El Salto con la vereda Juan Cojo por el sector El Tigre		Mediano
	Conexión entre la vereda El Barro por el sector Los Mejía con el sector El Tigre de la vereda Juan Cojo y mejorar la movilidad en esta zona		Mediano
	Conexión de la vereda Mangarriba con la vereda El Totumo		Mediano
INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE EN BICICLETA	Carrera 14 entre calle 6 y vía Girardota - Hatillo	La implementación de infraestructura para los ciclistas se conforma a fin de aumentar los viajes en bicicleta que conecten con zonas de interés o intercambio modal. Dicha infraestructura puede ser exclusiva o compartida de acuerdo a la situación puntual de cada tramo vial y al respectivo estudio de tránsito.	Corto
	Calle 7 entre carreras 14 y 16		Corto
	Carrera 17 entre calles 6 y 12a		Corto-Mediano-Largo
	Carrera 16 entre calle 4a y 10a		Mediano
	Calle 6 entre carrera 15 y vía Girardota - Hatillo		Mediano
	Calle 10 entre carrera 14 y 19		Mediano
	Carrera 19 entre calles 9 y 10		Mediano

	Carrera 20 entre calles 7 y 9		Mediano
	Calle 4a entre carreras 16 y 17a		Mediano
	Carrera 17a entre calles 4a y 5		Mediano
	Calle 5 entre carrera 17a y vía Girardota - Hatillo		Mediano
	Carrera 18 entre calles 5aa y 10		Largo
	Calle 5aa entre carreras 18 y 18a		Largo
	Carrera 18a entre calles 5aa y 5f		Largo
	Calle 5f entre carrera 18a y vía Girardota - Hatillo		Largo
BICIPARQUEADEROS	5 puntos de biciparqueaderos en zona urbana 3 puntos de biciparqueaderos en zona rural	Los bici-parqueaderos se proponen para permitir el uso de bicicletas públicas y privadas y el intercambio modal.	Corto Mediano
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Depósito multimodal para guardado y servicios complementarios	Es de importancia para el municipio garantizar con las empresas de transporte, un lugar adecuado para el estacionamiento y mantenimiento de vehículos de transporte de pasajeros y/o de carga que también permita la prestación de servicios para la comunidad.	Mediano

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

A continuación, se presenta el plano que localiza y esquematiza las conexiones viales por medio de puentes planteadas para dar mayor conectividad a las vías que se proyectan en el municipio, permitiendo además vías alternad de acceso.

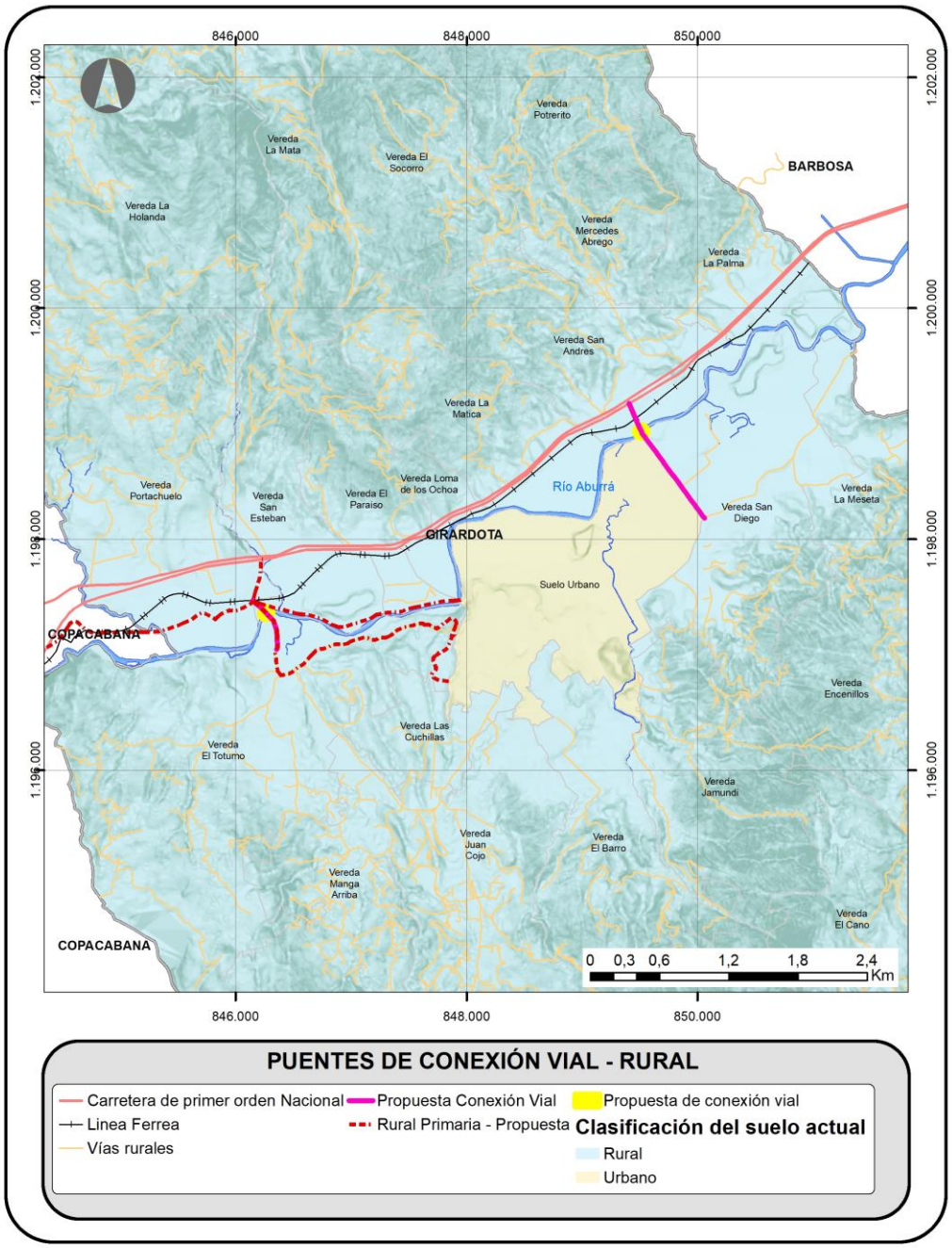


Figura 2-64. Conexiones viales propuestas por medio de puentes

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.1.5 Criterios de manejo para las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta en el Sistema de Movilidad

Las intervenciones que se realizan por parte del componente de movilidad deberán aplicar las siguientes medidas de manejo para la protección de las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta:

- Recuperar la capacidad de infiltración de los suelos impermeabilizados mediante la regeneración de espacios verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables.
- Mantener la función de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltración del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a áreas por desarrollar.
- Aplicar medidas de recuperación o regeneración de espacios verdes asociados al componente de movilidad en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras para implementar superficies que permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo.
- Promover el reemplazo y adecuación de los pisos duros (impermeables) por materiales permeables en las zonas de estacionamientos, parqueaderos, antejardines, patios, zonas verdes, y vías.
- Diseño e implementación de sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvia.
- Utilización de materiales de construcción permeables en las superficies duras.

2.6.2 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO

2.6.2.1 Concepto

Acorde con las definiciones establecidas por la ley, el sistema de espacio público está conformado por el conjunto de elementos constitutivos de carácter natural y artificial que soportan y configuran la estructura funcional del municipio. Se consideran por excelencia en este sistema los sitios o espacios ambientales, paisajísticos y recreativos (ecosistemas estratégicos, el sistema hidrográfico y orográfico), así como elementos artificiales para el sano disfrute y esparcimiento de la población: parques, plazoletas, plazas, vías, escenarios al aíre libre, entre otros. De acuerdo con la política ciudades y ciudadanía se define de la siguiente manera:

> "[…] está conformado por el conjunto de redes y superficies, que en su conjunto y en su articulación y funcionalidad sirven de soporte a las actividades económicas, sociales y culturales que se desarrollan en el escenario urbano. Las redes permiten la movilización de la población y las comunicaciones, las superficies son nodos donde los contactos sociales, culturales y hasta las manifestaciones políticas toman lugar. De sus numerosas connotaciones deben destacarse la ambiental y la social: un espacio público saludable y con referencias naturales, con un adecuado manejo de las relaciones entre actividades privadas y públicas, individuales y sociales, incide en la calidad de vida de cada persona y del conjunto. Por consiguiente, la vida colectiva de la ciudad toma cuerpo en el espacio público".

Como lo menciona la definición de la política la importancia del espacio público tiene connotaciones de orden social y espacial, y por lo tanto el espacio público es el soporte físico para el desarrollo de las actividades colectivas, para el encuentro ciudadano y el desarrollo de las sociedades y personas dentro de un contexto de vida en comunidad, aportando, desde su correcta gestión a fomentar atributos sociales de seguridad, paz y convivencia, en armonía los componentes sociales y ambientales de las agendas globales.

El espacio público es entonces el estructurante de las dinámicas urbanas y por lo tanto tiene una incidencia directa en el desarrollo municipal y su competitividad.

Asegurar la alineación integración y coordinación de los componentes sociales y ambientales de las agendas globales con el presente plan y en especial en lo relacionado con seguridad, paz y convivencia.

El Sistema de Espacio Público del municipio vincula los elementos **constitutivos naturales** del sistema orográfico e hidrográfico que hacen referencia a lugares que conforman la memoria colectiva e identidad de la comunidad del municipio y que a su vez hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de Girardota; estos están asociados principalmente a las quebradas y el río Aburrá, desde el sistema hidrográfico, y los cerros y montañas que forman parte del sistema de cordillera andina. Estos elementos se ubican tanto en la zona urbana como en suelo rural.

Los principales elementos asociados a esta categoría poseen valores paisajísticos y son de gran importancia en el sistema biótico y natural del municipio. En este sentido, hablar de espacio público natural no implica necesariamente la intervención física sobre las condiciones de un elemento específico, si no que conlleva implícito el valor de reconocimiento sobre el mismo, y coadyuva a los objetivos de conservación y preservación de sus valores intrínsecos.

Desde los **constitutivos artificiales** el subsistema está conformado por el **espacio público de esparcimiento y encuentro**, correspondiente al espacio público de carácter permanente, el cual obedece a los bienes de uso, propiedad o dominio público, destinados a la recreación, al esparcimiento, el ocio y al encuentro ciudadano, adscritos al uso colectivo, cuya generación y/o adecuación, son producto de la intervención directa del hombre. Aunado a esto, son espacios que cuentan con valores culturales y de identidad de los diferentes grupos poblacionales que lo habitan propiciando la construcción social del territorio. En todos los casos se propende por espacios públicos de esparcimiento y encuentro con accesibilidad universal garantizando así la inclusión de personas en situación de discapacidad cognitiva y/o física, tercera edad y niños.

Por otro lado, hacen parte del Subsistema de espacio público las áreas verdes que conforman el sistema de espacio público verde urbano, acorde a lo definido por el PMEPVU, las cuales pueden hacer parte de las diferentes categorías establecidas por el plan y hacen parte fundamental en la conformación en red del sistema de espacio público aportando a la conectividad ecológica y la transición entre las zonas urbanas y rurales.

2.6.2.2 Clasificación del subsistema de espacio público

Los elementos del espacio público de esparcimiento y encuentro se clasifican acorde con su naturaleza y función, su jerarquía y dominio territorial. En el caso del municipio de Girardota el espacio público está conformado por las áreas articuladoras y de encuentro

como parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y los elementos constitutivos naturales que se localicen tanto en suelo rural como urbano.

Cuando son clasificados según su naturaleza y función se pueden clasificar de acuerdo al Dominio, pudiendo ser área de propiedad y dominio público, o áreas libres privadas de uso público. De acuerdo con su función, uso, características formales y físicas, se pueden tener parques, plazas, plazoletas, zonas verdes, parques lineales de quebrada, parques ecológicos, miradores panorámicos.

De acuerdo con su jerarquía, y en relación con el tamaño y la escala, así como con la representatividad dentro de la identidad urbana colectiva, se clasifican como de primer orden donde están los espacios de escala metropolitana y municipal, y de segundo orden conformado por espacios de escala zonal y barrial.

Por último, de acuerdo al manejo propuesto para cada uno de ellos se pueden encontrar espacios públicos potenciales, que son lugares identificados para la generación de espacio público efectivo. Y, espacios públicos existentes que requieren mantenimiento, mejoramiento o recuperación. En la siguiente figura se sintetiza la clasificación del sistema de espacios públicos.

2.6.2.2.1 Clasificación según su dominio

Los espacios públicos del municipio de Girardota, en concordancia con lo establecido en la Ley 9 de 1989 se clasifican en:

Elementos de dominio público:

Áreas que pertenecen al Estado o a otros entes estatales, destinados al uso común de todos los habitantes; son imprescriptibles e inembargables y podrán hacer parte de cualquiera de las categorías del Sistema de Espacio Público.

Elementos de dominio privado

Áreas privadas de libre acceso y circulación que pueden hacer parte de Equipamientos Colectivos o de desarrollos urbanísticos privados, que satisfacen las necesidades urbanas colectivas y que por tanto, trascienden los intereses individuales.

2.6.2.2.2 Clasificación según su jerarquía

Los elementos del sistema de espacio público de acuerdo con su incidencia y representatividad dentro del municipio se jerarquizan de la siguiente manera.

Del orden metropolitano:

Hacen parte de esta categoría los espacios públicos que poseen un impacto que trasciende los límites municipales y se enlaza con la red ecológica o de espacio público del valle de Aburrá. Estos espacios públicos pueden contener cualquiera de las tipologías del sistema, sin embargo, se enfatiza en aquellos espacios que poseen más de 10.000m^2, cumplen funciones de conservación, mejoramiento ambiental contención del crecimiento urbano, además de las funciones de encuentro y esparcimiento propias de los espacios públicos.

Los beneficios ambientales prestados por estos elementos aportan a la consolidación del sistema de espacios públicos metropolitanos.

Del orden municipal

Lo conforman los espacios públicos que poseen una capacidad de convocatoria y reconocimiento dentro de los habitantes del municipio, en la mayoría de las veces relacionada con el parque principal de los municipios y a centralidades y equipamientos colectivos.

Del orden barrial o zonal

Hacen parte de este nivel los espacios públicos de representatividad local, barrial, veredal o vecinal que predominantemente prestan servicios de apoyo y complemento al uso residencial y tienen como función resolver las necesidades básicas de descanso y esparcimiento al aire libre de la población residente.

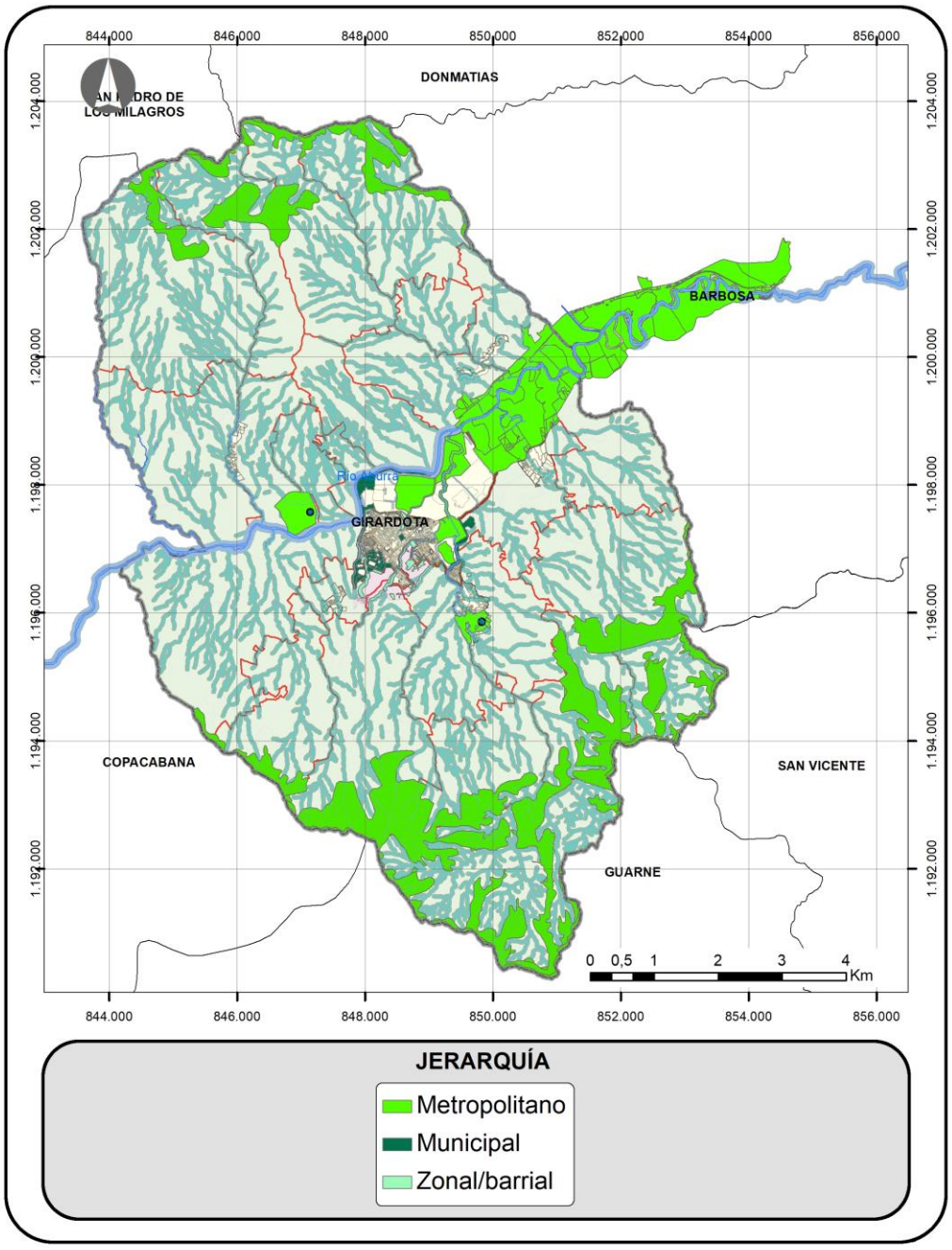


Figura 2-65 Jerarquía sistema de espacio público municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

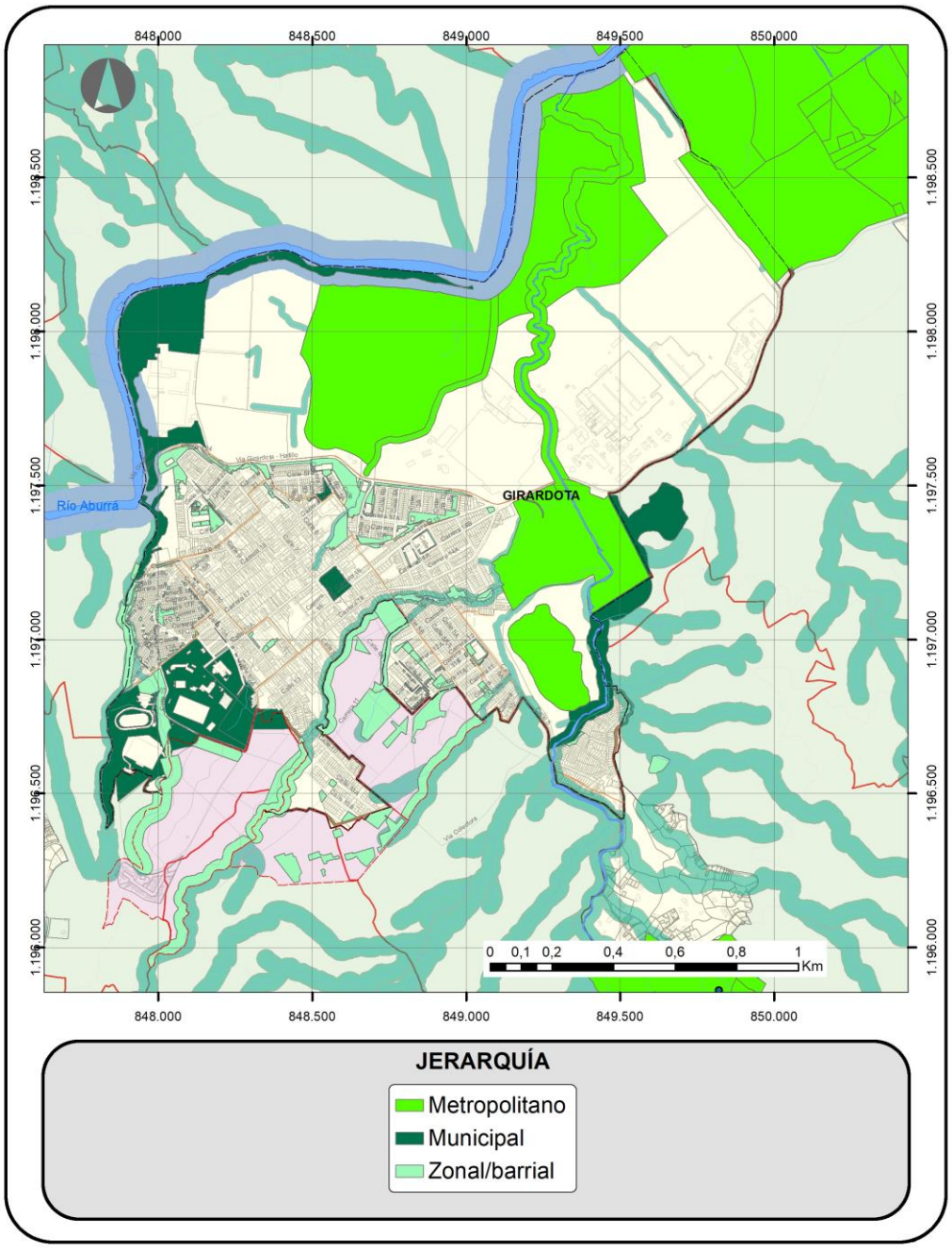


Figura 2-66 Jerarquía sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

2.6.2.2.3 Clasificación según su estado

Espacio público existente

Corresponde a los espacios públicos de las diferentes jerarquías y tipologías que, para el momento de la revisión se encuentran dentro del inventario de elementos constitutivos

naturales o artificiales en un nivel de consolidación que permita su uso y disfrute. Estos pueden ser objeto de las actuaciones necesarias para conservar o mejorar sus condiciones de uso.

Espacio público potencial

Son elementos identificados dentro del proceso de revisión que pueden llegar a hacer parte del sistema de espacios públicos del municipio con las intervenciones necesarias para garantizar las condiciones de uso por parte de la población, pueden hacer parte de estos:

- Las áreas planteadas como espacio público por los diferentes planes parciales.
- Suelos de protección asociados a las fuentes hídricas, que no hayan sido clasificados como Parques Ecológicos de Quebrada existentes, pero que poseen potencial para su consolidación como espacios públicos dentro del sistema.
- Suelos de protección asociados al sistema orográfico que no hayan sido objeto de cesión pública o que no hayan sido adquiridos por la Administración Municipal y los que se consideran potenciales de compra por parte de la Administración Municipal.
- Áreas que por su importancia en la consolidación de la Estructura Ecológica del municipio y por presentar potencial para la consolidación de un sistema de espacios públicos, son susceptibles de ser incorporadas al sistema y que forman parte de la estructura ecológica complementaria.
- Áreas propuestas para el pago de obligaciones urbanísticas de espacio público desde los distintos desarrollos urbanísticos y procesos constructivos y que cumplan con los criterios señalados para la Generación de espacios públicos.

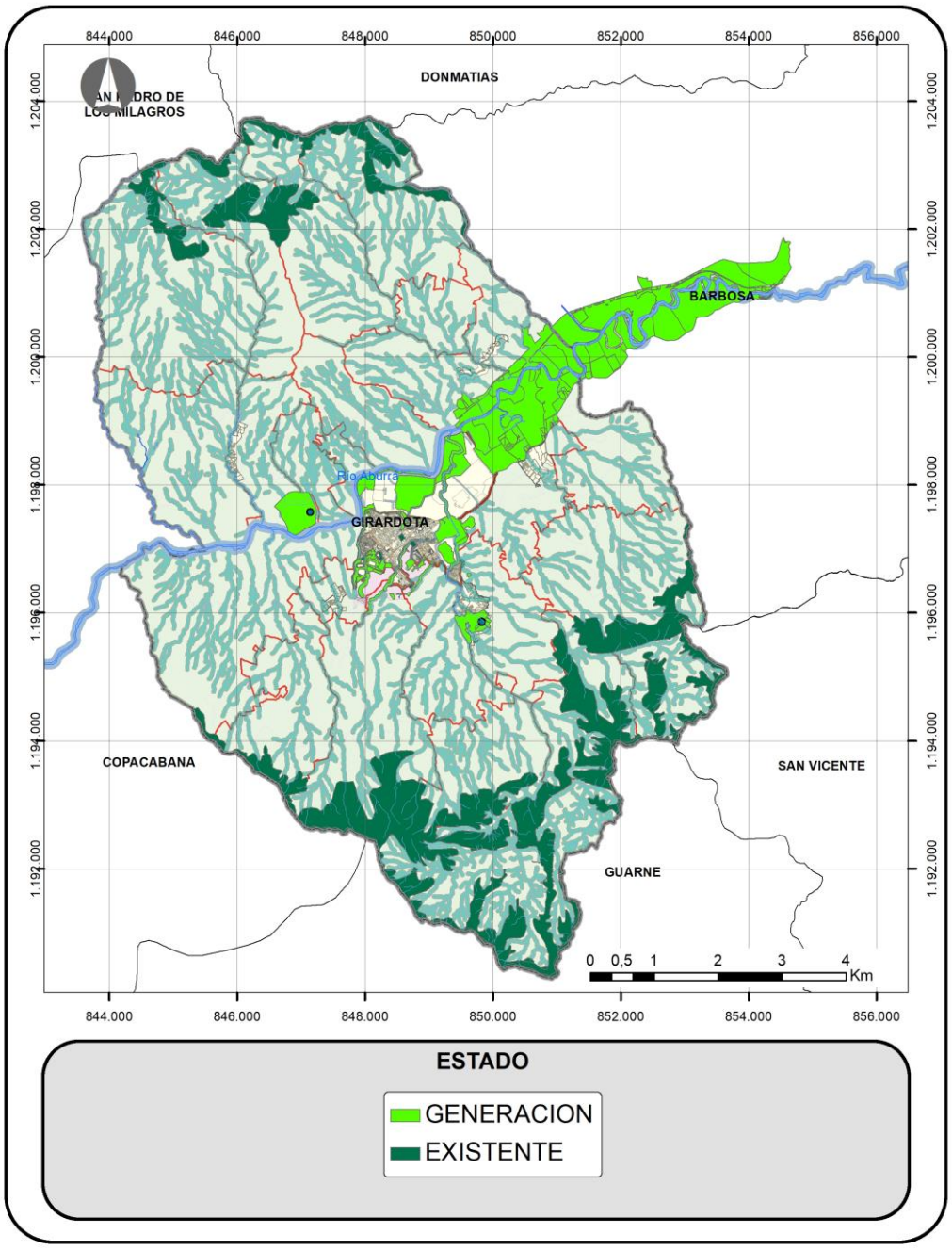


Figura 2-67 Estado sistema de espacio público municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

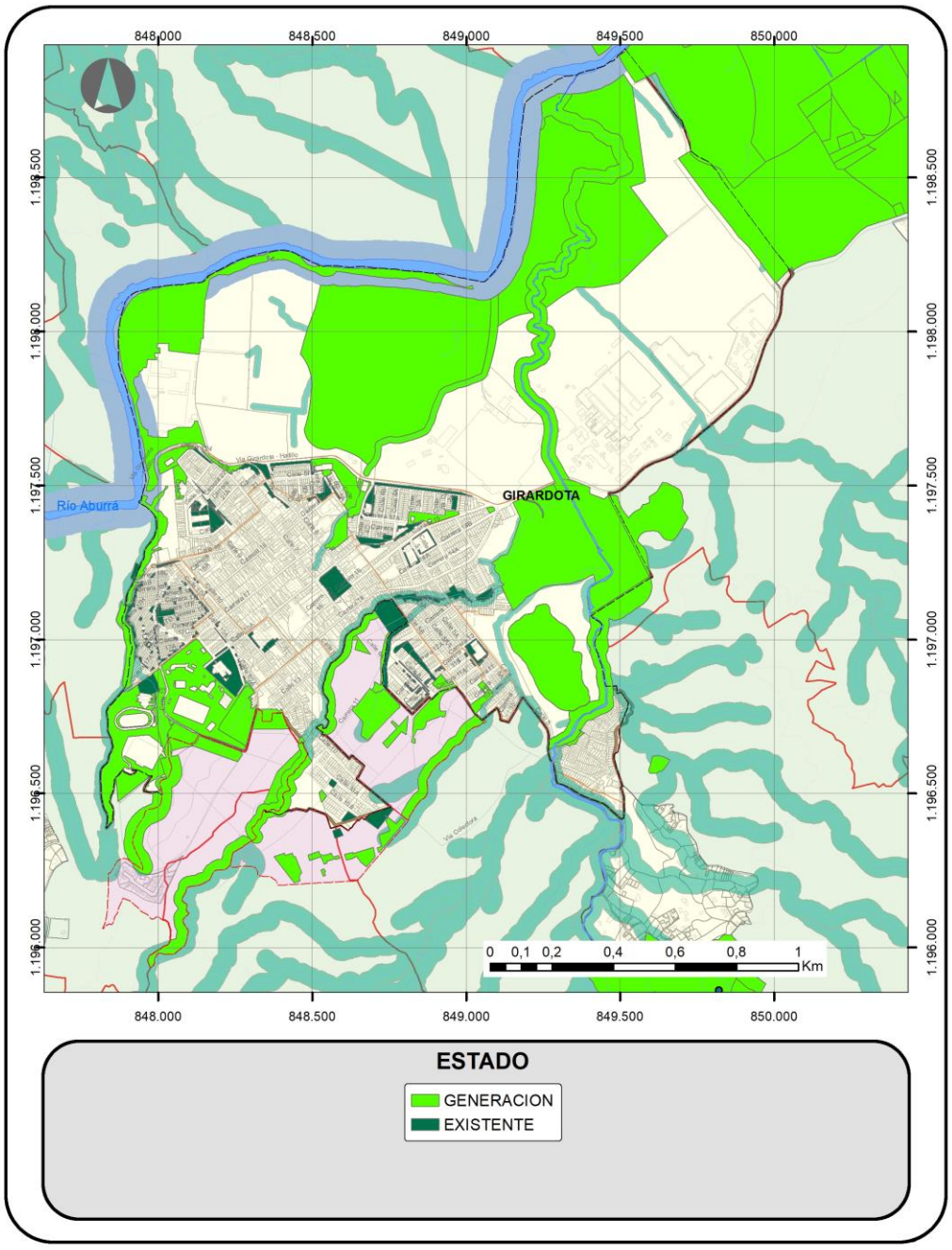


Figura 2-68 Estado sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

2.6.2.2.4 Clasificación según la categoría

De acuerdo con el artículo 2.2.1.3.5 del decreto 1077 de 2015 donde se compila el decreto 1504 de 1998, los elementos que conforman el sistema de espacio público se pueden catalogar en:

Elementos constitutivos naturales:

Hacen parte de este grupo, las áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográfico (cerros y sistemas de montaña) e hídrico (ríos, quebradas y sus retiros), y las áreas de interés ambiental y paisajístico, que por sus valores ecológicos cumplen una función estratégica para el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio y posibilitan la generación de espacio público con atractivos paisajísticos, compatibles con la conservación de los recursos naturales.

Siendo su propósito principal la protección y preservación de las condiciones naturales y del paisaje, las intervenciones asociadas a estos elementos buscarán el mantenimiento del equilibrio establecido por la naturaleza y su condición como proveedores de servicios ambientales, sin alterar el curso de las fuentes de agua ni la modificación topográfica de los cerros y demás elementos naturales identificados.

Ecoparque

Espacio público constituido por elementos propios de la naturaleza donde se propende por mantener la biodiversidad y por la conservación y restauración ecosistémica, por tanto, el acceso y disfrute público de sus valores naturales está condicionada a la recreación pasiva, la contemplación, el ocio y el encuentro ciudadano. Complementariamente, puede presentar actividades relacionadas con la educación ambiental, ecoturismo, cultura, actividades económicas y sociales enfocados a la conservación de la naturaleza y el encuentro ciudadano.

Pueden asociarse a elementos de la Estructura Ecológica Principal, a bosques naturales, cuchillas divisorias de agua, a elementos del sistema orográfico e hidrográfico, zonas de riesgo no mitigable, áreas de extracción minera entre otros. También se pueden enmarcar dentro de la estrategia de parques metropolitanos de borde del Cinturón Verde Metropolitano. Son tipologías para los elementos constitutivos naturales:

Parque Metropolitano de Borde

Los Parques Metropolitanos de Borde - PMB se proponen como una estrategia orientada a incorporar al espacio público de los municipios del área metropolitana, áreas de recreación tradicional de la población, que aún mantiene potencial como áreas recreativas, debido a que no han sido urbanizadas. En general se localizan cerca de las cabeceras lo que determina que sus usuarios sean fundamentalmente urbanos.

Parque ecológico de quebrada:

Tipología de espacio público cuyo objetivo es la protección y conservación del recurso hídrico, así como la recreación pasiva, en estos se realizarán intervenciones mínimas para garantizar el acceso, recorridos y permanencia de la comunidad. Hacen parte de las Áreas verdes para la conservación y la preservación del sistema hídrico definidas dentro en el Decreto nacional 1077 de 2015.

Acorde a la política nacional de espacio público adoptada mediante el Documento CONPES 3718 de 2012, postula la necesidad de que en áreas definidas como suelos de protección por retiro ambiental de quebradas y ríos, se desarrollen usos y actividades humanas de tipo recreativo y/o educativo en áreas libres públicas, constituidas por franjas predominantemente arborizadas, empradizadas y/o ajardinadas, que complementan el sistema de movilidad y contribuyen a la preservación de los valores paisajísticos y ambientales del municipio.

Esta estrategia permitirá que los parques ecológicos de quebrada puedan cumplir con un doble propósito: i) el de ser elementos que configuren la red de conectividad ecológica, mientras se protegen los elementos de importancia ecosistémica que los caracteriza definiendo con ellos medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; y ii) el de aportar al indicador de espacio público, por la vía de contar con áreas destinadas principalmente a usos de conservación y preservación estricta en sintonía con el uso y aprovechamiento pasivo de los espacios por parte de la ciudadanía.

Elementos constitutivos artificiales

Dentro del mismo artículo del Decreto 1077 de 2015 se definen los elementos artificiales que hacen parte del sistema de espacios públicos, indicando que hacen parte de estos:

- Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular.
- Áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre.
- Áreas para la conservación y preservación de las obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos, culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles individuales, monumentos nacionales, murales, esculturales, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o accidentes geográficos.

- Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que, por su localización y condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos;
- De igual forma se considera parte integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de propiedad privada.

Para el municipio de Girardota, en el desarrollo del presente componente, referido al sistema de espacio público, solo se incluyen los elementos pertenecientes a las áreas articuladoras de espacio público y de encuentro, toda vez que los temas relacionados con los perfiles viales, la conservación de obras y elementos de interés público, son abordados desde los sistemas de movilidad y patrimonio.

De acuerdo con lo anterior en esta categoría se incluyen los elementos del orden artificial donde priman las actividades de encuentro y esparcimiento, la recreación activa o pasiva, las actividades culturales, la reunión ciudadana, y las demás actividades que dan soporte a la integración social y al desarrollo de actividades colectivas, independiente de si estas se dan en áreas públicas o privadas. Son tipologías de los elementos constitutivos artificiales:

PARQUE.

Es un espacio libre situado al interior del territorio municipal, destinado a la recreación al aire libre, a la contemplación y contacto con la naturaleza, así como a la recreación pasiva y activa. En este espacio abierto predominan los valores paisajísticos y naturales y la presencia destacada de vegetación, que en su conjunto prestan servicios ambientales fundamentales para el municipio.

- ***PARQUE RECREATIVO.***

Espacio público asociado a los elementos constitutivos artificiales o construidos, producto de los desarrollos urbanísticos y constructivos con fines recreativos, de ocio y esparcimiento.

Integran esta subcategoría las siguientes tipologías: Parque Recreativo Pasivo y Parque recreativo Activo, las cuales se definen a continuación.

Parque recreativo pasivo

Área libre para la recreación pasiva, presta servicios para el sector residencial, caracterizado por el predominio de elementos naturales, dotado de amoblamiento urbano y senderos peatonales, favorable para la recreación pasiva, el esparcimiento, el ocio, la contemplación, sin instalaciones ni escenarios para la recreación activa. Podrán cumplir funciones ambientales como regulación microclimática, infiltración de aguas lluvias, hábitat de fauna entre otras.

Parque recreativo activo.

Área libre destinada a la recreación pasiva y activa, puede contar con escenarios para la práctica deportiva y recreativa informal, no competitiva. Podrán cumplir funciones ambientales como regulación microclimática, infiltración de aguas lluvias, hábitat de fauna entre otras.

Parque Cívico.

Espacio que actúa como centro cívico y representativo de su entorno resultante de la agrupación de edificios alrededor de un espacio libre. Morfológicamente, ofrece una lectura unitaria de espacio, se diferencia de la plaza en el sentido en que la vegetación desempeña un papel especial, en función de ambientar los elementos arquitectónicos. Este factor ambiental, hace que genere áreas de descanso o recreación pasiva en sus ejes verdes, conservando parte de su área como zonas duras, útil para la realización de encuentros colectivos, expresiones artísticas, ferias y encuentros culturales.

PLAZA Y PLAZOLETA

Lugares públicos por excelencia, resultante de una agrupación de edificios en torno a un espacio libre. Morfológicamente, la plaza debe ofrecer una lectura unitaria de espacio, en el cual predominan los elementos arquitectónicos que la conforman sobre los elementos naturales, estableciéndose una lectura de escala edificio-espacio libre, factor que determina su carácter colectivo.

Las plazas y las plazoletas se diferencian entre sí a razón de su tamaño y su capacidad de convocatoria, siendo las plazas elementos de mayor tamaño y mayor capacidad de acoger encuentros con alta afluencia de público. Por su parte las plazoletas cumplen una función igual pero su escala es menor en cuanto al tamaño y la convocatoria.

ZONA VERDE

Corresponde a espacios públicos con predominio de vegetación relacionada con árboles, arbustos y cobertura de piso, combinada para uso de jardines, con una mínima proporción

de pisos duros y amoblamientos urbano, necesarios para su apropiación y disfrute en función de la recreación pasiva/contemplativa, de manera que se garantice su accesibilidad y vinculación a la malla urbana.

Hacen parte de estas los elementos identificados en el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA 2006).

MIRADOR PANORÁMICO.

Son lugares para la recreación contemplativa, vinculados al sistema orográfico y/o asociado a los corredores de movilidad de la red vehicular, peatonal, senderos y caminos de valor histórico y patrimonial, los cuales podrán contar con superficies duras, amoblamiento de comunicación, organización, ambientación, recreación, servicio, salud, higiene y seguridad, en materiales acordes con el contexto y en función de las características naturales, ambientales y paisajísticas del entorno donde se emplazan. Espacio público que debido a su localización estratégica, por las visuales que ofrece sobre el territorio presenta valores paisajísticos y se convierten en referente para la población, puede localizarse en suelo urbano y rural.

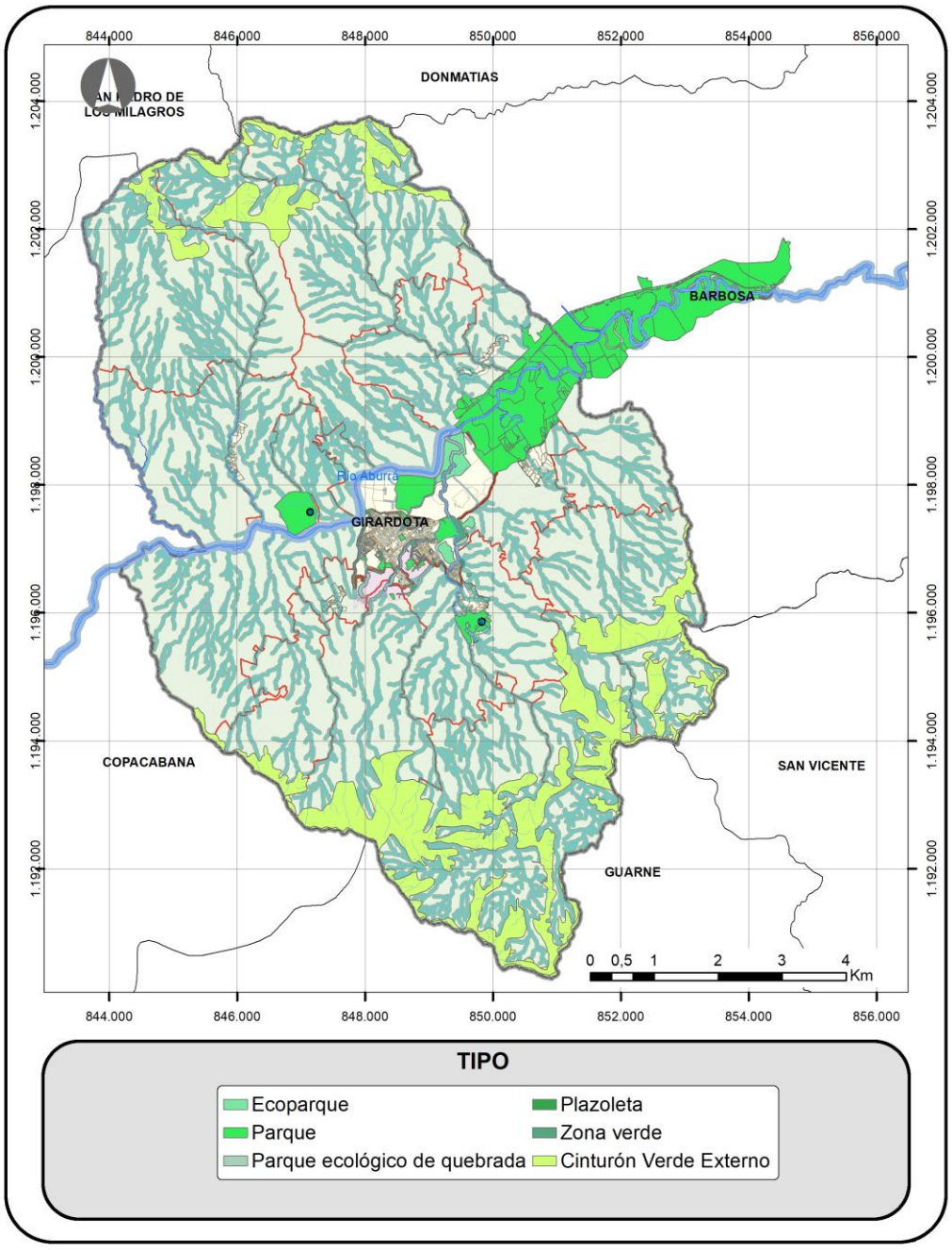


Figura 2-69 Tipos sistema de espacio público municipio de Girardota.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

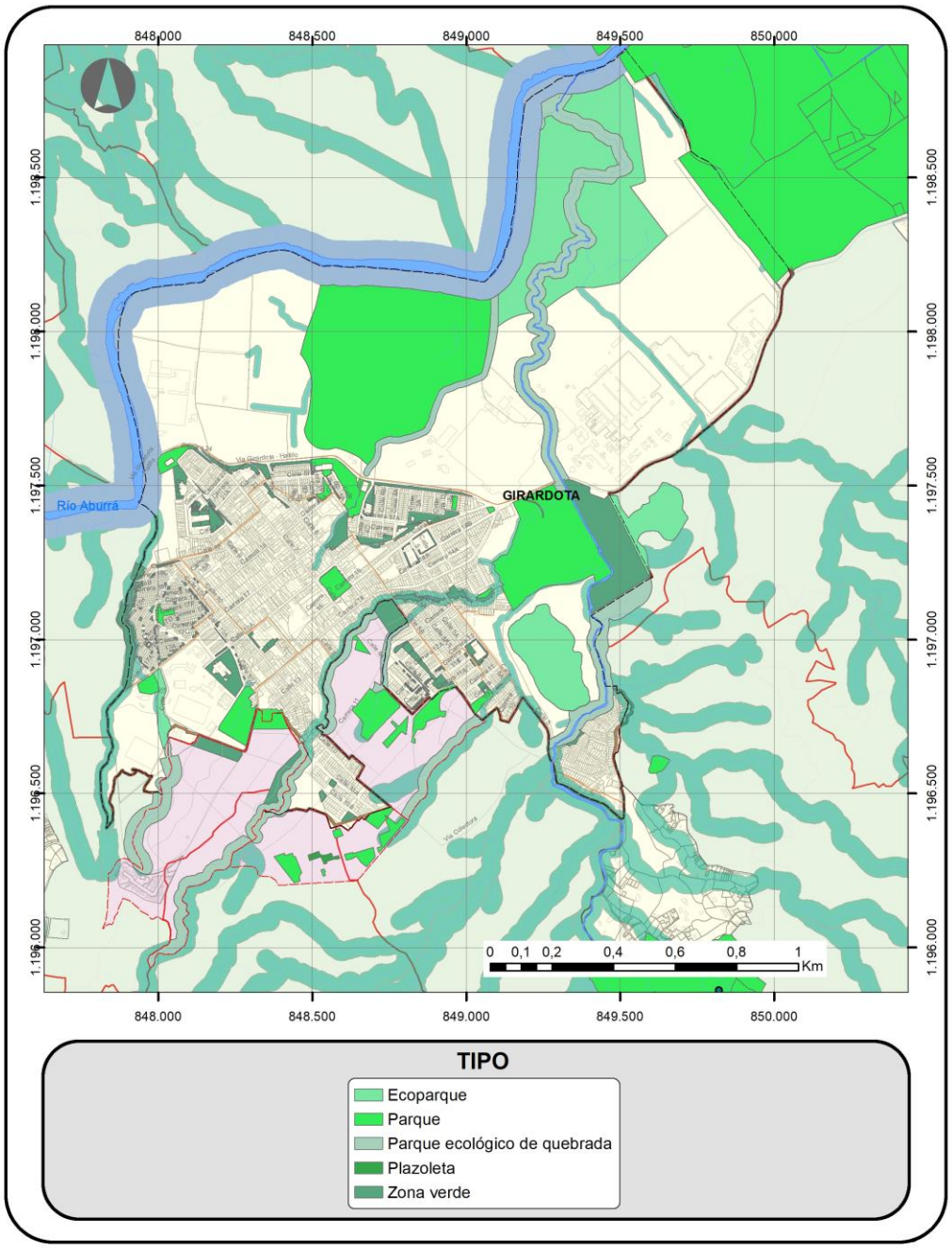


Figura 2-70 Tipos sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

2.6.2.3 Actuaciones sobre el espacio público

Los tipos de actuación se establecen como lineamiento general de intervención sobre los elementos que conforman el sistema, procurando consolidar su funcionalidad en el territorio, garantizar la efectiva forma de apropiación por parte de la comunidad, y propiciar

el incremento y sostenimiento de los índices cualitativos y cuantitativos del espacio público municipal, acorde con lo Decreto 1077 de 2015.

De acuerdo con esto, los tipos de actuación planteados para la disminución del **déficit cualitativo**[1] son los siguientes

- **Mantenimiento:** se refiere a las actuaciones orientadas a la consolidación y preservación del conjunto de elementos y calidades del espacio público en aquellas áreas donde este atributo presenta buenas condiciones físicas, ambientales, paisajísticas y funcionales, y que son marcas urbanas o sitios de referencia en la memoria colectiva de la población. Esta actuación propone acciones de reparación continua o preventiva para la conservación de los elementos que componen el espacio público, tales como pisos duros o amoblamiento, entre otros, que estén acorde con el diseño urbanístico y la tipología del espacio. Adicionalmente, integra acciones asociadas al mantenimiento del componente vegetal y paisajístico.

- **Mejoramiento o recuperación:** este tipo de manejo estará orientado a la ejecución de acciones y proyectos de adecuación, rediseño y recuperación del espacio público y los elementos de conexión y accesibilidad en sectores urbanos o rurales con procesos de deterioro, bien sea por cambio de uso, alteración de las densidades poblacionales, alteración de la intensidad de uso o impacto por obras de desarrollo físico.

Por ello, la actuación propone acciones enfocadas a recobrar o restaurar los atributos espaciales que los valores urbanísticos, paisajísticos, históricos y culturales otorgan como elementos fundamentales para su condición particular, reflejando unas características físicas y estéticas acorde a la identidad de los habitantes del territorio. También debe tomar en cuenta el máximo aprovechamiento del área, el potencial como zona de goce, disfrute, esparcimiento y encuentro colectivo, así como la dotación de elementos que faciliten la accesibilidad universal.

Adicionalmente, hace parte fundamental en esta actuación, el reemplazo y dotación de elementos de amoblamiento urbano, utilizando elementos sustentables propendiendo por

[1] Definido por el Decreto 1077 de 2015 como las *condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen necesidades, colectivas por parte de los residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con relación a la ubicación de la población que los disfruta*.

un diseño con accesibilidad universal, urbanístico, funcional y ecológico, y que a su vez contemple una composición florística, de biodiversidad, estratificación, especies adecuadas, circuicidad, ecología del paisaje entre otros.

- **Restitución:** dicha actuación sucede cuando los espacios públicos han sido destruidos o alterados debido a una ocupación indebida o privatización. Las acciones incluyen la eliminación de cualquier barrera o elemento arquitectónico que impida o dificulte su acceso y disfrute masivo, la construcción de nueva infraestructura física, dotación de arborización y amoblamiento urbano que aseguren su destinación y uso público por parte de la comunidad.

En cuanto al **déficit cuantitativo** definido por el Decreto 1077 de 2015, como la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con relación al número de habitantes permanentes del territorio, se establece la actuación de generación.

- **Generación:** Con este tipo de manejo se busca dotar a las áreas del municipio que presentan deficiencias en los estándares de espacio público o deficiencias en los elementos de conexión y comunicación urbana, propiciando la creación de nuevos espacios públicos o de vías que mejoren la accesibilidad y la movilidad urbana.

2.6.2.4 Inventario de elementos del sistema de espacio público

Se presenta a continuación el inventario de espacio público, actual y propuesto, con la clasificación y asignación de las distintas actuaciones expuestas en los capítulos anteriores, y propuestas desde el ordenamiento territorial para consolidar y complementar el subsistema de espacio público del municipio de Girardota.

Para el desarrollo del inventario del sistema de espacio Público para el municipio de Girardota se tuvieron en cuenta los siguientes insumos:

- Inventario de los elementos constitutivos naturales y artificiales desarrollado durante la fase de diagnóstico.
- Inventario de las zonas verdes urbanas, pertenecientes al Plan Maestro de Espacios Público Verdes Urbanos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Inventario de elementos propuesto a para ser incluidos dentro del sistema de Espacios Públicos Municipal.
- Estudio de Macrorredes ecológicas del Área Metropolitana del Valle del Aburrá
- Análisis de la conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, UNAL, 2018

- Cinturón Verde Metropolitano

Tabla 2-57 Elementos constitutivos sistema de Espacio Público del Municipio de Girardota

	Nombre	Categoría	Jerarquía	Suelo Rural o Urbano	EPE (SI/NO)	Actuación
CONSTITUTIVOS NATURALES	Cinturón Verde Metropolitano	-	Metropolitano	Rural	NO	-
	Parque metropolitano de borde El Salado	Parque metropolitano de borde	Metropolitano	Rural	NO	Generación
	Parque metropolitano de borde Los Lagos	Parque metropolitano de borde	Metropolitano	Rural	NO	Generación
	Parque de los Meandros	Parque ecológico	Metropolitano	Rural	NO	Generación
	Parque ecológico cerro el Salado	Parque ecológico	Metropolitano	Urbano	SI	Generación
	Parque ecológico agregados del norte (recuperación de cantera)	Parque ecológico	Metropolitano	Urbano	SI	Generación
	Parque ecológico de quebrada zona industrial	Parque ecológico de quebrada	Metropolitano	Urbano	NO	Generación
	Parque ecológico ENKA	Parque ecológico	Metropolitano	Urbano	SI	Generación
	Parque ecológico de quebrada agregados del norte	Parque ecológico de quebrada	Metropolitano	Urbano	NO	Generación
	Parque ecológico cerro el Morro	Parque ecológico	Municipal	Rural	NO	Generación

	Parque ecológico de quebrada el Salado	Parque ecológico de quebrada	Municipal	Urbano/rural	Solo se cuenta la parte urbana	Generación
	Parque ecológico de quebrada el Matadero	Parque ecológico de quebrada	Zonal	Urbano	SI	Generación
	Parque ecológico de quebrada Guayacanes	Parque ecológico de quebrada	Zonal	Urbano	SI	Recuperación
	Alto de la Soledad	Parque ecológico de quebrada	Municipal	Rural	NO	-
	Alto el Umbí	Preservación y conservación orográfica	Municipal	Rural	NO	-
	Alto de la Virgen	Preservación y conservación orográfica	Municipal	Rural	NO	-
	Alto de las cruces	Preservación y conservación orográfica	Municipal	Rural	NO	-
	Alto de la sepultura	Preservación y conservación orográfica	Municipal	Rural	NO	-
CONSTITUTIVOS ARTIFICIALES	Parque principal de Girardota	Parque cívico	Municipal	Urbano	Si	Mantenimiento
	Parque lúdico cultural de la familia	Parque de recreación pasiva	Zonal/Barrial	Urbano	Sí	Mantenimiento

	Parque San Esteban de Hatogrande	Parque	Zonal/Barrial	Urbano	Sí	Mantenimiento
	Parque de la poesía barrio Santana	Parque de recreación activa	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Mantenimiento
	Parque El naranjal	Parque de recreación activa	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Mantenimiento
	Parque infantil Montecarlo	Parque de recreación activa	Zonal/Barrial	Urbano	Sí	Restitución
	Parque infantil barrio la Arboleda	Parque de recreación activa	Zonal/Barrial	Urbano	Sí	Mantenimiento
	Parque de la paz	Parque civico	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Generación
	Parque barrio Aurelio Mejía	Parque de recreación pasiva	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Generación
	Parque del Adulto Mayor	Parque de recreación pasiva	Municipal	Urbano	Sí	Generación
	Parque del Ajedrez, barrio la Florida	Parque de recreación activa	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Generación/ Recuperación
	Parque Juan XXIII	Parque de recreación activa	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Generación
	Unidad de vida articulada Juan XXIII	Parque de recreación pasiva/activa	Municipal	Urbano	Sí	Generación
	Parque activo unidad deportiva	Parque de recreación activa	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente

	Parque infantil Aurelio Mejía	Parque recreativo	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Parque infantil Girardota la nueva	Parque recreativo	Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	ZO**NAS VERDES**					
	Áreas Verdes Asociadas a Edificios Públicos y equipamientos colectivos		Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de Encuentro		Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a Procesos Urbanísticos y Privados		Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Áreas verdes Asociadas al Sistema de Movilidad		Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a la conservación y preservación del Sistema Orográfico		Zonal/barrial	Urbano	Sí	Existente
	Áreas Verdes Asociadas con corrientes de Agua		Zonal/barrial	Urbano	NO	Existente
PLANES PARCIALES						
	Parque ecológico de quebrada el	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación

	Matadero, PP Altos de la virgen					
	Parque ecológico de quebrada el Tábano, PP Altos de la virgen	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación
	Parque ecológico de quebrada el Tábano, PP la Arboleda	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación
	Parque ecológico de quebrada Guayacanes, PP Ceibas	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación
	Parque ecológico de quebrada la Yuquera,, PP Ceibas	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación
	Parque ecológico quebrada el tábano, PP Ceibas	Parque ecológico de quebrada	Zonal/barrial	Expansión	No	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 1	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 2	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 3	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 4	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 5	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 1	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 2	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación

	Parque plan parcial Las Ceibas 3	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 4	Parque	Zonal/barrial	Expansión	SI	Generación

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

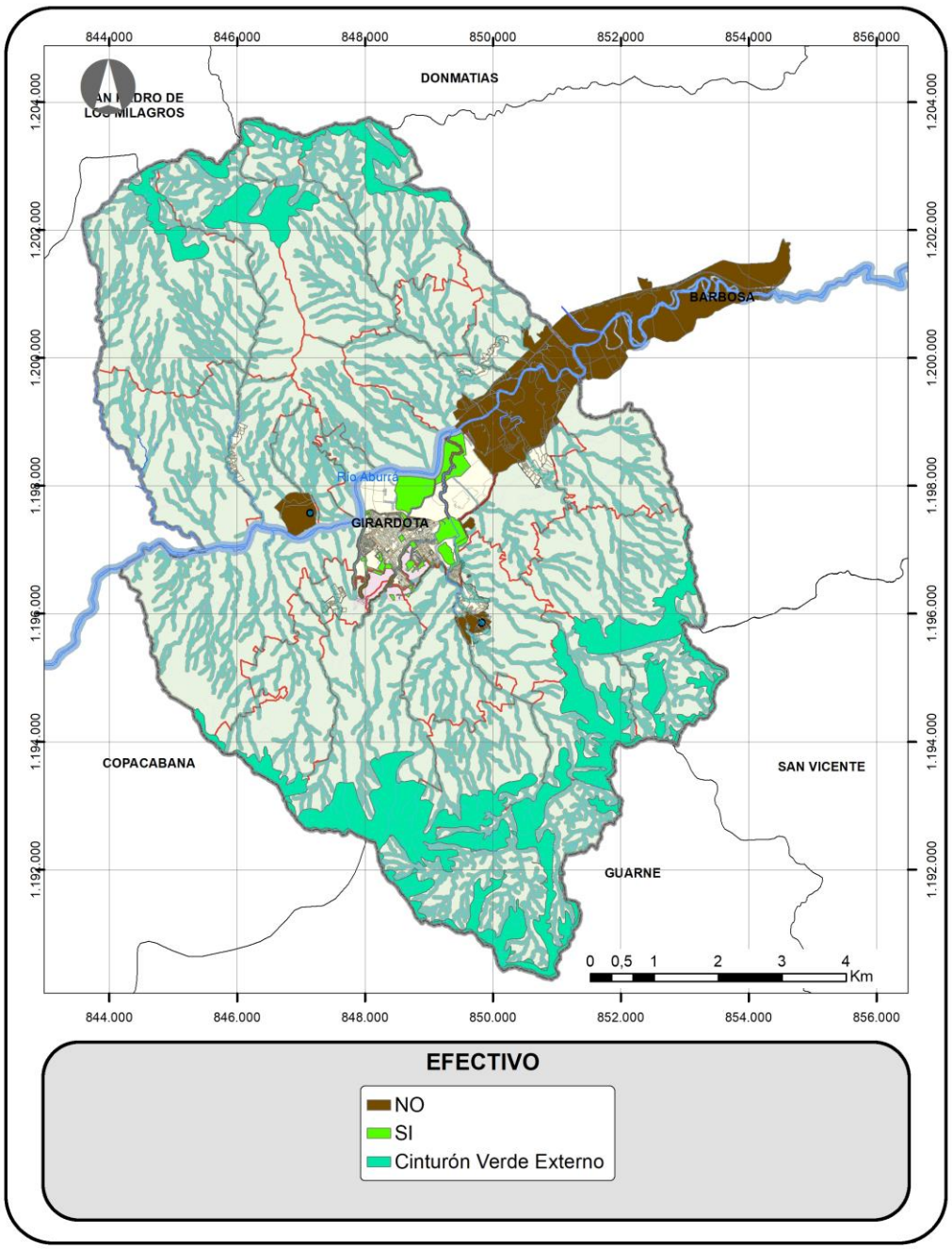


Figura 2-71 Elementos efectivos y no efectivos sistema de espacio público municipio de Girardota.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

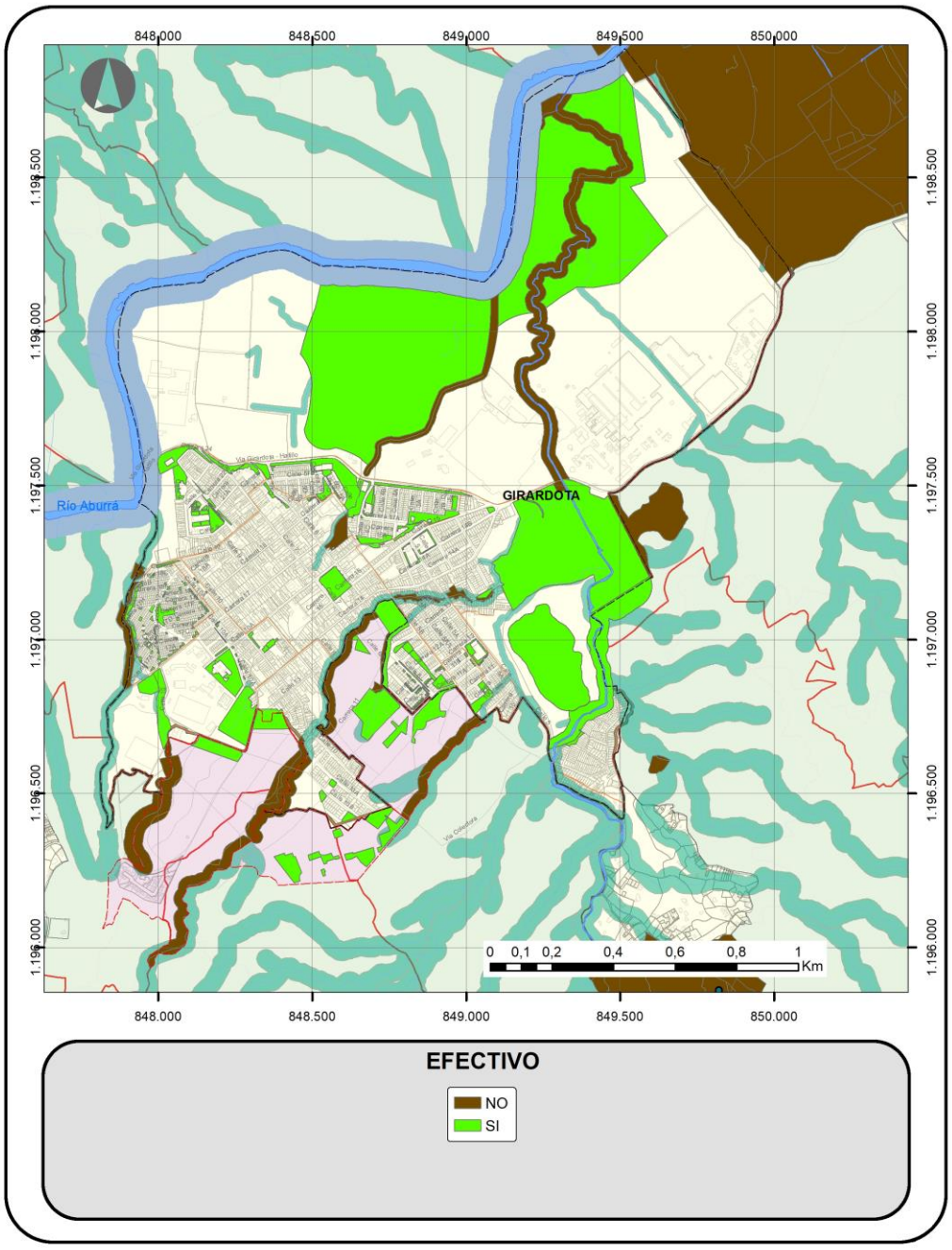


Figura 2-72 Elementos efectivos y no efectivos, sistema de espacio público municipio de Girardota, zona urbana.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2021

2.6.2.5 Índice de Espacio Público Efectivo

Con base en el anterior inventario y en coherencia con el decreto nacional 1077 de 2015, se lleva a cabo el cálculo del Índice de Espacio Público Efectivo para el municipio de Girardota. Para el desarrollo de este cálculo y de acuerdo con el decreto 1504 de 1998 se tienen en cuenta los elementos del sistema de espacio público que poseen un carácter

permanente conformado por los parques, plazas, plazoletas y zonas verdes que cumplan con las condiciones necesarias para su uso y disfrute; igualmente como lo establece el decreto este cálculo se realiza para la zona urbana del municipio y se realiza con base a la población urbana.

De acuerdo con las proyecciones de población del censo 2018, Girardota cuenta con un total de 54.439 para 2020, con un predominio importante de la población urbana sobre la rural.

Tabla 2-58 Población DANE-SISBEN municipio de Girardota, 2020

ÁREA GEOGRÁFICA	POBLACIÓN DANE 2018	POBLACIÓN SISBEN 2020
URBANO	30.958	24.780
RURAL	23.481	22.278
TOTAL	54.439	47.058

Fuente: Proyecciones de población Censo nacional de población DANE, 2018-SISBEN, 2020

En cuanto a los elementos del sistema de espacio público que se usan para el cálculo del Índice de Espacio Público Efectivo, se retoman los elementos señalados en el presente documento de formulación, toda vez que los elementos han sido reclasificados de acuerdo a cambios en el uso (e.j zona verde a parque) y se han incluido los elementos obtenidos de los diferentes insumos desde el área metropolitana, esto en comparación con lo identificado en el diagnóstico.

Tabla 2-59 Áreas espacio público efectivo municipio de Girardota

	Elemento	clasificación	Superficie	Existente/ Generación
Elementos Constitutivos Naturales	Parque ecológico cerro el Salado	Parque ecológico	53030	Generación
	Parque ecológico de quebrada el Salado	Parque ecológico de quebrada	17248	Generación
	Parque ecológico agregados del norte (recuperación de cantera)[2]	Parque ecológico	279997	Generación

[2]Se propone la reserva de estos elementos como parte de los potenciales con el fin de orientar la vocación de estos suelos hacia el uso de espacio público, sin embargo, es posible que no se logre su desarrollo durante la vigencia del PBOT, por lo que la visión territorial apunta a un horizonte más largo y se realizará el cálculo del IEPE bajos los dos escenarios.

	Parque ecológico ENKA[3]	Parque ecológico	192127	Generación
	Parque ecológico de quebrada El Matadero	Parque ecológico de quebrada	6372	Generación
	Parque ecológico de quebrada La Sapera	Parque ecológico de quebrada	5500	Generación
	Parque ecológico de quebrada Guayacanes	Parque ecológico de quebrada	2932	Existente
Elementos constitutivos artificiales	Parque principal de Girardota	Parque cívico	5995	Existente
	Parque lúdico cultural de la familia	Parque de recreación pasiva	1822	Existente
	Parque San Esteban de Hatogrande	Parque	1344	Existente
	Parque de la poesía barrio Santana	Parque de recreación activa	8164	Existente
	Parque unidad deportiva	Parque de recreación activa	4569	Existente
	Parque Nuevo Horizonte	Parque de recreación activa	2161	Existente
	Parque infantil Montecarlo	Parque de recreación activa	718	Existente
	Parque infantil barrio la Arboleda	Parque de recreación activa	535	Existente
	Parque de la paz	Parque de recreación activa	2723	Generación
	Parque barrio Aurelio Mejía	Parque de recreación pasiva	338	Generación
	Parque del Adulto Mayor	Parque de recreación pasiva	5000	Generación
	Parque del Ajedrez, barrio la Florida	Parque de recreación activa	8960	Existente
	Parque Juan XXIII	Parque de recreación activa	6925	Generación
	Unidad de vida articulada Juan XXIII	Parque	6244	Generación
	Parque infantil Aurelio Mejía	Parque recreativo	646	Generación

[3] [3]Se propone la reserva de estos elementos como parte de los potenciales con el fin de orientar la vocación de estos suelos hacia el uso de espacio público, sin embargo, es posible que no se logre su desarrollo durante la vigencia del PBOT, por lo que la visión territorial apunta a un horizonte más largo y se realizará el cálculo del IEPE bajos los dos escenarios.

	Parque infantil Girardota la nueva	Parque recreativo	105	Generación
	ZONAS VERDES			
	Áreas Verdes Asociadas a Edificios Públicos y equipamientos colectivos	Zonas verdes	117931	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de Encuentro	Zonas verdes	47754	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a Procesos Urbanísticos y Privados	Zonas verdes	16954	Existente
	Áreas verdes Asociadas al Sistema de Movilidad	Zonas verdes	7954	Existente
	Áreas Verdes Asociadas a la conservación y preservación del Sistema Orográfico	Zonas verdes	87629	Existente
	PLANES PARCIALES			
	Parque plan parcial La Arboleda 1	Parque	3257	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 2	Parque	3026	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 3	Parque	1735	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 4	Parque	4466	Generación
	Parque plan parcial La Arboleda 5	Parque	223	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 1	Parque	13929	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 2	Parque	1310	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 3	Parque	2583	Generación
	Parque plan parcial Las Ceibas 4	Parque	7096	Generación
Sumatoria de Espacio Público Efectivo existente			**315422**	**15**
Sumatoria de Espacio Público Efectivo potencial			**613880**	**23**
Sumatoria Espacio Público Efectivo			**929302**	**38**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Con la información anterior se desarrolla el cálculo obteniendo que en el municipio de Girardota la sumatoria de los espacios públicos efectivos existentes (parques, plazas, plazoletas y zonas verdes) es de (315422) lo que permite calcular para una población a 2020 de 30.958 habitantes (DANE), un índice de espacio público efectivo ~~municipal~~ actual de 10.1 (m²/hab).. y un Índice municipal de 4.5 (m2/hab).

Es importante resaltar que el cálculo anterior se realiza teniendo en cuenta las diferentes categorías de zonas verdes urbanas presentes en el municipio las cuales suman 210.291 m2, mientras los parques, plazas y plazoletas solo suman 37.200 m2. De realizarse el cálculo sin tener en cuenta las zonas verdes urbanas se tendría un Índice de Espacio Público Efectivo 1.2 m^2/habitante.

De lo anterior se deduce por una parte la importancia de las zonas verdes urbanas en el municipio como generadores de espacio público efectivo, y en segundo lugar la necesidad de invertir en la generación de parques, plazas y plazoletas de diferentes tipos que aporten a la concreción de un sistema de espacio público equilibrado en sus elementos.

Tabla 2-60 índice de espacio público efectivo municipio de Girardota

	ÁREA	DANE URB	IEPE ACT	SISBEN URB	IEPE ACT	PROYECCIÓN POBLACIONAL URB	IEPE PROYECTADO	PROYECCIÓN POBLACIONAL MUN	IEPE PROYECTADO
Elementos existentes	315.422	30.958	10.1	24.780	12.7				
Elementos existentes sin zonas verdes	37200	30.958	1.2	24.780	1.5				
Elementos potenciales + existentes	929.302	-	--			55.712	16.6	67.123	13.8
Elementos potenciales sin los	457.178	-	-			55.712	8.2	67.123	6.8

parques ecológicos de la zona industrial									

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

En cuanto al índice proyectado, se tiene que en el período 2019 a 2035 Girardota proyecta un crecimiento de 12.684 habitantes de los cuales el 82,98% del crecimiento se concentra en el área urbana y el 17,01% en el área rural (incluyendo centros poblados y veredas). Para una población total al año 2035 de 67.123 habitantes, con una población urbana de 55.712 personas.

Ahora bien, se es consciente de la carga que significaría para el municipio el desarrollo total de la propuesta durante los 12 años de vigencia del plan, sin embargo, se considera necesario dejar planteadas desde ya las intervenciones a realizar en el sector industrial del municipio aledaño al río Medellín, con el fin de generar una ruta para el desarrollo futuro del sistema de espacios públicos.

Por lo anterior el cálculo del Índice de Espacio Público proyectado se realiza para los dos escenarios: uno en el cual se desarrolla por completo la propuesta y otro en el cual se desarrollan los demás elementos del sistema, dejando las propuestas de la zona industrial reservadas para vigencias futuras. Obteniendo el primer caso que se podría llegar a tener un Índice de Espacio Público Efectivo de 16.6 m2/hab, y en el segundo caso un Índice de 8.2 m2/hab.

2.6.2.6 Articulación con el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos - PMEPVU

El PMEPVU define que el Espacio Público Verde Urbano corresponde a aquellos espacios en los que la naturaleza, las coberturas vegetales o plantaciones con fines ornamentales predominan y constituyen el marco o estructura de las funciones sociales y ambientales que cumplen dichos espacios, Incluye además los elementos naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales.

Cada Espacio Público Verde constituye un espacio libre cuyo paisaje se caracteriza por el alto predominio de suelo natural y/o arborización urbana, destinado a la protección

ambiental, recreación, deporte, contemplación, ornato y esparcimiento para todos los habitantes de la ciudad. Para su medición se tienen en cuenta las siguientes áreas:

- Áreas verdes para la conservación y la preservación del sistema orográfico
- Áreas verdes para la conservación y la preservación del sistema hídrico
- Áreas verdes asociadas a los sistemas de movilidad
- Áreas verdes asociadas a espacios públicos articuladores y de encuentro
- Áreas verdes asociadas a los equipamientos colectivos
- Áreas verdes asociadas a procesos urbanísticos y predios privados.

El Sistema de Espacio Público para el municipio de Girardota hace parte del Sistema de Espacios Públicos Verdes, según el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos -PMEPVU-, estableciendo su conexión física y funcional a través de la Red Ecológica Urbana.

El PMEPVU identifica un índice per cápita de espacio público verde de 6.88 m²/hab para el municipio de Girardota, en este se tienen en cuenta la influencia de las zonas verdes del orden metropolitano. Y se da el índice de espacio público verde el nivel municipal que se ubica en 4.49 m2/hab.

Para el año 2018 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó el estudio “Análisis de la conectividad ecológica funcional y estructural en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, uno de los componentes de este estudio fue la actualización del índice de espacios públicos verdes para los municipios de la jurisdicción, dando como resultado los siguientes indicadores para el municipio de Girardota.

> *“Girardota cuenta con un área de EVU de 2.185.494,09 m2, la cual representa el 53,75% del área en jurisdicción del AMVA. En el censo del municipio correspondiente al año 2018 se encontró que la población del municipio es de 28.163,00 habitantes, para los cuales la proporción de espacio verde es de* ***77,60 m2/hab****, y los EVU públicos de* ***3,36 m2/hab****, los cuales juegan un papel fundamental, debido a que son estos los que se encuentran al servicio de la población en general; esta situación indica que el municipio debe aumentar sus esfuerzos en este indicador para lograr alcanzar por lo menos la meta mínima de la OMS por habitante de 9 m2/hab. Este valor se deriva de la proporción entre los EVU públicos existentes en el municipio y su densidad poblacional.”*

Tabla 2-61 Indicadores de los EVU para el municipio de Girardota, Análisis de conectividad AMVA 2018

Indicador	Girardota
Proporción de EVU respecto del área total de la ciudad (%)	53,75
Proporción de EVU por cada 1.000 habitantes (m2)/1000 hab	7.7601,61
Espacio público verde efectivo por habitante (m^2).	3,36
Superficie de EVU por habitantes (m^2)	77,60
Proporción de EVU al interior de los retiros a quebradas (%)	79,25
Proporción de EVU cumpliendo la función al interior de los retiros a quebradas (%)	41,85
Proporción de EVU efectivo al interior de las áreas de conservación	71,14
Proporción de EVU efectivos al interior de ecoparques	NA
Proporción de EVU efectivos al interior de macrorredes (%)	59,47
Proporción de EVU efectivo al interior de las áreas de amenaza y/o riesgo (%)	69,23

Fuente: Estudio de conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del Valled de Aburrá. AMVA -UNAL, 2018

Durante el proceso de revisión y ajuste del año 2021 se llevó a cabo por parte del equipo técnico del municipio la actualización del inventario de elementos que componen el subsistema de espacios públicos verdes urbanos, teniendo como insumos base el Plan Maestro de Zonas Verdes del Área Metropolitana, las zonas verdes establecidas en el PBOT del año 2007, la actualización realizada en el 2018 en el estudio “Análisis de la conectividad ecológica funcional y estructural en el área metropolitana del valle de Aburrá”, el trabajo de campo realizado durante la revisión, e igualmente se hizo uso de la herramienta Google Earth, para la validación de algunos casos. De allí se obtienen las siguientes áreas clasificadas de acuerdo a la estructura funcional planteada desde el PMZVU:

Tabla 2-62 Índice de Zonas verdes urbanas municipio de Girardota

	ÁREA ELEMENTOS (M2)	POBLACIÓN DANE URBANA	ÍNDICE ZONAS VERDES URBANO– (M^2/hab)	POBLACIÓN DANE MUNICIPAL	ÍNDICE ZONAS VERDES MUNICIPAL– (M^2/hab)
Áreas Verdes Asociadas a Edificios Públicos y equipamientos colectivos	50000	30.958	1.6	54439	0.9
Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de Encuentro	47754	30.958	1.5	54439	0.8

Áreas Verdes Asociadas a la conservación y preservación del Sistema Orográfico	87629	30.958	2.8	54439	1.6
Áreas Verdes Asociadas a Procesos Urbanísticos y Privados	16954	30.958	0.5	54439	0.3
Áreas verdes Asociadas al Sistema de Movilidad	7954	30.958	0.2	54439	0.14
Áreas Verdes Asociadas con corrientes de Agua	72709	30.958	2.3	54439	1.3
Total	283.000	30958	9.14	54439	5.19

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

La población actual del municipio es de 55.477 habitantes, por lo tanto, de acuerdo con los componentes del espacio público verde identificados se tiene un índice per cápita a nivel municipal de 5.19 m²/hab; y a nivel urbano (30.958) este índice es de 11.7 m²/hab.

Se debe tener en cuenta que gran parte de los elementos están relacionados con la categoría Áreas Verdes Asociadas con Corrientes de Agua, las cuales no son efectivas pues se encuentran en las zonas de retiro obligatorio de la red hídrica, por ello, también se realiza el cálculo sin incluirlas dando como resultado un Índice de 8.15 para el nivel urbano y de 4.6 para el nivel municipal.

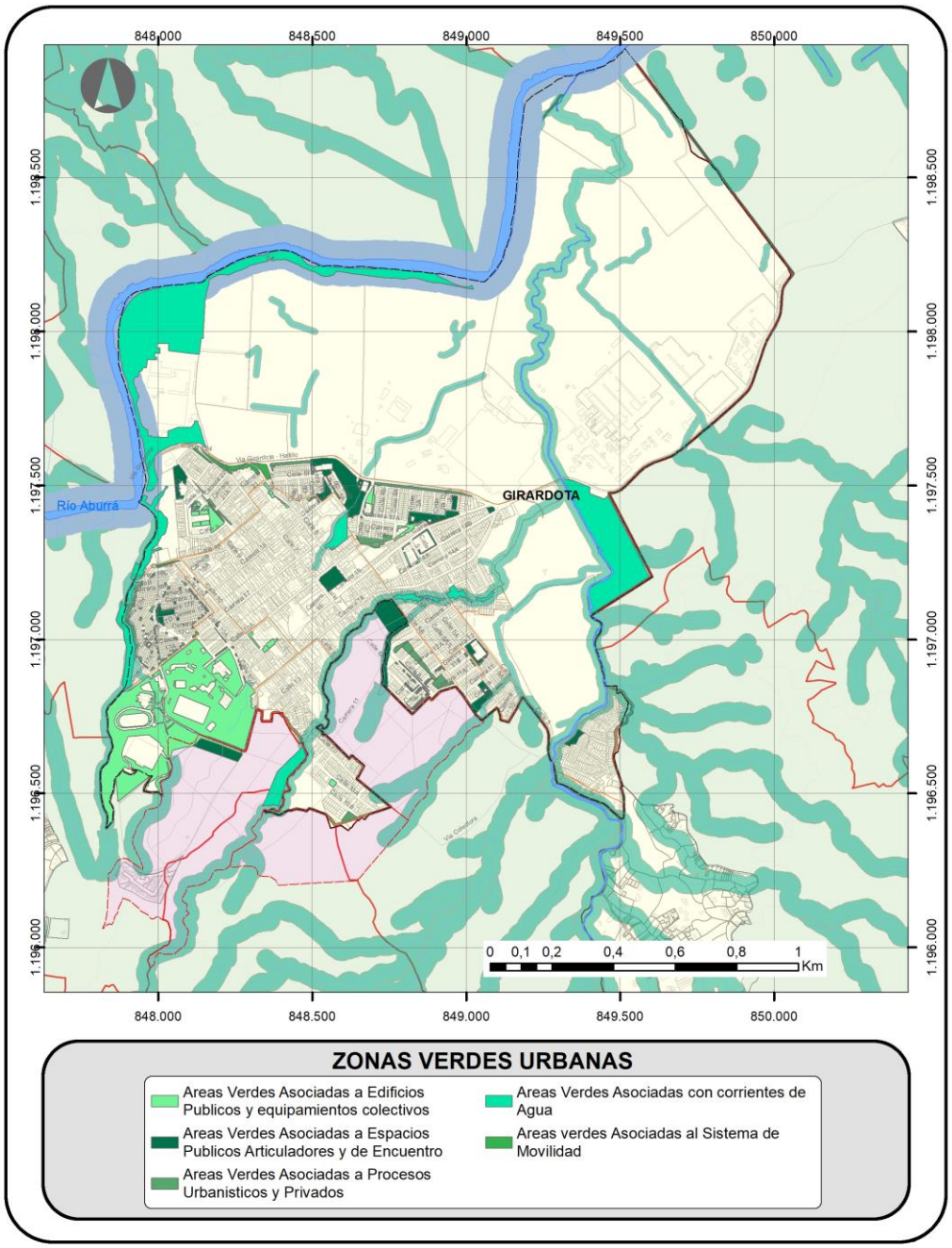


Figura 2-73 Zonas verdes sistema de espacio público municipio de Girardota.
Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Este índice de zonas verdes de manera general es alentador para el municipio, sin embargo se debe tener en cuenta que existen categorías particulares para las que el índice es muy bajo (áreas libres de equipamientos, asociadas a movilidad y a procesos urbanísticos privados), por lo que en estas categorías se deberán aunar esfuerzo para lograr aumentar este índice, de manera especial en las áreas derivadas de procesos urbanísticos privados que deben asegurar las cesiones obligatorias para espacio público y generar conexiones a

través de las zonas verdes con este y con los sistemas que conforman la estructura ecológica principal.

En cuanto al Índice proyectado de zonas verdes por habitante se tiene que con el desarrollo de las zonas verdes catalogadas como generación el municipio en la vigencia del largo plazo podría tener un índice de 9.3 m2/hab para la población urbana y de 7.7m2/habitante para la población municipal.

Tabla 2-63 Índice proyectado de zonas verdes por habitante

	ÁREA GENERACIÓN	ÁREA EXISTENTE	PROYECCIÓN POBLACIONAL URB	IEPE PROYECTADO	PROYECCIÓN POBLACIONAL MUN	IEPE PROYECTADO
Áreas Verdes Asociadas a Edificios Públicos y equipamientos colectivos	603	117931	55.712	2.12	67.123	1.7
Áreas Verdes Asociadas a Espacios Públicos Articuladores y de Encuentro	104620	31716	55.712	2.5	67.123	2.0
Áreas Verdes Asociadas a Procesos Urbanísticos y Privados	3.559	15449	55.712	0.3	67.123	0.2
Áreas verdes Asociadas al Sistema de Movilidad	1.610	6343	55.712	0.15	67.123	0.11
Áreas Verdes Asociadas con	46.203	111666	55.712	2.8	67.123	2.3

corrientes de Agua						
Áreas Verdes Asociadas a la conservación y preservación del Sistema Orográfico		81.094-	55.712	1.4	67.123	1.2
TOTAL	156592	364199	55.712	9.3	67.123	7.7

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Para realizar el seguimiento al indicador planteado: Índice de espacio público verde por habitante el municipio deberá realizar la actualización del mismo de manera bi-anual (cada dos años) tomando como base la información contenida en este documento, de manera puntual el inventario relacionado a zonas verdes y la cartografía asociada, incluyendo las nuevas zonas verdes productos de desarrollos en las diferentes categorías y teniendo en cuenta las proyecciones poblacionales.

La anterior actualización se podrá desarrollar por medio de los recursos del Fondo Verde Metropolitano de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del Acuerdo 019 de 2017:

“El Área Metropolitana del Valle de Aburrá apoyará y acompañará a los entes territoriales en torno al incremento del espacio público verde urbano a través del fortalecimiento de los sistemas de información geográfica y la actualización del índice de espacio público verde, la cual contará con actualización bianuales”

2.6.2.7 Criterios para la generación de espacios públicos

De acuerdo con las estrategias y políticas planteadas por el PBOT del municipio, una forma de leer y estructurar todos los componentes del espacio público es a través de la configuración de un sistema, conformado por una red de elementos de carácter natural y artificial que se articulan y relacionan, acorde con sus atributos y funcionalidades. Es así como el principal criterio para la construcción de nuevos espacios públicos se asienta sobre una estructura de espacio público equilibrada y equitativa, que garantice el acceso a toda la comunidad desde el ámbito territorial.

Los criterios generales para su generación son los siguientes:

- La caracterización de la población a la cual se dirigen el proyecto para generar en los habitantes un sentido de pertenencia y mayor arraigo a los nuevos espacios públicos.

- Tendrán como prioridad estimular la diversidad de funciones y usos recreativos, a partir de un proyecto integral que incorpore los criterios de diseño universal, seguridad urbana y accesibilidad, donde se garantice el uso cómodo y seguro para los habitantes, incluyendo las personas con y/o situación de discapacidad y movilidad reducida.

- Deberán cumplir con las condiciones para garantizar la seguridad. Esto se traduce en la dotación de elementos para la visibilidad, la iluminación y la accesibilidad. De igual manera se debe garantizar la dotación con elementos de amoblamiento urbano durables y la utilización de materiales de piso antideslizantes, aptas para el tráfico peatonal. Evidentemente en todos los casos deben estar dotados con los servicios públicos básicos.

- Las intervenciones sobre el espacio público incorporarán criterios de construcción sostenible de acuerdo con lo definido en la "Guía 3. Guía para la Inclusión de criterios de sostenibilidad en el diseño de espacios abiertos" que hace parte de la Política Pública de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante acuerdo metropolitano 023 de 2015.

- Las nuevas áreas se deben integrar a espacios que colinden con equipamientos y/u otros espacios públicos que a su vez generen centralidades en el municipio. También deben estar conectados a la estructura de movilidad del municipio, ya sea a partir de las redes de movilidad peatonal, senderos y caminos, calles, etc.

Las áreas asociadas a las zonas de alto riesgo no mitigable, con previos procesos de reasentamiento y luego de los respectivos estudios geotécnicos, podrán ser susceptibles de adecuar como espacios públicos únicamente para la recreación pasiva.

2.6.2.7.1 Lineamientos para el manejo y la gestión del verde urbano.

Para la gestión y manejo del espacio público verde urbano se deberán tener en cuenta los lineamientos establecidos para ello en la *Guía para el Manejo del Arbolado Urbano del Valle de Aburra*, e igualmente lo determinado en el *Acuerdo Metropolitano 019 de 2017, "por el cual se adoptan lineamientos y determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano se crea el Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala autorizada de árboles en área urbana del Valle de Aburrá"*

El Fondo Verde Metropolitano hace parte de las estrategias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la gestión del verde urbano en el valle, este fondo será nutrido a través de recursos financieros asociados a trámites de aprovechamiento forestal, del valor de las multas recaudadas en procesos sancionatorios ambientales derivados de intervenciones

que afecten y/o impacten el recurso flora y de recursos financieros o de otra índole (cooperación nacional e internacional entre otros) que se llegarén a gestionar con tal finalidad.; dichos recursos se utilizarán para:

- : *la adquisición de nuevo espacio público verde y/o su administración mientras estos espacios no hayan sido entregados a la municipalidad correspondiente; de preferencia en los predios que integran los ecosistemas estratégicos , las áreas de importancia ambiental, las redes ecológicas urbanas, el sistema de espacio público verde, otras áreas que conforman la Estructura Ecológicas Principal, las áreas de expansión urbana y suelos rurales que delimiten el borde del perímetro urbano, sin importar su clasificación.*

El Fondo Verde Metropolitano se crea por medio de la resolución 2248 de 2018 “por la cual se conforma el Fondo Verde Metropolitano y se adoptan los lineamientos para su administración y funcionamiento” en la cual se define:

- La conformación y naturaleza jurídica
- El objeto del fondo
- El origen de los recursos
- El destino de los recursos
- Dirección y administración del fondo
- Ejecución de los recursos

Los municipios del área metropolitana podrán acceder al Fondo Verde Metropolitano para gestionar los espacios verdes de manera conjunta con el AMVA, con el fin de desarrollar un sistema de espacios verdes que dé respuesta a las necesidades locales y supramunicipales. Los municipios de la región podrán destinar los recursos de obligaciones urbanísticas para nutrir este fondo con el objeto de que cumplan lo establecido en la normatividad vigente, para lo cual se realizarán los respectivos convenios interadministrativos que sean necesarios para tal fin.

En el Acuerdo 019 de 2017, también establecen lineamientos para la valoración económica del arbolado urbano, estableciendo que se definirá el modelo de valoración económica el cual debe aplicarse en los trámites que conlleven la intervención del componente forestal en todo tipo de proyectos, obras o actividades, bien sean de carácter público o privado y que hagan referencia al ejercicio de competencias propias del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Con la aplicación de este modelo se cuantificarán servicios ecosistémicos prestados por los individuos arbóreos que se autorice talar, exceptuando aquellos que sean

considerados de valor patrimonial o singular, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1076 de 2015.

Por medio de la resolución 2247 de 2018 se adopta el modelo que establece la Unidad de Valor Ecológico para el arbolado urbano y se toman otras disposiciones. La UVE se concibe como el conjunto de actividades requeridas para dar cumplimiento a la obligación de reponer un individuo arbóreo; y como tal comprende el promedio del valor atribuido a una plántula arbórea en términos del esfuerzo requerido desde su producción en vivero hasta la obtención de las condiciones necesarias para su establecimiento en el área verde garantizando su supervivencia, mantenimiento y registro en el sistema de información arbórea de corresponda. Con la resolución en mención se establece en el anexo 1el modelo de valoración económica que será aplicable a las intervenciones mencionadas, y las medidas asociadas a la reposición por talas debidamente autorizadas.

2.6.2.7.2 Criterios de generación e intervención de parques ecológicos

De manera general las intervenciones en los parques ecológicos deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

- Deberán conservar y recuperar las condiciones naturales de los mismos.

- El municipio establecerá los lineamientos generales, y verificará que los diseños paisajísticos, arquitectónicos de la infraestructura mínima requerida para la adecuación del espacio público, permitan ofrecer una base organizada para la educación ambiental y la recreación pasiva.

- Evitar alteraciones al paisaje y a las geoformas, manteniendo las coberturas vegetales y restringiendo los cortes o taludes al terreno.

- Para las áreas localizadas en amenaza alta o con condición de amenaza, al interior de los espacios públicos existentes y potenciales en suelo rural, se deberá realizar los estudios detallados pertinentes, a fin de identificar las obras de mitigación necesarias para su uso como espacio público.

- Contarán con dotación mínima de accesos, señalización y amoblamiento que garanticen la seguridad y comodidad de los visitantes y, en algunos casos aprovechando su condición de elevación del terreno, podrán adecuarse algunos “miradores panorámicos”, respetando e incentivando los procesos de regeneración natural existentes y asegurando la conectividad de las redes ecológicas.

- Se permite la localización Equipamientos Colectivos de dominio público y de uso recreativo pasivo de carácter ecológico, cultural, científico e investigativo, previa autorización de la Autoridad Ambiental competente y de las secretarías de Planeación y Desarrollo Territorial y Medio Ambiente municipales, o quien haga sus veces.

2.6.2.7.3 Criterios de generación e intervención de parques ecológicos de quebrada

En conjunto los parques ecológicos de quebrada pretenden aportar a un sistema de corredores ambientales, recreativos y lúdicos, especialmente y de manera prioritaria en los bordes industriales como colchón de amortiguación ambiental. De igual manera se plantea que los mismos puedan servir como espacios educativos sobre los temas ambientales, específicamente enfocados en el cuidado del agua de las quebradas y las especies de flora y fauna endémica del municipio.

De manera general las intervenciones en los parques ecológicos de quebradas deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

- En el suelo rural, las fajas de retiro de las fuentes hídricas son suelos de protección y dichas áreas no se podrán incorporar a los parques lineales.
- Los parques lineales deberán respetar las fajas de retiro a las corrientes de agua, para la zona rural en un ancho de 30 metros a cada lado de la corriente y 100 metros a la redonda de nacimientos de agua.
- La ubicación de senderos y demás infraestructura asociada, deberá hacerse por fuera de las zonas de retiro definidas para las fuentes hídricas. En todo caso, las fajas de retiro deberán ser mantenidas con una cobertura forestal protectora y en las áreas donde no exista dicha cobertura, se deberá propender por su restauración.
- Dichas intervenciones serán primordialmente ambientales, que mejoren y repongan las fajas de retiro de las corrientes hídricas, con engramado, arborización y adecuación mínima de taludes. Por lo menos el 90% debe estar constituida por suelo blando.
- Las intervenciones tendrán como propósito principal, la conservación de la permeabilidad de los suelos, promoviendo el establecimiento de las especies de flora y fauna endémicas y/o con algún grado de amenaza y sin que se altere la dinámica natural del agua.
- En las áreas por fuera de los retiros reglamentarios y que se pretendan articular a los parques ecológicos, podrá instalarse infraestructura para la prestación de servicios públicos, amoblamiento urbano, lugares para la permanencia, ciclorrutas

y demás elementos que permitan garantizar su función como espacio público para la recreación pasiva.

- Se implementará la estrategia Mejoramiento ecológico de los espacios públicos verdes definida en el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del valle de Aburrá.
- Las franjas delimitadas como zonas de retiro a corrientes de agua no podrán tener un uso diferente al que garantice la Protección Ambiental, por lo tanto, no podrán llevarse a cabo ningún tipo de actividades agrícolas, ganaderas, constructiva, ni de explotación de recursos naturales en estas zonas. De esta manera, los parques ecológicos de quebradas y los cordones ecológicos solo podrán localizarse a partir de los retiros o rondas hídricas establecidos por la norma, medidas desde su borde exterior.

2.6.2.7.4 Criterios para la intervención de parques

De manera general las intervenciones en los parques deberán cumplir con los siguientes lineamientos, integradas a los criterios establecido de acuerdo a la actuación propuesta:

• Según sea su uso (recreativo activo o pasivo), contarán con dotación adecuada en amoblamiento urbano, arborización, señalización, ornamentación y podrán contar juegos infantiles o juegos de adultos como gimnasios urbanos al aire libre.

• Los espejos de agua, estanques, depresiones y otros componentes del ambiente y del paisaje que impliquen un cambio entre el sendero peatonal y el entorno, deberán contar con elementos de protección que garanticen la seguridad de las personas.

• Los elementos de protección y de delimitación en los parques y espacios de circulación en general, no deben tener aristas vivas, ni elementos sobresalientes o proyectados peligrosamente sobre la franja de circulación peatonal.

• En ningún caso se permitirá la ocupación, uso temporal o reducción de la franja de circulación peatonal para localizar elementos de mobiliario urbano, tales como quioscos, casetas, carpas o construcciones móviles, temporales o con anclajes, los cuales solo podrán ubicarse dentro de la franja de amoblamiento.

• La tala y/o reemplazo de individuos vegetales de valor, debe contar con autorización de las Autoridades Ambientales competentes, y se deberá guiar por lo definido en el Acuerdo 019 de 2017 y sus respectivas resoluciones reglamentarias (2247 y 2248 de 2018).

- Para las plazas y plazoletas por las características propias de esta categoría de espacio público, su cobertura vegetal será superior al 40% y su localización será en concordancia con la libre circulación y permanencia de las personas para eventos y encuentros cívicos, actividades propias de la funcionalidad esencial de estos espacios.

- Los materiales de piso deben contribuir a mitigar el impacto de la radiación solar, deberán construirse superficies de piso antideslizantes, cómodas y seguras para el tránsito peatonal.

- Los eventos transitorios, mercados rotatorios, ventas de feria entre otros, podrán tener lugar en este tipo de espacio público, siempre y cuando se acate con lo establecido para el efecto, en la normatividad vigente.

2.6.2.7.5 Criterios de generación e intervención para las zonas verdes

De manera general las intervenciones en las zonas verdes deberán cumplir con los siguientes lineamientos:

- Por tratarse de espacios destinados a la recreación pasiva y desarrollo de actividades colectivas no programadas, la instalación de amoblamiento urbano es mínima, predominando las coberturas vegetales.

- Los pisos duros no superarán el 10% del área total de la zona verde y estarán destinados a la instalación de senderos peatonales en materiales antideslizantes y aptos para la circulación segura de personas con movilidad reducida.

- Los elementos de protección y de delimitación en zonas verdes, jardines y espacios de circulación en general, no deben tener aristas vivas, ni elementos sobresalientes o proyectados peligrosamente sobre la franja de circulación peatonal.

- Se prohíbe la localización de estacionamientos, cercar o privatizar las áreas verdes destinadas a esta tipología de espacio público.

- Se implementará la estrategia Mejoramiento ecológico de los espacios públicos verdes definida en el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del valle de Aburrá.

2.6.2.7.6 Criterios de manejo para las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta en el Sistema Espacio Público

Las intervenciones que se realizan por parte del Sistema de Espacio Público deberán aplicar las siguientes medidas de manejo para la protección de las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta:

- Recuperar la capacidad de infiltración de los suelos impermeabilizados mediante la regeneración de espacios verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables.
- Mantener la función de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltración del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a áreas por desarrollar.
- Aplicar medidas de recuperación o regeneración de espacios verdes en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras para implementar superficies que permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo, tales como: recuperación de zonas verdes en el espacio público, adquisición de predios para la adecuación de parques, zonas verdes, ecoparques, parques recreativos, senderos ecológicos; jardines verticales y azoteas verdes; o demás alternativas.
- Promover el reemplazo y adecuación de los pisos duros (impermeables) por materiales permeables en las zonas de antejardines, patios, zonas verdes, y retiros a cuerpos de agua; y demás espacios donde se estime conveniente aplicar esta medida.
- Diseño e implementación de sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvia.
- Utilización de materiales de construcción permeables en las superficies duras de los espacios libres.
- Todo desarrollo que se realice en estas zonas debe proteger los bosques y las aguas existentes.

2.6.2.8 Sendero ecoturístico en vereda San Andrés

Siguiendo la propuesta del subsistema de Patrimonio Cultural y atendiendo a los fenómenos que suceden en la vereda San Andrés se propone un proyecto de senderos veredales que conformen una red natural de pasajes con enfoque cultural y turístico. Lo anterior incluye caminamientos peatonales que muestren al visitante la cultura local en torno al patrimonio inmaterial como el sainete, la gastronomía y las costumbres de los habitantes

afrodescendientes de San Andrés. De igual manera contempla la ruta pasar por los elementos constitutivos naturales como los charcos de Lázaro así como los trapiches que aun fabrican de manera artesanal la panela y que cuentan con la infraestructura antigua.

2.6.2.9 Parque de los Meandros

El Acuerdo 092 de 2007 incorpora el proyecto estratégico Parque de los Meandros como un proyecto estratégico de carácter metropolitano, el cual obedece a la incorporación de las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 015 de 2006.

En el año 2014 el AMVA desarrolla la formulación del Proyecto Estratégico Urbanístico Metropolitano Parque Norte-Los Meandros, el cual define estrategias y lineamientos bajo un modelo de ocupación estructurado en tres ámbitos o sub-zonas, dando cuenta cada una de su relación con el elemento natural estructurante principal, el río Medellín-Aburrá, respondiendo a sus particulares especificidades y potencialidades. El territorio del municipio de Girardota involucra dos de estas sub-zonas, las denominadas Sub-Zona 2 Calle del Cabildo o Ámbito Agua y las Sub-Zona 3 Industria Parque o Ámbito Tierra.

Para estas Sub-Zonas el Municipio de Girardota acoge las estrategias que se resaltan a continuación:

Sub-Zona 2 Calle del Cabildo:

Se propone como un proyecto estratégico ya que permite consolidar la propuesta de comunicación transversal del territorio.

- Articular elementos del paisaje como los estructurantes naturales, y artificiales como las zonas mineras y los lagos (residuos de excavaciones inundados), como componentes integrantes de la propuesta del Parque.
- Consolidar Centralidad Cabildo la centralidad es nodo del parque donde confluyen preexistencias como el uso minero y los respectivos lagos residuales; relacionándose con el proyecto estructural del río Medellín-Aburrá, senderos y equipamientos, donde se configura el punto más importante del proyecto eje transversal norte, calle del Cabildo.
- Articular las concentraciones pobladas de San Andrés y El Cabildo a través del nuevo centro de actividades.
- Concretar espacialmente las conexiones entre nodos ambientales de las laderas Noroccidental y Suroriental, permitiendo que a las alturas de las vías, el tratamiento ambiental se dé con unos puentes ambientales que le darán continuidad a las dinámicas que suceden en los nodos ecológicos.
- Generar equipamientos urbanos que apoyen las actividades recreativas en el nuevo centro de actividades.

- Conectar las vías Girardota San Pedro y la vía Girardota–Guarne con las existentes vías longitudinales-
- Entender que esta zona, puede consolidarse como un espacio de interacción con el agua donde se potencie el recurso hídrico en los diferentes usos, donde disponemos de ella, en usos recreativos, generación de energías, recuperación de las relaciones con los afluentes y potenciación de los humedales naturales y construidos, como procesos de purificación y fitoreparación.

Sub-Zona 3 Industria Parque:

Da cuenta de la relación del Parque del Norte - los Meandros con las actividades industriales existentes, al mismo tiempo que se articula a la comunidad de usuarios más próxima en el casco urbano.

- Articular Integrar mediante el espacio público el caso urbano de Girardota.
- Configurar un frente del parque sobre la vía Girardota-Hatillo.
- Articular los actuales desarrollos industriales, de tal manera que no den la espalda al parque propuesto.
- Recuperación ambiental de los bordes, rondas y retiros de la quebrada y el cerro "El salado".

Aunado al proyecto estratégico del Parque de los Meandros, que se encuentra ubicado entre los municipios de Girardota y Barbosa, se añade el Plan Director Medellín, Valle de Aburrá Bio2030. Éste definió tres objetivos específicos asociados al mencionado Sistema de espacio público: el primero hace referencia a la conformación de corredores ecológicos que articulan el espacio público y que dan continuidad a la estructura ecológica principal metropolitana. El segundo objetivo busca ampliar la vivencia de la ciudad como áreas libres de encuentro e intercambio, desde la diversificación y ampliación de la oferta de espacio público, la protección del patrimonio histórico, los paisajes rurales y desde la incorporación de corredores verdes viales que estimulen la movilidad limpia y el transporte activo. El tercer objetivo busca promover la integración entre las formas urbanas y el sistema hídrico natural desde la consolidación de los corredores hidrológicos como ejes de espacio público que pueden ser sitios estratégicos para la localización de equipamientos al intersectarse con corredores de movilidad limpia.

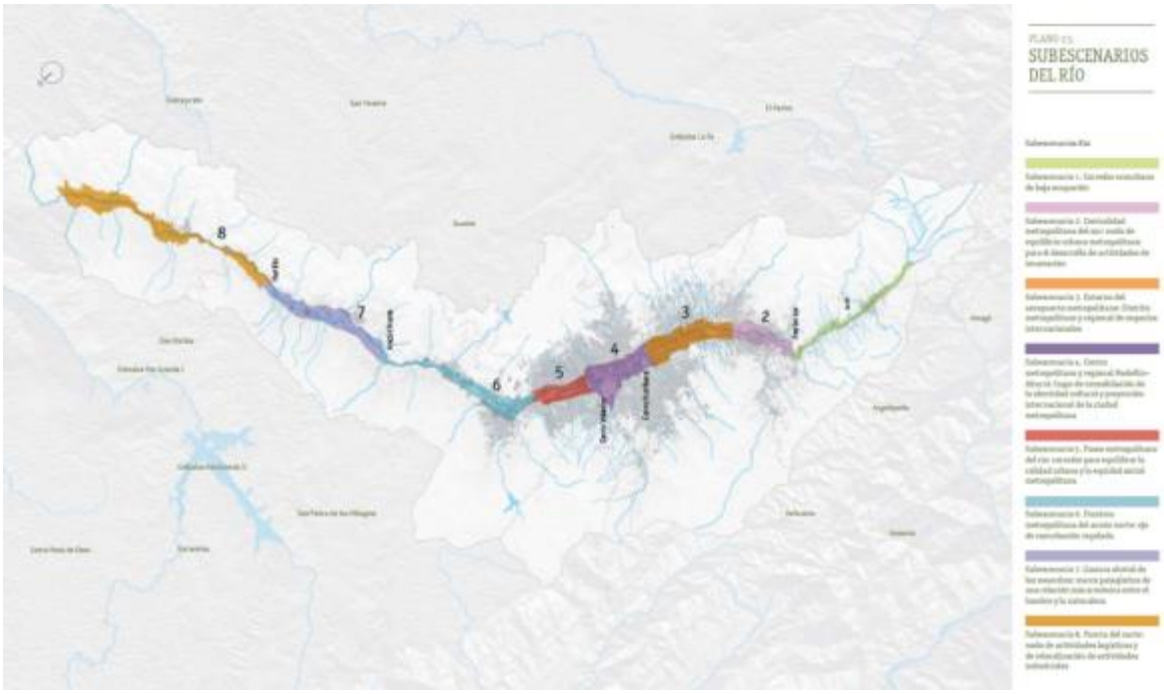


Figura 2-74 Áreas de intervención en torno a la estructura ecológica principal metropolitana
FUENTE: BIO2030 Plan Director Medellín, Valle de Aburrá.

2.6.2.10 .Proyectos estratégicos del PMOT

En el artículo 15 del Plan Metropolitano Ordenamiento Territorial se formulan los siguientes proyectos estratégicos para lograr la consolidación del modelo de ocupación territorial; el plan incluye en el componente de espacio público los proyectos respectivos y aquellos que se localizan en el suelo municipal:

Tabla 2-64 Proyectos estratégicos Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial

Proyecto	Localización	Descripción	Estado del proyecto	Adopción
Parque de Los Meandros	Municipios de Barbosa y Girardota	Proyecto de espacio público vinculado al río Aburrá en el sector donde aún conserva su estructura natural.	2006 identificado en DMOT.2011 Plan Director.Bio-2030.2012-2013 Formulación del proyecto estratégico Parque del Norte Los Meandros	Acuerdos Metropolitano15 de 2006 y 13 e 2011.
Cinturón Verde Metropolitano	Los municipios del Valle de Aburrá	Conjunto articulado de proyectos orientado a la protección de las áreas prestadoras de bienes y	2006 identificado en DMOT. 2011-2012 Formulación de las Directrices	Acuerdos Metropolitano 15 de 2006 y 13 de 2011.

		servicios ambientales, y a la generación de espacio público de escala metropolitana, en el marco de la estrategia del Sistema Metropolitano de Parques de Bordes Directrices: 1. Determinar la localización de los nuevos parques y zonas verdes as partir de las posibilidades de acceso público. 2. Definir los criterios de conservación y protección de cada uno de los nuevos parques y zonas verdes. 3. Definir actividades ecoturísticas y de senderismo como base para la utilización por parte de la ciudadanía. 4. Definir las condiciones de sostenibilidad social y económica de cada uno de los parques y zonas verdes.	Metropolitanas de ordenamiento territorial rural-DMOTR 2012-2014Formulación del Cinturón Verde Metropolitano.	

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

2.6.2.10.1 Espacio público en el suelo de expansión

Se debe considerar que los nuevos desarrollos inmobiliarios ubicados en el suelo de expansión, para garantizar su incorporación en el suelo urbano, y como parte de sus obligaciones urbanísticas, deberán generar áreas de cesión en las que se cree espacio público para cubrir las necesidades de la población proyectada que habitará ese espacio.

2.6.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

2.6.3.1 Conceptualización

El sistema de equipamientos colectivos está conformado por los espacios y construcciones de uso público o privado, destinados a satisfacer las necesidades colectivas básicas, tanto las que permiten la prestación de servicios públicos a la comunidad, como las que soportan

el funcionamiento y operación del municipio en su conjunto. Estos elementos son indispensables para definir la capacidad funcional del Municipio en los diferentes ámbitos territoriales y administrativos que la componen.

Así pues, la ley 388 de 1997, establece que a nivel municipal se deberá establecer como acción urbanística la localización y señalar entre otras la infraestructura para los equipamientos de servicios de interés público y social, como son los educativos, de salud, asistencia social, seguridad y convivencia.

Las infraestructuras para los equipamientos se deberán clasificar según la escala de estos y con énfasis los equipamientos básicos, los cuales garantizarán la adecuada relación entre asentamientos y zonas urbanas y rurales. En el componente rural se deberán identificar los centros poblados y orientar la dotación de éstos en cuanto a equipamientos básicos y sociales, de igual manera se preverá la localización de equipamientos de salud y educación. Y dentro de las normas urbanísticas se definirá la afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés público o social a escala zonal o local.

El inventario de equipamientos que se expone en el documento de diagnóstico muestra los que actualmente existen en la zona urbana del municipio de Girardota, mismos que se pretenden intervenir de acuerdo a su estado físico, la cobertura que prestan, los déficits y necesidades de éstos y de cada uno de los diferentes sectores. Lo anterior con el fin de implementar y orientar los recursos económicos a optimizar los mismos, que a su vez serán provenientes del pago en dinero de obligaciones urbanísticas de los diferentes desarrollos urbanísticos y constructivos que se realicen en el territorio municipal.

En todos los equipamientos se deberá garantizar que sean accesibles para todo tipo de personas haciendo hincapié en personas con alguna discapacidad, personas de la tercera edad y niños. También se deberá buscar que el equipamiento y el sistema de espacios públicos se fortalezcan entre sí a partir de la delimitación de unas centralidades en las que las actividades que se desarrollen sean complementarias. El apartado siguiente propone intervenciones que fortalezcan el equipamiento potenciando la actividad en el territorio.

Un elemento esencial dentro del sistema es la consolidación de las carreras 16 y 17 como conectores de los principales equipamientos municipales; la carrera 16 adquiere importancia en la medida que une servicios sociales relevantes para la comunidad (colegios, hospital, equipamientos de culto, culturales, institucionales) y la carrera 17 adquiere valor debido a la conformación del eje patrimonial más destacable dentro de todo el conglomerado urbano. Ambos ejes, se constituyen como posibles componentes del circuito para la accesibilidad de personas discapacitadas.

2.6.3.2 Clasificación del sistema de equipamientos

El sistema de equipamientos se clasifica de acuerdo al tipo de servicio que presta y se jerarquiza de acuerdo a su cobertura y localización en el territorio municipal, pudiendo ser clasificados dentro de alguna de las siguientes tipologías y jerarquías.

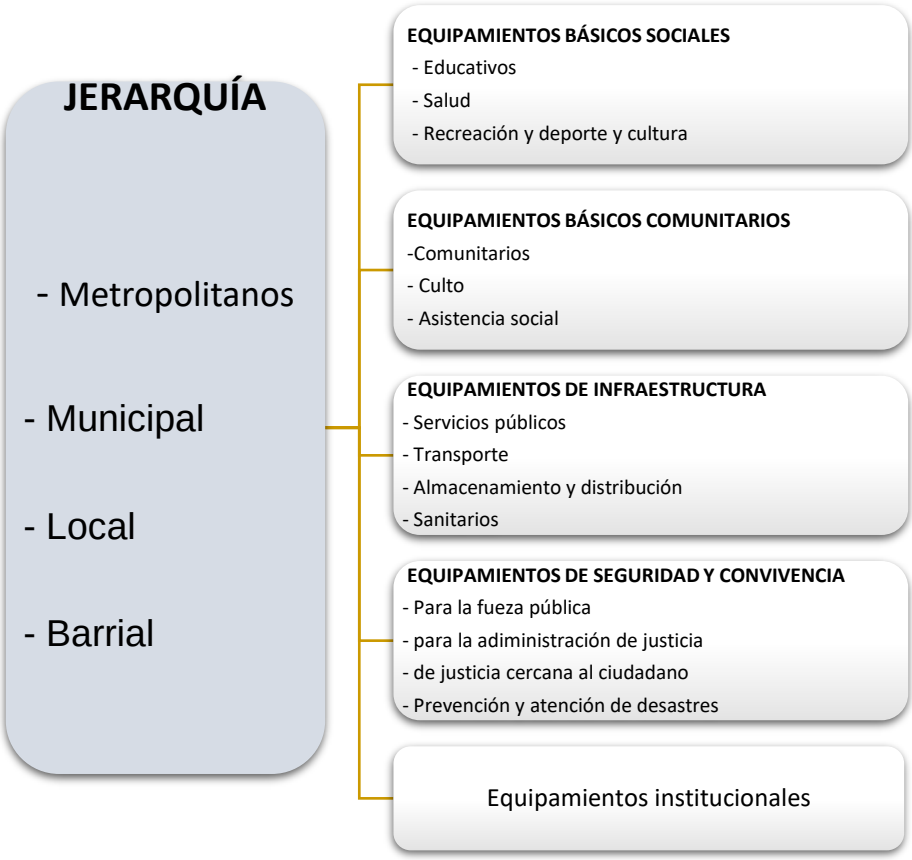


Figura 2-75 Clasificación sistema de equipamientos municipal
Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

A continuación, se presenta la clasificación de equipamientos según la ley 388 de 1997. Estos dependen del tipo de servicio que prestan a la comunidad.

Tabla 2-65 Clasificación del sistema de Equipamientos

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS	DEFINICIÓN	SUBSISTEMA
Básicos Sociales EBS	Son aquellos que satisfacen las necesidades colectivas básicas de la población y donde el estado define las políticas generales de los sistemas y las coberturas.	Educación - ED
		Recreación y deportes - RE
		Salud - SA
Básicos Comunitarios		Comunitarios - CM

EBC	Son aquellos que satisfacen las necesidades de los grupos más vulnerables o permiten la consolidación de procesos comunitarios o de agrupación, lo mismo que las manifestaciones individuales y colectivas tanto sociales como culturales.	Culturales - CU
		Asistencia social - AS
		Culto - CL
Seguridad y Convivencia ESC	Son el conjunto de espacios y edificaciones públicas y privadas destinadas a prestar servicios relacionados con la seguridad, la reprensión del delito, la administración de justicia, la convivencia y la paz.	Fuerza pública - FP
		Administración de justicia - AJ
		Justicia cercana al ciudadano - JC
		Prevención y atención de desastres - PA
Infraestructuras Básicas EIB	Son los requeridos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios (acueducto, saneamiento, energía, telecomunicaciones y gas); los que solucionan o mitigan problemas sanitarios, los que permiten el almacenamiento y distribución de la producción primaria, y los que garantizan la movilidad urbana (de apoyo al transporte).	Servicios Públicos - SP
		Transporte - TT
		Almacenamiento y distribución del sector primario - PP
		Equipamientos sanitarios - SN
Institucionales EIN	Son los requeridos para la prestación de los servicios de la administración pública y el gobierno, excluyendo todos los anteriores.	Institucionales locales - IL
		Institucionales Regionales - IR

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Así pues la estrategia principal para el subsistema consiste en cubrir las necesidades de equipamientos para la población municipal, a partir de la integración de los equipamientos necesarios para los sectores de desarrollo a la red de espacio público, propendiendo por el mejoramiento y construcción del equipamiento educativo, equipamientos de salud, culturales, recreativos y deportivos y demás adecuados para atender las necesidades detectadas para la población actual y futura en el ámbito municipal.

2.6.3.2.1 Equipamientos básicos sociales

Los equipamientos básicos sociales son aquellos que satisfacen las necesidades colectivas básicas de la población. Estos a su vez, se dividen en los subsistemas de educación, salud, recreación y deportes y culturales.

Subsistema Educativo.

Son las plantas físicas destinadas a la formación permanente, personal, cultural, social e intelectual de la comunidad, la preparación de ciudadanos para su plena inserción en la sociedad y su capacitación para el desempeño de actividades productivas, altruistas,

culturales o sociales. De conformidad con lo establecido en la Ley 115 de 1994, estos pueden ser para Educación Formal y Educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Equipamientos de Educación Formal.

Comprende las infraestructuras dotacionales destinadas a preescolar, educación básica (primaria y secundaria), educación media y educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) que cumplan la normatividad vigente en la materia, para su adecuado funcionamiento. Comprende los respectivos niveles definidos como Educación Formal según los artículos 10 y 11 de la Ley 115 de 1994 y las Instituciones de Educación Superior definidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley 30 de 1991.

Equipamientos de Educación para el trabajo y el desarrollo humano.

Son centros diseñados, construidos y que hayan cumplido el debido proceso de licenciamiento, con el fin de ofrecer capacitación laboral, desempeño comunitario o asociativo, formación en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios de la educación formal enseñanza artística, de idiomas o similares, y cuya función es complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados de la educación formal.

Equipamientos educativos existentes

A continuación, puede apreciarse el listado de entidades que actualmente prestan el servicio educativo para el Municipio:

Tabla 2-66 Instituciones Educativas que prestan el servicio educativo en el municipio

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE / ESCUELA	UBICACIÓN	NIVELES	ÁMBITO	DOMINIO
MANUEL JOSÉ SIERRA	Manuel José Sierra	Carrera 14 No 7-49	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Municipal / Urbano	Público
	Jamundí	Vereda Jamundí	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	La Mata	Vereda La Mata	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	San Esteban	Vereda San Esteban	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	La Holanda	Vereda Holanda Baja	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público

	Simón Urrea	Vereda El Barro	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Gabriel Sierra	Vereda Portachuelo	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Holanda Alta	Vereda La Holanda	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Luz Pérez de Vega	Vereda El Totumo	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
Atanasio Girardot	Atanasio Girardot	Carrera 17 13-01	Básica secundaria, media	Municipal / Urbano	Público
	Olaya Herrera	Vereda Juan Cojo	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	La Manga	Vereda Manga Arriba	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Girardota La Nueva (Urbana)	Carrera 17 No. 11-51	Preescolar, Básica primaria	Urbano	Público
	San José	Vereda Las Cuchillas	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
Nuestra Señora del Carmen	Nuestra Señora Del Carmen	Vereda Encenillos	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Rural	Público
	El Palmar	Vereda El Palmar	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Rural	Público
	La Meseta	Vereda La Meseta	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	San Diego	Vereda San Diego	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Jerónimo Vanegas	Vereda El Cano	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Faustino Zapata	Vereda La Calera	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	El Yarumo	Vereda El Yarumo	Preescolar, Básica primaria y secundaria	Rural	Público
San Andrés	San Andrés	Vereda San Andrés	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Rural	Público
	La Matica P. Alta	Vereda Matica Alta	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	La Peña	Vereda La Palma	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público

	Mercedes Ábrego	Vereda Mercedes Ábrego	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	El Socorro	Vereda El Socorro	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	La Matica Baja	Vereda La Matica	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Potrerito	Vereda Potrerito	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
	Hernando Arturo Castrillón Marín	Vereda El Paraíso	Preescolar, Básica primaria	Rural	Público
Colombia	SEDE UNICA - Colombia	Calle 5A No 14 A 62	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Municipal / Urbano	Público
Emiliano García	SEDE UNICA. Emiliano García	Cra. 16 No. 9-61	Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Municipal / Urbano	Público
Colegio Nuestra Señora del Rosario	SEDE ÚNICA		Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Urbano	Privado
Instituto Parroquial Nuestra Señora de La Presentación	SEDE ÚNICA		Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Urbano	Privado
Centro Educativo NEOSISTEMAS	SEDE ÚNICA		Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Urbano	Privado
Centro Educativo Forjadores del Mañana	SEDE ÚNICA		Básica primaria y secundaria	Urbano	Privado
Colegio Juan Bernardone	SEDE ÚNICA		Preescolar, Básica primaria y secundaria, media	Urbano	Privado
Colegio COMFAMA	SEDE ÚNICA		Preescolar	Urbano	Privado
Jardín Infantil Nubeluz	SEDE ÚNICA		Preescolar	Urbano	Privado
IE Ferrini	SEDE ÚNICA		CLEI - Adultos	Urbano	Privado
Colegio CENFORMA	SEDE ÚNICA		CLEI - Adultos	Urbano	Privado

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

De acuerdo al diagnóstico del municipio, se observa que en el sector Sur-oriental existe un déficit de equipamientos respecto a la alta densidad poblacional que cubre. Se considera que esta es la zona más apta para construir el equipamiento educativo necesario.

De igual manera, los nuevos desarrollos deberán dotar de equipamientos que equilibren el territorio sin descompensar los niveles de asistencia y cobertura de los ya existentes. Haciendo alusión en este sentido, se debe considerar también que los proyectos de construcción de nuevas zonas de urbanización del Municipio deberán no solo ampliar la cobertura sino dar respuesta a las demandas de la misma población que se asiente en estas zonas.

Se ha detectado también que la formación técnica y tecnológica se encuentra desatendida en el municipio, razón por la cual la población y específicamente los jóvenes, optan por desplazarse fuera del municipio (normalmente hacia Medellín) para capacitarse profesionalmente. Esto a su vez genera que la población se desligue y atente contra su permanencia en el entorno urbano. “De ahí que sea necesario buscar soluciones a estas situaciones en conjunto, para cubrir este déficit que presenta el Municipio, planteando la necesidad de aumentar la infraestructura de algunos colegios.” (PEEPE, 2006)

De igual manera, se ha podido determinar que la localización del Municipio de Girardota es estratégica en lo que concierne a las posibilidades de prestación de servicios educativos con respecto a la región norte, tanto dentro del Área Metropolitana, como hacia municipios del norte como Don Matías y Santa Rosa, por ejemplo. Así pues, se propone la construcción de una red de equipamiento educativo, con el fin de orientar la educación dentro del municipio hacia tecnologías agrícolas, pecuarias, veterinaria y otras disciplinas relacionadas con el agro, de tal forma que se incentive el desarrollo de este renglón de la economía, con el fin de mantener un interés de permanencia en las zonas rurales por parte de la población campesina de la región.

Criterios de intervención, creación y ubicación de equipamientos educativos:

Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, la construcción de nuevos equipamientos deberá regirse y ser coherente con variables que garanticen el éxito de su implantación, así para ello, entre otras normas, sugieren seguir los siguientes criterios en cuanto a la ubicación, las características de los predios, las dimensiones de las instalaciones, y los ambientes escolares:

- Los establecimientos educativos en general deberán estar ubicados a una distancia no inferior a 500 m respecto a industrias, plantas de tratamiento de aguas residuales y

residuos sólidos u otra instalación que produzca agentes contaminantes; y a una distancia no inferior de 200 m respecto a establecimientos públicos con venta y consumo de licor.

- Los establecimientos educativos deberán ubicarse en terrenos estables, donde el riesgo por causas naturales o humanas sea mínimo.

- Los predios donde se construyan establecimientos educativos deben contar con vías de acceso tanto peatonales como vehiculares.

- Todas las construcciones deben cumplir con los retiros a líneas de alta tensión, vías férreas, vías vehiculares de alto tráfico y corrientes de agua.

- Todas las edificaciones escolares deben contar con los servicios básicos domiciliarios, energía, acueducto, alcantarillado, recolección y disposición final de residuos sólidos y teléfono, según sea su necesidad.

- Los diseños de establecimientos educativos deberán contemplar áreas para la ubicación de parqueaderos y vías de acceso, campos deportivos y áreas previstas para un crecimiento futuro de las instalaciones, además de zonas de aislamiento entre construcciones que permitan cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación.

- Si la institución cuenta con una edificación de varios niveles, las aulas de pisos superiores se asignarán a los niveles más altos de escolaridad y se garantizará que los grados de pre-jardín, jardín y transición se ubiquen en el primer nivel para con esto evitar accidentalidad en la institución.

- En las edificaciones, indiferente de su número de niveles, se deberá garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida según la normativa nacional vigente y con referencia en el Decreto 1538 de 2005, compilado en el Decreto 1077 de 2015.

- En el emplazamiento de la construcción en el lote se deberá propender garantizar la relación visual con el entorno y así también mejorar las condiciones lumínicas y de ventilación. Es necesario por las condiciones climáticas del municipio incorporar en el diseño premisas y estrategias bioclimáticas que posibiliten comodidad al interior de los espacios con un bajo consumo de energía y bajos costos de mantenimiento.

- La cantidad y el tipo de ambientes escolares que debe tener un establecimiento educativo será definido por el correspondiente proyecto educativo institucional.

- Los establecimientos educativos no tienen obligación de cesión de suelo para equipamientos y espacio público, pero tendrán que reservar en área libre verde arborizada.

- Los espacios complementarios de las instituciones educativas como áreas libres y de recreo podrán ser utilizadas no solo por los estudiantes sino también por la comunidad en general con el establecimiento de horarios, por tanto, desde el diseño se dispondrán de accesos que no interfieran con las actividades o el cierre de los demás espacios de la institución.

- Para la seguridad de la comunidad educativa y en la prevención de accidentes, la zona de acceso de la institución deberá reservar un área de transición entre la vía pública de acceso y la zona de ingreso.

- Todos los equipamientos de educación preescolar, básica y media existentes debidamente legalizados (urbanística y constructivamente) a la aprobación de este Acuerdo y que no se ajusten a la presente normativa se tolerarán, pero cualquier intervención que implique aumento en aprovechamientos (aumento de la capacidad de alumnos) se permitirán teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Las propuestas deberán dar prioridad al aumento de las áreas libres requeridas para el logro de los 2 m² por estudiante.

- Se deberá dotar de servicios públicos básicos a todas las instituciones educativas que actualmente existan ya que hay algunas como la de San Andrés y Hernando Castrillón donde no cuentan con agua potable.

- La mayoría de las sedes educativas carece de placa polideportiva propia, lo cual dificulta o restringe su uso para la cátedra de educación física para el deporte y la recreación por lo que se deberá garantizar que todas las instituciones nuevas cuenten con dicha infraestructura.

- Se deben adelantar acciones legales para consolidar el dominio de todas las sedes educativas y así tener la certeza de posesión ya que, en su mayoría, estos predios provienen de donaciones de particulares.

- De acuerdo con el artículo 2.2.5.1.5.13 del Decreto 1076 de 2015, las instituciones educativas son consideradas como edificaciones especialmente protegidas por lo que el diseño de estas deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que al efecto se establezcan en los estándares nacionales que fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para proteger esas edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semipesado o por su proximidad a establecimientos comerciales o industriales. Para ello se deben tener en cuenta las disposiciones de la resolución 627 del 2006 por la cual se establece la norma nacional de ruido y ruido ambiental.

• El diseño de equipamientos educativos deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, se tendrán en consideración la Política Pública de Construcción Sostenible, con la aplicación de las guías allí contenidas de acuerdo con el desarrollo del proyecto específico, de manera puntual se deberá guiar por lo definido en la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”

Subsistema de Salud

En el subsistema de salud, las acciones van encaminadas a la adecuación, construcción y ampliación del equipamiento de salud. Así pues, se ubican en el diagnóstico los equipamientos que existen actualmente en el municipio. El equipamiento de este subsistema se refiere específicamente a las edificaciones de carácter público o privado que tienen como fin la prestación del servicio de salud.

En la estructura de la red de instituciones de salud, se establecen tres niveles de atención, así: Nivel I - Puestos de Salud y Centros de Salud Nivel II - Unidades intermedias y Hospitales nivel II Nivel III - Clínicas y hospitales nivel III (mayor complejidad).

Criterios de intervención, creación y localización de equipamientos de salud

Tanto para los nuevos Equipamientos de Salud como para la ampliación o modificación de los existentes, cumplirán con las disposiciones nacionales que regulan esta tipología:

- Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares,
- Resolución 5042 de1996 Por la cual se modifica y adiciona la resolución 4445 de 1996,
- Resolución 0238 de 1999 Por la cual se modifican parcialmente las resoluciones 4252 de 1997 y 4445 de 1996 y se dictan otras disposiciones complementarias,
- Resolución 2003 de 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud,
- Decreto Nacional 351 de 2014. Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.
- Los equipamientos definidos como “Edificaciones Indispensables” cumplirán con las disposiciones específicas para este tipo de infraestructuras, definidas en el Decreto

Nacional 92 de 2011 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10.

- Considerando la población y servicios que brindan, en ningún caso se ubicarán en un radio inferior a 500 metros de: plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de transferencia de basura, industria y expendio de materiales inflamables y explosivos.
- El diseño de equipamientos de salud deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, se tendrán en consideración la Política Pública de Construcción Sostenible, con la aplicación de las guías allí contenidas de acuerdo al desarrollo del proyecto específico, de manera puntual se deberá guiar por lo definido en la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”.
- La intervención de los equipamientos existentes tendrá en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la “Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones”
- De acuerdo con el artículo 2.2.5.1.5.13 del Decreto 1076 de 2015, los hospitales, clínica y sanatorios son consideradas como edificaciones especialmente protegidas por lo que el diseño de estas deberá ajustarse a las especificaciones técnicas que al efecto se establezcan en los estándares nacionales que fije el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para proteger esas edificaciones del ruido ocasionado por el tráfico vehicular pesado o semipesado o por su proximidad a establecimientos comerciales o industriales. Para ello se deben tener en cuenta las disposiciones de la resolución 627 del 2006 por la cual se establece la norma nacional de ruido y ruido ambiental.

Subsistema de Recreación y Deporte

El subsistema de recreación y deporte se compone de las áreas cuyo fin principal es la recreación pasiva, activa o mixta. Están conformados por uno o varios escenarios deportivos o recreativos con el respectivo amoblamiento y espacios complementarios y pueden ser de carácter público o privado.

En la medida que se busca garantizar un derecho a toda la población, sin diferencia de edad, género o adscripción cultural, este tipo de equipamientos se pueden localizar en los suelos urbanos, rurales y de expansión. Se pueden presentar en dos tipos así:

Unidad deportiva: Este espacio está orientado hacia la enseñanza deportiva y la práctica competitiva. Posee un mayor énfasis en la especificidad del uso y por tanto requieren de espacios adecuados con tribunas, cubiertas, camerinos, comercio menor, servicios sanitarios y áreas administrativas.

La infraestructura física de las unidades deportivas estará conformada por uno o varios escenarios recreativos y deportivos con los respectivos amoblamientos y espacios complementarios. Los espacios complementarios se refieren a actividades comerciales, áreas administrativas, áreas de parqueo y áreas de control, entre otras.

Escenarios deportivos y recreativos: Se definen como escenarios deportivos, los destinados a: Placas polideportivas (baloncesto, voleibol, microfútbol y balonmano), canchas de fútbol, piscinas, coliseos cubiertos, gimnasios, muros de escalada, rampas y pistas de patinaje y circuitos de trote y triciclos

Tabla 2-67 Equipamientos de recreación y deportes en suelo urbano

ELEMENTO	ÁREA (m^2)	LOCALIZACIÓN	ÁMBITO	FOTOGRAFÍA
Campo deportivo barrio Aurelio Mejía	3243,04	Cra 14B y 15 con Cll 4 y 5	Barrial	
Parque deportivo barrio La Ceiba	3.637,12	Cra 12 y 11A con Cll 5 y 5ª	Barrial	
Campo deportivo barrio El Paraiso	4892,93		Barrial	
Campo deportivo barrio Santana	8707,72	Calle 10 a con carrera	Barrial	

Campo deportivo barrio La Florida	3667,28	Carrera 18ª con calle 5C	Barrial	
Campo deportivo barrio Montecarlo	4690,52	Calle 5ª con carrera 18ª	Barrial	
Campo deportivo barrio Juan XXIII		Calle 8 con carrera 24	Barrial	
Placa deportiva barrio nuevo horizonte		Carrera 11 con calle 5ª	Barrial	

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Tabla 2-68 Equipamientos de recreación y deportes en suelo rural

EQUIPAMIENTO	ESTADO	TIPO	LOCALIZACIÓN
Placa polideportiva La Palma	Placa con piso en concreto, cerramiento en malla. Requiere construcción de cubierta y graderías	Recreación y deportes	La Palma
Placa polideportiva S. La Calle	Placa polideportiva enmallada, construida por el área metropolitana en el 2013	Recreación y deportes	La Calle
Placa polideportiva San Andrés	Requiere construcción de cubierta y graderías	Recreación y deportes	San Andrés
Placa polideportiva Matica parte alta	Requiere construcción de cubierta y graderías	Recreación y deportes	Matica P. Alta
Placa polideportiva El Paraíso	Se está construyendo, requiere de la cubierta	Recreación y deportes	Paraíso
Placa polideportiva San Esteban	Placa de 28x35 m con gradería en construcción, requiere de la cubierta	Recreación y deportes	San Esteban
Placa polideportiva La Holanda p. baja	No cumple con las áreas mínimas. Requiere cubierta	Recreación y deportes	La Holanda p. baja
Placa polideportiva La Holanda p. alta	Placa polideportiva al aire libre, construida en el 2014	Recreación y deportes	La Holanda p. alta
Placa polideportiva Las Cuchillas	Placa en piso de concreto, requiere construcción de cubierta y gradería	Recreación y deportes	Las cuchillas
Placa polideportiva Manda Arriba	Requiere construcción de cubierta y graderías	Recreación y deportes	Manga Arriba

Placa polideportiva Juan Cobo	Placa en arenilla, requiere mantenimiento preventivo	Recreación y deportes	Juan Cobo
Placa polideportiva El Barro	Requiere construcción de cubierta, graderías y mejoramiento del cerramiento	Recreación y deportes	El Barro
Placa polideportiva Jamundí	Requiere construcción de cubierta y graderías	Recreación y deportes	Jamundí
Placa polideportiva San Diego	Placa polideportiva con cubierta en teja termoacústica y gradería	Recreación y deportes	San Diego
Placa polideportiva Encenillos	Placa polideportiva con piso en concreto, requiere cubierta y graderías	Recreación y deportes	Encenillos
Placa polideportiva El Yarumo	Cancha en arenilla, requiere cubierta	Recreación y deportes	El Yarumo
Placa polideportiva El Palmar	Cancha en arenilla y tierra, requiere de mantenimiento general	Recreación y deportes	El Palmar

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

De acuerdo a lo detectado en la presente revisión, el barrio Santana ya ha sido dotado de una placa polideportiva cubierta, El Paraíso ya cuenta con un equipamiento deportivo y placa cubierta. De igual manera, se ubica la reciente construcción de un centro exclusivo para la disciplina del patinaje, que se ubica en el sector de El Llano.

Si bien la mayoría de las veredas cuentan con placas polideportivas, se deberá potenciar a través de programas en las veredas, el uso de los equipamientos recreativos ya existentes. Las veredas en las que se deberán construir equipamientos deportivos son: La Meseta, Mercedes Abrego, La Matica, Portachuelo, La Mata, El Socorro y Loma Los Ochoa. Dicha atención va orientada a la consolidación de placas polideportivas, propiciando así la integración de las mismas a una red de espacios públicos y equipamientos en el municipio de Girardota.

Sobre los equipamientos deportivos que existen actualmente en el municipio se deberán hacer las adecuaciones necesarias en términos de elementos complementarios tales como baños públicos, áreas administrativas, parqueadero, cuartos útiles y de almacenamiento de implementos deportivos, entre otros. Igualmente, en las veredas La Palma, San Andrés, Matica parte alta, El Paraíso, Las Cuchillas, Manga Arriba, El Barro, Jamundí, San Diego, Encenillos y El Yarumo se requiere la construcción de las cubiertas y graderías como elementos complementarios a las placas polideportivas. En las veredas San Esteban y La Holanda parte baja se requiere únicamente de la construcción de cubiertas ya que actualmente se encuentran construyendo las graderías complementarias.

Criterios de intervención, creación y localización de equipamientos de recreación y deportes

- Las Unidades Deportivas incluirán espacios complementarios de libre acceso a la ciudadanía, tales como: senderos, sitios de estar, arborización, zonas verdes, juegos infantiles y gimnasios al aire libre.
- Los Equipamientos de Recreación y Deportes contarán con áreas al interior del equipamiento, para la venta de bienes y servicios demandados por los usuarios, como cafeterías y locales para la comercialización de artículos deportivos.
- Los nuevos escenarios deportivos cumplirán con las dimensiones reglamentarias de las federaciones internacionales para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, que permitan el desarrollo competitivo.
- Todo nuevo Equipamiento de Recreación y Deportes o las modificaciones que se realicen a los existentes, contará con un atrio o área de seguridad para evacuación.
- El diseño de espacios abiertos en equipamientos de recreación y deportes tendrá en consideración la Política Pública de Construcción Sostenible del valle de Aburrá, y los criterios definidos por la "Guía 3. Guía para la Inclusión de criterios de sostenibilidad en el diseño de espacios abiertos". En el diseño de edificaciones en equipamientos de recreación y deportes tendrá en consideración los criterios definidos por la "Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles"
- La intervención de los equipamientos existentes tendrá en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la "Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones".

Subsistema de Cultura

Comprende los equipamientos al servicio de los derechos culturales materializados en la promoción, el fomento, la circulación de los bienes y servicios culturales, el diálogo cultural, la creación, la memoria y la participación social, con miras a la construcción de referentes sociales compartidos en torno a la ciudad, la nación y el mundo. Según su destinación específica, se clasifican en:

Casas de la Cultura:

Espacios que buscan promover las manifestaciones culturales, turísticas y artísticas, el dialogo cultural, la formación e información, los entornos virtuales de interacción, el encuentro, la participación y la organización social y comunitaria y los emprendimientos culturales que proporcionan una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio. Tienen

la finalidad de realizar difusión, formación, capacitación, investigación, organización y apoyo a la creación artística, como son la danza, el teatro, la música, las prácticas turísticas, las artes plásticas, la literatura, entre otras.

Bibliotecas: Espacio que aloja una estructura organizativa que mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso de una comunidad o grupo particular de usuarios a documentos y/o material audiovisual publicados o difundidos en cualquier soporte (digital, impreso) y cuya función principal es el fomento a la lectura.

Museos: Espacios dedicados a la salvaguarda, puesta en valor y difusión del patrimonio social y cultural representado en elementos artísticos, arqueológicos, audiovisuales, cartográficos, documentos escritos, entre otros, con el fin de conservar la memoria del municipio, la región y la nación. Contarán con las condiciones necesarias para la conservación en buen estado de las obras que albergan y para garantizar el disfrute y la seguridad del público.

Aulas Ambientales: Espacios dedicados al desarrollo científico y tecnológico del municipio y la metrópoli, así como al disfrute ciudadano, en los que la ciencia y la formación ambiental, el ecoturismo, se asume como un valor social y cultural. Pueden ser jerarquía metropolitana o municipal.

Centros de innovación y Desarrollo: Espacios dedicados a la atención y promoción de servicios enfocados al conocimiento, a través del desarrollo tecnológico, emprendimiento e innovación, contribuyendo a la transformación productiva, económica y social municipal y/o regional.

Tabla 2-69 Equipamientos de cultura municipio de Girardota

TIPO	EQUIPAMIENTO	ÁMBITO	Jerarquía
Equipamientos de cultura	Casa de la cultura	Urbano	Municipal
	Biblioteca municipal Francisco Benavente	Urbano	Municipal
	Centro de Investigación, Innovación y	Urbano	Municipal

	Desarrollo Tecnológico INNOVA		
	Parque vivo el sainete	Rural	Municipal

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Se debe propender por contar con una cantidad mayor de equipamientos de cultura entre los cuales se incluyan: escenarios de promoción y divulgación artística y cultural, formación artística y cultural, centros documentales y de memoria, centros de convenciones y centros de desarrollo cultural.

La reciente construcción de la biblioteca municipal aporta al cumplimiento de la Ley General de Cultura (ley 397 de 1997) que establece que se debe propender hacia la consolidación de casas de la cultura y bibliotecas, además de la necesidad de ampliar el desarrollo de nuevas manifestaciones culturales en la municipalidad.

Por otra parte, se deberá fortalecer el apoyo hacia las zonas rurales que cuenten con equipamiento de cultura como lo es la vereda San Andrés en la que se ubica el Centro de Interpretación Turística en la sede de la Junta de Acción Comunal. En esto mismo se desarrollan actividades y recorridos a los trapiches, miradores y lugares emblemáticos del territorio. De igual manera son espacios de gran importancia para la comunidad ya que representan la identidad, memoria y tradiciones de los afrodescendientes que habitan el territorio como lo es el sainete y otras manifestaciones culturales. De igual manera, los equipamientos de cultura que se mencionan en el apartado del subsistema de Patrimonio Cultural del presente PBOT deberán tomarse en cuenta para la realización de los planes y programas sectoriales.

Criterios de intervención, creación y localización de equipamientos culturales

Se buscará la descentralización de la casa de la cultura en el centro del municipio para lograr una cobertura más equilibrada en el territorio urbano y los centros poblados. Dicha distribución ecuánime se logrará a partir de:

- El municipio deberá tener como mínimo un equipamiento cultural complementario para planes parciales como complemento al espacio público.

- Las instalaciones para un equipamiento cultural deberán desarrollarse en lo posible en primer piso, haciendo uso de rampas si es necesario utilizar pisos superiores para la atención de usuarios.
- Los equipamientos deberán cumplir con la conexión a espacios públicos inmediatos a través de la normatividad de accesibilidad universal.
- El equipamiento cultural no deberá ser inferior a 400 metros cuadrados construidos y deberá contar con unidades sanitarias según la normatividad.
- Evitar la presencia o proximidad a zonas de riesgo o fallas geológicas.
- El criterio general para la localización de los equipamientos en el municipio de Girardota responderá a la ubicación de las centralidades existentes y nuevas centralidades. Así pues los equipamientos deberán construirse en el área identificada como centralidades y en consideración de su enfoque, uso y como también de su escala.
- Las Casas de la Cultura contarán como mínimo, con un atrio o área de seguridad para evacuación, área de ingreso, áreas administrativas y unidades sanitarias, aulas para las diferentes expresiones artísticas que en su interior se desarrollen (dos como mínimo), un auditorio o aula polivalente, camerinos y área para exhibición.
- Las Bibliotecas y centros de innovación contarán como mínimo, con un atrio o área de seguridad para evacuación, un área de ingreso, áreas administrativas y unidades sanitarias, áreas dedicadas a la lectura (para adultos e infantil), área para la consulta y préstamo de material bibliográfico y área para el acceso y consulta de información vía internet. Además, puede contener: hemeroteca, fonoteca, mediateca, cubículos para el estudio y la lectura individual, salones para trabajo grupal y proyección de material audiovisual, auditorio y área para exhibición.
- Cuando los Equipamientos de Cultura incluyan aulas de tecnología e innovación y multimedia, salones de informática y talleres de artes plásticas, los estándares mínimos aplicables serán los definidos para los ambientes pedagógicos Tipo C de la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 (segunda actualización) Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares.
- La intervención de los equipamientos existentes tendrá en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la “Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones”.
- El diseño de equipamientos culturales deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, se tendrán en

consideración la Política Pública de Construcción Sostenible, con la aplicación de las guías allí contenidas de acuerdo al desarrollo del proyecto específico, de manera puntual se deberá guiar por lo definido en la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”

- Fortalecimiento de infraestructuras culturales en centros poblados con alta densidad poblacional.
- Garantizar la equidad y el acceso a todos los habitantes del municipio.
- Mejoramiento de la infraestructura física existente y su equipamiento como mobiliario, tecnologías TIC, insumos de trabajo para atención a usuarios, medios didácticos y librerías en medio físico.

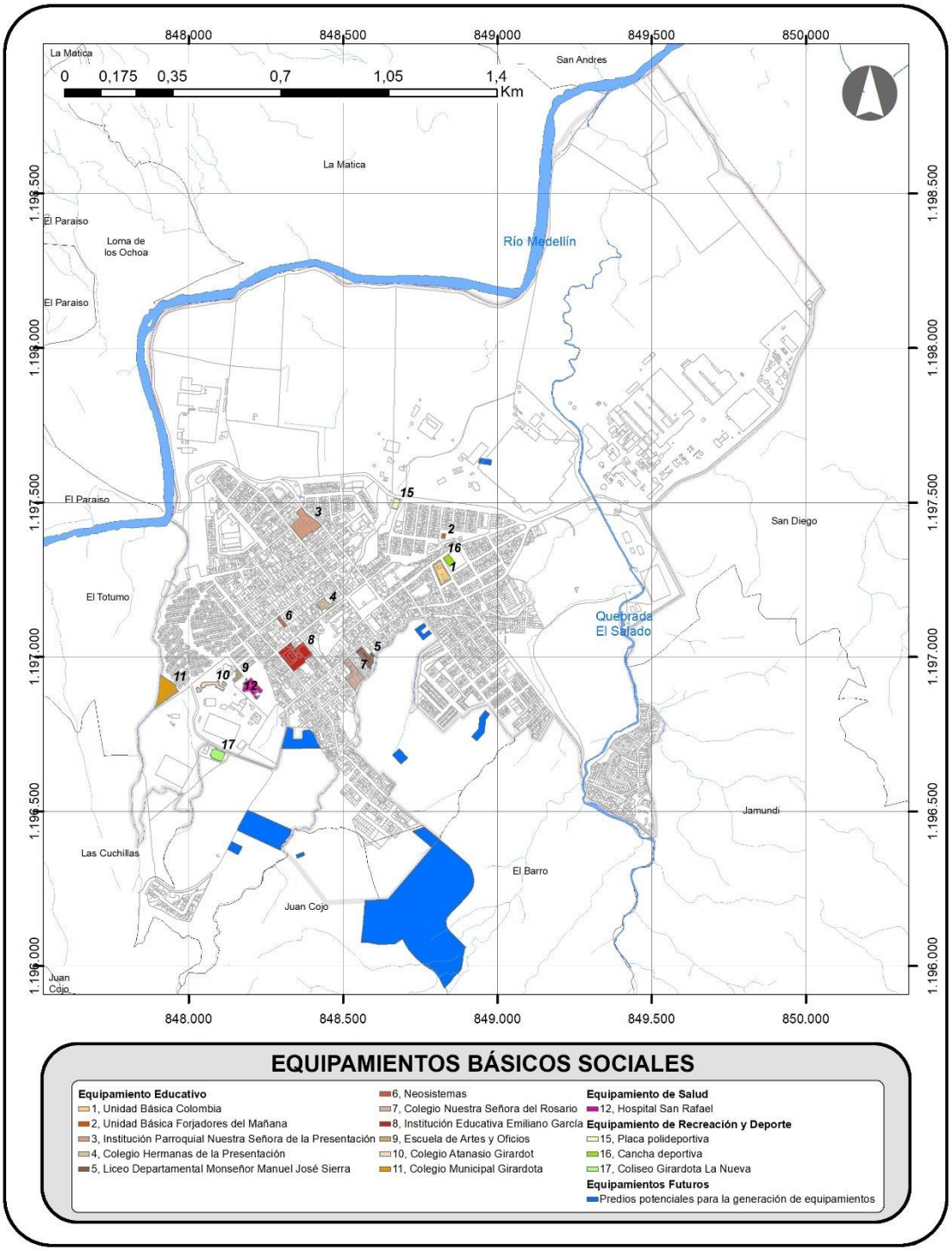


Figura 2-76 Equipamientos básicos sociales municipio de Girardota.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.3.2.2 Equipamientos básicos comunitarios

Conforman este grupo de equipamientos los equipamientos comunitarios, de asistencia social y los de culto, en general son lugares destinados a atender las demandas de la

población organizada en servicios tales como educación no formal, la prestación de servicios básicos para el culto, sirven para ser utilizadas por organizaciones sociales y comunitarias, para desarrollar sus actividades culturales y cívicas, y como lugares para el encuentro, la creación y la convivencia, así como jornadas de salud que programe la administración municipal. Estos equipamientos poseen algunas características comunes y pueden conformar unidades básicas de servicios complementarios a los demás subsistemas de equipamientos. En los equipamientos básicos comunitarios se pueden encontrar los siguientes:

Equipamientos comunitarios

Constituyen esta tipología de equipamientos, las edificaciones diseñadas y construidas para actuar como sedes o lugares de encuentro de organizaciones sociales y comunitarias, a fin de ejercer los derechos de asociación y participación previstos por la Constitución Política, promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión del desarrollo, así como para desarrollar actividades culturales y cívicas, que favorezcan la creación y la convivencia ciudadana. Hacen parte de esta tipología de equipamientos, las sedes de las Juntas de Administración Comunal (JAC).

Tabla 2-70 Equipamientos comunitarios municipio de Girardota

TIPO	EQUIPAMIENTO	ÁMBITO	Jerarquía
Equipamientos comunitarios	ASOCOMUNAL	Urbano	Municipal
	Sede Junta de Acción Comunal Barrio El Naranjal	Urbano	Barrial
	Sede Junta de Acción Comunal Barrio Guayacanes	Urbano	Barrial
	Sede Junta de Acción Comunal Barrio La Florida	Urbano	Barrial
	Sede Junta de Acción Comunal	Urbano	Barrial

	Guaduales y El Paraíso		
	Sede comunal Barrio Santana	Urbano	Barrial
	Sede comunal Barrio El Llano	Urbano	Barrial
	Sede comunal Girardota La Nueva	Urbano	Barrial
	Sede comunal Montecarlo	Urbano	Barrial
	Centro comunal La Palma	Rural	
	Centro comunal Sector La Calle	Rural	Local
	Centro comunal San Andrés	Rural	Local
	Centro comunal El Socorro	Rural	Local
	Centro comunal Matica parte alta	Rural	Local
	Centro comunal Loma de Los Ochoa	Rural	Local
	Centro comunal San Esteban	Rural	Local
	Centro comunal La Mata	Rural	Local

	Centro comunal La Holanda p. baja	Rural	Local
	Centro comunal La Holanda p. alta	Rural	Local
	Centro comunal El Totumo	Rural	Local
	Centro comunal Las Cuchillas	Rural	Local
	Centro comunal Manga Arriba	Rural	Local
	Centro comunal El Barro	Rural	Local
	Centro comunal Jamundí	Rural	Local
	Centro comunal La Meseta	Rural	Local
	Centro comunal Encenillos	Rural	Local
	Centro comunal El Yarumo	Rural	Local
	Centro comunal El Palmar	Rural	Local

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Equipamientos de asistencia social

Son los equipamientos diseñados y construidos para la prestación de servicios asistenciales a la población más vulnerable y, que implique pernoctación temporal o permanente por la misma asistencia a la persona. Este equipamiento atiende a un colectivo de personas con

características de vulnerabilidad similares. La población vulnerable se refiere a aquellas que por su condición social, económica, física o mental no puede ser atendida por los demás servicios del Sistema de Equipamientos Colectivos, y requiere del apoyo del Estado o de instituciones privadas especializadas para tales fines. Pueden presentarse como:

- Equipamientos de atención a la infancia
- Equipamientos de atención al adulto mayor
- Equipamientos de atención a la población con discapacidades
- Albergues

Tabla 2-71 Equipamientos de asistencia social municipio de Girardota

TIPO	EQUIPAMIENTO	ÁMBITO	Jerarquía
Equipamientos de asistencia social	UAI, Unidad de Atención Integral	Urbano	Municipal
	ICBF, hogar infantil Tamborines	Urbano	Local

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Equipamientos para el culto

Se entiende por equipamientos de culto aquellos en los que se desarrollan actividades asociadas a un culto, religión o confesión o practica espiritual de cualquier tipo, que se realice colectivamente de manera sistemática y predominante en un inmueble destinado para tal fin. El área de celebración (capilla, templo, sinagoga, mezquita o similar) es considerado el espacio principal de los equipamientos de culto y debe tener un manejo cuidadoso de las vías de evacuación y escape y además adecuaciones que garanticen la seguridad de los asistentes. Pueden considerarse de 3 tipos:

Equipamientos de rito: Equipamientos destinados a la realización de la reunión colectiva de personas con fines religiosos o rituales.

Equipamientos de formación: equipamientos cuya finalidad es la educación y preparación no formal de personas en asuntos relacionados con el culto.

Equipamientos de residencia: equipamientos de vivienda colectiva en las que habitan personas que están dedicadas a actividades del culto.

Criterios de localización, creación e intervención de equipamientos básicos comunitarios:

- Estos equipamientos podrán denominarse **Unidades Básica Veredales** y se prioriza su ubicación en los suelos suburbanos descritos en el presente documento, además de veredas como La Holanda, Potrerito, La Mata y El Socorro, debido a los siguientes factores: difícil accesibilidad y estado de las vías, lejanía al casco urbano y la población.
- El inmueble destinado a estos equipamientos podrá estar conformado por áreas de formación, de divulgación, asistenciales y complementarias y, según el sitio y la población a atender, podrá tener servicios adicionales.
- Dentro de estos equipamientos se pueden prestar los siguientes servicios: Educación no formal, Programas asistenciales (alimentación, recreación, salud ocupacional, sanitarios, de salud, que no impliquen hospitalización ni servicio de hospedaje; para niños, jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores), Actividades de las organizaciones sociales, culturales y comunitarias, Juntas de acción comunal, Juntas administradoras locales, Organizaciones cívicas, ONG y similares, Servicios de culto
- En el diagnóstico de la presente revisión se resalta el buen estado en el que se encuentran las sedes de junta de acción comunal por lo que se sugiere que la construcción en las veredas que aún no cuentan con dicho equipamiento; esto es en las veredas Mercedes Abrego, Potrerito, Paraíso, Portachuelo, Juan Cojo, El Cano, La Calera. De esta manera se sugiere la consecución del lote para construcción de la sede comunal o en su caso, Unidades Básicas Veredales.
- El diseño de nuevos equipamientos básicos deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el uso correspondiente a Oficinas. Adicionalmente, se tendrán en consideración los criterios definidos por la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”
- Las mejoras, ampliaciones o adecuaciones de este tipo de equipamientos tendrán en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la “Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones”
- Los Equipamientos de Asistencia Social contarán como mínimo, con áreas administrativas y unidades sanitarias. Por su función, podrán contar con consultorios (médicos, odontológicos, terapéuticos, gerontológicos, sicología, trabajo social o similares), salas de terapia (de salud mental, salud colectiva, social u ocupacional) y áreas libres descubiertas para la recreación pasiva, tales como, patios, terrazas o

jardines; asimismo, contarán con zonas de circulación que permitan el paso de una camilla, los cuales no tendrán desniveles, y en caso de que los tengan, será a través de rampas.

- Los Equipamientos Comunitarios contarán como mínimo, con un atrio o área de seguridad para evacuación, un área de ingreso, áreas administrativas y unidades sanitarias, auditorio y aulas o salones de reunión (dos como mínimo).
- Todo nuevo Templo o las modificaciones que se realicen a los existentes, contará como mínimo, con un atrio o área de seguridad para evacuación, un auditorio o área de congregación diseñada bajo los parámetros y requisitos propios de la profesión religiosa que aloje, áreas administrativas y área de bodegaje.
- En los Conventos y Seminarios se permiten áreas de alojamiento para el personal objeto de formación y/o para los formadores, con sus respectivos ambientes complementarios (cocina, comedor colectivo, despensa, área de ropas, unidades sanitarias completas, entre otras); en los Templos se permite un área de alojamiento para el oficiante; estas áreas se considerarán parte del Equipamiento para el Culto.
- Los Equipamientos para el Culto existentes mejorarán sus condiciones actuales, y los nuevos darán solución a todos los impactos que se generen sobre el espacio público, y sobre el entorno y su aprobación está sujeta a una evaluación de la propuesta por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, que analizará, entre otros, la localización, la accesibilidad, las áreas de estacionamientos y el impacto en las áreas residenciales.

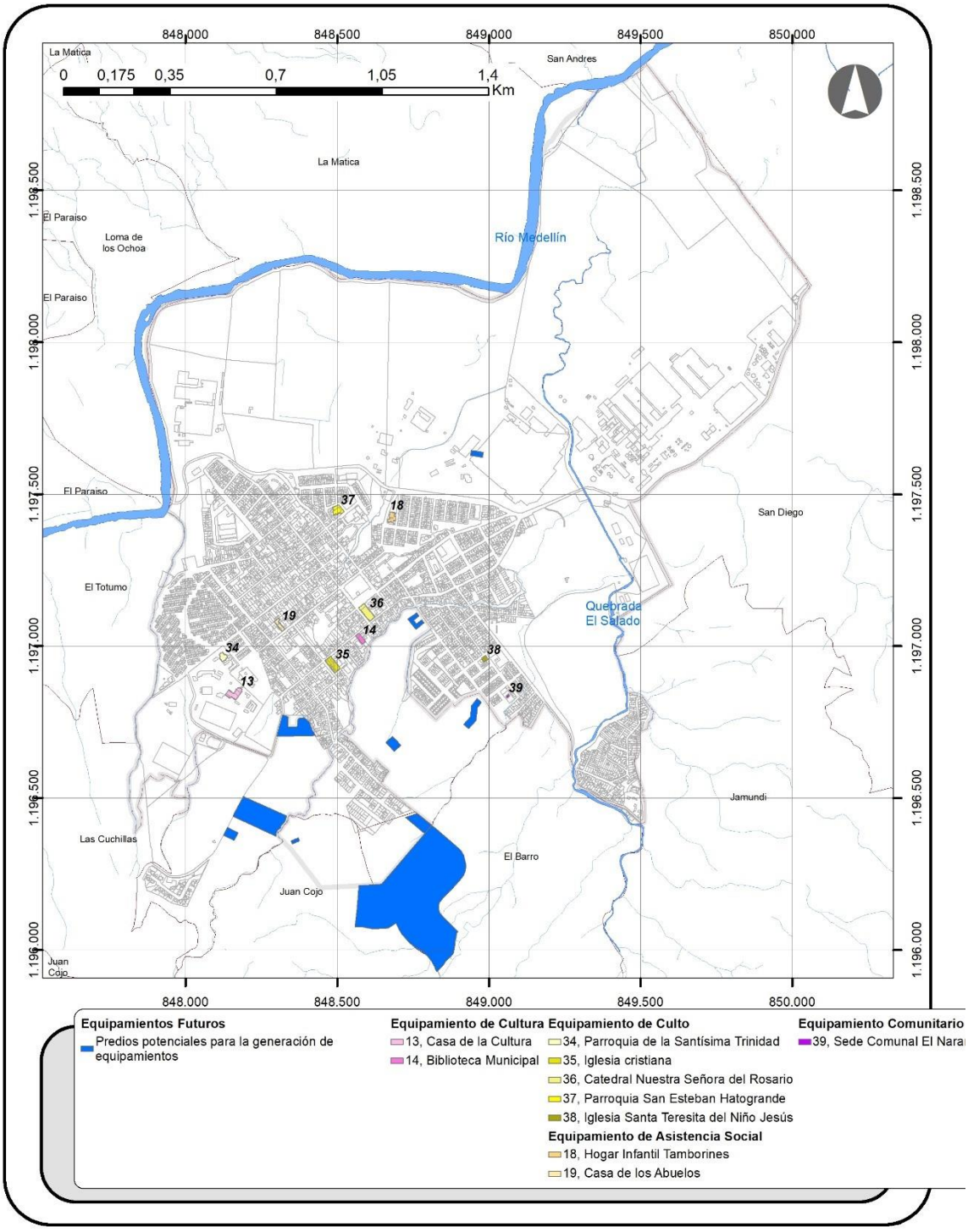


Figura 2-77 Equipamientos básicos comunitario municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.3.2.3 Equipamientos de seguridad y convivencia

Los equipamientos de seguridad y convivencia son aquellos espacios y edificaciones públicas y privadas destinadas a prestar servicios relacionados con la seguridad, la reprensión del delito, la administración de justicia, la convivencia y la paz y se dividen en los subsistemas de equipamiento de la fuerza pública, administración de la justicia, justicia cercana al ciudadano y prevención y atención de desastres

Equipamientos de la fuerza pública

Son el conjunto de espacios y edificaciones públicas destinadas a prestar servicios relacionados con la seguridad nacional y la reprensión del delito, integrada en forma exclusiva por las Fuerzas militares, la Policía Nacional, y sus cuerpos especializados. Su cobertura es municipal.

Tabla 2-72 Equipamientos de la fuerza pública municipio de Girardota

TIPO	EQUIPAMIENTO	ÁMBITO	Jerarquía
Equipamientos de la fuerza pública	Estación de policía	Urbano	Municipal
	CAI, Centro de Atención Inmediata	Urbano	Municipal

Fuente: Revisión y Ajuste PBOT 2021

Equipamientos para la administración de justicia y de justicia cercana al ciudadano

Son el conjunto de espacios y edificaciones públicas destinadas a prestar servicios relacionados con la reprensión del delito, la administración de justicia, la convivencia y la Paz y según la Constitución en su artículo 228 es una función pública. Pueden ser de los siguientes tipos:

Administrativos: son espacios destinados a la ejecución del proceso en sí de la justicia, caracterizado por ser salas u oficinas donde despachan jueces y fiscales. Las características físicas de ellos deben contribuir a demostrar la fortaleza e imparcialidad misma de la Justicia. Su ubicación debe ser en las zonas identificadas como de servicios. Son equipamientos de escala municipal.

Técnicos: son espacios de apoyo a los espacios de administración de justicia y se caracterizan por el manejo de equipos especializados. Su ubicación debe garantizar el fácil acceso de toda la población. Se le aplica la norma para oficinas y servicios en general. En

el municipio de Girardota, no se prevé la construcción de equipamientos de este tipo, durante el tiempo de vigencia del presente PBOT.

Reclusión: son sitios donde deberán ser detenidos o condenados quienes por la Ley deban estar allí. Por la complejidad de las instalaciones y por los impactos que dichos espacios generan en sus alrededores, estos deben ubicarse por fuera del suelo Urbano.

Equipamientos de justicia cercana al ciudadano: Son el conjunto de espacios y edificaciones públicas y privadas destinadas a desarrollar el programa de convivencia ciudadana que busca básicamente superar la problemática de orden público en el campo de la convivencia, debido a la carencia de solidaridad y paz como consecuencia de los fenómenos de inseguridad y conflictos sociales. Son todos equipamientos de segundo orden o local.

- Inspecciones Municipales de Policía
- Comisarías de Familia
- Defensorías de menores y familia.
- Centros Comunitarios de Conciliación y Resolución de Conflictos
- Centros de Conciliación Institucionales
- Casas de Justicia o Centros para la Convivencia Ciudadana
- Sedes para los Jueces de Paz.
- Sedes de los defensores de oficio

Equipamientos para la prevención y atención de desastres

Son las áreas destinadas tanto a la capacitación de la comunidad ante eventos que signifiquen algún tipo de riesgo, como para la atención de dichos eventos. Son equipamientos de jerarquía municipal y están constituidos por:

- La estación de bomberos

- Las sedes de la defensa civil y la Cruz Roja (cuando se refiere a la atención del riesgo, no destinados a atención en salud)

De conformidad con el Decreto Nacional 92 de 2011 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10, se consideran “Edificaciones Indispensables”, entre otras, todas aquellas que componen centrales de operación y control de agua y los tanques y estructuras que formen parte de sus sistemas contra incendios. En ese sentido, la Estación de Bomberos, se clasifica como Edificación Indispensable y se regirá por las disposiciones de dicha norma nacional.

Criterios de localización, creación e intervención de equipamientos de seguridad y convivencia

La localización y las exigencias técnicas propias de los nuevos Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia, se determinará según las disposiciones de orden supramunicipal, en tanto la seguridad y la defensa son asuntos de competencia y responsabilidad nacional. En todo caso, dará solución a todos los impactos que se generen sobre el espacio público y sobre los otros usos colindantes, y su aprobación estará sujeta a una evaluación de la propuesta por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, quien evaluará: los accesos, las bahías de aproximación, los cerramientos, las fachadas, los retiros y aislamientos, las áreas de parqueaderos y las áreas de atención a la población en general.

Los nuevos equipamientos de la Fuerza Pública se podrán ubicar en cualquier lugar siempre y cuando ni estaciones, ni Subestaciones ni Comandos de policía se ubiquen adosados a viviendas o equipamientos de educación. Las infraestructuras físicas de protección a los equipamientos de la policía se deben ubicar al interior del inmueble. Los CAI deben ubicarse en los nuevos nodos de equipamientos y centralidades municipales de manera que se articulen a la zona urbana manteniendo radios de actuación o cuadrantes de acceso y atención inmediata eficiente. Se prevé la ubicación de dos nuevos CAI para las zonas de expansión urbana y las nuevas centralidades, lo anterior, según el crecimiento poblacional que incremente el pie de fuerza municipal.

Las mejoras, ampliaciones o adecuaciones de los equipamientos existentes deben realizar propuesta para la mitigación de los distintos impactos generados, antes que hacer ampliaciones de instalaciones o incremento de los índices.

Dado que los sectores en crecimiento, expansión y nuevos desarrollos en densificación mantienen en la actualidad (2021), baja concentración poblacional, la ubicación de los módulos u oficinas descentralizadas deben ejecutarse a largo plazo. De ser necesario, en el corto plazo sus actividades se realizarán de manera compartida con equipamientos preexistentes, así, de no haber la presencia de un equipamiento no deberán proyectarse.

Por ser básicamente oficinas, se recomienda ubicarlas anexas o como parte de los equipamientos institucionales municipales, o los comunitarios (zonales corregimentales, barriales o suburbanos) compartiendo las áreas de formación, las áreas de divulgación, las áreas asistenciales, las áreas complementarias, y los servicios adicionales. Se rige por la

norma específica de oficinas Se deben ubicar a largo plazo en las centralidades, corredores suburbanos y corredor del río.

Además de la oficina de atención al público deben contar con áreas para la capacitación de la población, por lo que se recomienda ubicarse anexo a los equipamientos básicos de servicios comunitarios (barriales o suburbanos), para que comparta las áreas de formación, las áreas de divulgación, las áreas asistenciales, las áreas complementarias, y los servicios adicionales. Debe contar con áreas para la ubicación de equipos básicos para los servicios que presta (ambulancias, grúas, vehículos cisterna, vehículos de bomberos, bodegas, etc.).

El diseño de nuevos equipamientos de seguridad y convivencia deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el uso correspondiente a Oficinas. Adicionalmente, se tendrán en consideración los criterios definidos por la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”

Las mejoras, ampliaciones o adecuaciones de este tipo de equipamientos tendrán en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la “Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones”

Cuando las instalaciones requieran sitios para el hospedaje (de la población militar o de cuerpos especializados) sitios para entrenamiento, sitios para almacenaje y administración de armamento y equipos de guerra, entre otros), se localizarán en Suelo Rural.

Los equipamientos definidos como “Edificaciones Indispensables” cumplirán con las disposiciones específicas para este tipo de infraestructuras, definidas en el Decreto Nacional 92 de 2011 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10, los valores de aceleración sísmica podrán ajustarse de acuerdo con el estudio de la Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá (AMVA, 2006). Adicionalmente, su ubicación estará sujeta a los estudios básicos de zonificación de amenazas de menor escala realizados por el municipio.

En caso de que las edificaciones planeen desarrollarse o estén construidas sobre áreas con condición de amenaza o riesgo, estarán sujetas a la realización de estudios detallados.

2.6.3.2.4 Equipamientos de infraestructura básica

Se refiere a las infraestructuras básicas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios distintas a las redes como plantas, bocatomas, estaciones, etc., y aquellos que dan soporte a la movilidad urbana y rural, tanto local como regional, nacional e internacional.

Así mismo, incluyen las infraestructuras destinadas al almacenamiento y distribución de la producción primaria y los que prestan servicios sanitarios. Se subdividen en:

Equipamientos para la prestación de los servicios públicos

Se refiere a las infraestructuras básicas para la prestación de los servicios públicos, distintas a las redes de servicios públicos domiciliarios. Son equipamientos de jerarquía municipal y se diferencian en los siguientes subtipos:

Equipamientos para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado

- Tanques de almacenamiento de agua
- Plantas de tratamiento de agua potable
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Estaciones de bombeo

Equipamientos para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado

- Tanques de almacenamiento de agua
- Plantas de tratamiento de agua potable
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Estaciones de bombeo

Equipamientos para la prestación del servicio de energía

- Subestaciones y estaciones de energía
- Plantas de generación

Equipamientos para la prestación del servicio de Telecomunicaciones

- Antenas de telecomunicaciones
- Estaciones telefónicas inalámbricas
- Centros de monitoreo
- Estaciones repetidoras

Equipamientos relacionados con la gestión integral de residuos

- Áreas para la disposición final de residuos sólidos

- Áreas para el tratamiento y/o aprovechamiento de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
- Centros de separación y almacenamiento transitorio de los residuos, donde se realice la transformación de reciclables, el aprovechamiento de los biodegradables, el tratamiento térmico de residuos peligrosos e inservibles, y/o aprovechamiento energético, entre otros.
- Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECA, instalaciones para el tratamiento y/o aprovechamiento de residuos orgánicos y estaciones de transferencia.
- Centros de acopio donde se realice la valoración, eventual transformación y comercialización de los residuos sólidos reciclables.
- Sitios que puedan ser usados para el almacenamiento de los elementos empleados por las organizaciones dedicadas a la prestación del servicio de aseo.
- Sitios para el aprovechamiento y disposición de residuos de construcción y demolición.
- Acopios para el almacenamiento y presentación de los residuos en las áreas de difícil acceso.

Equipamientos para el transporte

Estos Equipamientos agrupan espacios físicos abiertos o cerrados donde se realizan una o varias de las siguientes actividades:

- Maniobras de inicio o terminación de ruta
- Acceso y evacuación por parte de los usuarios del transporte
- Parqueo momentáneo de los vehículos para la prestación del servicio
- Parqueo durante los períodos en los que no prestan el servicio y en periodos nocturnos
- Prestación de servicios complementarios al vehículo.

Equipamientos de almacenamiento y distribución del sector primario

Se refiere al equipamiento destinado a la comercialización y distribución de los productos agrícolas y pecuarios del sector primario, mediante las galerías y plazas de mercado cubiertas, dirigidas a la distribución al por menor. Dichos productos son para el consumo

de la población y se deberán acatar todas las normas higiénicas, sanitarias, ambientales existentes.

Equipamientos sanitarios

Se refiere a los equipamientos destinados la disposición final de cadáveres (humanos y de animales), y comprende cementerios en cualquiera de sus modalidades, cenizarios, osarios, morgues y similares. Son equipamientos de jerarquía municipal y comprenden:

- Cementerios humanos
- Morgues, anfiteatros y depósitos de cadáveres
- Cementerios animales (zoonosis)

Criterios de localización, creación e intervención de equipamientos de infraestructura

- Los criterios de localización y manejo específicos para cada uno de los subtipos asociados a los Equipamientos de Infraestructuras de Servicios Públicos, se detallan en el apartado del componente de servicios públicos.
- Los equipamientos definidos como “Edificaciones Indispensables” cumplirán con las disposiciones específicas para este tipo de infraestructuras, definidas en el Decreto Nacional 92 de 2011 Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismorresistentes NSR-10, los valores de aceleración sísmica podrán ajustarse de acuerdo con el estudio de la Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá (AMVA, 2006). Adicionalmente, su ubicación estará sujeta a los estudios básicos de zonificación de amenazas realizados por el municipio. En caso de que las edificaciones planeen desarrollarse o estén construidas sobre áreas con condición de amenaza o riesgo, estarán sujetas a la realización de estudios detallados.
- El diseño de equipamientos de infraestructura deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Adicionalmente, se tendrán en consideración la Política Pública de Construcción Sostenible, con la aplicación de las guías allí contenidas de acuerdo al desarrollo del proyecto específico.
- Los depósitos o parqueaderos de vehículos de transporte público, estarán dotados mínimo de cierre perimetral y un módulo cubierto que incluya caseta de control, cafetería y servicios sanitarios para el personal.

- No podrán tener áreas de servicios complementarias de servicios al vehículo, ni la instalación de tanques de combustible y/o compresores de gas.
- Esta tipología de equipamientos se ubicará al final o al inicio de las rutas o del recorrido que realicen los vehículos de transporte público; eventualmente, podrán plantearse en un punto intermedio del recorrido de la ruta, siempre y cuando la empresa transportadora o el desarrollador del proyecto justifique técnicamente (mediante un estudio) la necesidad de localización de dicho equipamiento, y presente dicha propuesta ante la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, con el fin de obtener el aval correspondiente.
- Los Equipamientos Sanitarios cumplirán con las disposiciones de la Resolución del Ministerio de la Protección Social 5194 de 2010 Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.
- Las morgues se podrán localizar anexas a un Cementerio o a un Equipamiento de Salud o de manera aislada. Por sus condiciones de impacto, requieren de un manejo especial y, por lo tanto, el proyecto contará con el aval previo de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial o la dependencia que haga sus veces.
- Los osarios podrán admitirse anexos a Equipamientos para el Culto y Cementerios, siempre y cuando, hagan parte integral del equipamiento respectivo.

2.6.3.2.5 Equipamientos Institucionales

Categoría de equipamientos requerida para la prestación de los servicios relacionados con la administración, el gobierno, la justicia, el control y la seguridad. Son los destinados a garantizar el funcionamiento administrativo estatal. Corresponden a aquellos equipamientos destinados a la atención a los ciudadanos en relación con las actividades de carácter administrativo y para desarrollo de las tareas de gestión de los asuntos del Estado en todos sus niveles.

Criterio de localización, creación e intervención de equipamientos institucionales

- El diseño de nuevos equipamientos de seguridad y convivencia deberá cumplir con los criterios de construcción sostenible definidos por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el uso correspondiente a Oficinas. Adicionalmente, se tendrán en consideración los criterios definidos por la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”

- Las mejoras, ampliaciones o adecuaciones de este tipo de equipamientos tendrán en consideración los criterios de construcción sostenible definidos por la “Guía 5. Guía para rehabilitación sostenible de edificaciones”
- Los Equipamientos institucionales contarán como mínimo, con un atrio o área de seguridad para evacuación, un área de ingreso, áreas administrativas y unidades sanitarias, auditorio y aulas o salones de reunión.

2.6.4 SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El subsistema de servicios públicos domiciliarios del municipio de Girardota está compuesto de los siguientes elementos estructurantes:

- Tanques de distribución y almacenamiento de agua potable correspondientes a los circuitos San Esteban, Girardota y Totumo.
- Redes primarias y secundarias de distribución de agua potable en el área urbana y el sector de San Esteban.
- Redes de transmisión de energía (110 Kv) y la subestación eléctrica Girardota, red transmisión Hidralpor (115kv)
- Red primaria de Gas por red
- Antenas de comunicaciones
- Áreas proyectadas para la ubicación de la PTAR que garantice el sistema de tratamiento de las aguas residuales del área urbana del municipio de Girardota.
- Sitios de acopio para el almacenamiento y presentación de los residuos en las áreas de difícil acceso.
- Áreas propuestas como medida de contingencia para la disposición de residuos sólidos y áreas para el manejo y disposición de RCD (tales como puntos limpios, plantas fijas de aprovechamiento o sitios de disposición final de RCD)
- Estación de clasificación y aprovechamiento – ECA – para residuos reciclables.
- Sitios de acopio para el almacenamiento y presentación de los residuos en las áreas de difícil acceso.
- Estaciones de transferencia.
- Instalación para el tratamiento y/o aprovechamiento de residuos orgánicos.

- Bocatomas y Captaciones de los acueductos veredales y multiveredales.
- Áreas aferentes de los acueductos veredales.

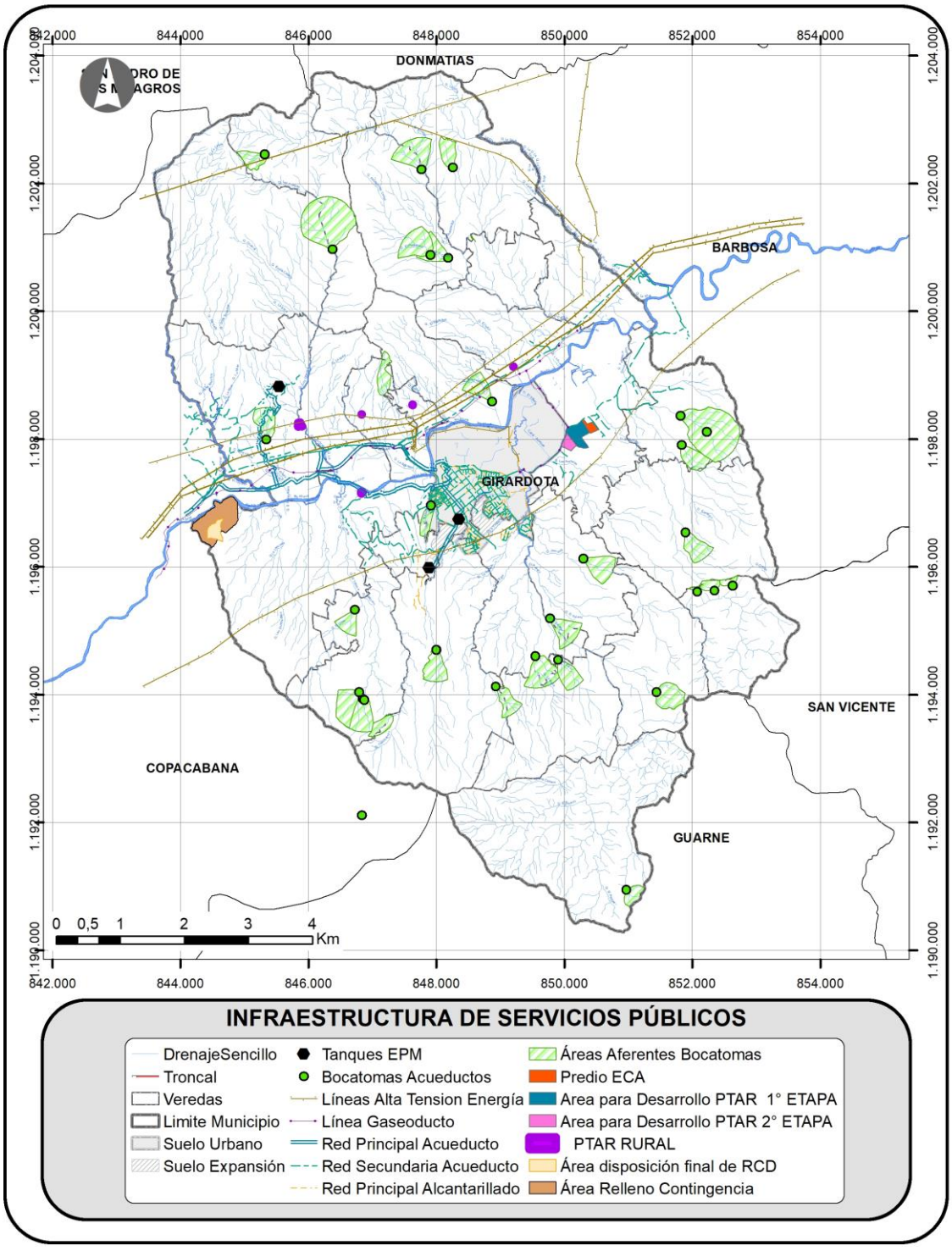


Figura 2-78 Elementos estructurantes de la infraestructura de servicios públicos.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Así mismo de acuerdo al artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015. **Categorías de protección en suelo rural,** numeral 4 **áreas del sistema de servicios públicos;** se define las siguientes áreas para la realización de actividades de manejo y tratamiento de residuos sólidos, sistemas de tratamiento de agua residual, las cuales se listan a continuación y se representan gráficamente a través de un mapa:

- Áreas proyectadas para la ubicación de la PTAR que garantice el sistema de tratamiento de las aguas residuales del área urbana del municipio de Girardota.
- Áreas propuestas como medida de contingencia para la disposición de residuos sólidos.
- Sito de disposición de residuos de la construcción y demoliciones (RCD).
- Bocatomas y áreas aferentes de los acueductos veredales.

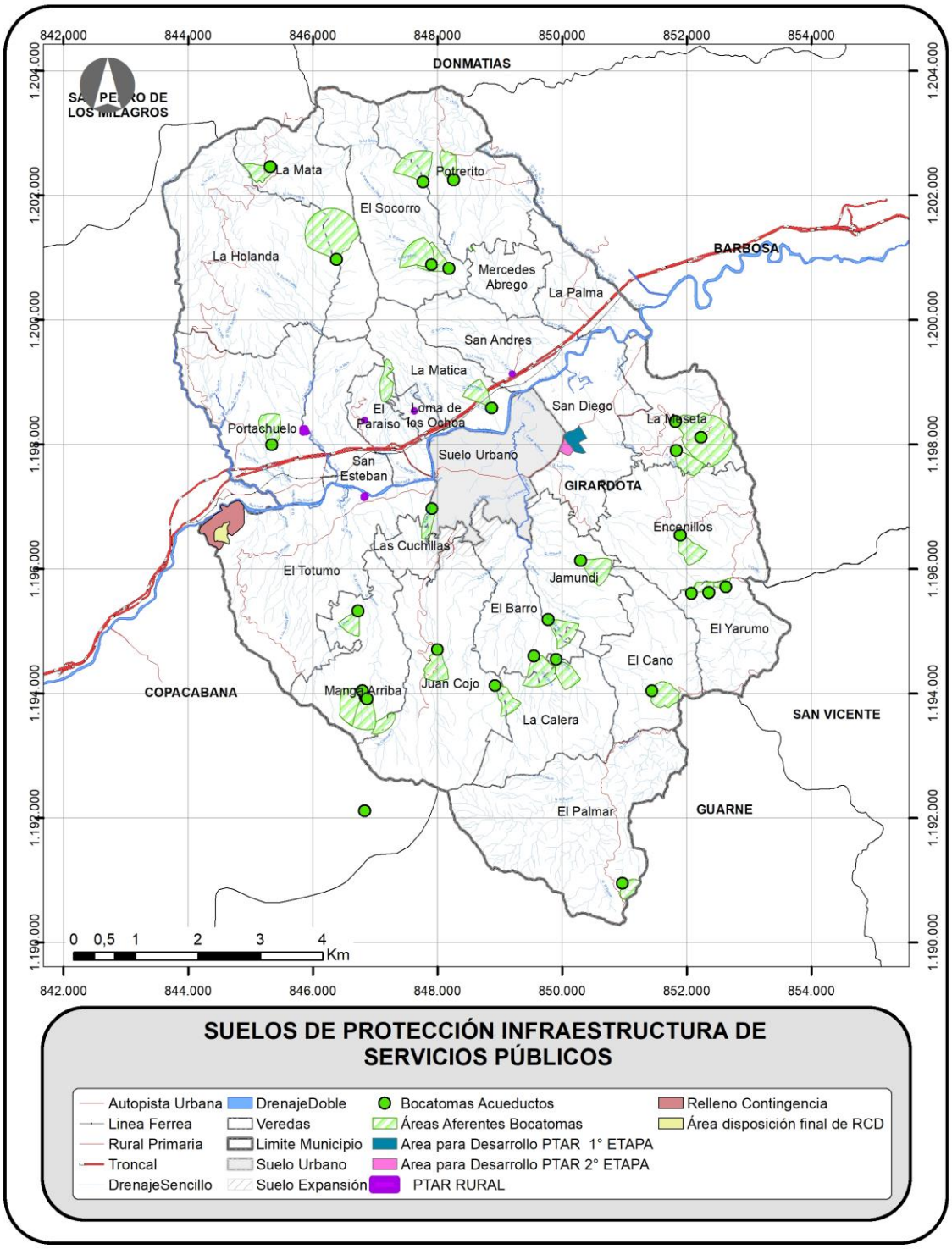


Figura 2-79. Elementos definidos como suelo de protección en la prestación de servicios públicos.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En el caso del subsistema de servicios públicos se integran estrategias en torno al agua potable y saneamiento en respuesta a las dinámicas territoriales y a las modificaciones en

la normatividad ambiental que hoy exigen tener una serie de equipamientos e infraestructuras para mejorar las condiciones de los recursos suelo, agua y aire.

2.6.4.1 Perímetro de prestación de servicios públicos en el suelo urbano y de expansión del municipio de Girardota

La Clasificación general del suelo para el municipio de Girardota definida en el Acuerdo 092 de 2007, en cuanto al perímetro urbano y los suelos de expansión se mantendrá vigente.

En relación con los suelos de expansión, estos cuentan con presencia de redes.

En consonancia con lo anterior, EPM suministra en la Figura 2-80 cuya información gráfica concierne a las áreas de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del perímetro urbano y los suelos de expansión definidos en el Acuerdo 092 de 2007, adicionalmente aclaran que los tres suelos de expansión se encuentran dentro del área de influencia de los tres tanques de distribución con redes primarias establecidas, así mismo en relación al saneamiento del suelo urbano y expansión se encuentra inserto dentro de la cuenca sanitaria de la quebrada El Salado.

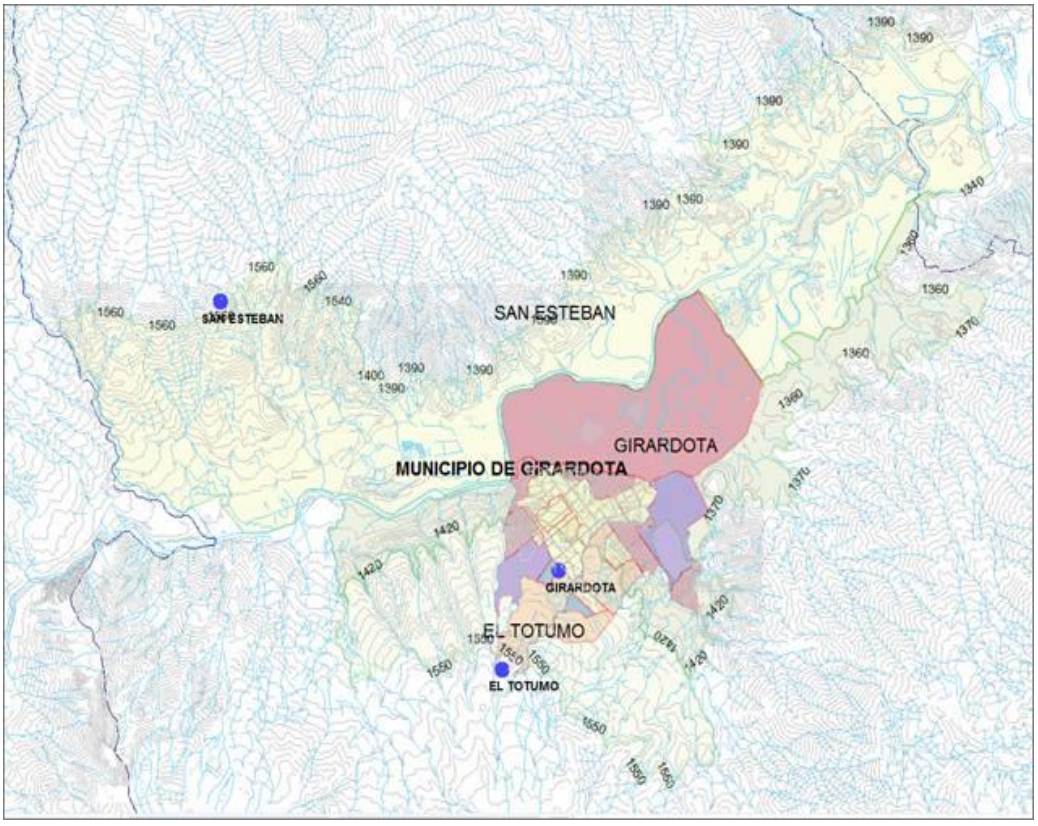


Figura 2-80. Área de prestación de servicios y cota de prestación de servicios.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Finalmente, el perímetro urbano propuesto cuenta con un perímetro sanitario establecido y plenamente delimitado a través de cotas y con áreas de prestación de servicio ya identificadas que se pueden contrastar con la información suministrada por EPM, así mismo se integra al presente análisis la Figura 2-81, la cual refleja el perímetro sanitario, además de las redes de acueducto y alcantarillado en el suelo urbano del municipio de Girardota, y se superpone con el área de prestación de servicio de EPM.

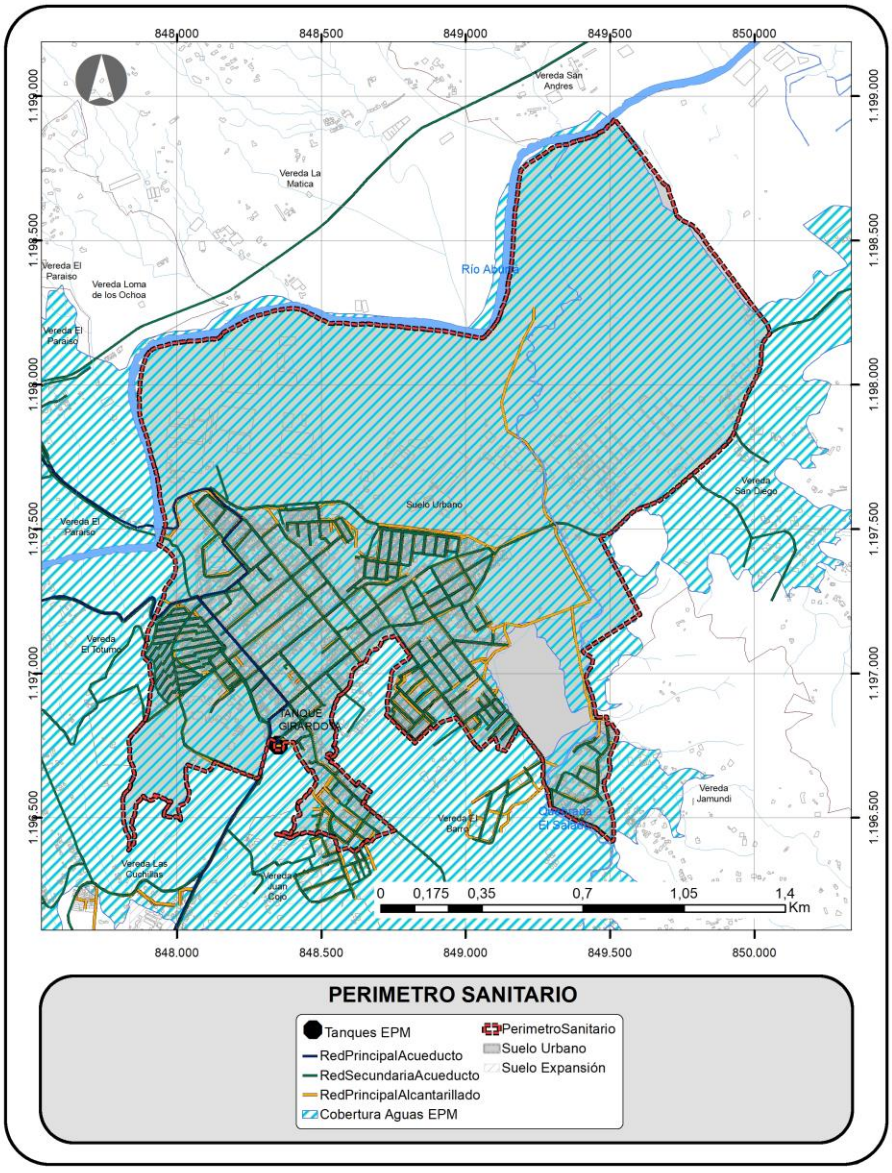


Figura 2-81 Área de prestación de servicios y suelo urbano-expansión

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.4.2 Áreas de protección a sistemas de abastecimiento veredal

Con base en la información de los acueductos veredales identificados en el documento de diagnóstico, el municipio de Girardota cuenta con 27 veredas en las cuales hay 25 acueductos reconocidos por la seccional de salud de Antioquia que prestan el servicio, el que hay mayor cantidad de acueducto frente al número de vereda es un indicador de que hay un aumento de usuarios que condiciona la instalación de nuevos tanques de almacenamiento y distribución e identificación de nuevas fuentes de abastecimiento.

Si bien durante este cuatrienio administrativo, se ha hecho compra en las veredas el Palmar y La Holanda para contribuir a la protección de ecosistemas estratégicos y garantizar la sostenibilidad de algunos acueductos de las veredas La Matica, Mercedes Abrego y San Andrés, también se han realizado esfuerzos sobre la vertiente oriental en las microcuencas de El Salado y El Tigre, es necesario tener en cuenta otras zonas de vital importancia para los acueductos.

La presente revisión propone priorizar las siguientes fuentes de abastecimiento (ver Tabla 2-73), esta priorización se realiza teniendo en cuenta los talleres de diagnóstico y formulación así como las iniciativas ya planteadas en el artículo 31 del acuerdo 092 de 2007 y el acuerdo 018 de 2016, de esta manera se busca impactar otras fuentes para garantizar la sostenibilidad hídrica de los acueductos veredales e incrementar zonas de protección que se articulen a la estructura ecológica principal del municipio.

Tabla 2-73. Áreas de protección priorizadas para protección de microcuencas abastecedoras

ACUEDUCTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN
Asociación de junta administradora de acueducto Le Guamo Vereda El Cano	Corto Plazo
Acueducto Vereda Jamundí Sector Los Rieles, Sector I y La Escuela	Corto Plazo
Acueducto Encenillos	Mediano Plazo
Acueducto Veredal San Diego	Mediano Plazo

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

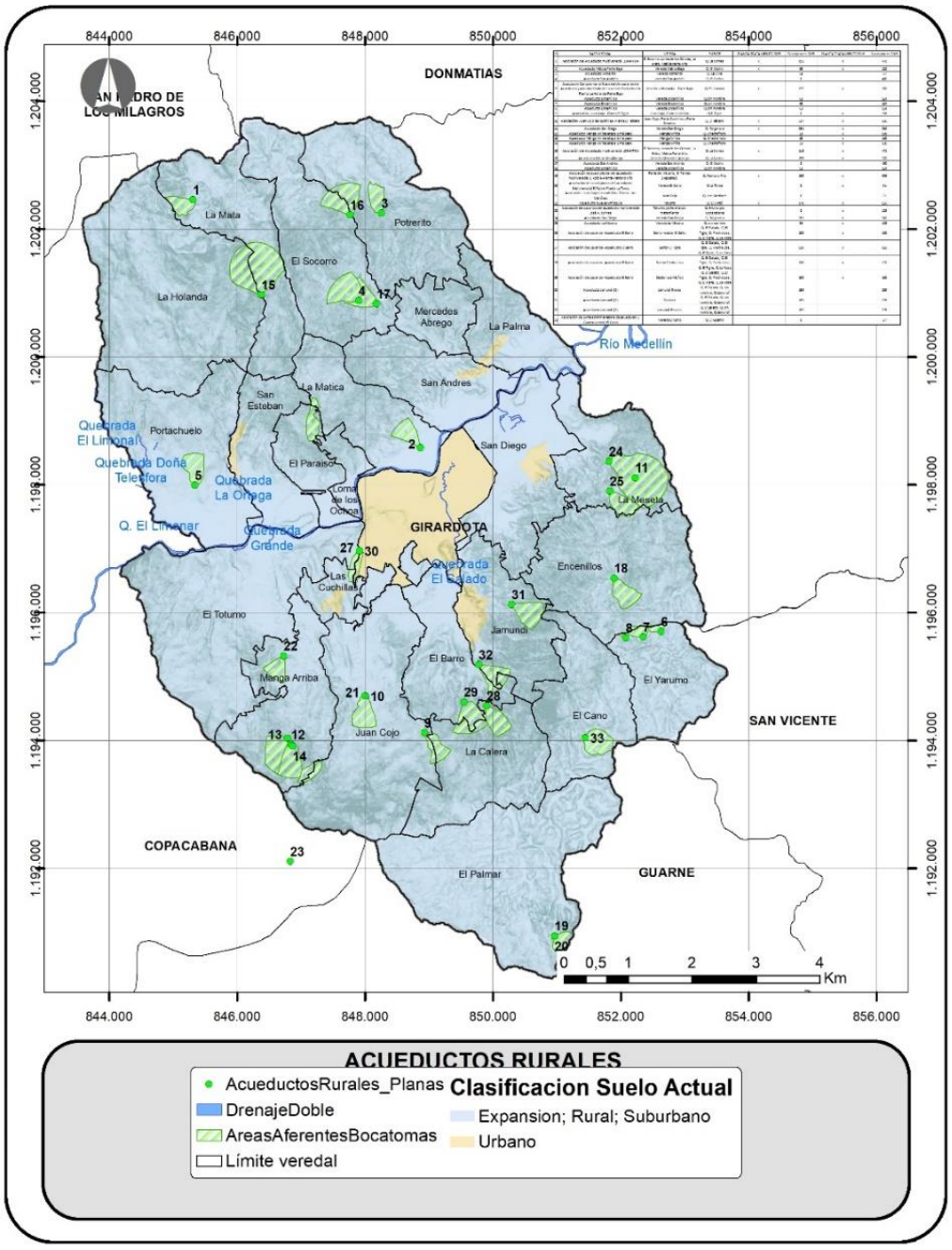


Figura 2-82 Áreas aferentes para protección de acueductos veredales del municipio de Girardota.

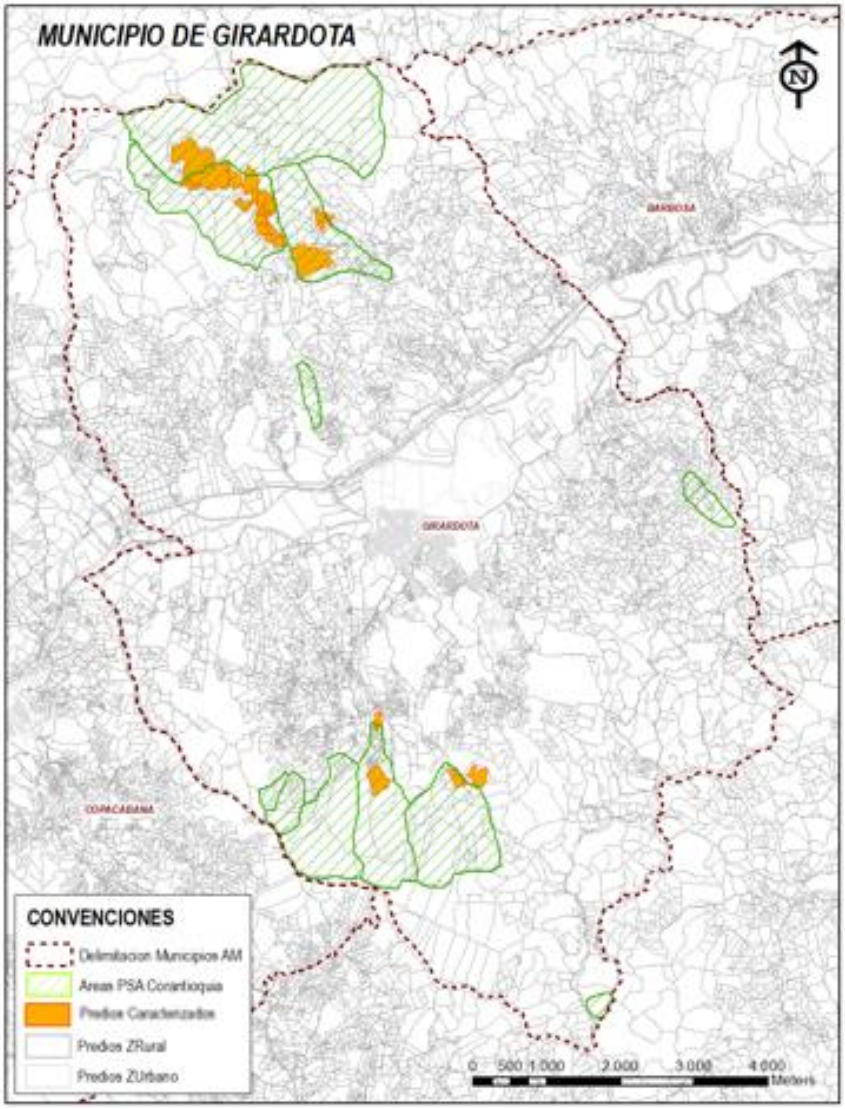
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Esta priorización también se vincula al trabajo que han venido desarrollando Corantioquia y AMVA:

"A partir de la información presentada al AMVA por parte de CORANTIOQUIA mediante radicado 002471 del 24 de enero de 2018, en la que se identificaron, delimitaron y priorizaron las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en

*el municipio de Girardota (convenio 2017-AS-34-0007), se procedió a espacializar veintiún (21) predios al interior de estas áreas (*Figura 2-83 *)caracterizados a través del contrato 750 de 2017 suscrito entre AMVA y MASBOSQUES"[4].*

El proceso de priorización realizado mediante Contrato 750 de 2017 llevo a la caracterización de 180 predios en Girardota, para finalmente realizar seguimiento a 72 predios distribuidos entre las veredas La Calera, El Cano, El Palmar, El Yarumo ubicados sobre la vertiente oriental, dicho filtro derivó en 21 predios de los cuales a la fecha se han vinculado al proceso de pago por servicios ambientales.



[4] Contrato interadministrativo 750 de 2017- Informe municipio Girardota: "Implementar estrategias de pago de servicios ambientales-PSA para la conservación de ecosistemas estratégicos en el Valle de Aburrá" tomado de pagina 23.

Figura 2-83. Ubicación de predios caracterizados al interior del área priorizada por Corantioquia para municipio de Girardota.

Fuente: Equipo CL 750 de 2017

En dicho proceso de revisión de predios para Pagos por Servicios Ambientales –PSA se incorporan 8 acueductos, entre ellos el multiveredal el Roble, para atender 866 suscriptores y 3192 usuarios del área de influencia dentro del esquema BanCO2 metropolitano (ver Figura 2-84), los cuales se ubican sobre la vertiente oriental y se encuentran dentro de la escala de priorización del presente PBOT, lo cual permite aunar esfuerzos en la protección del recurso hídrico con fines de abastecimiento doméstico.

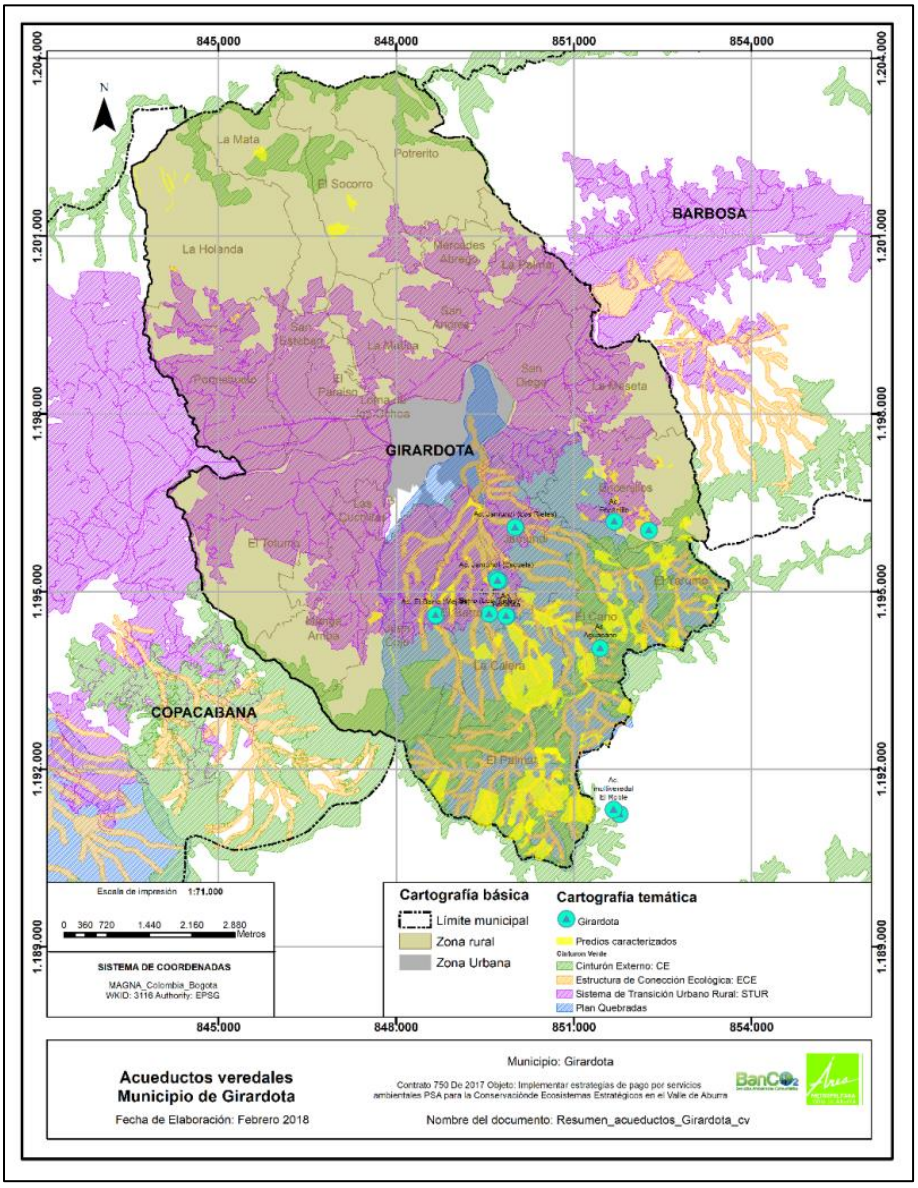


Figura 2-84 Resumen de acueductos caracterizados

Fuente: Equipo CL 750 de 2017

En la Tabla 2-74, se describen los acueductos, veredas número de suscriptores y microcuencas a impactar. A diferencia de los predios priorizados en este listado se vinculan los acueductos de las Veredas La Calera y Encenillos ampliando el radio de acción de las autoridades ambientales.

Es importante destacar que las áreas aferentes propuestas dentro de la presente revisión para la protección de los acueductos veredales pasan a configurar la estructura ecológica principal y se definen como suelos de protección.

Tabla 2-74. Abastecimiento de agua: Microcuenca El Salado- Encenillos y Ovejas

NOMBRE DEL ACUEDUCTO	ÁREA DE INFLUENCIA	No. DE SUSCRIPTORES	Microcuenca
Acueducto Veredal Aguacano	Vereda El Cano	60	El Salado
Acueducto El Barro Sector Los Mejías	Vereda El Barro	140	
Acueducto Veredal El Barro Sector Peña Lisa	Vereda El Barro	58	
Acueducto Jamundí Sector La Escuela	Vereda Jamundí	150	
Acueducto Jamundí Sector Los Rieles	Vereda Jamundí	180	
Acueducto Veredal Peña Lisa	Vereda La Calera	40	
Acueducto veredal Encenillo	Vereda Encenillo	168	Encenillos
Acueducto Multiveredal El Roble	Zona rural-Girardota	170	Ovejas

Fuente: Información primaria tomada en campo, febrero de 2018.- Equipo CL 750 de 2017

2.6.4.3 Área de reserva para ubicación de sistemas de tratamiento de agua residual

2.6.4.3.1 Suelo Urbano

En el caso específico del área urbana del municipio de Girardota es necesario reservar zonas y sus respectivas servidumbres para la ubicación futura de infraestructura de servicios públicos, principalmente relacionada con el tema de manejo y tratamiento de aguas residuales.

El proceso de evaluación y selección de un predio para la ubicación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Girardota tuvo en cuenta los siguientes elementos:

- Tamaño de lote mayor a una hectárea
- Usos y clasificación del suelo
- Proximidad a la red de alcantarillado y sistema río
- Retiro de 500 metros de zonas residenciales, altamente pobladas

Con base a estos criterios, en diferentes mesas de trabajo interdisciplinario: PBOT, EPM, Secretarías de Planeación y de Infraestructura se identificaron dos predios, en dichas mesas técnicas se seleccionó el predio ubicado en suelo urbano con un área de 10946 m², toda vez que el predio seleccionado inicialmente en la vereda San Diego ya presentaba otras destinaciones de uso.

Tabla 2-75. Ubicación de infraestructura de servicios públicos

Estructura	Pk-Predio	área (m²)	suelo
PTAR Propuesta PBOT	3081001001013300001	10946	Urbano
PTAR Propuesta EPM	3082001000001100203	60524	Rural- vereda San Diego

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

El predio de ENKA que se viabilizó correspondió al pk-predio 3081001001013300001, para ser tenido en cuenta en la fase de prefactibilidad de proyectos del grupo EPM, sin embargo dicho predio no fue acogido por parte de la empresa, toda vez que de acuerdo a estudios de detalle, el predio seleccionado se encontraba dentro del área de la mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años, así que nuevamente en junio de 2018 se analizó un nuevo predio y que cumpliera con los requisitos normativos vigentes; esta jornada de trabajo contó con la participación de la secretaria de planeación, grupo de revisión PBOT y profesionales de proyectos y planeación aguas EPM.

Dentro de los criterios de selección se tuvo en cuenta los siguientes factores:

- Evaluación hidráulica e hidrológica EPM
- Resolución 631 de 2015
- PSMV Resolución Metropolitana 1628 de 2015
- Ajuste a PSMV

- Tipo de operaciones unitarias a instalar en el predio
- Tamaño de predio > 10 ha
- Clasificación del suelo
- Población

En consonancia con lo anterior en el área seleccionada se muestran en el la Figura 2-85, cuyos predios se plantea en la Tabla 2-76, el área propuesta equivale a 12.18 ha, este tamaño de predio está proyectado para la realización de tratamiento secundario.

Tabla 2-76. Predio propuesto para ubicar sistema de tratamiento de aguas residuales

Estructura	Pk-Predio	área (m²)	suelo
PTAR Propuesta PBOT-EPM	3082001000001100138	33272.16	Rural- vereda San Diego
	3082001000001100137	54374,37	Rural- vereda San Diego
	3082001000001100136	34199,28	Rural- vereda San Diego

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

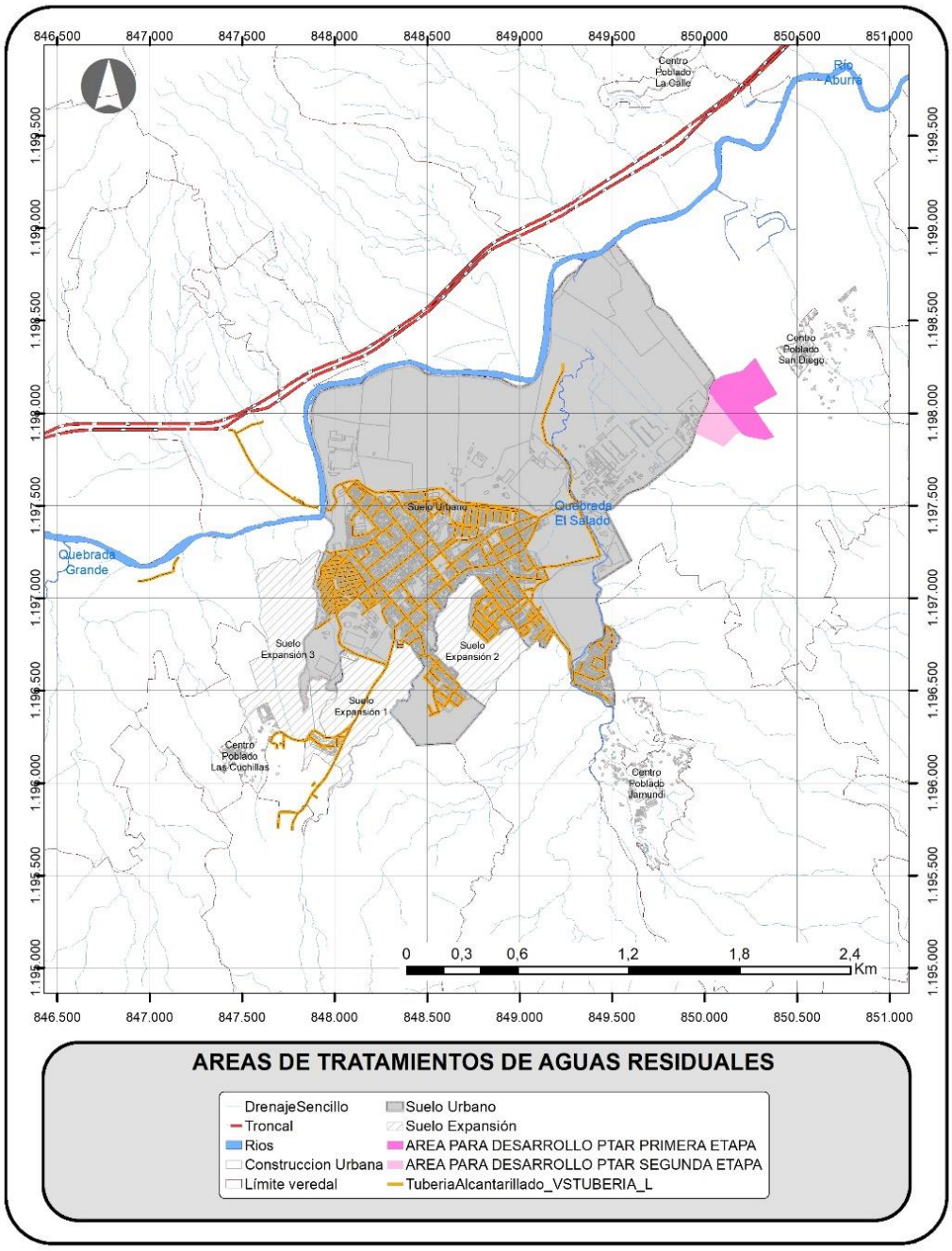


Figura 2-85 Alternativas de ubicación del sistema de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Girardota

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.4.3.2 Suelo Rural

En el área rural del municipio de Girardota, hay presentes algunos sistemas de tratamiento de agua residual y otros que están proyectados a realizar como parte del plan de desarrollo de la alcaldía 2016-2019, dichas áreas se integran al sistema de infraestructura de servicios

públicos, con la finalidad de salvaguardar predios para la construcción de los sistemas de tratamiento y mejorar las condiciones de calidad de las fuentes receptoras de vertimiento.

La ubicación de los predios se encuentra en la GDB de la presente

Tabla 2-77. Ubicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales rurales

Vereda	Estado	Imagen
San Esteban	Proyectado	
El Totumo	Proyectado	

El Paraíso	Construído	
Loma de los Ochoa	Existente	
San Andrés	Existente	

Fuente: Alcaldía de Girardota- Secretaría de Infraestructura 2017

La principal falencia detectada en el área rural del municipio de Girardota donde conjugan las zonas de parcelación, el suelo suburbano, centros poblados y el suelo propiamente

rural, es la falta de implementación de redes que colecten las aguas residuales o instalación de sistemas sépticos como alternativa de tratamiento in situ.

La carencia de este tipo de dispositivos se ve reflejada en la calidad de las fuentes receptoras del municipio como la Correa, El Salado, La Silva, el Tábano, Jamundí, en otras, las cuales cumplen doble propósito (captación y vertimientos con fines domésticos), condición que ha contribuido al deterioro de la calidad de la red hidrográfica del municipio de Girardota.

Si bien ampliar la cobertura en temas de saneamiento principalmente en el manejo de residuos líquidos corresponde a la alcaldía municipal, los habitantes de Girardota también son parte activa de esta situación, razón por lo cual, es necesario enfocar en la presente revisión a acciones que ayuden a mitigar la contaminación hídrica y de suelo.

Con base en lo anterior se realizan las siguientes propuestas de intervención.

- Reposición de pozos sépticos en las veredas Juan Cojo, El Totumo, San Andrés, San Diego, La Holanda Parte Alta, Portachuelo y San Esteban apoyado en el proceso de formación para el mantenimiento de los dispositivos.
- Construcción de alcantarillados no convencionales en las zonas más concentradas de San Esteban, El Totumo La Palma, La Calle, Jamundí, La Cuchillas y Cabildo, conectados a sistemas de tratamiento tipo FAFA + campo de infiltración u a otra alternativa definida en la resolución 330 de 2017 del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS.
- Instalación de sistemas sépticos en las veredas El Yarumo, El Palmar, El Cano, Potrerito, El Socorro y La Mata, dicha actividad acompañada por el proceso del permiso de vertimiento.

2.6.4.4 Área de reserva para ubicación de equipamientos del servicio de aseo

El servicio de aseo tanto para el área urbana como rural del municipio de Girardota se sustenta en lo establecido en el PGIRS vigente o en aquel que lo modifique y lo expresado en la Resolución 330 de 2017 en cuanto a la prestación del servicio.

A nivel territorial es necesario definir las áreas de prestación de servicios con el fin de identificar áreas de contingencia y de disposición de RCD en el territorio.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de Decreto 1077 de 2015, se delimitan unas áreas para aprovisionamiento de servicios públicos, especialmente aquellas que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos, las cuales se describen a continuación:

El Decreto 1077 de 2015, ha compilado normas del sector de agua y saneamiento básico, entre ellos el Decreto 2981 de 2013, en la cual se reglamentan aspectos del servicio de aseo, tales como las Estaciones de transferencia y las estaciones de clasificación y aprovechamiento:

*"**Estación de clasificación y aprovechamiento**: Son instalaciones técnicamente diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que cuenten con la autorización ambiental a que haya lugar".*

*"**Estación de transferencia**: Son instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final".*

Así mismo el decreto 838 de 2005, compilado en el decreto 1077 de 2015, se define el concepto de relleno sanitario:

*"**Relleno sanitario**: es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando los principios de ingeniería para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismo, control de gases y lixiviados y cobertura fina".*

Con base en la resolución 472 de 2017, "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones", se definen los sitios de disposición de RCD, como área final después de la gestión integral y manejo de esta tipología de residuos.

*"**Disposición final RCD-**: Es un lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de RCD, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería para la financiación y aislamientos de dichos residuos".*

Con base en las definiciones establecidas por la normatividad ambiental vigente, y las condiciones existentes en el municipio, se definen para el municipio de Girardota los siguientes elementos del tren de tratamiento del servicio de aseo:

- Estación de Clasificación y Aprovechamiento –ECA.
- Área de disposición final RCD
- Relleno sanitario de contingencia

Es pertinente denotar que las áreas de disposición final existentes y proyectadas para el manejo y disposición final de residuos se consideran suelo de protección, en el Caso de la ECA se considera equipamiento ya que se centra en el aprovechamiento de residuos.

2.6.4.4.1 Metodología de selección de Relleno de contingencia y área de disposición RCD

De acuerdo al decreto 838 de 20055 compilado en el decreto 1077 de 2015, se seleccionan algunas variables de tipo cartográfico que den origen a la especialización de áreas, estos shp se convierten a raster para la realización de un algebra de mapas y se seleccionan los rangos óptimos para simplificar el cálculo, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 2-78. Criterios de selección área de relleno de contingencia

Parámetro	Rango óptimo	puntos
Ocupación del suelo	rural - Suburbano	80-40
Ocupación del suelo	Protección	0
Pendiente	0-5%	20
Distancia vial	0-5 km	20
Distancia a perímetro urbano	2 a 100 km	140-100
Densidad poblacional	0 hab/ha-5 hab/ha	40-20
Retiro de Quebradas	500 a 2000 m	20-60

Fuente: Decreto 835 de 2007

Mediante un algebra de mapas se definen los polígonos con mayor área superficial y que puedan responder a las necesidades del municipio. En relación con la resolución 472 de 2017, en el artículo 11 proponen los criterios para la selección de áreas para disposición final de RCD, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 2-79: Criterios de selección de áreas de disposición final de RCD- Resolución 472 de 2017

No	CRITERIOS	PUNTAJE MÁXIMO
1	Oferta ambiental	10
2	Degradación del suelo	10
3	Distancia a los cuerpos hídricos superficiales	10

[5] Artículo 4 del decreto 838 de 2005-Artículo 2.3.2.3.2.2.4 Decreto 1077 de 2015

No	CRITERIOS	PUNTAJE MÁXIMO
4	Capacidad	10
5	Características geomorfológicas	6
6	Distancia del centro de generación	4
7	Disponibilidad de vías de acceso	6
8	Densidad poblacional en el área	4
9	Uso del suelo	10

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En función de los criterios descritos anteriormente, se selecciona los que tienen injerencia territorial y que se relacionan con la cartografía disponible en la presente revisión, finalmente se definen los rangos óptimos para su valoración, tal como se presenta en la tabla; para luego proceder al algebra de mapas.

Tabla 2-80: Criterios de selección de área de disposición final de RCD.

Parámetro	Rango óptimo	Puntos
Degradación del suelo:	Muy severa-severa	8-10 puntos
Retiro de Quebradas	500 a 2000 m	6-10
Geomorfología	Quebrada - Encajonada	4-6
Vías	Condiciones: Pavimentada	2
Densidad poblacional	0 hab/ha-20 hab/ha	4
Uso del suelo	Uso principal	10

2.6.4.4.2 Selección de área de relleno de contingencia

La selección de un área como relleno de contingencia para el municipio de Girardota empleo dos escenarios:

Primer escenario: De acuerdo a las áreas propuestas en el PGIRS regional 2006-2020 se identificaron áreas potenciales de RCD y contingencia que tal como se expresó en el documento diagnóstico gran parte de las áreas seleccionadas hoy se encuentran ocupadas por un gran número de construcciones.

No obstante, el área 20 definida como relleno contingencia en el PGIRS regional 2006-2020, ubicado en la vereda El Totumo, aun presenta potencial para cumplir con dicha función.

Segundo escenario: Con base en el análisis espacial fundamentado en lo expuesto en la resolución 838 de 2005, y las variables definidas en la Tabla 2-78, se generó un mapa que varía en escala de color (rojo-muy baja y verde =muy alta), tal como se presenta en la Figura 2-86

En el mapa se determinó que las áreas verdes son zonas potenciales para ubicación de la zona de contingencia principalmente en la zona de la vereda La Meseta (1) y Encenillos (2), de igual manera se observa que el área 20 que queda en inmediaciones de la vereda El Totumo.

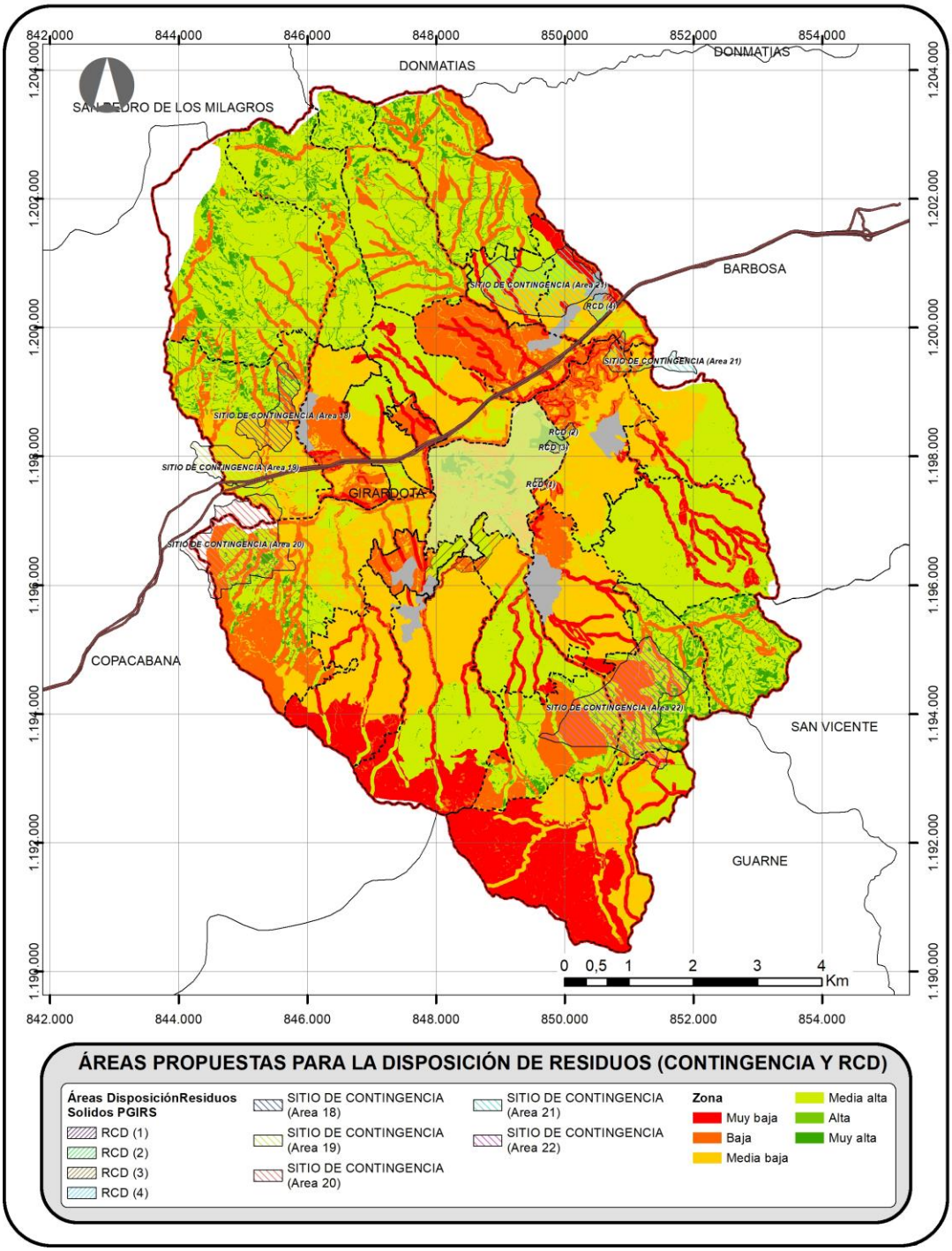


Figura 2-86. Áreas propuestas para la disposición de residuos (contingencia y RCD) del municipio de Girardota.

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Alternativa de selección: Sin embargo ante la necesidad de definir un área de contingencia, la presente revisión propone que del área 20 definida en el PGIRS toda vez que ya contaba con un aval, aprovechando la cobertura boscosa que tienen en límite con el río Medellín y los tamaños de lotes, adicionalmente coincide con zonas de media alta a muy alta, los cuales serían ideales para esta actividad, por lo tanto se propone afectar los siguientes áreas, respetando los retiros a fuentes hídricas y asentamientos urbanos (ver Tabla 2-81):

Tabla 2-81. Predios propuestos para ubicación de relleno de contingencia para el municipio de Girardota

Estructura	Pk-Predio	área (m²)	suelo
Área 20 PGIRS 2005-2020	3082001000001700306	66904	Rural Vereda Totumo
	3082001000001700305	99924	
	3082001000001700144	27905	
	3082001000001700307	38244	
	3082001000001700308	32259	
	3082001000001700384	45888	

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En la Figura 2-87, se presenta la delimitación propuesta para disponer los residuos sólidos generados del municipio de Girardota en caso de una situación de contingencia. Si bien el municipio reserva esta área como su posible suelo para la disposición final de los residuos sólidos es importante aclarar que para la puesta en marcha de este relleno sanitario de contingencia, se deben realizar todos los estudios previos de detalle concernientes a gestión del riesgo, diseños y todos los que sean necesarios para un correcto desarrollo, además de contar con su respectiva licencia ambiental.

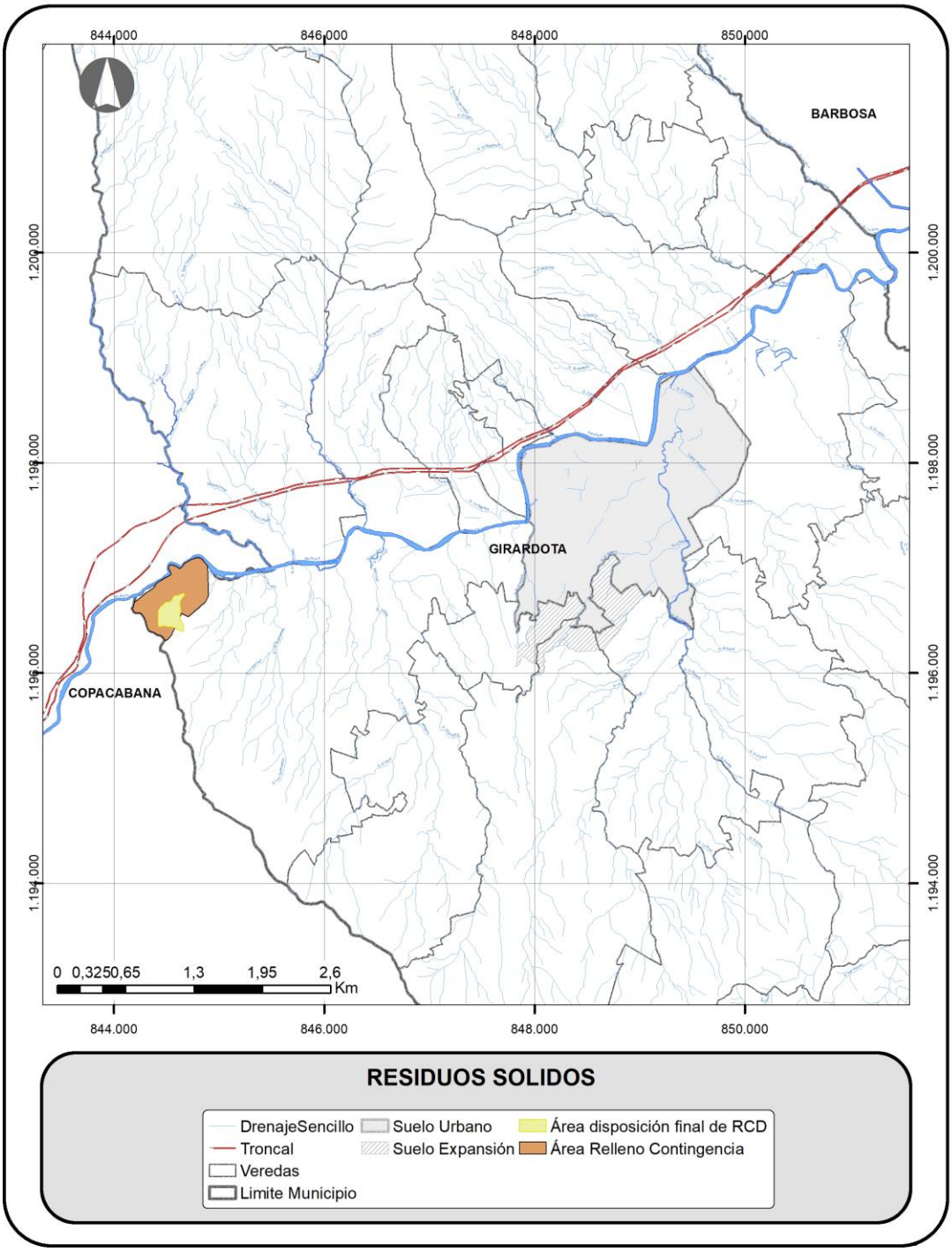


Figura 2-87 Propuesta de polígono de intervención para ubicación de relleno de contingencia

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.4.4.3 Área de disposición RCD

Tal como se denota en la Figura 2-86, se identificaron tres áreas potenciales para disposición de Residuos de la Construcción y la Demolición –RCD en el PGIRS regional

2006-2020, dichas áreas se contrastaron con los usos del suelo actual y hoy no son aptos para dicha actividad.

De otro lado en el municipio de Girardota sobre las vegas del río Aburrá Medellín se desarrollan actividades de tipo extractivo y muchas de esas canteras son empleadas para disponer RCD su operación es de tipo privada.

Dando cumplimiento a la Resolución 472 de 2017, se realizó un análisis espacial para configurar un polígono que permita desarrollar dicha actividad, teniendo como base los elementos descritos en las Tabla 2-79 y Tabla 2-80, en consonancia con dichos parámetros se identificó como área propuesta un polígono al interior de la superficie definida como relleno de contingencia, como suelo apto para disposición de RCD, el cual tiene un área de 5 ha, en la Figura 2-87 se representa gráficamente.

Adicionalmente se hace la siguiente salvedad descrita en el parágrafo 1, artículo 11 de la resolución 472 de 2017:

"*Para la selección del sitio de disposición final de RCD a que se refiere este artículo, se deberá contar con el apoyo del grupo técnico de trabajo conformado para la actualización y actualización del PGIRS. Así mismo los sitios de disposición final de RCD se localizarán prioritariamente en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas, cantera abandonadas entre otros".*

Se hace claridad que el presente instrumento no define áreas para ubicar puntos limpios, tal como se plantea en el artículo 17 de la resolución 472 de 2017 numeral 3, sin embargo, se permite la ubicación de este tipo de infraestructura en el área Suburbana de uso múltiple bajo la categoría de uso restringido, estando condicionado por los respectivos permisos y/o licencias ambientales según la normatividad vigente.

Igualmente, se plantea que en el área reservada para el sitio de disposición de RCD, al momento de desarrollar los respectivos estudios, diseños y licenciamiento ambiental, se verifique la posibilidad de generación de la planta de aprovechamiento de RCD, en concordancia con lo relacionado y descrito en el PGIRS Municipal de Girardota 2021-2033.

2.6.4.4.4 Estación de Clasificación y Aprovechamiento –ECA

De acuerdo al artículo 2.3.2.2.2.9.86 del decreto 1077 de 2015 modificado en el artículo 6 del Decreto 596 de 2016, se establecen los requisitos mínimos para las estaciones de clasificación y aprovechamiento, para su ubicación, funcionamiento y administración, los cuales se listan a continuación:

- Contar con un uso del suelo compatible con la actividad
- Contar con una zona operativa y de almacenamiento de materiales cubierta y cerramiento para mitigar los impactos en el área de influencia
- Contar con los respectivos flujogramas de procesos de recepción, pesaje y registro
- Contar con medidas de seguridad industrial
- Contar con áreas para: administración, recepción, pesaje, selección y clasificación, almacenamiento temporal de residuos aprovechables y de residuos de rechazo
- Contar con un sistema de control de olores y prevención de incendios
- Contar con sistema de alcantarillado, drenaje de aguas lluvias y sistema de tratamiento de lixiviados.
- Contar con pisos rígidos y paredes que permitan su desinfección.
- Estar vinculado al servicio de aseo público de aseo como usuario, para efecto de la presentación y entrega de rechazo para disposición final.

Con base en lo anterior, se propone la siguiente área ubicada en la vereda San Diego, sobre suelo suburbano. En la siguiente tabla se representa el predio seleccionado, para dicha área se tuvo en cuenta los siguientes criterios.

- Accesibilidad: vías, estado (pavimentada- carreteable- destapada)
- Distancia del área urbana
- Proximidad con el relleno sanitario existente- Pradera
- Acceso a servicios públicos (acueducto, saneamiento y energía)

Tabla 2-82. Ubicación de infraestructura de servicios públicos

Estructura	Pk-Predio	área (m²)	suelo
ECA Propuesta	3082001000001100139	25251	Suburbano

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

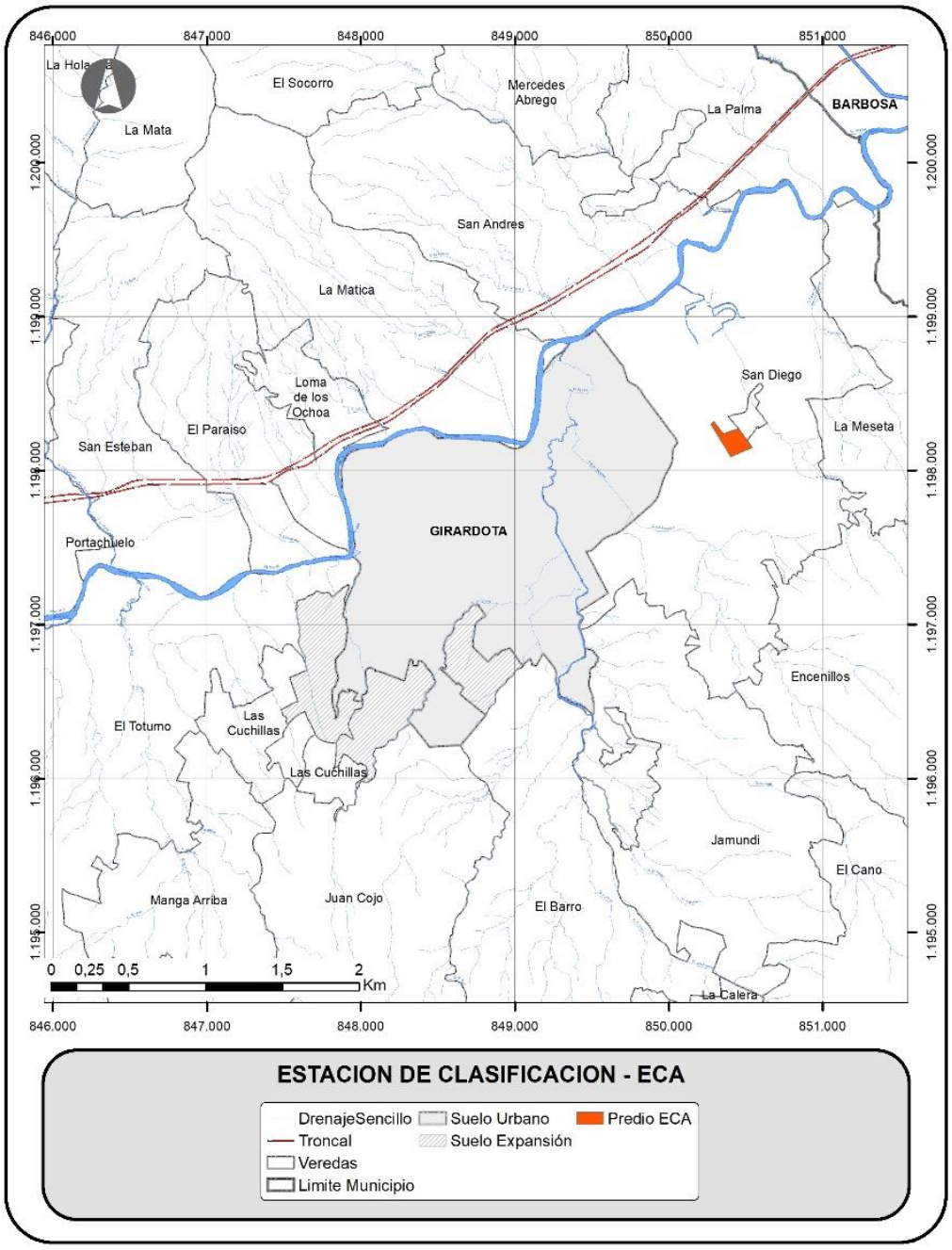


Figura 2-88 Propuesta de polígono de Estación Clasificación y Aprovechamiento

Fuente: Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

2.6.4.4.5 Tren multipropósito

A nivel metropolitano es necesario que el municipio de Girardota tenga presente la alternativa del tren multipropósito el cual prestará servicio en las siguientes líneas:

- Transporte de carga

- Transporte de pasajeros
- Transporte de residuos en hora nocturna

Esta apuesta, obliga también a pensar al municipio de Girardota en el largo plazo en una estación de transferencia para el almacenamiento temporal y aprovechamiento de residuos generados que se articule al tren. En la Figura 2-89 se observa la propuesta del sistema férreo multipropósito.

Figura 2-89. Propuesta del trazado del tren multipropósito

Fuente:https://www.google.com/search?q=tren+multiproposito+medellin&client=firefoxb&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBnYfwq3WAhVLNSYKHeAWDykQ_AUICigB&biw=1366&bih=635#imgrc=I8fFy7BBMiZlaM

2.6.4.4.6 Propuesta para el servicio de aseo en suelo rural

El servicio de aseo en el área rural del municipio de Girardota presenta falencias hacia las zonas altas de las vertientes occidental y oriental, por cuestión de la accesibilidad, anchos y estados de las vías. Además, teniendo en cuenta la reciente actualización del PGIRS municipal de Girardota 2021-2033 se desarrollará el siguiente programa específico:

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA RURAL

Este programa se propone en atención a la Resolución 754 de 2014, Decreto 1077 de 2015, y artículo 15 de la Ley 142 de 1994, pero también por la necesidad detectada en el municipio El programa de Gestión de Residuos en la Zona Rural tiene como propósito fundamental determinar las acciones que se adelantarán en la zona rural para garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos generados.

Para el logros de este propósito se hace necesario identificar, definir y establecer los parámetros básicos, requisitos y condiciones mínimas para la prestación del servicio de aseo, de forma tal que permita mantener la cobertura actual y ampliar de manera gradual hacia las zona donde no se preste el servicio, se deba aumentar las frecuencias o implementar mecanismos de separación en la fuente y recolección selectiva, disminuyendo los posibles impactos ambientales y sanitarios consecuentes al manejo inadecuado de los residuos, fomentar actividades de aprovechamiento tanto de los residuos orgánicos como inorgánicos y promover entre los habitantes de la zona rural del municipio, generando una cultura de separación en la fuente y manejo adecuado de sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente programa. (Municipio de Girardota, 2020)

De este programa se desprenden las siguientes actividades o estrategias

- Capacitación al personal de recolección y transporte para técnicas de optimización del servicio que lleven a certificación por competencias
- Compra de elementos y equipos para optimización del servicio (escobas, guantes, etc)
- Procesos educativos con vigías ambientales y de aseo
- Realizar un proceso educativo de nuevo código de colores para los recipientes de residuos sólidos y nuevas reglamentaciones en materia de aseo

Los plazos de ejecución y presupuestos están descritos a detalle en el PGIRS Municipal de Girardota 2021-2033.

2.6.4.4.7 Fortalecimiento institucional

Una de las principales falencias en la prestación de los servicios públicos en el área rural del municipio de Girardota obedece a la falta de una estructura administrativa que permita a las asociaciones o juntas de administradoras de acueductos encargadas de la prestación del servicio ser más operativas.

Adicionalmente, los acueductos rurales mediante la resolución CRA 287 de 20004, deben implementar un sistema tarifario para hacer sostenible el sistema y poder gestionar recursos, en razón de esta resolución y las dificultades técnicas y operativas que hoy enfrentan los acueductos veredales es necesario continuar con el proyecto de fortalecimiento institucional impulsado desde la secretaría de infraestructura.

De igual manera a través del fortalecimiento institucional, se podrá tener acceso al servicio de telecomunicaciones, principalmente al servicio de internet. Como estrategias se presenta las siguientes, es importante resaltar que la construcción del acueducto Jamundí El Barro es una iniciativa que se toma del Plan de Desarrollo 2016-2019.

- Continuar con el proceso de Fortalecimiento institucional de los acueductos veredales y multiveredales del municipio de Girardota, con la legalización de los permisos de concesión y reporte al sistema SIU, tal como se ha venido desarrollando en los últimos 5 años.
- Construcción del acueducto multiveredal Jamundí _El Barro
- Ampliación de la cobertura del servicio de internet veredal y sistema de bibliotecas digitales en un 50%.

2.6.4.5 Criterios de Manejo de los servicios públicos domiciliarios

Adicional a lo establecido en la ley 142 de 1994, en consonancia con la prestación de los servicios públicos se han generado otra serie de normas para mejorar la prestación de los servicios públicos, los cuales son importantes dentro del ejercicio de la planificación:

Ley 143 de 1994: “Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”.

- Decreto nacional 1077 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio” Parte 3 Régimen reglamentario el sector de agua potable y saneamiento básico.
- Resolución 330 de 2017: “por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico –RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 424 de 2001, 668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.

- Resolución 472 de 2017. “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición –RCD y se dictan otras disposiciones”.
- Decreto 1784 de 2017: “Por la cual se modifica y adiciona al decreto 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo”.

Los criterios de manejo en la prestación y construcción de infraestructura de servicios públicos se sustentan este marco normativo, que permite el fortalecimiento de la estructura técnica, administrativa y operativa de cada uno de los servicios prestados.

2.6.4.5.1 Lineamientos de ubicación de servicios públicos.

• De conformidad con las definiciones de perímetro urbano, de expansión, Suelo Rural y Suburbano, el perímetro de servicios públicos se debe extender, salvo restricciones técnicas que en su momento exponga la empresa prestadora de servicios públicos, a todo el territorio del municipio potencial de uso urbano.

• En las áreas de expansión urbana donde se determine la necesidad de proteger zonas por sus características geográficas, de riesgo, paisajísticas o ambientales se restringirá la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

• Así mismo, se restringirá la prestación de los servicios públicos en zonas de riesgo no mitigable, en cualquiera de las clases de suelo definidas en el territorio en donde se propenderá por la relocalización de la infraestructura existente.

• Cuando se trate de zonas de riesgo mitigables, la condición de mitigación deberá ser precedente a la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en estos lugares. Dicha condición deberá ser avalada por la Secretaría de Planeación.

• Las obras de infraestructura y redes, no podrán ubicarse en suelo de protección o en áreas de interés ecosistémico, toda vez que pueden afectar negativamente la zona, así mismo se afectan aquellos proyectos que cuentan con licencias de construcción o planes con fines urbanísticos.

• Las redes de servicios públicos deberán ubicarse paralelas a la vía pública, en caso de que esto no sea posible deberá establecerse la servidumbre. La infraestructura correspondiente a los servicios públicos no podrá ubicarse en sitios que afecten la movilidad

tanto de peatones como vehicular, así mismo los predios donde se ubiquen deberán ser adquiridos y se convertirán en suelos de protección.

- La infraestructura de servicios públicos domiciliarios ubicada en suelo rural en los cauces de las fuentes de agua, deberá cumplir con las disposiciones establecidas por la autoridad ambiental para este tipo de aprovechamiento.

- Los puntos de captación de los acueductos veredales, urbano y condominiales, deberán tener un área aferente que garantice la protección de la fuente y deberá estar aislada tanto de personas como animales. Se recomienda que las bocatomas se ubiquen en zonas accesibles para facilitar las actividades de limpieza, mantenimiento y reparación principalmente en época invernal.

- Los diseños y/o optimizaciones de sistemas de acueducto y alcantarillado, deberán contemplar los usos del suelo, los desarrollos urbanísticos en el corto, mediano y largo plazo propuesto en el plan, la proyección de la población, otros proyectos de infraestructura de orden local y regional y los suelos de protección.

- Los diseños y/o optimizaciones deberán contar con planos, memorias de cálculo de cada una de las estructuras, tal como se describe en la Resolución 330 de 2017, así como con los permisos ambientales

- La ubicación de nuevas redes de servicios públicos, en zonas consolidadas dependerá de la oferta o funcionalidad en el área seleccionada.

- Las redes de acueducto y alcantarillado que hayan sido desarrolladas en suelos de expansión mediante plan parcial y se incorporen al suelo urbano deberán ser entregadas a la empresa de servicios públicos que opere en la zona de tal manera que garantice su funcionamiento en el tiempo.

- Los sitios de disposición final como los rellenos sanitarios, rellenos para disposición de Residuos de la Construcción y Demolición –RCD y equipamientos complementarios (Estación de Clasificación y Aprovechamiento –ECA, Estación de transferencia, Planta de aprovechamiento de RCD, entre otros), deberán cumplir con los criterios de ubicación estipulados en el decreto 1784 de 2017 y resolución 472 de 2017, y se deberán contemplar las vías de acceso para el sitio.

- Se deberá garantizar la adecuada recolección de residuos, teniendo en cuenta la infraestructura vial y espacio público, de tal manera que se garantice la seguridad y la tranquilidad de la población.

- La ubicación de las redes eléctricas, telefónicas, líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, deben tener en cuenta el trazado de la red, análisis de servidumbres, los usos de suelo. En el caso de las subestaciones este tipo de infraestructura debe tener un retiro de 100 metros a la redonda y evitar la construcción de viviendas para disminuir el riesgo eléctrico por campos electromagnéticos.

- Toda construcción y desarrollo urbanístico, deberá cumplir con las distancias de seguridad establecidas en el RETIE, para cualquier tipo de instalaciones eléctrica, es importante que no se generen arcos eléctricos si se ponga en contacto directo con personas y animales.

- Es necesario que se respeten las distancias mínimas de seguridad, no construir edificaciones debajo de las líneas o redes de media, alta o extra alta tensión dedicadas a la prestación del servicio público. Las autoridades de planeación y curadurías deben tener en cuenta que estos requisitos se cumplan al momento de expedir las licencias de construcción.

- En las zonas de servidumbres de líneas y redes eléctricas no se podrá otorgar licencias de construcción en esos espacios, adicionalmente en estas zonas no se podrá sembrar arboles

- Ninguna empresa prestadora de servicios podrá utilizar infraestructura de soporte o redes de terceros sin la aprobación de estos.

2.6.4.5.2 Criterios esenciales para el ordenamiento de los servicios públicos.

- Los planes de infraestructura, dotación y expansión de los servicios públicos deben ceñirse a las políticas y reglamentaciones existentes, en especial al presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en lo relacionado con la expansión urbana, el ordenamiento del espacio público y demás disposiciones urbanísticas.

- La Administración Municipal deberá coordinar y definir, conjuntamente con las empresas prestadoras de servicios públicos, su oportuna prestación en las zonas inestables recuperables, con el propósito de evitar que su suministro clandestino o inadecuado aumente las condiciones de su deterioro y riesgo.

- Las redes y los componentes de los servicios públicos deberán cumplir con los diferentes retiros establecidos o a establecerse en las disposiciones correspondientes, para su localización. De igual forma el desarrollo de nuevas infraestructuras cumplirá con los retiros que sean determinados.

2.6.4.5.3 Criterios para la localización de servicios públicos.

La localización de los servicios públicos se proyectará y se realizará, conforme con los siguientes parámetros:

- Las redes de servicios públicos deberán ubicarse en las zonas o sitios donde causen menor congestión e impacto sobre otras infraestructuras, el medio ambiente y el espacio público. Las redes de los servicios públicos no podrán obstaculizar los desplazamientos y la libre circulación de los peatones y de los diferentes medios de transporte.

- Todo proyecto de instalación de redes deberá contar con su correspondiente referencia espacial, de acuerdo con la red geodésica municipal, con el propósito de establecer las respectivas zonas o fajas de servidumbres públicas o privadas para el paso de las redes correspondientes y para garantizar la adquisición de derechos y la no utilización inconsulta por terceros.

- La saturación de zonas o espacios, comprobada con fundamento en parámetros de especialidad, oferta o funcionalidad, será razón suficiente para no permitir la ubicación o instalación de nuevas redes, pero sí la reposición de las existentes.

- La disposición de residuos de construcción o demolición y residuos sólidos generados en el municipio deberá cumplir con lo establecido en los PGIRS vigente; así mismo los equipamientos e infraestructuras que soportan la gestión de residuos en el Municipio y con las normas que regulan el tema específico.

- Ninguna empresa prestadora de servicios públicos podrá utilizar las infraestructuras de soporte o los componentes de redes de terceros, sin autorización previa y expresa de ellos, para la conducción o el transporte de los mismos y bajo las condiciones que las partes acuerden.

- Tratándose de zonas con uso de protección por ecosistemas estratégicos, no se permitirá la ubicación de redes ni de equipamientos que atenten contra ellas o les generen impactos negativos. De ser ubicados equipamientos o infraestructuras en otro tipo de suelos de protección, se deberá realizar los manejos ambientales correspondientes y/o contar con la licencia ambiental o autorizaciones requeridas, de conformidad con las disposiciones vigentes.

- Planes de infraestructura, planes maestros, dotación y expansión de servicios públicos, deben supeditarse a las políticas, normas y lineamientos definidos en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en relación con la expansión urbana, espacio público y demás disposiciones urbanísticas.

- La prestación efectiva de los servicios para predios ubicados en sectores urbanizados, estarán garantizados por los prestados de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y suministraran los servicios a los que cuenten con licencia de construcción y deberán atender las disposiciones de ordenamiento territorial y adecuar su sistema a las densidades, aprovechamientos urbanísticos y usos definidas en la norma, es decir: los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado deben articular sus planes operativos de inversión y demás proyectos con las decisiones proyectas en el presente plan (Artículo 5 Decreto 3050 de 2013: artículo 2.3.1.2.6 Decreto 1077 de 2015).

- Toda licencia urbanística deberá contar con un certificado de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el cual el prestador de los servicios certifique la posibilidad técnica de conectar un predio objeto de licencia urbanística a las redes matrices, dicho documento tendrá vigencia mínima de dos años para que con base en él se tramite la licencia de urbanización (Artículo 3 Decreto 3050 de 2013: artículo 2.3.1.1.1 Decreto 1077 de 2015).

- En los suelos de expansión el suministro de los servicios públicos especialmente de acueducto y alcantarillado deberá realizarse mediante la solicitud factibilidad y disponibilidad a la empresa prestadora o que haga sus veces y seleccionar el punto de conexión, para garantizar la disponibilidad del recurso.

- Los proyectos de urbanización, una vez cuenten con la viabilidad y disponibilidad técnica de servicios públicos, deben diseñar y construir las redes locales que estén a su cargo y una vez se obtenga la licencia urbanística, el urbanizador es responsable de someter a aprobación los diseños con los cuales ejecutará la construcción ante el prestador de servicios públicos. Entregadas las redes secundarias corresponde al operador: la operación, reposición, adecuación, mantenimiento, actualización o expansión para atender las decisiones planteadas en el plan ordenamiento territorial (Artículo 2 Decreto 3050 de 2013: artículo 2.3.1.2.4 Decreto 1077 de 2015).

- No se suministrará servicios públicos principalmente de agua y alcantarillado en zonas con condición de riesgo.

- Respecto a los procesos de construcción, se deberán cumplir con lo dispuesto en los diferentes títulos del Reglamento de Agua potable y Saneamiento Básico, respetando las distancias horizontales y verticales entre tuberías, así como los retiros establecidos para las corrientes de agua, que especifique el POMCA del río Aburrá - Medellín.

2.6.4.5.4 Lineamientos para el manejo de los sistemas de acueducto.

- Toda obra de vivienda nueva o en ampliación deberá solicitar factibilidad y disponibilidad de conexión al servicio apoyada en una licencia de construcción (para sectores que se encuentren incorporados dentro del perímetro de prestación de servicios, no procede este requisito).

- Los sistemas de acueducto representados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, deberán implementar programas para el uso eficiente y ahorro del agua teniendo en cuenta la Ley 373 de 1997 y los objetivos de calidad propuestos por la Autoridad Ambiental competente.

- El diseño o readecuación de cualquiera de los componentes del sistema de acueducto que opera en el municipio de Girardota debe contemplar la dinámica de desarrollo urbanístico en el corto, mediano y largo plazo de las áreas habitadas y proyectas en los próximos años, teniendo en cuenta los usos del suelo, el plan vial y las áreas definidas como zonas de protección, tal como se define en el artículo 6 de la Resolución 330 de 2017.

- De igual forma lo concerniente a planos y memorias de cálculo de aducciones, redes de distribución de agua potable, estaciones de bombeo y tanque de almacenamiento y/o compensación estarán regido por lo descrito en el artículo 22 de la Resolución 330 de 2017.

- Los procesos constructivos, interventoría y puesta en marcha de un sistema de acueducto deberán ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en el Título G del RAS: “Aspectos Complementarios”, así mismo, se deben tener en cuenta aspectos de gestión del riesgo y análisis de vulnerabilidad (Título B.10 RAS) así como lo establecido en el artículo 26, 27, 28 y 34 de la Resolución 330 de 2017.

Respecto a las redes de acueducto:

- El trazado de la línea de acueducto deberá hacerse paralelo a las vías públicas, en caso contrario deberán establecerse las correspondientes servidumbres. Se recomienda evitar las hondonadas y zonas cercanas a quebradas.

- Las líneas de tubería de suministro, si llegasen a quedar expuestas deberán ser protegidas y emplear accesorios resistentes.

- No se deben sembrar especies arbóreas en las zonas verdes por donde irá construido el acueducto, para facilitar su mantenimiento.

- La distancia mínima horizontal libre entre la tubería de aguas residuales y acueducto será de 1,0 metros horizontal y 0,3 metros vertical. La tubería de acueducto no podrá estar ubicada en la misma zanja de la tubería de alcantarillado y su cota batea debe estar por encima de la cota clave del alcantarillado.

- En el trazado de la red deberá garantizar una línea piezométrica positiva y se deberán evitar presiones excesivas o negativas que afecten el transporte del agua. De igual manera las redes del municipio de Girardota deberán contar con un modelo de redes de distribución que dé cuenta de los procesos operativos, de mantenimiento o expansión (artículo 57, Resolución 330 de 2017).

- El municipio debe contar con un catastro de redes actualizado que incluya un inventario de las tuberías existentes, su localización y descripción del elemento: (tipo de accesorio, material, profundidad, para garantizar la intervención rápida y oportuna en caso de un daño, optimización o análisis constructivo (artículo 42, Resolución 330 de 2017).

2.6.4.5.5 Lineamientos para el manejo de sistemas de alcantarillado.

- Toda obra de vivienda nueva o en ampliación deberá solicitar factibilidad y disponibilidad de conexión al servicio apoyada en una licencia de construcción (para sectores que se encuentren incorporados dentro del perímetro de prestación de servicios, no procede este requisito).

- Las obras que se pretendan desarrollar mediante plan parcial, deberán solicitar factibilidad y disponibilidad de los servicios públicos, conectarse al punto seleccionado y entregar las redes al operador una vez la obra finalice para ser incorporado al sistema de acueducto y alcantarillado.

- Todo usuario que no se encuentre conectado a una red de alcantarillado y genere residuos líquidos puntuales deberá contar con un permiso de vertimiento otorgado por una autoridad ambiental competente, así mismo disponer de un sistema de tratamiento in situ. Esto conforme a los artículos 4 y 7 del Decreto 302 de 2000.

- La optimización y/o construcción de un sistema de alcantarillado y sus elementos complementarios requiere la determinación del nivel de complejidad del sistema conforme a lo estipulado en el capítulo A3 del título A del RAS-2000.

- El diseño de las redes de alcantarillado y sistemas sanitarios, requieren de la estimación de la población y el periodo de diseño. Para la población estimada se deberán

contemplar las densidades de saturación conforme al plan de ordenamiento territorial del municipio. De igual forma se deberá determinar las áreas de drenaje.

- El diseño y construcción de alcantarillados simplificados, condominiales y alcantarillados sin arrastre de solidos-ASAS, se constituyen en alternativas de saneamiento para aquellas zonas que por su ubicación y condición técnica no pueden tener alcantarillados convencionales, sin embargo, este tipo de soluciones solo admite aguas residuales y deberán tener mayor control por parte de la administración.
- La selección del tipo de alcantarillado para una población dependerá:
  - Tamaño de la población y su distribución por el territorio
  - Ubicación geográfica
  - Costo de las alternativas presentadas
- La operación y ejecución de obras para las redes de alcantarillado tendrán como línea base el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, vigente para el municipio.
- El municipio de Girardota, en relación con los nuevos desarrollos urbanos donde se modifique la cobertura del suelo debe generar estrategias con el fin de reducir los efectos de la impermeabilización, toda vez que durante eventos de lluvias, esto genera incremento de caudales sobre vías y fuentes, por lo tanto es necesario la construcción de drenajes urbanos sostenibles, de tal manera de no sobrecargar los sistemas pluviales (Artículo 153, Resolución 330 de 2017).
- El sistema de tratamiento a implementar en el municipio de Girardota deberá tener en cuenta los caudales de diseño, teniendo en cuenta la población actual y proyectada, los eventos de lluvia, el proceso de infiltración en el suelo.
- La fuente receptora de vertimientos del área urbana del municipio de Girardota, debe cumplir con los objetivos de calidad propuestos por la autoridad ambiental competente y por lo dispuesto en la Resolución 631 de 2015.
- Los sistemas de tratamiento de agua residual deben cumplir con las distancias mínimas para su localización, conforme a lo expuesto en el artículo 183, Resolución 330 de 2017.

Respecto a las redes de alcantarillado

- Para sistemas nuevos, las redes de alcantarillado pluvial y combinado deben localizarse cerca del eje de la calzadas, y las del alcantarillado sanitario deben ubicarse

hacia uno de los costados, a una distancia aproximada del cuarto del acho de la calzada, respetando la distancia libre respecto a otras redes (numeral 1, Artículo 138, Resolución 330 de 2017).

- La distancia mínima horizontal libre entre la tubería de aguas residuales y acueducto será de 1,50 metros. Los cruces de redes deben analizarse de manera individual para establecer la necesidad de diseños especiales en caso de que las distancias verticales sean menores a 0,3 metros.

- No se deben sembrar especies arbóreas en las zonas verdes por donde irá construido el alcantarillado, para facilitar su mantenimiento.

- Las conexiones domiciliarais y los colectores de aguas lluvias deben localizarse por debajo de las tuberías de acueducto. La tubería de aguas lluvias deben localizarse a una profundidad que no interfiera con las conexiones domiciliares de aguas residuales al sistema de recolección y evacuación de las aguas residuales.

- El sistema pluvial deberá contar con sumideros, los MH receptores deberán contar con un diámetro mínimo de tubería de 8” y pendiente superior al 2%, en general no convendrán que los sumideros alcanzar una longitud mayor de 15 m.

- El sistema de alcantarillado tanto en tubería como en cámaras de inspección, necesitan de revisión periódica, para disminuir obstrucciones en la red y proliferación de malos olores.

- Los procesos constructivos de la red de alcantarillado deberán cumplir con las Normas de Diseño y Construcción de Redes de Servicio de Empresas Públicas de Medellín- Capítulo 8.

2.6.4.5.6 Lineamientos para el servicio de aseo.

- El documento rector para el manejo del servicio de aseo es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS.

- El servicio de aseo, para su correcto funcionamiento en el municipio de Girardota deberá tener en cuenta los siguientes datos: Proyección de la población, producción per cápita, caracterización y composición de los residuos sólidos y determinación del peso volumétrico.

- La entidad prestadora de servicios o quien haga sus veces deberá contar con equipos que garanticen la prestación del servicio de aseo. De igual forma establecerá las

rutas, tamaños de cuadrilla, frecuencias y horarios de recolección en las zonas de intervención, tal como se describe en Reestructuración técnico-operativa del servicio público de aseo para el Municipio de Girardota.

- El proceso de recolección deberá efectuarse con los impactos ambientales mínimos posibles a la comunidad, estos impactos están relacionados con el ruido y la caída de residuos en la vía pública.

- En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección en cajas de almacenamiento, las empresas prestadoras del servicio deberán instalar cajas con capacidad de almacenar los residuos mientras se realiza la actividad de recolección y disposición final.

- El municipio deberá disponer de áreas de contingencia para la disposición de residuos ordinarios, orgánicos y especiales (residuos de construcción o demolición), en relación con los residuos peligrosos se recomienda la tercerización de los servicios para garantizar el manejo y disposición final (ver información de ubicación en componente rural).

- Los rellenos deberán estar plenamente identificados y delimitados por barreras ambientales u artificiales. La distancia mínima a la fuente de agua más cercana es de 500 metros y tendrá restricción donde se compruebe la presencia de acuíferos, deberá contar con chimeneas para quema del gas metano producido por la descomposición de los residuos.

- El relleno constructivamente deberá estar impermeabilizado y tendrá que contar con una red de tubería que recoja los lixiviados y los lleve a una planta de tratamiento, antes de disponerlo a la fuente de agua más cercana, de igual es necesario contar con una red de drenaje que transporte las aguas lluvias.

2.6.4.5.7 Lineamientos para la localización de plantas de aprovechamiento de residuos.

Las localizaciones de las plantas de aprovechamiento deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Debe tener en cuenta los usos del suelo establecidos en el presente Acuerdo, así como lo definido en el PGIRS del municipio.

- Es necesario evaluar el tráfico vehicular, conectividad, generación de ruido, emisiones de olor y material particulado, esparcimiento de materiales, vertimientos líquidos y el control de vectores.

- Deben considerarse las rutas y vías de acceso de tal manera que se minimice el impacto generado en el tráfico.

- Debe contar con los servicios básicos de acueducto, alcantarillado y energía.

- Debe tenerse un retiro de 50 metros de las áreas residenciales cuando se efectué la gestión de fracciones inorgánicas reciclables y su localización debe hacerse en suelo con uso industrial y de 500 metros de áreas residenciales cuando se trabaje con desechos orgánicos y preferiblemente en áreas con uso del suelo de expansión urbana o rural.

2.6.4.5.8 Lineamientos para la localización y manejo de las áreas para disposición final de RCD.

No se permite la ubicación de estas áreas en:

- Las fajas de retiro de las corrientes permanentes de agua, o sobre estructuras hidráulicas de resistencia estructural no verificada.
- En zonas de riesgo o de inestabilidad geológica, o con amenaza de tipo hidrológico.
- Donde se interfiera con proyectos de la red vial y del sistema de transporte público.
- En áreas que constituyan espacio público conformado.
- En sectores donde no se garantice la mitigación de los impactos ambientales y/o su recuperación paisajística.
- En terrenos con suelos de baja capacidad portante, humedales o de conformación lacustre.

Las áreas en donde se realice disposición final de Residuos de la Construcción y Demolición –RCD contendrá los siguientes aspectos:

- Caracterización de los residuos generados en kg/día o sus similares.
- La selección de los sitios específicos para la disposición final de los RCD depende de los volúmenes y características de los elementos, así como las distancias óptimas de acarreo.
- Las escombreras deberán ubicarse en áreas cuyo paisaje se encuentre degradado, tales como minas o canteras cuya finalidad sea la restauración paisajística.
- Los accesos a las escombreras tendrán en cuenta la minimización de impactos ambientales sobre la población civil a causa de la movilización de vehículos transportadores de este tipo de residuos.

2.6.4.5.9 Lineamientos para el manejo de residuos peligrosos.

• Conforme a la normatividad vigente para el manejo de residuos peligrosos, Decreto 4741 de 2005 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) y Resolución 1362 de 2007, la disposición final de los residuos sólidos peligrosos será responsabilidad del generador.

• En todo caso, dicha disposición se deberá realizar en sitios o celdas de seguridad debidamente aprobadas por la correspondiente autoridad ambiental, y deberán ser construidas según las especificaciones aprobadas cuando no sea viable su desactivación.

2.6.4.5.10 Criterios de manejo para las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta en el Sistema Servicios Públicos

Las intervenciones que se realizan por parte del Sistema de Servicios Públicos deberán aplicar las siguientes medidas de manejo para la protección de las zonas de recarga de acuíferos directa e indirecta de importancia alta:

- Recuperar la capacidad de infiltración de los suelos impermeabilizados mediante la regeneración de espacios verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables. Aplica para todo el suelo urbano y para todos los tratamientos urbanísticos.
- Mantener la función de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltración del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a áreas por desarrollar.
- Aplicar medidas de recuperación o regeneración de espacios verdes en aquellos sitios donde sea posible el reemplazo de superficies duras para implementar superficies que permitan la infiltración del agua hacia el subsuelo.
- No estarán permitidos los llenos antrópicos con material que pueda aportar contaminantes al agua subterránea por el lavado de lixiviados o infiltración de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como residuos sólidos (orgánicos o no) y/o residuos de construcción o demolición.
- Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua subterránea, como PTAR, rellenos sanitarios y otras actividades, tales como: Industrias, Estaciones de Servicio, cementerios y Residuos de Construcción y Demolición (Resolución No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); deberán cumplir con los criterios técnicos necesarios que el Ente Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos del suelo, para impedir la afectación del acuífero por contaminación

cruzada proveniente de infiltraciones o derrames de agua residual, lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes; y considerando, para su localización, la categoría de vulnerabilidad intrínseca del acuífero.

- Optimizar o reemplazar las redes de alcantarillado para evitar la contaminación cruzada por fugas del sistema. Esta medida estaría vinculada a la ejecución del PSMV correspondiente y a los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
- Diseño e implementación de sistemas de recolección y aprovechamiento de agua lluvia.
- Utilización de materiales de construcción permeables en las superficies duras de los espacios libres.
- Todo desarrollo que se realice en estas zonas debe proteger los bosques y las aguas existentes.

2.6.4.6 Servicio público relacionado a las tecnologías de la información y comunicación (TICs)

Tiene por objeto reglamentar los principios y las orientaciones generales, para la localización e instalación de las redes y la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones en el Municipio de Girardota, a fin de que su implantación se realice con todas las garantías de seguridad y se produzca el mínimo impacto visual y medioambiental en el entorno. Así como también, establecer las condiciones para el despliegue de redes futuras, la regularización de las existentes, y la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones.

2.6.4.6.1 Ámbito de aplicación

Están incluidas en el ámbito de aplicación del presente Acuerdo las infraestructuras para redes de telecomunicaciones y los equipos transmisores y/o receptores a ellas adheridas, susceptibles de generar campos electromagnéticos en el rango de frecuencia de entre 9 KHz a 300 GHz que se encuentren situadas en el Municipio de Girardota o que a futuro sean instaladas, y todas aquellas que por evolución de la tecnología cumplan con el mismo objetivo y mejoren las condiciones generales de operación.

2.6.4.6.2 Lineamientos para la localización, instalación y despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones:

La localización, instalación y despliegue de la infraestructura y redes propias para la prestación de los servicios soportados en las Tecnologías de la información y las

Comunicaciones (TIC) en el Municipio de Girardota, deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

1. Podrá instalarse infraestructura de telecomunicaciones en todos los predios privados y públicos y en las edificaciones privadas y públicas, que cumplan las condiciones legales y físicas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9 de 1989, Ley 388 de 1997, la Ley 1341 de 2009, La Ley 1978 de 2019, la Ley 1753 de 2015, Ley 1955 de 2019, los Decreto 1077 y 1078 de 2015, Decreto 1370 de 2018 y la Resolución 774 de 2018 de la ANE y demás normatividad que la adicionen, complementen, sustituyan o modifiquen.

2. Se deberá consultar y buscar aprobación con autoridades de nivel superior, la instalación de la infraestructura y redes de telecomunicaciones sobre las áreas denominadas o catalogadas como Áreas Protegidas del SINAP, en concordancia a lo establecido en los Decreto 1076 de 2015 y en las áreas o zonas de protección ambiental y en suelo de protección salvo que se cuente con permiso de la autoridad ambiental correspondiente, quien determinará los criterios respectivos para su instalación conforme a las normas vigentes.

3. Para la instalación y el despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones en los Bienes de Interés Cultural –BIC- de los grupos urbano y arquitectónico, así como en los inmuebles localizados en su zona de influencia y colindantes, se deberá tramitar previamente la solicitud de autorización ante la entidad competente que hubiera efectuado la declaratoria, de conformidad con la reglamentación vigente: El artículo 11 de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, el capítulo IV del Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura” y el Decreto 2358 de 2019, por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015 y demás normatividad que la adicionen, complementen, sustituyan o modifiquen.

Sin perjuicio de lo anterior, ante la existencia de normatividad específica para el BIC, esto es Plan Especial de Manejo y Protección, reglamentación o similar, se deberá cumplir con los requisitos establecidos en ellas para realizar el trámite respectivo ante la Entidad correspondiente.

En todos los casos, las intervenciones enfocadas a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en sectores condicionados por la presencia de bienes de interés cultural deberán atender principios que garanticen la adecuada articulación de los elementos en el entorno patrimonial, a partir del empleo de criterios de mimetización, camuflaje y compartición de infraestructura.

4. Para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en el espacio público, se deberá obtener la respectiva licencia de intervención y ocupación del espacio público para la instalación de infraestructura que soporte la prestación de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 5 y 7 de la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, del Decreto Nacional 1077 de 2015, teniendo en cuenta el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, lo dispuesto por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, las normas de Ordenamiento Territorial y las demás reglamentaciones municipales.

5. En la instalación de infraestructura y redes de telecomunicaciones, debe tenerse en cuenta y cumplirse la normativa vigente en materia de exposición humana a los campos electromagnéticos y despliegue de infraestructura, en especial lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, subrogado por el Decreto 1370 de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Resolución 774 de 2018 de la Agencia Nacional del Espectro y las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.

6. La definición de alturas de la infraestructura y redes de telecomunicaciones, deberá llevarse a cabo con sujeción a lo previsto en los reglamentos aeronáuticos de la Aeronáutica Civil, y/o autoridades encargadas de vigilar la aeronavegación del país.

7. Cuando se trate de la infraestructura y redes de telecomunicaciones, instalada en predios urbanizables no urbanizados, o asentamientos humanos que están en proceso de legalización, y las cuales cuenten con viabilidad por parte del Municipio de Girardota, perderán su vigencia cuando quede en firme la licencia de urbanismo y/o construcción o la resolución de legalización respectivamente, y por lo tanto deberán someterse a lo reglamentado en el presente acto administrativo. En el entretanto se pueden autorizar infraestructuras temporales, con el objeto de garantizar la prestación del servicio.

8. Cuando se trate de la localización de infraestructura y redes de telecomunicaciones en centros poblados, y las cuales cuenten con viabilidad por parte del Municipio de Girardota, perderán su vigencia cuando quede en firme el acto administrativo que lo reglamente conforme al instrumento de Ordenamiento Territorial que adopte el municipio. En el entretanto se pueden autorizar infraestructuras temporales, con el objeto de garantizar la prestación del servicio.

9. Cuando se trate de la infraestructura y redes de telecomunicaciones instalada en suelos de expansión, las cuales cuenten con viabilidad por parte del Municipio de Girardota, perderán su vigencia una vez quede en firme el decreto de adopción de los respectivos planes parciales que las ordenan, y por lo tanto deberán someterse en un todo a lo

reglamentado en el acto administrativo particular que reglamente las condiciones de despliegue en el municipio. En el entretanto se pueden autorizar infraestructuras temporales, con el objeto de garantizar la prestación de los servicios.

10. En todos los casos para efecto de garantizar las responsabilidades frente al correcto manejo de las redes y la infraestructura de telecomunicaciones y las obligaciones que de ella se derivan, los operadores y proveedores de infraestructura actuarán de manera solidaria, en el entendido que los proveedores de infraestructura lo harán sobre la base del poder emanado de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones con la facilitación del título habilitante.

3. COMPONENTE URBANO

3.1 POLÍTICAS DE OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO

3.2 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES NATURALES DEL SUELO URBANO

3.2.1 SUELOS DE PROTECCIÓN EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN

Constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en la clase de suelo urbano que, por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

El suelo de protección en suelo urbano corresponde a las áreas que pertenecen a alguna categoría de Áreas de conservación y protección ambiental, que presentan un valor natural para estos territorios o por ser parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

Áreas de conservación y protección ambiental en el suelo urbano: corresponden a las siguientes:

Sistema hidrográfico: Retiro en la margen derecha del Rio Aburra de 60 m, Retiros de las fuentes hídricas El Salado, El Tábano y El Matadero de 20 m a cada lado del cauce de la fuente. Para el resto de las quebradas y caños en el suelo urbano: 10 m a cada lado del cauce. Retiros a los nacimientos a 100 m a la redonda.

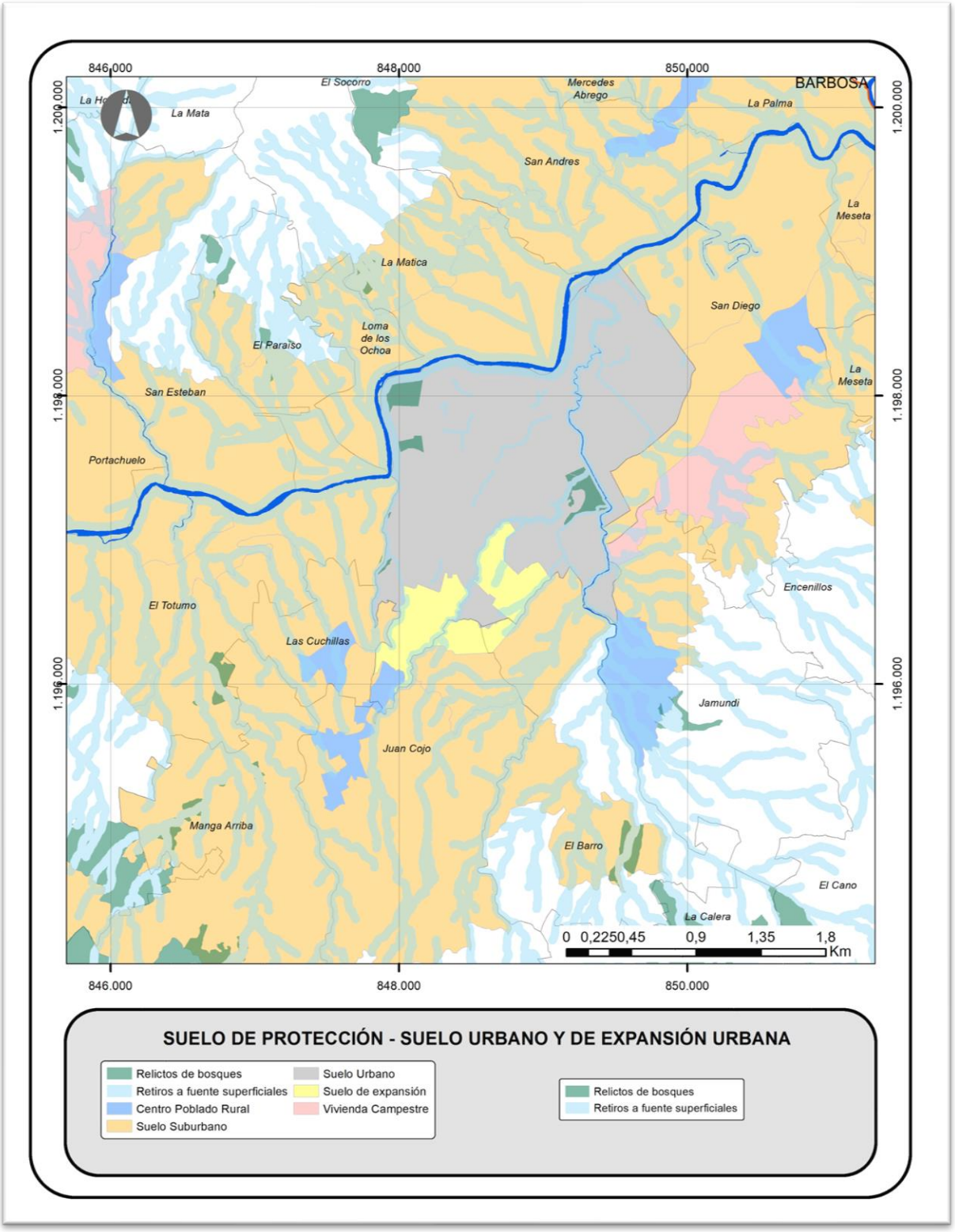


Figura 3-1 Suelos de protección en suelo urbano y de expansión municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.2.2 GESTIÓN DEL RIESGO EN SUELO URBANO Y DE EXPANSIÓN URBANA

3.2.2.1 Medidas de manejo para las áreas con condición de riesgo

Con el fin de definir el desarrollo de las áreas categorizadas con condición de riesgo y de acuerdo con la subsección 3 del Decreto Nacional 1077 de 2015 deberán ser llevado a cabo los estudios detallados, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y recomendaciones dadas en este documento. Además, se tendrán en cuenta los lineamientos del Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 donde se estipulan las directrices y lineamientos para construcción en laderas, la guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal de la UNGRD, así como el estudio de Microzonificación y Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá realizado por la Universidad de los Andes una vez este sea aprobado y demás guías técnicas en materia de gestión del riesgo propuestas por el Servicio Geológico Colombiano. Estos estudios, así como las medidas de intervención que se definan estarán a cargo de la Administración Municipal o del solicitante de licencia urbanística según corresponda.

El otorgamiento de la licencia urbanística sobre estas áreas dependerá de los resultados de los estudios detallados, por tanto, su desarrollo será restringido y la zona estará sujeta a intervención a través de medidas no estructurales.

En el caso de los Planes Parciales, una vez pierdan su vigencia y posean áreas con condición de riesgo, estas serán objeto de estudios detallados.

La ejecución de los estudios detallados deberá considerar la priorización de las áreas con condición de riesgo realizada en este documento.

Los equipamientos y la infraestructura asociada a los servicios públicos deberán realizar obligatoriamente los estudios detallados para determinar su ubicación y adecuada implantación.

Los estudios detallados deberán categorizar el riesgo como alto, medio y bajo, así como definir si es mitigable o no mitigable. Cuando el riesgo sea mitigable deberán llevarse a cabo las medidas de intervención estructurales y no estructurales pertinentes. En caso que el riesgo sea no mitigable, las áreas analizadas se convertirán en suelo de protección, si estas se encuentran ocupadas deberán llevarse a cabo reasentamientos, en caso contrario, podrán convertirse en elemento constitutivo del espacio público siempre y cuando se garantice su conservación.

Cuando al interior de las áreas con condición de riesgo se presente infraestructura con patologías estructurales, se realizarán análisis de vulnerabilidad estructural.

3.2.2.1.1 Manejo de las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa

De acuerdo con el Decreto Nacional 1077 de 2015 el desarrollo de las áreas categorizadas con condición de riesgo estará supeditado a la realización de estudios detallados, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y recomendaciones dadas en este documento. Los resultados de los estudios detallados, tal como lo define la norma, deberán categorizar el riesgo como alto, medio y bajo, así como definir si es mitigable o no mitigable. Cuando el riesgo sea mitigable deberán llevarse a cabo las medidas de intervención estructurales y no estructurales pertinentes las cuales estarán a cargo de la Administración Municipal dado el caso. Por su parte, si el riesgo no es mitigable, las áreas analizadas se convertirán en suelo de protección, si estas se encuentran ocupadas deberán llevarse a cabo reasentamientos, en caso contrario, podrán convertirse en elemento constitutivo del espacio público siempre y cuando se garantice su conservación.

Para la realización de los estudios detallados se tendrán en cuenta los lineamientos del Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 donde se estipulan las directrices y lineamientos para construcción en laderas, la guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal de la UNGRD, así como el estudio de Microzonificación y Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá realizado por la Universidad de los Andes una vez este sea aprobado, las guías técnicas en materia de gestión del riesgo propuestas por el Servicio Geológico Colombiano y la guía metodológica del IDEAM para la elaboración de mapas de inundación.

El otorgamiento de la licencia urbanística sobre estas áreas y la ejecución de las intervenciones proyectadas dependerá de los resultados de los estudios detallados, por tanto, su desarrollo será restringido.

Cuando los Planes Parciales que se han establecido pierdan su vigencia, en caso de poseer áreas con condición de riesgo o amenaza, serán objeto de estudios detallados.

La ejecución de los estudios detallados deberá considerar la priorización de las áreas con condición de riesgo así: prioridad alta corresponde al corto plazo, prioridad media, mediano plazo y prioridad baja al largo plazo, realizada en este documento.

Los equipamientos esenciales como la infraestructura asociada a los servicios públicos que estén sobre áreas con condición de riesgo o amenaza, deberán realizar obligatoriamente los estudios detallados para determinar su ubicación y adecuada implantación.

Cuando al interior de las áreas con condición de riesgo se presente infraestructura con patologías estructurales, se realizarán análisis de vulnerabilidad estructural.

3.2.2.1.2 Manejo de las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa

Es importante considerar que, dada la tendencia de ocupación del territorio por construcciones en áreas con amenaza alta por movimientos en masa, los parámetros que definen las potencialidades y especialmente las restricciones de la zona de trabajo se relacionan con tres aspectos principales: Constitución geológico-geotécnica y comportamiento morfodinámico del territorio, estado actual y dinámica del sistema hídrico, así como el cambio en el uso del suelo y sus implicaciones ambientales. Por tanto, estas condiciones se deben evaluar en cada sector zonificado como condición de riesgo, considerando como base los conceptos técnicos iniciales, los resultados de exploraciones de campo, ensayos de laboratorio, evaluación geotécnica y geológica de la zona en estudio.

Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa deberán intervenirse por medio de medidas no estructurales como las citadas en la sección **¡Error! No se encuentra el o rigen de la referencia.**. previo a la ejecución de estudios detallados que determine las medidas de intervención a ejecutar. Para algunos sectores en particular se realizan las siguientes recomendaciones:

- En el sector Los Cholines en la vereda San Esteban se recomienda realizar mantenimiento a los senderos, cunetas y andenes. Se debe revisar el estado de la red de acueducto y alcantarillado, control urbanístico para verificar las condiciones técnicas de las viviendas y evitar nuevos asentamientos.
- En el sector de La Calle se recomiendan mantenimientos y cercos sobre el cauce para evitar su contaminación, de modo que no se afecte la estabilidad de los márgenes del cauce produciendo deslizamientos. Así mismo, deben considerarse cambios en el uso del suelo, asociado con usos silvopastoriles.
- En el Ramal 4 de la vereda Portachuelo donde se han presentado deslizamientos, se recomienda realizar un adecuado manejo de aguas superficiales mediante sistemas de cunetas para evitar la saturación del suelo.
- En el sector Los Molinas se recomienda revisar las obras relacionadas con cunetas que permita el adecuado manejo de aguas y evite la inestabilidad del terreno.

- En el Cerro El Salado se recomienda un uso adecuado del suelo que permita la estabilidad de las laderas, mediante su reforestación y limpieza.

Las áreas que se encuentran sobre una categoría de amenaza alta o media aledaña a áreas con condición de riesgo deberán considerar la intervención teniendo en cuenta el manejo de agua de escorrentía, la adecuación y estabilización de taludes y demás medidas que le apunten a la mitigación de la amenaza y, por tanto, la reducción del riesgo.

3.2.2.1.3 Manejo de las áreas con condición de riesgo por inundación y avenidas torrenciales

La delimitación de muchas de las áreas con condición de riesgo por inundación y avenida torrencial coinciden, por tanto, se recomienda realizar el estudio detallado para la situación más crítica, siendo esta la condición de riesgo por avenida torrencial.

Para las áreas con condición de riesgo por inundación y avenida torrencial se debe tener en cuenta una modelación hidrológica e hidráulica en la que se zonifique la amenaza y se categorice el riesgo. Para ello se recomienda incluir como mínimo dos escenarios de cambio los cuales deberán contemplar el cambio de uso en los suelos definidos en el modelo de crecimiento definido en la actualización del PBOT y que contemplen la variación en la Función de Distribución de Probabilidad de los eventos extremos con base en estudios más detallados de cambio climático disponibles al momento de realizar los estudios de detalle. De no contar con información suficiente para cumplir con este último objetivo, se recomienda establecer un escenario conservador, asociando una mayor amenaza a eventos con menor período de retorno (mayor probabilidad de ocurrencia).

Mientras no se ejecuten los estudios detallados deben establecerse intervenciones prospectivas en las áreas con condición de riesgo por medio de medidas no estructurales tal como se definen en la sección 2.1.2, asociado con su protección, en especial, de los retiros a fuentes hídricos que el presente plan protocolice, así como el monitoreo a través de los sistemas de alerta temprana instalados y, demás estrategias propuestas por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Para algunos sectores en particular se realizan las siguientes recomendaciones:

- Sobre la quebrada El Tábano se recomienda mantenimiento y limpieza del cauce, mantenimiento de las obras hidráulicas.
- Sobre la quebrada El Salado, en el sector Las Orlas en la vereda Jamundí y en la zona urbana, es importante un mantenimiento del cauce que permita el reacomodo de rocas y ampliación del mismo, permitiendo la protección de

los márgenes. Así mismo, se debe realizar control urbanístico para evitar nuevos asentamientos sobre el retiro de la fuente hídrica.

En el sector Los Henaos, al margen de la quebrada La Ortega se recomienda realizar mantenimiento mediante reacomodo de material y ampliación de la sección protegiendo los márgenes del cauce, así como control urbanístico que evite la ubicación de nuevas viviendas en la zona de retiro.

Las áreas que se encuentran sobre una categoría de amenaza alta y media cercanas a áreas con condición de riesgo deberán considerar la intervención teniendo en cuenta el manejo de aguas lluvia, la adecuación y estabilización de taludes, reforestación de las cuencas y demás medidas que le apunten a la mitigación de la amenaza y, por tanto, la reducción del riesgo.

Las áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales deberán realizar la identificación detallada de posibles causas del fenómeno como tala de árboles, inadecuada disposición de residuos sólidos, desviación de cauces, extensa temporada de lluvias, explotación minera, entre otras. De igual forma, deberá realizarse la determinación de factores que favorecen la condición de riesgo como asentamientos humanos en sectores aledaños a las rondas hídricas, actividad agropecuaria no tecnificada, falta de control por parte de entidades gubernamentales, variabilidad y cambio climático.

3.2.2.2 Medidas de manejo para las áreas con condición de amenaza

En las áreas categorizadas con condición de amenaza que planeen desarrollarse estarán sujetas a la realización de estudios detallados, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y recomendaciones dadas en el Decreto Nacional 1077 de 2015,

Para la realización de los estudios detallados, se tendrán en cuenta los lineamientos del Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 donde se estipulan las directrices y lineamientos para construcción en laderas, la guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal de la UNGRD así como el estudio de “Microzonificación y Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá” realizado por la Universidad de los Andes, una vez este sea aprobado y demás guías técnicas en materia de gestión del riesgo propuestas por el Servicio Geológico Colombiano. Estos estudios, así como las medidas de intervención que se definan estarán a cargo de la Administración Municipal o del solicitante de licencia urbanística según corresponda.

El otorgamiento de licencias urbanísticas en áreas con condición de amenaza dependerá de los resultados de los estudios detallados y las medidas de intervención que estos

planteen; previo a esto, su desarrollo será restringido y la zona estará sujeta a intervención a través de medidas no estructurales, como las que se definen en la sección 2.1. Las medidas de intervención estarán a cargo del solicitante de licencia urbanística.

En el caso de los Planes Parciales, una vez pierdan su vigencia y posean áreas sin desarrollar a las cuales se les atribuya condición de amenaza, serán objeto de estudios detallados.

Los equipamientos y la infraestructura asociada a los servicios públicos que se proyecten en áreas con condición de amenaza deberán realizar obligatoriamente los estudios detallados para determinar su ubicación y adecuada implantación.

Se recomienda orientar el desarrollo del municipio a aquellas áreas que se encuentren en zonas de amenaza baja, antes de viabilizar la ocupación en áreas con condición de amenaza.

No ocupar áreas con pendientes mayores a 45°, ni aquellas cercanas a laderas o taludes sin los debidos aislamientos, además, las zonas que se encuentren cerca de áreas con condición de amenaza deberán presentar la zonificación de amenazas en sus estudios.

3.2.2.2.1 Manejo de las zonas con condición de amenaza por movimiento en masa

- Las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa deberán intervenirse por medio de medidas no estructurales previo a la ejecución de estudios detallados que determine las medidas de intervención a ejecutar, de acuerdo con lo mencionado en la sección 2.1. Estas medidas estarán articuladas con las estrategias de reducción de la amenaza consideradas por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y el POMCA.
- Las áreas que se encuentran sobre una categoría de amenaza alta y media deberán considerar la intervención teniendo en cuenta el manejo de agua de escorrentía, la adecuación y estabilización de taludes y demás medidas que le apunten a la mitigación de la amenaza.
- Las intervenciones que se realicen sobre las áreas con condición de amenaza por movimiento en masa deberán atender a los resultados de los estudios detallados y se deberá realizar el control de las obras de mitigación.
- Estas áreas no podrán ser intervenidas mediante terraceos, banqueos, conformación de llenos y demás intervenciones antrópicas previo a la obtención de los resultados de los estudios detallados.

- Los usos del suelo proyectados sobre estas áreas deberán considerar la condición de amenaza, por tanto, no podrán ser modificados sin que se realicen los estudios detallados.

3.2.2.2.2 Manejo de las áreas con condición de amenaza por inundación y avenida torrencial

Las áreas con condición de amenaza por inundación deberán intervenirse por medio de medidas no estructurales, como lo es el monitoreo a través de sistemas de alerta temprana, previo a la ejecución de estudios detallados que determine las medidas de intervención a ejecutar. Estas medidas estarán articuladas con las estrategias de reducción de la amenaza consideradas por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y el POMCA.

Los suelos de protección asociados con los retiros a fuentes hídricas no podrán ser modificados.

Se recomienda que, en el análisis de la amenaza, las modelaciones hidrológicas e hidráulicas consideren como mínimo dos escenarios de cambio los cuales deberán contemplar el cambio de uso en los suelos definidos en el modelo de crecimiento definido en la actualización del POT y que contemplen la variación en la Función de Distribución de Probabilidad de los eventos extremos con base en estudios más detallados de cambio climático disponibles al momento de realizar los estudios detallados.

Se recomienda que en el análisis de la amenaza, se identifiquen las causas del fenómeno, igualmente, que las modelaciones hidrológicas e hidráulicas consideren como mínimo dos escenarios de cambio los cuales deberán contemplar el cambio de uso en los suelos definidos en el modelo de crecimiento definido en la actualización del POT y que contemplen la variación en la Función de Distribución de Probabilidad de los eventos extremos con base en estudios más detallados de cambio climático disponibles al momento de realizar los estudios detallados.

3.3 SISTEMA DE OCUPACIÓN

3.3.1 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Los tratamientos urbanísticos se encuentran definidos en el Decreto 1232 de 2020 como:

"las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, que de acuerdo con las características físicas de cada zona y el modelo de ocupación propuesto, permiten

establecer las normas urbanísticas para un manejo diferenciado de los distintos sectores del suelo urbano y de expansión urbana.

Los tratamientos urbanísticos son: Consolidación, Conservación, Desarrollo, Renovación Urbana y Mejoramiento integral."

De acuerdo con las condiciones del territorio, su capacidad de soporte y los resultados establecidos a partir de las zonas homogéneas, se determinan los tratamientos urbanos, que se definen como acciones urbanísticas en pro de la toma de determinaciones en el PBOT, definiendo las normas urbanísticas, lineamientos generales de ordenamiento y desarrollo, modelos de gestión y financiación, de manera diferenciada para cada zona, a fin de alcanzar el modelo de ordenamiento propuesto y lograr los objetivos de desarrollo definidos para el suelo urbano y de expansión urbana del municipio.

3.3.1.1 Validación y modificación de polígonos de tratamiento.

A partir de la clasificación de las zonas homogéneas, se validan y modifican los polígonos de tratamiento del Acuerdo 092 de 2007, modificado particularmente en este aspecto por el Acuerdo 024 de 2015.

Para la validación, modificación y propuesta de nuevos polígonos de tratamiento se toma como base las consideraciones que, como resultado de la caracterización y análisis de cada uno de los polígonos existentes, se consignan al respecto en el documento de Diagnóstico.

Como criterio general se observa que los procesos de ocupación en la mayoría de territorio permanecen ajustados a la delimitación de los tratamientos del Acuerdo 092 de 2007, por lo que en mayor porcentaje los polígonos se conservan sin modificar.

En aquellos polígonos al interior de los cuales se hallaron sectores con diferentes formas de ocupación, en donde el tratamiento asignado no es consecuente con la estructura física o la capacidad de soporte actual, se propone la subdivisión en polígonos diferenciados, caso específico para el sector de La Ferrería.

Las modificaciones realizadas sobre los polígonos de tratamientos del Acuerdo 024 de 2015 se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3-1 Modificación de Polígonos de Tratamiento.

ACUERDO 024 DE 2015		ACCIÓN	POLÍGONO RESULTANTE	
TIPO	CÓDIGO		TIPO	CÓDIGO
CN1	CN1_1	Se ajusta	CN1	CN1_1

ACUERDO 024 DE 2015		ACCIÓN	POLÍGONO RESULTANTE	
TIPO	CÓDIGO		TIPO	CÓDIGO
	CN1_2	Se ajusta	CN1	CN1_2
	CN1_3	Se conserva	CN1	CN1_3
	CN1_4	Se ajusta	CN1	CN1_4
	CN1_5	Se subdivide	CN1	CN1_5
			CN2	CN2_9
	CN1_6	Se conserva	CN1	CN1_6
	CN1_7	Se conserva	CN1	CN1_7
	CN1_8	Se ajusta	CN1	CN1_8
CN2	CN2_1	Se conserva	CN2	CN2_1
	CN2_2	Se conserva	CN2	CN2_2
	CN2_3	Se conserva	CN2	CN2_3
	CN2_4	Se conserva	CN2	CN2_4
	CN2_5	Se conserva	CN2	CN2_5
	CN2_6	Se conserva	CN2	CN2_6
	CN2_7	Se conserva	CN2	CN2_7
	CN2_8	Cambia el tratamiento y se subdivide	RED	RED_1
			RED	RED_2
RED	RED_1	Cambia de tratamiento	CN1	CN1_10
SE	SE_1	Cambia nombre	API	API_1
DU	DU_1	Se incorpora a polígono CN1_4	CN1	CN1_4
	DU_2	Se incorpora al polígono contiguo API	API	API_1
	DU_3	Se conserva y cambia numeración	DU	DU_1
			SE	SE_2
DE	DE_1	Se conserva	DE	DE_1
	DE_2	Se conserva	DE	DE_2
	DE_3	Se conserva	DE	DE_2

Fuente: Revisión y ajuste PBOT Girardota, 2020

El polígono de tratamiento de Redesarrollo RED_01 que se encuentra definido en el Acuerdo 092 de 2007 y que se localiza en la zona central de la zona urbana y que corresponde a una porción de la manzana identificada con el PK 30810010010049, en su momento obedeció a la intencionalidad de aplicar la figura de plan parcial para el desarrollo de algunos predios en dicha manzana, no obstante en el presente proceso de revisión y ajuste se verificó la situación de dichos predios y se encuentra que corresponde a un área

con un nivel de consolidación alto, que corresponde con las condiciones de las demás manzanas del entorno y que los predios sin desarrollar, pueden hacerlo mediante el licenciamiento urbanístico sin la aplicación de la figura de plan parcial. Por estas razones el polígono se pasa al tratamiento de Consolidación del nivel 1 y se numera CN1_10.

De acuerdo con lo anterior, la asignación y regulación de los tratamientos urbanísticos en Suelo Urbano y de Expansión Urbana del municipio de Girardota, se realiza a partir de la siguiente categorización:

- Consolidación.
- Desarrollo.
- Renovación urbana modalidad de redesarrollo
- API

3.3.1.1.1 Tratamiento de Consolidación – CN

Según la definición aportada por el Decreto Nacional 1232 de 2020, en el tratamiento de consolidación se establecen las directrices para mantener las condiciones urbanísticas de algunas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano, que presentan características adecuadas en el trazado y edificabilidad por lo que se establecen normas para promover su equilibrio con la intensidad del uso del suelo y las infraestructuras de espacio público y equipamientos existentes.

La función del tratamiento de consolidación es orientar el afianzamiento y el mantenimiento de las estructuras urbanas de las áreas convenientemente desarrolladas del municipio, garantizando coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio público. De acuerdo a las realidades territoriales encontradas en el diagnóstico este tratamiento se desagrega en dos subcategorías así:

3.3.1.1.2 Consolidación Nivel 1 – CN1. Ordenación y Mantenimiento.

Se aplica a sectores que presentan un proceso de desarrollo adecuado al modelo de ordenamiento urbano, en los cuales es posible el cumplimiento de los objetivos del Plan, a través de la reafirmación de los usos del suelo principales y los valores ambientales, paisajísticos y urbanísticos que presentan; así mismo, se propiciará la generación de dotación en infraestructura, espacio público y equipamientos, previendo el total cubrimiento de la nueva población.

Criterios de desarrollo

- Mejoramiento y generación de espacio público, optimización y mejoramiento del sistema de movilidad.
- Ocupación de los lotes respetando los suelos de protección y los retiros a quebrada; adicionalmente, se exige la elaboración de estudios técnicos de detalle para las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo.
- Redensificación mediante el reciclaje de edificaciones y desarrollo de los lotes no edificados, acorde con el modelo de ocupación.
- Asignación de norma de altura, tanto a las edificaciones a reciclar y redensificar como para los lotes no edificados, con el fin de garantizar el equilibrio con los sistemas públicos existentes.
- Desarrollo lote a lote sin la necesidad de formular un instrumento de planificación complementario.
- Desarrollo de los lotes predio a predio a través de licencias de construcción y sus modalidades.
- Con base en el artículo 2.2.2.1.4.1.2. del Decreto 1077 de 2015, se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas clasificadas como suelo de protección según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997; los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción con fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; las zonas o barrios consolidados con edificaciones y los asentamientos de hecho que deban ser objeto de procesos de legalización y regularización urbanística previstos en la ley.
- Con base en el artículo 2.2.2.1.4.1.3 será necesario otorgar licencia de urbanización a los predios urbanizables no urbanizados cuya área no supere las diez (10) hectáreas netas urbanizables, delimitadas por áreas consolidadas o urbanizadas. La actuación de urbanización comprende el conjunto de acciones encaminadas a adecuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, vías locales, equipamientos y espacios públicos propios de la urbanización que los hagan aptos para adelantar los procesos de construcción.
- Tanto el desarrollo urbanístico en relación con los sistemas públicos como los desarrollos inmobiliarios en cada uno de los tratamientos urbanísticos deberán dar

cumplimiento a las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

- Las áreas que se encuentren determinadas como en condición de riesgo o en condición de amenaza, por el estudio básico de amenazas, tendrán como condición obligatoria la realización del correspondiente estudio detallado en los términos que se establece en el Decreto 1077 de 2015, como requisito previo para cualquier actuación urbanística
- En todo caso, para adelantar el trámite de urbanización sin Plan Parcial, se considerará la reglamentación del tratamiento urbanístico de desarrollo y se requerirá del trámite de Plan Parcial siempre que el predio o predios objeto de la actuación de urbanización se encuentre en alguna de las situaciones a las que hacen referencian los planes parciales objeto de concertación con la autoridad ambiental.

3.3.1.1.3 Consolidación Nivel 2 – CN2. Cualificación y Dotación.

Este tratamiento es aplicable a las zonas que se encentran consolidadas, pero que presentan algunas deficiencias en uno o más elementos públicos o privados, el tratamiento está orientado a cualificar y mejorar la dotación de la espacialidad pública, generar nuevas infraestructuras y equipamiento colectivo, para potenciar la densificación y consolidación en estas zonas.

Criterios de desarrollo

- Consolidación del plan vial que garantice conexión ente los diferentes sectores y condiciones de circulación de forma ágil y segura.
- Generación y adecuación de espacios públicos y equipamientos.
- Desarrollo de los espacios no edificados, tanto a nivel de lotes como potenciales espacios para la urbanización, para lograr de esta manera la consolidación del sector en términos físicos y de dotación.

- Ocupación de los lotes respetando los suelos de protección y los retiros a quebrada; adicionalmente, se exige la elaboración de estudios técnicos de detalle para las áreas con condición de amenaza o condición de riesgo.
- Desarrollo de los lotes vacantes, con densidades acordes con el modelo de ocupación.
- Densificación moderada de los lotes ocupados.
- Promoción de una sana mezcla de usos, que permite la coexistencia armónica de los usos residenciales, comerciales y de servicios.
- Desarrollo lote a lote sin la necesidad de formular un instrumento de planificación complementario,
- Desarrollo de los lotes predio a predio a través de licencias de construcción y sus modalidades.
- De conformidad con lo que establece el artículo 2.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, Comprende el conjunto de acciones encaminadas a adecuar un predio o conjunto de predios sin urbanizar para dotarlos de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, vías locales, equipamientos y espacios públicos propios de la urbanización que los hagan aptos para adelantar los procesos de construcción. Estas actuaciones podrán desarrollarse en los predios regulados por los tratamientos urbanísticos de desarrollo y de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. Las citadas actuaciones se autorizan mediante las licencias de urbanización, en las cuales se concretan el marco normativo sobre usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y los demás aspectos técnicos con base en los cuales se expedirán las licencias de construcción.
- Tanto el desarrollo urbanístico en relación con los sistemas públicos como los desarrollos inmobiliarios en cada uno de los tratamientos urbanísticos deberán dar cumplimiento a las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
- Las áreas que se encuentren determinadas como en condición de riesgo o en condición de amenaza, por el estudio básico de amenazas, tendrán como condición

obligatoria la realización del correspondiente estudio detallado en los términos que se establece en el Decreto 1077 de 2015, como requisito previo para cualquier actuación urbanística.

3.3.1.1.4 Tratamiento de Desarrollo

Este tratamiento se aplica en zonas identificadas como Áreas Urbanizables o Construibles localizadas en suelo urbano y suelo de expansión urbana.

Con este tratamiento se definen las condiciones de desarrollo de zonas de expansión que no están incorporadas a la malla urbana y presentan oportunidades para ello en el horizonte del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con las previsiones de crecimiento Municipal. Igualmente, este tipo de tratamiento se aplica a predios de extensión significativa localizados al interior del suelo urbano y, por lo tanto, con posibilidades de dotación de infraestructura, pero que no han sido urbanizados o construidos.

Desarrollo en Suelo Urbano – DU.

El objetivo principal del tratamiento, en este caso, será la efectiva articulación de los predios a desarrollar con la malla urbana existente, de manera que los nuevos proyectos se integren efectivamente al municipio y realicen sus respectivas cesiones y dotaciones en función de la consolidación futura de sectores urbanos con excelente calidad y cumpliendo con los estándares de dotación de infraestructura, áreas verdes, recreacionales y equipamiento acorde con la nueva población.

Criterios de desarrollo

- Los polígonos a los que se les asigna el tratamiento de Desarrollo no podrán desarrollarse lote a lote, solo serán desarrollables a través de la adopción de un plan parcial.
- Para el desarrollo de los predios que se encuentren sobre la zona de recarga directa del acuífero se deberán atender las medidas de manejo definidas a partir del documento denominado “Medidas de Manejo para las zonas de recarga del sistema de acuífero y la sostenibilidad del agua subterránea del Valle de Aburrá” del AMVA (Resolución Metropolitana 3368 de 2019), y especificados previamente en el capítulo de: Criterios de manejo para las zonas de recarga directa y de recarga indirecta de importancia alta, contenidas en los criterios de manejo para la

Estructura Ecológica Principal, de modo tal que se permita la infiltración que recarga el acuífero. Las medidas de manejo incorporan:

- Recuperar la capacidad de infiltración de los suelos impermeabilizados mediante la regeneración de espacios verdes y el reemplazo de superficies duras por permeables. Aplica para todo el suelo urbano y para todos los tratamientos urbanísticos.
- Mantener la función de recarga por medio de adecuaciones e intervenciones que permitan la continuidad del flujo de infiltración del agua hacia la zona saturada del suelo. Para lograr esto se deben considerar alternativas de drenaje sostenible, como los SUDS, y otras aplicables a áreas por desarrollar.
- Promover el reemplazo y adecuación de los pisos duros (impermeables) por materiales permeables en las zonas de estacionamientos, parqueaderos, antejardines, patios, zonas verdes, vías y retiros a cuerpos de agua; y demás espacios donde se estime conveniente aplicar esta medida.
- No estarán permitidos los llenos antrópicos con material que pueda aportar contaminantes al agua subterránea por el lavado de lixiviados o infiltración de sustancias que alteren la calidad del agua, tales como residuos sólidos (orgánicos o no) y/o residuos de construcción o demolición.
- Optimizar o reemplazar las redes de alcantarillado para evitar la contaminación cruzada por fugas del sistema. Esta medida estaría vinculada a la ejecución del PSMV correspondiente y a los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado.
- Con respecto a las Licencias Urbanísticas. Disminuir los cánones y tributos que son obligatorios en el proceso de la expedición de la Licencia, cuando estos incluyan en sus proyectos acciones tendientes a disminuir los impactos sobre las zonas de recarga y/o mejorar la funcionalidad de éstas.
- Las áreas de cesión, cuya finalidad es aportar a los equipamientos colectivos, vía y espacio público en general, cuando presentan áreas inferiores a las mínimas exigidas, o cuando su ubicación sea inconveniente para el municipio, se podrán compensar en dinero o en otros inmuebles, en los términos que reglamente el Concejo municipal o distrital. En estos casos se propone compensar las áreas faltantes en zonas de recarga directa e

indirecta no urbanizadas, con el fin de contribuir a la conservación de las aguas subterráneas.

- Con respecto a las normas básicas de construcción: i) Restringir la construcción de obras subterráneas que impliquen remoción de las capas de los acuíferos o abatimiento de los mismos, y ii) Incluir en las normas básicas de construcción de obras de urbanismo, zonas verdes, espacios públicos y desarrollos urbanos en general, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. Al igual que en los proyectos estratégicos.
- Diseño e incorporación de sistemas de infiltración y/o retención de agua lluvia para los proyectos que se ubiquen en zonas urbanizables no urbanizadas y se encuentren en las áreas de recarga directa e indirecta de importancia alta de acuíferos.
- Utilización de materiales de construcción permeables en las superficies duras de los espacios libres.
- Todo desarrollo deberá tener una ocupación mínima de los predios con edificaciones con el fin de garantizar un alto porcentaje en suelo permeable.

- Además de esto, los planes parciales deberán elaborar los aprovechamientos de los espacios incluyendo acciones tendientes a la protección del acuífero.
- No se admitirán procesos de redistribución de lotes, subdivisiones o urbanización parcial o total hasta tanto se apruebe el plan parcial se hayan autorizado a través de licencia las obras urbanísticas y constructivas por la entidad competente, según lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2.010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o norma que lo modifique, complemente o sustituya.
- Tanto el desarrollo urbanístico en relación con los sistemas públicos como los desarrollos inmobiliarios en cada uno de los tratamientos urbanísticos deberán dar cumplimiento a las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
- Con base en el artículo 2.2.2.1.4.1.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015, “*se someterán a las actuaciones de urbanización todos los predios urbanizables no urbanizados a los que se les haya asignado el tratamiento urbanístico de*

desarrollo y a los predios sin urbanizar a los que se les haya asignado un tratamiento urbanístico distinto". Según el parágrafo del mismo artículo "*se excluirán de las actuaciones de urbanización las zonas clasificadas como suelo de protección según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 388 de 1997; los predios que se hayan desarrollado por procesos de urbanización o construcción con fundamento en actos administrativos expedidos por las autoridades competentes; las zonas o barrios consolidados con edificaciones, y los asentamientos de hecho que deban ser objeto de procesos de legalización y regularización urbanística previstos en la Ley*".

- Cuando en los polígonos que serán objeto de desarrollo mediante la figura de planes parciales se encuentren áreas determinadas como áreas en condición de amenaza, por el estudio básico de amenazas, se deberá realizar el correspondiente estudio detallado en los términos que se establece en el Decreto 1077 de 2015. Este estudio será requisito para el desarrollo de los predios localizados en este tratamiento y deberá acompañar el proceso del plan parcial.

Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana – DE.

Corresponde a las áreas localizadas en suelo de expansión urbana que ya cuentan con un instrumento de planificación complementario adoptado y vigente (Plan Parcial). Durante la vigencia de los actos administrativos que adoptan estos instrumentos, se aplicará la norma allí contenida.

Criterios de desarrollo

- Los polígonos a los que se les asigna el tratamiento de Desarrollo no podrán desarrollarse lote a lote, solo serán desarrollables a través de la adopción de un plan parcial.
- Una vez vencida la vigencia del plan parcial adoptado, se podrá formular nuevamente el plan parcial para la totalidad del polígono delimitado en el presente proceso de modificación de normas urbanísticas del PBOT; igualmente por solicitud expresa de los propietarios de los lotes de terreno, podrá modificarse antes de terminar su vigencia el respectivo Plan Parcial y ajustarse a este marco normativo –PBOT-.
- Consolidación de un equilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las áreas catalogadas como zonas de protección ambiental.

- En caso del vencimiento de la vigencia y mientras no se adopte el nuevo plan parcial, los predios urbanizables no urbanizados en suelo de expansión urbana no podrán subdividirse por debajo de la extensión mínima de la unidad agrícola familiar (Artículo 2.2.2.1.4.1.5 Decreto Nacional 1077 de 2015).
- Conforme al artículo 2.2.2.1.4.1.6 del Decreto 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya, Mientras no se aprueben los respectivos planes parciales, en las zonas de expansión urbana solo se permitirá el desarrollo de usos agrícolas y forestales. En ningún caso se permitirá el desarrollo de parcelaciones rurales para vivienda campestre. No obstante lo anterior, en cualquier momento podrán realizarse las obras correspondientes a la infraestructura de los sistemas generales o estructurantes del orden municipal o distrital, así como las obras de infraestructura relativas a la red vial nacional, regional y departamental, espacio público y sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía que deban ejecutar las entidades del nivel central o descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o distrital, las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
- Tanto el desarrollo urbanístico en relación con los sistemas públicos como los desarrollos inmobiliarios en cada uno de los tratamientos urbanísticos deberán dar cumplimiento a las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan.
- Cuando en los polígonos que serán objeto de desarrollo mediante la figura de planes parciales se encuentren áreas determinadas como áreas en condición de amenaza, por el estudio básico de amenazas, se deberá realizar el correspondiente estudio detallado en los términos que se establece en el Decreto 1077 de 2015. Este estudio será requisito para el desarrollo de los predios localizados en este tratamiento y deberá acompañar el proceso del plan parcial.

3.3.1.1.5 Tratamiento de Renovación Urbana modalidad Redesarrollo - RED

Según está definido en el Decreto 1232 de 2020 el tratamiento urbanístico de renovación urbana en modalidad de redesarrollo comprende la modalidad mediante la cual en

determinadas áreas desarrolladas al interior del suelo urbano se establecen las directrices generales para orientar y regular la sustitución o transformación de las estructuras urbanas y arquitectónicas, mediante procesos de reurbanización que permitan generar una nueva infraestructura vial, de servicios y espacio público, así como la redefinición de la normatividad urbanística de edificabilidad usos y aprovechamientos.

Criterios de desarrollo:

- Las áreas definidas con este tratamiento serán desarrolladas mediante la formulación de planes parciales.
- Deberá ser desarrollado exclusivamente a través del instrumento de Plan Parcial, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015.
- En la aplicación de este tratamiento, mediante de la ejecución por planes parciales, se prevé la sustitución y/o reconstrucción total o parcial de las edificaciones existentes, recuperación y el manejo ambiental sostenible del sistema de espacio público y redes de infraestructura de acuerdo con las necesidades derivadas de las nuevas condiciones de densidad habitacional y usos del suelo, así como las características ambientales de la zona.
- Se deberán formular e implementar una serie de estrategias sociales para atender las necesidades de los grupos sociales actualmente localizados en el área.
- Cuando en los polígonos que serán objeto de desarrollo mediante la figura de planes parciales se encuentren áreas determinadas como áreas en condición de amenaza, por el estudio básico de amenazas, se deberá realizar el correspondiente estudio detallado en los términos que se establece en el Decreto 1077 de 2015. Este estudio será requisito para el desarrollo de los predios localizados en este tratamiento y deberá acompañar el proceso del plan parcial.

3.3.1.1.6 Tratamiento de Áreas para la Preservación de la Infraestructura - API

Están definidas en el Acuerdo 092 de 2007 como las áreas que “están ocupadas o destinadas para equipamientos públicos y privados y espacios públicos y privados de interés general, áreas ambientales y de infraestructura vial que se deben mantener en el tiempo y, por lo tanto, tienen restringido su desarrollo” (Artículo 159 parágrafo 1). En la presente formulación se conserva dicha definición y delimitación que corresponde a las zonas homogéneas definidas como Áreas con condiciones especiales de desarrollo –soporte del Sistema Público y Colectivo-.

Tabla 3-2 Polígonos de Tratamiento en suelo urbano y de expansión.

CÓDIGO POLÍGONO	TRATAMIENTO	ÁREA (M²)	ÁREA (HA)
CN1_7	CONSOLIDACIÓN 1	93947,12	9,39
CN1_8		45447,89	4,54
CN1_2		79117,62	7,91
CN1_6		7086,61	0,71
CN1_10		17928,50	1,79
CN1_3		40753,00	4,08
CN1_1		139580,09	13,96
CN1_5		65789,69	6,58
CN1_4		59118,92	5,91
CN2_5	CONSOLIDACION 2	52486,79	5,25
CN2_6		91874,64	9,19
CN2_7		55511,96	5,55
CN2_3		10802,96	1,08
CN2_2		27446,75	2,74
CN2_1		41414,01	4,14
CN2_4		68352,04	6,84
CN2_8		24417,47	2,44
DU_01	DESARROLLO URBANO	17129,65	1,71
DE_1	DESARROLO EXPANSIÓN	220419,8	22,04
DE_2		166331,8	16,63
DE_3		95734,8	9,57
RED_1	RENOVACIÓN - REDESARROLLO	1070152,53	107,02
RED_2		669140,72	66,91
API_1	ÁREAS PARA LA PPRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	144861,14	74,48
API_2	ÁREAS PARA LA PPRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	262258,89	26,22

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Los predios que por su área y localización dentro de la estructura del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ya sea por la clasificación del suelo u otro factor determinado, presenten partes de su extensión en dos o más polígonos cuya normativa o condiciones para su desarrollo sean diferentes, deberán respetar los objetivos y políticas fundamentales de desarrollo definidos desde el presente plan y los criterios de manejo para cada área donde se encuentre parte del predio y cumplir con la normativa general y específica aquí establecida o en la legislación reglamentaria.

3.3.1.2 Factibilidad de extender o ampliar redes de servicios públicos

En los casos de los tratamientos de desarrollo, los planes y normas que orienten y regulen cualquier actuación de urbanización o construcción deberán señalar el procedimiento previo

para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva con cargo a los propietarios del suelo cuando corresponda, y la equitativa distribución de cargas y beneficios, derivados de la correspondiente actuación, tal como lo prevé el parágrafo del artículo 39 de la Ley 388 de 1997 y las normas complementarias.

La delimitación de las diferentes categorías de Tratamientos Urbanos se presenta en el siguiente mapa:

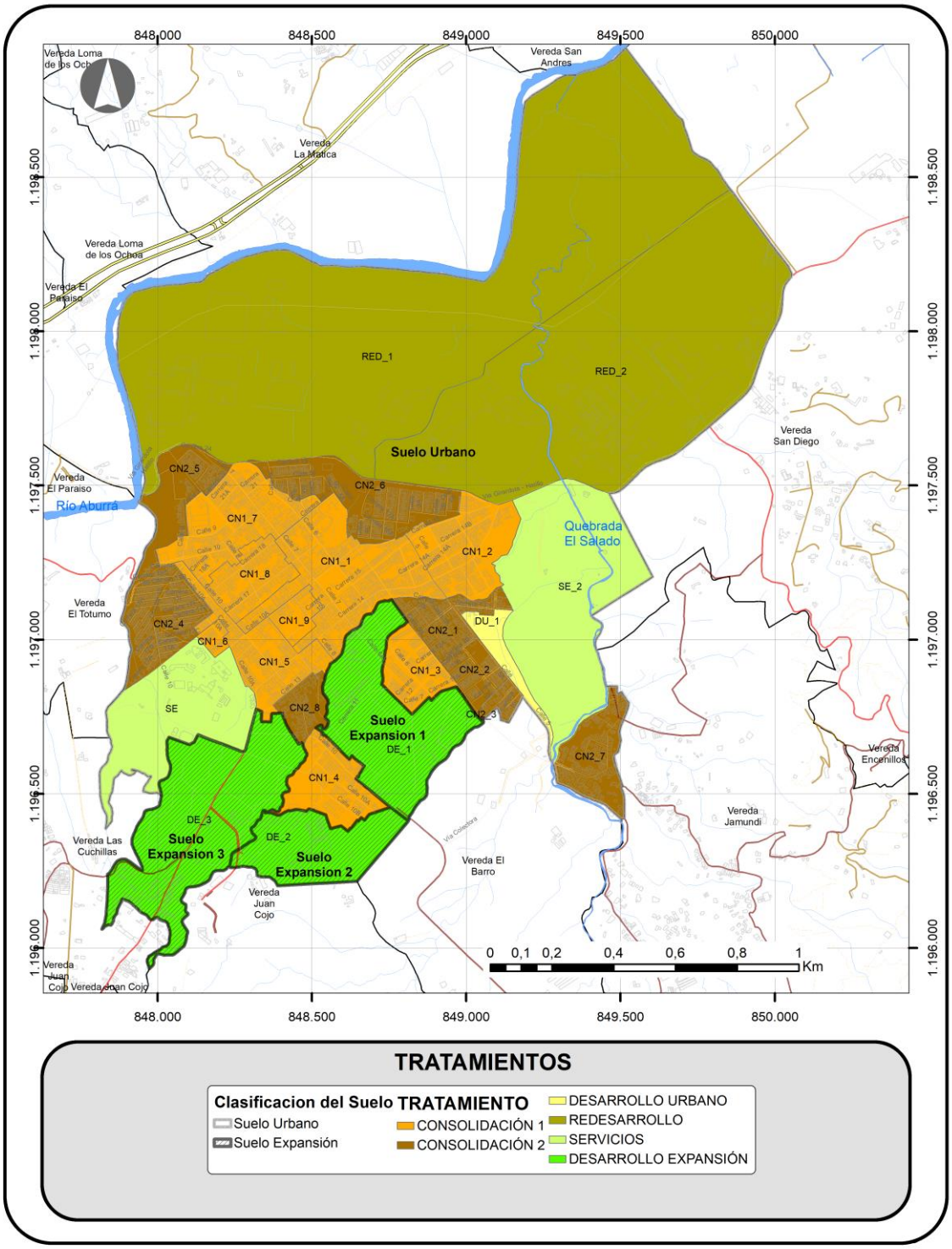


Figura 3-2. Polígonos de tratamiento urbanístico en suelo urbano y de expansión.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2 USOS DEL SUELO URBANO

Los usos del suelo del área urbana son aquellos usos que sustentan las acciones estratégicas territoriales, dando forma a las políticas de ocupación y contribuyen a la productividad urbana, los cuales, para su estímulo y desarrollo, requieren una infraestructura lograda a través de procesos de urbanización y construcción, que le sirven de soporte físico.

3.3.2.1 Criterios para la definición de usos del suelo

Se definen los usos y la ocupación del suelo, teniendo en cuenta las características de la demanda que se plantee sobre el territorio, expresadas en distintas actividades, de tipo económico, social, institucional, entre otras. Esta definición obedece a parámetros de conservación y mejoramiento de la calidad de vida, el equilibrio ambiental, el aprovechamiento de las características físicas y naturales.

La determinación de la zonificación específica para asignación de usos del suelo urbanos resulta de la comparación y convalidación de los usos actuales, tendencias o potencialidades, los tratamientos urbanos y la identificación de nodos y ejes de actividad y corredores principales de movilidad; de acuerdo con esto, los criterios para la determinación de usos urbanos en el municipio de Girardota son los siguientes:

- Usos del suelo actuales y potenciales en equilibrio ambiental y funcional de las actividades; organización y transición de las mismas en función del impacto ambiental y urbanístico respecto al uso principal, sana mezcla de actividades compatibles y complementarias en condiciones de convivencia y armonía con el medio ambiente.
- Usos del suelo en función de los Tratamientos Urbanísticos para consolidar el objetivo específico que el polígono tiene en el modelo de ocupación territorial.
- Promoción de la sana mezcla de usos que sean compatibles con el uso predominante residencial.
- El desarrollo de actividades que permitan la consolidación del modelo de ordenamiento territorial.
- Articulación de los usos consolidados existentes, para no originar conflictos con los hechos consolidados.

- Ubicación adecuada de industrias o usos potencialmente conflictivos para no generar problemas de contaminación ambiental por ruido, desechos industriales, polución, descargue de aguas negras, accesibilidad vial o de transporte pesado sobre vías no aptas.

3.3.2.2 Zonificación de los usos del suelo

La determinación de los usos del suelo permite un desarrollo controlado de la cabecera municipal acorde con las condiciones de infraestructura y con las funciones propias del contexto urbano a partir de la regulación de las actividades y su compatibilidad. De esta forma se puede propender por la armonía funcional, ambiental y el uso efectivo del suelo urbano en armonía con el modelo de ocupación.

De acuerdo con lo anterior se establecen las siguientes categorías de uso en el territorio urbano del municipio de Girardota:

3.3.2.2.1 Áreas residenciales

Concebido en áreas cuya principal función sea la de vivienda en toda la extensión del municipio, puede estar complementada con otras actividades comerciales siempre y cuando sean compatibles y no desplacen su función principal tales como comercio e industria menor. En ella se conciben todas las tipologías (unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar) ya sea en desarrollos predio a predio o por proceso de urbanización.

Se permite la localización de actividades económicas al interior de la vivienda siempre y cuando los otros usos no desplacen el de vivienda como uso principal, conservando los elementos propios de la unidad básica de vivienda que garanticen las condiciones para estar habitada; no se admiten transformaciones encaminadas a condiciones locativas para albergar usos diferentes.

La vivienda en el municipio debe cumplir con las siguientes características generales: todo terreno que de acuerdo con el concepto general de urbanización se adecúe específicamente para el uso principal de la vivienda, constituye un desarrollo urbanístico residencial; éstos se podrán desarrollar en cualquier parte del área urbana, con excepción de las zonas que específicamente se restringen por razones de incompatibilidad con otros usos asignados, inestabilidad, seguridad u otras razones ambientales.

3.3.2.2.2 Áreas de actividad múltiple

Corresponde a las zonas donde se quiere mantener o promover la mayor diversificación y mezcla de usos en el área urbana, en virtud de su esencial importancia en la consolidación del modelo de ordenamiento del territorio.

Se presentan dos zonas al interior del suelo urbano, la primera de ellas corresponde al polígono CN1_1, zona central de la cabecera. En esta zona se presenta el conjunto de actividades comerciales que se localizan dentro del área central de la cabecera, con un radio de servicio urbano e interurbano, que son compatibles y complementarias con los usos residenciales y de servicio.

La segunda zona corresponde a los polígonos con tratamiento de redesarrollo, cuyo uso actual es el industrial, y en los cuales se pretende generar un recambio de este uso mediante la implementación de la figura de planes parciales, buscando implementar una mezcla de usos comerciales, servicios y residenciales, a una escala mayor de los permitidos en el área de actividad múltiple de la zona central urbana.

3.3.2.2.3 Corredores de Uso Mixto.

Son corredores anexos al sistema vial urbano arterial y colector; se identifican algunos consolidados y otros potenciales. Se caracterizan por ser “espacios con aglomeraciones de actividades económicas de media intensidad de escala media, generando tensión espacial y funcional en el territorio según su capacidad para la prestación de servicios y generación de flujos e intercambios de bienes y personas”. Corresponden principalmente a las zonas de transición entre las áreas de actividad múltiple y las áreas residenciales, para los cuales se asignan intensidades de uso diferenciales.

3.3.2.2.4 Áreas dotacionales.

Son áreas que, junto con las vías, se convierten en articuladores urbanos conformando las áreas destinadas a equipamiento y espacio público, tanto existentes como proyectados. Su objetivo es proporcionar las condiciones adecuadas para el disfrute y esparcimiento de la población. En general, interactúan con otra serie de usos, en relación directa con su escala. Su uso está limitado exclusivamente a la actividad especifica que se indica, pero estas zonas esta a su vez inmersas en otras (residenciales, de actividades múltiples)..

3.3.2.3 Tipologías de usos generales

Se clasifican los usos del suelo urbano en cinco tipologías generales según su destinación, las cuales servirán de marco para la expedición de certificados de ubicación y para el control de la localización de las actividades comerciales y residenciales en los nuevos desarrollos. Se adopta la terminología empleada por el Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Económicas) Revisión adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) adoptada mediante la Resolución No. 000114 del 21 de diciembre de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Se emplea la siguiente codificación para la identificación de las tipologías de actividades:

Tabla 3-3 Clasificación de las actividades

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
R	Residencial (Vivienda)
C	Comercial (Comercio)
S	De Servicio (Servicio)
I	Industrial (Industrial)

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2.3.1 Uso Residencial (Vivienda: R):

Se asigna el uso residencial al suelo urbanizable o desarrollado consolidado o por habilitar en suelo urbano y de expansión, cuyo uso principal es la vivienda en cualquiera de sus tipologías. Estos se podrán desarrollar en cualquier parte del área urbana, con excepción del suelo de protección de la estructura ecológica principal y en las zonas con condición de amenaza y las zonas de alto riesgo no mitigable y las zonas con condiciones de riesgo, hasta tanto los estudios de detalle no sean realizados. El uso residencial se clasifica de la siguiente manera:

Tabla 3-4 Clasificación uso residencial

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
R - U	Vivienda Unifamiliar
R – B	Vivienda Bifamiliar
R - T	Vivienda Trifamiliar
R - M	Vivienda Multifamiliar

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2.3.2 Uso Comercial (Comercio: C):

Constituyen usos comerciales todas aquellas actividades dedicadas a la compraventa e intercambio de mercancía con fines de lucro económico ubicadas en establecimientos y zonas de área urbana dedicadas a este fin.

El uso comercial se podrá establecer de acuerdo con las características de la zona, y con la clasificación y las tipologías de usos posibles asignados para las mismas. Las actividades comerciales se clasifican con base en su especialización, en sus características generales y en el impacto que ocasionan, tomando en cuenta aspectos tales como el tipo de distribución (mayorista o minorista), la índole de la demanda (de consumo doméstico o especializado), la frecuencia de la demanda (cotidiana u ocasional), la magnitud y el impacto urbanístico que pueden generar o el riesgo que presentan para la población por razón de los artículos que se expenden.

Tabla 3-5 Clasificación uso comercial

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
C-1	Comercio minorista básico, de índole cotidiano
C-2	Comercio minorista de tipo medio y de índole frecuente
C-3	Comercio minorista de tipo central, de índole suntuario
C-4	Comercio industrial liviano
C-5	Comercio industrial pesado
C-6	Comercio de recuperación de materiales
C-7	Comercio para sala de exhibición de vehículos, maquinaria y equipo
C-8	Comercio mayorista, relacionado con las tipologías C1, C2 y C3
C-9	Comercio mayorista de exposición
C-10	Centrales mayoristas de víveres
C-11	Supermercados y almacenes por departamentos
C-12	Centros comerciales
C-13	Pasajes comerciales cubiertos
C-14	Comercio de alto riesgo colectivo
C-15	Comercio al por menor en puestos móviles

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2.3.3 Uso de Servicios (Servicio :S):

Se consideran como servicios las actividades de apoyo a la producción y al intercambio de bienes o servicios que satisfacen necesidades cotidianas o básicas de la población. Se consideran las siguientes categorías de uso de servicios:

Tabla 3-6 Clasificación uso de servicios

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
S-1	Servicios mayores de reparación y mantenimiento
S-2	Servicios medios de reparación y mantenimiento de equipo industrial
S-3	Talleres industriales de escala media
S-4	Talleres de servicio liviano
S-5	Servicios medios y específicos
S-6	Servicios personales
S-7	Servicios personales generales
S-8	Oficinas
S-9	Servicios básicos
S-10	Servicios generales de depósito
S-11	Servicios al vehículo liviano
S-12	Servicios al vehículo pesado
S-13	Servicios mortuorios
S-14	Servicios personales especiales
S-15	Servicios especiales
S-16	Servicios religiosos
S-17	Estaciones de servicio
S-18	Servicios de esparcimiento
S-19	Otros servicios
S-20	Servicios ecológicos
S-21	Servicios ecoturísticos
S-22	Servicios de hoteles
S-23	Servicios de alto impacto social

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Para el desarrollo de estas actividades es requisito indispensable contar con el establecimiento con licencia como local comercial y con las condiciones locativas y de seguridad requeridas para su funcionamiento.

3.3.2.3.4 Uso Industrial:

Se entiende por industria aquellas actividades relacionadas con la transformación física o química de materiales y componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe a máquina o a mano, se entenderá como actividades industriales o manufactureras.

Dependiendo de su magnitud, tomando para ello parámetros de tamaño del lote o área y de los impactos ambientales, urbanísticos, constructivos y estructurales, se establece una clasificación de tipologías industriales así:

Tabla 3-7 Clasificación uso industrial

CODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
I-1	Industria mayor Aquella susceptible de generar contaminación, ruido, vibraciones, conflictos viales u otros efectos nocivos o perturbadores.
I-2	Industria menor Opera dentro de rangos de compatibilidad con otros usos.
I-3	Industria artesanal Procesos industriales básicamente de origen familiar, cooperativos o similares que no requieren energía industrial, no ocupan grandes áreas ni recursos laborales o técnicos significativos.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2.3.5 Uso Dotacional:

Corresponde a las áreas e inmuebles identificadas como Equipamientos en el capítulo referido a dicho Subsistema en el presente Documento Técnico de Soporte. En el evento en que el equipamiento localizado en un lote con uso Dotacional desaparezca, el lote conservará el uso Dotacional, pero podrá ser reemplazado por otra tipología de equipamiento o de espacio público.

3.3.2.3.6 Uso de Espacio público:

Corresponde a áreas donde se localizan los espacios públicos estructurantes para el desarrollo de las actividades de recreación y esparcimiento.

3.3.2.4 Asignación específica de usos del suelo

3.3.2.4.1 Jerarquía de usos

Los usos del suelo se clasifican por su grado de complejidad con el uso principal como usos complementarios, restringidos o prohibidos.

- **“*Uso Principal.*** *Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.*

- ***Uso Compatible o Complementario.*** *Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.*

- ***Uso Condicionado o Restringido.*** *Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.*

- ***Uso Prohibido.*** *Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social*".

La siguiente tabla presenta la propuesta de usos principales complementarios, restringidos y prohibidos para las áreas de uso establecidas.

Los usos no asignados se entenderán como prohibidos.

Tabla 3-8. Usos generales del suelo en Suelo Urbano y de Expansión

ÁREA	USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO
Residencial	R-U: Vivienda Unifamiliar R-B: Vivienda Bifamiliar R-T: Vivienda Trifamiliar R-M: Vivienda Multifamiliar	C-1: Comercio minorista básico, de índole cotidiano S-4: Talleres de servicio liviano S-5: Servicios medios y específicos I-3 Dotacional (Equipamientos colectivos, sociales y de seguridad, salud) Espacio público y recreacional	C-2, C-3, C-6, C-11, C-12, C-13, C-15, S-3, S-6, S-7, S-8, S-9, S-11, S-15, S-16, I-2,
	Prevalencia de la destinación para uso espacio público y dotacional: Para las actividades asociadas a la industria menor y la industria artesanal, se prohíben aquellas que puedan generar alguna de las sustancias susceptibles de generar inmisiones de olores ofensivos de las que trata el artículo 5° y 6º de la Resolución 1541 del 2013 del MADS. En caso de requerirse la implementación de ductos los mismos deberán diseñarse con base a las buenas prácticas de ingeniería del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Resolución 760 de 2010, y modificado por la Resolución 2153 de 2010 y Resolución 1632 de 2012.		
Actividad Múltiple	Para zona central de la cabecera polígono CN1_1		
	C-1: Comercio minorista básico, de índole cotidiano C-2: Comercio minorista de tipo medio y de índole frecuente C-3: Comercio minorista de tipo central, de índole suntuario C-4: Comercio industrial liviano	R-U: Vivienda Unifamiliar R-B: Vivienda Bifamiliar R-T: Vivienda Trifamiliar R-M: Vivienda Multifamiliar C-11. Supermercados y almacenes por departamentos S-4: Talleres de servicio liviano	C-7 Comercio para sala de exhibición de vehículos, maquinaria y equipo S-13: Servicios mortuorios S-18: Servicios de esparcimiento S-22: Servicios de hoteles S-18: Servicios de esparcimiento

ÁREA	USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO
	C-13: Pasajes Comerciales cubiertos S-6: Servicios personales S-8: Oficinas	S-5: Servicios medios y específicos S-7: Servicios personales generales S-9: Servicios básicos S-15: Servicios especiales S-16: Servicios religiosos I-3	S-22: Servicios de hoteles
	Para los polígonos RED_1 y RED_2		
	Para los polígonos RED_1 y RED_2, en los respectivos planes parciales que se formulen se detallará y definirán las intensidades de uso, mezcla de actividades específicas, según el planteamiento urbanístico y el ejercicio financiero del plan parcial, considerando que la orientación general de uso corresponde a Residencial, Comercial y Servicios		
	En caso de requerirse la implementación de ductos los mismos deberán diseñarse con base a las buenas prácticas de ingeniería del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Resolución 760 de 2010, y modificado por la Resolución 2153 de 2010 y Resolución 1632 de 2012.		
Corredores de Uso Mixto	R-U: Vivienda Unifamiliar R-B: Vivienda Bifamiliar R-T: Vivienda Trifamiliar R-M: Vivienda Multifamiliar C-1: Comercio minorista básico, de índole cotidiano C-2: Comercio minorista de tipo medio y de índole frecuente C-3: Comercio minorista de tipo central, de índole suntuario C-4: Comercio industrial liviano	S-4: Talleres de servicio liviano S-5: Servicios medios y específicos S-7: Servicios personales generales S-8: Oficinas S-9: Servicios básicos S-15: Servicios especiales S-16: Servicios religiosos I-3	C-5, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-15, S-6, S-10, S-11, S-13,
	Para las actividades asociadas a la industria menor, industria artesanal e industria menor, se prohíben aquellas que puedan generar alguna de las sustancias susceptibles de generar inmisiones de olores ofensivos de las que trata el artículo 5° y 6º de la Resolución 1541 del 2013 del MADS. En caso de requerirse la implementación de ductos los mismos deberán diseñarse con base a las buenas prácticas de ingeniería del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Resolución 760 de 2010, y modificado por la Resolución 2153 de 2010 y Resolución 1632 de 2012.		
Dotacional	Dotacional (Equipamientos colectivos, sociales, recreativos y de seguridad, salud)	Recreacional Espacios públicos	Servicios terciarios recreativos **S-3.3;**

ÁREA	USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO
			Servicios Personales, asociados a la actividad dotacional

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

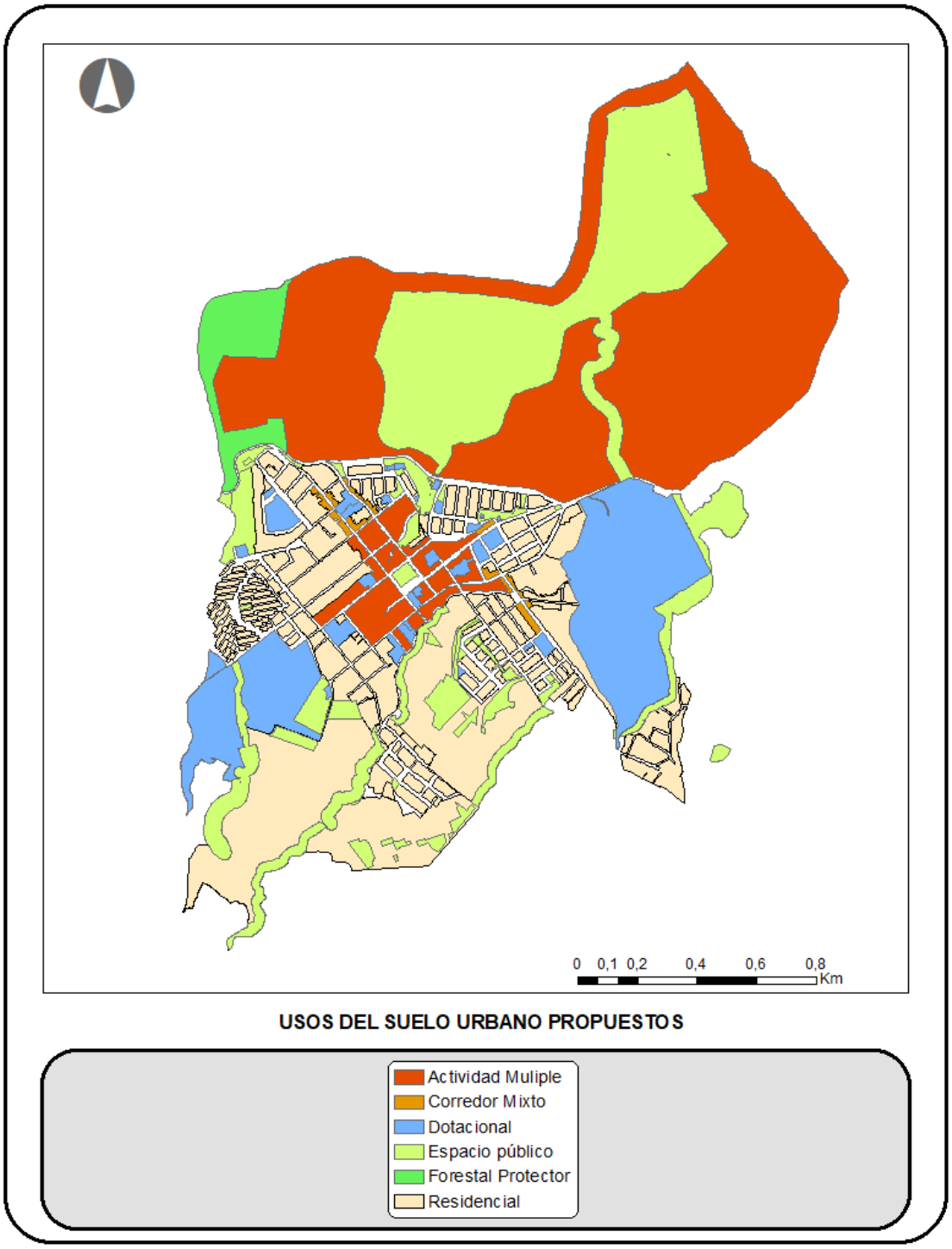


Figura 3-3 Usos del suelo urbano propuestos
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

3.3.2.5 Criterios para la localización de usos restringidos

Existen varios criterios aplicables a los usos restringidos, respecto a la ubicación e impacto en la zona de localización y será la Secretaría de Planeación, o la dependencia que haga sus veces, la encargada de hacer un análisis de los siguientes aspectos:

- **Dimensión del Inmueble:** Se debe tener en cuenta características tales como área construida, número de empleados, capacidad instalada, edificios adyacentes, permanencia del uso, edificios de valor patrimonial, etc.

- **Impacto Ambiental y Sanitario:** Es necesario considerar el consumo de servicios públicos (agua, energía, aseo) y la producción de desechos contaminantes (sólidos, líquidos, gaseosos, energéticos, térmicos, acústicos y radiactivos), etc.

- **Impacto Urbanístico y Social:** Se tendrá presente la generación de tráfico, tanto vehicular como peatonal, la generación de usos anexos, las necesidades de parqueaderos, zona de cargue y descargue, la incidencia del uso en la comunidad etc.

- **Las áreas circundantes de los centros administrativos, educativos y hospitalarios**: En estas áreas se debe restringir al máximo aquellas actividades que por su carácter operativo acarrean un mayor impacto negativo o contaminante a los usos especiales institucionales y hospitalarios.

Si luego de realizados estudios técnicos adelantados por la Administración o personas interesadas y avaladas por la Secretaría de Planeación y/o autoridad ambiental, se concluye que un uso prohibido puede ser considerado en otra denominación: restringido, compatible, o principal, se presentará la propuesta de modificación a consideración del Concejo Municipal.

Después de analizar los criterios para los usos restringidos, se podrá llegar a la decisión de no permitir un uso determinado, por la imposibilidad de cumplir con las exigencias para contrarrestar y mitigar los impactos negativos generados por el desarrollo de la actividad propuesta cualquiera que estos sean. En los casos en que el uso restringido afecte el uso principal se deberá trasladar para otra zona y tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para liberar el área afectada.

3.3.2.6 Usos del suelo urbano y su relación con la Clasificación Internacional de Actividades Económicas – CIIU:

Los usos del suelo urbano en relación con la Clasificación Internacional de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia, establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en las Resoluciones 000139 del 21 de noviembre de 2012 y 000114 del 21 de diciembre de 2020 se definen así:

Tabla 3-9 Secciones de la Clasificación Internacional de Actividades Económicas - CIIU

SECCIÓN	DIVISIÓN	DESCRIPCIÓN
A	01-03	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
B	05-09	Explotación de minas y canteras
C	10-33	Industrias manufactureras
D	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E	36-39	Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y otras actividades de saneamiento ambiental
F	41-43	Construcción
G	45-47	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
H	49-53	Transporte y almacenamiento
I	51-56	Alojamiento y servicios de comida
J	58-63	Información y comunicaciones
K	64-66	Actividades financieras y de seguros
L	68	Actividades inmobiliarias
M	69-75	Actividades profesionales, científicas y técnicas
N	77-82	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O	84	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
P	85	Educación
Q	86-88	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
R	90-93	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
S	94-96	Otras a actividades de servicios
T	97-98	Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.
U	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Las secciones F (41-43) y T (97-98), así como las divisiones 49, 50 y 51 de la sección H, no aplican para el ordenamiento territorial y, por lo tanto, no hacen parte del presente Acuerdo. Se incluye el uso residencial, uso no incluido en el CIIU.

3.3.2.7 Restricciones a las zonas potencialmente generadoras de olores ofensivos en la zona urbana

Se consideran actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos las siguientes, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1541 del 12 de noviembre de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

- Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.
- Fabricación de productos de la refinación del petróleo
- Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.
- Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles.
- Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos
- Fabricación de sustancias y productos químicos básicos
- Tratamiento térmico de supbroductos de animales
- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal
- Descafeinado y tostión y molienda de café

Se prohíbe la localización de actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos en las zonas de uso residencial y dotacional.

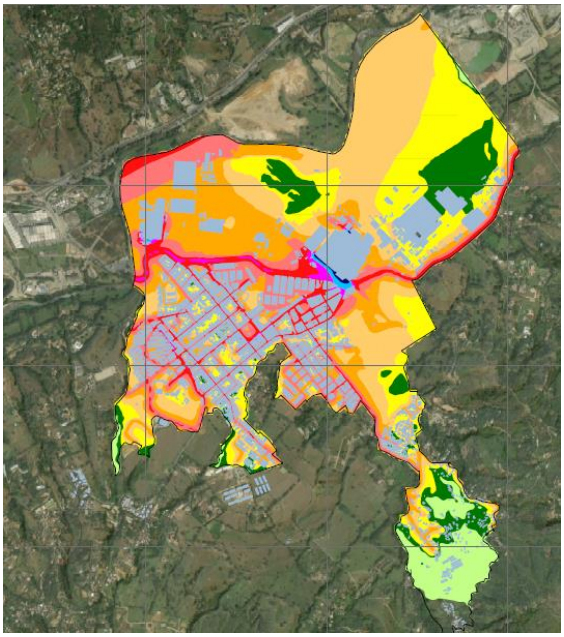
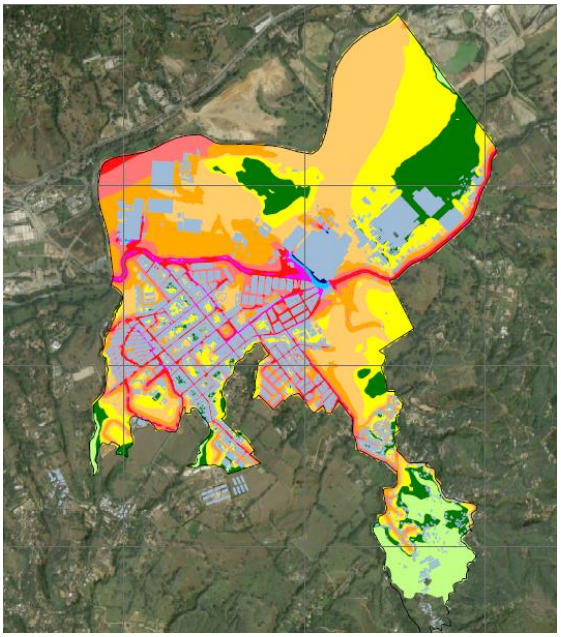
Las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos podrán localizarse únicamente en las áreas destinadas en el PBOT para tal fin y en todo caso deberán aplicar medidas de disminución y mitigación de los efectos de los olores producidos por la actividad y seguir las recomendaciones y requerimientos de las autoridades ambientales competentes.

De conformidad con el Artículo 2.2.5.1.3.7 del Decreto 1077 de 2015, los establecimientos comerciales que produzcan emisiones al aire, tales como restaurantes, lavanderías, o pequeños negocios, deberán contar con ductos o dispositivos que aseguren la adecuada

dispersión de los gases, vapores, partículas u olores, y que impidan causar con ellos molestia a los vecinos o a los transeúntes.

3.3.2.8 Restricciones a los niveles de ruido asociados a los usos del suelo

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá actualizó el mapa de ruido ambiental el año 2019, y formuló el Plan de Acción para la Prevención y Control de la Contaminación por ruido del Valle de Aburrá, adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano N° 24 de 2019. Con el fin de establecer algunas condiciones objetivas a la zonificación de actividades, se tuvieron en cuenta los mapas de ruido diurno y nocturno para el municipio, de manera que se puedan identificar las áreas óptimas para la localización de actividades.

MAPAS DE RUIDO DIURNO	
	
Ruido Total Día 4m	Ruido Total Día 2m

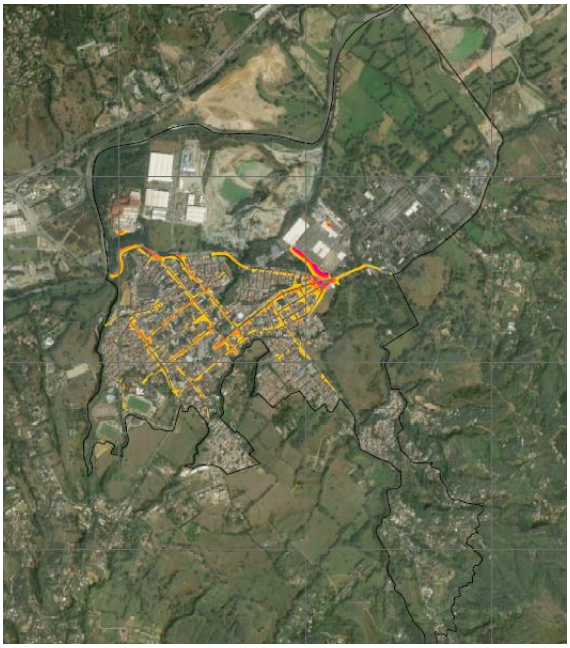
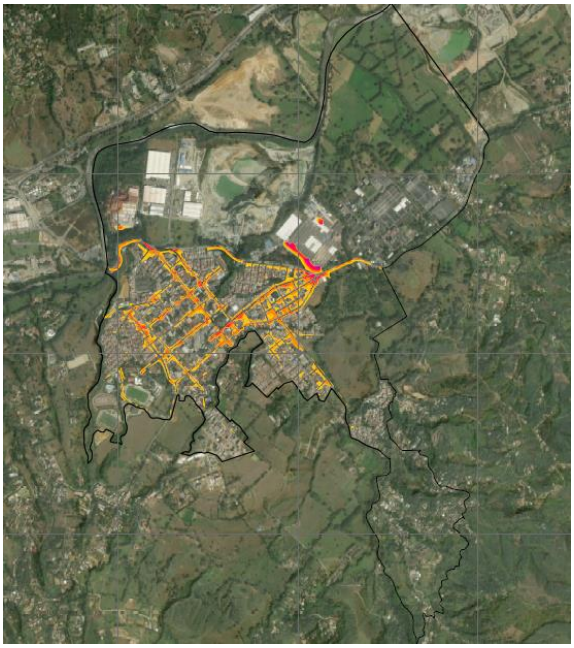
MAPAS DE RUIDO DIURNO	
	
Conflicto Total día 4m	Conflicto Total día 2m

Figura 3-4 Mapa de ruido diurno para Girardota

Según los mapas de ruido diurno, se puede apreciar que las zonas que presentan mayores niveles de ruido tanto a los 4m como a los 2m se concentran en las áreas de mayor consolidación de la zona urbana, donde se localizan los usos comerciales y de servicios, y que están asociados también a las vías de mayor tráfico vehicular y peatonal.

En cuanto al ruido nocturno, se aprecia una disminución considerable en las áreas centrales de la cabecera urbana, donde el comercio en la noche cierra y disminuye el tráfico vehicular y peatonal sobre las vías. En este sentido, las áreas de mayor impacto por el ruido se asocian a la vía de acceso a la zona urbana, que conecta además con el municipio de Barbosa y que por sus condiciones, tiene tráfico importante incluso en la noche. Igualmente, se evidencia conflicto por ruido nocturno en áreas que tienen presencia de usos de servicios que se asocian a establecimientos con música y atención al público hasta la media noche o la madrugada, en áreas donde hay presencia de usos residenciales.

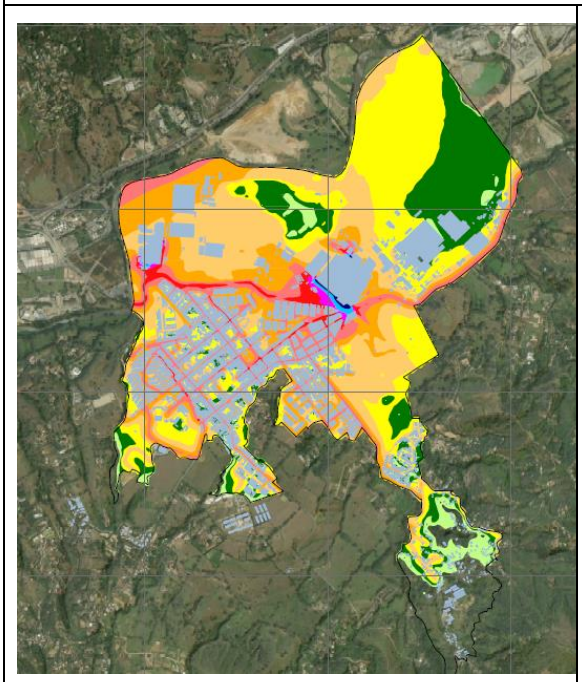
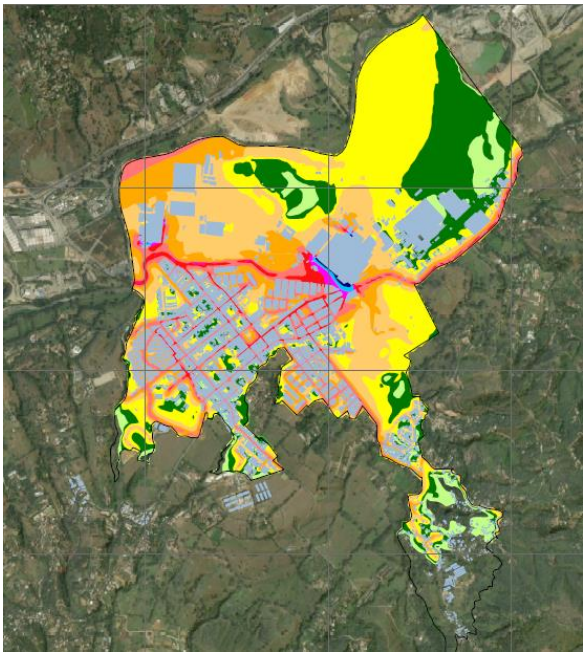
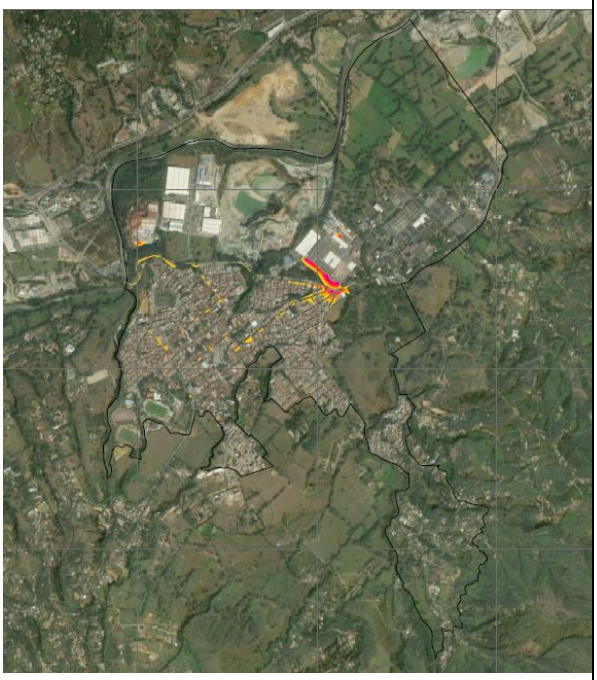
MAPAS DE RUIDO NOCTURNO	
	
Ruido Total Noche 4m	Ruido Total Noche 2m
	
Conflicto Total noche 4m	Conflicto Total noche 2m

Figura 3-5 Mapa de ruido diurno para Girardota

A partir de la información analizada se generan algunos criterios para la zonificación de actividades a partir de la zonificación acústica que considera los siguientes tipos de áreas

- Zonas de Transición Acústica: Es la zona donde colindan dos áreas acústicas cuyos niveles máximos de ruido difieran por más de 5dBA. Estas zonas de transición acústica se encuentran enmarcadas en el artículo No. 2.2.5.1.5.11 del Decreto único medio ambiental 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya o modifique.

En el municipio estas áreas corresponden a las zonas

- Zonas de Servidumbre Acústica (ZSA): Son sectores delimitados en los mapas de ruido, en los que las inmisiones podrían superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las correspondientes áreas acústicas. En estos sectores se pueden establecer restricciones para determinados usos del suelo, actividades, instalaciones o edificaciones con el fin de, al menos, cumplir con los valores límites de inmisión acústica establecidos para ellos.
- Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).
- Zonas Tranquilas Urbanas

Para hacer posible la localización de vivienda en las áreas de actividad múltiple, en donde se presentan Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) el nuevo proyecto deberá cumplir con medidas de mitigación del ruido como aislamientos, barreras, orientación de edificaciones u otras que puedan integrarse al diseño y que cumplan este propósito. En proyectos que impliquen además del uso residencial la generación de servicios y comercio, éstos se localizarán en primeros pisos y a partir del segundo piso podrán localizarse los usos residenciales con la implementación de las medidas señaladas. En casos donde no se puedan aplicar las medidas de mitigación del ruido no será posible la localización de nuevos usos residenciales.

En áreas destinadas al uso industrial, no se plantea la localización de nuevas viviendas, hasta tanto se desarrollen los planes parciales de redesarrollo que están contemplados para este tratamiento y que implican una transformación del uso industrial hacia actividad múltiple que contemple la residencia y los servicios sin la generación de impactos por ruido.

Criterios a considerar en el análisis del trámite de solicitud del concepto de uso de suelo para nuevas actividades económicas:

- La presencia de fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos en el área donde se instalará la nueva actividad.

- La generación de contaminación por ruido en el desarrollo de la actividad que se instalará.
- Se deberá condicionar la localización de actividades contaminantes por ruido en áreas donde el uso actual residencial sea predominante, y la posibilidad de implementación de dichas actividades deberá estar sujeta a la implementación de medidas de acondicionamiento y aislamiento acústico.

3.3.2.9 Criterios para la localización de servicios de alto impacto

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, en este Acuerdo se consagran una serie de medidas tendientes a orientar la localización de servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades afines en el territorio municipal.

Estos servicios no podrán localizarse en los sectores con uso residencial o educativo, ni en la zona de actividad múltiple y no se permiten a menos de 200 metros de parques, sitios de concentración popular, usos asistenciales, templos y fábricas; Los que estén asociados a actividades de hospedaje deberán acreditar las condiciones de calidad del servicio correspondiente a la categoría de tres estrellas, en este caso deberán ajustarse a las normas de servicio que se reglamentarán en la norma Básica. Solo podrán localizarse en suelos suburbanos.

Adicionalmente, estos servicios deberán observar restricciones tendientes a preservar el orden público, la tranquilidad ciudadana, las condiciones de convivencia social, la seguridad de los residentes y las buenas costumbres y así controlar los impactos que puedan generar.

Según lo dispuesto en el artículo el 2.2.2.1.2.7.2. del Decreto Nacional 1077 de 2015, deberán cumplir con las normas específicas urbanísticas y constructivas que garanticen las condiciones locativas adecuadas para la actividad que desarrollen, existiendo la obligación de observar las disposiciones vigentes que las regulan y el orden público.

La localización y funcionamiento de estos servicios de alto impacto, se sujeta al cumplimiento de las disposiciones policivas, sanitarias y ambientales y las demás que la regulan de conformidad con las normas respectivas.

3.3.2.10 Criterios generales para la localización de estaciones de servicio.

Su ubicación se regirá por las disposiciones establecidas para el efecto por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y por las disposiciones

urbanísticas relacionadas y establecidas en el presente Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

- Retiros de protección y aspectos ambientales: Los componentes de las estaciones de combustible, cualquiera sea su modalidad, deberán cumplir con los retiros de seguridad para peatones, vías e inmuebles colindantes. De la misma manera deberán cumplir con las normas ambientales.

- Accesibilidad. El acceso a las estaciones de combustible deberá ser ágil y seguro para las tipologías de vehículos que ingresan a ellas y no deberán obstaculizar o crear impactos negativos a la movilidad y el tránsito peatonal y vehicular. Toda estación deberá cumplir con las normas sobre accesibilidad.

- Intervención del espacio público y amoblamiento. Para la construcción y funcionamiento de las estaciones de combustible se deberá obtener las autorizaciones respectivas relacionadas con la ocupación e intervención de los componentes del espacio público y del amoblamiento urbano.

- Asignación de usos del suelo. Se permitirá su localización en las zonas industriales, sobre la troncal occidental y en las vías nacionales. Su ubicación no causará impactos urbanísticos negativos en los usos del suelo donde sean permitidas.

- Dimensiones de predios y servicios complementarios. Las estaciones de combustibles se clasifican por tipologías de acuerdo con el área que ocupen. Los servicios complementarios que en ella se presten deberán acogerse a las disposiciones nacionales que lo regulen. No se permitirá su ubicación en zonas residenciales.

- Estos usos deberán cumplir con una obligación urbanística del 10% del A.B. del lote para ceder como espacio público.

- Prohibir su localización en suelos de protección por ecosistemas estratégicos o por amenaza geológica o hidrológica.

3.3.2.11 Parámetros urbanísticos parta el adecuado desarrollo de los usos del suelo establecido

Corresponden a las actividades o usos que se encuentren ya establecidos y no autorizados por el PBOT, en una zona determinada.

Los usos y actividades ya establecidos y clasificados como usos restringidos o prohibidos que estén en pleno funcionamiento, y que no cumplen con la clasificación, o con las

condiciones específicas para su funcionamiento y asignación de uso o actividad reglamentada para la zona donde se encuentran ubicados, serán tolerados hasta tanto la actividad desaparezca del sitio de ubicación por terminación de dicha actividad, a causa del cierre voluntario u obligatorio, por traslado a otro sector que permita la actividad, por destrucción o por cambio en la reglamentación, pero no podrán servir de justificación para autorizar usos o actividades iguales o similares en dicha zona.

Para estos casos, no se debe permitir adiciones, ampliaciones, reformas, aumentos en capacidad de energía o reinstalación de servicios públicos, etc., que tiendan a perturbar la actividad de la zona. Sólo se pueden permitir reformas, adecuaciones, aumentos en capacidad de energía, u obras mínimas de mantenimiento, seguridad, higiene, y control a la contaminación ambiental que haga tolerable la actividad mientras se traslada a una zona apropiada para su funcionamiento, en un lapso no menor de 1 año.

Cuando algunas de las actividades establecidas y clasificadas como restringidas o prohibidas esté causando perjuicios o se constituya en un serio riesgo a la zona o al vecindario donde se encuentre ubicada, la Administración Municipal, deberá proceder a fijar un plazo máximo prudencial para su adecuación a la reglamentación dispuesta o para su cierre o traslado según el caso, con previa declaración del decaimiento del permiso.

3.3.3 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES URBANÍSTICAS

La concreción del direccionamiento que los tratamientos establecen para el suelo urbano y de expansión, se da a través de la definición de normas urbanísticas que responden a objetivos específicos del Modelo de Ocupación, a la capacidad de soporte de los sistemas territoriales, naturales (recursos) y estructurantes construidos; las potencialidades, restricciones y tendencias identificadas para cada zona del municipio. Estas normas urbanísticas corresponden a los aprovechamientos del suelo y obligaciones que se derivan del proceso de parcelación, urbanización y edificación; por vincularse, articularse y beneficiarse de la capacidad instalada de la ciudad; se establecen para el desarrollo de cada uno de los polígonos de tratamientos claramente definidos.

3.3.3.1 Criterios para la asignación de aprovechamientos

Las definiciones de cada uno de los tipos de tratamientos establecidos, las cuales orientan la intensidad de la ocupación con construcciones que se busca en cada polígono.

Definición de densidades máximas por polígono en concordancia con las establecidas para cada una de las franjas definidas en las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial (AMVA, 2006).

El aprovechamiento de la capacidad instalada en infraestructura y el potencial de desarrollo del Municipio ya consolidado, respetando los equilibrios entre espacios para desarrollos privados y elementos colectivos de soporte, como infraestructuras, áreas verdes y recreativas y equipamientos.

El aprovechamiento de las ventajas derivadas de la mejor dotación en infraestructura, espacio público, equipamientos y servicios que presentan las áreas planas permiten plantear allí, una mayor intensidad en la ocupación del suelo y diversidad de usos, es decir, éstas se constituyen en las áreas de mayor aprovechamiento urbanístico.

En las zonas con potencial de densificación, se define la consolidación de la tendencia de crecimiento, de acuerdo con las características morfológicas de los predios y las de su entorno inmediato, teniendo en cuenta la capacidad de soporte de esos territorios, considerando, las dotaciones existentes y la viabilidad de generación de nuevas infraestructuras, en coherencia con la población proyectada posible y los proyectos que allí se planteen. Esta transformación se debe acompañar con mecanismos de monitoreo permanente que evalúen resultados y permitan formular correctivos que reorienten los procesos, en caso de que sea necesario.

El estado actual de los sistemas estructurantes como equipamientos, las secciones viales y las estructura predial existente, espacio público y servicios públicos, así como las propuestas formuladas en la presente revisión para el mejoramiento de la infraestructura y el aumento de la cobertura y la capacidad de los mismos.

Generación de porcentajes obligatorios para de vivienda de interés prioritaria (VIP) en suelos destinados al Desarrollo, a efectos de disminuir el déficit de vivienda y la reubicación de la población que habita en zonas de alto riesgo no mitigable.

3.3.3.2 Criterios para la asignación de cargas urbanísticas

Contribución a la consolidación de los Subsistemas de Espacio Público y Equipamientos a través de la concreción de las cesiones resultantes de obligaciones urbanísticas.

Incremento de los indicadores de espacio público efectivo y equipamiento público por habitante, para de esta manera mejorar la cobertura con respecto a la población existente y futura.

El derecho ciudadano a tener vías de acceso directo a las edificaciones y la garantía de la movilidad vehicular y peatonal adecuada, incluyendo las especificaciones establecidas a personas con cualquier discapacidad física.

El derecho ciudadano a tener espacios públicos dotados de servicios públicos, alumbrado mobiliario urbano, arborización, zonas verdes, senderos, entre otros, dispuestos para la movilidad, el goce y encuentro ciudadano.

Tabla 3-10. Aprovechamientos y obligaciones propuestos para los polígonos de tratamiento urbano

POLÍGONO	APROVECHAMIENTOS							OBLIGACIONES DE CESIÓN DE SUELO			OBLIGACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO	
								Espacio Púbico y Equipamiento				
	Densidad (viv/ha)	Tamaño Min Dllo (m²)	IC BÁSICO [AB]	IC ADICIONAL (AB)	I.O. [AB]	I.O./ [A. INT]	ALTURA	Residencial (m²/hab. Por vivienda)	% Área neta mínima	Uso diferente a la vivienda (m²/100 m² cnt.)	m²/vivienda	Otros usos %/Área cnt.
CN1_1	200				Patios y vacíos		Plaza Ppal: **2p** Después de 1° crujía **4P**	8,0	18	10	1	1
							Resto: **5P**					
CN1_2	120				Patios y vacíos		5 pisos	8,0	18	10	1	1
CN1_3	120				Patios y vacíos		Unifamiliar: **2p**. Se pueden convertir en bifamiliares cumpliendo sus obligaciones urbanísticas	8,0	18	10	1	1
							Bifamiliar: 2p					
							Trifamiliar: 3p					
CN1_4	120				Patios y vacíos		5 pisos	8,0	18	10	1	1
CN1_5	120				Patios y vacíos		5 pisos	8,0	18	10	1	1
CN1_6	120				Patios y vacíos		Unifamiliar: 2p	-	-	-	-	-
							Bifamiliar: 2p					
							Multifamiliar: 4p					
CN1_7	120				Patios y vacíos		5 pisos	8,0	18	10	1	1
CN1_8	120				Patios y vacíos		2 pisos	8,0	18	10	1	1
CN1_9	200				Patios y vacíos		5P	8,0	18	10	1	1

POLÍGONO	APROVECHAMIENTOS							OBLIGACIONES DE CESIÓN DE SUELO			OBLIGACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO	
								Espacio Púbico y Equipamiento				
	Densidad (viv/ha)	Tamaño Min Dllo (m²)	IC BÁSICO [AB]	IC ADICIONAL (AB)	I.O. [AB]	I.O./ [A. INT]	ALTURA	Residencial (m²/hab. Por vivienda)	% Área neta mínima	Uso diferente a la vivienda (m²/100 m² cnt.)	m²/vivienda	Otros usos %/Área cnt.
CN2_1	120				Patios y vacíos		4 pisos	8,0	18	10	1	1
CN2_2	120				Patios y vacíos		Nuevo Hzte: 3p Naranjal: 3p. retiro de 4m.de aislamiento en tercer piso Sobre calle 5: 4p	8,0	18	10	1	1
CN2_3	120				Patios y vacíos		3 pisos Sobre calle 5: 4p	-	-	-	-	-
CN2_4	120				Patios y vacíos		3 pisos	8,0	18	10	1	1
CN2_5	120				Patios y vacíos		Calle 9 y Cra 22: 3p zona anfiteatro: 3p Resto: 4p.	8,0	18	10	1	1
CN2_6	120				Patios y vacíos		3p|	8,0	18	10	1	1
CN2_7	120				Patios y vacíos		4p	8,0	18	10	1	1
CN2_8	100				Patios y vacíos		4p	8,0	18	10	1	1
RED_1	200		1	0	70%	40%		10	18	10	1	1
RED_2	200		1		70%	40%		10	18	10	1	1
API			0,8		50%				20 AB			
DU_1	120		0.3	0		40%	5	10	18	10	1	1
DE_1	120					40%		10	18	10	1	1

POLÍGONO	APROVECHAMIENTOS							OBLIGACIONES DE CESIÓN DE SUELO			OBLIGACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO	
								Espacio Púbico y Equipamiento				
	Densidad (viv/ha)	Tamaño Min Dllo (m²)	IC BÁSICO [AB]	IC ADICIONAL (AB]	I.O. [AB]	I.O./ [A. INT]	ALTURA	Residencial (m²/hab. Por vivienda)	% Área neta mínima	Uso diferente a la vivienda (m²/100 m² cnt.)	m²/vivienda	Otros usos %/Área cnt.
DE_2	120							10	18	10	1	1
DE_3	120							10	18	10	1	1

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Nota para la aplicación de los aprovechamientos: sin excepción alguna, el desarrollo urbanístico al interior de los tratamientos urbanísticos, en las áreas que los estudios básicos de amenazas naturales determinen como áreas en condición de riesgo o áreas en condición de amenaza, estará sujeto a la realización de los estudios detallados y a la ejecución de las medidas de reducción (prevención y mitigación) que se determinen en los mismos.

3.3.3.3 Definiciones para la aplicación de los aprovechamientos y obligaciones.

Área Bruta.

Es el área total del lote objeto de una actuación urbanística, o área del polígono en caso de un desarrollo mediante plan parcial.

En los planes parciales a desarrollar en las zonas con tratamiento de Desarrollo las áreas de manejo especial no se contabilizan dentro del área de planificación para efectos del cálculo de los aprovechamientos y obligaciones.

Área neta urbanizable.

Es el área resultante de descontar del área bruta, las áreas para la localización de la infraestructura para el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de servicios públicos domiciliarios y las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y paisajísticos.

Área útil.

Es el área resultante de restarle al área neta, el área correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías, espacio público y equipamientos propios del proceso de urbanización.

Densidad habitacional.

Es la cantidad de unidades de vivienda por hectárea que puede soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento y se fija de manera diferencial para cada polígono.

Índice de Construcción.

Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por definición normativa en área construida, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el área total de un predio. Artículo 2.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Índice de Ocupación.

Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio. Artículo 2.2.1.1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Área construida total.

Es la suma de todas las áreas cubiertas en una edificación con cualquier tipo de material, excluyendo las proyecciones de voladizos y aleros o tapasoles sobre el primer piso. Los mezanines y las mansardas se contabilizarán como área construida.

Unidad de piso.

Es la distancia vertical con unidad de medida en metros lineales, tomada desde el nivel de un piso acabado hasta el nivel de piso acabado superior inmediato o nivel de enrase cuando se trate de cubiertas en techo.

El mezanine se tomará como nivel de piso acabado superior, aun cuando no se construya sobre toda la superficie del nivel inmediato inferior.

No se considera como unidad de piso la distancia resultante entre el nivel de piso de una mansarda y la altura del caballete del techo, considerando que el piso de la mansarda se construye a nivel de enrase del último piso de la edificación.

Retiro, retroceso o aislamiento, patios y vacíos.

Es el desplazamiento de una edificación hacia el interior del lote, en cualquiera de sus lados con relación a sus linderos y a otros elementos que hacen parte de la infraestructura urbana y aislamiento entre las unidades habitacionales y otros usos que se requieren para garantizar la iluminación y ventilación de los espacios interiores. Estos se establecen para garantizar la salubridad, seguridad, privacidad y protección de la población y, adicionalmente, para el ornato, proporción, equilibrio y armonía entre todos los elementos naturales y construidos que componen el suelo urbano y que lo complementan.

Áreas de Manejo Especial.

Son sectores al interior de un área a desarrollar mediante plan parcial, cuya conformación urbanística es diferente al resto del polígono. Así mismo, los desarrollos constructivos al interior de estas áreas presentan un alto nivel de consolidación y por lo tanto, los posibles desarrollos constructivos son limitados.

En este sentido, dentro de un polígono sujeto a plan parcial, se podrán identificar áreas o inmuebles en los cuales se proponga un manejo especial distinto al genérico asignado por el tratamiento del correspondiente polígono, en los casos en que el diagnóstico y la propuesta establezcan que esto se requiere para el desarrollo armónico del plan parcial y

de su tratamiento asignado. Se consideran áreas de manejo especial, entre otras las siguientes:

- Vías públicas, Espacios Públicos, parques, zonas verdes, plazoletas existentes.
- Asentamientos informales legalizados o no legalizados.
- Equipamientos existentes.
- Construcciones de valor patrimonial, histórico arquitectónico o ambiental.
- Urbanizaciones o inmuebles consolidados.

El hecho de incluir estas áreas de manejo especial no excluye que las mismas deban ser consideradas como parte integrante del área de planificación. El plan parcial deberá considerarlas dentro de los diferentes diagnósticos y podrá proponer modificaciones a la estructura del espacio público existente u obras de mejoramiento acordes con las necesidades resultantes del diagnóstico y de las propuestas del modelo de ocupación y al sistema estructurante. En todo caso, la exclusión o inclusión de tales áreas deberá contar con la aprobación de la Secretaría de Planeación.

Estas áreas no harán parte del reparto de cargas y beneficios y tendrán una normatividad específica acorde con la asignada al tratamiento genérico o situación específica a la que pertenece el área o inmueble.

3.3.3.4 Disposiciones sobre la tabla de aprovechamientos y cesiones públicas

3.3.3.4.1 Áreas que se contabilizan en el Índice de Construcción.

Serán contabilizadas dentro del índice de construcción:

- Las áreas construidas privadas, incluyendo mezanines, balcones y terrazas que presenten cubiertas de cualquier material y los cuartos útiles.
- Estructura, muros internos y externos.
- Los parqueaderos privados y de visitantes al servicio del proyecto, que excedan el tope máximo establecido por norma.

No se contabilizan para este índice, los parqueaderos privados y de visitantes al servicio del proyecto, siempre y cuando no excedan el tope máximo establecido por norma y que a su vez cumplan con las siguientes condiciones de localización:

- Localizadas en sótano y semisótano

- En urbanizaciones residenciales desarrolladas en predios con área superior a 2000 m².

- Ubicados en edificaciones aisladas hasta tres pisos, siempre y cuando no den frente al espacio público, como vías, parques, plazas, zonas verdes públicas ni a quebradas, y conserven los retiros laterales, de fondo, a quebradas y demás retiros establecidos en la norma.

No se contabilizan para este índice, la circulación peatonal, escaleras, corredores, porterías, así como las proyecciones de marquesinas, voladizos o tapasoles y azoteas sobre primeros pisos, ni las áreas técnicas tales como cuartos de máquinas y cuartos de basuras.

3.3.3.4.2 Cálculo de Aprovechamientos.

- En los casos en los cuales, al calcular la densidad, la cifra resultante sea un número de viviendas que tenga un decimal, ésta se podrá aproximar al número entero inmediatamente superior.

- El cálculo de los aprovechamientos en los polígonos de Consolidación, se hace sobre el área neta.

Para el desarrollo predio a predio en estos polígonos el área neta de un lote es igual al área bruta, siempre que este no tenga una afectación por obra pública. En este caso, la Administración Municipal deberá realizar los procedimientos correspondientes a la afectación en los términos de la Ley 9 de 1989 o normativa que lo modifique o sustituya. Así mismo, cuando la Administración Municipal adquiera los lotes o parte de los mismos a título oneroso, es decir, pague por estos, se tendrán que descontar del área bruta del lote; en este caso, el área neta será igual al área bruta menos el área que corresponde a la afectación por obra pública.

- No se descuentan del área total del lote, para efectos de definir el área neta, los terrenos correspondientes a las áreas de cesión pública destinadas a suelo para la construcción de espacio público de esparcimiento y encuentro y equipamientos, los retiros a las vías, laterales y fondo, a quebradas o suelos de protección y, en general, que hagan parte del predio a urbanizar o construir.

- El cálculo de los aprovechamientos y cesiones urbanísticas en los polígonos con tratamiento de Desarrollo en Suelo de Expansión Urbana, se hace sobre el área bruta del

polígono, descontando las Áreas de Manejo Especial, es decir, los predios ya urbanizados a los cuales no se les asignará nuevas opciones de urbanización y/o construcción.

3.3.3.4.3 Aplicación de los aprovechamientos

- En actuaciones urbanísticas destinadas a usos diferentes al residencial, aplican los aprovechamientos determinados por índices máximos de ocupación o alturas máximas permitidas.

- En los polígonos con tratamiento de Desarrollo donde aplique la obligación de VIP, las unidades de vivienda resultante de esta obligación estarán incluidas dentro de la densidad establecida para el polígono.

- Las ampliaciones, modificaciones y reconocimientos en actuaciones urbanísticas con uso residencial que generen nuevas destinaciones, deben cumplir con la obligación de construcción de equipamientos.

- Las ampliaciones, modificaciones y reconocimientos en actuaciones urbanísticas con uso diferente al residencial, deben cumplir con la obligación de construcción de equipamientos, las cuales se calculan proporcionalmente sobre el área adicionada, modificada o reconocida.

3.3.3.4.4 Norma de patios y vacíos

Para las normas de patios y vacíos se definen las siguientes condiciones mínimas:

Todos los espacios principales de las edificaciones de uso residencial deberán ser bien iluminados y ventilados de manera directa, con excepción de áreas para servicios sanitarios, que pueden ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicio, medios mecánicos o buitrones.

Sin importar el uso, toda edificación que tenga altura igual o mayor a tres pisos, se tendrá un lado mínimo de patio de 3,0 metros, equivalentes a 9,0 m2 de área de vacío. Dimensión que será incrementada en 0,5m., por cada piso adicional.

Para cualquier uso, las dimensiones de patio para edificación de un piso serán de 2,0m de lado con área mínima de vacío de 4,0m2. Para edificaciones de dos pisos, el lado mínimo habrá de ser de 2,5m, dando como resultado un vacío de 6,25m2.

Para edificaciones de hasta tres pisos, en caso de afectación sensible por la aplicación de esta norma, se permitirá reducción de un lado hasta mínimo 2,0m siempre que se compense la dimensión faltante en el lado complementario de dicho patio.

Se podrán proyectar vacíos con lado mínimo de 2,50m, en edificaciones de 4 pisos, si cumplen el área mínima en función de la altura y cuando su función sea exclusiva para iluminación o ventilación de cocinas y/o áreas de servicio. El incremento constante de 0,5m debe permanecer del quinto piso en adelante.

Si la distancia entre ventanas es inferior a 6.0m, estos vacíos no podrán ser usados como elementos de iluminación y ventilación de zonas sociales y alcobas de viviendas diferentes. Se permitirán distancias menores si las ventanas corresponden a espacios para labores domésticas o servicios sanitarios y se encuentren semi cerradas y sin registros entre las viviendas.

La distancia mínima entre ventana y lindero será de 3 metros. Para distancias menores, se deberá construir muro hasta nivel del enrase.

3.3.3.4.5 Altura de las edificaciones

Las construcciones no podrán sobrepasar la altura máxima definida en la tabla de aprovechamientos del presente documento, esta altura incluye las mansardas integradas a la vivienda y los sótanos y semisótanos. Todas deberán cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación natural, además con los requerimientos de la norma técnica sismorresistente.

Para los usos residenciales se conciben los pisos con una altura máxima de 3.00 metros y para otros usos hasta una altura máxima de 3,5 metros por piso. Se tendrá como base para determinar las alturas mínimas o máximas, el nivel 0,00 del andén en el punto de acceso directo al predio.

Los sótanos y semisótanos no aplicarán para la definición de la altura de la edificación; no obstante, si el semisótano supera la altura de 1.50 metros con respecto al nivel 0,00 del andén en el punto más desfavorable de la extensión frontal del lote, por cualquiera de sus fachadas, se tomará como unidad de piso para la definición de la altura permitida o exigida.

Posteriormente a la expedición de la licencia de construcción, no se podrán adicionar mansardas, mezanines o niveles de piso sin la autorización correspondiente. De todas maneras, la edificación en su totalidad no podrá modificar el número máximo de pisos autorizados en la norma.

3.3.3.4.6 Altura máxima de las edificaciones en suelo de expansión urbana.

Toda edificación a construir en el suelo de expansión urbana, acorde con la normativa establecida para cada polígono de tratamiento, no podrá superar una altura de 20 pisos con respecto al nivel de la calzada.

3.3.3.4.7 Índices de ocupación.

Se aplicarán los índices de ocupación (referenciados en la Tabla 3-10 para los diferentes proyectos urbanísticos y constructivos dentro de los suelos urbanos y de expansión, sin detrimento de los aislamientos exigidos para cada polígono de la Ciudad, los cuales dependerán de la morfología predial y los requerimientos normativos.

Para adiciones en las zonas con tratamiento de consolidación, se aplicará norma básica de patios mínimos.

El índice de ocupación se contabiliza teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

- Se contabiliza todo lo que constituye área construida en primer nivel.
- Se contabilizará el 50% de las áreas destinadas a parqueaderos de visitantes y privados que presenten algún tipo de cubiertas en primer piso, y no tengan cerramientos laterales.

Las vías internas y parqueo al aire libre sin cubierta no contabilizarán para el efecto.

3.3.3.5 Asignación de las obligaciones urbanísticas

Las obligaciones urbanísticas se clasifican en dos: la primera corresponde a las áreas de cesión pública, destinadas a vías, a suelo para espacio público de esparcimiento y encuentro y equipamientos definidas en el Decreto Nacional 1469 de 2010, o norma que lo adicione, modifique o sustituya, así como la construcción de equipamientos, las cuales al ser cedidas al municipio de Girardota pasan a ser de dominio público.

La segunda clase corresponde a la obligación de calificar suelo o construir parte de la edificabilidad para Vivienda de Interés Prioritario –VIP- y Vivienda de interés social –VIS- en los polígonos con tratamiento de Desarrollo, en los cuales el porcentaje mínimo de VIP es una carga urbanística, mientras que el porcentaje mínimo de VIS no lo es, dado que generan márgenes de rentabilidad.

Las áreas de cesión pública, serán las siguientes:

- Suelo para Zonas verdes, parques o plazoletas de uso público, con sus respectivos elementos complementarios, es decir toda la inversión que se requiera para su dotación.

- Suelo apto para la dotación y construcción de equipamiento, de acuerdo con los criterios establecidos para tal fin.

- Construcción de equipamiento público, en metros cuadrados de acuerdo con el número de destinaciones, uso y tipo de urbanización o edificación.

- Las cesiones de suelo y la adecuación de infraestructura requeridas para vías públicas, tanto vehiculares como peatonales, que estén dentro del lote incluidas en los proyectos viales aprobados por la Secretaría de Planeación, así como las que permitan la vinculación plena del inmueble a la malla urbana y que hagan posible la continuidad del desarrollo vial del Municipio; éstas deberán cumplir con lo establecido sobre el sistema vial y la movilidad y las demás normas que rigen para las actuaciones urbanísticas, redes de servicios públicos y las demás

- Normas de diseño y construcción de los componentes del espacio público.

3.3.3.5.1 Áreas de cesión pública.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o las normas que los modifiquen o sustituyan, en todas las actuaciones urbanísticas, incluyendo los reconocimientos y legalizaciones urbanísticas que allí se definen, tanto en los suelos urbano como en los de expansión, se deberá cumplir con las áreas de cesión pública para espacio público de esparcimiento y encuentro ciudadano y equipamientos y para la construcción de equipamiento.

Todo lote que sea objeto de subdivisión o reloteo a través de procesos de urbanización trasladará las obligaciones por concepto de áreas de cesión pública para Espacio Público de Esparcimiento y Encuentro, y equipamiento en forma proporcional a los lotes resultantes, de forma que se mantenga la obligación del lote matriz. En el caso de integración, la obligación corresponderá a la equivalente al área resultante. En concordancia con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo modifique o sustituya, la definición de las áreas de cesión y la forma de cumplimiento y entrega se determinarán al momento de otorgar las licencias de urbanización y construcción a los lotes resultantes.

El cumplimiento de esta obligación urbanística podrá ser en dinero, en el sitio o en otro sitio y la disposición del suelo para la construcción de parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y/o para la construcción de equipamiento será definida por la Secretaría de Planeación.

3.3.3.5.2 Suelo a ceder destinado a la generación de Espacio Público y a la construcción de equipamientos básicos.

Las obligaciones urbanísticas para el municipio de Girardota se establecen de dos tipos:

En dinero, para zonas de consolidación, en las cuales priman predios de áreas menores y que contribuirán a la generación de nuevos espacios públicos y a la recuperación de los existentes a través del fondo de compensaciones de espacio público y patrimonio.

En suelo y adecuación del mismo ya sea para espacio público o equipamientos en las áreas de desarrollo.

Para los desarrollos habilitados mediante la formulación y adopción de un plan parcial, las cesiones asignadas para el área de planeamiento serán contabilizadas de manera global y se distribuirán de acuerdo con las etapas, fases o unidades de actuación urbanística que dicho plan proponga, aplicando el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios.

En proyectos, en los cuales se construyen viviendas y/o otros usos diferentes, la cesión de suelo para zonas verdes recreacionales y equipamientos se cumple de la siguiente forma:

a) en las viviendas de acuerdo con el indicador de espacio público en m² por habitante.

b) en otros usos, con una porción de la cantidad de construcción en metros cuadrados.

Se determina así mismo en los casos anteriores, la exigencia de un porcentaje del área mínima de lote. Para cumplir con la obligación se tomará la resultante mayor de las anteriores formas de cálculo. Esto, para el caso en el cual se entrega la cesión en sitio.

Para las zonas con tratamiento de consolidación, se exigirá el pago de obligaciones urbanísticas, solamente para edificios que superen los dos pisos de altura (los mezanines cuentan como piso construido) y su cálculo se hará a partir de las unidades involucradas a partir del tercer nivel.

Los avalúos del suelo para el pago de cesiones urbanísticas en dinero, se harán con base en el avalúo catastral.

3.3.3.5.3 De las opciones para cumplir con la obligación de cesión gratuita en los desarrollos urbanísticos y constructivos para áreas verdes, recreacionales y equipamientos no sujetos a plan parcial.

Cuando luego de estudiadas las condiciones particulares de un lote por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, se considera que puede recibirse la obligación en una forma diferente a la estipulada en el artículo anterior, Las opciones para cumplir con las

obligaciones de cesión de zonas verdes recreativas y equipamientos en los desarrollos urbanísticos y constructivos ampliaciones y modificaciones que generen nuevas destinaciones, serán las siguientes:

1. En Suelo.

a) En el sitio donde se desarrolla el proyecto, siempre y cuando el área a ceder haga parte, coincida y contribuya a concretar el sistema de espacio público y equipamiento, para esto se definen como principales zonas receptoras de este pago de obligaciones los predios donde se localizan los espacios públicos y equipamientos definidos desde el Plan Básico de Ordenamiento territorial

b) En el suelo para Espacio Público y Equipamiento definidos en el plano en donde se definen los inmuebles para este uso.

2. En Dinero.

La obligación se pagará en dinero cuando la cuantía de ésta, en forma individual no contribuya a la construcción de espacios y equipamientos de representatividad para la ciudad.

La Administración Municipal reglamentará el direccionamiento de los recursos obtenidos por este concepto, hacia la inversión en proyectos de ejecución prioritaria, destinados a la generación o mejoramiento de espacios públicos y la construcción de equipamientos básicos.

3.3.3.5.4 Características de los suelos a ceder o a comprar destinados al Espacio Público, y a la construcción de Equipamientos básicos sociales y comunitarios.

Los suelos a ceder con destino a la generación o ampliación de espacios públicos y de equipamientos básicos sociales y comunitarios que se definan a las diferentes actuaciones urbanísticas y reconocimientos para dar cumplimiento a las obligaciones urbanísticas o los que se hayan de comprar por parte de la municipalidad para tales fines con los recursos obtenidos por el pago de la obligación en dinero, deben presentar las siguientes características:

- Las nuevas áreas a generar se deberán integrar efectivamente con espacios públicos y/o equipamientos existentes que sean colindantes a éstas.

• Deberán estar dotadas con elementos de amoblamiento urbano perdurables en el tiempo, de fácil consecución y cambio, de fácil manejo y sostenibilidad; deberán igualmente estar integradas y aptas para la destinación, uso y apropiación social, deben estar engramadas, arboladas con obras de protección, iluminación, seguridad, señalética y las que correspondan según el planteamiento urbanístico, siguiendo un proyecto integral de diseño.

• Accesibilidad adecuada que garantice su usufructo a personas con movilidad reducida y sea fácilmente recorrible.

• La generación de espacios públicos de esparcimiento y encuentro deberá ser acorde con un diseño urbano aprobado previamente por la entidad correspondiente y, para ello, se deberá considerar las especificaciones técnicas y reglamentación específica vigente, tales como el Decreto Nacional 1469 de 2010 o la norma que lo modifique o sustituya.

3.3.3.5.5 Suelos que no constituyen áreas de cesión pública.

No se constituyen como áreas de cesión las siguientes:

- Los antejardines, los retiros laterales, de fondo y entre edificaciones cuando éstos no se engloben o integren al suelo a ceder o a comprar.

- Las áreas de inundación, humedales, nacimientos de quebradas y sus áreas de influencia y los retiros a estructuras hidráulicas.

- Las zonas clasificadas como de alto riesgo no mitigable en el presente Plan o aquellas que resulten en esta clasificación producto de los estudios de riesgo de detalle.

- Los diferentes componentes del sistema estructurante vial, tales como, las franjas de circulación peatonal y vehicular, las zonas verdes que hacen parte de las secciones totales de las vías peatonales y vehiculares, intercambios viales, retornos, orejas, viaductos, puentes y similares, bahías, separadores, entre otros.

- Las áreas de estacionamiento de vehículos ya sean privados, para visitantes o públicos.

- Los terrenos que presenten entornos inapropiados tales como un marco de edificaciones con fachadas cerradas o cerramientos urbanísticos no transparentes o edificaciones que presenten estacionamiento de vehículos privados en sus primeros pisos; tampoco se admitirán, las que por su distancia a las redes de servicios públicos no puedan ser dotadas de iluminación, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones, o que por la

pendiente pronunciada no puedan ser amobladas ni tener un frente y acceso directo desde una vía pública construida, ya sea peatonal o vehicular que cumpla con las dimensiones mínimas establecidas y con las especificaciones técnicas establecidas en la reglamentación vigente para las personas con movilidad reducida.

- Las fajas requeridas para las redes primarias de servicios públicos domiciliarios con sus respectivos retiros, serán objeto de cesión obligada pero no harán parte de los suelos a ceder con destino a zonas verdes recreacionales y equipamiento.

3.3.3.5.6 Características de la construcción de los equipamientos básicos.

Las construcciones destinadas al equipamiento básico social y/o comunitario, deberán cumplir con las siguientes características:

• Ser realizadas en terrenos estables y que no presenten restricciones ambientales de ninguna índole que la hagan inviable, lo cual debe ser sustentado con el estudio de suelos respectivo.

• Cumplir con la norma de sismorresistencia y demás normas que regulan la materia, para lo cual se deben presentar los diseños y cálculos estructurales debidamente elaborados y firmados por ingeniero civil con matrícula profesional.

• Ser habitables, accesibles, seguras y funcionales.

• La edificación deberá estar ubicada frente a una vía pública vehicular construida, no en proyecto, que cumpla con la sección mínima establecida en este plan, cumplirá con los retiros y alturas establecidos en concordancia con el uso específico y tratará el entorno adecuadamente conservando o generando condiciones ambientales favorables a la población circundante. Los acabados arquitectónicos deberán ser de alta calidad, garantizando su permanencia y sostenibilidad en el tiempo.

• Disponer de todos los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, gas, energía y telecomunicaciones).

3.3.3.5.7 Entrega de las áreas y construcciones a ceder.

Las áreas y construcciones a ceder que se hayan de compensar en el sito, en otro sitio, o en dinero serán entregadas antes de terminar la vigencia de la licencia otorgada o cuando se trate de urbanización por etapas el pago de la obligación deberá hacerse por cada etapa aprobada de forma proporcional y previo recibo de obra de la misma, salvo en los planes

parciales en los cuales se entregarán las áreas de cesión y construcción de equipamientos de acuerdo con lo establecido en el capítulo “Normas Sobre Planes Parciales”.

3.3.3.5.8 Cesión de vías.

Vinculación a la malla urbana.

La cesión para vías públicas busca garantizar la vinculación a la malla urbana de las áreas por desarrollar que no estén dentro de terrenos urbanizados y que no cuenten con las redes de servicio público tales como alcantarillados de aguas lluvias y aguas residuales, acueducto, telecomunicaciones, energía y alumbrado público y las vías de acceso a la urbanización no estén construidas o no tengan la capacidad suficiente para soportar el desarrollo, en cuyo caso el interesado deberá ejecutar o complementar las redes y vías principales y necesarias para su adecuada vinculación. Igualmente deberá vincular a la malla urbana las zonas objeto de cesión pública.

Ningún desarrollo urbanístico podrá estar ubicado a una distancia, medida sobre vía pública o privada, superior a 500 metros de una vía vehicular con especificaciones aptas para soportar el transporte público colectivo.

Todos los lotes o edificaciones del proyecto a desarrollar deberán prever el acceso directo desde una vía pública o privada, ya sea ésta vehicular o peatonal, cumpliendo con las especificaciones establecidas en la reglamentación específica.

Si el lote a desarrollar o construir no se encuentra vinculado a la malla urbana mediante una vía construida con la sección mínima establecida, el urbanizador deberá garantizar la propiedad de la faja previa a la obtención de la licencia de construcción. En este caso las licencias de construcción y de urbanismo no podrán ser simultáneas.

Vías obligadas

Son obligaciones viales que se adquieren por urbanizar un terreno mediante los diferentes procesos de urbanización establecidos en este plan, para lo cual, cumplirán con los requerimientos de accesibilidad, vinculación a la malla vial urbana existente, continuidad vial en el sector o entorno, con el plan vial y los proyectos viales aprobados por la Secretaría de Planeación y, adicionalmente, con las que se deriven de los análisis de impactos sobre la movilidad del sector.

Toda vía consignada en el presente Plan Básico de Ordenamiento, tendrá el carácter de vía obligada y la Secretaría de Planeación Municipal estará en el deber de suministrar la

información básica necesaria al interesado para la planificación de su proyecto urbanístico. El interesado podrá proponer variaciones al alineamiento, las cuales deberán ser analizadas por dicha Secretaría.

La vigencia de la información suministrada será de doce (12) meses, al cabo de los cuales se deberá actualizar, salvo que ya se hubiera obtenido la licencia urbanística dentro de ese plazo, caso en el cual, la vigencia corresponderá a la misma vigencia de la licencia.

Dependiendo de la jerarquía, estas vías se deberán construir y ceder al Municipio de Girardota a título gratuito, según lo dispuesto en este Plan Básico de Ordenamiento y en las normas que regulan la materia a nivel nacional, especialmente lo establecido por la ley 388 de 1997.

En aquellos casos en donde se pretenda adelantar un proceso de construcción y no se requiera desarrollar un proceso de urbanización, se exigirá la construcción y cesión de las vías obligadas que se necesitan para acceder al lote o vincularse a la malla urbana y aquellas que sean necesarias, según la tipología de uso del inmueble, para garantizar la movilidad al interior del proyecto.

En los procesos de subdivisión de predios se exigirá la cesión y construcción de las vías obligadas correspondientes cuando se desarrollen los lotes resultantes. No se podrán autorizar particiones de predios cuando resulten lotes sin posibilidad de desarrollar por estar localizados sobre ellos un proyecto vial.

Vías de servicio paralelas.

Para el desarrollo de cualquier proyecto sobre la doble calzada Bello – Hatillo, (troncal occidental), o la vía Girardota – Hatillo, se deberá contemplar vías de servicio paralelas, que deben ser construidas por parte del interesado con sus respectivas zonas de transición en los empalmes con la vía principal, según sea el caso.

Cuando por condiciones topográficas no sea posible la construcción de las vías de servicio paralelas, o cuando por conformación del sector no se justifique, se podrá adoptar otra alternativa viable para dar seguridad al acceso y salida del desarrollo urbanístico hacia la vía troncal, regional o arterial que se relacione con el terreno, alternativa que deberá ser aprobada por Planeación Municipal.

3.3.3.5.9 Obligación de vivienda de interés social –VIS- y de vivienda de interés prioritario –VIP-.

De conformidad la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 075 de 2013 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), se establecen los siguientes porcentajes obligatorios para generación de VIS y VIP en los polígonos con tratamiento Desarrollo así:

Tabla 3-11 Obligación VIS y VIP

OBLIGACIÓN según tipo de vivienda	tratamiento de desarrollo	Renovación modalidad redesarrollo
% del suelo neto urbanizable destinado a la localización de VIP o % de la edificabilidad destinada a vivienda construida en VIP	20%	15%
% de la vivienda a generar que debe ser VIS	20%	15%

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

3.3.3.6 Actuaciones urbanísticas y procesos de urbanización y construcción.

En concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997, son actuaciones urbanísticas en Suelos Urbano y de Expansión Urbana, la urbanización y la edificación de inmuebles.

Estas actuaciones podrán ser desarrolladas por propietarios individuales en forma aislada, por grupos de propietarios asociados, siempre y cuando se dé, en todos los casos, aplicación al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, en la forma prevista para los planes parciales o los demás instrumentos que para el efecto se definen más adelante. Para dar aplicación al principio de distribución equitativa de cargas y beneficios se utilizarán las unidades de actuación urbanística u otros mecanismos de gestión asociada, que se detallan en el Capítulo 11 Instrumentos de Planificación.

3.3.3.6.1 Criterios para las actuaciones urbanísticas.

Los interesados en adelantar actuaciones urbanísticas, deberán cumplir las normas estructurales del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en cuanto a los aspectos ambientales, de espacio público y equipamientos, patrimonio, infraestructura vial y de servicios públicos, así como, lo establecido en las normas generales, complementarias y específicas urbanas. Los lineamientos generales que deben cumplir los interesados en las diferentes actuaciones urbanísticas, son:

- Garantizar la seguridad de la población y la estabilidad en su hábitat, atendiendo las recomendaciones y restricciones resultantes de los estudios técnicos necesarios que soporten la viabilidad de ejecución de cualquier desarrollo urbanístico y constructivo.

- Garantizar la preservación y recuperación del medio ambiente natural como elemento equilibrante del territorio.

- Garantizar la adecuada accesibilidad vial interna y externa dentro y fuera de todo desarrollo urbanístico y constructivo, articulándolo a la red vial existente, en concordancia con el Plan Vial y demás normas de jerarquía superior.

- Garantizar la prestación directa a los posibles usuarios, de todos los servicios públicos básicos y domiciliarios.

- Garantizar la generación de las áreas públicas requeridas para los nuevos pobladores y la permanencia de las existentes, a través del cumplimiento de las exigencias de áreas de cesión pública para ser destinado a Espacio Público y construcción de equipamiento comunitario público y demás normas aquí establecidas o de mayor jerarquía que le sean aplicables para el efecto.

- Garantizar la responsable mezcla de usos, cumpliendo con las distancias de seguridad o los retiros de aislamiento requeridos y evitar así impactos negativos sobre la población del entorno.

- La fase de diagnóstico de las diferentes actuaciones urbanísticas tendrá en consideración los criterios definidos por la “Guía 1. Caracterización del lugar como base de la construcción sostenible” del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la fase de formulación tendrá en consideración los criterios definidos por la “Guía 2. Guía para la inclusión de criterios de sostenibilidad den la planeación urbana”.

Criterios ambientales para las actuaciones urbanísticas.

Para todo lote que conlleve un proceso de urbanización o de construcción, el interesado se debe ajustar a las normas vigentes sobre autorizaciones ambientales a que haya lugar por el aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.

Los principales aspectos asociados con el medio natural y del espacio público que el interesado debe tener en cuenta para todo proceso de urbanización, son:

- Respetar las corrientes de agua, los retiros a quebradas y demás cuerpos de agua donde se consideran las áreas inundables por el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.

- Considerar las condiciones de saneamiento hídrico, atmosférico, de manejo de sólidos y de control de ruidos que permitan establecer un equilibrio en el funcionamiento de la actividad frente a su entorno.

- Determinar las situaciones de riesgo sobre las cuales, se controlarán las intervenciones, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los terrenos.

- Respetar la cobertura vegetal; sobre estas áreas de valor paisajístico y ambiental, será necesario proteger y conservar los elementos naturales con mérito especial para el paisaje, el ambiente y el espacio público, y a ello se supeditará la intervención urbanística o constructiva.

- Articular las áreas o zonas destinadas al uso público generadas en cumplimiento de la obligación urbanística del terreno a urbanizar con la estructura existente de espacio público en su área de influencia.

3.3.3.7 Clasificación de los diferentes procesos de desarrollo urbanístico.

Para el desarrollo de cualquier actuación urbanística en Suelo Urbano y de Expansión Urbana, será necesario obtener una licencia urbanística de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o la norma que lo sustituya, modifique o complemente.

Según la actuación urbanística que se desarrolle aplicará una clase de licencia urbanística definida en el Artículo 2° del Decreto 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o la norma que lo modifique, las cuales se definen en los artículos 4, 6 y 7 del mismo Decreto.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), para los procesos de desarrollo en los Suelos Urbano y de Expansión Urbana, se determina la siguiente clasificación:

Proceso de Urbanización: Es el proceso mediante el cual, en uno o varios lotes localizados en suelo urbano se crean espacios públicos y privados, así como las vías públicas y la ejecución de las obras de infraestructura de servicios públicos y de vías, que permitan la adecuación, dotación y subdivisión de estos terrenos para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normativa vigente.

Proceso de Subdivisión de Lotes: Es el proceso mediante el cual, uno o varios lotes se dividen de conformidad con lo establecido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normatividad vigente aplicable. Las modalidades de los procesos de subdivisión que aplican al suelo urbano son:

Subdivisión urbana: Es el proceso mediante el cual se dividen materialmente uno o varios lotes urbanizables no urbanizados, ubicados en el suelo urbano.

Reloteo: Es la división, redistribución o modificación de la conformación del loteo de uno o más lotes previamente urbanizados, de conformidad con las normas que para el efecto establezcan el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen.

3.3.3.7.1 Procesos de urbanización y subdivisión en los Suelos Urbano y de Expansión Urbana.

De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) en sus artículos 4, 6 y parágrafos, hasta tanto otra reglamentación lo sustituya, modifique o complemente, Urbanización es el proceso mediante el cual, uno o varios lotes dentro del suelo urbano define los espacios públicos y privados y queda plenamente vinculado a la malla urbana a través de la dotación de servicios públicos básicos, de infraestructura vial y de áreas libres y comunales y recreativas y habilitado para los desarrollos constructivos.

Se requerirá de la obtención de la licencia de urbanización cuando se adelanten actuaciones urbanísticas, en los siguientes casos:

- Cuando el predio posea 2000 m² o más, provengan o no del simple fraccionamiento o integración de terrenos de mayor o menor extensión.
- Terrenos que independientemente del área se pretendan dividir en 5 o más lotes individuales, siempre y cuando deban realizar obras para su vinculación a la malla urbana.
- Predios menores de 2000 m² que deban construir infraestructura para garantizar la vinculación a la malla vial urbana.
- En los casos que se requiera de conformidad con los planes parciales correspondientes.

Generalidades de los procesos de urbanización y subdivisión.

- El proceso de urbanización en suelo de expansión sólo podrá desarrollarse previa adopción del respectivo plan parcial.
- Las normas que se establecen para los procesos de urbanización son aplicables a todos los usos, incluidos los equipamientos de educación, salud, seguridad, entre otros.

- No se requiere adelantar proceso de urbanización cuando un lote de cualquier área pretenda ser objeto de proceso de loteo, subdivisión, redistribución reloteo o integración y los lotes resultantes sean de cinco (5) o más unidades, se encuentren todos dando frente a vías ya construidas, cumpliendo con la reglamentación vigente, tengan disponibilidad previa y directa de acometida a las redes principales de servicios públicos domiciliarios (redes ya construidas y en funcionamiento) y el predio original haya o no cumplido con otras obligaciones urbanísticas. Para estos casos solamente se exigirá el cumplimiento de las obligaciones de cesión de suelo para áreas verdes, recreacionales y equipamiento colectivo, acorde con la reglamentación vigente, el cual deberá hacerse previo a la aprobación de la subdivisión del predio.

- Los procesos de subdivisión de que trata el artículo 6 del Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) no autorizan la ejecución de obras de infraestructura o de construcción ni la delimitación de espacios públicos o privados.

Los propietarios de los predios que sin haber obtenido la aprobación previa o licencia respectiva realizaron o no obras de urbanismo y construcción deberán acogerse a los requisitos, trámites y procedimientos que para el efecto se determinan en las presentes normas y otras disposiciones reglamentarias que se encuentren vigentes y sean aplicables para el efecto, en concordancia con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y normas complementarias

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 4 del Artículo 6 del Decreto 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), hasta tanto éste se modifique, complemente o sustituya, los propietarios de los predios resultantes de un proceso de subdivisión no requerirán licencia cuando se trate de particiones o divisiones materiales de predios ordenadas por sentencia judicial en firme o cuando se requiera subdividir por motivo de la ejecución de obras de utilidad pública. No obstante, los lotes resultantes de la subdivisión deberán ser desarrollables constructivamente de tal forma que cumplan con las normas urbanísticas y constructivas vigentes.

Las subdivisiones realizadas con anterioridad al 11 de enero de 1989, mediante escritura pública debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos, en suelo urbano, no requerirán del trámite de aprobación de las divisiones realizadas. Se podrá expedir el alineamiento a cada uno de los lotes resultantes, siempre y cuando se encuentren vinculados efectivamente a la malla vial urbana mediante una vía pública o privada construida que cumpla con la sección mínima establecida en la presente reglamentación, directamente conectados a la red de servicios públicos domiciliarios y el predio según su

aptitud geo-técnica, morfológica y sus dimensiones, pueda ser desarrollable urbanística y constructivamente.

3.3.3.7.2 Proporcionalidad en los procesos de urbanización.

Cada uno de los lotes resultantes del proceso de urbanización o subdivisión, asumirá de forma proporcional las áreas de cesión pública y obligaciones especiales establecidas en la presente reglamentación, diferentes a las de carácter vial que le correspondan al predio matriz y no podrán cargarse a uno solo de ellos, de acuerdo con el principio de reparto equitativo de cargas y beneficios El pago de las obligaciones será exigible al momento de desarrollar el lote, previo al recibo de construcción.

Los lotes resultantes de cualquier proceso de desarrollo urbanístico, de conformidad con el reparto equitativo de cargas y beneficios, deberán asumir en forma proporcional las obligaciones urbanísticas de orden vial que puedan generarse, de acuerdo con las vías obligadas o propuestas que se definan o requieran para el lote de mayor extensión y para dar accesibilidad directa a cada uno, no pudiéndose contabilizar dichas vías como lotes independientes.

Tanto en los planos que hayan de ser aprobados, como en el cuadro de áreas y documentos o actos administrativos a que haya lugar, con o sin plan parcial, deberá quedar plasmado y protocolizado el cumplimiento de dichas obligaciones de forma proporcional, de acuerdo con el proyecto específico, con el reparto equitativo de cargas y beneficios y con la autosuficiencia de los lotes/construcciones o etapas que se establezcan y sus destinaciones.

3.3.3.7.3 Procesos de construcción en los Suelos Urbano y de Expansión Urbana.

De conformidad con lo establecido en la Ley 388 de 1997 y el Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), en su artículo 7, los desarrollos por construcción son las actuaciones urbanísticas encaminadas a la construcción de inmuebles en el suelo urbano y de expansión cuando en éste último ya se ha surtido el trámite de adopción de plan parcial y de licencia de urbanización. Son modalidades de los desarrollos por construcción:

- Las obras nuevas de edificación en terrenos no construidos o cuya área este libre por demolición total.
- Las ampliaciones o incremento de áreas construidas de una edificación existente.

- Las adecuaciones o cambios de uso de una edificación o parte de ella garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

- Las modificaciones o variaciones del diseño arquitectónico o estructural de una edificación existente sin incrementar el área construida.

- Las restauraciones u obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos; adicionalmente busca mantener el uso original o permitir el desarrollo de otro uso garantizando, en todo caso, la conservación de los valores urbanos, arquitectónicos, estéticos e históricos establecidos en su declaratoria.

- El reforzamiento estructural de inmuebles con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguridad sismorresistente, de acuerdo con los requisitos de la NSR_10 o la norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

- La demolición total o parcial de edificaciones existentes en uno o varios predios garantizando que de manera simultánea con cualquier otra modalidad, se haya otorgado licencia de construcción.

- La reconstrucción de edificaciones que contaban con licencia o acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de algún siniestro.

- La construcción de cerramientos de manera permanente sobre un predio de propiedad privada.

La construcción de edificaciones de carácter temporal dentro de los predios en proceso constructivo, tales como las salas de ventas, las cuales deberán ser autorizadas simultáneamente con las licencias de construcción. La temporalidad de estas construcciones será fijada en la licencia de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015).

Los desarrollos por construcción podrán incluir de manera simultánea varias de las modalidades antes descritas.

Los desarrollos por construcción en los inmuebles resultantes de procesos de urbanización podrán ser aprobados con las normas que se encontraban vigentes en el momento en que se autorizó dicho proceso, siempre y cuando, la licencia de urbanización se encuentre vigente, que se cumpla con todos los requisitos, trámites, procedimientos y normas establecidas para solicitar la licencia respectiva o que el titular de la licencia de urbanización

haya realizado todas las obras de urbanismo y cumplido con los requerimientos de dotación y entrega de las áreas de cesión pública.

La obtención de la licencia de construcción en los lotes resultantes de procesos de urbanización o subdivisión ya definidos en esta sección del plan, diferentes al proceso de urbanización con construcción simultánea, estará supeditada al recibo de la urbanización por parte de las entidades competentes.

3.3.3.8 Normas asociadas a las actuaciones urbanísticas

Todas las actuaciones urbanísticas en el territorio deberán cumplir con las normas de construcción específicas que se establecen en la presente reglamentación, en concordancia con las categorías de uso, usos específicos y los requerimientos de habitabilidad, en términos de seguridad, salubridad, accesibilidad y funcionalidad.

3.3.3.8.1 Áreas y frentes mínimos de lote.

La regulación de frente y área mínima de lote obedece a criterios donde la volumetría resultante guarda una proporción armónica entre la altura y el frente establecido, buscando así un equilibrio entre los elementos tipológicos de cada sector; igualmente, busca garantizar unos estándares mínimos funcionales y de habitabilidad.

Estas áreas y frentes mínimos aplicarán también para los lotes donde se desarrollen proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social.

Los lotes existentes con frentes o áreas mayores a las aquí establecidas no podrán ser objeto de subdivisión de predios o reloteo a partir de la presente reglamentación. Se exceptúan aquellos que mediante proceso de urbanización en lotes mayores de dos mil metros cuadrados realicen subdivisiones, en cuyo caso los lotes resultantes cumplirán con las dimensiones mínimas establecidas en la siguiente tabla.

Tabla 3-12

	unifamilar	bifamiliar*	trifamiliar	multifamiliar
Frente mínimo (ml)	6	6 o 9	6	8
Área mínima (m²)	60	60 o 70	70	120

Estas dimensiones mínimas de frente y área de lote, serán aplicables a todo proyecto constructivo de obra nueva, así como en proyectos de ampliación o modificación donde se generen nuevas destinaciones, sean residenciales o mixtas.

Para los suelos con tratamiento de Desarrollo los planes parciales definirán en su reglamentación específica las dimensiones mínimas de frentes y áreas de lotes a proyectar en las diferentes unidades de actuación urbanística o unidades de gestión, tomando como mínimo lo establecido para las diferentes tipologías de usos del suelo, dependiendo de dónde se ubiquen, y en las reglamentaciones específicas asociadas con el uso o actividad vigentes.

Este mismo criterio aplica a los desarrollos urbanísticos y constructivos a realizar a partir de los planes parciales adoptados con anterioridad a la presente reglamentación que no contemplaron en los mismos la reglamentación específica al respecto.

En las Áreas de Manejo Especial definidas por planes parciales, aplicarán los frentes y áreas mínimas de lote definidos para los tratamientos definidos.

3.3.3.8.2 Retiros

Retiro frontal a eje de vía (calle 10, calle 7, calle 6, carrera 14)

Toda edificación que se desarrolle sobre estas vías deberá cumplir con un retiro de seis (6,50) al eje de la vía tomados desde el paramento del primer piso al eje de la sección pública.

Retiros a estructuras especiales.

Con respecto a estructuras tales como oleoductos, gasoductos, antenas de transmisión y similares se deberán respetar los retiros establecidos por cada una de las entidades competentes.

Retiro a conductor de energía.

La distancia mínima de seguridad entre el punto más externo de una edificación y la proyección vertical del conductor de fase de energía más cercano, será de uno con cincuenta (1,50) metros. En caso de no cumplirse con esta distancia, se deberá tramitar por parte del interesado, ante la entidad competente, la conducción subterránea de la línea o tomar las precauciones que la entidad determine.

Retiro a líneas de alta tensión y demás componentes del servicio de energía

Los retiros, tanto en altura, como en proyección o distancia horizontal a las líneas transmisoras y distribuidoras de energía y a todos los elementos componentes de las infraestructuras de este servicio – torres, subestaciones y otros -, se deben solicitar a la

empresa de energía respectiva, propietaria de las mismas. Estos retiros dependerán de la potencia de las líneas y se basarán en lo establecido para el efecto, en los reglamentos técnicos y de seguridad. En el reglamento técnico o norma de seguridad RETIE o las normas nacionales vigentes para el efecto, se define el tipo de instalaciones, desarrollos urbanísticos o cultivos, entre otros, que se pueden ubicar debajo o alrededor de estas infraestructuras.

Retiro a líneas y vías férreas.

Con respecto a las vías férreas, se establece un retiro de veinte (20.00) metros a lado y lado del eje de la vía para obras que comprometan la solidez de la misma, tales como excavaciones, represas, estanques, explotación de canteras y construcciones, según lo estipulado en la legislación vigente.

3.3.3.8.3 Fachadas de las edificaciones hacia el espacio público.

Todo proyecto constructivo ya sea aislado o perteneciente a un conjunto de edificaciones, su ampliación, adecuación, modificación o restauración, deberá diseñarse y construirse con las fachadas abiertas cuando éstas den su frente hacia el espacio público, cualquiera que éste sea, con el fin de garantizar la integración visual entre tales espacios, la armonía y estética urbana, la protección y seguridad del entorno y de la población que lo habita y usufructúa.

3.3.3.8.4 Exigencias generales para estacionamientos.

Todo proyecto urbanístico y constructivo y de adiciones y reformas que generen nuevas destinaciones o cambio de uso, deberá cumplir con exigencias de parqueo privado y para visitantes en concordancia con el número de viviendas, de locales para comercio y servicios mercantiles, de oficinas, de industria o institucionales y de acuerdo con los requerimientos del uso específico, entre otros. Estos se dispondrán dentro del área útil del lote, respetando las zonas verdes, los retiros a linderos, a la vía y no darán frente al área pública en el primer nivel.

Cuando el tamaño del lote no lo permita, será posible autorizar el cumplimiento de esta obligación en parqueaderos localizados a no más de dos cuadras del proyecto, que hagan parte de las áreas comunes de la copropiedad y que cumplan con las normas específicas que para ellos se definan, garantizando su permanencia en el tiempo.

No se exonerarán de tal obligación los desarrollos destinados a la vivienda de interés social.

En ningún caso se permitirá la habilitación y uso de las zonas verdes los antejardines y andenes como espacios para el estacionamiento de vehículos.

Los estacionamientos públicos y privados deben estar ubicados en forma tal que no causen conflictos en la vía pública.

3.3.3.9 Normas relacionadas con la habitabilidad y accesibilidad –

3.3.3.9.1 Criterios de construcción sostenible de edificaciones

Toda edificación deberá incorporar criterios de construcción sostenible en cumplimiento de lo definido por la “Resolución 0549 de 2015” expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con su uso correspondiente. Adicionalmente, se tendrán en consideración los criterios definidos por la “Guía 4. Guía para el diseño de edificaciones sostenibles”.

3.3.3.9.2 De la accesibilidad en edificaciones y disposiciones para discapacitados.

Los desarrollos físicos de la ciudad, tales como vías, andenes, sitios y edificaciones públicas y de gran afluencia de personas deberán brindar facilidades de accesibilidad a los discapacitados físicos. Igualmente, se cumplirán las exigencias establecidas en la reglamentación vigente en cuanto a la dotación de elementos tales como teléfonos públicos, ascensores y sanitarios públicos, entre otros. Esta norma también aplica para todo proyecto de construcción de cualquier edificación que haya de destinarse a la prestación de un servicio directo al público, a cualquiera de las actividades comerciales, de servicio y a otros usos de atención al público.

Las actuaciones de la administración municipal tendientes a complementar, renovar o mejorar la red peatonal de la ciudad, deberán incluir obras tendientes a facilitar la accesibilidad y circulación de los discapacitados físicos.

Se deberán cumplir en todo proyecto constructivo, sea público o privado, donde se haya de intervenir el espacio público, lo establecido en las normas específicas que expida la Administración Municipal por Decreto de conformidad con sus facultades reglamentarias y las demás disposiciones vigentes relacionadas con el tema que los modifiquen, sustituyan o complementen.

3.3.3.9.3 Iluminación y ventilación.

Toda edificación debe disponer de iluminación y ventilación natural y directa a través de fachadas, patios y vacíos. Se exceptúan de esta exigencia, las edificaciones destinadas a los usos comercial, industrial y de servicios mercantiles, las cuales deberán dejar las áreas libres que se les exigen por norma, y podrán utilizar medios artificiales y mecánicos para garantizar iluminación y ventilación adecuada en todos los espacios internos. En las instalaciones industriales que por motivo de sus procesos técnicos requieran de condiciones especiales de iluminación y ventilación, éstas se harán de acuerdo con las especificaciones requeridas para tal efecto.

Las especificaciones respecto a patios y vacíos se determinarán teniendo en cuenta la altura de la edificación y los espacios a iluminar.

Los espacios principales tales como áreas sociales y alcobas en las edificaciones destinadas al uso residencial, en cualesquiera de sus tipologías, deben estar iluminados y ventilados directamente; se exceptúan las áreas destinadas a servicios sanitarios, las cuales podrán ventilarse indirectamente a través de otros espacios de servicios, por buitrones o por medios mecánicos.

3.3.3.9.4 Seguridad física y la funcionalidad para los desarrollos constructivos.

Se debe dar cumplimiento a la reglamentación vigente en el momento de la aprobación del proyecto, asociadas a las normas colombianas de diseño y construcción sismorresistente, y lo establecido en el Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) o, en su defecto, a las normas que los modifiquen o sustituyan.

Toda edificación destinada al uso residencial en cualquiera de las tipologías de vivienda deberá cumplir a cabalidad las disposiciones y regulaciones establecidas en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - NSR-10 o Decreto reglamentario 926 de 2010 de la Ley 400 de 1997 o las normas que le modifiquen o sustituyan.

Adicionalmente se deberá cumplir con lo establecido en el título J de la NSR_10 con respecto a la protección contra incendios en las edificaciones.

4. COMPONENTE RURAL

4.1 POLÍTICA DE OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL

Orientada a la ocupación y desarrollo ordenado y planificado del territorio rural municipal, propendiendo por el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la puesta en valor de los atributos ecológicos y paisajísticos y la calidad de vida de las comunidades rurales.

Estrategias para la ocupación del suelo rural:

- Definición de zonas y usos del suelo rural para la implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles, posibilitando la permanencia y cuidado de la soberanía alimentaria, preservando las condiciones y costumbres rurales tradicionales de esta forma de producción, asociadas a la vivienda campesina y la agrobiodiversidad en equilibrio con la función ecológica del suelo.
- Reconocimiento y regulación de los procesos de suburbanización presentes en el territorio, fomentando la ocupación ordenada y estratégica en función de la adecuada gestión del territorio y el cumplimiento de las determinantes ambientales.
- Direccionar las políticas públicas hacia el fortalecimiento de los sectores productivos primarios, que posibiliten la consolidación de la seguridad alimentaria municipal .
- Mantener en condiciones de adecuada localización y funcionamiento las actividades productivas existentes ubicadas sobre la llanura del río Aburrá y facilitar la localización en el territorio municipal de nuevas actividades económicas de producción limpia y compatible con otros usos urbanos.

4.2 CATEGORÍAS DEL SUELO RURAL

4.2.1 CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN EN EL SUELO RURAL

El Artículo 35 de la Ley 388 de 1997 define el suelo de protección como: (…) *las zonas y áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.*

Hacen parte del suelo de protección, según el Decreto 1077 de 2015, las siguientes categorías:

- Áreas de conservación y protección ambiental
- Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales
- Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural
- Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios
- Áreas de amenaza y riesgo

A continuación, se define cada una de las categorías de suelo de protección para el municipio de Girardota:

4.2.1.1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental

Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección (Artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015).

Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como:

- Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas
- Las áreas de reserva forestal
- Las áreas de manejo especial
- Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.

A continuación se definen las categorías que hacen parte de las Área de Conservación y Protección Ambiental para el municipio de Girardota:

Tabla 4-1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental

Categoría	Definición	Elemento
Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Corresponde a las áreas definidas en el Artículo 2.2.2.1.2.1. del Decreto 1076 de 2015, que se refiere a las siguientes áreas protegidas públicas: a) Sistema de Parques Nacionales Naturales. b) Las Reservas Forestales Protectoras. c) Los Parques Naturales Regionales. d) Los Distritos de Manejo Integrado e) Los Distritos de Conservación de Suelos. f) Las Áreas de Recreación. Y a Áreas Protegidas Privadas: g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol - La Holanda
Áreas de Reserva Forestal	Son aquellas zonas que se clasificaron como Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2 da de 1959.	No se presentan este tipo de área en el municipio de Girardota
Áreas de Manejo Especial (AME)	Son aquellas zonas que por su importancia o servicio se define un manejo especial dentro del territorio y que no tienen la categoría de Áreas Protegidas del SINAP.	No se presentan este tipo de área en el municipio de Girardota
Áreas de especial importancia ecosistémica y ecosistemas estratégicos	Se componen de las zonas de páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna. Adicionalmente se incluyen en esta categoría otras áreas que por sus características representan importancia ambiental para el municipio.	Zonas de protección por ecosistemas estratégicos
		Alto de la Soledad, Cerro El Umbí y Alto de El Barro – La Virgen
		Relictos de bosque y bosques de galería y/o ripario
		Predios adquiridos con fines de protección
		Sistema hidrográfico y sus retiros asociados
		Ojo de aguasal - La Marina
		Cinturón Verde Externo Metropolitano
		Zona de recarga directa e indirecta de importancia alta en suelo rural
		Armonización de la Estructura Ecológica Principal

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Los elementos que se toman como suelo de protección corresponden a los elementos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, y se describen a continuación:

4.2.1.1.1 Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda

El Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda fue declarada, reservada, delimitada y alinderada mediante el Acuerdo No. 596 del 17 de diciembre de 2020, que según la clasificación del Decreto 1076 de 2015 hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.

El polígono delimitado en la declaratoria cuenta con un área de 6.887,5 hectáreas con influencia en los municipios de Bello, San Pedro de los Milagros, Barbosa, Girardota,

Copacabana y Don Matías, del departamento de Antioquia, de las cuales 919 hectáreas se encuentran abarcando territorio del municipio de Girardota, lo cual corresponde al 13,3% del área total del área protegida (ver Figura 2-2).

El municipio de Girardota acoge esta área protegida, la cual además hace parte de la Estructura Ecológica Principal (EPP), sin embargo, como a la fecha no se cuenta con Plan de Manejo Ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado y Zonificación de los usos propuestos para esta área, no es posible determinar todo este polígono como suelo de protección.

Pese a lo anterior, en coherencia con los objetivos de conservación del Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda, el municipio de Girardota determinó en gran parte del polígono elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP) como son las Zonas de Protección por Ecosistemas Estratégicos, Predios adquiridos con fines de protección, retiros asociados al sistema hidrográfico, Relictos de bosque y bosque de galería, y Cinturón Verde Externo Metropolitano; y a las demás áreas que no se superponen con categorías de la EEP se les asigna un uso del suelo Agroforestal a fin de dar cumplimiento con los objetivos de sostenibilidad del área protegida.

Por tal motivo, no se cartografía esta área como suelo de protección, y el municipio deberá en próximas revisiones armonizarse con los usos que proponga posteriormente CORANTIOQUIA en la zonificación ambiental.

4.2.1.1.2 Alto de la Soledad, Cerro El Umbí y Alto El Barro – La Virgen

En el suelo rural, el municipio cuenta con tres (3) hitos orográficos representativos que se acoge como suelo de protección debido a su representatividad y localización, que corresponden a Los Altos de La Soledad correspondientes a dos (2) polígonos localizados en la ladera norte del municipio en territorio de la vereda La Holanda, y las áreas delimitadas para el Cerro Umbí y el Alto El Barro – La Virgen localizados en la vereda El Totumo, y El Palmar - Juan Cojo respectivamente (ver Figura 2-4 y Tabla 2-2)

4.2.1.1.3 Relictos de bosque y bosque de galería y/o ripario

En vista de la alta presión que ejercen los procesos de urbanización y el aumento de la frontera agrícola en el municipio se establece como áreas de importancia ecosistémica relictos de bosque y bosques de galería y/o ripario presentes en el municipio y delimitados en el capítulo de Estructura Ecológica Principal (EPP) (ver Figura 2-5).

4.2.1.1.4 Predios adquiridos con fines de protección ambiental

El municipio de Girardota cuenta con veintidós (22) predios de su propiedad que han sido adquiridos con fines de protección ambiental, en especial de protección de los nacimientos de fuentes superficiales y cuencas que abastecedoras de acueductos veredales, que suman un área total de 140,5 ha. En el numeral 2.2.3.2.4 se presenta la información de estos predios (ver Figura 2-6).

Respecto a la cobertura de la tierra de estos predios, se encontró que en su mayoría son áreas que presentan Vegetación secundaria alta, pero también se observa intervenciones en pastos limpios, por lo cual se hace necesario reforzar las actividades de protección y de mantenimiento de estas zonas.

4.2.1.1.5 Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales

En el municipio de Girardota se cuenta con treinta y cuatro (34) bocatomas asociadas a acueductos veredales; la mayoría de estos sitios se localizan en zonas medias de las laderas, razón por la cual se consideran que son zonas vulnerables debido a estas se localizan en predios privados y se encuentran altamente expuestas al deterioro y transformación de los terrenos que pueden afectar la calidad y cantidad de agua disponible para el acueducto veredal.

Con el objetivo de proteger el recurso hídrico y prevenir afectaciones sobre las bocatomas de los acueductos veredales, se determina como parte de las Áreas de Conservación y Protección Ambiental las áreas aferentes a las bocatomas, las cuales corresponden a la zona conformada por un radio de 500 metros aguas arriba del punto de captación y su trazado respecto a la topografía en el sitio, como se delimitaron en la Figura 2-7.

4.2.1.1.6 Nacimientos de Agua

El área de protección de los nacimientos y zonas de recarga de las corrientes naturales de agua abastecedoras de acueductos veredales, será de 100 metros a la redonda medidos a partir de su periferia de conformidad con lo señalado en las normas superiores, sin perjuicio de lo que defina la autoridad ambiental.

Este elemento, pese a ser parte de las Áreas de Conservación y Protección Ambiental no se delimitan cartográficamente, debido a que no en todos los casos donde inicia un drenaje se presenta un nacimiento de agua, ya que en varios casos estos alineamientos se producen por la presencia de vaguadas o condiciones topográficas del terreno. Sumado a

lo anterior, la cartografía se encuentra elaborada a unas escalas que no aseguran que estos elementos se especialicen en la realidad o en el terreno donde se indica cartográficamente.

Por tal razón, es deber de los propietarios identificar si en sus territorios se encuentran dichas áreas de afloramiento hídrico o nacimientos de agua y proteger los 100 metros alrededor de estos con cobertura vegetal, y evitar intervenir estas zonas con cualquier tipo de infraestructura.

4.2.1.1.7 Sistema hidrográfico y retiros asociados

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió el Decreto 2245 de 2017 “Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas”, mediante el cual indica los criterios técnicos para la delimitación de rondas hídricas, actividad que es competencia de las autoridades ambientales de la jurisdicción y corresponden a norma de mayor jerarquía y determinante ambiental del territorio.

Actualmente, no se cuenta con resultados de la aplicación de las metodologías para la delimitación de Rondas Hídricas por parte de las autoridades ambientales de la jurisdicción, por lo que para efectos de abordar el tema de protección de fuentes hídricas se definen como retiros a corrientes de agua en el suelo rural las áreas conformadas por los 30 metros a cada lado del cauce de la corriente para toda la red hídrica, y 60 metros a cada lado del cauce de la corriente del Rio Aburrá, y deberán medirse a partir del cauce de la fuente, entendiéndose por cauce “la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias”, tal como lo define el Artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto Nacional 1076 de 2015 (compila el Decreto Nacional 1541 de 1978).

Estos retiros pese a ser parte de las Áreas de Conservación y Protección Ambiental no se delimitan cartográficamente, debido a que la cartografía se encuentra elaborada a unas escalas que no aseguran que estos elementos se especialicen en la realidad o en el terreno donde se indica cartográficamente.

Por tal razón, es deber de los propietarios identificar si en sus territorios se encuentran dichas áreas de retiro y proteger estas zonas con cobertura vegetal, y evitar intervenir estas zonas con cualquier tipo de infraestructura en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015.

4.2.1.1.8 Ojo de aguasal – La Marina

Los ojos de aguasal constituyen un tipo de humedal, es decir que son considerados ecosistemas estratégicos y requieren una protección especial. En el municipio de Girardota, CORANTIOQUIA identificó un ojo aguasal denominado La Marina que se localiza en la vereda La Palma (PGAR 2020-2031) en las coordenadas que se especifican en la Tabla 2-7; ya que no se cuenta con una delimitación de área, declaratoria de área protegida o algún instrumento que permita definir el área que debe asociarse a la protección, se acoge este elemento como sitio de protección especial como un punto hasta tanto la autoridad ambiental establezca el área de protección requerida.

4.2.1.1.9 Cinturón Verde Externo Metropolitano

El Cinturón Verde Externo Metropolitano constituye una de las estrategias de planificación más importante del Valle de Aburrá que busca consolidar una zona de protección en las partes altas a fin de fijar límites a la urbanización en la ocupación planificada y no planificada de las laderas y, en general, en las vertientes del Valle de Aburrá, con horizonte de ejecución hasta el año 2030.

En cumplimiento de las directrices del Acuerdo Metropolitano No. 31 del 19 de diciembre de 2019 el municipio de Girardota acoge esta estrategia de conservación dentro de la categoría de Áreas de Conservación y Protección Ambiental, área que abarca 972,3 ha en el municipio, las cuales se especifican en la Tabla 2-8 y Figura 2-9.

4.2.1.1.10 Áreas de Recarga Directa e Indirecta de Importancia Alta en suelo rural

Teniendo en cuenta las directrices estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Valle de Aburrá (2019), es necesario que las áreas zonificadas como recarga directa y recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por fuera de los polígonos de suelo urbano, suelo suburbano y suelos de expansión concertados previamente gocen de una especial protección, es decir que deben ser acogidas como Áreas de Conservación y Protección Ambiental de los Suelos de Protección.

En la presente revisión y ajuste del PBOT se requiere la incorporación de áreas que no fueron concertadas previamente en las categorías de desarrollo restringido debido a que presentan una dinámica actual de ocupación que requiere ser limitada, y estas zonas se emplazan en áreas que se encuentran en la zonificación de área de recarga directa y/o recarga indirecta de importancia alta (ver Capitulo 2.5). Por tal razón, se estipula como parte de la categoría de Área de Conservación y Protección Ambiental aquellas zonas de recarga

directa y/o recarga indirecta de importancia alta que se encuentren por fuera de la clasificación de suelo urbano, suelo de expansión, y categorías de desarrollo restringido en suelo rural que se presenten en la actual revisión y ajuste del PBOT.

Siendo así, para el municipio de Girardota se acoge como suelo de protección un área total de 74,2 ha en Recarga Directa y 124,4 ha en Recarga Indirecta de Importancia Alta, para un total de 198,7 (ver Figura 2-10y Tabla 2-9).

4.2.1.1.11 Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Río Aburrá, 2018 armonizadas con la Estructura Ecológica Principal

Para el municipio de Girardota se determinan como suelos de protección las Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Río Aburrá, 2018 armonizadas con la Estructura Ecológica Principal (ver Capítulo 2.2.3.8), la cual corresponde a unas Áreas de protección en la Subzona de uso y manejo Áreas de importancia ambiental asociadas al Cinturón Verde con un área total de 972,3 ha y unas Áreas de restauración en la Subzona de uso y manejo Áreas de restauración ecológica asociada a la Recarga Directa del acuífero con 74,2 ha y Recarga Indirecta de Importancia Alta con 124,4 ha, para un total de 1.170,9 ha (ver Figura 2-11 y Tabla 2-11).

A continuación, se presentan todos los elementos que constituyen las Áreas de Conservación y Protección Ambiental del municipio de Girardota.

Tabla 4-2 Áreas de conservación y protección ambiental para el municipio de Girardota.

Categoría	Elemento	Área (ha)
Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas	Distrito de Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda (*)	919
Áreas de especial importancia ecosistémica y ecosistemas estratégicos	Zona de protección La Holanda- La Mata - El Socorro parte alta	284,1
	Zona de protección Juan Cojo - La Calera	102,3
	Corredor de protección suroccidental	818,4
	Corredor de protección nororiental	96,7
	Alto de La Soledad 1	7,26
	Alto de La Soledad 2	2,43
	Cerro El Umbí	1,51
	Alto de El Barro - La Virgen	8,90

Categoría	Elemento	Área (ha)
	Bosque de galería y/o ripario	120,75
	Relicto de bosque	89,45
	Predios adquiridos con fines de protección ambiental	140,5
	Áreas aferentes – bocatomas de acueductos veredales	385,7
	Retiros asociados a fuentes superficiales (**)	3.278,83
	Ojo de aguasal – La Marina	-
	Cinturón Verde Externo Metropolitano	972,3
	Áreas de Recarga Directa	74,2
	R Áreas de ecarga Indirecta de Importancia Alta	124,4
	Áreas de la Categoría de Ordenación - Conservación y Protección Ambiental del POMCA del Río Aburrá (2018) armonizadas con la Estructura Ecológica Principal	1.170,9
(*) El Distrito Regional de Manejo Integrado Quitasol – La Holanda no se delimita en la cartografía en la categoría de suelos de protección en suelo rural debido a que a la fecha no se cuenta con Zonificación de los usos propuestos para esta área. (**) Los retiros asociados a fuentes superficiales no se delimita en cartografía en la categoría de suelos de protección en suelo rural debido a que la cartografía se encuentra elaborada a unas escalas que no aseguran que estos elementos se especialicen en la realidad o en el terreno donde se indica cartográficamente.		

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Se aclara que no se presentan valores totales debido a que algunas de las áreas incluidas en la categoría de Áreas de Conservación y Protección Ambiental se superponen entre sí, y por ende una suma no aporta un valor real.

Las Áreas de Conservación y Protección Ambiental ocupan un área total de 2.210,2 ha, es decir el 26,8% del área total del municipio de Girardota.

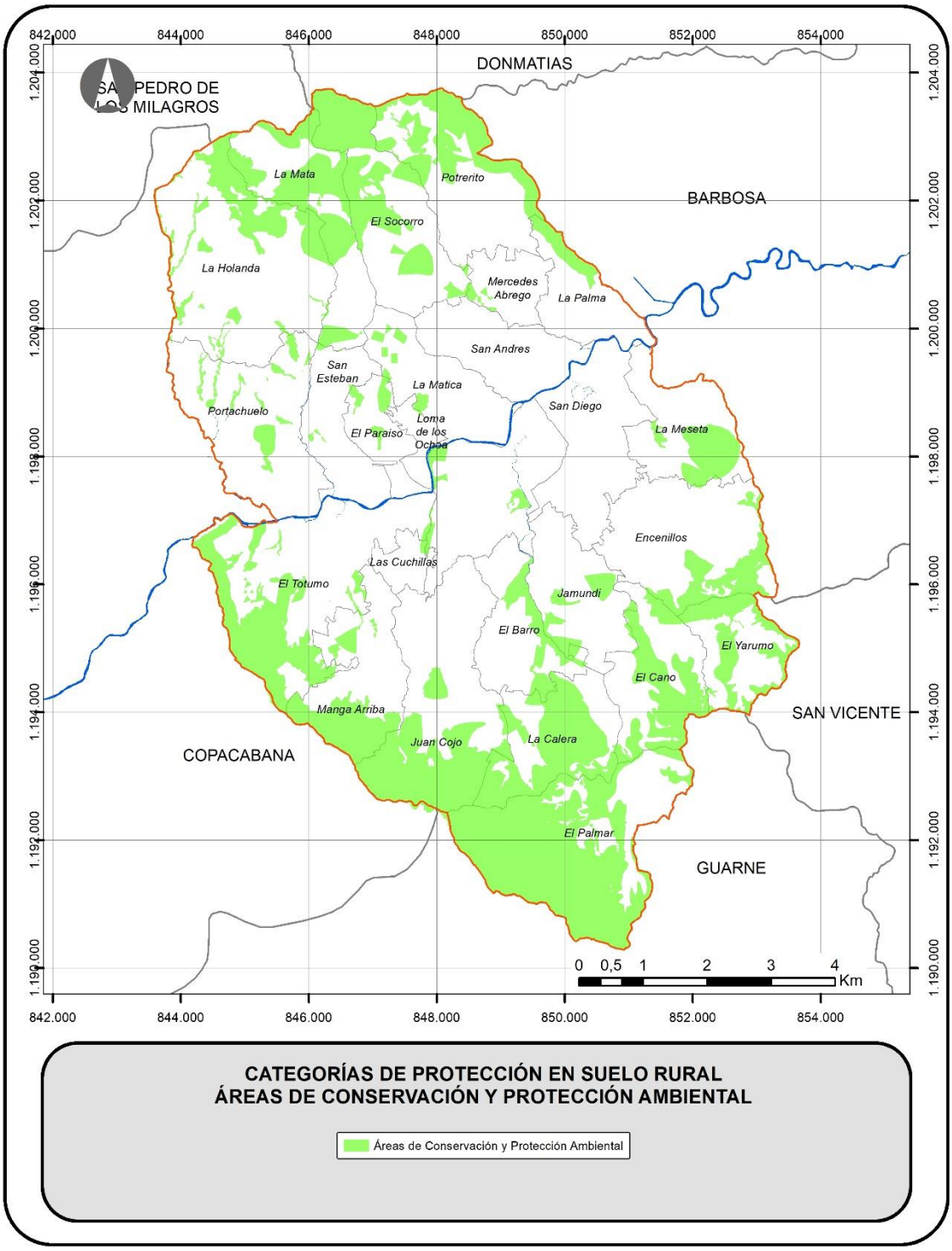


Figura 4-1 Áreas de Conservación y Protección Ambiental del municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

4.2.1.1 Áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales

Las Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales son aquellos terrenos destinados a mantener y preservar las actividades asociadas a usos agrícolas, ganaderos, forestales o de explotación de recursos naturales. Dentro de esta categoría se incluirán, entre otros, los suelos que, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, pertenezcan a las clases I, II y III (numeral 2 del Artículo 2.2.2.2.1.3 del Decreto 1077 de 2015).

En el municipio de Girardota se presentan clasificaciones agrológicas III, IV, VI y VII acorde con la información del Estudio General de Suelos de Antioquia, IGAC 2007. La clasificación agrológica III ocupa el 6,64% del territorio del municipio y se localiza en las zonas más bajas, áreas que actualmente se encuentran en la clasificación del suelo urbano y categorías de desarrollo restringido del suelo rural (ver Documento técnico de soporte – Diagnóstico).

Pese a lo anterior, el municipio de Girardota determina unas áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales, como una estrategia de protección de las actividades productivas en el territorio, contribuyendo de este modo a la integración de los entornos regionales que garantizan la seguridad alimentaria en el valle de Aburrá. En estas zonas se propone desde los usos de suelo un manejo con un uso agroforestal en el que se puedan generar arreglos agrícolas asociadas con prácticas agrosilvícolas no extensivas.

Las áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales ocupan un área total de 2.785,68 ha, es decir el 33,7% del área total del municipio de Girardota.

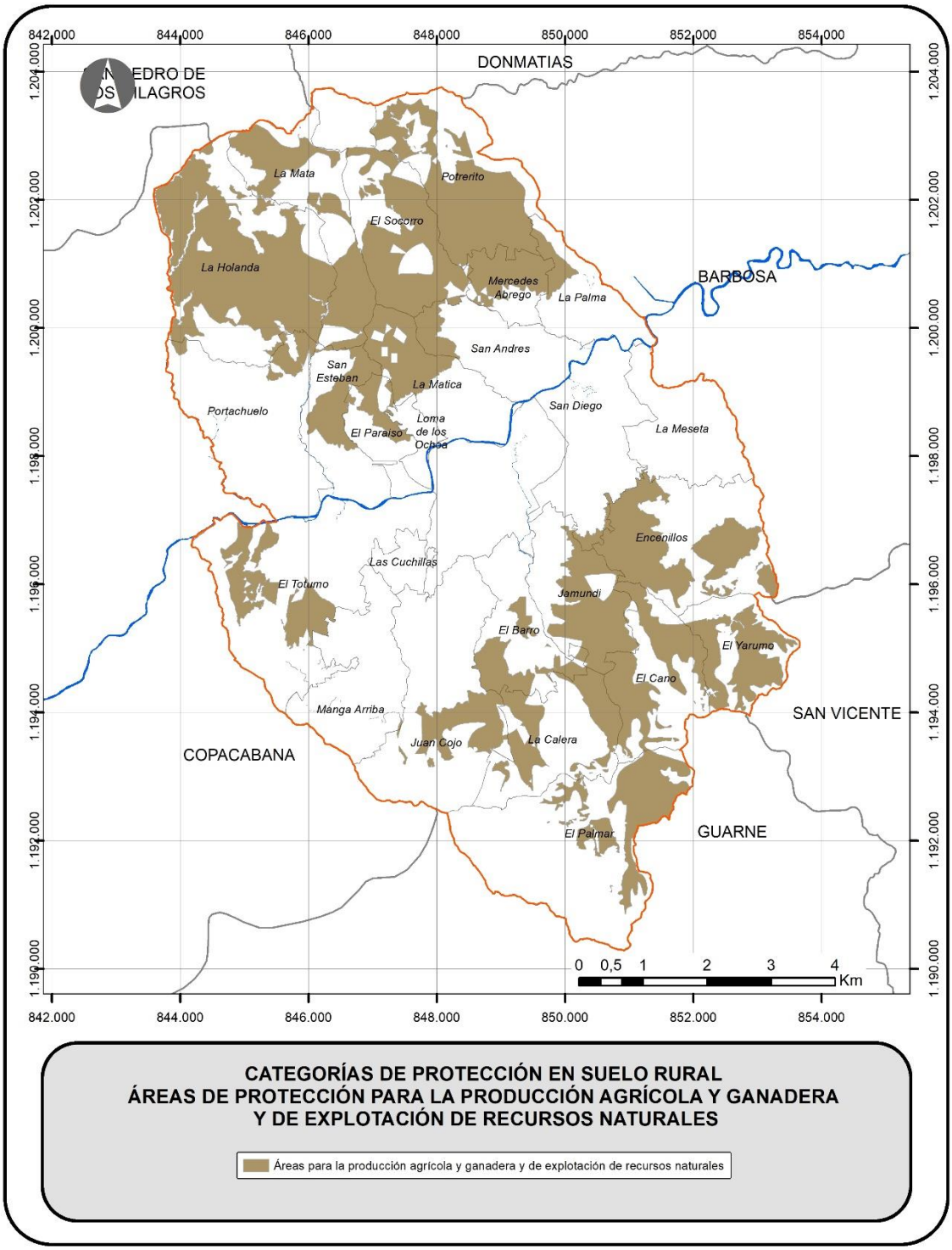


Figura 4-2 Áreas de protección para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales del municipio de Girardota.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

4.2.1.1 Áreas para la protección de inmuebles considerados patrimonio

Atendiendo lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 2.2.2.2.1.4. del Decreto Nacional 1077 de 2015, también hacen parte de las categorías de protección en suelo rural las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural, entre los cuales se tienen los sitios históricos y arqueológicos y las construcciones o restos de ellas que hayan sido declarados bienes de interés cultural en los términos de la Ley 397 de 1997 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

Los inmuebles considerados patrimonio ubicados en suelo rural se encuentran enlistados en la Tabla 2-40 del capítulo 2.4 Sistema de Patrimonio Material, del presente documento de Formulación y corresponden a:

- Casa en la vereda Portachuelo
- Trapiche y casa de la familia Patiño Murillo
- Trapiche y casas de la señora Cecilia Cadavid de Sierra
- Estación del Ferrocarril Girardota
- Estación del Ferrocarril San Andrés

Estos inmuebles suman un total de 6,83 ha

4.2.1.1 Áreas del Subsistema de servicios públicos domiciliarios

Son aquellas zonas que por razón de utilidad pública se destinan para la ubicación de infraestructuras primarias para la provisión de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4º del multicitado artículo 2.2.2.2.1.4. del Decreto Nacional 1077 de 2015. Para el municipio de Girardota se determinan las siguientes zonas:

Tabla 4-3 Áreas del subsistema de servicios públicos para el municipio de Girardota.

Estado	Elemento	Área (m^2)
Proyectado	PTAR rural San Esteban	3.060,30
Proyectado	PTAR rural El Totumo	618,27
Proyectado	PTAR EPM - Primera Etapa	87.646,50
Proyectado	PTAR EPM - Segunda Etapa	34.199,30
Proyectado	Relleno de contingencia	309.640,00
Proyectado	Área para RCD propuesta	56.164,70
Existente	PTAR El Paraíso	53,45
Existente	PTAR Loma Los Ochoa	90,62
Existente	PTAR San Andrés	37,50
Existente	Subestación de energía	18.819,3

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

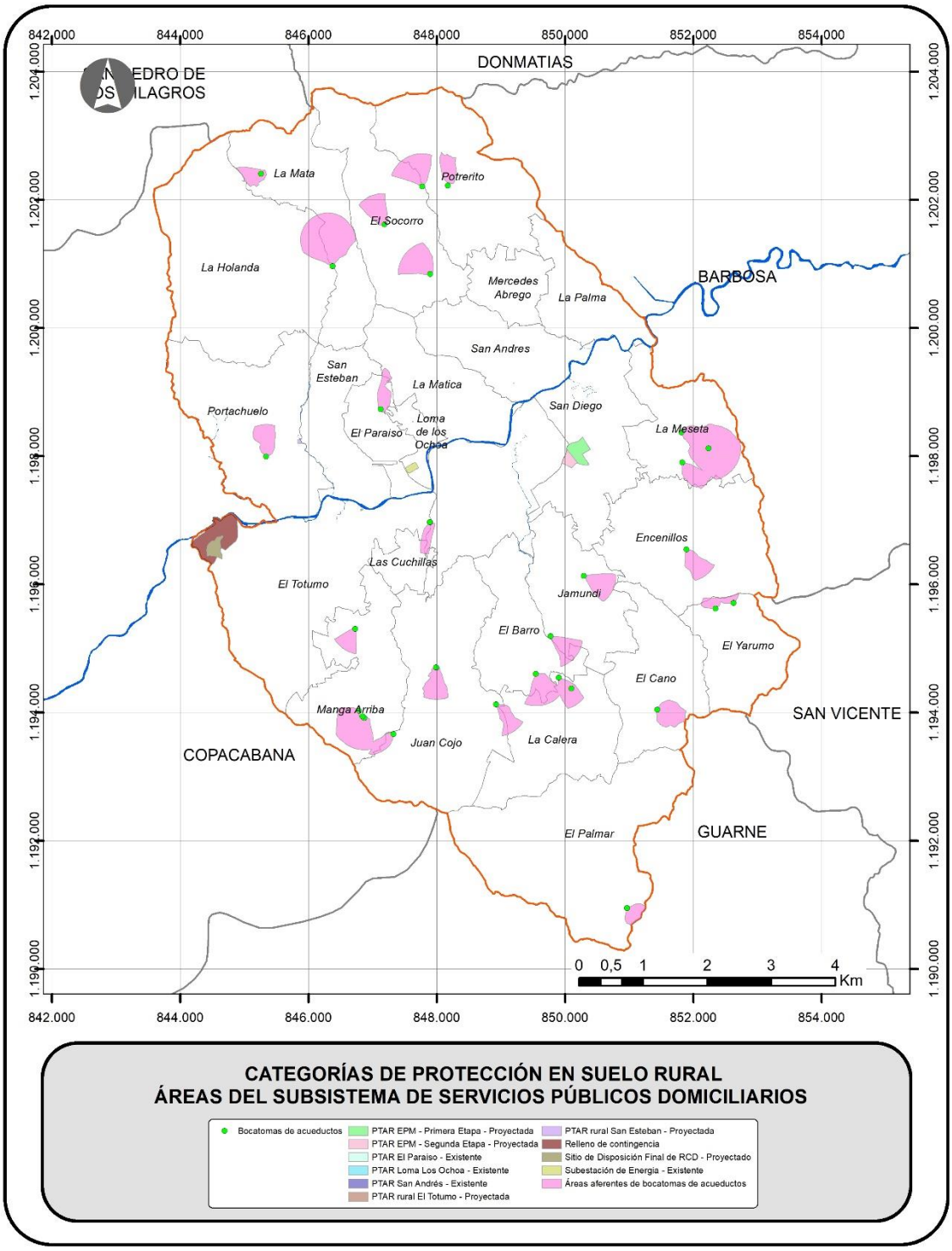


Figura 4-3 Áreas del subsistema de servicios públicos domiciliarios del municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

4.2.1.1 Áreas de amenaza y riesgo

El Decreto 1077 de 2015 (Art. 2.2.2.2.1.3) define las Áreas de amenaza y riesgos así "*incluye las zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad*". Para determinar las áreas de amenaza y riesgo que sean objeto de protección es necesario la realización de estudio de detalles y definición de áreas con riesgo no mitigable a las zonas delimitadas con condición de amenaza y condición de riesgo determinadas en los estudios básicos; por tal razón, no es posible definir áreas en esta categoría.

A continuación, se presenta la ilustración de la totalidad de los suelos de protección del municipio de Girardota:

Tabla 4-4 Suelos de protección para el municipio de Girardota.

Categoría	Área (ha)
Áreas de Conservación y Protección Ambiental	2.470,1
Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales	2.618,4
Áreas para la protección de inmuebles considerados patrimonio	6,83
Áreas del subsistema de servicios públicos domiciliarios	431,69
Total	5,527,02

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

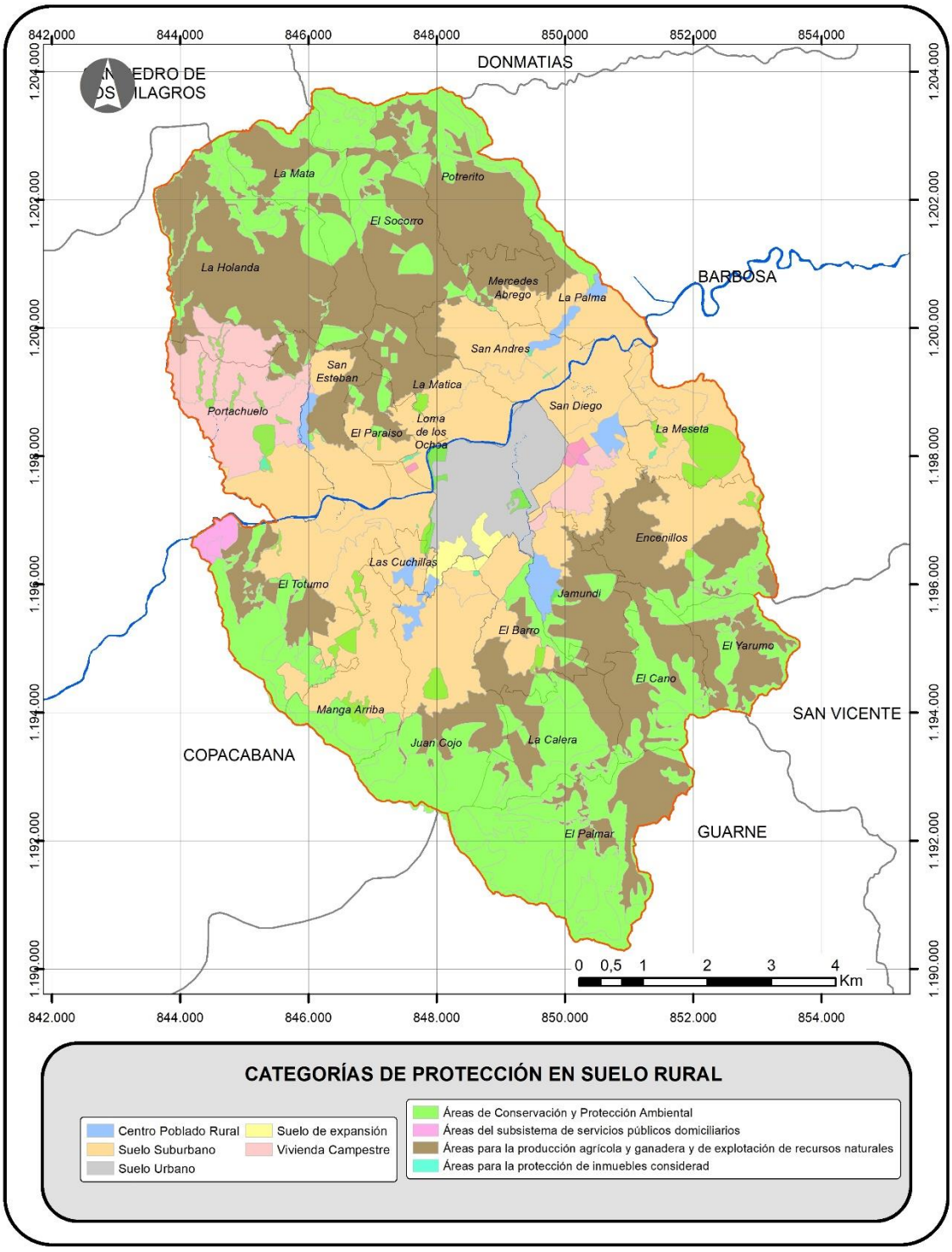


Figura 4-4 Categorías de protección en suelo rural, municipio de Girardota
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.2.2 CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO

En estas categorías se incluyen los suelos rurales que reúnen condiciones para el desarrollo de núcleos de población rural, para la localización de actividades económicas y para la dotación de equipamientos comunitarios, donde se entremezclan los modos urbanos y rurales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.2.1.4 del Decreto nacional 1077 de 2015.

El suelo de desarrollo restringido para el municipio de Girardota incorpora las subcategorías de Centros Poblados, Suelo Suburbano, Vivienda Campestre y Áreas para la localización de Equipamientos; cada uno de estos polígonos se definió con base en el diagnóstico territorial desde los diferentes sistemas.

4.2.2.1 Centros poblados rurales

Los centros poblados rurales se definen como asentamientos humanos agrupados en un conjunto de construcciones independientes, caracterizadas por su proximidad, por compartir circulaciones e infraestructura de servicios públicos básicos y equipamiento comunitario, ocupados con caseríos de veinte (20) o más viviendas contiguas, localizados en la zona rural.

En este sentido, los cinco centros poblados que en el Acuerdo 092 de 2007 se denominan centros poblados urbanos, en la presente revisión y ajuste se clasifican bajo la categoría de desarrollo restringido en suelo rural como centros poblados rurales.

Adicionalmente, en la presente revisión y ajuste se identifican dos (2) núcleos de vivienda en el suelo rural que cumplen con los criterios para considerarse centro poblado y por lo tanto se delimitan y caracterizan como tales. El primero ubicado entre las veredas Juan Cojo y Las Cuchillas, que limita con el suelo de expansión urbana al sur de la cabecera urbana; y el segundo en la vereda La Palma en límites con el municipio de Barbosa.

En este sentido, se definen siete centros poblados rurales para municipio de Girardota, cuyas áreas se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4-5 Centros poblados rurales

NOMBRE	ÁREA (M^2)	ÁREA (HA)
Centro Poblado Rural San Esteban	117578,90	11,75
Centro Poblado Rural Las Cuchillas	92395,87	9,23
Centro Poblado Rural Jamundí	342279,51	34,22

NOMBRE	ÁREA (M^2)	ÁREA (HA)
Centro Poblado Rural La Calle	143792,70	14,37
Centro Poblado Rural San Diego	202016,76	20,20
Centro Poblado Rural La Palma	76649,90	7,7
Centro Poblado Rural Juan Cojo – Las Cuchillas	174265,86	17,4
TOTAL	1148979,5	105,64

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

En estos centros poblados las tipologías de vivienda podrán tener la oportunidad de estar asociados a sistemas productivos, razón por la cual el uso del suelo a establecer será en mixto urbano rural.

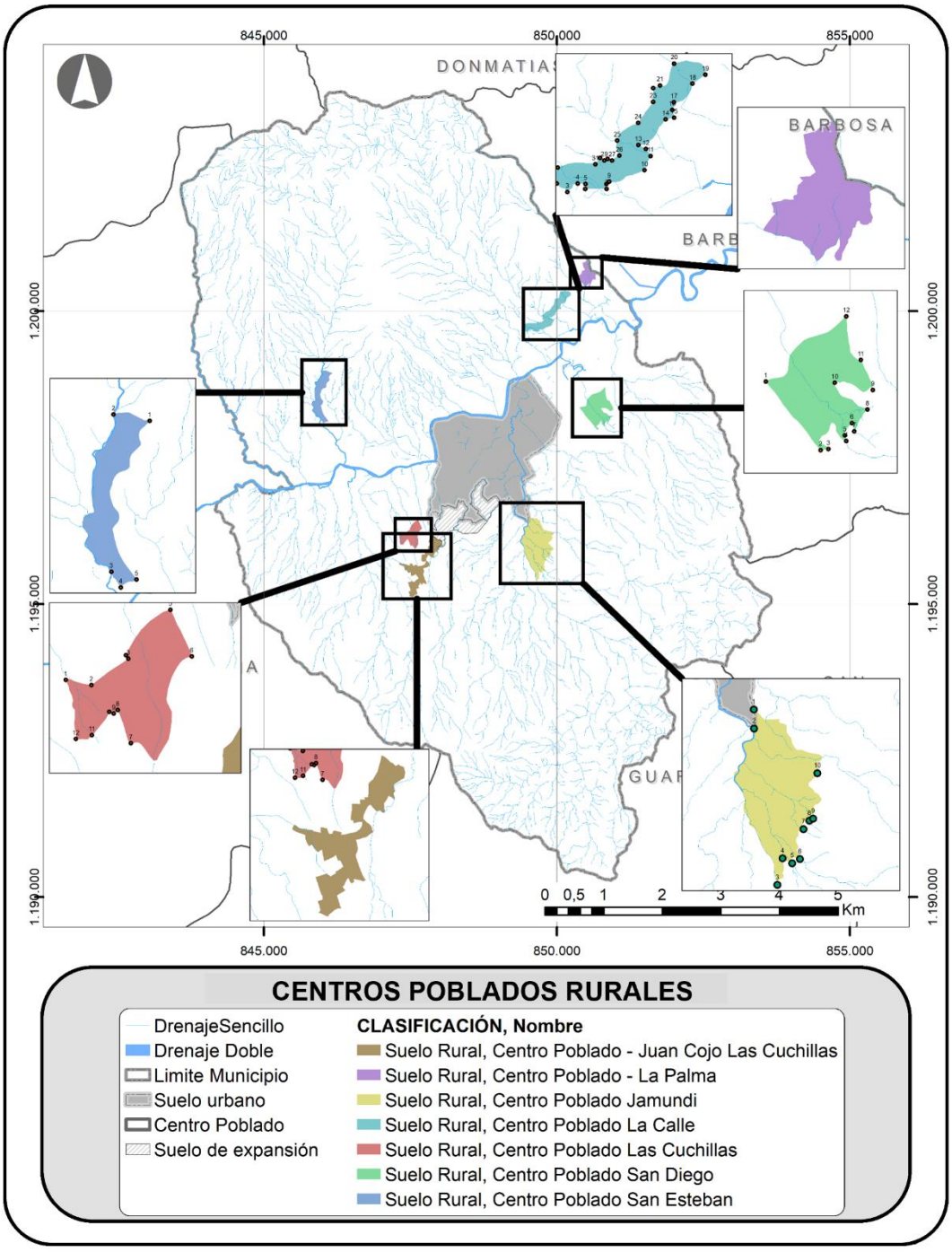


Figura 4-5 Centros poblados rurales propuestos

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

La delimitación de los dos centros poblados se muestra en las siguientes tablas que presentan los puntos de coordenadas que los conforman:

Tabla 4-6 Delimitación con coordenadas Centro Poblado La Palma

PUNTO	COORD_X	COORD_Y	PUNTO	COORD_X	COORD_Y
1	850540,599	1200868,42	11	850313,072	1200521,92

2	850545,09	1200789,75	**12**	850351,703	1200571,12
3	850579,778	1200681,75	**13**	850344,374	1200576,11
4	850664,874	1200651,38	**14**	850337,472	1200604,5
5	850661,68	1200543,17	**15**	850411,19	1200617,96
6	850624,205	1200547,19	**16**	850443,297	1200678,73
7	850565,615	1200423,6	**17**	850430,519	1200690,95
8	850544,832	1200429,11	**18**	850480,812	1200704,56
9	850559,787	1200499,75	**19**	850442,375	1200827,82
10	850485,225	1200418,19	**20**	850035,756	1200854,14
			21	850087,866	1200898,23

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

Tabla 4-7 Delimitación con coordenadas Centro Poblado Juan Cojo – Las Cuchillas

PUNTO	COORD_X	COORD_Y	PUNTO	COORD_X	COORD_Y
1	847891,999	1196156,74	**36**	847640,194	1195438,38
2	847983,833	1196091,75	**37**	847618,483	1195479,82
3	848003,344	1196097,09	**38**	847606,108	1195475,84
4	848037,107	1196018,36	**39**	847589,372	1195511,66
5	847966,126	1195962,05	**40**	847515,774	1195472,99
6	847980,38	1195935,84	**41**	847500,815	1195549,3
7	847972,079	1195876,52	**42**	847475,522	1195529,85
8	847941,693	1195893,22	**43**	847437,156	1195579,45
9	847903,962	1195846,82	**45**	847417,775	1195569,25
10	847907,734	1195787,96	**46**	847394,481	1195617,32
11	847864,975	1195798,23	**47**	847384,51	1195647,27
12	847813,774	1195841,28	**48**	847308,34	1195681,02
13	847770,449	1195744,74	**49**	847319,982	1195708,12
14	847834,984	1195665,85	**50**	847492,353	1195657,17
15	847725,734	1195611,14	**51**	847493,761	1195692,2
16	847733,185	1195548,52	**52**	847533,091	1195684,96
17	847722,21	1195499,86	**53**	847547,744	1195649,82
18	847787,105	1195350,28	**54**	847572,247	1195653,89
19	847705,321	1195354,62	**55**	847575,737	1195670,91
20	847709,727	1195335,98	**56**	847629,652	1195660,21
21	847694,388	1195328,22	**57**	847623,167	1195644,49
22	847674,398	1195362,38	**58**	847763,696	1195730,33
23	847635,025	1195305,79	**59**	847707,285	1195719,4
24	847652,791	1195283,02	**60**	847701,812	1195739,44
25	847598,416	1195251,79	**61**	847688,36	1195737,93
26	847625,993	1195164,5	**62**	847700,699	1195845,29
27	847539,513	1195114,15	**63**	847747,131	1195843,36
28	847478,954	1195138,39	**64**	847747,958	1195873,66
29	847491,2	1195156,08	**65**	847781,47	1195872,07
30	847476,238	1195203,36	**66**	847775,887	1195888,16
31	847505,813	1195223,81	**67**	847799,871	1195887,36

PUNTO	COORD_X	COORD_Y	PUNTO	COORD_X	COORD_Y
32	847466,077	1195371,58	**68**	847806,77	1195981,99
33	847531,905	1195392,82	**69**	847863,109	1196056,05
34	847556,22	1195373,33			
35	847593,523	1195396,49			

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022.

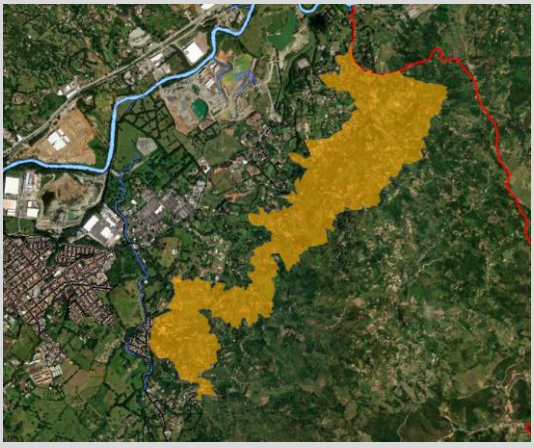
4.2.2.1 Suelo Suburbano

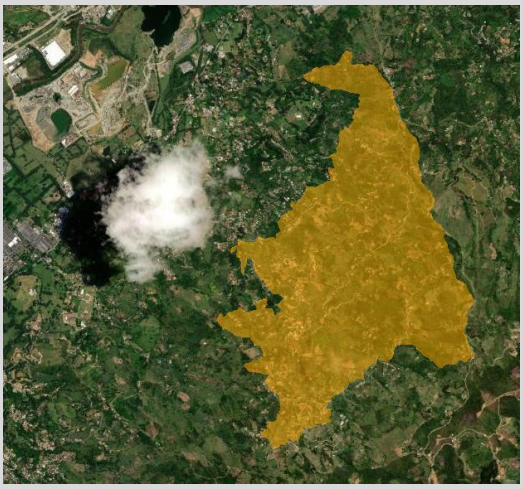
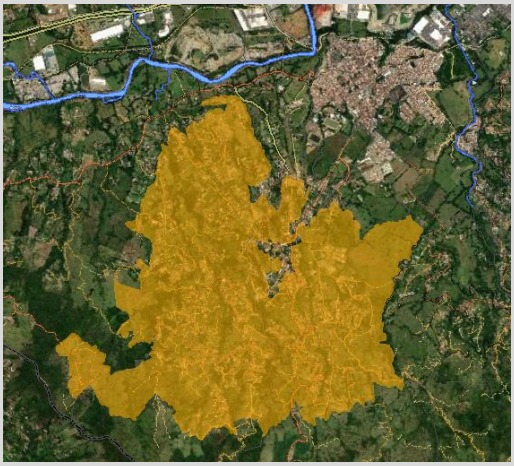
Conformados por áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios.

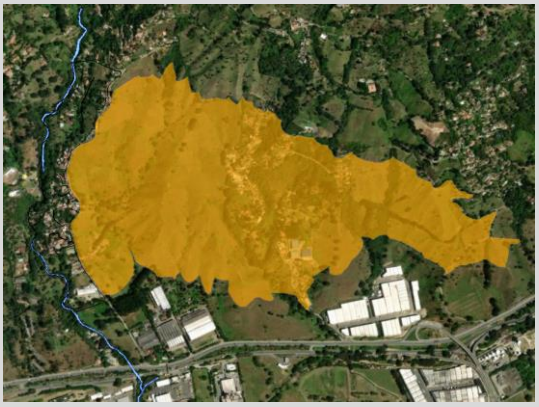
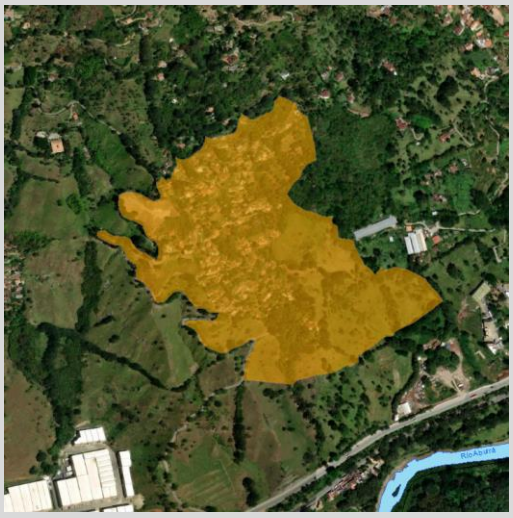
La propuesta de los suelos suburbanos para el municipio de Girardota parte de la delimitación de estos definida por el Acuerdo 092 de 2007, realizando los ajustes pertinentes en cuanto a la sustracción de zonas que presentan restricciones fisiográficas o la incorporación de algunas áreas colindantes cuyas dinámicas se enmarcan actualmente bajo esta categoría. De igual manera se delimitan tres nuevos suelos suburbanos, específicamente en las veredas El Barro, San Esteban, La Mesera y Encenillos.

Los polígonos suburbanos propuestos, son los siguientes:

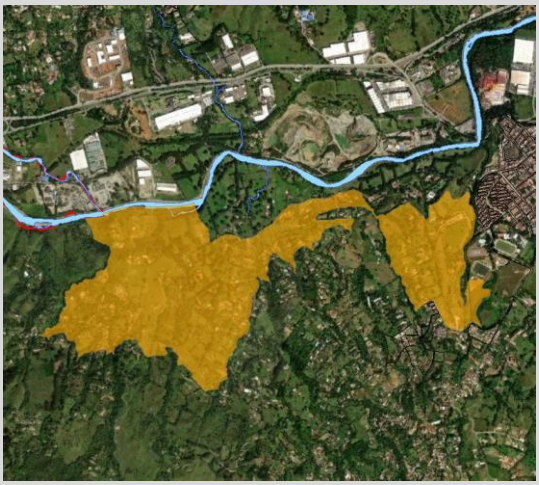
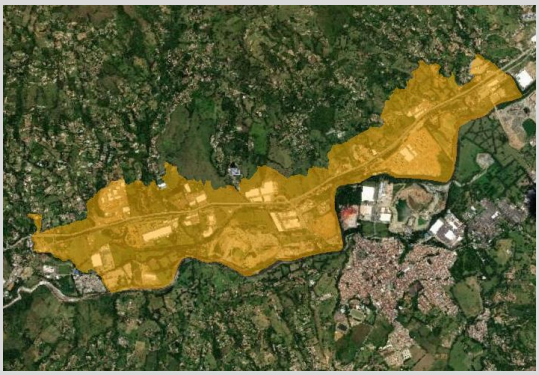
Tabla 4-8 Suelos suburbanos propuestos

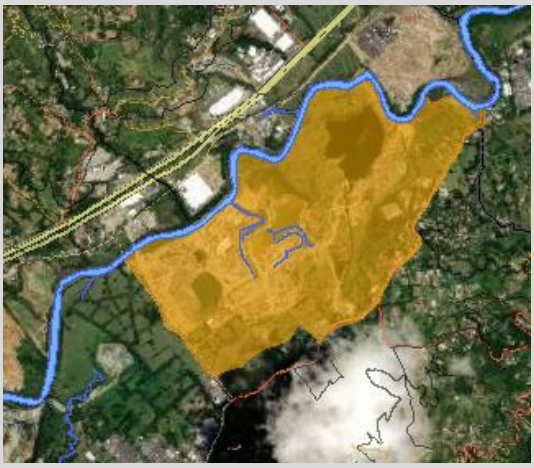
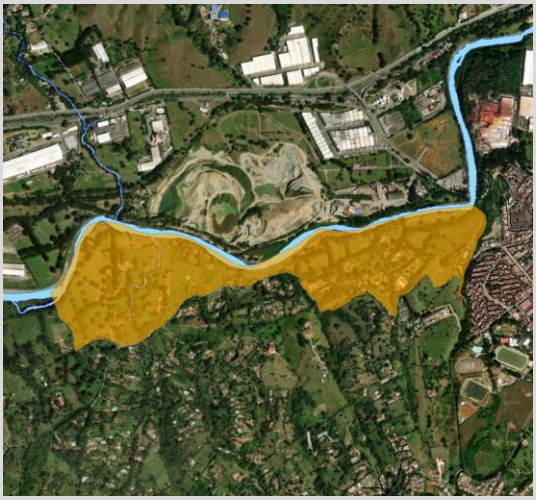
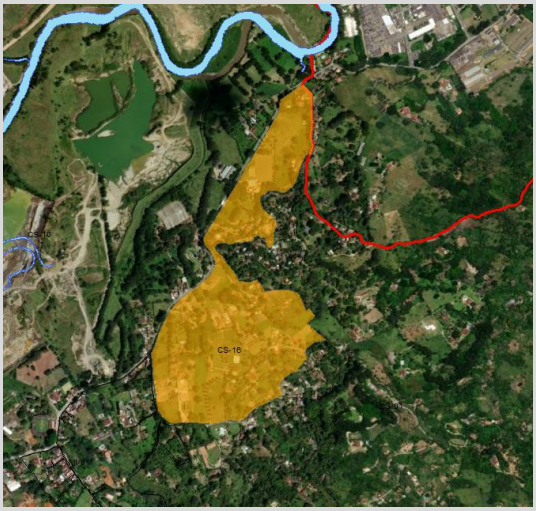
POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	Jamundí, San Diego, La Meseta	207,48 Ha.	Se ajusta tomando parte de polígono CS_01 del Acuerdo 092, substrayendo las áreas que no comportan dinámicas suburbanas actuales.

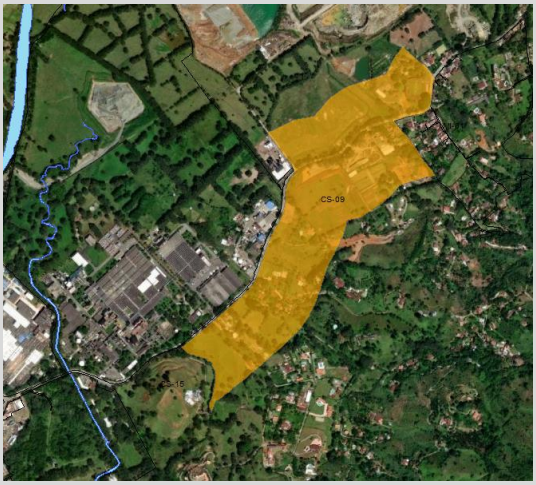
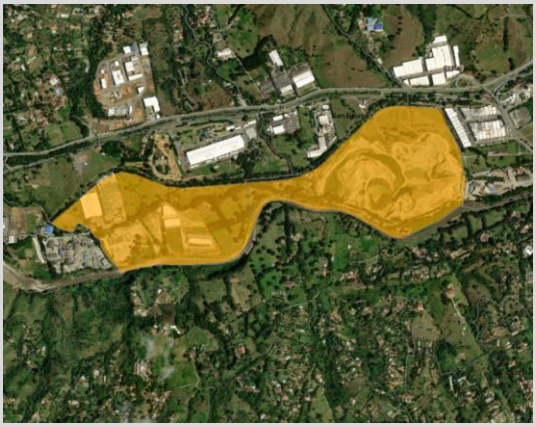
POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	La Meseta, Encenillos	278,36	Polígono suburbano que se propone como nuevo, dadas las dinámicas actuales diagnosticadas en el sector, que corresponden a un patrón de ocupación suburbano.
	El Barro	64.73	Nuevo polígono propuesto, de acuerdo con la caracterización realizada en el documento de diagnóstico.
	Juan Cojo, Manga Arriba, Las cuchillas, El Totumo	572.13 ha	Se corresponde con el polígono CS_02 del Acuerdo 092, el cual permanece invariable en su gran mayoría, sólo de adiciona un franja de 2 ha en su costado Sur, incorporando dinámicas actuales y se sustrae el área correspondiente al Centro Poblado Juan Cojo Las Cuchillas

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	San Esteban	34.46	Nuevo polígono propuesto, de acuerdo con la caracterización realizada en el documento de diagnóstico.
	El Paraíso	80,55	Se corresponde con el polígono CS_04 del Acuerdo 092, manteniendo en esencia su delimitación con algunos ajustes de incorporación de área que permite abarcar el conjunto de viviendas de la parte baja de la verdea El paraíso. .
	Loma de los Ochoa	25.29	Obedece al polígono CS_05 del Acuerdo 092. Se ajusta, incorporando predios aledaños, los cuales obedecen adinámicas suburbanas.

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	La Matica	47.96	Obedece al polígono CS_06 del Acuerdo 092. Se ajusta, incorporando predios aledaños, los cuales obedecen adinámicas suburbanas.
	San Andrés	103.08	Resultante del ajuste al polígono CS_07 del Acuerdo 092, el cual tiene un área de 137 ha. Se sustraen áreas de condiciones rurales y se incorpora el sector central de San Andrés, actualmente al interior del polígono CS_12, destinado al uso industrial.
	Mercedes Abrego, San Andrés	90.04	Resultante de reajuste de varios polígonos suburbanos actuales, implicando principalmente la sustracción de gran parte del área actual del polígono CS_08 del Acuerdo 092.

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	El Totumo, Las Cuchillas	157,14 Ha	Se corresponde con el polígono CS_13 del Acuerdo 092, que pasa de suelo para vivienda campestre a ser suburbano, según características y vocación del sector. Se realizan ajustes a su delimitación por lo que cambia de área.
	Portachuelo, San Esteban, El Paraíso, La Matica, Loma de Los Ochoa, San Andrés	301,91 ha	Se corresponde con el polígono CS_12 del Acuerdo 092, para el cual se mantiene en gran parte su área, substrayendo algunas porciones que se incorporan a polígonos suburbanos adyacentes.
	San Andrés, La Palma	119.83	Se corresponde con el polígono CS_11 del Acuerdo 092, para el cual se mantiene en gran parte su área, substrayendo algunas porciones que se incorporan a polígonos suburbanos adyacentes. La porción ubicada sobre la parte superior del Centro Poblado La calle se substrae y se incorpora al suelo rural.

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	San Diego	140,77 ha	Se corresponde con el polígono CS_10 del Acuerdo 092,
	El Totumo	56,21 ha	Nuevo polígono propuesto. Actualmente esta área hace parte del polígono suburbano para desarrollo de vivienda campestre denominado CS_13 del Acuerdo 092, ubicado en la Vereda El Totumo, sobre la margen Sur del Río Aburrá, al frente del predio de Procopal. El potencial de este polígono para el uso industrial y de servicios se deriva de su ubicación estratégica y adecuadas condiciones topográficas.
	San Diego, La Meseta	29,34 ha	Polígono que se genera como reconocimiento de la dinámica del territorio y el potencial para los usos mixtos-

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	San Diego	32,14 ha	Poligono que se genera de acuerdo con el potencial e intención de generación de actividades de comercio, industria y servicios.
	El Paraíso, Loma de Los Ochoa	38,37	Polígono que corresponde a la zona de entrada a la zona urbana, a ambas márgenes de la vía que conecta la doble calzada con la zona urbana. Área con tendencia y potencial para desarrollos comerciales y de servicios.
	Portachuelo, San Esteban	80,77	Polígono que se localiza al margen izquierdo del río Aburrá, y agrupa actuales explotaciones mineras.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

De acuerdo con la caracterización de los suelos suburbanos realizada en el documento de diagnóstico, se determina conservar dentro de esta categoría de suelo la franja asociada a la transformación de las actividades económicas con asignación de uso industrial, realizando sobre esta igualmente los ajustes pertinentes en cuanto a inclusión de áreas que presentan este potencial de uso así, como la sustracción de zonas que actualmente se encuentran a su interior con dinámicas residenciales.

De esta manera de los polígonos suburbanos señalados en la tabla anterior, algunos corresponden a dinámicas de ocupación de tipo residencial con actividades productivas menores y otras con vocaciones claras hacia la industria el comercio y los servicios. Estas vocaciones se diferencian en la zonificación de usos del suelo que se hace en el numeral 4.4.2 del presente documento.

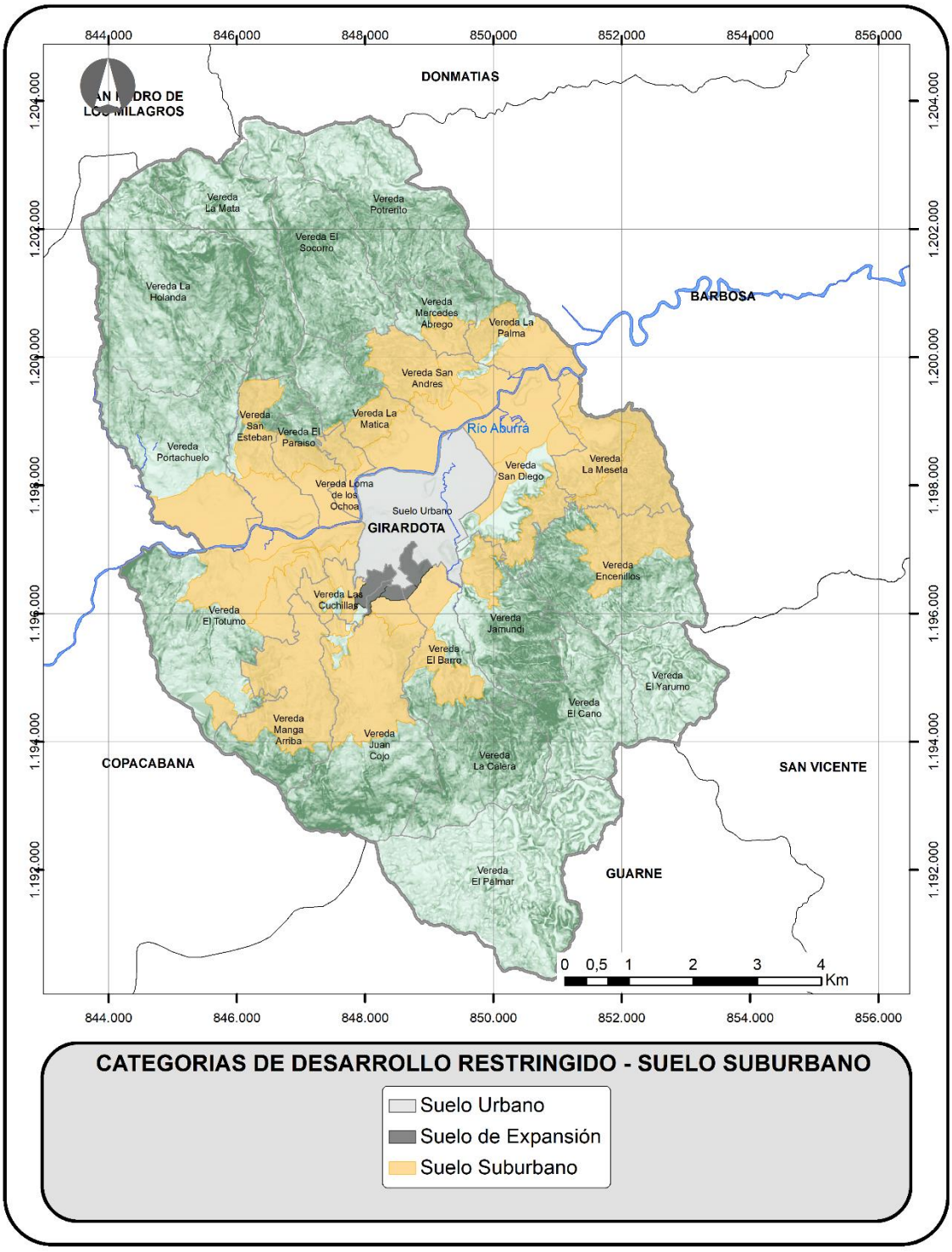


Figura 4-6 Categoría de desarrollo restringido, suelos suburbanos

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.2.2.1.1 Umbral máximo de suburbanización

La formulación del Umbral Máximo de Suburbanización – UMS, es un concepto que se introduce en el ordenamiento territorial de Colombia a partir de la expedición del Decreto 3600 de 2007, luego compilado en el Decreto 1077 de 2015, que señala este factor como el "*Porcentaje máximo de suelo que puede ser clasificado como rural suburbano en un municipio o distrito*." El mismo decreto estableció, además que las "*Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las características ambientales del territorio, podrán establecer las condiciones para que los municipios adopten un umbral más restrictivo*".

En este sentido, para efectos de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Girardota, la definición del Umbral Máximo de Suburbanización se realiza a partir de considerar aspectos conceptuales, las condiciones establecidas por CORANTIOQUIA al respecto y la situación del territorio municipal, dadas por su modelo de ocupación y vocación de desarrollo, así como las características ambientales singulares del mismo.

A nivel conceptual, encontramos que el umbral es un concepto que parte de la consideración de una medida, un límite o valor tope, sea máximo o mínimo. Se trata entonces del parámetro de referencia que permite tomar decisiones y que sirve de escala para la medición de determinado aspecto. Así, para el análisis que se realiza en este documento puede decirse que el umbral máximo de suburbanización es el punto de tolerancia máxima en términos de la cantidad de suelo suburbano que podría ser sostenible delimitar en el PBOT, en términos urbanísticos, ambientales, económicos y culturales. Considerando la definición normativa aportada por el Decreto 1077 de 2015 se entiende entonces que este porcentaje máximo de suelo se refiere al porcentaje del suelo rural al que se le da la categoría de desarrollo restringido suburbano en los Planes de Ordenamiento Territorial.

El establecimiento del Umbral Máximo de Suburbanización – UMS depende directamente de la delimitación de suelos rurales en la categoría de desarrollo restringido suburbano, bien se trate de polígonos o de corredores viales suburbanos. En este sentido, los criterios para la definición del UMS deben ser aplicados y considerados en el momento de delimitación de dicha categoría en el territorio. Para el caso específico del municipio de Girardota se consideraron los siguientes aspectos:

- Aplicación de la resolución RES2007-3737 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el documento "Condiciones para definir el Umbral Máximo de

Suburbanización (UMS) en la jurisdicción de CORANTIOQUIA", que se constituye en la determinante ambiental aplicable según lo establecido en el artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015.

- Consideración de la definición de suelos suburbanos en el PBOT vigente, su pertinencia y la necesidad o no de proponer nuevos suelos suburbanos y de modificar los existentes.

En este sentido, la resolución RES2007-3737 de julio de 2020, por medio de la cual se adopta el documento "Condiciones para definir el Umbral Máximo de Suburbanización (UMS) en la jurisdicción de CORANTIOQUIA" establece algunos parámetros a tener en cuenta para la definición del UMS por parte del municipio, para el caso específico del municipio de Girardota se consideran los siguientes:

1. *Definir las áreas potenciales para definir como categoría de suelo suburbano, descontando las áreas definidas como categorías de protección en suelo rural y las áreas destinadas para las otras categorías de desarrollo restringido. Sólo se computará para el cálculo del UMS, las áreas definidas para la categoría de suelo suburbano, que incluye los corredores viales suburbanos.*

En relación a este lineamiento, se tiene en cuenta para la definición del UMS para el municipio de Girardota que el modelo de ocupación vigente en el territorio ha supuesto la delimitación de áreas considerables como suelo suburbano, hecho que parte del reconocimiento de la localización estratégica del municipio en el entorno metropolitano y regional influido además por la existencia de conexiones viales de carácter nacional y de una tradición de ocupación con actividades industriales y de servicios propias del suelo suburbano. A este respecto en el diagnóstico se presenta un análisis de las condiciones actuales del suelo suburbano en el numeral 5.1.1.4.2 y se menciona que el PBOT vigente cuenta con un suelo suburbano que reconoce las dinámicas del territorio pero que, además, se identifican áreas por fuera de dicho suelo suburbano que presentan claras características de suburbanización consolidadas y que requieren ser reconocidas y delimitadas para controlar su expansión sobre el resto del suelo rural.

La presente modificación al PBOT del municipio de Girardota plantea el reconocimiento y continuidad de los suelos suburbanos vigentes con las variaciones que implica la incorporación de la normativa definida en el Decreto 1077 de 2015 en relación a las categorías de desarrollo restringido y al reconocimiento de algunas áreas que requieren delimitación como suelos suburbanos. Aspectos que se detallan en el capítulo correspondiente a la clasificación del suelo en este documento, numeral 2.5.3.2. En este sentido se definen en este suelo suburbano 20 polígonos que se delimitan a partir del suelo

suburbano vigente que se contabiliza en 2329,4 ha, y las variaciones mencionadas, para un área total de 2528,23 ha, como se discrimina a continuación:

Tabla 4-9 Áreas suelo suburbano por polígono

Polígono	Área (m2)	Área ha
CS-01	2074841,6	207,48
CS-02	5721306,83	572,13
CS-04	805519,76	80,55
CS-05	252958,74	25,30
CS-06	479573,97	47,96
CS-07	1030792,81	103,08
CS-08	900435,79	90,04
CS-09	321465,19	32,15
CS-10	1407704,14	140,77
CS-11	1198289,33	119,83
CS-12	3019116,56	301,91
CS-13	1571364,26	157,14
CS-14	676424,57	67,64
CS-16	293391,51	29,34
CS-17	2783591,47	278,36
CS-18	647290,52	64,73
CS-19	562170,45	56,22
CS-21	344647,96	34,46
CS-22	807699,95	80,77
CS-23	383729,62	38,37
TOTAL		**2528,23**

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

1. *El umbral máximo de suburbanización será el porcentaje de suelo rural que se defina como categoría de suelo suburbano y en ningún caso, podrá exceder el 30% del suelo rural, una vez se hayan excluido de éste, los suelos descritos en el numeral 1.*
2. *El umbral máximo de suburbanización no debe ser superior en extensión a la sumatoria de las áreas catalogadas como suelo urbano y de expansión urbana, ni a la sumatoria de las demás áreas catalogadas como suelo rural con categoría de desarrollo restringido.*

Con relación a este lineamiento, es necesario considerar que en su mayoría el área suburbana se encuentra ya delimitada y adoptada en el Acuerdo 092 de 2007, por lo que en la presente revisión únicamente se hicieron algunos ajustes correspondientes al reconocimiento de áreas con proceso de suburbanización consolidado que se encontraban por fuera de la clasificación vigente. En este sentido el área total propuesta como suelo suburbano supone un incremento de 198,9 ha que se traduce en un 2,54% del total del suelo rural, lo que resulta en un incremento mínimo en relación con la magnitud del fenómeno suburbano existente.

Así las cosas, con el área total propuesta como suburbana en esta presente revisión se calcula el UMS de la siguiente forma:

Tabla 4-10 Cálculo Umbral Máximo de Suburbanización

suelo propuesto revisión 2022	**área Ha**
SUELO RURAL	7813,32
SUELO SUBURBANO	2528,23
SUELO OTRAS CATEGORÍAS DLLO RESTRINGIDO	500,85
SUELO URBANO Y EXPANSIÓN	447,24
TOTAL MUNICIPIO	8260,56

VARIACIÓN PROPUESTA	
SUBURBANO VIGENTE AC 92/2007	2329,4
INCREMENTO EN REVISIÓN 2022	198,9

umbral máximo de suburbanización	
UMS RESPECTO TOTAL MUNICIPIO	30,61%
UMS RESPECTO SUELO RURAL	32,36%

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Si bien, la sumatoria de las áreas en categoría de suelo suburbano supera a las áreas urbanas y de expansión urbana, y las áreas en las categorías de centro poblado y parcelación para vivienda campestre, es necesario considerar nuevamente que estas áreas ya se encontraban superadas en el Acuerdo vigente y que el territorio del municipio presenta históricamente un patrón de ocupación suburbano que se ha consolidado y que supera en magnitud al fenómeno urbano y de otros tipos de ocupación. Lo que se plantea en la presente revisión y ajuste es el reconocimiento de esta situación territorial y la delimitación precisa de dichas áreas para lograr controlar el crecimiento no planificado de dicho proceso de suburbanización y evitar que a futuro este afecte la permanencia de otras categorías de suelo, especialmente las asociadas a la protección ambiental y a la producción agrícola y pecuaria en el suelo rural.

1. *Si existen restricciones de abastecimiento de agua en el municipio, y el índice de escasez de las fuentes hídricas posibles de abastecimiento es muy alto, solo se podrá delimitar como suelo suburbano el 15% del suelo rural.*
2. *La definición del umbral máximo de suburbanización debe estar acorde con el modelo de ocupación y la vocación del municipio, de tal modo que se evalué la demanda de este tipo de suelo y las verdaderas necesidades, de conformidad con las características del municipio y las tendencias de crecimiento poblacional.*
3. *El suelo suburbano se deberá definir basado en la disponibilidad presupuestal que tenga cada entidad territorial, buscando mitigar desequilibrios territoriales entre la generación de unidades residenciales (vivienda), los requerimientos de equipamientos y las necesidades de las actividades productivas, propias del suelo suburbano.*

Para los numerales 5 y 6, se considera el modelo de ocupación y la vocación de desarrollo económico y territorial del municipio, en los que se propende por un reconocimiento de la tradición económica industrial, de servicios y comercio del municipio, su patrón de suburbanización, la condición de municipio estratégicamente localizado en el territorio metropolitano y la relación con las regiones del departamento y del país. En este sentido la propuesta de suelo suburbano para el municipio de Girardota se ampara en los siguientes aspectos del contenido estratégico y el modelo de ocupación propuesto en el componente general:

Desde los principios del Plan:

- **Pertenencia individual y colectiva del territorio**, como derecho de los individuos para el disfrute de una vida urbana y rural en la cual exista el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos
- **Dinamismo productivo**, consolidación y permanencia actividades económicas en el municipio a través de la mezcla de usos del suelo como garantía de soporte territorial para la aglomeración económica productiva especializada y diversificada; incluye la transformación de procesos productivos hacia la meta del mejoramiento de la calidad del aire en el ámbito municipal con incidencia metropolitana.

Desde el modelo de ocupación:

- Una llanura del Río Aburrá en la que se propicie la articulación regional y metropolitana, a través de la consolidación de infraestructura de movilidad de marcada relevancia, el desarrollo de usos sostenibles, la generación de espacio público, y la potenciación de bienes y servicios ambientales que favorezcan la conectividad ambiental a partir de la conservación de las zonas de protección asociadas.

- Una ruralidad valorada y potencializada a partir del reconocimiento y protección de los patrones culturales tradicionales, sus dinámicas productivas asociadas y el uso eficiente del suelo, en función del fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en

equilibrio con el entorno regional y metropolitano; propendiendo por el mejoramiento del hábitat, adecuada dotación de vías y equipamientos para su desarrollo integral y apropiada articulación con la cabecera urbana

A partir de las consideraciones anteriores, y teniendo en cuenta el carácter de norma estructurante que, por definición del Decreto 1077 de 2015, tiene el Umbral Máximo de Suburbanización, se presenta el UMS para el municipio de Girardota, resultado del cálculo del área total propuesta como suelo suburbano. Así se establece entonces para el municipio de Girardota el **30,3%** del territorio municipal como Umbral Máximo de Suburbanización. Esta norma, propia del componente general, no será objeto de modificación, salvo en el caso de una modificación por vencimiento de la vigencia de largo plazo o por la modificación excepcional de norma urbanística, siempre que se sustente técnica y jurídicamente y para esto se deberán considerar los criterios que se citaron en este capítulo y las disposiciones de CORANTIOQUIA en ejercicio de su competencia como autoridad ambiental.

4.2.2.1 Áreas para la parcelación de vivienda campestre

Son áreas en las cuales se permite el desarrollo unidades habitacionales en predios indivisos que presenten dimensiones, cerramientos, accesos u otras características similares a las de una urbanización, pero con intensidades y densidades propias del suelo rural destinado a vivienda campestre. Igualmente se permite el desarrollo de vivienda campestre aislada de acuerdo con las definiciones del presente documento.

De acuerdo con esto, en la presente formulación se delimitan bajo esta categoría de suelo algunos de los polígonos que el Acuerdo 092 define como suburbanos, asignándoles como uso principal la parcelación de vivienda campestre, realizando los ajustes requeridos, de acuerdo con la caracterización que para estos se elabora en el documento de Diagnóstico.

Se delimitan entonces 3 polígonos para áreas de vivienda campestre, los cuales se corresponden con las parcelaciones existentes actualmente en el municipio, así como con aquellos suelos que responden a una tendencia potencial de ocupación asociada con esta categoría de suelo.

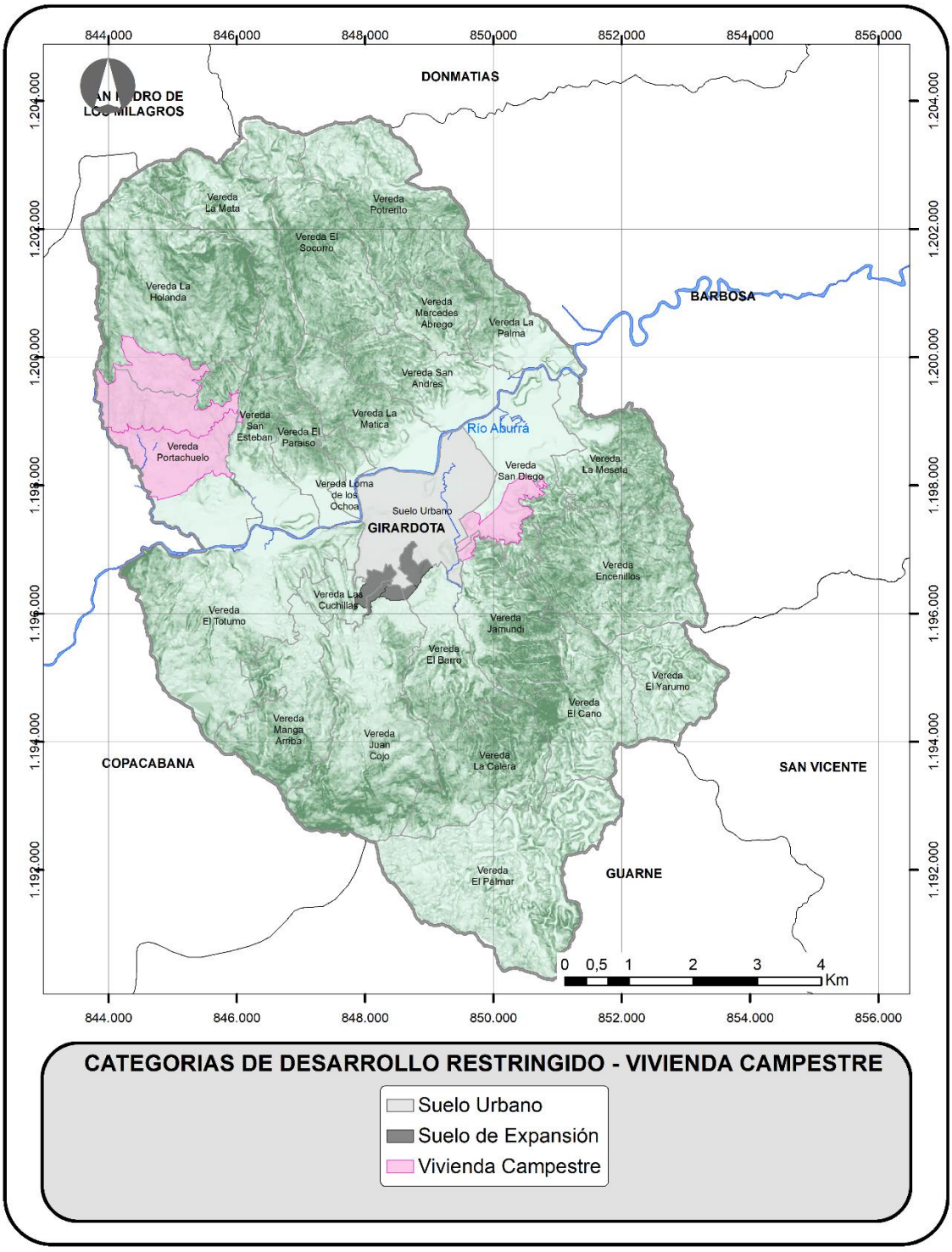
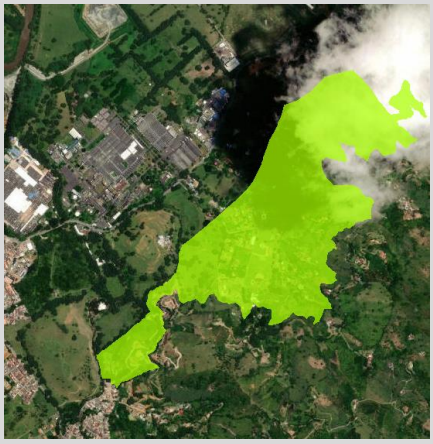


Figura 4-7 Polígonos desarrollo restringido, vivienda campestre.
Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Tabla 4-11 Suelos para vivienda campestre propuestos.

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
	San Diego	70,21	Se mantiene
	Portachuelo	146,12	Se corresponde con el polígono CS_03 del Acuerdo 092, sustrayendo de este la franja aledaña al corredor de la vía Bello – hatillo, descrita anteriormente.
	Portachuelo, La Holanda	196.87	**Cambio de clasificación**. El cambio en la clasificación obedece a la incorporación del Decreto 1077 de 2015, ya que existe una incongruencia en Acuerdo 092 entre el uso principal asignado para este polígono: "*Vivienda Campestre*" y el tratamiento: "*Consolidación Rural*", razón por la cual se redelimita, sustrayendo las áreas con dinámica actual rural y

POLÍGONO	VEREDAS	ÁREA (HA)	DESCRIPCIÓN
			manteniendo la restricción normativa del Acuerdo 092: 2 viv/ha Lote mínimo de 5.000m²

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022la siguiente figura

La siguiente figura muestra la ubicación geográfica de los suelos en categoría de desarrollo restringido para el municipio de Girardota.

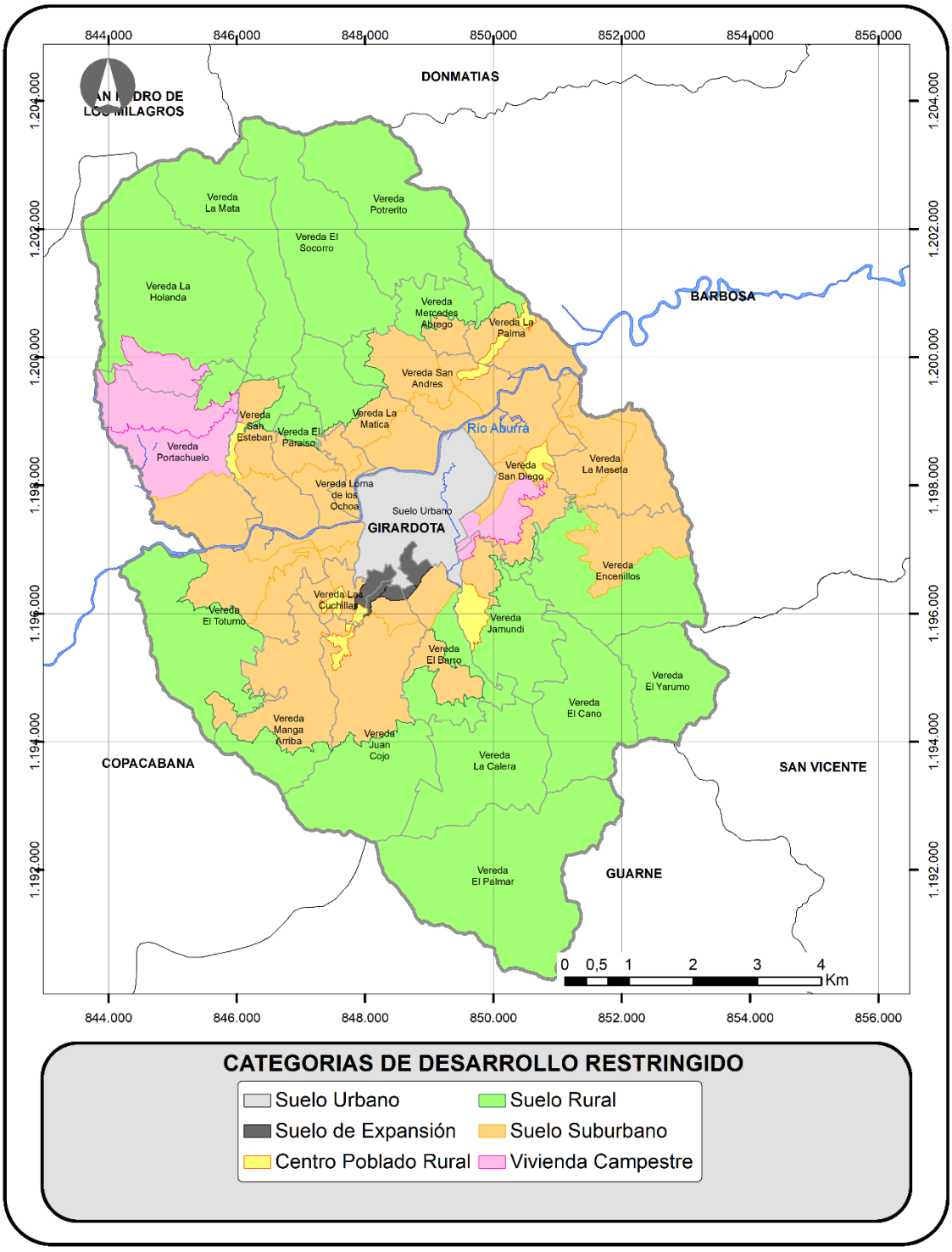


Figura 4-8 Categoría de desarrollo restringido en el municipio de Girardota

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.3 GESTIÓN DEL RIESGO EN SUELO RURAL

4.3.1 MEDIDAS DE MANEJO PARA LAS ÁREAS CON CONDICIÓN DE RIESGO

Con el fin de definir el desarrollo de las áreas categorizadas con condición de riesgo y de acuerdo con la subsección 3 del Decreto Nacional 1077 de 2015 deberán ser llevado a cabo los estudios detallados, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y recomendaciones dadas en este documento. Además, se tendrán en cuenta los lineamientos del Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 donde se estipulan las directrices y lineamientos para construcción en laderas, la guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal de la UNGRD, así como el estudio de Microzonificación y Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá realizado por la Universidad de los Andes una vez este sea aprobado y demás guías técnicas en materia de gestión del riesgo propuestas por el Servicio Geológico Colombiano. Estos estudios, así como las medidas de intervención que se definan estarán a cargo de la Administración Municipal o del solicitante de licencia urbanística según corresponda.

El otorgamiento de la licencia urbanística sobre estas áreas dependerá de los resultados de los estudios detallados, por tanto, su desarrollo será restringido y la zona estará sujeta a intervención a través de medidas no estructurales.

En el caso de los Planes Parciales, una vez pierdan su vigencia y posean áreas con condición de riesgo, estas serán objeto de estudios detallados.

Para las zonas que se desarrollen a través de planes parciales y que cuenten con áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo, en la formulación del plan parcial deberán realizar los estudios detallados bajo los criterios establecidos en el Decreto 1077 de 2015. Los estudios podrán estar a cargo del gestor y/o promotor y/o urbanizador dentro del trámite de los instrumentos de planeamiento intermedio (es decir plan parcial) y de licenciamiento urbanístico, tal como lo menciona el inciso 4 del artículo 2.2.1.3.3.3. Componente urbano, del Decreto 1077 de 2015.

La ejecución de los estudios detallados deberá considerar la priorización de las áreas con condición de riesgo realizada en este documento.

Los equipamientos y la infraestructura asociada a los servicios públicos deberán realizar obligatoriamente los estudios detallados para determinar su ubicación y adecuada implantación.

Los estudios detallados deberán categorizar el riesgo como alto, medio y bajo, así como definir si es mitigable o no mitigable. Cuando el riesgo sea mitigable deberán llevarse a cabo las medidas de intervención estructurales y no estructurales pertinentes. En caso que el riesgo sea no mitigable, las áreas analizadas se convertirán en suelo de protección, si estas se encuentran ocupadas deberán llevarse a cabo reasentamientos, en caso contrario, podrán convertirse en elemento constitutivo del espacio público siempre y cuando se garantice su conservación.

Cuando al interior de las áreas con condición de riesgo se presente infraestructura con patologías estructurales, se realizarán análisis de vulnerabilidad estructural.

4.3.1.1 Manejo de las zonas con condición de riesgo por movimiento en masa

- De acuerdo con el Decreto Nacional 1077 de 2015 el desarrollo de las áreas categorizadas con condición de riesgo estará supeditado a la realización de estudios detallados, teniendo en cuenta las condiciones técnicas y recomendaciones dadas en este documento. Los resultados de los estudios detallados, tal como lo define la norma, deberán categorizar el riesgo como alto, medio y bajo, así como definir si es mitigable o no mitigable. Cuando el riesgo sea mitigable deberán llevarse a cabo las medidas de intervención estructurales y no estructurales pertinentes las cuales estarán a cargo de la Administración Municipal dado el caso. Por su parte, si el riesgo no es mitigable, las áreas analizadas se convertirán en suelo de protección, si estas se encuentran ocupadas deberán llevarse a cabo reasentamientos, en caso contrario, podrán convertirse en elemento constitutivo del espacio público siempre y cuando se garantice su conservación.
- Para la realización de los estudios detallados se tendrán en cuenta los lineamientos del Acuerdo Metropolitano 09 de 2012 donde se estipulan las directrices y lineamientos para construcción en laderas, la guía de integración de la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal de la UNGRD, así como el estudio de Microzonificación y Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá realizado por la Universidad de los Andes una vez este sea aprobado, las guías técnicas en materia de gestión del riesgo propuestas por el Servicio Geológico Colombiano y la guía metodológica del IDEAM para la elaboración de mapas de inundación.
- El otorgamiento de la licencia urbanística sobre estas áreas y la ejecución de las intervenciones proyectadas dependerá de los resultados de los estudios detallados, por tanto, su desarrollo será restringido.

- Cuando los Planes Parciales que se han establecido pierdan su vigencia, en caso de poseer áreas con condición de riesgo o amenaza, serán objeto de estudios detallados.
- La ejecución de los estudios detallados deberá considerar la priorización de las áreas con condición de riesgo así: prioridad alta corresponde al corto plazo, prioridad media, mediano plazo y prioridad baja al largo plazo, realizada en este documento.
- Los equipamientos esenciales como la infraestructura asociada a los servicios públicos que estén sobre áreas con condición de riesgo o amenaza, deberán realizar obligatoriamente los estudios detallados para determinar su ubicación y adecuada implantación.
- Cuando al interior de las áreas con condición de riesgo se presente infraestructura con patologías estructurales, se realizarán análisis de vulnerabilidad estructural.

- Es importante considerar que, dada la tendencia de ocupación del territorio por construcciones en áreas con amenaza alta por movimientos en masa, los parámetros que definen las potencialidades y especialmente las restricciones de la zona de trabajo se relacionan con tres aspectos principales: Constitución geológico-geotécnica y comportamiento morfodinámico del territorio, estado actual y dinámica del sistema hídrico, así como el cambio en el uso del suelo y sus implicaciones ambientales. Por tanto, estas condiciones se deben evaluar en cada sector zonificado como condición de riesgo, considerando como base los conceptos técnicos iniciales, los resultados de exploraciones de campo, ensayos de laboratorio, evaluación geotécnica y geológica de la zona en estudio.
- Las áreas con condición de riesgo por movimiento en masa deberán intervenirse por medio de medidas no estructurales como las citadas en la sección 2.1.2. previo a la ejecución de estudios detallados que determine las medidas de intervención a ejecutar. Para algunos sectores en particular se realizan las siguientes recomendaciones:
    - En el sector Los Cholines en la vereda San Esteban se recomienda realizar mantenimiento a los senderos, cunetas y andenes. Se debe revisar el estado de la red de acueducto y alcantarillado, control urbanístico para verificar las condiciones técnicas de las viviendas y evitar nuevos asentamientos.
    - En el sector de La Calle se recomiendan mantenimientos y cercos sobre el cauce para evitar su contaminación, de modo que no se afecte la estabilidad

de los márgenes del cauce produciendo deslizamientos. Así mismo, deben considerarse cambios en el uso del suelo, asociado con usos silvopastoriles.

- En el Ramal 4 de la vereda Portachuelo donde se han presentado deslizamientos, se recomienda realizar un adecuado manejo de aguas superficiales mediante sistemas de cunetas para evitar la saturación del suelo.
- En el sector Los Molinas se recomienda revisar las obras relacionadas con cunetas que permita el adecuado manejo de aguas y evite la inestabilidad del terreno.
- En el Cerro El Salado se recomienda un uso adecuado del suelo que permita la estabilidad de las laderas, mediante su reforestación y limpieza.

- Las áreas que se encuentran sobre una categoría de amenaza alta o media aledaña a áreas con condición de riesgo deberán considerar la intervención teniendo en cuenta el manejo de agua de escorrentía, la adecuación y estabilización de taludes y demás medidas que le apunten a la mitigación de la amenaza y, por tanto, la reducción del riesgo.

4.3.1.2 Manejo de las áreas con condición de riesgo por inundación y avenidas torrenciales

- La delimitación de muchas de las áreas con condición de riesgo por inundación y avenida torrencial coinciden, por tanto, se recomienda realizar el estudio detallado para la situación más crítica, siendo esta la condición de riesgo por avenida torrencial.
- Para las áreas con condición de riesgo por inundación y avenida torrencial se debe tener en cuenta una modelación hidrológica e hidráulica en la que se zonifique la amenaza y se categorice el riesgo. Para ello se recomienda incluir como mínimo dos escenarios de cambio los cuales deberán contemplar el cambio de uso en los suelos definidos en el modelo de crecimiento definido en la actualización del PBOT y que contemplen la variación en la Función de Distribución de Probabilidad de los eventos extremos con base en estudios más detallados de cambio climático disponibles al momento de realizar los estudios de detalle. De no contar con información suficiente para cumplir con este último objetivo, se recomienda establecer un escenario conservador, asociando una mayor amenaza a eventos con menor período de retorno (mayor probabilidad de ocurrencia).

- Mientras no se ejecuten los estudios detallados deben establecerse intervenciones prospectivas en las áreas con condición de riesgo por medio de medidas no estructurales tal como se definen en la sección 2.1.2, asociado con su protección, en especial, de los retiros a fuentes hídricos que el presente plan protocolice, así como el monitoreo a través de los sistemas de alerta temprana instalados y, demás estrategias propuestas por el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Para algunos sectores en particular se realizan las siguientes recomendaciones:
    - Sobre la quebrada El Tábano se recomienda mantenimiento y limpieza del cauce, mantenimiento de las obras hidráulicas.
    - Sobre la quebrada El Salado, en el sector Las Orlas en la vereda Jamundí y en la zona urbana, es importante un mantenimiento del cauce que permita el reacomodo de rocas y ampliación del mismo, permitiendo la protección de los márgenes. Así mismo, se debe realizar control urbanístico para evitar nuevos asentamientos sobre el retiro de la fuente hídrica.
    - En el sector Los Henaos, al margen de la quebrada La Ortega se recomienda realizar mantenimiento mediante reacomodo de material y ampliación de la sección protegiendo los márgenes del cauce, así como control urbanístico que evite la ubicación de nuevas viviendas en la zona de retiro.
- Las áreas que se encuentran sobre una categoría de amenaza alta y media cercanas a áreas con condición de riesgo deberán considerar la intervención teniendo en cuenta el manejo de aguas lluvia, la adecuación y estabilización de taludes, reforestación de las cuencas y demás medidas que le apunten a la mitigación de la amenaza y, por tanto, la reducción del riesgo.
- Las áreas con condición de riesgo por avenidas torrenciales deberán realizar la identificación detallada de posibles causas del fenómeno como tala de árboles, inadecuada disposición de residuos sólidos, desviación de cauces, extensa temporada de lluvias, explotación minera, entre otras. De igual forma, deberá realizarse la determinación de factores que favorecen la condición de riesgo como asentamientos humanos en sectores aledaños a las rondas hídricas, actividad agropecuaria no tecnificada, falta de control por parte de entidades gubernamentales, variabilidad y cambio climático.

4.3.2 CRITERIOS DE MANEJO PARA LAS ÁREAS DE AMENAZA ALTA Y MEDIA

Las áreas de amenaza alta y media del municipio de Girardota, que no hayan sido consideradas como áreas de condición de riesgo y con condición de amenaza, deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para su manejo:

- Control y seguimiento en función a la estabilidad puntual y aledaña de los sectores que se encuentren en amenaza alta y media, evaluando si la condición actual de uso del suelo favorece o desfavorece la condición de estabilidad.
- Cambio de uso del suelo a suelos de protección para el desarrollo de un bosque por sucesión natural de rastrojos a un bosque secundario, en aquellas zonas donde se presenten procesos morfodinámicos recurrentes.
- Se debe considerar un manejo silvopastoril o agropastoril de acuerdo al uso del suelo actual que mediante medidas de manejo permita mitigar las condiciones potenciales de erosión superficial o de movimientos en masa, relacionadas con el manejo de aguas de escorrentía y estabilidad de las laderas.
- Igualmente debe evaluarse si bajo la condición agrosilvopastoril se mejora o se mantienen los procesos o la condición morfodinámica, de ser así, se requerirá hacer un cambio de uso de suelo a protección, que permita la sucesión natural de bosque.
- Las áreas de amenaza media que presenten edificaciones con afectaciones estructurales serán objeto de análisis geotécnicos de vulnerabilidad estructural, con el fin de definir las obras de mitigación e intervenciones que deben llevarse a cabo.
- La intervención sobre áreas de amenaza media y alta contiguas a zonas con condición de riesgo y amenaza será objeto de estudios que caractericen la amenaza y permitan validar la categoría asignada, con el fin de garantizar la estabilidad de estas zonas.

4.4 SISTEMA DE OCUPACIÓN RURAL

4.4.1 TRATAMIENTOS RURALES

De acuerdo con las características y las variables analizadas en el diagnóstico territorial del suelo rural del municipio, y con la visión territorial que se plantea para el mismo en la presente revisión, se definen los tratamientos rurales, los cuales permiten direccionar de manera diferencial las intervenciones y acciones adecuadas y esperadas en el territorio para la vigencia del PBOT. Es así como los polígonos de tratamiento ayudan a planificar en el territorio las políticas y objetivos planteados, constituyéndose en la unidad base para la definición de aprovechamientos y obligaciones, características de las edificaciones, áreas de cesión pública y otras áreas de destinación especial, protección ambiental y del paisaje requeridos, que concretan la posibilidad de desarrollo de cada zona.

En consecuencia, con lo anterior los polígonos de tratamiento se definieron teniendo en cuenta criterios ambientales, físico espaciales y político administrativos, que dan cuenta de las formas de ocupación actuales del territorio, de la vocación y potencialidad del mismo y de la estructura funcional del suelo rural, la cual constituye un referente en el municipio que puede dar cuenta de los usos y las vocaciones por vereda.

El desarrollo de cada uno de estos polígonos de tratamiento se deberá dar en función de las siguientes definiciones:

Preservación Estricta (PE):

Tratamiento dirigido a áreas del territorio con mayor capacidad de acoger actividades relacionadas con la prestación de bienes y servicios ambientales, asociados a ecosistemas bien conservados en su cobertura vegetal boscosa natural y otros en mal estado de conservación, que es necesario proteger y recuperar o restaurar.

Este aplica para áreas con coberturas boscosas naturales bien conservadas que prestan bienes y servicios ambientales en el territorio municipal y en áreas que por sus restricciones ambientales y naturales, tienen un potencial para la prestación de servicios ecosistémicos, que deberán orientar estrategias para la restauración ecológica y la conservación de la vegetación natural.

Las estrategias de manejo, consisten en la reducción al mínimo de la intervención antrópica, limitándose está a mantener la situación preexistente. Este tipo de intervención sólo admite las actividades que se consideren compatibles con el propósito de la protección ambiental.

Preservación Activa (PA):

Aplica en zonas con alto valor ambiental, científico y paisajístico que permiten aprovechamientos restringidos que no afecten el área. Corresponde a zonas de amortiguamiento de áreas estrictamente protegidas, usos y actividades complementarias y compatibles con la protección ambiental como el forestal productor y silvicultura con introducción de especies nativas, agricultura solo de subsistencia y pecuaria de especies menores, con carácter de uso restringido, pero debe mantener la explotación de los recursos con sostenibilidad y prevenir su degradación, admite la vivienda tradicional campesina y nuevas parcelaciones con restricción.

Como estrategias de manejo, se debe mantener “activamente” la explotación de los recursos naturales o los usos tradicionales, con aprovechamientos sostenibles que garanticen la preservación de sus valores y recursos.

Restauración de Actividades Rurales (RAR):

Se aplica a polígonos de suelos con aptitud para la producción rural agropecuaria, agrícola y forestal o áreas en las que existe tradición agraria y campesina. Incluye aquellas donde se ha disminuido o perdido la vocación campesina y que es necesario recuperar. Estas áreas están caracterizadas por un desarrollo heterogéneo dentro del uso asignado.

Se buscará establecer complementariedad entre usos protectores y usos que implican el aprovechamiento de recursos naturales, que a su vez sean compatibles con la producción agroforestal, agropecuaria y forestal y de recursos naturales.

Se privilegiarán las actividades de menor impacto sobre los recursos naturales y se restringirán las que impliquen disminución de cobertura boscosa, fragmentación de predios, alteración del sistema hidrográfico y presión sobre la calidad del suelo.

Consolidación Suburbana (CS):

Se aplica a las áreas de localización de la población campesina, áreas de uso múltiple y áreas de crecimiento informal con alto fraccionamiento de los predios en sectores con características suburbanas en los cuales se pretende mejorar su desarrollo de conformidad con las tendencias que presentan.

Los parámetros generales de ordenamiento territorial para estos sectores estarán orientados a consolidar los usos del suelo, proteger los valores ambientales o paisajísticos que se presenten y a corregir déficit de equipamientos en general. En general, se propiciará

en ellos la generación de espacio público, infraestructura vial, de servicios públicos y equipamientos, considerando tanto el déficit actual como las nuevas demandas.

Mejoramiento Integral (MI):

Este tratamiento se aplica a los centros poblados Rurales identificados en el municipio. Busca superar la mala calidad y precarias condiciones de vivienda y entorno en asentamientos existentes y que sean susceptibles de recuperación y consolidación. Estará dirigida a superar las carencias en materia de servicios públicos y saneamiento, y a la dotación de espacio público, vías, transporte y equipamiento social y productivo.

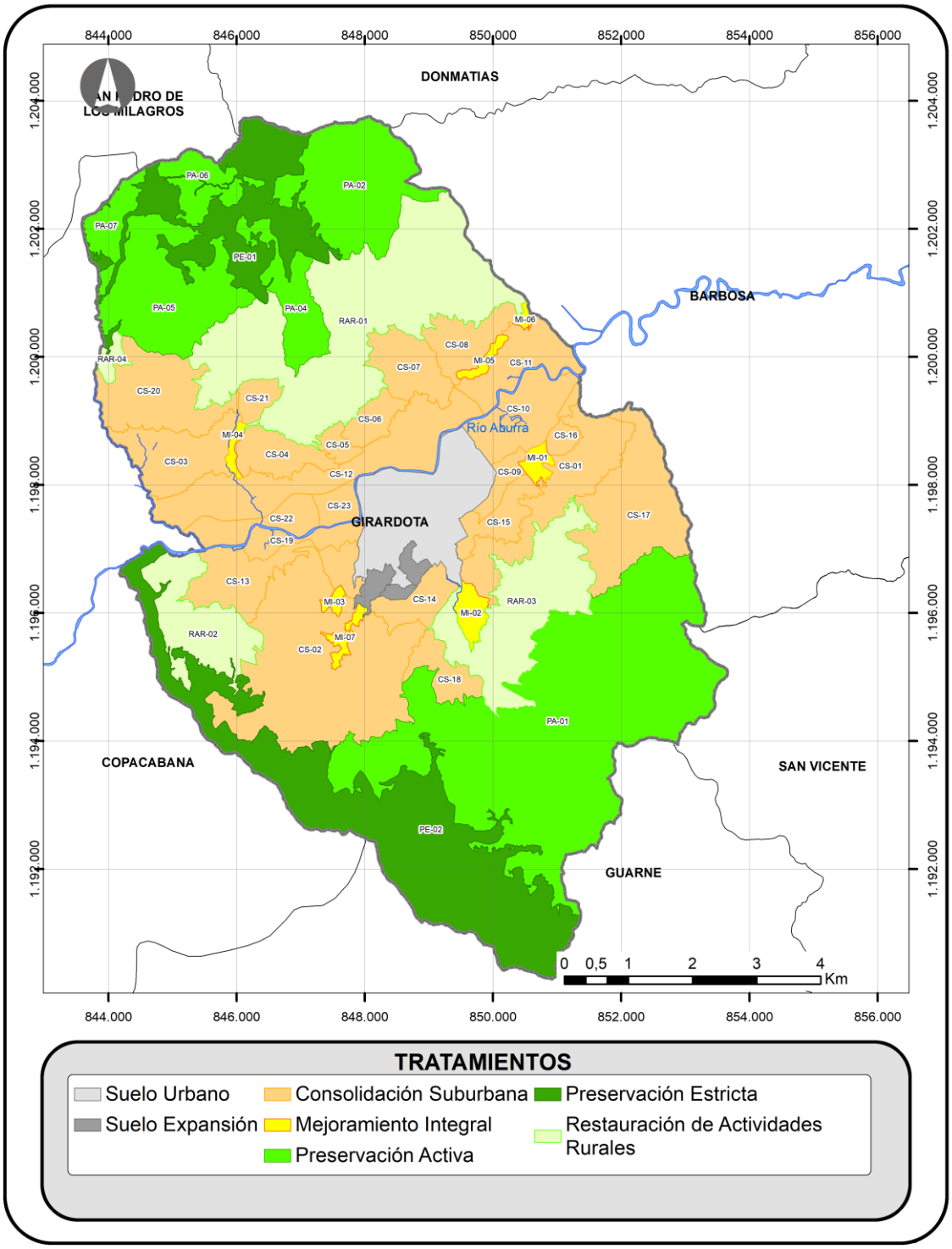


Figura 4-9 Tratamientos rurales

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.4.2 USOS DEL SUELO RURAL

La zonificación de usos del suelo identifica la vocación del territorio, la forma más adecuada de utilizarlo de acuerdo con la distribución de recursos, las características de cada espacio y las implicaciones sociales y ambientales de cada actividad y constituye una acción esencial en el uso racional de los recursos naturales. La asignación de usos para las áreas de intervención atenderá la zonificación de usos generales del suelo, en forma tal que garanticen el desarrollo sostenible del territorio.

Como criterio de clasificación al interior del suelo rural, se adoptan las directrices metropolitanas orientadas hacia la limitación de la vivienda dispersa en suelo rural, promoviendo la consolidación de los suelos de protección y propiciando la conservación de coberturas boscosas de importancia para la Estructura Ecológica Municipal.

La reglamentación de los usos del suelo son resultado de la comparación y convalidación de los siguientes criterios:

- Usos actuales del suelo.
- Uso potencial del suelo.
- Polígonos de tratamiento.
- Clasificación del suelo.

4.4.2.1 Categorías generales de uso

4.4.2.1.1 Uso Forestal Protector

Zona en la cual prevalece la condición de ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales. En esta área prevalece el efecto protector y sólo se permite la obtención de productos secundarios del bosque.

Este uso garantiza la conservación de especies endémicas en los relictos de bosque alto andino; presencia de nichos ecológicos que aseguran las condiciones necesarias para la preservación de la biodiversidad; una base patrimonial por las especies de flora y fauna silvestre que la habitan, algunas de ellas endémicas, migratorias, amenazadas y en peligro de extinción; oferta de espacios de investigación que permiten avanzar en el conocimiento de su biodiversidad; oferta de espacios naturales; coberturas vegetales que conforman ecosistemas biodiversos, complejos localizados en el territorio municipal y que ofrecen bienes y servicios ecosistémicos a nivel local y regional; áreas de nacimientos de quebradas

que surten acueductos, valores escénicos asociados a la calidad ecológica; sitios estratégicos por y para la ubicación de infraestructuras de comunicación, seguridad y defensa.

En estas áreas de uso forestal protector, se procurará el disfrute del espacio público natural a través de senderos ecológicos y la implementación en algunas zonas de equipamientos culturales, miradores e instalaciones informativas como apoyo al uso turístico sostenible.

4.4.2.1.2 Uso Forestal Productor

Corresponde a las zonas del territorio donde es permitido el aprovechamiento sostenible del suelo con plantaciones forestales y cultivos permanentes arbustales con prácticas de conservación de suelos. Este uso no remueve en forma continua y permanente la tierra, pero la deja desprovista de vegetación en áreas determinadas y por periodos relativamente breves durante el aprovechamiento o entresaca de árboles. Admite la tala rasa, pero dejando la tierra protegida por las raíces, los tocones de los árboles y el sotobosque hasta el establecimiento de la nueva plantación.

El uso Forestal Productor, estará condicionado a plantaciones que cuenten con licencia de aprovechamiento y estén sometidos a plan de manejo para la protección de suelos, conservación de las áreas de retiros reglamentarios de las fuentes de agua, con vegetación natural en estados sucesionales avanzados y recuperación de los sitios erosionados, así como la mitigación de riesgos. Para los cultivos forestales y dendroenergéticos con aprovechamiento, se debe evitar la tala rasa. De igual forma se procurarán plantaciones con especies propias de la zona de vida para fines de restauración ecosistémica, regulación hídrica y fijación de carbono.

4.4.2.1.3 Uso Agroforestal

Esta es la zona con terrenos aptos para el establecimiento de actividades productivas agrícolas y pecuarias, pero que por las condiciones ambientales como el clima y las propiedades de los suelos, no deben ser dedicadas de forma intensiva sino a través de la implementación de sistemas agroforestales como los cultivos silvoagrícolas y agrosilvopastoriles.

En el uso agroforestal se presenta una mezcla entre las coberturas boscosas y los cultivos y las explotaciones pecuarias de baja intensidad de manera que se logre una diversificación de la producción a la vez que se propende por la sostenibilidad de la misma y por la

permanencia y recuperación de los valores ecosistémicos como el clima, las propiedades de los suelos, el agua y la vida de las especies de flora y fauna.

Para cualquier intervención en áreas con coberturas boscosas al interior de éstas, se deberá contar con los estudios y permisos exigidos y autorizados por la Autoridad Ambiental competente, igualmente conservar y restaurar los retiros hidrológicos y retiros de quebrada.

4.4.2.1.4 Uso Mixto Urbano Rural.

Se asigna para los polígonos con categoría de suelos Suburbanos y Centros Poblados en los que predominan los usos residenciales, pero donde se presentan también actividades productivas primarias, comerciales, de servicios y alguna industria menor o agroindustria. Las actividades que se localicen en esta clase de Suelo Rural, deben de propender por la mezcla de actividades urbanas y rurales con predominio de las últimas.

4.4.2.1.5 Uso Residencial Campestre.

Este uso está asociado a las parcelaciones de vivienda campestre, cuya consolidación se da a partir de la agrupación habitacional complementada por servicios locales y comunitarios.

4.4.2.1.6 Uso Mixto

Se asigna este tipo de uso a las áreas suburbanas con vocación a la localización de actividades mixtas que comprenden principalmente el comercio y los servicios y de manera restringida la industria. Este uso contempla una mezcla entre estos tres tipos de actividad que se diferencia en la asignación específica de actividades principales, complementarias y restringidas para cada polígono.

Criterios para la localización de actividades industriales

Para la localización de las diferentes tipologías industriales se tienen los siguientes criterios:

- Se prohíbe cualquier tipo de actividad industrial u ocupación, temporal o permanente del espacio público, incluyendo dentro de éste a los antejardines, andenes, zonas libres colindantes y áreas verdes públicas.
- Las actividades industriales deberán acogerse a las buenas prácticas de ingeniería del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Resolución 760 de 2010, y modificado

por la Resolución 2153 de 2010 y Resolución 1632 de 2012, para la determinación de ductos y chimeneas y su altura, y los sistemas de control de emisiones atmosféricas.

- Las actividades industriales que se localicen en el municipio deberán implementar prácticas encaminadas a la reducción y mitigación de los posibles impactos generados por la emisión de olores ofensivos. En concordancia con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.3.4 del Decreto 1076 de 2015, se prohíbe la localización de actividades industriales potencialmente generadoras de olores ofensivos en las zonas definidas con uso residencial en el presente PBOT.
- Todas las actividades industriales deben dar cumplimiento a los estándares máximos permisibles establecidos en la Resolución N° 627 de 2006 “por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental” o de la norma que lo modifique o sustituya.
- Los establecimientos industriales deberán dar cumplimiento a los estándares mínimos admisibles para los contaminantes criterio de acuerdo a lo establecido en el Decreto 909 de 2008 “Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” compilado en el Decreto 1076 de 2015 o los valores exigidos por la autoridad ambiental de la jurisdicción, para lo cual deberán implementar los sistemas de control que sean necesarios. Las autoridades ambientales de conformidad con sus competencias serán las encargadas de ejercer el control sobre el cumplimiento de estos criterios.
- De acuerdo con el decreto 1076 de 2015 las industrias deberán, para su localización al interior del predio, generar un aislamiento perimetral de mínimo 20 metros con respecto a los predios colindantes. Este aislamiento busca la mitigación de los impactos generados por el ruido que puedan generar las actividades industriales a asentarse. Igualmente este aislamiento podrá dedicarse a la recuperación o conservación de vegetación nativa existente en los y términos del artículo 2.2.2.2.2.6 del decreto 1077 de 2015.
- Las instalaciones industriales deberán implementar medidas de acondicionamiento y aislamiento acústico para mitigar los impactos generados por los procesos propios de las actividades a desarrollar.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las siguientes medidas de manejo del Plan de Manejo Ambiental de Acuífero del Valle de Aburrá:

- Para las áreas industriales o industriales en transición u otras actividades productivas o de servicios, se requiere de la implementación de técnicas que permitan la continuidad

de los procesos de infiltración del agua lluvia, mitigando los efectos consecuentes de la impermeabilización de la superficie; sin que el agua a transferir al suelo se vea afectada, alterada o contaminada por el contacto con las sustancias asociadas a dicha actividad.

- Las actividades consideradas de alto impacto para la calidad del agua subterránea, como PTAR, rellenos sanitarios y otras actividades, tales como: Industrias, Estaciones de Servicio, cementerios y Residuos de Construcción y Demolición (Resolución No. 0472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente); deberán cumplir con los criterios técnicos necesarios que el Ente Territorial establezca al momento de otorgar el certificado de usos del suelo, para impedir la afectación del acuífero por contaminación cruzada proveniente de infiltraciones o derrames de agua residual, lodos, lixiviados o residuos potencialmente contaminantes; y considerando, para su localización, la categoría de vulnerabilidad intrínseca del acuífero.

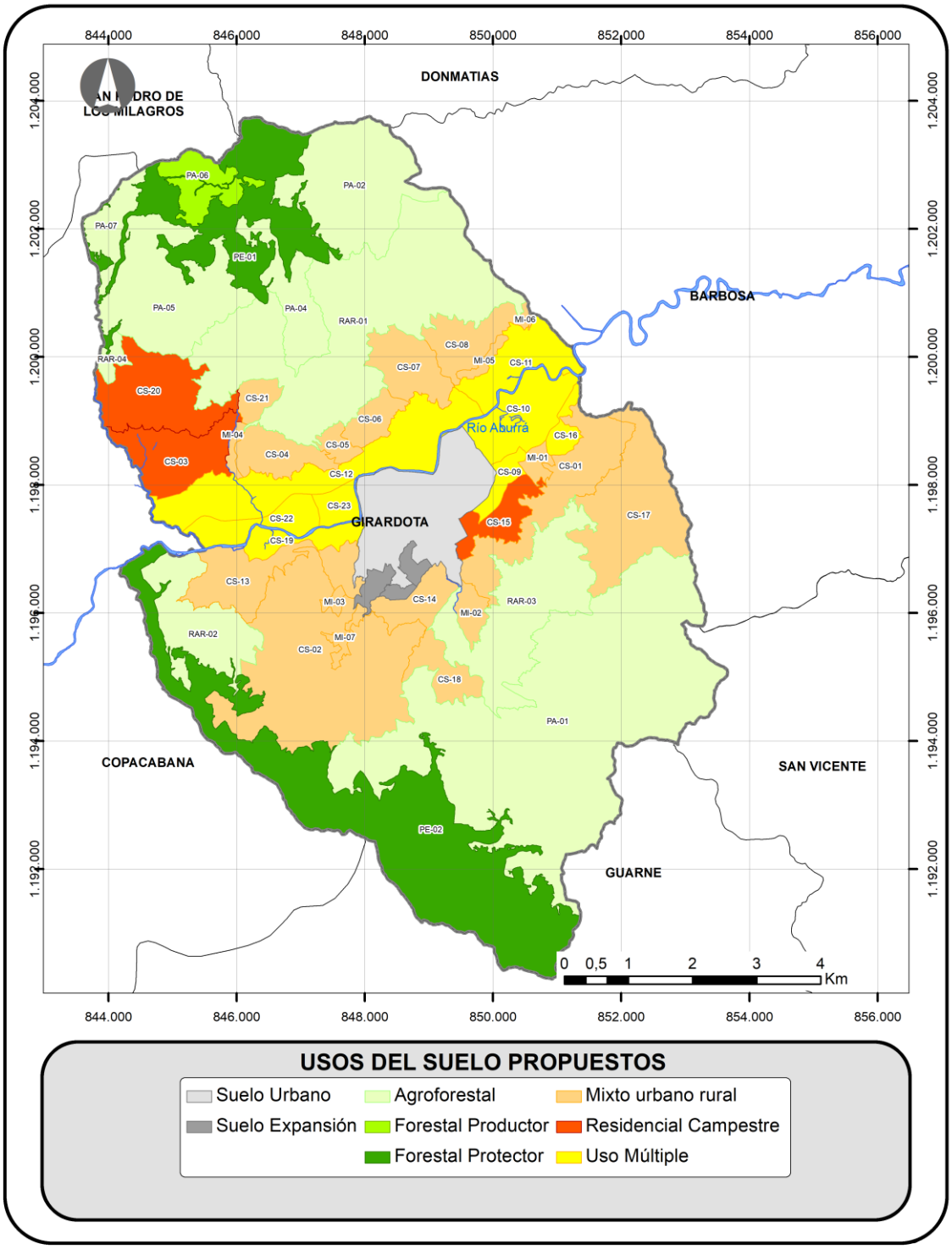


Figura 4-10 Usos del suelo rurales

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.4.2.2 Clasificación de los usos del suelo

En la siguiente tabla se resalta la clasificación de usos del suelo en las categorías de uso principal, Uso Compatible o Complementario, Uso Condicionado o Restringido y Uso Prohibido; de este modo, la definición específica de las zonas con estos usos del suelo se acoge según las propias definiciones establecidas en el artículo 1° del Decreto Nacional 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), tal como se expresa a continuación:

- **Uso principal:** Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible. En el uso principal se destina la mayor intensidad, que varía entre el 80% al 100%.

- **Uso compatible o complementario:** No se opone al principal y concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos. En el uso compatible o complementario se permiten intensidades de uso de entre el 20% y el 10%.

- **Uso condicionado o restringido:** Presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes. Las condiciones o restricciones a este tipo de usos están dadas principalmente por la necesidad de algún tipo de permiso o autorización específica ambiental o de otro tipo y por la intensidad permitida para la actividad.

- **Uso prohibido:** Incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, toda actividad o uso que no se encuentre expresamente indicado como principal, compatible o complementario, o condicionado o restringido, se entenderá como prohibido.

A continuación, se establece la asignación específica de usos del suelo para cada categoría general, especificando los usos principales, compatibles, restringidos y prohibidos.

4.4.2.2.1 Usos del suelo en la categoría de forestal protector

Tabla 4-12. Actividades en uso Forestal Protector

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Conservación de las coberturas vegetales protectoras y de las especies de fauna y flora. **Mantenimiento de bosques nativos y vegetaciones en**	Actividades de educación, investigación científica y de conservación Ambiental	Usos de soporte al ecoturismo. Residencial restringido al cumplimiento de las densidades máximas habitacionales.

sucesión y mantenimiento y establecimiento de bosques y plantados con fines protectores	Revegetalización con especies nativas en áreas degradadas o descubiertas. Enriquecimiento de coberturas vegetales protectoras	La instalación de redes de líneas vitales (acueductos, alcantarillados, poliductos, etc.), se permiten siempre y cuando se sustente la necesidad y se cuente con estudios técnicos previos (ambientales, geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e hidrológicos) que determinen su viabilidad. También deberá contar con los permisos ambientales en el caso de que estos se requieran.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.4.2.3 Usos del suelo en la categoría de Forestal Productor

Tabla 4-13. Actividades en uso Forestal Productor

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Plantaciones forestales productivas con Planes de Manejo y Aprovechamiento, así como prácticas silviculturales, de manera que no se afecten la estabilidad de los suelos, los recursos agua, aire, suelo o flora. **Los cultivos endroenergéticos con técnicas adecuadas donde se presente plan de manejo sostenible.** **La extracción de productos forestales maderables y no maderables y las actividades que permita la normatividad vigente.**	Cultivos permanentes como frutales, café, caña. Propagación de plantas (viveros). Con los permisos y autorizaciones de la Corporación Ambiental. Vivienda asociada al manejo Los cultivos agroforestales o cultivos permanentes. Actividades asociadas al turismo ecológico y ecoparques que no afecten la estabilidad de los suelos, los cuerpos de agua, ni la cobertura vegetal.	Pecuario sostenible. Minería. Cría de aves y ganado porcino. Las actividades recreativas de mediano y alto impacto como la práctica de motocrosismo, cuatrimoto, ciclomontañismo, cabalgatas, y/o similares.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.4.2.3.1 Usos del suelo en la categoría de Agroforestal

Tabla 4-14. Actividades en uso Agroforestal

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Actividades de agroforestería, silvopastoríles y silvoagrícolas que obedezcan a planes de manejo y sistemas diseñados para lograr una producción sostenible y una protección del suelo. **Cultivos forestales y dendroenregéticos, subproductos del bosque con aprovechamientos sostenibles.** **Investigación y educación en biodiversidad, ecología,**	Vivienda y construcciones de apoyo a la actividad principal cumpliendo con la densidad establecida por la Autoridad Ambiental. Forestal protector. Turismo con actividades recreativas pasivas de bajo, mediano y alto impacto. Dotacional para equipamientos básicos y espacio público.	Actividades Agroindustriales con lineamientos agroecológicos. Cultivos transitorios intensivos. Pecuario sostenible Procesamiento y conservación de productos agrícolas como frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Dotacional para equipamientos de servicios públicos

agroecología y actividades productivas.		

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

4.4.2.3.2 Usos del suelo en la categoría de Mixto Urbano-Rural

Teniendo en cuenta la diferenciación en la forma de ocupación e intensidad de uso del suelo, se establece una diferenciación en la asignación de actividades específicas para el suelo suburbano residencial y los centros poblados, aun cuando ambos pertenecen a la categoría de uso Mixto Urbano-Rural.

Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para suelo suburbano

Conforman esta categoría los polígonos CS_01, CS_02, CS_04, CS_05, CS_06, CS_07, CS_08, CS_13, CS_14, CS_17, CS_18 y CS_21.

Tabla 4-15. Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para suelo suburbano

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Residencial, Agrícola (cultivos agrícolas transitorios y permanentes de baja intensidad) Horticultura asociada al uso residencial.	Comercio minorista cotidiano (actividades de primera necesidad que permitan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad). Servicios comunitarios y mercantiles de baja intensidad (Peluquerías, restaurantes, cafeterías, alojamiento, entre otros). Practicas agropecuarias de especies menores en baja escala. Propagación de plantas (viveros excepto viveros forestales). Servicios de turismo sostenible. Dotacional para Equipamientos comunitarios, básicos sociales y espacio público.	Agroindustria Industria artesanal, pequeña Establecimientos con venta y consumo de licor (licoreras, tiendas, estanquillos, pubs, discotecas, tabernas y otros). Actividad minera Dotacional para equipamientos de servicios públicos.
Restricciones: Para estos polígonos se prohíbe la localización de las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos. Resolución 1541 de 2013 (MADS) • **Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.** • **Fabricación de productos de la refinación del petróleo** • **Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.** • **Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles.** • **Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia** • **Plantas de tratamiento de aguas residuales** • **Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos** • **Fabricación de sustancias y productos químicos básicos**		

- **Tratamiento térmico de supbroductos de animales**
- **Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal**
- **Descafeinado y tostión y molienda de café**

Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para centros poblados

Tabla 4-16. Actividades en uso Mixto Urbano-Rural para centros poblados

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Residencial	Comercio minorista cotidiano (actividades de primera necesidad que permitan satisfacer las necesidades básicas de la comunidad). Servicios comunitarios y mercantiles de baja intensidad (Peluquerías, restaurantes, cafeterías, alojamiento, entre otros). Agricultura de mediana ocupación. Practicas agropecuarias de especies menores y escalonadas. Servicios de turismo sostenible. Dotacional para equipamientos comunitarios, básicos sociales y espacio público.	Servicios de venta y procesamiento de alimentos. Servicios de hospedaje y hotelería pequeña y mediana. Industria menor, industria artesanal y familiar. Pesebreras. Distribuidoras de materiales. Establecimientos con venta y consumo de licor (licoreras, tiendas, estanquillos, pubs, discotecas, tabernas y otros) Dotacional para equipamientos de servicios públicos.
Restricciones: Para estos polígonos se prohíbe la localización de las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos. Resolución 1541 de 2013 (MADS) • **Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.** • **Fabricación de productos de la refinación del petróleo** • **Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.** • **Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles.** • **Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia** • **Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos** • **Fabricación de sustancias y productos químicos básicos** • **Tratamiento térmico de supbroductos de animales** • **Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal** • **Descafeinado y tostión y molienda de café**		

4.4.2.3.3 Usos del suelo en la categoría de Residencial Campestre

Conforman esta categoría los polígonos CS_03, CS_15 y CS_20.

Tabla 4-17. Actividades en uso Residencial Campestre

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO

Residencial	Comercio minorista de productos de primera necesidad Dotacional para equipamientos comunitarios, básicos sociales y espacio público. Silvicultura Usos de apoyo al turismo	Industria artesanal, pequeña y mediana Pecuario de especies menores Caballerizas Comercio minorista y servicios personales de bajo impacto. Agricultura de mediana ocupación.
Restricciones: Para estos polígonos se prohíbe la localización de las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos. Resolución 1541 de 2013 (MADS) • **Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.** • **Fabricación de productos de la refinación del petróleo** • **Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.** • **Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles.** • **Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia** • **Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos** • **Fabricación de sustancias y productos químicos básicos** • **Tratamiento térmico de supbroductos de animales** • **Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal** **Descafeinado y tostión y molienda de café**		

4.4.2.3.4 Usos del suelo en la categoría Uso Mixto

Conforman esta categoría los polígonos CS_09, CS_10, CS_11, CS_12, CS_16, CS_19, CS_22 y CS_23.

Actividades para polígonos CS_11 y CS_12

Tabla 4-18. Actividades en uso de Actividad múltiple para polígonos CS_11 y CS_12

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Industrial con bajos niveles de contaminación. Industria mediana: Elaboración de productos alimenticios Fabricación de productos textiles Transformación de madera y fabricación de productos de madera Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Fabricación de sustancias y productos químicos Fabricación de productos de caucho y de plástico	Servicios asociados al hospedaje. Restaurantes, cafeterías entre otros. Comercio industrial pesado: Bodegas de materiales, concesionarios, repuestos y accesorios, venta y alquiler de maquinaria y equipos, Venta de repuestos y accesorios.) Comercio minorista cotidiano Dotacional para equipamientos de orden general en las modalidades de equipamiento de servicios públicos, transporte, seguridad.	Explotación de minas y canteras y sus actividades conexas Agrícola. Gran industria. Servicios de alto impacto asociados a la prostitución y actividades afines (Decreto 1077 de 2015, subsección 7) Caballerizas y pesebreras. Dotacional para equipamientos básicos comunitarios y sociales,

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Fabricación de productos minerales no metálicos Fabricación de productos elaborados de metal. **Servicios** Actividades de almacenamiento y bodegaje individual y en agrupaciones. Servicios profesionales y tecnológicos. Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores. Comercio al por menor en estaciones de servicio tipo A o B, bombas de servicio y establecimientos dedicados a la venta de combustibles, servitecas, cambio de aceite, lavado de vehículos, montallantas, etc.). Comercio mayorista. Grandes superficies Centros logísticos		siempre que se garantice que no estarán afectados por otros usos.

Condición asociada a los usos que generan olores ofensivos: deberán aplicar medidas de prevención, disminución y mitigación de los efectos de los olores producidos por la actividad y seguir las recomendaciones y requerimientos de las autoridades ambientales competentes.

Las siguientes actividades se podrán localizar en el polígono CS_12 en la zona del polígono comprendida entre la doble calzada y el límite con el polígono CS_22

- **Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.**
- **Fabricación de productos de la refinación del petróleo**
- **Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.**
- **Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia**
- **Plantas de tratamiento de aguas residuales**
- **Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos**
- **Fabricación de sustancias y productos químicos básicos**
- **Tratamiento térmico de supbroductos de animales**
- **Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal**
- **Descafeinado y tostión y molienda de café**

Actividades para polígonos CS_09, CS_16 y CS_19

Tabla 4-19. Actividades en uso de actividad múltiple para polígonos CS_09, CS_16 y CS_19

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO

Industria liviana: mediana y pequeña. Elaboración de productos alimenticios Fabricación de productos textiles Transformación de madera y fabricación de productos de madera Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón **Servicios:** Actividades de almacenamiento y bodegaje individual y en agrupaciones. Servicios profesionales y tecnológicos.	Servicios: Restaurantes, cafeterías entre otros. Comercio: Comercio minorista especializado Almacenes de cadena Grandes superficies Dotacional para equipamiento básico y espacio público siempre que se garantice que no se vea afectado por otras actividades.	Producción pecuaria Agricultura en cultivos permanentes y transitorios Explotación de minas y canteras y sus actividades conexas Infraestructura para la prestación de servicios públicos, sujeto a la aplicación de las medidas de mitigación de impactos por olores ofensivos, contaminación sonora y los demás específicos del sector servicios públicos.
Restricciones asociadas a las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos: deberán aplicar medidas de prevención, disminución y mitigación de los efectos de los olores producidos por la actividad y seguir las recomendaciones y requerimientos de las autoridades ambientales competentes. **Se prohíbe la localización de las siguientes actividades cuando, éstas se localicen a una distancia inferior a 500 metros de actividades residenciales y dotacionales:** • **Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos.** • **Fabricación de productos de la refinación del petróleo** • **Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón.** • **Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles.** • **Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimientos** • **Fabricación de sustancias y productos químicos básicos** • **Tratamiento térmico de supbroductos de animales** • **Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal** **Descafeinado y tostión y molienda de café**		

Actividades para polígonos CS_10 y, CS_22

Tabla 4-20. Actividades en uso de actividad múltiple para polígonos CS_10 y CS_22

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Industria liviana: mediana y pequeña. Elaboración de productos alimenticios Fabricación de productos textiles Transformación de madera y fabricación de productos de madera Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón **Servicios:**	Servicios: Restaurantes, cafeterías entre otros. Comercio: Comercio minorista especializado Almacenes de cadena Grandes superficies Dotacional para equipamiento básico y espacio público siempre que se garantice que no se vea afectado por otras actividades.	Producción pecuaria Agricultura en cultivos permanentes y transitorios Explotación de minas y canteras y sus actividades conexas

Actividades de almacenamiento y bodegaje individual y en agrupaciones. Servicios profesionales y tecnológicos.		
Restricciones asociadas a las actividades potencialmente generadoras de olores ofensivos: deberán aplicar medidas de prevención, disminución y mitigación de los efectos de los olores producidos por la actividad y seguir las recomendaciones y requerimientos de las autoridades ambientales competentes. **Se prohíbe la localización de las siguientes actividades cuando, éstas se localicen a una distancia inferior a 500 metros de actividades residenciales, servicios asociados a cafeterías, restaurantes y dotacionales:** • Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos. • Fabricación de productos de la refinación del petróleo • Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón. • Curtido y recurtido de cueros, recurdito y teñido de pieles. • Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos y estaciones de transferencia • Plantas de tratamiento de aguas residuales Actividades que capten agua de cuerpos de aguas receptores de vertimiento		

Actividades para polígono CS_23

Tabla 4-21. Actividades en uso de actividad múltiple para polígono CS_23

USO PRINCIPAL	USO COMPLEMENTARIO	USO RESTRINGIDO
Servicios: Actividades de almacenamiento y bodegaje individual y en agrupaciones. Servicios profesionales y tecnológicos. **Comercio** Comercio minorista especializado Almacenes de cadena Grandes superficies Conglomerados comerciales en agrupación de locales (mall, centro comercial o similar)	Servicios: Restaurantes, cafeterías entre otros. Comercio minorista de uso cotidiano Dotacional para equipamientos y espacio público	Industria liviana pequeña y mediana de bajo impacto ambiental. Agricultura en cultivos permanentes y transitorios

Fuente: Revisión y ajuste PBOT Girardota, 2020.

El uso forestal protector asociado a los suelos de protección prevalecerá sobre cualquier otro uso asignado al polígono en el que se localice el elemento protegido, por ejemplo, en el caso de los retiros a las fuentes hídricas, las áreas en condición de riesgo y las zonas que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal por fuera de los polígonos de preservación estricta.

Las empresas que se localicen en zona industrial deberán acogerse a las buenas prácticas de ingeniería del PROTOCOLO PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN

ATMOSFÉRICA GENERADA POR FUENTES FIJAS adoptado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Resolución 760 de 2010, y modificado por la Resolución 2153 de 2010 y Resolución 1632 de 2012, para la determinación de ductos y chimeneas y su altura, y los sistemas de control de emisiones atmosféricas

4.4.3 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA EN SUELO RURAL

4.4.3.1.1 Vivienda rural campesina

Es la vivienda que se utiliza como habitación permanente; se caracteriza por tener actividad productiva o explotación de la tierra con usos agrícolas, forestales o pecuarios, asociados al lote o la edificación.

Se localiza en Suelo Rural incluso en suelos de protección, exceptuando las áreas calificadas como zonas de riesgo no mitigable al igual que los centros poblados y corredores suburbanos.

La vivienda rural se diferencia por ser una edificación unifamiliar cuya forma de ocupación es dispersa, es decir, respeta retiros a linderos por todos sus costados; es construida usualmente con técnicas y materiales tradicionales a través de desarrollos individuales, y generalmente cuenta con autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios o a partir de redes comunitarias y/o veredales.

4.4.3.1.2 Vivienda rural asociada a la suburbanización

Es la edificación cuya destinación está dirigida a proveer habitación permanente a la población rural asentada en centros poblados, áreas suburbanas; se desarrolla generalmente de manera individual con soluciones de tipo unifamiliar, bifamiliar y/o trifamiliar. Su forma de ocupación tiende a la nucleación y por ello estas viviendas pueden estar adosadas entre sí por sus costados laterales, o por estos y sus fondos; no suele tener explotación de la tierra asociada al predio, diferente a las huertas campesinas, y cría de especies menores para el autoconsumo; en cambio sí se caracterizan por ser viviendas con actividades económicas o productivas de menor escala.

La vivienda rural suburbana generalmente cuenta tanto con acceso a servicios públicos domiciliarios con soluciones alternativas del autoabastecimiento, como un sistema en red, siendo este último la tendencia; los materiales y tipologías constructivas son híbridos entre la tradición campesina y las nuevas tecnologías. Esta vivienda se diferencia de la de recreo, por no tener asociada ninguna porción de tierra para el uso recreativo.

4.4.3.1.3 Vivienda campestre

La vivienda campestre es la edificación destinada a proveer habitación permanente o temporal, que se desarrolla en suelos suburbanos de manera individual y/o agrupada, con soluciones de tipo unifamiliar y/o bifamiliar, producto de la demanda urbana de los servicios ambientales, paisajísticos y recreativos del área rural, o como alternativa de alojamiento para la población rural que labora en áreas productivas próximas a sus viviendas o la ciudad.

La vivienda campestre se caracteriza y diferencia, en las siguientes subcategorías:

Parcelaciones de vivienda campestre

Es la agrupación de viviendas para habitación permanente que se desarrolla sólo a través de procesos de parcelación, en predios indivisos con cerramientos y accesos restringidos similares a los conjuntos habitacionales cerrados, las cuales podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. Se caracterizan por no superar la densidad máxima permitida para esta categoría por la Autoridad Ambiental.

Se desarrollan con soluciones de tipo unifamiliar y sin actividades productivas, por lo general cuentan con abastecimiento en servicios públicos domiciliarios, infraestructuras para la movilidad que les permite acceso directo a la malla vial y articulación tanto rural como urbana, y servicios de recreación que pueden ser colectivos o individuales.

Vivienda campestre de recreo

Es la edificación destinada a la habitación temporal, que se desarrolla de manera individual, con soluciones de tipo unifamiliar para actividades de recreación y esparcimiento o actividades productivas en los suelos suburbanos, de manera dispersa, es decir respetando retiros a linderos por todos sus costados, por lo tanto no corresponde a un proceso de desarrollo o construcción asociativa ni colectiva. Por lo general, cuenta con autoabastecimiento en servicios públicos domiciliarios.

Se caracteriza por desarrollar en el predio sólo una edificación o destinación de vivienda, pues cuando supera este número de destinaciones se considera un proceso de parcelación.

4.4.4 APROVECHAMIENTOS Y OBLIGACIONES RURALES

La concreción del direccionamiento que los tratamientos establecen para el territorio rural, se da a través de la definición de normas urbanísticas que responden a las potencialidades, restricciones y tendencias identificadas para cada zona del municipio. Estas normas urbanísticas corresponden a los aprovechamientos y obligaciones que se deben garantizar y respetar para el desarrollo de cada uno de los polígonos definidos.

4.4.4.1 Aprovechamientos rurales

Los aprovechamientos corresponden a las posibilidades de desarrollo que se podrán tener los predios localizados en cada uno de los polígonos de tratamiento. En el caso del municipio de Girardota se definieron teniendo como base los siguientes criterios:

- Los polígonos de tratamiento definidos, los cuales constituyen la unidad para la aplicación de las normas y orientan la intensidad de la ocupación que se busca en cada zona del territorio.
- El modelo de ocupación territorial.
- Los resultados del diagnóstico en cuanto a estructura predial, las tipologías de los asentamientos y la densidad habitacional.
- Los aprovechamientos actuales establecidos por la autoridad ambiental en cuanto a densidades rurales.
- El estado actual de los sistemas estructurantes como equipamientos, vías, espacio público y servicios públicos, así como las propuestas formuladas en la presente revisión para el mejoramiento de la infraestructura y el aumento de la cobertura y la capacidad de los mismos, en los centros poblados y suelos suburbanos.

4.4.4.1.1 Índice de ocupación.

Es la relación entre el área de un lote o una zona a desarrollar y el porcentaje de esa área que puede ser ocupado con construcción.

Los índices que se determinan se establecen con el fin de mantener una racional ocupación del suelo, donde se promueva el mantenimiento de las actividades propias de la ruralidad.

Par los tratamientos de Preservación Activa se mantiene una ocupación del 0.3% para la vivienda y 0.3% para otras actividades asociadas a los usos establecidos.

Par los tratamientos de Preservación Estricta se mantiene una ocupación del 0.1% para la vivienda y 0.1% para otros usos asociados a la investigación y demás destinaciones institucionales y de servicios, en pro de conservar las condiciones ambientales, paisajísticas y naturales del territorio.

Para los polígonos de Restauración de Actividades Rurales se mantiene una ocupación de 1% para la vivienda y el 1.5% para las actividades complementarias o anexas (con cubierta), que sirvan de apoyo al uso principal. Dependiendo del uso propuesto, se podrá estudiar por parte de la Secretaría de Planeación una ocupación mayor.

Para los polígonos de Consolidación Suburbana y Consolidación de Vivienda Campestre se determina una ocupación del 12% para vivienda y 18% para los usos complementarios.

4.4.4.1.2 Densidades máximas de vivienda

La densidad habitacional se define como la cantidad de unidades de vivienda por hectárea bruta que puede soportar un territorio dentro de un polígono o tipo de tratamiento determinado, la cual, en el suelo rural, se establece en concordancia con la política de bajas densidades y con prevalencia de la valoración de los aspectos ecológicos del área rural. De igual manera, permiten medir la intensidad, la ocupación y la magnitud de acuerdo en el tratamiento y uso del suelo asignado.

Estas densidades serán la resultante de la aplicación de los tamaños mínimos de lote por unidad de vivienda que se establezcan en las áreas de Tratamiento, permitiéndose los mayores aprovechamientos en suelos suburbanos y los menores en suelos de protección.

Según la Resolución Corporativa 9328 de 2007 de Corantioquia que establece las densidades, para el suelo suburbano y áreas para parcelación de vivienda campestre es el máximo número de viviendas por unidad de área, medida en hectáreas (ha); para el suelo rural es una vivienda por cada Unidad Agrícola Familiar (UAF), determinada en hectáreas por la autoridad competente y para el suelo de protección es una vivienda por cada número de hectáreas.

Las densidades establecidas se deberán considerar el límite máximo de los aprovechamientos urbanísticos propuestos y por tanto, priman sobre los demás aprovechamientos asignados.

Densidad en centros poblados rurales

Las densidades máximas permitidas, definidas para los centros poblados del municipio de Girardota, corresponden a parámetros diferenciables basados en las densidades actuales y estando acorde con la dinámica y capacidad de soporte del territorio, tal y como se expresa en la siguiente tabla.

Tabla 4-22 Densidad de vivienda en centros poblados rurales

CENTRO POBLADO	CÓDIGO	DENSIDAD ACTUAL	DENSIDAD PROPUESTA
San Diego	CP_MI_01	17.2	25
Jamundí	CP_MI_02	10.66	15
Las Cuchillas	CP_MI_03	30.51	30
San Esteban	CP_MI_5	27.4	30
La calle	CP_MI_05	14.4	15
La Palma	CP_MI_06		
Juan Cojo-Las Cuchillas	CP_MI_07		

4.4.4.1.3 Altura máxima.

Por fuera de las áreas urbanas, la altura máxima de toda edificación será de 2 pisos y podrá tener mansarda integrada a la vivienda y un nivel de sótano o semi sótano. No obstante, se podrá estudiar por parte de la Secretaría de Planeación los casos especiales de edificaciones que superen la altura máxima permitida en razón de la topografía, dando prevalencia a las condicionantes del paisaje.

Las edificaciones nuevas de vivienda, reconocimientos, así como las reformas y adiciones a la misma, deberán cumplir con los parámetros y retiros mínimos establecidos y garantizar condiciones de iluminación y ventilación natural para todos los espacios. De igual manera, atenderán los parámetros establecidos por el Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015).

Para las construcciones que ya han superado la altura máxima permitida (hasta 3 pisos), serán objeto de reconocimiento, siempre y cuando cumplan con las normas NSR y con los requisitos establecidos en el en Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto

1077 de 2015). De igual manera, sólo se reconocerán las viviendas que a la fecha de expedición y aprobación del presente Acuerdo Municipal, existan en el polígono asignado, las cuales deberán estar incluidas y acorde con las densidades máximas definidas.

4.4.4.1.4 Área mínima de lote:

Este parámetro busca controlar una subdivisión exagerada de los lotes con el fin de que no se afecten los usos del suelo ni se aumente la densificación de las zonas rurales, así mismo se evite la saturación de los acueductos y sean las soluciones al saneamiento de las aguas servidas.

El área mínima de los lotes para desarrollos por partición o parcelación, varía dependiendo de aspectos tales como la zonificación de usos generales del suelo y el tipo de intervención posible. El área mínima del predio será consecuente con las densidades establecidas por la autoridad competente y las normas que sobre índice de ocupación y altura máxima y área mínima de lote se determinen.

4.4.4.2 Obligaciones urbanísticas en suelo rural

Las obligaciones corresponden a las condiciones de desarrollo a las que toda intervención debe responder para hacer uso de los abrochamientos asignados.

Con el propósito de contribuir al desarrollo territorial armónico y equilibrado del suelo rural, los nuevos desarrollos de parcelaciones y los de construcción (por legalizar o nuevos proyectos) cederán un porcentaje del área bruta del lote y el equivalente en metros cuadrados de construcción que se establece a partir del número de parcelas o destinaciones en cada caso. Las cesiones públicas incluyen:

- Las zonas correspondientes a vías públicas.
- Terreno para la dotación de espacio público y equipamiento comunitario.
- La construcción de equipamientos comunitarios.

En los casos en que no sea conveniente la localización del equipamiento colectivo dentro del mismo lote, porque no cumpla una función colectiva para el sector, acorde con los criterios que se establezcan en las reglamentaciones específicas, los porcentajes de las obligaciones aquí establecidas, se pagarán en dinero al Municipio de Girardota.

La suma de dinero correspondiente a este pago, se destinará a la adquisición de terrenos para la dotación de equipamientos comunitarios, así como, para la inversión en construcción de los mismos.

En la siguiente tabla se consolidan los aprovechamientos y obligaciones establecidos para cada uno de los polígonos de tratamientos rurales presentados anteriormente:

Tabla 4-23. Aprovechamientos y obligaciones propuestos por polígono de tratamiento.

CÓDIGO	Densidad Habitacional Viv/ha	Área mínima de lote m²	Altura máxima	I.O. viv (AB)	I.O. Otros Usos (AB)	I.O. Total (AB)	Cesión de suelo	Cesión de equipamiento
RAR_1	1 viv cada UAF agrícola 1viv / 3 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
RAR _2	1 viv cada UAF agrícola	30.000	2P	1.0%	1.5%	1.5%	2%	1%
RAR _3	1viv / 3 ha	30.000	2P	1.0%	1.5%	1.5%	2%	1%
RAR _4	1 viv cada UAF agrícola	30.000	2P	1.0%	1.5%	1.5%	2%	1%
CS_01	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_02	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_03	3.9 viv/ha	2600	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_04	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_05	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_06	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	10%	1%
CS_07	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_08	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	5%	1%
CS_13	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	5%	1%
CS_14	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	5%	1%
CS_15	3.9 viv/ha	2600	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_17	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_18	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	5%	1%
CS_20	2 viv/ha	5000	2P	6%	10%	18%	10%	1%
CS_21	5.07 viv/ha	2000	2P	12%	18%	18%	20%	1%
CS_09	N/A	2000	2P (15M)*		60%	60%	25%	1%
CS_10	N/A	8000	2P		60%	60%	10%	1%

CÓDIGO	Densidad Habitacional Viv/ha	Área mínima de lote m²	Altura máxima	I.O. viv (AB)	I.O. Otros Usos (AB)	I.O. Total (AB)	Cesión de suelo	Cesión de equipamiento
			(15M)*					
CS_11	N/A	8000	2P (15M)*		60%	60%	10%	1%
CS_12	N/A	8000	2P (15M)*		30%	30%	10%	1%
CS_16	N/A	2000	2P (15M)*		30%	30%	10%	1%
CS_19	N/A	2000	2P (15M)*		30%	30%	10%	1%
CS_22	N/A	2000	2P (15M)*		30%	30%	10%	1%
CS_23	N/A	2000	2P (15M)*		30%	30%	10%	1%
PA_01	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PA_02	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PA_03	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PA_04	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PA_05	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PA_06	1 viv cada UAF Mixta 1 viv / 12 ha	120.000	2P	0.3%	0.3%	0.3%	-	-
PE_01	1 viv / 38 ha	380000	2P	0.1%	0.1%	0.1%	-	-

CÓDIGO	Densidad Habitacional Viv/ha	Área mínima de lote m²	Altura máxima	I.O. viv (AB)	I.O. Otros Usos (AB)	I.O. Total (AB)	Cesión de suelo	Cesión de equipamiento
PE_02	1 viv / 38 ha	380000	2P	0.1%	0.1%	0.1%	-	-
CP_MI_01								
CP_MI_02								
CP_MI_03								
CP_MI_04								
CP_MI_05								
CP_MI_06	25 viv /ha	200	2p	50%			5%	1%
CP_MI_07	15 viv / ha	200	2p	50%			5%	1%

Con alturas especiales hasta llegar máximo a 15 m. No obstante, para estructuras especiales requeridas por la actividad industrial en cuyo diseño se prevea una altura superior, será necesario que la Secretaría de Planeación revise y conceptúe al respecto con el fin de determinar la pertinencia o no de la construcción de dichas estructuras.

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

Los polígonos que hubiesen superado las densidades definidas, podrán permanecer como se encuentran en la actualidad, y se les permitirán modificaciones siempre y cuando cumplan con los aprovechamientos (índice y altura) establecidos en la presente revisión del PBOT. De igual manera, los lotes que a la fecha no presenten ningún desarrollo, podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con el área mínima establecida.

La norma de densidades máximas de vivienda que se aplica a los suelos rurales del municipio de Girardota, proviene de la aplicación de la Resolución 9328 de 2007, expedida por Corantioquia, "*por la cual se establecen las normas ambientales generales y las densidades máximas en suelo sub-urbano, rural, de protección y de parcelaciones para vivienda campestre en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA*" que constituye la determinante ambiental aplicable según lo definido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y según las competencias asignadas a la CAR en la materia por la Ley 99 de 1994, en este sentido, se incorporan acá además las excepciones a la aplicación de la densidad máxima de vivienda contempladas en el parágrafo segundo de la resolución mencionada, así:

Quedan exceptuados de las densidades definidas para los suelos de protección los siguientes casos:

“Los retiros a cursos, corrientes, depósitos o nacimientos de agua y las áreas de amenaza y riesgo no mitigable, en las cuales solo se permitirá los usos y actividades definidos para ellos y queda prohibida la ubicación de viviendas.

No se permitirá en los suelos de protección, la delimitación y ubicación del uso de parcelación de vivienda campestre.”

4.4.4.2.1 Otras obligaciones para parcelaciones

Las parcelaciones deben cumplir con las exigencias sobre cobertura forestal, retiros a los nacimientos y corrientes de agua, con el objeto de proteger el ambiente. Al menos un 30% deberá usarse en la siembra de árboles nativos adecuados a sus problemáticas específicas y a la de la región. Las áreas a reservar, exigibles para los procesos de partición o desarrollos constructivos por parcelación, se calcularán con base en un porcentaje del área bruta del lote, según la reglamentación específica que se determine para tal efecto, y se podrán contabilizar como cumplimiento del porcentaje de área libre a conservar.

Se podrán incluir en dicho porcentaje:

• Una extensión de 100 metros a la redonda de cada uno de los nacimientos de corrientes de agua, medidos a partir de su periferia.

• Una faja no inferior a treinta metros (30 m.) de ancho, paralela al cauce de la fuente, a cada lado de quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45° o más de inclinación).

• Si con las áreas definidas en los numerales 1, 2 y 3 no se cubre el porcentaje correspondiente, este deberá completarse con:

• Áreas aledañas a cualquiera de las zonas numeradas.

• Áreas contiguas a zonas comunes, públicas o privadas.

• Áreas que contengan setos vivos, barreras cortafuegos o vegetación de protección de taludes.

Otras áreas en uno o varios globos de terreno en cualquier sitio de la parcelación.

Esta área de destinación especial podrá ser privada o de uso común para toda la parcelación. En ningún momento se contabilizará dentro de ésta, el área cedida por otras obligaciones y su manejo será acorde con lo dispuesto en las normas ambientales, en el Acuerdo presente, Plan Básico de Ordenamiento Territorial y en las normas específicas que regulen el tema.

Toda parcelación deberá ceder obligatoriamente al Municipio de Girardota por escritura pública debidamente registrada, las zonas correspondientes a vías de vinculación o de acceso que no sean privadas. Para las demás vías del Plan Rural, se deben respetar las fajas reales requeridas. Además del área libre para equipamiento comunitario establecida en función del área bruta del lote.

Así como se encuentra establecido para los tratamientos urbanísticos del suelo urbano y en consideración del crecimiento en el municipio de Girardota de las zonas de parcelación y vivienda rural o campestre, estas deberán dar cumplimiento a las normas nacionales en materia de construcción sostenible e incorporar en las fases de planeación, diseño y construcción las guías que hacen parte de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá, adoptada mediante Acuerdo Metropolitano 023 de 2015 y/o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los criterios a considerar en los procesos de construcción sostenible de las parcelaciones y viviendas campestres, y en acogimiento de lo contenido en las guías de la Política de Construcción Sostenible del Valle de Aburrá deberán contener elementos relacionados con la habitabilidad y accesibilidad, iluminación y ventilación, seguridad física y funcional para los desarrollos constructivos y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente -NSR-10 o las normas que le modifiquen o sustituyan.

Obligaciones viales para parcelaciones.

El interesado deberá presentar el esquema vial de acceso al lote, así como el planteamiento interno, proponiendo claramente el tratamiento de la superficie de rodadura que esté de acuerdo con el tipo de suelo, la pendiente, el régimen de pluviosidad de la zona y demás variables que incidan en la estabilidad de la banca.

La sección mínima de la vía deberá estar conformada por: superficie de rodadura y zonas laterales para adecuar cunetas, andenes o zonas verdes.

El cerramiento de cada uno de los lotes se deberá ubicar a la distancia mínima de 11.00 m a partir del eje de la vía, y será un elemento artificial transparente con restricción de altura o seto vivo con una altura que permita la visual.

La construcción deberá respetar los retiros mínimos frontales a eje de vía, dependiendo de la jerarquía de la misma, en concordancia con lo determinado en éste Plan Básico de Ordenamiento.

Todas las vías principales de acceso a los lotes pertenecientes a una parcelación serán de dominio público. Las vías al interior de la misma que no formen parte del plan vial rural y que no den continuidad vial, serán de dominio y mantenimiento privado.

Unidad Mínima de Actuación

De conformidad con el Artículo 1, Capitulo 1 del Decreto Nacional 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), la Unidad Mínima de Actuación, aplicable a los polígonos CS_03, CS_15, CS_20 se determina para la ejecución de las obras de parcelación del predio o predios que la conforman, la expedición de una única licencia de parcelación en la que se garantice la ejecución y dotación de las áreas de cesión y de las obras de infraestructura de servicios públicos, definidas para la totalidad de los predios incluidos en la unidad por parte de sus propietarios. En ningún caso, la extensión de la unidad mínima de actuación que adopten los municipios podrá ser inferior a dos (2) hectáreas para todos los usos que se desarrollen en suelo rural suburbano.

Se exceptúa de cumplir con la extensión de la unidad minina de actuación, únicamente la construcción individual de una sola casa de habitación del propietario, que no forme parte de una parcelación, agrupación de vivienda, condominio, unidad inmobiliaria cerrada o similares sometidas o no al régimen de propiedad horizontal.

Teniendo en cuenta lo anterior, entiéndase por parcelación toda división o subdivisión de un globo de terreno, ubicado en la zona rural - suburbano, conformado por cinco o más predios, el cual en la actualidad, deberá presentar un área no menor a dos hectáreas, que podrá darse por agrupación bien sea por integración inmobiliaria o reajuste de tierras.

Toda parcelación deberá tener accesibilidad vial de tal forma que quede claramente vinculada al sistema vial existente, respetando los planes viales y contribuyendo a la construcción de la red vial rural, cumpliendo con la debida dotación de servicios públicos básicos y con las exigencias señaladas en las normas de superior jerarquía, en cuanto a la preservación de la cobertura forestal, retiros a nacimientos y corrientes de aguas y demás disposiciones relacionadas con la protección del espacio público y del medio ambiente.

Retiros a linderos.

Según la reglamentación establecida para los diferentes polígonos de la ciudad, las edificaciones deberán disponer de retiros frontales, laterales y de fondo, además de los previstos en el Código Civil en relación con el control de registros visuales, los cuales deben permanecer engramados y/o arborizados. Han de guardar además relación con la altura entre ellas y con la sección de las vías, procurando que ésta no cause impacto por encajonamiento de vía o desproporción entre el perfil urbano y el espacio público, impida el acceso de la luz directa hacia las áreas libres o construidas privadas o públicas, ni que se disminuya el volumen del aire o su circulación.

En Suelo Rural. Toda edificación destinada a cualquier uso en el suelo rural del municipio deberá cumplir con un retiro de construcción a linderos de diez (10.00) metros.

En Suelo Rural Suburbano. Para la vivienda se exigirá un retiro mínimo de tres (3) metros.

De parcelación. En suelo rural, los procesos de parcelación cumplirán con un retiro perimetral de diez (10) metros, para vivienda campestre cumplirán con un retiro perimetral cinco (5) metros entre viviendas.

Entre diferentes usos. Con respecto a los desarrollos urbanísticos o en parcelaciones, destinados a vivienda que se localicen contiguos a usos incompatibles, tendrán un retiro perimetral de diez (10.00) metros a estos usos; la entidad ambiental podrá definir un retiro mayor dependiendo del impacto negativo que cause sobre el desarrollo el uso colindante.

Generalidades del proceso de parcelación.

En concordancia con lo establecido en el Artículo 5° del Decreto Nacional 1469 de 2010 (compilado en el Decreto 1077 de 2015), corresponde a la autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en suelo rural y suburbano, la creación de espacios públicos y privados, y la ejecución de obras para vías públicas que permitan destinar los predios resultantes a los usos permitidos.

Los desarrollos urbanísticos en suelo rural se pueden generar de la siguiente manera:

Parcelación habitacional: corresponde a la parcelación de lotes destinados a unidades habitacionales, donde el uso es exclusivamente de vivienda.

Parcelación especializada: Corresponde a la parcelación de lotes destinados a usos comerciales, industriales, de servicio o dotacionales en corredores rurales.

5. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN

5.1 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

Los instrumentos de planificación tienen como propósito desarrollar los postulados del PBOT en sectores específicos que requieren un proceso adicional de planificación, esto es, desarrollan las disposiciones adoptadas en los componentes estructural y general del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para concretarlas en proyectos específicos.

Para el caso de Girardota, se incluye la figura de los planes parciales, los cuales se aplicarán en los tratamientos de desarrollo.

5.1.1 PLANES PARCIALES

Los planes parciales son instrumentos de planificación y gestión a escala intermedia, que tienen por objeto desarrollar, en el ámbito local, los principios, el modelo de ocupación y los sistemas estructurantes definidos desde el PBOT. En esta escala de intervención se debe resolver los requerimientos en términos de habitabilidad relacionados con estándares mínimos por habitante o vivienda, que deben ser asumidos con el concurso o aporte colectivo de los propietarios del suelo, los gestores inmobiliarios públicos o privados, o los urbanizadores responsables de los nuevos desarrollos.

El plan Parcial combina elementos propios del proceso de planificación territorial con el diseño de las estrategias de gestión que harán viable el proyecto. Su implementación se hace en los suelos de expansión con tratamiento de Desarrollo como requisito para su incorporación en el perímetro urbano.

Todo Plan Parcial se regirá por las disposiciones generales establecidas en el Artículo 19 de la Ley 388 de 1997, en el Artículo 180 del Decreto-Ley 019 de 2012 y los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007, 1478 de 2013 y demás normas que los complementen (compilados en el Decreto 1077 de 2015), modifiquen o sustituyan.

5.1.1.1 Vigencia de los planes parciales.

La vigencia de un plan parcial será la que se determine en el Decreto de adopción.

5.1.1.2 Modificación de los planes parciales aprobados.

Cuando se encontrara por parte de los propietarios del suelo, o de las entidades territoriales, que los planes parciales aprobados podrían tener un panorama de desarrollo de mejores condiciones urbanas, a la luz de la normativa establecida en el PBOT vigente, se deberá entonces adelantar el procedimiento para revisar los contenidos de los planes parciales; según se indica a continuación:

- Revisión del Decreto de adopción del plan parcial a la luz de los contenidos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que establezca los lineamientos de desarrollo del territorio en el cual se localiza el plan parcial.

- Identificación de los contenidos que deberán ser ajustados o replanteados.

- Los ajustes a planes parciales estarán a cargo exclusivamente de las autoridades que manejan el asunto objeto de modificación, de acuerdo con la Ley Anti-trámites.

Cualquier ajuste de los asuntos ambientales que fueron incorporados en la formulación de un plan parcial ya concertado, deben ser nuevamente concertados con la autoridad ambiental respectiva, surtiendo el proceso y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

- En el caso de ser necesario realizar cambios que impacten el reparto de cargas y beneficios, que generen variaciones en el modelo de ocupación planteado desde la adopción, en términos de los Subsistemas de Movilidad, de Espacios Públicos de Esparcimiento y Encuentro o Equipamientos Colectivos, variaciones a los aprovechamientos y las obligaciones, los ajustes al plan deberán contar de nuevo con el proceso de socialización con propietarios, demostrando el conocimiento de los nuevos planteamientos de mínimo el 51% de los propietarios, porcentaje analizado sobre la tenencia del suelo, en este porcentaje deberán estar representados los propietarios de aquellos suelos, en donde se defina la nueva localización de infraestructuras públicas.

- En el caso en que estos ajustes sean de interés de los mismos propietarios, y que estos consideren pertinente ajustarse a los contenidos de este PBOT, se surtirá el proceso indicado en el numeral anterior, y los lineamientos determinantes sobre los asuntos a modificar que darán forma a la nueva formulación, serán impartidos por la Secretaría de Planeación, con base en la normativa general del Decreto 1077 de 2015, en el apartado que reglamenta la formulación de los planes parciales.

- Previa aprobación de contenidos, mediante Decreto Municipal, los formuladores, sean públicos, privados o de participación mixta, convocaran, bajo veeduría de la Secretaría

de Planeación a los propietarios de los predios involucrados en el desarrollo, con el fin de socializar las nuevas disposiciones para el polígono.

Una vez surtidas las etapas de concertación con la autoridad ambiental y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del proyecto de plan parcial, mediante acto administrativo expreso o ficto o la concertación ambiental, cuando sea el caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.4.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el alcalde municipal lo adoptará mediante decreto. El ajuste de planes parciales, en caso de requerirse, se efectuará teniendo en cuenta únicamente las instancias o autoridades a cuyo cargo se encuentren los asuntos objeto del ajuste necesario para el desarrollo del respectivo plan. La solicitud de determinantes únicamente se podrá circunscribir a los aspectos sobre los cuales se solicite de manera expresa y escrita la modificación, y se sustentarán en la misma reglamentación con que fue aprobado el plan parcial, salvo que los interesados manifiesten lo contrario.

5.1.2 DISTRITO RURAL CAMPESINO -DRC.

El DRC es una figura de planificación complementaria en la cual se incluyen las zonas productivas agropecuarias de las veredas con esta vocación en el municipio, mediante el cual se encaminan acciones físico-espaciales, económicas, culturales y sociales, que permitan articular y orientar programas y proyectos en el distrito Rural Campesino, con el objetivo de conservar y mantener en condiciones dignas a la población campesina, además de favorecer la seguridad alimentaria del territorio.

El procedimiento de formulación y adopción incluye:

Diagnóstico: Documento Técnico de Soporte que incorpore los análisis y estudios técnicos detallados, entre los cuales se incluye variables ambientales, edafológicas, económicas, los usos del suelo, el modelo de ordenamiento territorial, las condiciones sociales y culturales campesinas. Esta etapa debe considerar un componente participativo vinculante.

Zonificación: diferenciación de zonas y propuesta de priorización para la implementación del Distrito Rural Campesino en el municipio, considerando las particularidades del territorio y priorizando las áreas de mayor productividad agropecuaria, vulnerabilidad y vocación campesina. Esta etapa debe considerar un componente participativo vinculante.

Formulación: se definen los lineamientos e instrumentos de gestión y financiación, expresados en programas y proyectos, que permitan salvaguardar las características

económicas, sociales, culturales y ecológicas de las zonas priorizadas en la zonificación, que contribuyan al mantenimiento de la población campesina en condiciones dignas.

Se plantea la formulación de este instrumento para las veredas que conforman el suelo rural del municipio y cuyos polígonos de intervención serán delimitados a detalle mediante el ejercicio del diagnóstico, zonificación, formulación y estrategia participativa.

Este instrumento deberá ser realizado a corto y mediano plazo por parte de la Alcaldía Municipal, articulando los actores ambientales, institucionales, comunitarios y productivos con el fin de posibilitar la salvaguarda de la cultura campesina del municipio y la consolidación de un modelo de desarrollo rural que integra la orientación agrícola y la sostenibilidad ambiental así como otras actividades complementarias con un enfoque de sostenibilidad ambiental.

5.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Son instrumentos que permiten la obtención del suelo necesario para llevar a cabo actuaciones urbanísticas, se clasifican en 4 grupos:

1. Mecanismos para garantizar el reparto equitativo de las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano:

- Unidades de Actuación Urbanística (UAU)
- Compensaciones
- Transferencia de derechos

2. Mecanismos para intervenir la morfología urbana y la estructura predial y generar formas asociativas entre los propietarios con el fin de facilitar el desarrollo y financiación de proyectos urbanos:

- Reajuste de suelos
- Integración Inmobiliaria
- Cooperación entre partícipes

3. Mecanismos para facilitar la adquisición de inmuebles y predios para el desarrollo de operaciones urbanísticas:

- Enajenación voluntaria

- Enajenación forzosa
- Expropiación por vía administrativa
- Expropiación por vía judicial
- Derecho de preferencia

4. Mecanismos para dinamizar el desarrollo de sectores inactivos de las áreas urbanas:

- Declaratoria de desarrollo y construcción prioritario
- Derecho de preferencia

5.2.1 UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA

Las Unidades de Actuación Urbanística se encuentran definidas en la Ley 388 de 1997, en sus artículos 38 al 44 y son áreas conformadas por uno o varios predios o inmuebles que deben ser urbanizados o construidos como una unidad integral dentro de un Plan parcial que implica la gestión asociada entre los propietarios; esta se da mediante el reajuste de suelos, la integración inmobiliaria o la cooperación. Su objetivo es facilitar el reparto equitativo entre los propietarios de:

1. Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico de beneficio local:

Las cesiones y la realización de obras públicas de las redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos de beneficio local.

Las cesiones para parques y zonas verdes, vías vehiculares y peatonales y para la dotación de equipamientos comunales de benéfico local (art 39 L 388). (No forman parte de las cargas imputables a una UAU, los elementos de los sistemas estructurantes generales de la ciudad establecidos desde el PBOT, (el costo de la infraestructura vial principal, redes matrices y todos los sistemas generales), estos, deben ser asumidos por todos los beneficiados mediante otros mecanismos de reparto).

2. Los beneficios resultantes de los aprovechamientos que se deriven del proyecto urbanístico (potencial constructivo y potencial de usos asignado).

Las condiciones necesarias para la formulación de una Unidad de Actuación Urbanística son las siguientes:

- Formar parte de un Plan Parcial o estar autorizadas desde el mismo para su delimitación posterior.

- Contar con el consentimiento previo del 51% de los derechos de los propietarios. (Los inmuebles de los propietarios renuentes serán objeto de enajenación voluntaria y expropiación).

La Unidad de Actuación Urbanística puede estar determinada desde el PBOT u originarse en definiciones o autorizaciones del Plan Parcial el cual establecerá las reglas del reparto de cargas y demás directrices para la delimitación posterior de las UAU.

Las UAU serán determinadas con base en la distribución y características de las cargas del Plan Parcial, cuando sean necesarias. Por ejemplo, un Plan Parcial puede tener una sola UAU que abarque toda su área, incluir una o varias UAU que no necesariamente cubren toda su área o no tener ninguna prevista.

La delimitación precisa de una UAU debe estudiarse mediante una “Modelación Urbanística y Financiera” que permita identificar el punto de equilibrio entre sus costos y sus aprovechamientos, para asegurar así su viabilidad financiera.

5.2.2 COMPENSACIONES

Se reglamentan mediante la ley 388/97, Artículos 48, 49 y 122 y el Decreto 151/98. Se definen los siguientes tipos de compensaciones:

5.2.2.1 Compensación por conservación

Cuando la aplicación del tratamiento de conservación a una zona, predio o inmueble limita sus derechos de construcción y desarrollo, podrá, en determinados casos, compensar a los propietarios.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 388/97, esta compensación podrá hacerse mediante:

- Compensaciones económicas. .
- Transferencia de derechos de construcción y desarrollo.
- Beneficios y estímulos tributarios.
- Otros sistemas que se reglamenten.

Se aplica a zonas, predios o inmuebles urbanos que por motivo de conveniencia pública, el PBOT o los instrumentos que lo desarrollan hayan declarado de conservación histórica, arquitectónica o ambiental.

5.2.2.2 Compensación por obra pública

Cuando con la construcción de una obra pública se lesione de forma permanente el patrimonio de un particular habrá lugar a compensaciones de acuerdo con lo estipulado en el artículo 128 de la ley 388/97.

Esta compensación podrá ser pagada en dinero, títulos valores de derechos de construcción y desarrollo, pagarés de reforma urbana, o descuentos del impuesto predial.

5.2.3 TRANSFERENCIA DE DERECHOS

Se originan en la ley 388/97, Artículos 88, 89 Y 90.

La transferencia de derechos es un mecanismo eficaz en el reparto de cargas y beneficios, concebida para trasladar el potencial de construcción de áreas limitadas a áreas en donde sea viable un mayor desarrollo.

Los derechos de construcción pueden trasladarse de zonas generadoras a zonas receptoras (preferiblemente en la misma zona o excepcionalmente a zonas distintas, cuando el PBOT o el PP establezcan otras relaciones).

Las áreas receptoras son Zonas beneficiarias de derechos adicionales de construcción y desarrollo y las generadoras son Zonas o inmuebles objeto de compensación en los casos de conservación.

Desarrollando el principio del reparto de cargas y de beneficios, la Administración Municipal deberá estudiar y crear mecanismos que permitan:

• La preservación de algunos componentes tipológicos de inmuebles que se desean conservar, para mantener la identidad cultural del municipio.

• Reservar áreas requeridas para futuras ampliaciones de perfiles viales en proyectos concretamente establecidos por este plan de ordenamiento territorial.

Dado que en estos dos casos, se configuran situaciones en las cuales se restringen a los propietarios de los inmuebles involucrados su aprovechamiento o generación de beneficios urbanísticos, configurando una clara manifestación de carga urbanística impuesta por el

ordenamiento territorial en beneficio de la colectividad, se hace necesario encontrar mecanismos que permitan equilibrar esta situación.

En estos casos, reglamentar la posibilidad de utilizar como herramientas la “venta de derechos de construcción” y la “transferencia de derechos de construcción”.

De esta manera, se podrá conceder un aprovechamiento constructivo a los propietarios de predios que deben preservar total o parcialmente la estructura tipológica y constructiva de las edificaciones existentes y demarcadas en los polígonos CN1_1, CN1__7, CN1_8 con el fin de que puedan trasladar a las zonas con tratamiento de desarrollo el aprovechamiento que no les es posible realizar, siendo para tal efecto posible que dichas áreas receptoras con tratamiento de desarrollo puedan incrementar en el misma medida su edificabilidad total a realizar.

5.2.4 REAJUSTE DE SUELOS

Reglamentado por la Ley 9a /89, Artículos 25, 77 Y 78 y la Ley 388 / 97, Artículos 45,46 Y 47. Tiene como objetivo permitir una nueva definición predial para lograr una mejor configuración del terreno a urbanizar y garantizar y facilitar el reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios.

Consiste en englobar un conjunto de lotes, dotarlos de la infraestructura urbana y el espacio público adecuados, para luego subdividirlos y desarrollarlos en conjunto o por lotes independientes. Se aplica en suelos de expansión o suelos de desarrollo o re-desarrollo y en algunos casos de mejoramiento integral.

Para la aplicación de este instrumento el proyecto de reajuste debe haber sido aprobado conjuntamente con una Unidad de Actuación Urbanística definida o autorizada en un Plan Parcial y contar con el consentimiento previo del 51% de los derechos de los propietarios.

El proyecto se formula y ejecuta a través de una entidad gestora pública o privada constituida de común acuerdo entre los propietarios, entre los que puede figurar el Estado.

El proyecto de reajuste señalará las reglas para la valorización de las tierras o inmuebles, la valoración de los predios resultantes según los usos y densidades asignadas indicará las cesiones gratuitas y los compromisos asumidos.

5.2.5 INTEGRACIÓN INMOBILIARIA

Reglamentado por la ley 9a /89, Artículos 25, 77 Y 78 y la ley 388 /97, artículos 45, 46 Y 47, este instrumento consiste en el englobe de distintos inmuebles para que, previa la adecuación de la infraestructura y el espacio público, sea posible rehabilitarlos y subdividirlos, logrando una mejor distribución de espacios y usos. Se aplica en suelo urbano con tratamientos de renovación, re- desarrollo o consolidación.

Como condición para la implementación de este instrumento el proyecto de integración debe haber sido aprobado conjuntamente con la UAU definida o autorizada en un Plan Parcial y contar con el consentimiento previo del 51% de los derechos de los propietarios.

El proyecto se hará a través de una entidad gestora pública o de iniciativa privada constituida de común acuerdo entre los propietarios, entre los que puede figurar el Estado.

El proyecto de integración señala las reglas para la valoración de los inmuebles iniciales y resultantes, de acuerdo con los usos y densidades asignados, las cesiones gratuitas y los compromisos asumidos.

El proyecto de reajuste o integración se aprueba conjuntamente con el Plan Parcial o la UAU.

Una vez aprobado, se restituyen los aportes a prorrata entre los propietarios, mediante escritura pública.

5.2.6 COOPERACIÓN ENTRE PARTICIPES

Reglamentado por la ley 9a /89, Artículos 25, 77 Y 78 y la ley 388 /97, Artículos 45, 46 Y 47, este instrumento tiene por objeto garantizar y facilitar el reparto equitativo de cargas y beneficios entre los propietarios.

Se implementa cuando, para el desarrollo de una unidad de actuación urbanística, no se requiera una nueva configuración predial de su superficie y las cargas y beneficios de su desarrollo puedan ser repartidos en forma equitativa entre sus propietarios. Para esto se debe contar con las siguientes condiciones:

- Garantizar la cesión gratuita de terrenos al Municipio y el costo de las obras de urbanización correspondientes, de conformidad con lo definido en el Plan Parcial.
- Aprobación previa de las autoridades de planeación.

Los propietarios de la UAU constituyen una entidad gestora para garantizar el desarrollo conjunto de la unidad. En todo caso los predios que la conforman estarán afectados al cumplimiento de las cargas y al pago de los costos de urbanización.

La distribución equitativa de las cargas y beneficios se podrá realizar mediante compensaciones en dinero, intensidades de uso en proporción a las cesiones, participación en las demás cargas o transferencias de derechos de desarrollo y construcción, según lo de- termine el Plan Parcial correspondiente.

5.2.7 ENAJENACIÓN VOLUNTARIA.

Reglamentado por la ley 9a/89 Artículos 9,13, 14,16 Y 17 y la ley 388/ 97, Artículos 58 a 62, se define como el proceso de venta voluntaria de inmuebles al Estado cuando este lo requiera para el desarrollo de un proyecto específico.

Para la implementación de este instrumento se deberá contar con la declaratoria de utilidad pública e interés social de los inmuebles o predios en el POT de acuerdo al artículo 58 de la Ley 388 de 1997.

Su pago puede hacerse en efectivo o en especie, títulos valores, derechos de construcción y desarrollo, derechos en el proyecto a desarrollar o permuta; de uno o varios de los inmuebles resultantes.

Los inmuebles adquiridos podrán ser desarrollados directamente por la entidad adquiriente o por un tercero, siempre y cuando se garantice la utilización de los inmuebles para el propósito que fueron adquiridos.

Para efectos tributarios, el ingreso de este concepto no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el vendedor. (Art. 15 Ley 9ª/89).

5.2.8 ENAJENACIÓN FORZOSA.

Reglamentada por la Ley 388/97, Artículos 52 a 57, la enajenación forzosa se realiza cuando un predio incumple con la función social de la propiedad y las autoridades municipales mediante Resolución motivada y en concordancia con el POT, imponen al propietario su venta. Se puede aplicar en los siguientes casos:

- Inmuebles declarados de utilidad pública o interés social.

- Inmuebles de una UAU, terrenos en suelo de expansión o suelo urbano que sean declarados de desarrollo prioritario que no cumpla con la imposición de acuerdo con el Art. 52 Y 53 Ley 388.

- Inmuebles que siendo parte de una Unidad de Actuación Urbanística se nieguen a formar parte de la asociación gestora. (Art. 44 Ley 388).

5.2.9 EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA

Se origina en la Constitución Política, la Ley 9a /89, Artículos 20, 22, 23, 24 y 25 y la ley 388 de 1997, Capítulo 8.

A través de este instrumento, se permite al Estado adquirir inmuebles, cuando, a su juicio existan condiciones de urgencia o motivos de utilidad pública. Se aplica también en inmuebles adquiridos en subasta pública que hayan incumplido su función social, o que en segunda subasta no presenten ofertas admisibles o cuando no se llega a un acuerdo para la enajenación voluntaria (Art. 68 Ley 388).

Deben existir motivos de utilidad pública, concordancia con el POT y el PDM (salvo en caso de emergencia imprevista. (Art. 64 Ley 388), deben existir Condiciones de urgencia, que serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo determine el Concejo municipal o distrital, o la Junta Metropolitana, mediante acuerdo e incumplimiento de la función social en inmuebles adquiridos en pública subasta.

5.2.10 EXPROPIACIÓN JUDICIAL.

Se origina en la ley 9a / 89, Artículo 20 y la Ley 388 /97, Artículos 58, 60 Y 62. Es un Instrumento que le permite al Estado adquirir para sí o a favor de terceros, bienes inmuebles que no han podido ser negociados mediante enajenación voluntaria.

El inmueble debe haber sido declarado de utilidad pública (artículo 58 ley 388) de acuerdo con el POT y el Plan de Desarrollo Municipal.

5.2.11 DERECHOS DE PREFERENCIA.

Se originan en la Ley 9a/89, Artículos 73 y 74. Consiste en el derecho establecido en favor de los Bancos inmobiliarios a tener la preferencia en la enajenación de los inmuebles que,

según el Plan de Desarrollo, aparezcan ubicados en las zonas destinadas a los motivos de utilidad pública.

Significa que los propietarios que tengan la intención de enajenar sus inmuebles deberán, por una sola vez, ofrecerlos en primer lugar a los Bancos inmobiliarios, a la entidad que haga sus veces.

5.2.12 DECLARATORIA DE DESARROLLO PRIORITARIO.

Se origina en la Ley 388 / 97 artículos 40, 44, 52, 53 Y 54. Como parte del Programa de Ejecución que desarrolla el POT para cada período de administración municipal, se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción se consideren prioritarios, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices señaladas en el Plan de Ordenamiento.

Se aplica cuando se determinen motivos de utilidad pública en terrenos localizados en suelo de expansión, de propiedad pública o privada, terrenos urbanizables no urbanizados localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada, terrenos o inmuebles urbanizados sin construir, localizados en suelo urbano, de propiedad pública o privada e Inmuebles que conformen unidades de actuación urbanística, de acuerdo con las prioridades previstas en los Planes de Ordenamiento Territorial.

El incumplimiento del desarrollo o construcción prioritarios, dentro de los plazos establecidos para cada caso, dará lugar a la iniciación del proceso de enajenación forzosa en pública subasta.

En los casos de unidades de actuación de desarrollo prioritario, si en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la delimitación de la unidad de actuación no se hubiese logrado el acuerdo entre propietarios, la administración podrá optar por la expropiación administrativa de los inmuebles correspondientes o por la enajenación forzosa de los mismos, de conformidad con lo previsto en el capítulo VIII de la ley 388/97. Los inmuebles expropiados podrán formar parte de la asociación gestora de la actuación y los recursos para su adquisición podrán provenir de ésta.

5.3 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

Mecanismos a través de los cuales la Administración Municipal obtiene los recursos necesarios para ejecutar las actuaciones urbanísticas, los programas, proyectos u obras de

urbanismo o de edificación, para adquirir los inmuebles y demás bienes que se requieran para los mismos propósitos, y para compensar las cargas a favor de los afectados por decisiones administrativas que se adopten en materia de urbanismo, Los instrumentos financieros que plantea la Ley son:

- Contribución de Valorización
- La participación en plusvalías
- La emisión de títulos y pagarés
- Sistema de concesiones
- Fondo de compensaciones

5.3.1 CONTRIBUCIÓN A LA VALORIZACIÓN.

Es un tributo que se cobra a los propietarios y poseedores de inmuebles, sobre las propiedades raíces que se benefician o se han de beneficiar con la ejecución de las obras de interés público que se desarrollen o ejecuten en el Municipio de Girardota, para financiarlas o recuperar la inversión realizada para su ejecución.

Para su implementación en el Municipio de Girardota, se desarrollarán las normas necesarias para en aplicación de las leyes 25 de 1921, Ley 1 de 1943, Decreto ley 868 de 1956 (Ley 141 de 1961), el Decreto ley 1604 de 1966 (Ley 48 de 1968) y la ley 1819 de 2016, en lo que sea pertinente o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

5.3.2 PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA.

La plusvalía es la elevación en el valor del suelo a causa de la ejecución de acciones urbanísticas u obras públicas realizadas por la Administración Municipal, sin intervención alguna del particular propietario del predio. La participación en plusvalía le permite a la Administración Municipal participar en ese incremento del valor del suelo causado por su accionar y redistribuir ese incremento del valor de la tierra a la comunidad, mediante la reinversión de esos recursos en el desarrollo urbano.

Teniendo en cuenta que esta figura empezará a aplicarse luego de la adopción del PBOT, el Concejo de Girardota deberá establecer las condiciones generales para la aplicación en el Municipio, de la participación en plusvalías generada por las acciones urbanísticas que

regulen o modifiquen la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento y generando beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. Para ello contará con un plazo de seis meses en los cuales deberá reglamentar el acuerdo que determine la participación en plusvalías.

Estarán obligados al pago de la participación en plusvalías y responderán solidariamente por éste, los propietarios y poseedores respecto de los cuales se configure el hecho generador.

Constituyen hechos generadores de la participación en las plusvalías las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8 de la ley 388 de 1997 y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificable de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan Básico de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:

- La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
- El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.
- La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo o del espacio aéreo urbano en edificación, bien sea elevando el índice de construcción o la densidad, el índice de ocupación o ambos a la vez.

Tales hechos se producen en los polígonos DE_1, DE_2.

- La ejecución, por parte del Municipio, de obras públicas previstas en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen que generen mayor valor en los terrenos, siempre y cuando no se utilice o no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización.

Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de Ordenamiento, en los Planes Parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización, el Alcalde podrá determinar el mayor valor adquirido por tales obras, y liquidar la participación siguiendo las reglas señaladas por la Ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios.

Este tipo de participación en plusvalía se podrá cobrar en el radio de acción determinado por el estudio de plusvalía para los polígonos CN1_1, CN1_7 y en todos los polígonos de desarrollo.

5.3.2.1 Exigibilidad

El pago de la participación en plusvalías será exigible en el momento en que se presente para el propietario o poseedor del inmueble al menos una de las siguientes situaciones:

Expedición de la licencia de urbanización o construcción en cualquiera de sus modalidades, cuando ocurra cualquiera de los hechos generadores.

Cambio efectivo del uso del inmueble aplicable por la modificación del régimen o zonificación del suelo o bajo cualquier otra circunstancia.

Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable a los cobros por los hechos generadores previstos en los numerales 1, 3 y 4 de este artículo, siempre y cuando se haya concretado el hecho generador mediante autorización específica del otorgamiento de licencias de urbanismo o construcción en cualquiera de sus modalidades.

Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88 y siguientes de la ley 388 de 1997.

Si por cualquier causa el propietario o el poseedor no efectúa el pago de la participación en plusvalía en el momento de la expedición de la licencia o de los derechos de construcción, su pago, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 83 de la Ley 388 de 1997, será exigible en el momento en que posteriormente se verifique la transferencia de dominio sobre el bien inmueble objeto de participación en plusvalía.

5.3.2.2 Determinación del efecto plusvalía.

El efecto de plusvalía, es decir, el incremento en el precio del suelo derivado de las acciones urbanísticas que dan origen a los hechos generadores se calculará en la forma prevista en los artículos 75 a 78, 80, 86 y 87 de la Ley 388 de 1997.

La estimación del efecto de plusvalía se determinará por metro cuadrado de suelo en cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas donde se concretan los hechos generadores.

En todo caso, se cuantificará la incidencia o repercusión sobre el precio del suelo del número de metros cuadrados adicionales que efectivamente se autorice construir o del uso más rentable.

5.3.2.3 Liquidación de la participación en plusvalías.

Con base en la determinación del efecto plusvalía por metro cuadrado calculado, el Alcalde Municipal o la entidad que le asigne la competencia, liquidará el efecto plusvalía causado en relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y expedirá el acto que determina la participación del Municipio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 388 de 1997 y en las normas que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten.

El monto de la participación correspondiente a cada predio se actualizará a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la participación según lo establecido por las normas legales vigentes.

5.3.2.4 Formas de pago de la participación en plusvalías.

Esta se regirá por lo establecido en el artículo 84 de la Ley 388 de 1997 o la que lo modifique o complemente.

5.3.2.5 Destinación de los recursos provenientes de la participación en plusvalía.

Los recursos provenientes de la Participación en Plusvalías se destinarán a las siguientes actividades:

• 50% para la compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de interés prioritario.

50% para la construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado.

El Alcalde expedirá la reglamentación en la que defina la entidad responsable de la administración, liquidación concreta en el momento de exigibilidad, recaudo, fiscalización, cobro, atención de reclamaciones, devoluciones de la participación en la plusvalía y de las demás actuaciones que se requieran adelantar para cumplir con lo dispuesto en el presente PBOT.

Se exonera del pago de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a desarrollos de vivienda de interés prioritario.

6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Como herramienta para la operativización de las definiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, y según está definido en el Artículo 18 de la Ley 388 de 1997 se formula el Programa de Ejecución, en el que se agrupan los programas y proyectos priorizados que se han justificado técnicamente en cada uno de los temas que aborda el presente documento, a los que se les define el plazo en el que deberán ser ejecutados y responsables.

Los programas acá definidos buscan alinearse y aportar a la visión y líneas del PIDM

PROGRAMA	PROYECTO	PLAZO			RESPONSABLE
		C	**M**	**L**	
ESTRUCTURA ECOLÓGICA					
Protección y conservación ambiental	Definición del SILAP del municipio, con delimitación de las zonas objeto de manejo ambiental especial y definición de manejo, administración y recursos destinados para estas zonas	X			Subsecretaría de Medio Ambiente
	Implementación del SILAP, en el cual se vele por la conservación y preservación de las áreas definidas como suelos de protección		X		Subsecretaría de Medio Ambiente
	Inventarios detallados de Flora y fauna en las zonas definidas como SILAP y en zonas de las redes de conectividad ecológica a fin de hacer seguimiento a la biodiversidad del municipio	X	X		Subsecretaría de Medio Ambiente
	Compra de predios de importancia para la conservación de áreas abastecedoras de acueductos	X	X	X	Subsecretaria de Medio Ambiente Secretaria de Hacienda
	Proyectos de reforestación y restauración ecológica en las áreas definidas en el POMCA del Rio Aburrá		X		Subsecretaria de Medio Ambiente

	Más Bosques, pago por servicios ambientales y compensación ambiental, en zonas delimitadas como protección ambiental del POMCA Río Aburrá	X			Subsecretaria de Medio Ambiente Secretaria de Hacienda
	Programa de generación de espacios verdes y arbolado en la zona urbana		X		Subsecretaria de Medio Ambiente
	Conservación y protección de nacimientos	X	X	X	Subsecretaria de Medio Ambiente
	Conservación y protección de retiros a fuentes hídricas y sus nacimientos	X	X	X	Subsecretaria de Medio Ambiente
	Formulación del Plan de gestión de la calidad del aire del municipio con base a los resultados de los contratos que actualmente ejecuta el municipio para el inventario de emisiones y monitoreo permanente, y acorde con los lineamiento del PIGECA (Acuerdo Metropolitano 16 de 2017)	X	X		Subsecretaria de Medio Ambiente
conocimiento del recurso hídrico urbano	actualización de cartografía de los alineamientos de quebradas y caños que discurren por la zona urbana, y levantamiento topográfico de las estructuras hidráulicas	X			
GESTIÓN DEL RIESGO					
Fortalecimiento institucional del sistema municipal de gestión del riesgo	Realización y actualización de estudios orientados en la caracterización de la amenaza y el riesgo, asociado con las áreas con condición de riesgo y amenaza.	X	X	X	
	Fortalecimiento de equipamientos para la gestión del riesgo			X	
Estudios detallados en	Análisis, zonificación de amenazas y categorización de riesgo por movimientos		X	X	Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal

áreas con condición de riesgo y amenaza	en masa en sectores específicos como San Esteban, Portachuelo, La Holanda parte Alta y Baja.				de Gestión del Riesgo. Secretaría de Infraestructura
	Análisis, zonificación y categorización de riesgo por movimientos en masa en sitios críticos. Sector Los Molinas, Portachuelo Ramal 12, Portachuelo Ramal 4, La Calle. Diseño de solución geotécnica.	X			Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo
	Análisis y categorización del riesgo, caracterización sedimentológica, diseño de medidas de reducción (plan de emergencia y alertas tempranas), por avenidas torrenciales en sectores como las quebradas El Salado y El Tábano.	X			Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo
	Análisis y categorización del riesgo, caracterización sedimentológica, diseño de medidas de reducción (Plan de emergencia y alertas tempranas), por avenidas torrenciales en sectores como la Quebrada El Limonar, Quebrada La Correa y Quebrada El Salado en confluencia la Quebrada El Tigre.		X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo
	Realizar estudios detallados hidráulicos e hidrológicos y producir diseños definitivos de estructuras hidráulicas que estén presentando problemas en cuanto a su capacidad hidráulica, con el fin de adecuar la infraestructura de la red de drenaje existente con los criterios de diseño vigentes		X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Infraestructura
	Reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación.	X	X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo
	Realización de los estudios detallados para las áreas con condición de amenaza conforme a la expedición de nuevas licencias urbanísticas, así como la		X		

	adecuación, recuperación y aprovechamiento de zonas de amenaza.				
	Ejecución de medidas de intervención no estructurales asociadas con el monitoreo por medio de sistemas de alerta temprana y normas urbanísticas.		X		
	Las áreas de los títulos y solicitudes mineras que se encuentran en zonas de amenaza alta por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales, son objeto de estudios detallados.		X		
Vulnerabilidad estructural	Revisión detallada de la infraestructura que está dentro de zonas de retiros a cauces de quebradas para establecer claramente la vulnerabilidad de dichas construcciones en sectores como La Calle, Guaduales, El Paraíso			X	Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Infraestructura
	Evaluación de vulnerabilidad estructural y funcional de edificaciones indispensables como Estación de policía, Hospital, Centro administrativo municipal, Estación de bomberos, así como escuelas y centros de salud. Esto con el fin de diseñar medidas de mitigación en caso de ser necesarias		X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Infraestructura
	Revisión detallada de infraestructura que está dentro de zonas de retiros a cauces de quebradas en sectores como La Calle, Jamundí, San Esteban, entre otros, para establecer su vulnerabilidad	X	X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Infraestructura
Adecuación de cauces	Recuperación de microcuencas y adecuación hidráulica de cauces en la zona urbana e inmediaciones (Limpieza y reacomodo de material).		X		Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Ambiente

	Programas de reforestación en partes altas de las cuencas que contribuyan a la regulación del agua y la recuperación del suelo.		X	X	Oficina de Gestión del Riesgo – Comité Municipal de Gestión del Riesgo Secretaría de Ambiente
MOVILIDAD					
Infraestructura vial rural	Conformación de la Vía Girardota – San Pedro de los Milagros		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conformación de la Vía Girardota – Don Matías		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conformación de la Vía Girardota – Guarne San Vicente		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conformación de Puentes sobre el rio Aburrá para mejorar la conexión norte – sur		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conformación de la Vía Juan Cojo – La Calera	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Infraestructura férrea	Construcción del tramo correspondiente al Tren de Cercanías y sus estaciones			X	
Infraestructura vial urbana	Vía auxiliar de ingreso al municipio a partir de Yamaha		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Mejoramiento de la calle 6 entre la vía al Hatillo y la carrera 16.		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

	Calle 7 entre Quebrada el Tábano y carrera 11A (obligación Plan Parcial la Ceiba)		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Broche vial calle 10A con carrera 14	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 8 entre carrera 15 y 16			X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Prolongación calle 12 a hasta la carrera 5B		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 7 entre carrera 14 y carrera 11A (omitiendo el lazo de obligación del Plan Parcial la Ceiba)		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 9 entre vía Girardota – Hatillo y carrera 19		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 12A entre carrera 14 y 11		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 5B entre carrera 11 y calle 5		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 9 entre carrera 14 y 10		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 10 entre calle 10 y 5B		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

	Carrera 11 entre calle 10B y 5B		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 12 entre calle 9 (propuesta) y calle 7		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 13 A entre calle 7 y 5B		X	X	
Puentes sobre el Río Aburrá	Puente a la altura de Mincivil		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Puente a la altura de Yamaha	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Infraestructura Peatonal	Mejoramiento sendero Loma de los Ochoa - Matica Parte Alta		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Mejoramiento sendero Loma de los Ochoa - Matica Parte Baja	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conformación vía vereda La Mata - Vereda El Socorro	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conexión de la vereda Portachuelo en la parte alta del Ramal 3, con el sector de “Los Veleros” de la vereda San Esteban		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conexión de la vereda El Barro por el sector El Salto con la vereda Juan Cojo por el sector El Tigre		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

	Conexión entre la vereda El Barro por el sector Los Mejía con el sector El Tigre de la vereda Juan Cojo y desembotellar esta zona		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Conexión de la vereda Mangarriba con la vereda El Totumo		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Infraestructura para Ciclorutas	Calle 9 entre la Vía al Hatillo y la carrera 19		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 10 entre carrera 14 y carrera 11 y la conexión de la vía a la vereda El Barro		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 12A entre carrera 17 y carrera 11		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 10 entre calle 10 y calle 5B		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 11 entre la calle 12A y la calle 6		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Circular 12 entre carrera 19 y carrera 17		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 12A entre carrera 17 y carrera 11		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 14 entre Calle 10 y vía de conexión con veredas Juan Cojo y Manga arriba		X	X	Secretaría de Infraestructura

					Secretaría de Planeación
	Carrera 14 entre calle 6 y vía al Hatillo		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 15 entre calle 6 y vía al Hatillo		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 17 entre calle6 y calle 12A		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 10 entre calle 12 y calle 5		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Calle 5 entre carrera 15 y vía a la vereda Jamundí		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Biciparqueaderos	El parque principal del municipio.		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Infraestructura de Transporte o terminal propuesta calle 5b entre carrera 15 y carrera 16.		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 14 con calle 10		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Inder Calle 12A		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

	Carrera16 con calle 10		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 15 con calle 5		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Estación de Tren Multipropósito		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Secretaria de Transito del Municipio		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Infraestructura para el transporte	Lote ubicado entre la calle 5 entre carrera 15 y carrera 16	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Transporte y Tránsito
	Lote sobre la Vía al Hatillo Vereda San Diego	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Transporte y Tránsito
Plan de andenes	Calle 10 entre la carrera 19 y carrea 15		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 14 entra calle 6 y calle 7		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Carrera 25 entre calle 6 y calle 2 vía al Hatillo		X		Secretaría de Infraestructura

					Secretaría de Planeación
	Carrera 15A entre la calle 6 y la calle 12		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
SSPP					
	Adquisición del predio para ubicación de la PTAR del área urbana del municipio de Girardota	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del área urbana del municipio de Girardota		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Disminución en el número de vertimientos sobre la quebrada El Salado, de acuerdo al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos dispuesto para el municipio de Girardota.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Adquisición del predio para ubicación de la ECA del municipio de Girardota	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Construction de La ECA		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

					Secretaría de Medio Ambiente
	Adquisición de predios para protección de zonas aferentes de bocatomas de acueductos comunitarios y/o veredales Encenillos, Jamundí, San Diego y acueducto El Guamo- El Cano.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Construcción del acueducto multiveredal Jamundí _El Barro	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Fortalecimiento institucional de los acueductos veredales y multiveredales del municipio de Girardota, con la legalización de los permisos de concesión y reporte al sistema SIU	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Instalación de sistemas sépticos en las veredas El Yarumo, El Palmar, El Cano, Potrerito, El Socorro y La Mata, dicha actividad acompañada por el proceso del permiso de vertimiento.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Reposición de pozos sépticos en las veredas Juan Cojo, El Totumo, San Andrés, San Diego, La Holanda Parte Alta, Portachuelo y San Esteban apoyado en el procesos de formación para el mantenimiento de los dispositivos.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Construcción de alcantarillados no convencionales en las zonas más concentradas de San Esteban, La Palma, San Andrés, La Calle, Jamundí, La Cuchillas y Cabildo, conectados a sistemas de tratamiento de aguas		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente

	residuales que contengan al menos tanque séptico y FAFA (Filtro anaerobio de flujo ascendente)				
	Incluir proyecto que en el corto plazo que diagnostique la situación de esta comunidad, y proponga medidas y soluciones para garantizar condiciones de acceso a agua potable de manera inmediata, como un derecho fundamental.				
	Evaluación de la alternativa espacial propuesta por la revisión del PBOT como medida de contingencia para el municipio de Girardota, con base en lo dispuesto en el PGIRS Regional 2017-2030.		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Evaluación de la alternativa espacial propuesta por la revisión del PBOT como medida disposición de RCD para el municipio de Girardota..		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Ampliación de la cobertura del servicio de internet veredal y sistema de bibliotecas digitales en un 30%.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación Secretaría de Medio Ambiente
	Formulación del PMAA con énfasis en el área rural del municipio	X	X	X	
ESPACIO PÚBLICO					
Recuperación de espacios públicos ocupados (Espacio	Actualización del PEEPE	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

Público privado (antejardines) y Espacio público en general), con el fin de mejorar la disponibilidad de espacios públicos al interior de las zonas ya consolidadas.					Área Metropolitana del Valle de aburrá[6]
	Revisión de la normativa urbanística y lineamientos de planeación y desarrollo.	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Creación de nuevos espacios públicos dentro del sistema de espacios públicos municipal. Articulación de una Red de Espacio Público, incorporando nuevos espacios.	Generación de parques ecológicos de quebrada		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Generación de parques ecológicos			X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Generación de parques		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Generación de miradores panorámicos		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Senderos ecoturísticos en la vereda San Andrés		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Generación de espacios públicos en centros poblados.		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

[6] Para este proyecto se incluye la participación del AMVA, toda vez que desde el PMOT se establece la necesidad de el desarrollo de este proyecto en conjunto con el Plan Metropolitano de Equipamientos. Artículo 53 PMOT Los municipios formularán, con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los sistemas de espacio público y de equipamientos, con el fin de orientar el funcionamiento sistémico y jerarquizado del espacio público y los equipamientos metropolitanos; estableciendo los criterios de localización, preservación y uso adecuado “del espacio público de impacto metropolitano.

	Generación y mantenimiento de zonas verdes urbanas	x	x	x	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
Mejoramiento de las condiciones espaciales y estratégicas de los espacios públicos existentes en donde se presenten conflictos de uso, para asegurar su consolidación como parte de un sistema con calidad.	Consolidación y construcción de circuitos que aseguren la accesibilidad universal.	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Mantenimiento y Recuperación de los espacios públicos existentes	X	X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Dotación de elementos complementarios en espacios públicos y equipamiento.	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
EQUIPAMIENTOS					
	Construcción de un aula múltiple en la escuela de la vereda Manga Arriba	X			
	Mantenimiento de las unidades sanitarias de las siguientes: Escuela Rural RI El Socorro, Escuela Rural La Meseta, Escuela Rural El Palmar, Escuela Rural la Holanda Parte Baja, Hernando Arturo Castrillón Vereda el Paraíso, Luz Pérez De Vega Vereda , El Totumo, Escuela Rural Simón Urrea en la vereda EL Barro, Escuela Rural El Yarumo.	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Legalización urbanística y constructiva del equipamiento educativo del municipio	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Reconstrucción de la Institución Educativa ubicada en la vereda El Palmar		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación

	Construcción de nueva sede de la Institución Educativa San Andrés	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Construcción de placas polideportivas propias en cada una de las instituciones del municipio		X	X	Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Construcción del Mega colegio Atanasio Girardot (jornada única)	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Construcción de Mega colegio Colombia	X			Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Mejoramiento de la infraestructura física hospitalaria: sala de partos y consulta externa, especialidades de segundo nivel de atención como: ortopedia, medicina interna, radiología, ginecobstetricia.		X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Construcción de placas polideportivas en las veredas: La Meseta, Mercedes Abrego, La Matica, Portachuelo, La Mata, El Socorro y Loma Los Ochoa.	X	X		Secretaría de Infraestructura Secretaría de Planeación
	Construcción de Unidades Básicas Veredales en las veredas La Holanda, Potrerito, La Mata y El Socorro		X		
	Fortalecimiento del Centro de Interpretación Turística en la vereda San Andrés	X			
PATRIMONIO					
Gestión para el reconocimiento, salvaguarda y puesta en valor del	Actualización, implementación y reglamentación del Plan Especial de Manejo y Protección del patrimonio-PEMP Municipal	X			

patrimonio cultural: natural, urbano, arquitectónico y arqueológico del municipio y sus áreas de influencia.	Creación del Concejo Municipal de Patrimonio	X			
	Convenios interinstitucionales de cooperación para la gestión del patrimonio		X		
Generación y promoción procesos de educación, comunicación y apropiación social del patrimonio orientados a su reconocimiento, legitimación y puesta en valor en el territorio.	Creación de las mesas de trabajo inter-sectorial de cultural		X		
	Creación de redes, nodos y grupos de vigías de patrimonio material e inmaterial		X		
	Diseño de rutas temáticas de patrimonio adscritas al plan de desarrollo turístico		X		
	Implementación de la Cátedra de patrimonio (proyecto pedagógico que incentiva el reconocimiento de las historias locales asociadas al patrimonio cultural)				
Creación de incentivos, compensaciones y transferencia de derechos urbanísticos, como estímulo protección y salvaguardia del patrimonio construido.	Reglamentar el Plan Especial de Manejo y Protección	X			
Diseño e implementación de mecanismos de seguimiento, control y mantenimiento preventivo de los Bienes de Interés	Creación del comités de veeduría ciudadana y control social sobre el patrimonio		X		
	Elaboración de proyectos para la convocatoria anual recursos IVA de la telefonía móvil para proyectos de patrimonio cultural	X			

cultural, que permitan su sostenibilidad en el tiempo	Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura	X			
VIVIENDA Y HÁBITAT					
	Proyectos de vivienda para el reasentamiento de población ubicada en zonas de riesgo no mitigable por movimientos en masa, inundación y avenida torrencial, identificados en los resultados de los estudios detallados.		X		
	Legalización, titulación y reconocimiento de predios en la zona urbana y rural del municipio.	x	x	x	
	Mejoramiento de vivienda en zona urbana y rural	x	x	x	
	Soluciones de vivienda nueva VIP, VIS y en sitio propio, ejecutadas por el Municipio.		X	X	

Fuente: Revisión y Ajuste del PBOT del municipio de Girardota 2022

BIBLIOGRAFÍA

AIS. (2010). *Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-10.* Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.

Alcaldía de Girardota. (2016). *Plan de Desarrollo 2016 - 2019.* Municipio de Girardota.

Alcaldía de Medellín. (2011). BIO 2030 PLAN DIRECTOR MEDELLÍN, VALLE DE ABURRÁ. En A. d. Medellín, *BIO 2030 PLAN DIRECTOR MEDELLÍN, VALLE DE ABURRÁ* (pág. 132). Medellín: Panamericana Formas e Impresos .

AMVA & UNAL. (2013). *Cinturón Verde Metropolitano del Valle de Aburrá.* Area Metropolitana del Valle de Aburrá y Universidad Nacional de Colombia, Medellin.

AMVA. (2006). *Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial para el Valle de Aburrá: Hacia una región de ciudades.* Medellín.

AMVA. (2011). *Estudio Determinación y Protección de las Potenciales Zonas de Recarga en el Norte del Valle de Aburrá.*

AMVA. (2013). *Determinación y protección de las potenciales zonas de recarga en el centro y sur del Valle de Aburrá.* Informe Final - Estudios, UdeA, Medellin.

AMVA et al. (2019). *Orientaciones para la precisión de las determinantes ambientales derivadas de los pomca para su incorporación en el POT.*

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2006). *Directrices Metropolitanas de Ordenamiento Territorial.* Medellín: AMVA.

Area Metropolitana del Valle de Aburrá, e. a. (2018). *Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio Aburrá - POMCA - Actualizacion. :.* Medellín: Area Metropolitana del Valle de Aburrá - Corantioquia - Cornare.

Área Metropolitana del Valle de Aburrá, URBAM. (2011). *Plan Director BIO 2030.* Medellin: Mesa Editores.

Bennett , G., & Mulongoy, K. (2006). Review of experience with ecological networks, corridors, and buffer zones. En *CBD Technical Series No 23* (pág. 100).

Colorado Zuluaga, G., Vásquez Muñoz, J., & Mazo Zuluaga, I. (2017). Modelo de conectividad ecológica de fragmentos de bosque andino en Santa Elena (Medellín, Colombia). . *Acta biol. Colombia*(22(3)), 379-393. Obtenido de http://dx.doi.org/10.15446/abc.v22n3.63013

Congreso de la República de Colombia. (24 de Abril de 2012). Ley 1523 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. *Diario Oficial 48411 de abril 24 de 2012.* Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Imprenta Nacional.

Congreso de la República de Colombia. (13 de Julio de 2016). Ley 1796, Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos y se dictan otras disposicione. *Diario Oficial No. 49.933*. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Presidencia de la Republica 26 de Mayo de 2015).

Gobernación de Antioquia, CORANTIOQUIA, Coranare,AMVA. (2009). *Sistema Regional de Áreas Protegidas Parque Central de Antioquia, SIRAP-PCA .* Medellin.

Herrera, C., & DÍAZ, V. (2013). *Ecología del paisaje, conectividad ecológica y territorio. Una aproximación al estado de la cuestión desde una perspectiva técnica y científica. En DOSSIER ciudades 1.* Obtenido de http://www3.uva.es/iuu/DOSSIER/Dossier%2001/Dossier%2001%20043-070%20HERRERA%20CALVO.pdf

IDEAM. (2011). *Aportes del IDEAM para la definición y aplicación de la Estructura Ecológica Nacional - Documento Sinteis. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- .* Bogotá D.C.

IDEAM. (2017). *Guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación.* Bogotá.

McGarigal, K., Cushman, S., & Ene, E. (2012). *FRAGSTATS v4: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical and Continuous Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst.* Recuperado el 2018, de http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html

MINAMBIENTE. (1998). *Guía ambiental para el transporte de hidrocarburos por ductos.* Bogotá.

MINAMBIENTE. (2003). *Guía de manejo seguro y gestión ambiental para 25 sustancias químicas.* Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

MINAMBIENTE. (2003, b). *Guías ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos.* Bogotá: Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.

MINAMBIENTE. (2012). *POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE).* Bogotá.

Municipio de Girardota, & Et al. (2019). *Evaluacion Fisico Biotica de Areas con coberturas Boscosas en las veredas Juan Cojo y El Palmar del municipio de Girardota como insumos para la Implementacion del SILAP.* Girardota: Municipio de Girardota y Universidad de Antioquia.

Presidencia de la Republica de Colombia. (30 de Diciembre de 2005). Decreto 4741 de 2005. *Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o*. (M. d. Territorial, Ed.) Bogotá: Colombia.

Presidencia de la República de Colombia. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1077. *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.* Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

Presidencia de la República de Colombia. (2015,b). Decreto Nacional 1076. Bogotá, Colombia: Imprenta Nacional.

SGC. (2016). *Guía metodológica para estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa.* Bogotá: Servicio Geológico Colombiano.

Turner, M., Gardner, R., & O'Neill, R. (2001). *Landscape Ecology in Theory and Practice.* New York: Springer-Verlag.

UdeA & Corantioquia. (2013). *Plan de Manejo ambiental del Acuifero Rio Aburra.* Medellin.

UNGRD & MADS. (2015). *Guía de Integración de la Gestión del Riesgo y el Ordenamiento Territorial Municipal.* Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De Desastres & Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá: UNGRD.